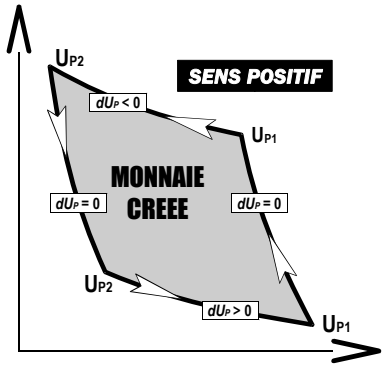
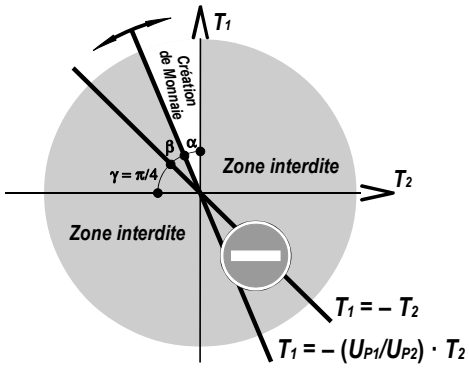
DEVELOPPEMENT

REFLEXIONS

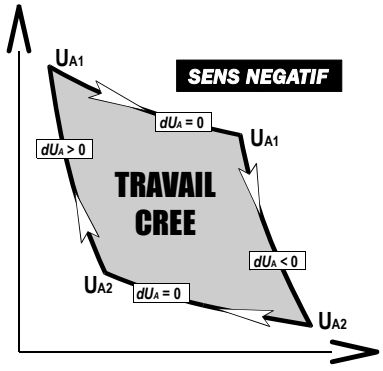
sur la puissance économique du Travail

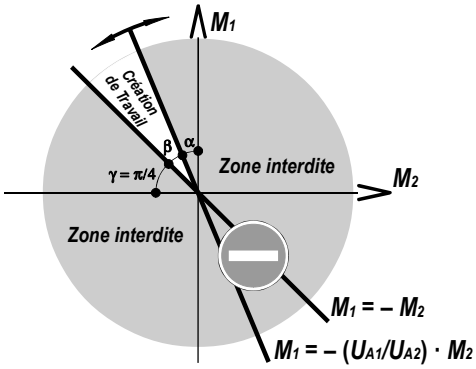




et

sur la puissance mécanique de la Monnaie





SOMMAIRE

00 - RESUME DE L'ETUDE 9
00 - EVOLUTIONS MONETAIRES - EXPRESSIONS ANALYTIQUES 11
00 - ELEMENTS DE BASE 23

01 - PROLEGOMENES 29
02 - VALEUR DE L'UNITE MONETAIRE 101
03 - DEFINITIONS DE BASE 111
04 - MECANIQUE DES ECHANGES 117
05 - PRINCIPES DE BASE 131
06 - ENERGIES INTERNES 141
07 - FLUX ET TRANSFORMATIONS 157
08 - LOIS DE BASE 169
09 - DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES 183
10 - DIFFICULTES 195
11 - STRUCTURE DES ECHANGES 207
12 - CYCLES 213
13 - MONNAIE ET TRAVAIL - CONDITIONS DE CREATION 229
14 - RENDEMENTS DES TRANSFORMATIONS 237
15 - PRODUIT ET ARGENT - OFFRE ET DEMANDE 249
16 - POTENTIELS ECODYNAMIQUES 257
17 - COEFFICIENTS ECOELASTIQUES 269
18 - COEFFICIENTS ECOMETRIQUES 277
19 - LIEN CHALEUR CONSOMMEE ➔ MONNAIE CREEE 287
20 - LOIS DE CONSERVATION 295
21 - DISCRIMINATION DES AGENTS ECONOMIQUES 301
22 - MONOPOLES 309
23 - CYCLES - INTERPRETATION POLAIRE 315
24 - OBSERVATIONS DIVERSES 319
25 - COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION 333
26 - LIEN MICRO-MACRO 341
27 - PRINCIPALES RELATIONS – RECAPITULATION 353
28 - TERMINOLOGIE – CORRESPONDANCE 357
29 - REMARQUE BIBLIOGRAPHIQUE 359

TABLE DES MATIERES

00 - RESUME DE L'ETUDE *9*

00 - EVOLUTIONS MONETAIRES - EXPRESSIONS ANALYTIQUES *11*
Production – Répartition - Utilisation 11
Réflexion préliminaire 12
Evolutions monétaires cohérentes 13
Implications 15
Genèse de la Monnaie 15
Remarques 17
Evolutions monétaires incohérentes 18
Conclusion 20
Schéma synoptique 22

00 - ELEMENTS DE BASE *23*
Deuxième Principe – Principe d'Evolution 23
Premier Principe – Principe de Conservation 23
Prémisses 24
Conclusion 25

01 - PROLEGOMENES *29*
Réflexions préliminaires 30
But de l'étude 37
Théorie - Applications 42
Sémantique 43
Symbolisme 44
Introduction 45
Travail mécanique - Travail économique 48
Sciences de la Nature - Sciences de l'Homme 50
Principe de Relativité 53
Approche relative - Approche absolue 55
Economie de Travail - Economie de Monnaie 55
Intactilité des caractéristiques 56
Produit - Travail 57
Argent - Monnaie 60
Confiance - Défiance 62
Utilité - Utilité marginale 64
Remarque sur l'Utilité - Mélange et Réaction 69
Flux - Transformations 69
Fabrication - Consommation 71
Offre - Demande 72
Equilibre Offre-Demande 78
Valeur - Utilité 80
Loi "Utilité/prix" 81
Monnaie - Valeur de l'Argent 84
Troc - Change - Echange 85
Doctrine du Ruissellement 87
Microéconomie - Macroéconomie 89
Systémique - Réductionnisme 90
Rasoir d'Ockham 92
Contraintes 92
Physique-Economie – Analogies des Prémisses 94
Conclusion 98

02 - VALEUR DE L'UNITE MONETAIRE *101*
Généralités 101
Hypothèse 1 ⇨ La quantité globale de Monnaie est constante 103
Hypothèse 2 ⇨ La quantité globale de Monnaie est variable 105
Conclusion 106

03 - DEFINITIONS DE BASE *111*
Généralités 111
Définitions de Base 112
Définitions des Agents 114

04 - MECANIQUE DES ECHANGES *117*
Généralités 117
Vitesses ⇨ Productivité - Formation du prix 118
Variation des Vitesses 119
Principes fondamentaux de la dynamique économique 120
Complexité du Produit - Complexité de l'Argent 121
Travail - Monnaie 121
Energies 124
Emploi - Pouvoir d'achat 124
Remarque 125
Relations emploi ⇔ pouvoir d'achat 127
Evolution de l'unité monétaire 128
Revenu - Puissance 129

05 - PRINCIPES DE BASE *131*
Principes d'équivalence 131
Transformation T→M ⇨ Définition 132
Transformation T→M ⇨ Deuxième Principe 132
Transformation T→M ⇨ Premier Principe 134
Transformation T→M ⇨ Principe de l'action et de la réaction 135
Transformation M→T ⇨ Définition 135
Transformation M→T ⇨ Deuxième principe 137
Transformation M→T ⇨ Premier Principe 138
Transformation M→T ⇨ Principe de l'action et de la réaction 139

06 - ENERGIES INTERNES *141*
Transformation T→M ⇨ Energie interne 141
Transformation M→T ⇨ Energie interne 142
Remarque sur les énergies internes 143
Caractéristiques virtuelles - Caractéristiques réelles 144
Transformation T→M ⇨ Déplacement naturel du Travail 144
Transformation M→T ⇨ Déplacement naturel de Monnaie 147
Conclusion 149
Troc - Change - Echanges ⇨ Egalité des Utilités 150
Récapitulation 153
Rôles de la Monnaie 154
Energies cinétiques - Energies potentielles 155

07 - FLUX ET TRANSFORMATIONS *157*
Généralités 157
Types de Transferts entre les Agents 158
Fonction des Agents 162
Transformation réversible - Transformation irréversible 165
Transformation quasi statique 166
Transformation isophèle 166
Transformation isoaxe 166
Transformation isoergue 167
Transformation isobare 167
Transformation adiabatique 167
Transformation cyclique 167

08 - LOIS DE BASE *169*
Transformation T→M ⇨ Loi expérimentale de base 169
Types de Produits 174
Enrichissement et Appauvrissement - Inflation et Déflation 175
Transformation T→M ⇨ Lois à caractéristiques constantes 177
Transformation M→T ⇨ Loi expérimentale de base 178
Transformation M→T ⇨ Lois à caractéristiques constantes 180
Remarque 181

09 - DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES *183*
Produit parfait 183
Opération élémentaire 184
Transformation T→M ⇨ Paresse de systèmes couplés 186
Transformation M→T ⇨ Avarice de systèmes couplés 187
Transformation T→M ⇨ Empraxie 189
Transformation M→T ⇨ Enéomailie 190
Cas limites des transformations adiabatiques 192
Transformation T→M ⇨ Force d'Avarice constante 192
Transformation T→M ⇨ prix constant 193
Transformation M→T ⇨ Force de Paresse constante 193
Transformation M→T ⇨ labeur constant 193

10 - DIFFICULTES *195*
Transformation T→M ⇨ Difficulté à prix constant 195
Transformation T→M ⇨ Difficulté spécifique à prix constant 196
Transformation T→M ⇨ Difficulté à Force constante 196
Transformation T→M ⇨ Difficulté spécifique à Force constante 196
Transformation T→M ⇨ Relations entre les Difficultés 197
Transformation T→M ⇨ Relations entre les variables 199
Transformation M→T ⇨ Difficulté à labeur constant 200
Transformation M→T ⇨ Difficulté spécifique à labeur constant 201
Transformation M→T ⇨ Difficulté à Force constante 201
Transformation M→T ⇨ Difficulté spécifique à Force constante 202
Transformation M→T ⇨ Relations entre les Difficultés 202
Transformation M→T ⇨ Relations entre les variables 204

11 - STRUCTURE DES ECHANGES *207*
Généralités 207
Evolution des Utilités 207
Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue 209

12 - CYCLES *213*
Transformation T→M ⇨ Travail isophèle 213
Transformation T→M ⇨ Travail adiabatique 214
Transformation T→M ⇨ Monnaie isophèle 214
Transformation T→M ⇨ Monnaie adiabatique 214
Transformation T→M ⇨ Monnaie isoaxe 216
Transformation T→M ⇨ Monnaie isobare 216
Transformation M→T ⇨ Monnaie isophèle 216
Transformation M→T ⇨ Monnaie adiabatique 217
Transformation M→T ⇨ Travail isophèle 217
Transformation M→T ⇨ Travail adiabatique 218
Transformation M→T ⇨ Travail isoergue 219
Transformation M→T ⇨ Travail isobare 219
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Destruction de Travail 220
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Création de Monnaie 221
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Exemple 223
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Introduction 225
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Destruction de Monnaie 226
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Création de Travail 227

13 - MONNAIE ET TRAVAIL - CONDITIONS DE CREATION *229*
Transformation T→M ⇨ Conditions de création de Monnaie 229
Transformation M→T ⇨ Conditions de création de Travail 230
Travail et Monnaie ⇨ Relations 232
Remarque 236

14 - RENDEMENTS DES TRANSFORMATIONS *237*
Transformation T→M ⇨ Rendement 237
Transformation M→T ⇨ Rendement 238
Rendement global des transformations 239
Remarque ⇨ Rendement d'une transformation isophèle 241
Association des transformations ⇨ Généralités 242
Transformation Travail→Monnaie 244
Transformation Monnaie→Travail 244

Conclusion 245

15 - PRODUIT ET ARGENT - OFFRE ET DEMANDE *249*
Définition de l'offre 249
Définition de la demande 250
Remarque sur l'offre et la demande 250
Produit et Argent ⇨ Caractères macroéconomiques 251
Autres relations macroéconomiques 253

16 - POTENTIELS ECODYNAMIQUES *257*
Fonctions d'état 257
Transformation T→M ⇨ Energie libre 258
Transformation T→M ⇨ Empraxie libre 258
Transformation M→T ⇨ Energie libre 260
Transformation M→T ⇨ Enéomailie libre 260
Potentiels écodynamiques ⇨ Récapitulation 262
Transformation T→M ⇨ Evolution spontanée 263
Transformation M→T ⇨ Evolution spontanée 264
Evolutions spontanées des potentiels ⇨ Récapitulation 265
Remarque ⇨ Mnémotechnique 265
Transformation T→M ⇨ Exemples 266
Transformation M→T ⇨ Exemples 267

17 - COEFFICIENTS ECOELASTIQUES *269*
Transformation T→M ⇨ Coefficients 269
Transformation T→M ⇨ Cas du Produit parfait 270
Transformation M→T ⇨ Coefficients 272
Transformation M→T ⇨ Cas de l'Argent parfait 274
Forces et Coefficients 275

18 - COEFFICIENTS ECOMETRIQUES *277*
Transformation T→M ⇨ Introduction 277
Transformation T→M ⇨ Utilité du Produit et Valeur ajoutée 277
Transformation T→M ⇨ Utilité du Produit et Force d'Avarice 278
Transformation T→M ⇨ Force d'Avarice et Valeur ajoutée 279
Transformation T→M ⇨ Relations entre les coefficients 280
Transformation M→T ⇨ Introduction 281
Transformation M→T ⇨ Utilité de l'Argent et Besogne à ajouter 282
Transformation M→T ⇨ Utilité de l'Argent et Force de Paresse 282
Transformation M→T ⇨ Force de Paresse et Besogne à ajouter 283
Transformation M→T ⇨ Relations entre les coefficients 285

19 - LIEN CHALEUR CONSOMMEE ➔ MONNAIE CREEE *287*
Généralités 287
Transformation Travail→Monnaie 287
Remarque 1 290
Remarque 2 291
Entropie 292

20 - LOIS DE CONSERVATION *295*
Généralités 295
Transformation Travail→Monnaie 296
Transformation Monnaie→Travail 298

21 - DISCRIMINATION DES AGENTS ECONOMIQUES *301*
Catégories des agents ⇨ Généralités 301
Catégorie 1 302
Catégorie 2 302
Catégorie 3 302
Catégorie 4 303
Conclusion 303
Discrimination des agents ⇨ Généralités 304
Discriminant 1 305
Discriminant 2 305
Discriminant 3 306
Discriminant 4 307

Conclusion 307

22 - MONOPOLES *309*
Monopoles ⇨ Définition et Classement 309
Monopoles ⇨ Variation du prix 309
Monopoles ⇨ Variation du labeur 310
Conclusion 311
Analogie thermodynamique 312
Remarque 312
Concurrence 312

23 - CYCLES - INTERPRETATION POLAIRE *315*
Généralités 315
Transformation T→M ⇨ Cycle polaire 316
Transformation M→T ⇨ Cycle polaire 316
Conclusion 317

24 - OBSERVATIONS DIVERSES *319*
Composition du prix 319
Création de Monnaie - Cinématique 320
Autorégulation et Amortissement chronologiques du prix 324
Concurrence ⇨ Prix maximal 325
Concurrence ⇨ Labeur maximal 326
Loi Utilité/prix - Exemples 327
Location mobilière 329
Location immobilière 331
Emprunt 331
Conclusion 332

25 - COEFICIENTS DE TRANSFORMATION *333*
Monnaie et Travail - Création et Dépense 333
Réflexions sur les Principes d'équivalence 334
Egoïsme 335
Coefficients de transformation 336
Richesse – PIB 337
Conclusion 337

26 - LIEN MICRO-MACRO *341*
Unité monétaire d'un système macroéconomique 341
Remarque introductive 342
Champ labeur-prix 343
Compétitivité 344
Compétitivité et Rendement 345
Compétitivité – Autres relations 345
Evolutions du prix 347
Travail productif – Travail improductif 348

27 - PRINCIPALES RELATIONS - RECAPITULATION *353*

28 - TERMINOLOGIE - CORRESPONDANCE *357*

29 - REMARQUE BIBLIOGRAPHIQUE *359*

00 - RESUME DE L'ETUDE

Cette étude s'applique à appréhender les transformations économiques de Travail en Monnaie en les considérant similaires, mais non identiques, aux transformations énergétiques de chaleur en travail. Elle propose une nouvelle approche explicative et prédictive des phénomènes économiques ayant autorisé le passage :

- *d'une société de subsistance, sinon de disette,*
- *à une société d'abondance, sinon de déchets.*

Toutefois, en raison de son caractère analytique, elle permet évidemment de comprendre comment elle pourrait évoluer :

- *d'une société d'opulence, sinon de pléthore,*
- *à une société de suffisance, sinon de bien-être.*

Depuis quelques décennies et devant les dérèglements environnementaux qu'il soit possible de constater maintenant, il est beaucoup question de la remise en cause de la démarche économique actuelle de développement et qui a prévalu depuis le 17e siècle, consistant en une croissance la plus rapide possible ; celle-ci n'étant due que par des avancées technologiques toujours plus complexes et donc gourmandes en connaissance et en énergie. Toutefois, ces faits ne sont que constatés uniquement de manières historique et empirique mais absolument sans aucune approche vraiment explicative et surtout prédictive. Nous sommes donc en droit de nous poser la question de savoir pourquoi, quel que soit le système politique :

1. d'abord, les pays occidentaux (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Etats-Unis, …) ont emprunté chacun cette procédure ;
2. ensuite, d'autres sociétés (Japon, Taïwan, Corée du sud, Singapour, …) ont copié cette démarche ;
3. enfin, tous les autres systèmes économiques (Brésil, Russie, Inde, Chine, …) reproduisent cette méthode ou ambitionnent de l'appliquer.

Ce n'est que la réponse à cette question qui soit susceptible de préconiser l'application de mesures économico-politiques idoines. En effet, deux voies sont classiquement préconisées pour modifier le processus actuel de développement, à savoir :

1. la continuation de sa recherche la plus élevée possible mais par des moyens différents : utilisation d'énergies renouvelables, économie circulaire, économie symbiotique, économie de la fonctionnalité, etc. ;
2. son arrêt ou même sa diminution (décroissance, effondrement).

Cependant, il n'existe aucun moyen efficace et sûr permettant de réaliser un choix judicieux et rationnel entre ces deux ou éventuellement d'autres possibilités, nonobstant que de nombreux arguments puissent être présentés pour chacune d'elles. La question essentielle est donc de comprendre comment l'accroissement du niveau de vie a-t-il pu engendrer ces dégradations environnementales, ou bien encore d'expliquer comment nous sommes devenus de plus en plus "riches". Cet essai ne doit être appréhendé que comme une proposition de réponse à cette question.

Nous savons que toute mesure, et cela même en économie, est toujours fonction de la valeur de l'unité employée et du nombre de cette unité. Toutefois, de manière absolument générale et dans toutes les disciplines, hormis l'économie, les dimensions sont toujours mesurées à partir d'une unité la plus précise possible et absolument fixe, afin de permettre la comparaison entre plusieurs mesures et de se soustraire aux aléas de son éventuelle variation. Les tricheries et fraudes de seigneurs du Moyen Age disposant de plusieurs étalons de mesure différents suivant l'achat ou la vente de denrées et marchandises en sont des exemples bien connus.

Or, l'économie se dispense de cette contrainte et s'approprie la prérogative de modifier, dans le temps, la valeur de l'unité. Cette faculté induit de fâcheuses conséquences pour la compréhension des phénomènes économiques et rend caduque la possibilité de découvrir d'éventuelles lois économiques si cette variation de l'unité monétaire n'est pas prise en compte. En effet, puisqu'en économie une mesure est fonction des deux variables : valeur (u) de l'unité et

nombre (n) d'unités, il existe de ce fait quatre possibilités d'évolution, reprises et explicitées de façon plus complète ultérieurement, à savoir :

1. $dn = 0$ et $du = 0$
2. $dn \neq 0$ et $du \neq 0$
3. $dn = 0$ et $du \neq 0$
4. $dn \neq 0$ et $du = 0$

contrairement aux autres disciplines où il n'en existe qu'une : le nombre d'unités. En conséquence, cela exige l'analyse indépendante de chaque possibilité. Ainsi, vouloir appréhender les phénomènes économiques dans leur totalité, de façon holistique, est voué à l'échec ; une évolution économique globale étant tributaire des proportions de chacune des quatre possibilités partielles de cette évolution. Sans la connaissance de chacune d'entre elles, il semble évident que n'importe quel résultat puisse être obtenu. Ainsi, une évolution générale définie par un mélange des quatre possibilités pourra toujours être réfutée par un panachage différent de ces possibilités.

- ***Sans la prise en compte des quatre possibilités d'évolution, tout essai de compréhension des phénomènes économiques ne peut se réduire qu'à des velléités d'explication.***

Or, parmi ces quatre possibilités trois sont subordonnées d'une manière ou d'une autre à la variation du nombre d'unités et une seule en est totalement et strictement autonome, laquelle est cependant apte à créer de la richesse, de la Monnaie. Toutefois, il faut remarquer que toute variation du nombre d'unités existantes dans un système économique ne peut être due qu'à une action humaine. Alors, la seule possibilité exempte de tout caractère anthropique doit pouvoir se rattacher à la physique à l'instar des Sciences de la Nature.

L'économie, telle qu'elle est comprise actuellement, ne s'occupe que de flux (biens, services, monnaie) et éventuellement de stocks, qui ne sont que des flux dont le déplacement est nul. Mais, dans la nature, un flux n'existe pas en tant que tel mais seulement comme la conséquence d'une transformation induite par une différence d'une certaine caractéristique (force, tension, température, …). Pour exemples : le courant (flux) d'une rivière n'existe que comme le résultat d'une différence de force de gravité ; celui électrique comme l'effet d'une différence de tension. Ce sont donc les transformations engendrées par ces différences qu'il soit utile de maîtriser.

Tout cheminement intellectuel rationnel devant reposer sur des bases absolument assurées ne pouvant pas être, ou très difficilement, remises en cause, la meilleure manière de limiter le doute, à défaut de l'éradiquer, est de s'en remettre à l'analyse mathématique, même si ce n'en est que les rudiments. Ainsi, les deux premiers chapitres "00- Evolutions monétaires – Expressions analytiques" et "00- Eléments de base" constituent respectivement les fondations et le socle sur lesquels l'essai est érigé. Dans ces articles et particulièrement le premier, l'analyse implique le nécessaire usage du formalisme de la thermomécanique. L'absence de ces chapitres restreindrait très fortement le crédit pouvant être apporté à la validité de l'étude. Ceci requiert donc leur lecture prioritaire et impérative.

Cet essai axé sur les échanges économiques (hormis la finance) et situé hors de toute interprétation conventionnelle, nécessite d'abord la conception, puis l'application de caractéristiques propres à l'économie. Cela implique que leur définition et propriétés soient compatibles avec le formalisme précité, sachant qu'il est à même de traduire les comportements suffisamment lents et réguliers de systèmes de variables convenablement définies. Les trois chapitres, à savoir : "01- Prolégomènes", "02- Valeur de l'unité monétaire" et "03- Définitions de base" circonscrivent l'expression de cette validité. Quasiment tous les autres chapitres ne représentent que la copie des calculs habituels banals de la thermodynamique classique où les caractéristiques de la physique sont seulement remplacées par celles, nouvelles, de l'économie.

Toutefois, il ne faut le considérer seulement que comme une simple, mais pertinente, proposition analytique d'une nouvelle approche des échanges économiques que les diagrammes, analogues à ceux de Carnot et de Clapeyron, permettent de saisir. Ceci nécessite donc de raisonner en physicien et de ne plus penser en comptable.

De plus, il lance une passerelle :

- ***d'une part, entre la monnaie créée et l'énergie dépensée nécessaire à cette création ;***
- ***d'autre part, entre les deux grandes subdivisions de la micro et de la macroéconomie.***

00 - EVOLUTIONS MONETAIRES - EXPRESSIONS ANALYTIQUES

Production – Répartition – Utilisation *11*
Réflexion préliminaire *12*
Evolutions monétaires cohérentes..... *13*
Implications..... *15*
Genèse de la Monnaie *15*
Remarques *17*
Evolutions monétaires incohérentes..... *18*
Conclusion..... *20*
Schéma synoptique *22*

RESUME *: Ce chapitre est d'une grande importance car il constitue les fondations sur lesquelles tout l'essai est édifié et lui octroie ainsi toute sa consistance et tout son crédit. En effet, nonobstant que les éléments d'analyse mathématique utilisés ne représentent que ses rudiments ils ne peuvent être normalement remis en cause. Les conséquences directes qui en sont tirées composent le noyau de ce chapitre. Ses deux points essentiels sont que, dans un système économique quelconque :*

1. *toute variation du nombre d'unités monétaires ne puisse dériver que d'une volonté humaine et n'induise absolument aucune modification globale de la richesse du système. Seule une nouvelle répartition de la monnaie interne au système peut éventuellement en découler. Ce fait, caractérisé par une action humaine obligatoire et par la stricte absence d'exécution d'un travail, ne peut donc ressortir qu'aux Sciences de l'Homme ;*
2. *toute variation de la valeur de l'unité monétaire ne puisse résulter que d'un travail effectué, en plus ou en moins, ce qui génère obligatoirement une modification globale de la richesse du système. Ce fait, singularisé par la fourniture impérative, positive ou négative, d'un travail et par la stricte absence d'action humaine, ne peut donc ressortir qu'aux Sciences de la Nature.*

Le travail désigné ci-dessus ne doit être spécifié que comme une énergie et non pas comme quelque chose à effectuer, un labeur à assumer, une tâche à réaliser, etc.

En conclusion, il est possible de soutenir que toute évolution de la richesse d'un système économique, c'est-à-dire l'amélioration du pouvoir d'achat des agents le constituant, ne puisse être engendrée que par l'exécution d'un travail à finalité économique et que tout autre facteur soit absolument inopérant.

PRODUCTION - REPARTITION - UTILISATION

Sachant que les lois doivent être absolument générales et pour simplifier les écritures, il est défini le "*Produit*" comme tout ce qui est fabriqué, élaboré, réalisé, accompli, par l'Homme et peut donc être un bien ou un service. Il est possible de donner certains synonymes des trois termes du titre du paragraphe, tels que :

1. production ⇨ création, élaboration, fabrication, confection, façonnage, construction, etc.
2. répartition ⇨ distribution, partage, ventilation, agencement, découpage, etc.
3. utilisation ⇨ fonctionnement, activité, marche, usage, emploi, exploitation, etc.

Quiconque est convaincu que les points 1 (production) et 3 (utilisation) ressortissent indéniablement aux "Sciences de la Nature" et que le point 2 (répartition) est systématiquement relatif aux "Sciences de l'Homme". En effet, tout système, qu'il soit naturel ou artificiel :

- ne peut être d'abord produit (créé) et ensuite fonctionner qu'en étant asservi aux lois naturelles régissant la marche de l'univers. Par définition tout ce qui existe naturellement est soumis aux lois de la nature. Mais tout ce qui existe artificiellement, c'est-à-dire tout ce qui est d'abord conçu, puis créé et ensuite utilisé par l'Homme est également assujetti à ces mêmes lois. Tous les objets, outils, artefacts, marchandises, machines, denrées, *Produit*s, biens, services, déplacements, etc., n'ont pu être façonnés et utilisé que conformément aux lois naturelles ;

- ne peut être enfin réparti qu'en étant inféodé à une décision, volonté et action de l'Etre humain.

Par exemple :

- la fabrication et le fonctionnement d'un boomerang sont bien évidemment tributaires des lois de la physique, mais le but auquel il est destiné peut varier suivant la volonté de l'utilisateur ;
- l'élaboration (production) d'un gâteau ainsi que sa digestion (consommation) sont soumises aux lois de la chimie mais sa découpe en est totalement indépendante car elle n'est fonction que du bon vouloir de la maîtresse de maison ;
- le découpage administratif de la Terre (système naturel) en pays, régions, champs, prés, etc., ressortit incontestablement aux règles humaines et non pas aux lois de la nature ;
- etc.

Une énumération quasi infinie d'exemples pourrait être présentée.

Il est à remarquer que la création est toujours relative à la "production" et que l'utilisation est toujours afférente à la "consommation" qui sont obligatoirement décalées dans le temps ; la production étant, bien entendu, toujours antérieure à la consommation. Donc, en guise d'évidence, il est possible de soutenir que l'utilisation est toujours postérieure à la création.

Il a été vu ci-dessus que toute création, identiquement à toute utilisation ne peuvent ressortir qu'aux lois naturelles. Or, un banquier accordant un prêt non couvert par des dépôts antérieurs n'exécute qu'une action humaine découlant de ses décisions et volonté. Ses agissements ressortissent donc strictement aux Sciences de l'Homme qui sont totalement inopérantes à générer une quelconque évolution, domaine exclusif des Sciences de la Nature comme il sera vu et démontré ci-après par l'analyse mathématique.

S'il existe une loi importante orchestrant le fonctionnement de l'univers, c'est bien que :

- ***seul le travail génère le changement, tout autre critère étant inopérant.***

Ce qui suit démontre de façon la plus formelle que cette loi est évidemment toujours valable quelle que soit la discipline considérée et en l'occurrence l'Economie. L'Homme étant une composante comme une autre de l'univers, il ne peut que se conformer à toutes les lois qui le régissent lui-même et ne peut en aucun cas s'en émanciper. Tous les agissements de l'Etre humain sont obligatoirement conformes à celles-ci.

REFLEXION PRELIMINAIRE

Aucune construction, aussi bien intellectuelle qu'architecturale, ne pouvant reposer sur des fondations mouvantes ou bancales, il est nécessaire et même impératif de garantir que le socle sur lequel elle sera érigée soit parfaitement stable. Ainsi tout édifice intellectuel doit s'appuyer sur des bases absolument assurées de façon à ce qu'elles ne puissent, en aucun cas, être remises en cause ou bien prêter le flanc à critiques et contestations. Sachant que l'analyse mathématique a, jusqu'à présent, toujours donné des résultats conformes aux faits, son utilisation s'impose naturellement et ne peut être récusée *a priori*. Alors, lorsque l'on dit :

1. que les banquiers créent de la *Monnaie*, cela signifie qu'ils accroissent le nombre (n) d'unités monétaires existant dans le système économique dont ils sont une composante ;
2. que chaque pays (système économique) possède sa propre *Monnaie*, il est fait référence à l'unité (u) monétaire. Par exemple le Yen pour le Japon, le Shekel pour Israël, etc. ;
3. que la *Monnaie* détenue dans la poche d'un Italien est de 47 €, dans celle d'un Anglais de 34 £, etc., elle est considérée comme étant le *Produit* ($n \cdot u$) du nombre d'unités monétaires (n) par l'unité (u).

Or, ces trois phrases sont *a priori* correctes. Mais :

1. dans le premier cas, la *Monnaie* est définie comme un nombre (n) ;
2. dans le deuxième, la *Monnaie* est considérée comme une unité (u) ;
3. dans le troisième, la *Monnaie* est fixée comme étant une multiplication ($n \cdot u$).

Nous sommes donc en présence de trois sens différents. De ce fait, deux sont erronés et un seul est susceptible d'être éventuellement correct. Pour résoudre ce problème il est donc nécessaire de discriminer ces différentes hypothèses afin de déterminer celle dont la définition serait, le cas échéant, exacte.

EVOLUTIONS MONETAIRES COHERENTES

Par définition (Larousse L3-1970), une mesure est définie comme étant :

- "***l'évaluation d'une grandeur faite d'après son rapport avec une grandeur de même espèce, prise comme unité et comme terme de comparaison***".

Ceci veut dire que dans n'importe quelle discipline, toute mesure de n'importe quelle grandeur ou dimension est toujours déterminée comme suit :

$$Mesure\ (M)\ =\ nombre\ (n)\ d'unités\ \times\ valeur\ (u)\ de\ l'unité$$

Par conséquent, en Economie la mesure de la *Monnaie*, qui ne peut faire exception, est donc définie par la relation :

$$Monnaie\ (M)\ =\ nombre\ (n)\ d'unités\ monétaires\ \times\ valeur\ (u)\ de\ l'unité\ monétaire$$

soit :

$$M\ =\ n \cdot u$$

dont la différentielle est :

$$dM\ =\ n \cdot du\ +\ u \cdot dn$$

La résolution de cette équation renvoie les quatre, et seulement quatre, résultats, à savoir :

1a.	$dn = 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dM_{n,u} = 0$	⇨	***Pas d'évolution***
1b.	$dn = 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dM_{u,n} = 0$	⇨	***Pas d'évolution***
2a.	$dn > 0$	et :	$du < 0$	⇨	$dM = 0$	⇨	***Pas d'évolution***
2b.	$dn < 0$	et :	$du > 0$	⇨	$dM = 0$	⇨	***Pas d'évolution***
3a.	$dn = 0$	et :	$du > 0$	⇨	$dM_n > 0$	⇨	***Création de Monnaie***
3b.	$dn = 0$	et :	$du < 0$	⇨	$dM_n < 0$	⇨	***Destruction de Monnaie***
4a.	$dn > 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dM_u > 0$	⇨	***Création de Monnaie***
4b.	$dn < 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dM_u < 0$	⇨	***Destruction de Monnaie***

Ces quatre résultats sont les seuls capables d'exhiber les différentes évolutions cohérentes possibles. Bien sûr, il est possible de mettre en exergue que dans la possibilité 2 (2a, 2b), si les variations ($|dn|$, $|du|$), en valeur absolue, du nombre (n) et de l'unité (u) ne sont pas égales, alors la variation (dM) de la *Monnaie* (M) n'est pas nulle. Ceci est exact, mais dans cette hypothèse le système économique examiné ne peut être que soumis à des distorsions, altérations, etc., qui travestissent la bonne marche du système, comme il sera vu plus loin dans le paragraphe "Evolutions incohérentes". En tout état de cause, ces quatre possibilités répertorient et recensent absolument toutes les évolutions naturelles concevables. Réfuter cela serait remettre en cause la validité de l'analyse mathématique et par conséquent manquer de raison. Il est à remarquer que :

- les deux premières hypothèses (1, 2) sont inopérantes à créer de la *Monnaie*, malgré que le nombre d'unités puisse éventuellement varier ;
- les deux dernières hypothèses (3, 4) sont efficaces à faire évoluer la quantité de *Monnaie* ; soit à la hausse, soit à la baisse.

Toutefois, quel que soit le cas envisagé :

- ***toute variation du nombre d'unités monétaires n'est due qu'à la volonté humaine ;***
- ***s'il n'existe pas d'action de l'Homme, aucune évolution de ce nombre n'est possible.***

En effet, il est bien évident qu'une variation du nombre (n) d'unités monétaires ne peut être due qu'à une décision humaine. L'émission ou le retrait d'unités monétaires est bien une conséquence des agissements des individus qui sont habilités à détenir ce pouvoir. Donc, après l'élimination de la possibilité 1 (identifiée comme le refus d'un crédit par un banquier) qui ne possède aucun intérêt, l'analyse du tableau répertoriant les différentes possibilités discerne :

- ***celles qui nécessitent obligatoirement une action humaine, à savoir les possibilités 2 et 4 ;***
- ***celle qui en est strictement et totalement indépendante, à savoir la possibilité 3.***

En conséquence :

- tout ce qui dérive des possibilités 2 et 4 ne peut ressortir qu'à la sociologie, anthropologie, philosophie, etc., c'est-à-dire aux "Sciences de l'Homme" ;
- tout ce qui émane de la possibilité 3 ne peut être relatif qu'à la physique, c'est-à-dire aux "Sciences de la Nature".

La prise en compte de cette dernière possibilité change tout, car toute conséquence de la présence humaine y est absolument, rigoureusement et strictement interdite, identiquement aux "Sciences de la Nature". C'est donc en se référant à ces disciplines qu'une explication rationnelle des échanges économiques puisse être développée.

Donc, les possibilités 2 et 4 résultent systématiquement d'une intention, d'un projet et d'une intervention de l'Homme ne nécessitant aucune dépense d'énergie, sous forme de *Travail*, destinée à faire varier le *prix* (comme il sera vu plus bas). En effet, la frappe d'un flan métallique dont la valeur faciale est de 10 unités monétaires (€, £, $, …) ne requiert pas plus d'énergie que celle de 1 unité. L'impression du nombre 1 000 sur un bout de papier ne réclame pas 100 fois plus d'énergie que celui du nombre 10. Un banquier n'est pas plus fatigué (400 fois) en octroyant un prêt de 200 000 € pour la construction d'une maison d'habitation qu'en accordant un crédit de 500 pour l'acquisition d'un lave-vaisselle. Il est à remarquer que la possibilité 4 ressortit toujours au même phénomène. Si l'Homme n'augmente pas ou ne diminue pas le nombre (n) d'unités, alors on se retrouve dans l'hypothèse 3. On voit bien, dans cette possibilité (3a, 3b), qu'après une variation ($\pm \Delta u$) de l'unité, s'il est opéré une même variation inverse ($\mp \Delta n$) du nombre d'unités, cela ramène l'unité à sa valeur d'origine. L'Homme est donc autorisé à émettre ou à détruire un certain nombre (Δn) d'unités monétaires de manière à ce que :

$\Delta u = 0$

En conclusion, il est possible de soutenir que :

- ***toute variation du nombre d'unités monétaires génère automatiquement et inexorablement une même variation inverse de la valeur de l'unité, impliquant l'impossibilité de création de Monnaie.***
- ***la variation du nombre d'unités est toujours et exclusivement provoquée par l'Etre humain, sans l'exercice d'aucun Travail.***

Donc, en octroyant un crédit, non couvert par des dépôts, un banquier :

- fait évoluer le nombre (n) d'unités à la hausse ($\Delta n > 0$)
- fait évoluer la valeur (u) de l'unité à la baisse ($\Delta u < 0$)

conformément à la possibilité 2a, car il ne peut en aucun cas maintenir l'unité (u) constante (possibilité 4a). En effet, dans cette hypothèse il serait dans l'obligation d'exercer un *Travail* (en tant qu'énergie), ce qu'il ne fait pas. Donc, d'après ce qui précède, un banquier ne crée jamais de *Monnaie stricto sensu*. Ainsi, dire qu'un banquier crée de la *Monnaie* serait une simplification instiguant un abus langagier. La seule chose qu'il soit possible d'émettre est que les banquiers créent des unités monétaires et seulement des unités monétaires, mais en faisant systématiquement varier l'unité de manière inversement proportionnelle. *A contrario*, le remboursement d'un emprunt s'apparente à la possibilité 2b, avec :

- l'évolution du nombre (n) d'unités à la baisse ($\Delta n < 0$)
- l'évolution la valeur (u) de l'unité à la hausse ($\Delta u > 0$)

Ainsi l'accroissement du nombre d'unités monétaires (octroi d'un crédit non couvert par des dépôts) ne crée pas de *Monnaie* et sa diminution (remboursement d'un crédit –le principal) n'en détruit pas.

Les diverses évolutions représentées par toutes les possibilités (1, 2, 3, 4) énumérées ci-dessus existent et forment un mélange qui façonne la réalité quotidienne. Il en résulte qu'en fonction de ce mélange quasiment n'importe quel résultat puisse être trouvé ; un résultat pouvant toujours être réfuté suivant un autre panachage de ces possibilités.

Quel que soit le système économique envisagé, il ressort de ce paragraphe que toute variation du nombre d'unités monétaires ne modifie en rien la richesse globale de ce système. Ceci est dû au fait qu'aucun *Travail* (énergie) proportionnel à cette évolution ne soit nécessaire, car cela dérive d'une initiative et d'un comportement humains en suivant une procédure comptable. Le résultat ne peut être qu'un changement strictement situé à l'intérieur du système, mais sans aucune modification globale de celui-ci. Toute mesure de politique économique n'impliquant pas une dépense de *Travail* laisse la quantité de *Monnaie* existante dans le *système* constante, mais y entraîne inexorablement des flux, c'est-à-dire que :

- ***ce qu'une composante du système gagne, une autre le perd, et inversement.***

IMPLICATIONS

Parmi toutes les possibilités d'évolution de la *Monnaie* énumérées ci-dessus, seule celle référencée 3a, à savoir :

$dn = 0$ et : $du > 0$ ⇨ $dM > 0$

autorise sa création, ce qui est logiquement recherché puisque c'est celle qui accroît la richesse. Une fois cette création réalisée, il serait éventuellement possible à tout émetteur de frapper, autant que nécessaire, un nombre (n) d'unités monétaires pour maintenir l'unité (u) constante, ce qui correspondrait à la possibilité 4a, à savoir :

$dn > 0$ et : $du = 0$ ⇨ $dM > 0$

Ainsi, pour augmenter la richesse d'un système économique quelconque, il est impératif d'accroître la valeur de l'unité (u) monétaire (possibilité 3a). Pour ce faire, la seule méthode est de diminuer le *prix* des *Produit*s (biens et services) mis sur le marché. En effet, si hier une pièce de 1 € permettait d'acquérir 1 kg de pâtes et qu'aujourd'hui le *prix* du kilogramme chute à 0,9 €, alors le consommateur garde dans son escarcelle 0,1 € qu'il détient en plus, et s'est donc enrichi. Cette opération (baisse de *prix*) provoque la constance (0,9 + 0,1 = 1) du nombre (n) d'unités, mais aussi l'augmentation de l'unité (u) de 10 % puisque 1 € consent à l'achat de ce supplément de pâtes (0,1/1 = 0,1 – Pour déterminer la variation réelle, il est précisé plus loin qu'il soit évident de considérer nécessairement le nombre total d'unités existant dans le système économique). Ce n'est qu'ultérieurement que le consommateur utilisera la *Monnaie* qu'il détient en plus après une baisse de *prix*, pour acquérir un autre bien ou un autre service.

Or, toutes les doctrines économiques conventionnelles considèrent la *Monnaie* comme celle qui circule du consommateur vers le fournisseur en échange d'un bien ou d'un service, lequel circule en sens inverse. De ce fait, elles sont toujours obligées de concevoir, imaginer, échafauder, des "dotations initiales" qui autorisent les consommateurs à pouvoir acquérir des biens et des services. *A contrario*, suivant cette nouvelle approche, il est possible d'écrire :

- ***LA MONNAIE CREEE EST CELLE QU'UN CONSOMMATEUR DETIENT EN SUS APRES UNE BAISSE DE PRIX.***

Ce n'est qu'ultérieurement que cette *Monnaie* circulera du consommateur au fournisseur en échange d'un *Produit* (bien ou service). Ainsi, cette nouvelle définition appréhende comment ces dotations initiales pourraient être générées et, de ce fait, la richesse et l'accroissement du pouvoir d'achat.

GENESE DE LA MONNAIE

Pour réaliser cette baisse de *prix* il est normalement nécessaire et indispensable d'accroître la *productivité* afin de fabriquer le bien ou le service avec la plus grande célérité possible (*caeteris paribus*). Mais cette augmentation de la productivité nécessite impérativement l'exécution d'un *Travail* supplémentaire (défini ici en tant qu'énergie et non

pas comme une tâche, une œuvre, une besogne, un labeur, une chose à réaliser). En conséquence, il est donc possible d'exhiber la séquence phénoménologique suivante :

- ***TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE du fournisseur ⇨ accroissement de la productivité ⇨ baisse du prix ⇨ augmentation de l'unité monétaire ⇨ création de Monnaie ⇨ MONNAIE SUPPLEMENTAIRE du consommateur.***

Il est à remarquer que cette diminution de *prix* ne doive pas servir à alimenter les dividendes, salaires, bénéfices ou d'autres choses. En effet, dans ce cas et comme déjà précisé, cette démarche ne serait alors qu'une procédure comptable n'impliquant pas de dépense d'énergie puisque émanant d'un choix et de la résolution d'un individu, alors que la baisse des *prix* est un processus physique nécessitant obligatoirement la dépense d'énergie sous forme de *Travail*.

- ***Le Travail du fournisseur peut être exercé par n'importe quelle entité, à savoir : individus, esclaves, salariés, animaux, moteurs.***

Dans cette énumération, les individus, les esclaves, les salariés et les animaux peuvent être considérés comme des sources naturelles de *Travail*, alors que les moteurs peuvent être appréhendés comme des sources artificielles. Les sources telles que le vent, chutes d'eau, etc., sont communément désignées comme naturelles, mais dans le contexte de cette étude elles sont à qualifier d'artificielles, malgré que toutes les sources existantes dans l'univers soient évidemment toujours naturelles. Ce n'est pas la source intrinsèque qui est prise en compte mais plus exactement le système de transmission ou de transformation. Malgré que le vent soit une source naturelle, un moulin à vent doit être considéré comme une source artificielle de *Travail* car il nécessite tout un système transmettant l'énergie du vent aux meules, système technique qui n'existe pas dans la nature. La puissance des sources naturelles est toujours limitée (conventionnellement 1 CV = 0,736 kW –pratiquement un cheval de trait possède environ 2 kW de puissance), alors que, *a priori*, celle des moteurs ne le soit pas (un turboréacteur moderne fournit 80 000 kW). Il semble bien que ce soit la mise à notre disposition de ces sources artificielles d'énergie à faible coût depuis deux siècles qui a permis le passage :

- ***d'une société de subsistance, sinon de disette,***
- ***à une société d'abondance, sinon de déchets***

(tout au moins dans les pays "riches"), consécutivement à une baisse généralisée et conséquente des *prix* des biens et des services. Le cas des *Produit*s électroniques "grand public", ainsi que des voyages aériens "à bas coût", en sont des exemples actuels flagrants. Tout ceci est bien similaire aux faits qui se déroulent quotidiennement dans toutes les entreprises, à savoir : exercer un *Travail* maximal afin d'accroître la vitesse de fabrication et ainsi diminuer les *prix* (tout au moins les "*prix* de revient").

Le *Travail* (énergie) qui permet une diminution du *prix* de revient peut être qualifié de "*Travail* productif", alors que celui qui n'autorise pas une décroissance du *prix* peut être défini comme un "travail improductif". Par exemple, si le *prix* de vente est maintenu constant malgré cette baisse du *prix* de revient, alors il est possible de considérer qu'il existe deux variations, à savoir :

1. ***une diminution préalable du prix qui est afférente à la physique ;***
2. ***une augmentation consécutive ultérieure du prix qui est relative à la comptabilité.***

- ***La première ressortit aux "Sciences de la Nature", alors que la seconde relève des "Sciences de l'Homme".***

En effet, les entrepreneurs sont, dans les systèmes libéraux, libres d'inscrire n'importe quel *prix* sur les étiquettes de leurs *Produit*s. Ils sont seuls juges et responsables des *prix* de vente, mais toujours sous réserve des contraintes extérieures (concurrence, réglementation, …) auxquelles ils sont astreints. En conséquence, puisque les *prix* ne sont fixés qu'en fonction d'un choix humain, ceci ressortit à des applications, éventuellement explicitées par les doctrines classiques et conventionnelles de l'Economie. *A contrario*, l'hypothèse exposant une baisse éventuelle des *prix* de revient fait obligatoirement intervenir un *Travail* (énergie) comme sa cause, son moteur, ce qui impose une approche physique du phénomène. C'est uniquement cette partie (démarche physique) qui est l'objet de l'essai qui découle de ces premières considérations.

En conséquence :

- ***avant toute répartition de richesse, faisant partie des Sciences de l'Homme, il est impératif d'avoir assuré sa création suivant un formalisme physique dépendant des Sciences de la Nature.***

REMARQUES

De ce qui précède, pour un *Produit* (bien ou service) quelconque, plus de *Travail* a été fourni pour sa fabrication, moins il est onéreux (contrairement à la doxa) et l'on peut considérer qu'il est inclus, supporté par ce *Produit*. Alors il est possible de soutenir que :

- lors d'un échange, il existe un déséquilibre de plus en plus accentué, en fonction de la *productivité*, entre le *Travail* exercé par le fournisseur et la *Monnaie* qu'il reçoit, ou encore :
  - ***plus de Travail effectué circule du fournisseur au consommateur, moins de Monnaie circule en sens inverse.***

- pour la même raison :
  - ***c'est le fournisseur qui enrichit le consommateur.***

- si l'on considère deux exemplaires (A, B) d'un même *Produit* ils sont normalement indiscernables. Mais, si B a été fabriqué plus rapidement que A, alors B a nécessité une dépense de *Travail* supérieure à celle de A, exigeant que le *prix de revient* de B soit inférieur à celui de A. En conséquence :
  - ***une variation*** **(** $\pm$ **)** ***de Travail ne sert jamais à fabriquer un Produit, mais exclusivement à faire évoluer*** **(** $\mp$ **)** ***son prix de manière inverse.***

Ce *Travail* est toujours un *Travail* mécanique mais il ne sert plus à accroître la vitesse de déplacement d'un mobile, mais à augmenter celle d'élaboration d'un *Produit* (bien ou service). Alors :
  - ***ce Travail n'est plus un travail à but mécanique (W), mais devient un Travail à finalité économique (T).***

De ces trois remarques, il est maintenant possible de postuler que :

- ***le TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE exercé par le fournisseur est TRANSFORME en MONNAIE SUPPLEMENTAIRE détenue par le consommateur.***

Alors, nous sommes donc en présence :

1. d'une transformation, ce qui est relatif à la physique, et non plus d'un flux, afférent à la comptabilité ;
2. d'un équilibre entre le *Travail à effectuer* détruit et la *Monnaie créée* (premier principe de conservation).

Ceci est conforme au Premier Principe de Conservation de la physique. En effet, la diminution (destruction) du *Travail à effectuer* (*T*) est compensée par l'augmentation (création) de la *Monnaie réalisée* (*M*) et inversement ; les variations respectives inverses du *Travail à effectuer* et de la *Monnaie réalisée* laissant leur somme constante (dans un système isolé). Alors, il est donc possible de poser :

$$\underbrace{\delta T}_{cause} + \underbrace{\delta M}_{effet} = 0 \qquad \text{à comparer à :} \qquad \underbrace{\delta Q}_{cause} + \underbrace{\delta W}_{effet} = 0 \quad \text{de la physique.}$$

Nous avons vu, ci-dessus, qu'une variation de *Travail* induisait une variation inverse du *prix* et, de ce fait, une création ou une destruction de *Monnaie*. Sachant que tout consommateur exerce sur le fournisseur une force (*F*) (pression) destinée à faire baisser le *prix*, alors il est possible de poser :

$$dM = - F \cdot dp \qquad \text{à comparer à :} \qquad dW = - P \cdot dV \quad \text{de la physique.}$$

Alors, en guise de tentative de compréhension des échanges (transformations) économiques, il est possible de dresser les séquences suivantes :

1. d'abord ⇨ ***Chaleur*** *consommée* ***(Q)*** $\xrightarrow{\text{TRANSFORMATION}}$ ***Travail*** *fourni* ***(W)*** ⇨ (Thermodynamique)
2. ensuite ⇨ ***Travail*** *du fournisseur* ***(T)*** $\xrightarrow{\text{TRANSFORMATION}}$ ***Monnaie*** *du consommateur* ***(M)*** ⇨ (Ecodynamique)

Une variation de *prix* suivant l'hypothèse 3 (3a, 3b) laisse le nombre (*n*) d'unités constant. Ceci entraîne que la variation de l'unité monétaire (*du*) du système économique soit une fonction inverse de la variation du *prix* (*dp*) par rapport au nombre (*N*) d'unités monétaires circulant ou existant dans ce système. Sous forme analytique, il est donc possible d'écrire :

$$du_N = -\frac{n}{N} \cdot dp$$

Il est à remarquer que les agrégats monétaires (Base M0, M1, …) n'émanant que de décisions humaines n'ont pas à être pris en compte car ils sont étrangers à l'approche physique usitée ici.

EVOLUTIONS MONETAIRES INCOHERENTES

Il est possible d'analyser la possibilité 2 (2a, 2b) lorsque les variations respectives du nombre (n) d'unités et de l'unité (u) ne sont pas égales en valeur absolue. Il ne peut alors exister que quatre possibilités exposées ci-dessous.

Ces possibilités ne sont que des évolutions anormales, du fait que la fourniture de *Travail* n'existe pas, n'étant que des conséquences de décisions humaines. Pour les possibilités 3 (3a, 3b) et 4 (4a, 4b) les évolutions du nombre (n) et de l'unité (u) ne sont également pas égales entre elles, mais ceci est dû au fait que du *Travail* est effectué pour compenser ces différences (ceci sort du cadre explicatif de cette présentation condensée et élémentaire).

Il est à remarquer ici que lorsque la variation du nombre d'unités est connue avec précision alors la variation de la valeur de l'unité ne l'est pas, et inversement. Il est donc nécessaire d'écrire :

2a1.	$dn > 0$	et :	$\delta u < 0$	avec :	$\lvert dn\rvert > \lvert \delta u\rvert$	⇨	$\delta M_{créée} > 0$	⇨	***Inflation***
2a2.	$\delta n > 0$	et :	$du < 0$	avec :	$\lvert \delta n\rvert < \lvert du\rvert$	⇨	$\delta M_{détruite} < 0$	⇨	***Dévaluation***
2b1.	$dn < 0$	et :	$\delta u > 0$	avec :	$\lvert dn\rvert > \lvert \delta u\rvert$	⇨	$\delta M_{détruite} < 0$	⇨	***Déflation***
2b2.	$\delta n < 0$	et :	$du > 0$	avec :	$\lvert \delta n\rvert < \lvert du\rvert$	⇨	$\delta M_{créée} > 0$	⇨	***Réévaluation***

Ces évolutions monétaires correspondent aux phénomènes d'inflation, de dévaluation, de déflation et de réévaluation, qui sont bien appréhendées classiquement comme des anomalies. L'explication de ces quatre singularités est présentée ci-dessous. Avant tout autre chose, il est nécessaire de préciser que :

- ***il faut toujours se souvenir que la valeur vraie d'un produit est directement fonction du nombre d'unités mais également de la valeur de cette dernière, car elle doit être prise en compte pour une estimation rationnelle de son coût.***
  Le fait de ne considérer que le prix étiqueté, c'est-à-dire le nombre d'unités affiché, sans tenir compte de la valeur de l'unité avec laquelle il est mesuré, interdit toute compréhension des évolutions monétaires.

- ***Possibilité 2a1 - Inflation***
  Les variables évoluent comme suit :

  $dn > 0$ et : $\delta u < 0$ avec : $\lvert dn\rvert > \lvert \delta u\rvert$

  Puisque le nombre n augmente, le consommateur dispose de davantage d'unités mais la valeur de chacune d'elles diminue. Mais du fait que cette valeur diminue moins que le nombre augmente, entraîne que le consommateur s'enrichisse. Ce fait l'incite à accroître sa consommation, ce qui est bien constaté dans la réalité. Petit à petit, la différence entre le nombre n et la valeur de l'unité u augmente. Toutefois, si le consommateur gagne, le fournisseur perd. Ceci provoque la diminution des revenus de l'entreprise et l'incite d'abord à se séparer de la main d'œuvre, puis la conduise éventuellement à l'arrêt de ses activités instiguant l'accroissement du chômage.

  Il est possible de concevoir l'inflation comme une surévaluation de l'unité monétaire qui peut occasionner la ruine du système économique.

- ***Possibilité 2a2 - Dévaluation***
  Les variables évoluent comme suit :

  $\delta n > 0$ et : $du < 0$ avec : $\lvert \delta n\rvert < \lvert du\rvert$

  La surévaluation de la *Monnaie* due à l'inflation conduit nécessairement à sa remise à niveau à plus ou moins long terme. Normalement, l'augmentation du nombre n implique logiquement la même diminution

de l'unité *u*. Mais du fait que l'inflation ait accru le pouvoir d'achat du consommateur, il est impératif qu'il diminue de façon à ce qu'il perde ce qu'il a antérieurement gagné.

Il est donc nécessaire que l'unité *u* diminue davantage que le nombre *n* augmente afin de détruire la *Monnaie* indûment gagnée.

Il est possible de concevoir la dévaluation comme un retour de la valeur de l'unité à son niveau réel de référence ce qui favorise et occasionne la remise en ordre du système économique.

- ***Possibilité 2b1*** **-** ***Déflation***
  Les variables évoluent comme suit :

  $dn < 0$ et : $\delta u > 0$ avec : $|dn| > |\delta u|$

  Puisque le nombre *n* diminue, le consommateur dispose de moins d'unités mais la valeur de chacune d'elles augmente. Mais, du fait que cette valeur augmente moins que le nombre diminue entraîne que le consommateur s'appauvrisse. Ce fait l'incite à diminuer sa consommation, ce qui est bien constaté dans la réalité. Petit à petit, la différence entre le nombre *n* et l'unité *u* augmente. Toutefois, si le consommateur perd, le fournisseur gagne. *A priori*, l'entrepreneur est content. Mais, puisque le consommateur perd, il consomme moins. Ceci provoque la diminution des revenus de l'entreprise et l'incite d'abord à se séparer de la main d'œuvre puis la conduise à l'arrêt de ses activités instiguant un accroissement du chômage.

  Il est possible de concevoir la déflation comme une sous-évaluation de l'unité monétaire qui peut occasionner la ruine du système économique.

- ***Possibilité 2b2*** **-** ***Réévaluation***
  Les variables évoluent comme suit :

  $\delta n < 0$ et : $du > 0$ avec : $|\delta n| < |du|$

  La sous-évaluation de la *Monnaie* due à la déflation conduit nécessairement à sa remise à niveau, à plus ou moins long terme. Normalement, la diminution du nombre *n* implique logiquement la même augmentation de l'unité *u*. Mais du fait que la déflation ait diminué le pouvoir d'achat du consommateur, il est impératif qu'il augmente de façon à ce qu'il gagne ce qu'il a antérieurement perdu.

  Il est donc nécessaire que la valeur de l'unité *u* s'accroisse davantage que le nombre *n* décroisse.

  Il est possible de concevoir la réévaluation comme un retour de la valeur de l'unité *u* à son niveau réel de référence ce qui favorise et occasionne la remise en ordre du système économique.

  Il est peut-être utile de préciser ici que, pour contrer un épisode de déflation, le fait d'émettre beaucoup d'unités monétaires (nombre *n*) soit totalement inopérant ; la seule solution rationnelle étant la réévaluation de l'unité (*u*) monétaire.

La comparaison des cas d'inflation et de déflation exhibe que la tendance naturelle de l'évolution des *prix* soit l'inflation puisque c'est elle que les consommateurs recherchent ; cette hypothèse leur permettant d'acquérir un supplément de *Produit*. C'est bien ce qui est constaté historiquement ; les épisodes inflationnistes, avantageux pour les consommateurs (mais pas pour les épargnants), étant beaucoup plus nombreux que les phases déflationnistes qui leurs sont préjudiciables (mais pas pour les épargnants). Puisque les phénomènes de dévaluation et de réévaluation sont respectivement liés à ceux d'inflation et de déflation, alors, en corollaire, les épisodes de dévaluation sont également beaucoup plus nombreux que les circonstances de réévaluation. De ceci il est possible de soutenir que :

- ***l'inflation étant favorable pour les consommateurs est relative à la "politique de la demande" ;***
- ***la déflation étant avantageuse pour les fournisseurs est afférente à la "politique de l'offre".***

Ceci peut être présenté autrement, à savoir :

- ***la "politique de la demande" tend à l'inflation ;***
- ***la "politique de l'offre" concourt à la déflation.***

Tout ceci correspond bien aux faits qu'ils soient possibles de constater dans la réalité. Donc, quelle que soit la politique envisagée, ces politiques sont toujours néfastes puisque leurs évolutions sont incohérentes ; leurs conséquences n'étant que des altérations, perturbations, dérèglements, etc., d'un fonctionnement correct et idoine du système économique. Il est donc possible de soutenir que :

- ***seul l'équilibre entre la politique de l'offre et la politique de la demande est à rechercher,***

afin que les évolutions restent cohérentes (possibilités 2a, 2b).

Tant que la vitesse d'augmentation des *prix* reste inférieure à celle de la consommation tous les consommateurs sont gagnants et les épargnants perdants. Mais, lorsque la vitesse d'inflation devient supérieure, tous les consommateurs sont également perdants car ils ne disposent plus assez de temps pour consommer avant une nouvel accroissement des *prix*. Ils peuvent donc ainsi être qualifiés d'épargnants. Cette dernière hypothèse peut être définie comme un état d'hyperinflation.

CONCLUSION

Nous avons déjà vu que, par définition, toute grandeur est mesurée suivant la relation :

$$Grandeur, Dimension, Mesure\ (M) \ = \ nombre\ (n)\ d'unités \ \times \ valeur\ (u)\ de\ l'unité$$

Hormis l'Economie, toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, définissent la valeur de l'unité (u) de la manière la plus exacte possible. Cette stabilité temporelle et spatiale n'a pour seul but que la mesure ne puisse renvoyer qu'un seul et unique nombre (n). En effet, il est possible de reprendre les différentes possibilités d'évolution pour une grandeur G quelconque, à savoir:

1a.	$dn = 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dG_{n,u} = 0$	⇨	***Constance***
1b.	$dn = 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dG_{u,n} = 0$	⇨	***Constance***
2a.	$dn > 0$	et :	$du < 0$	⇨	$dG = 0$	⇨	***Constance***
2b.	$dn < 0$	et :	$du > 0$	⇨	$dG = 0$	⇨	***Constance***
3a.	$dn = 0$	et :	$du > 0$	⇨	$dG_n > 0$	⇨	***Augmentation***
3b.	$dn = 0$	et :	$du < 0$	⇨	$dG_n < 0$	⇨	***Diminution***
4a.	$dn > 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dG_u > 0$	⇨	***Augmentation***
4b.	$dn < 0$	et :	$du = 0$	⇨	$dG_u < 0$	⇨	***Diminution***

Alors, en faisant abstraction de la possibilité 1 pour laquelle il n'existe aucune variation, il est facile de constater que seule l'hypothèse 4 (4a, 4b) laisse la valeur de l'unité constante ($du = 0$). En conséquence, toute mesure ne renvoie qu'un seul nombre, le nombre (n) d'unités. Ainsi, pour une mesure particulière, quel que soit l'appareil, l'opérateur, le lieu, l'instant, le nombre (n) sera toujours identique (en faisant abstraction des fluctuations et des erreurs de mesure). Ainsi, il est possible de comparer plusieurs grandeurs entre elles. Sachant que toute théorie doive être exempte de tout critère anthropique, cela interdit toute référence humaine, l'exécuteur de la mesure n'ayant aucune influence sur le résultat. Comme précisé, cette faculté n'est plus valable en Economie, car la valeur de l'unité (u) est éminemment variable dans le temps et dans l'espace. De ce fait, l'opérateur (banquier, responsable politique, spéculateur, …) peut jouer sur le nombre (n) d'unités monétaires puisqu'il n'est plus tenu à maintenir la constance de la valeur (u) de l'unité. L'analyse des faits quotidiens montre bien que les financiers (au sens général) et les décideurs politiques ne se privent pas de jongler avec le nombre d'unités en intervenant sur l'émission ou le retrait d'argent particulièrement par la distribution de crédits. En résumé, si toutes les disciplines appréhendent toujours la valeur (u) de l'unité constante, seule l'économie se soustrait à cette exigence, cette valeur pouvant varier, mais toujours suivant les différentes possibilités indiquées ci-dessus. Cependant, ces variations ne remettent absolument pas en cause la justesse et la validité de la relation de base, à savoir :

$M = n \cdot u$ et donc de sa différentielle : $dM = n \cdot du + u \cdot dn$

Il est possible de calculer l'influence d'une émission ou d'un retrait d'unités monétaires d'un *système* économique, sachant qu'une émission consiste à faire fonctionner la "planche à billets" et qu'un retrait se résume à leur destruction par incinération, lacération, fonte, effacement d'information, etc.

Soit un *système* constitué d'un nombre (n) d'unités monétaires ayant chacune la valeur (u). La richesse monétaire de ce système est donc représentée par la *Monnaie* ($M = n \,.\, u$). Si l'on injecte, par une volonté et une action humaines, un nombre (n_I) d'unités monétaires dans le *système*, en provenance de la planche à billets, la relation devient :

$$M + M_I = n \cdot u + n_I \cdot u_I$$

Mais, il est certain que la valeur des unités injectée est nulle ($u_I = 0$), puisque aucun *Travail* ne les a générées. En conséquence, la *Monnaie* (M_I) injectée par ces unités est également nulle. La *Monnaie* représentant la richesse du *système* n'a donc pas évoluée. La résultante est donc :

$$M = (n + n_I) \cdot u_x \qquad \Rightarrow \qquad u_x = \frac{M}{n + n_I}$$

Suivant que le nombre (n_I) d'unités introduites ou retirées dans le *système* est positif ou négatif la valeur (u_x) de l'unité diminue ou augmente respectivement.

Il vient d'être démontré analytiquement que, dans un système économique quelconque, toute variation du nombre (n) d'unités monétaires :

- ***n'est toujours due qu'à une décision, volonté et agissement de l'Etre humain ;***
- ***provoque une variation égale, de signe contraire, de la valeur de l'unité monétaire ;***
- ***laisse la quantité de Monnaie constante et donc ne modifie en rien la richesse globale du système ;***
- ***ne requiert absolument aucune dépense d'énergie sous forme de Travail.***

Ainsi, toute modification du nombre d'unités monétaires existantes dans un système économique est absolument vaine à faire évoluer (à la hausse ou à la baisse) la quantité *stricto sensu* de *Monnaie* et donc l'enrichissement ou l'appauvrissement du système. Toute politique économique orientée sur la répartition interne de la *Monnaie* au système considéré ne peut servir qu'à diminuer ou à augmenter les inégalités. Sachant que seul le *Travail* fourni est susceptible d'accroître le pouvoir d'achat, toutes les doctrines économiques axées sur l'évolution de la quantité d'unités monétaires, telle que celle du "ruissellement", sont totalement stériles et donc inefficaces à faire croître la richesse. En effet, puisque aucune richesse n'est créée, alors celle qui, soi-disant, ruisselle a été obligatoirement prélevée antérieurement sur d'autres agents. Les banquiers, ne pouvant dans aucune hypothèse qu'il soit possible d'envisager, créer de la *Monnaie stricto sensu*, sont dans la totale impossibilité d'accroître la richesse d'un système économique quelconque. Il en est donc également de même pour la finance spéculative. En effet, celle-ci ne joue que sur la seule caractéristique de *Monnaie*, en apportant aucune considération au *Travail* ; ce concept lui étant totalement étranger. Cependant, il n'est jamais écrit ici que les banquiers, dans leurs agissements, ne puissent pas être utiles à la bonne marche de la société, il est seulement démontré qu'ils sont dans l'incapacité totale de créer de la *Monnaie* au sens strict, mais seulement des unités monétaires en modifiant directement leur nombre (n) et indirectement leur valeur (u) de manière inverse. Mais cependant :

- ***l'occultation de la variation de l'unité interdit l'appréhension rationnelle de tout phénomène économique.***

De tout ce qui précède, ce ne serait que le processus de diminution des *prix* qui, petit à petit, induirait l'augmentation du pouvoir d'achat, et permettrait ainsi de comprendre comment la richesse puisse être accrue et donc générée. Toutefois, cela ne serait possible qu'en fournissant un *Travail* de plus en plus élevé. Lorsque ce *Travail* est exclusivement exercé par des sources naturelles, il ne peut pas être très important puisqu'elles sont limitées. *A contrario*, si le *Travail* est fourni par des sources artificielles, non limitées, alors il peut être considérable et provoquer des baisses de *prix* conséquentes, accroissant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs et favorisant la richesse des individus composant le système économique examiné. C'est donc pour cela que, les sources naturelles limitées en puissance étant quasiment les seules utilisées, le pouvoir d'achat et incidemment le niveau de vie soient restés constants depuis le néolithique jusqu'au 18e siècle. A partir de cette date, c'est l'emploi à outrance des sources artificielles non limitées en puissance qui autorisa leur amplification. De plus, il a été montré que, si la répartition de la richesse ressortit aux Sciences de l'Homme, sa genèse ne peut être relative qu'aux Sciences de la Nature et plus particulièrement à la physique. Alors, toute étude dont la finalité est axée sur la seule création de *Monnaie* doit être libre de toute référence à l'Etre humain. Sa présence dans les raisonnements, qu'elle soit réelle ou sous-entendue, formelle ou implicite, doit être absolument exclue, prohibée, proscrite, sinon l'étude doit être rejetée sans délai et sans condition dans le domaine des applications ; sa validité explicative et prédictive réduite à néant. En conséquence et contrairement à toutes les doctrines économiques classiques, toutes les recherches qui dérivent des

prémisses exposées ci-dessus doivent être absolument libres et exemptes de tout critère et argument à caractère anthropique. Il est possible de conclure en exhibant que :

- ***c'est la découverte des lois régissant les transformations énergétiques puis leur maîtrise qui permit la prolifération quasi exponentielle des sources artificielles de Travail conduisant à la baisse des prix des produits et, de ce fait, à l'enrichissement de la Société.***

Il n'est question ici que d'Economie et en aucune manière des effets, incidences, répercussions ou autres sur l'environnement de la pléthore d'énergie sous forme de *Travail* mise à notre disposition. Cette note a montré que :

- seule une variation positive ($du > 0$) de la valeur (u) de l'unité monétaire provoque une augmentation de la quantité de *Monnaie* (richesse, pouvoir d'achat) existante dans le système considéré ;
- seule une dépense d'énergie due à l'exercice d'un *Travail à finalité économique* permet cet accroissement.

Toutefois, ces quelques pages ne disent absolument rien ni sur le processus de transformation du *Travail fourni* en *Monnaie obtenue*, ni sur les phénomènes susceptibles de se produire ainsi que sur les conditions de leur existence.

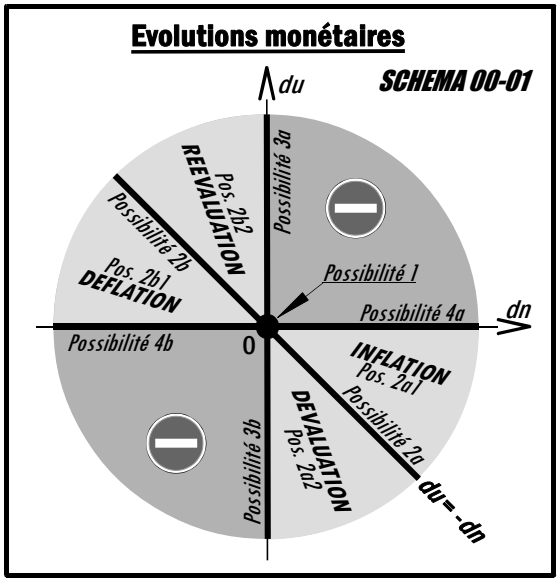
- ***Alors, cette réflexion exhorte à rechercher les lois qui orchestrent, non plus les transformations énergétiques de chaleur en travail, mais celles qui régissent les transformations économiques de Travail en Monnaie, en les considérant similaires mais non identiques.***

SCHEMA SYNOPTIQUE

Le schéma 00-01, ci-contre, recense toutes les évolutions, cohérentes et incohérentes, possibles de la *Monnaie* qui viennent d'être définies ci-avant. Les zones grisées foncées représentent la variation (dn) du nombre (n) d'unités et la variation (du) de l'unité (u) simultanément soit positives, soit négatives, ce qui est rigoureusement impossible car cela remettrait en cause la validité du sacro-saint Principe de Conservation.

Nous savons qu'après un épisode d'inflation, qui joue sur le nombre n d'unités, il soit nécessaire de provoquer une dévaluation, qui agit sur la valeur u de cette unité, afin de revenir à l'équilibre.

Symétriquement, il est donc parfaitement logique de soutenir qu'après un épisode de déflation, qui joue sur le nombre n d'unités, il soit nécessaire de provoquer une réévaluation, qui agit sur la valeur u de cette unité, afin de revenir à l'équilibre.



00 - ELEMENTS DE BASE

Deuxième Principe - Principe d'Evolution 23
Premier Principe - Principe de Conservation 23
Prémisses 24
Conclusion 25

***RESUME** : Ce chapitre constitue le socle sur lequel l'essai est construit. Du fait que le chapitre précédent incite fortement à l'application du formalisme de la thermodynamique, il est nécessaire de présenter les principes et prémisses, sans toutefois les justifier analytiquement ici, qui lui soient conformes et assujettis.*

Il expose donc ceux qui sont spécifiques à l'économie, à savoir : le deuxième principe dit d'évolution, le premier principe dit de conservation, le principe d'équivalence, le principe de moindre action ainsi que certaines prémisses relatives à la création de richesse.

DEUXIEME PRINCIPE - PRINCIPE D'EVOLUTION

De manière absolument générale, tout agent économique, aussi bien dans le temps que dans l'espace (conformément au Principe d'Homogénéité), économise :

1. *son Travail lorsqu'il agit (élabore un Produit, un bien, un service, ...) ;*
2. *sa Monnaie lorsqu'il acquiert (achète un Produit, un bien, un service, ...).*

- *MAIS TOUJOURS SOUS RESERVE DES CONTRAINTES EXTERIEURES AUXQUELLES IL EST SOUMIS.*

En conséquence, il est pertinent de poser que :

- *l'Economie de Travail augmente naturellement toujours vers un maximum fonction des contraintes extérieures ;*
- *l'Economie de Monnaie augmente naturellement toujours vers un maximum fonction des contraintes extérieures.*

Ces énoncés sont strictement de même nature que celui du "Deuxième Principe" de la thermodynamique, à savoir :

- *l'entropie augmente naturellement toujours vers un maximum fonction des contraintes extérieures.*

PREMIER PRINCIPE - PRINCIPE DE CONSERVATION

De manière absolument générale :

1. *lors d'un troc, il n'existe pas de Monnaie échangée.*
   L'échange a lieu car les Utilités respectives des Produits échangés sont égales ;
2. *lors d'un change, il n'existe pas de Travail échangé.*
   L'échange a lieu car les Utilités respectives des Argents échangés sont égales.

En conséquence, il est pertinent de poser que :

- *il ne peut exister de Monnaie sans différence d'Utilité des Produits échangés ;*
- *il ne peut exister de Travail économique sans différence d'Utilité des Argents échangés.*

Ces énoncés sont strictement de même nature que celui du "Premier Principe" de la thermodynamique à savoir :

- *il ne peut exister de travail mécanique sans différence de température.*

PREMISSES

Supposons que la fabrication d'un *Produit* quelconque nécessite, dans un premier temps, une durée de 8 heures et qu'après accroissement de la *productivité* cette durée diminue à 6 heures. Supposons de plus que le coût de l'heure de *Travail* soit de 20 €, alors *caeteris paribus* :

- suivant la première hypothèse (8 h de *Travail*) le *prix de revient* du *Produit* est de 160 € ;
- suivant la seconde hypothèse (6 h de *Travail*) le *prix de revient* est de 120 €, soit 40 € de moins.

Mais les lois physiques stipulent que plus la vitesse est élevée, plus l'énergie dépensée, sous forme de *Travail*, pour accroître cette vitesse est important. La réalisation de la seconde hypothèse nécessite donc un *Travail* supérieur à celui de la première (environ 78 % de plus). Cette expérience de pensée, valable pour tout *Produit*, partout et toujours conformément au Principe d'Homogénéité, montre sans ambiguïté que plus de *Travail* a été nécessaire pour l'élaboration d'un *Produit* moins le *prix de revient* est élevé (*caeteris paribus*). L'analyse des faits quotidiens montre bien que toutes les entreprises recherchent toujours à améliorer la *productivité*, c'est-à-dire à accélérer la vitesse de fabrication, afin de diminuer le *prix* des marchandises fabriquées. Mais pour ce faire, il est indispensable de travailler davantage, et cela par n'importe quel moyen (individus, esclaves, animaux, salariés, essentiellement moteurs ou machines depuis 2 siècles).

Il vient d'être montré que plus il y a de *Travail* dans un *Produit* moins il est cher. De ce fait, dans un échange il ne peut exister qu'un déséquilibre, de plus en plus accentué en fonction directe de la *productivité*, car cela signifie que :

- ***plus de Travail effectué circule du fournisseur au consommateur, moins de Monnaie circule en sens inverse.***

Cependant, lorsque le *prix* d'un *Produit* décroît en raison d'un *Travail* supérieur, le consommateur garde par devers lui une quantité de *Monnaie* supplémentaire égale à cette diminution de *prix*. Il en résulte que :

- ***plus de Travail est inclus dans un Produit, plus le consommateur dispose de Monnaie.***

Cette thèse montre qu'il existe maintenant un éventuel équilibre (principe de conservation) entre la quantité supplémentaire de *Travail* effectué par le fournisseur et la quantité supplémentaire de *Monnaie* détenue par le consommateur. En conséquence :

- ***la Monnaie créée qu'il soit possible de prendre en compte est celle que le consommateur détient en sus après une baisse de prix et non pas celle circulant du consommateur au fournisseur.***

Le consommateur peut donc utiliser ultérieurement cette *Monnaie* en principe à sa convenance. C'est celle-ci qui se déplace *a posteriori* du consommateur au fournisseur lors de l'acquisition d'un *Produit* quelconque. Par conséquent et au préalable, le consommateur doit disposer de cette *Monnaie*, laquelle ne provient que d'une baisse de *prix* antérieure à son utilisation lors d'un achat. Il découle de tout ceci que :

- ***une VARIATION DE TRAVAIL ne sert jamais à fabriquer un Produit mais exclusivement à faire VARIER son prix.***
- ***Ce Travail est toujours un travail mécanique (W) mais sa finalité, son but, son objectif, n'est plus physique mais est économique (T).***

En effet, si deux exemplaires d'un même *Produit* sont élaborés en des temps différents, leur *prix de revient* est différent, mais ils sont cependant totalement indiscernables.

Il vient d'être exposé que :

- ***le Travail supplémentaire effectué par le fournisseur est TRANSFORME en Monnaie supplémentaire détenue par le consommateur.***

Nous sommes donc bien en présence d'une transformation et non plus d'un flux. Ceci modifie totalement la conception des échanges économiques et exhorte donc à les considérer comme relevant d'un modèle similaire à celui de la thermodynamique. Ceci est donc strictement conforme au premier principe stipulant que :

- ***rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.***

Mais de plus, il faut remarquer que :

- ***c'est le fournisseur qui enrichit le consommateur.***

Il est donc raisonnable de considérer cette "transformation économique" comme similaire, mais non identique, à une "transformation énergétique" où la chaleur est transformée en travail mécanique.

L'*offre* d'un *Produit* peut être définie comme étant le nombre de fois qu'est réalisé le cycle de fabrication par unité de temps. Par exemple, il est possible de dire que :

- ***L'offre est de 444 paires de charentaises fabriquées par jour.***

Cette définition est rigoureusement analogue à celle de la vitesse de rotation d'un moteur. En effet, la vitesse de rotation est le nombre de fois qu'est réalisé le cycle de fabrication de travail mécanique par unité de temps. Le cycle économique peut être séquencé comme suit, avec en concordance les étapes du cycle thermodynamique :

1.	***Tractation d'achat de matières brutes***	⇨	***Transformation isophèle***	⇔	***Transformation isotherme***
2.	***Fabrication***	⇨	***Transformation adiabatique***	⇔	***Transformation adiabatique***
3.	***Tractation de vente du Produit élaboré***	⇨	***Transformation isophèle***	⇔	***Transformation isotherme***
4.	***Utilisation***	⇨	***Transformation adiabatique***	⇔	***Transformation adiabatique***

Il est remarquable de constater que pour les deux cycles (économique et thermodynamique) :

- ***les étapes 1 et 3 s'effectuent AVEC CONTACT entre les agents (consommateur et fournisseur) et les sources de chaleur (chaude et froide) mais SANS MODIFICATION ni du Produit, ni de la température ;***

- ***les étapes 2 et 4 s'effectuent SANS CONTACT entre les agents (consommateur et fournisseur) et les sources de chaleur (chaude et froide) mais AVEC MODIFICATION du Produit et de la température.***

De toute évidence, ceci amène à rechercher les explications des phénomènes économiques au niveau du cycle de fabrication et non plus dans la "loi de l'offre et de la demande", comme il est de coutume. En effet, à revenus constants, chaque fois que le cycle est parcouru avec une plus grande célérité, c'est-à-dire que le *Produit* est fabriqué plus rapidement, le *prix* d'un *Produit* peut être diminué, ce qui procure l'enrichissement du consommateur. C'est bien ainsi que, tout au moins dans les pays "occidentaux", nous sommes passés :

- ***d'une société de subsistance, sinon de disette,***
  à une société d'abondance, sinon de déchets.

Cependant les relations analytiques étant normalement réversibles, elles permettent donc l'appréhension de l'évolution inverse, c'est-à-dire la transition :

- ***d'une société d'opulence, sinon de pléthore,***
  à une société de suffisance, sinon de bien-être.

CONCLUSION

A ce stade, où seulement quelques idées sont exhibées, il est hors de question de les approfondir en quelques lignes, il faut donc admettre, *a priori*, que :

- le *Travail* est considéré ici comme un *Travail économique* (à finalité économique) et non plus physique, susceptible de provoquer une baisse du *prix* du *Produit*. Ce *Travail* n'a pas la même définition analytique que le travail physique, malgré sa ressemblance ;
- le *Travail économique* et la *Monnaie* sont logiquement considérés comme deux formes différentes d'*Energie économique*, au même titre que la chaleur et le travail mécanique sont considérés comme deux formes différentes d'énergie physique ;
- le *Travail à effectuer* doit seul être pris en compte et non pas le *Travail effectué*. En effet, le *Travail* économiquement intéressant est bien le premier car c'est celui qui définira l'*emploi*, le deuxième n'ayant plus d'utilité car les machines seront à l'arrêt et les salariés au chômage.

De plus, il faut considérer :

- ***le Produit comme le vecteur-support du Travail économique ;***
- ***l'Argent comme le vecteur-support de la Monnaie,***

identiquement à la thermodynamique où :

- ***le gaz (vapeur) est le vecteur-support de la chaleur.***

Il est possible de montrer analytiquement que parmi les différentes possibilités (quatre) d'évolution monétaire les seules autorisant la création réelle de *Monnaie*, c'est-à-dire les seules permettant l'accroissement de la *Richesse* (*pouvoir d'achat*) nécessitent obligatoirement la dépense d'un *Travail* (à finalité économique). Le fait que l'exécution d'un *Travail économique* ait pour corollaire la création de *Monnaie* exhorte à considérer ce phénomène comme une transformation.

L'analyse mathématique, n'ayant jamais été prise en défaut quant à l'explication des phénomènes de la nature, indique donc la voie à suivre. Par conséquent, les similitudes formelles et normalement difficilement récusables présentées ci-avant incitent donc à :

- ***l'application exclusive du formalisme, du raisonnement, de la thermomécanique aux échanges économiques, mais en prohibant l'utilisation des caractéristiques, variables et fonctions de la physique.***

En particulier, l'entropie n'a pas à être usitée dans ce contexte. En effet, en économie, il n'existe ni chaleur, ni température ce qui proscrit d'office l'emploi de l'entropie.

Par conséquent, en posant :

M = *Monnaie*
T = *Travail économique à effectuer (et non plus le travail mécanique W – avec toujours $T < W$)*
g = *coefficient de transformation*

il est toujours possible d'écrire :

$$M = g \cdot T$$

que l'on peut considérer comme le "Principe d'équivalence" et que l'on peut comparer à celui de la thermodynamique, à savoir :

$$W = J \cdot Q$$

Cependant, il est logique de penser que le coefficient de transformation g doit être une constante, ce qui n'est pas forcément le cas en Economie, mais ceci sort du cadre explicatif de cette présentation sommaire et abrégée.

De plus, nous savons qu'un consommateur exerce toujours une *Force F* (pression) sur le fournisseur pour provoquer une diminution *dp* du *prix p*. Alors, la *Monnaie* peut être définie comme suit :

$$dM = - F \cdot dp$$

Cette relation est à comparer à celle de la thermodynamique, à savoir :

$$dW = - P \cdot dV$$

En considérant le *Travail à effectuer* (et non pas le *Travail effectué*), il tombe sous le sens qu'il diminue au fur et à mesure de son exécution, tandis que la *Monnaie réalisée* s'accroît d'autant (sous réserve que g soit constant), de la même manière qu'en physique, la quantité de chaleur diminue tandis que le travail mécanique augmente d'autant au cours de la transformation. Par conséquent (dans un *système* isolé), il est autorisé de poser que :

$$\underbrace{\delta T}_{cause} + \underbrace{\delta M}_{effet} = 0$$

que l'on peut considérer comme le premier principe (conservation de l'énergie) et que l'on peut comparer à celui de la thermodynamique, à savoir :

$$\underbrace{\delta Q}_{cause} + \underbrace{\delta W}_{effet} = 0$$

- *Une fois ces Principes et Prémisses présentés analytiquement, leur développement mathématique entraîne, par l'application du formalisme de la thermomécanique, à définir en Science économique les cycles équivalents à ceux de Carnot et de Clapeyron, ainsi que le diagramme de Raveau, en Science physique.*

- *En effet, nous savons que ce formalisme est à même d'exprimer les évolutions suffisamment régulières de certaines variables convenablement définies. Par conséquent, cette approche permet de saisir et de comprendre comment la richesse peut être créée (détruite) et comment il est ainsi possible d'accroître (de diminuer) le niveau de vie.*

- *De plus cette étude lance une passerelle entre les domaines économique et physique.*

La différence entre l'approche classique et ce nouveau point de vue réside dans la perception de la *Monnaie* considérée dans les raisonnements et calculs. En effet :

1. *dans toutes les doctrines conventionnelles, la Monnaie est systématiquement appréhendée comme celle que le consommateur remet au fournisseur en échange d'un Produit ;*

2. *dans cette nouvelle proposition, la Monnaie créée est définie comme celle que le consommateur détient en sus après une baisse de prix et qu'il peut utiliser ultérieurement, en principe, à sa guise.*

La validité de cette deuxième hypothèse ne peut être mise en cause *a priori*. La référence à des définitions différentes de la *Monnaie* entre ces deux approches interdit leur assimilation, ce qui constitue, de ce fait, un nouveau point de départ pour l'appréhension des échanges économiques car il est :

- *ABSOLUMENT ET TOTALEMENT SANS AUCUN RAPPORT AVEC UN QUELCONQUE EQUILIBRE DES THEORIES CONVENTIONNELLES DE LA MICROECONOMIE.*

De plus :

- alors que toutes les doctrines classiques sont orientées sur l'étude de flux, donc s'adressant à une seule caractéristique (soit de monnaie, soit de biens ou de services), cette nouvelle approche tient toujours compte de deux caractéristiques (*Monnaie* et *Travail*) pouvant se transformer l'une dans l'autre ;
- si la répartition ou la distribution de la *richesse monétaire* fait indéniablement partie des "Sciences de l'Homme", sa création intrinsèque ressortit obligatoirement aux "Sciences de la Nature".

Il est aussi à remarquer que l'Etre humain se comporte en totale conformité avec le principe extrémal de moindre action puisqu'il ne doit être considéré que comme un élément parmi les autres de l'univers et sans aucune propriété particulière. Il ne peut donc que se soumettre aux lois naturelles, et, bien évidemment, sans aucune possibilité de s'en émanciper.

01 - PROLEGOMENES

Réflexions préliminaires *30*
But de l'étude *37*
Théorie - Applications *42*
Sémantique *43*
Symbolisme *44*
Introduction *45*
Travail mécanique - Travail économique *48*
Sciences de la Nature - Sciences de l'Homme *50*
Principe de Relativité *53*
Approche relative - Approche absolue *55*
Economie de Travail - Economie de Monnaie *55*
Intactilité des caractéristiques *56*
Produit - Travail *57*
Argent - Monnaie *60*
Confiance - Défiance *62*
Utilité - Utilité marginale *64*
Remarque sur l'Utilité - Mélange et Réaction *69*
Flux - Transformations *69*
Fabrication - Consommation *71*
Offre - Demande *72*
Equilibre Offre-Demande *78*
Valeur - Utilité *80*
Loi "Utilité/prix" *81*
Monnaie - Valeur de l'Argent *84*
Troc - Change - Echange *85*
Doctrine du Ruissellement *87*
Microéconomie - Macroéconomie *89*
Systémique - Réductionnisme *90*
Rasoir d'Ockham *92*
Contraintes *92*
Physique-Economie – Analogies des Prémisses *94*
Conclusion *98*

RESUME *: Ces prolégomènes ne constituent qu'une approche très simplifiée et très succincte de certaines notions de base qui sont beaucoup mieux exposées, décrites et explicitées dans le corps de l'étude. Toutefois, ils permettent l'appréhension ultérieure du cheminement intellectuel suivi.*

Du fait que la procédure usitée ici n'ait strictement plus de lien avec la démarche habituelle, de nouvelles définitions et caractéristiques (variables et fonctions), etc., sont indispensables. Cependant, il est évident que leurs propriétés ne doivent pas être contradictoires avec le formalisme de la thermomécanique mais, au contraire, y adhérer totalement.

Ce chapitre expose donc comment ces caractéristiques s'accordent à ce formalisme et en particulier leur définition et leurs évolutions. Par exemple :

- *puisque la chaleur n'existe pas en économie, il est obligatoire de remplacer cette notion par une autre afférente à cette discipline. Il en est de même pour la température, l'entropie et autres caractéristiques. Toutefois, leurs propriétés doivent être similaires ou équivalentes ;*
- *il est montré dans ce chapitre que la référence à la loi de l'offre et de la demande n'a pas de justification dans le contexte de cette étude. En conséquence, une nouvelle loi, analogue à celle de Boyle-Mariotte, doit être exhibée. En effet, toute théorie repose normalement sur quelques principes et, au moins, sur une loi expérimentale ;*
- *etc.*

REFLEXIONS PRELIMINAIRES

Pour toutes les disciplines qu'il soit possible d'envisager, il est toujours discerné la théorie de ses applications. Bien évidemment, toutes les théories ressortissent aux "Sciences de la Nature" car elles existent en dehors de l'Etre humain, alors que les applications sont systématiquement tributaires d'une décision humaine et sont donc afférentes aux "Sciences de l'Homme". Aucun argument ne permet à l'Economie de déroger à cette règle absolument générale.

Or, toutes les doctrines économiques actuelles ne sont relatives qu'à la distribution de richesses ou de ressources, mais n'indiquent jamais comment celles-ci pourraient être engendrées. Que la répartition de la richesse ne ressortisse pas aux sciences exactes, mais exclusivement aux sciences humaines, est un fait évident auquel il faut souscrire entièrement, car la distribution de toutes choses n'est toujours due qu'à une décision et volonté d'un (ou de plusieurs) individu. Ceci exclut d'office l'existence de lois naturelles pouvant orchestrer une quelconque répartition de richesse. Chaque fois que l'Homme agit en ayant défini un choix, son action se rattache *ipso facto* à des applications. Toutefois, cette action doit toujours être compatible avec la théorie et ne peut jamais y contrevenir. Toutes les lois naturelles étant libres et exemptes de tout caractère anthropique exige que le fonctionnement de l'univers, donc l'Economie, soit totalement indépendant de l'individu ; la nature ne considérant l'Homme que comme un élément la composant sans aucun attribut particulier.

Mais il est tout aussi évident qu'au préalable à toute répartition il soit impératif de détenir ce qui doit être distribué. La découpe d'une tarte aux pommes n'est relative qu'au choix de la maîtresse de maison, mais l'élaboration de la pâtisserie en est totalement écartée ; la recette étant indépendante de la cuisinière. Pour un même gâteau, la grandeur des parts peut varier considérablement car elle n'est due qu'à une résolution humaine, alors que la recette en est dissociée car elle est immuable quel que soit l'opérateur ; en effet, elle ressortit à la physique et plus particulièrement à la chimie.

En Economie, toutes les explications portant sur le partage et la distribution des richesses nécessitent ainsi l'invention, la conception, l'imagination de ressources originelles désignées conventionnellement "dotations initiales", mais dont la genèse n'est jamais indiquée, mentionnée et encore moins révélée, démontrée. Alors, il est possible de défendre que :

- ***la création des richesses ressortit toujours aux "Sciences de la Nature" ;***
- ***la répartition de ces richesses relève toujours des "Sciences de l'Homme".***

Par conséquent, la distribution de richesses est relative à la comptabilité mais leur genèse est afférente à la physique. Cette antinomie exhibe ainsi la séparation totale de leur méthode respective explicative ; les raisonnements suivis et les formalismes utilisés étant fondamentalement incompatibles. Cette étude ne s'intéressant qu'au premier point ci-dessus ne dispose donc d'aucun lien avec les considérations habituelles et en particulier avec la "Théorie de l'Equilibre Général (TEG)". De ce fait, toute tentative de rapprochement de cet essai avec les thèses conventionnelles doit être prohibée ; toute velléité de vouloir les intégrer étant vouée à l'échec.

En conclusion, cet essai ne recherche que l'explication des phénomènes ayant permis la formation de richesses, ou encore comment une société ait pu évoluer d'un état de subsistance à un état d'abondance. Donc, en guise de proposition, il est possible de postuler que :

- ***les échanges économiques et les échanges énergétiques soient régis par un même formalisme ; mais que leurs caractéristiques respectives (variables et fonctions) soient spécifiques.***

Puisqu'en Economie, il n'existe ni chaleur et ni température, toute référence à l'entropie est donc exclue et expulsée de l'étude.

Il y a quatre siècles et plus, quelques pionniers (Copernic, Bruno, Galilée, Kepler, …) eurent l'audace d'esprit et souvent la témérité de s'émanciper, au péril de leur vie, des dogmes et doctrines qui reposaient sur des fondations considérant l'Etre humain comme la seule et unique référence. A cette époque, les scolastiques imprégnés et imbus de leurs prérogatives et privilèges et ainsi leur esprit perclus de la certitude de savoir, ne pouvaient souscrire au fait que la nature ne les considérait que comme un élément parmi les autres la composant. Il leur était insupportable de consentir à la remise en cause de leurs suprématie et précellence sur tous les autres éléments. Situer l'Homme au centre ou au-dessus de toutes choses est une chimère. Le considérer différent des autres constituants de la nature est un leurre, un piège amenant inexorablement à la duperie et à l'erreur. C'est ainsi le moyen le plus simple et le chemin le plus court pour s'égarer hors de la raison et s'aveugler de vésanies idéologiques en jouissant de l'illusion de savoir.

Nous savons maintenant que toutes les lois naturelles s'appliquent, sans aucune distinction, aussi bien à l'Homme qu'à tout autre élément de l'univers. Le début de la connaissance de ces lois ne fut possible qu'en éliminant systématiquement la présence de l'Etre humain dans les raisonnements. Il ne doit être considéré que comme une partie quelconque de la nature, ni plus, ni moins, c'est-à-dire sans aucune caractéristique, propriété, faculté, attribut, etc., particuliers. Bien des personnes se targuent de posséder un esprit critique malgré l'absence systématique et totale de la critique du leur, entraînant leurs pensées à se complaire dans le "bon sens" mais enraye et même interdit toute réflexion vers la "raison". Soit :

- ***le bon sens à bannir, la raison à quérir.***

Quasiment tous les économistes sont absolument convaincus qu'il ne peut exister de lois naturelles susceptibles de régir et d'orchestrer leur discipline, mais cependant, ils sont dans la totale impossibilité de le prouver, de le démontrer. D'autres se penchent sur les liens qui pourraient éventuellement exister entre la thermodynamique statistique ou les concepts d'auto-organisation et la macroéconomie. Cette étude ne cherche qu'à comprendre comment les individus des pays "occidentaux" sont devenus "riches". Elle ne s'adosse exclusivement que sur le formalisme de la thermomécanique classique et par conséquent au niveau microéconomique. Certains jugeront que cela est dépassé par de nouvelles approches. Mais, en technique et au 21e siècle, les ingénieurs qui conçoivent un quelconque moteur ou un ensemble chaudière-turbines ne s'appuient toujours que sur les relations de la thermomécanique classique et ne recourent pas à des formalismes relevant de la mécanique statistique ou des systèmes dissipatifs. Ils utilisent les mêmes méthodes que les concepteurs d'une locomotive à vapeur durant le 19e siècle.

Il vient d'être exposé ci-avant que la réalité des lois ne peut être admise que si la présence de l'Homme est bannie de toute interprétation des phénomènes physiques et l'Economie ne peut faire exception. En effet, toutes les doctrines, thèses, systèmes explicatifs économiques, etc., incluent toujours une volonté et/ou une décision humaine ; cette présence étant réelle ou supposée, formelle ou sous-entendue. Aucune doctrine économique actuelle n'étant autonome et dégagée de la présence humaine, il en résulte qu'elles ne peuvent ressortir qu'aux applications d'une éventuelle théorie et non à celle-ci *stricto sensu*, car une théorie est toujours affranchie, dépourvue, dénuée d'arguments et de critères anthropiques. Toutes les lois physiques connues ne font absolument aucune différence entre l'Etre humain et les autres éléments constitutifs de la nature. Cette dernière affecte tous ses composants de façon identique et n'en discrimine aucun d'entre eux et en particulier l'Etre humain.

- ***Du fait que l'Homme n'a pas à être singularisé par rapport aux autres éléments de la nature, les Sciences de l'Homme sont absolument proscrites et donc exclues de cet essai.***

Bien évidemment, les individus dans leur vie quotidienne font des choix très différents. L'étude de ces options relève donc de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la politique, etc. Mais cet essai est totalement indifférent aux choix exercés. Qu'importe si un individu décide d'acquérir un lave-vaisselle, un abonnement à l'opéra ou encore tout autre bien ou service. Ce qui importe est de connaître par quels moyens il est à même de réaliser, de concrétiser, de matérialiser, le choix, c'est-à-dire comment peut-il acheter cet appareil, ce service, ou encore autre chose ? En Europe, dans le premier quart du 20e siècle très peu de personnes pouvaient acquérir une automobile alors que maintenant, un siècle plus tard, quasiment tout le monde est en mesure de pouvoir en posséder un exemplaire. Afin d'avoir cette possibilité, comment se fait-il que les ressources des individus aient été accrues durant ce laps de temps ? En conséquence, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'éthique, etc., doivent être bannies d'une théorie économique ; l'emploi de ces disciplines ne pouvant être approprié que pour les applications de cette dernière. Toute explication et appréhension des phénomènes économiques ne peuvent émaner que de la seule physique, appuyées sur l'analyse mathématique, conformément à l'observation historique des sciences exactes des derniers siècles.

Tout le monde est conscient que c'est la consommation d'énergie à bon marché qui a permis l'accroissement spectaculaire du niveau de vie en particulier des pays "occidentaux" durant les 19e et 20e siècles. Cependant ceci n'est qu'une constatation et en aucun cas une démonstration ; aucune relation physique, ni qualitative et ni quantitative, n'étant proposée quant à la dépendance de la richesse à la quantité d'énergie utilisée. Cet essai épouse et respecte scrupuleusement le formalisme de la thermomécanique, sachant que celui-ci a déjà manifesté, dans plusieurs domaines de la connaissance scientifique, ses gages de qualités interprétatives, explicatives et prédictives. En effet, jusqu'à présent, il n'a jamais été remis en cause pour des vitesses et des masses raisonnables de l'ordre de l'humain, c'est-à-dire mésoscopiques. Alors, cette note ayant pour fondations des principes et concepts de même type, de même essence, ils ne peuvent qu'être très difficilement récusés, mis en doute et même éventuellement discutés. De plus, sachant que l'analyse mathématique permet généralement l'appréhension des phénomènes naturels, en employant les mêmes procédures, elle ne peut renvoyer que des résultats, en principe, normalement irréfutables et surtout conformes aux faits.

Nombreux sont ceux qui cherchent une explication physique à l'Economie en postulant des analogies avec la thermodynamique. Ces études se réfèrent toujours à un niveau macroscopique, c'est-à-dire aux phénomènes s'effectuant à l'échelon d'un système économique de l'ordre d'un pays. *A contrario*, cet essai se cantonne strictement à la compréhension des faits et événements se produisant lors de l'élaboration, de l'échange et de l'utilisation d'un seul bien ou d'un seul service et non pas de l'ensemble de tous ceux-ci dans le système considéré. En effet, les études thermomécaniques se limitent à un seul moteur ou à une seule machine et non pas à leur ensemble fonctionnant dans une zone géographique (cité, région, pays, …). Par exemple, un ingénieur est indifférent à la puissance totale installée au Kazakhstan de tous les moteurs de tous types (thermiques, électriques, hydrauliques, éolien, …). Il ne porte son intérêt et ses efforts que sur l'adaptation la meilleure possible au but recherché du moteur qu'il conçoit. Il en est donc de même pour cette note qui ne s'occupe que des phénomènes microéconomiques et qui s'exonère de toute idée explicative à caractère macroéconomique et holistique.

Toutes les doctrines microéconomiques ne font toujours référence qu'à la distribution ou à la redistribution de richesses mais en ne tenant pas compte de l'origine de ces dernières. Pour ce faire, des "dotations initiales" sont systématiquement imaginées, conçues et intégrées dans le corpus explicatif, car en effet, il est impératif de créer le gâteau avant de le partager. Il semble évident que les efforts de recherche devraient, au préalable à sa répartition, se concentrer sur la recette de sa réalisation, donc sur la genèse de la richesse.

Or, personne ne peut nier le fait que plus les prix sont bas, plus le pouvoir d'achat est élevé, *caeteris paribus*, c'est-à-dire à revenus constants. C'est en effet ce que l'on constate dans la vie quotidienne où toutes les entreprises cherchent à obtenir un prix de revient minimal (suivant les contraintes extérieures auxquelles elles sont soumises) afin de diminuer le prix de vente tout en conservant le même bénéfice. En particulier, quasiment tous les biens et services courants voient leur prix décroître dans le temps (toujours à revenus constants) ; le coût des matériels électroniques en étant un exemple flagrant. Alors, ceci autorise à remplacer la perception classique de la monnaie, à savoir :

- ***la monnaie est celle qui circule du consommateur au fournisseur en échange d'un bien ou d'un service,***

par la suivante :

- ***la monnaie créée est celle que le consommateur détient en sus consécutivement à une baisse de prix.***

Ainsi c'est ce supplément de monnaie qui peut servir ultérieurement, à la convenance du consommateur qui s'est enrichi, à l'achat d'un bien ou d'un service.

Bien sûr, certains lecteurs éventuels s'insurgeront contre les assertions de ce paragraphe. Alors, à ce stade, leurs références et arguments ne pourront être que des *a priori*, idées préconçues, préjugés, partis pris, etc. Comme toute chose, ce n'est que la connaissance du champ exploré qui autorise à évaluer sa pertinence mais seulement par des arguments rationnels et, par là, de lui accorder une appréciation positive ou négative, d'approbation ou de contestation. Par conséquent, comme pour les sciences exactes :

- ***seule la concordance des résultats avec les faits doit être l'unique critère final de validité,***
  toute autre considération doit être prohibée, exclue, éliminée et non prise en compte.

Ainsi, puisque toute théorie doit être libre et exempte de caractères anthropiques, les doctrines économiques faisant référence à l'Etre humain de quelque manière que ce soit, doivent être renvoyées dans le champ des applications. De ce fait, elles ne peuvent en aucun cas être perçues comme explicatives et prédictives des phénomènes économiques. Quelques considérations et arguments, à caractère général, incitent à postuler que les échanges économiques, mais non la finance, ressortissent à des phénomènes de type physique et par conséquent aux sciences dites "exactes". En effet :

- L'Etre humain étant une composante comme une autre de l'univers, il ne peut qu'être assujetti, inféodé, asservi, aux lois qui le régissent lui-même, et ne peut en aucun cas s'en émanciper. De plus, nous savons que l'univers est déterminé et guidé par des principes extrémaux, tel que celui de "moindre action". Mais, tout individu quel qu'il soit, dans tout le temps et dans tout l'espace conformément au Principe Général d'Homogénéité, économise toujours :
  - son travail lorsqu'il agit ;
  - sa monnaie lorsqu'il acquiert.

Il dépense donc le minimum de travail et le minimum de monnaie, mais toujours sous réserve des contraintes extérieures auxquelles il est soumis, de manière totalement et strictement conforme au principe susmentionné de moindre action.

- Toutes les doctrines économiques actuelles sont basées sur l'étude de flux, soit d'argent (monnaie), soit de biens ou de services (travail). Elles ne prennent en compte qu'une seule entité. De ce fait, elles sont toujours régies par des procédures de type comptable (addition ou soustraction, multiplication ou division, même lorsqu'elles dérivent de modèles statistiques tel que l'économétrie). Or, la comptabilité ne peut que constater, décrire, mais ne peut jamais rien expliquer.

- Il est évident que tous les outils, biens, services, ustensiles, moteurs, machines, artefacts, etc., au sens le plus général, quels qu'ils soient et de toute nature, imaginés puis conçus par l'Homme ne peuvent être élaborés et ensuite remplir leur fonction qu'en épousant les lois de la nature. Or, la monnaie indubitablement sortie de l'imagination fertile du cerveau humain ne peut donc faire exception. Le fonctionnement de cet outil, favorisant les échanges, ne peut qu'y être soumis. Depuis plus de deux millénaires nous savons que "*ex nihilo nihil*" et que la monnaie, comme toute autre chose, doit normalement se conformer à cette sentence, bien que certains individus soient persuadés du contraire.

- Puisque, jusqu'à présent "*rien ne vient du néant et rien n'y va*", dont le principe de conservation émane, à savoir "*rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme*", alors la monnaie est le résultat d'une transformation que la note présente, sinon exhibe. Ce principe de conservation, lequel n'a jamais été pris en défaut, est considéré comme la "pierre de touche" de tous les phénomènes naturels. En effet, si lors d'un changement, d'une modification, d'une évolution, etc., une certaine caractéristique de la cause est différente de celle de la conséquence, alors il existe de sérieux doutes sur la validité de l'explication. Ainsi, dans cet essai, il est possible d'avoir confiance sans grand scrupule dans l'application de ce principe.

- Pour favoriser les calculs, comptables en l'occurrence, la loi de l'offre et de la demande ne fait référence qu'à des quantités de biens ou de services offerts et demandés à un instant donné, ce qui est une erreur logique majeure. La raison impose de prendre en compte le temps, c'est-à-dire de considérer l'offre et la demande comme des vitesses et plus exactement comme des débits. L'offre et la demande doivent être définies comme étant des quantités offertes ou demandées par unité de temps. Dire que l'offre est de 200 000 véhicules ne veut absolument rien dire, car il est alors possible de soutenir que l'offre est de 1 000 ou tout autre nombre tant que la durée de cette offre n'est pas précisée. Il est absolument indispensable, obligatoire, impératif d'exposer que l'offre est de 200 000 automobiles par mois, de 1 000 par jour ouvré, de 2 400 000 par an. Présentées comme cela, l'offre et la demande sont définies très exactement de la même manière que la vitesse de rotation en mécanique. Il est ainsi possible de poser, respectivement pour la physique et pour l'Economie, que :
  - la vitesse de rotation soit une fonction directe de la célérité avec laquelle est effectué chaque cycle de production de travail mécanique ;
  - l'offre soit une fonction directe de la célérité avec laquelle est effectué chaque cycle de production du bien ou du service considéré ;
  - la demande soit une fonction directe de la célérité avec laquelle est effectué chaque cycle d'utilisation du bien ou du service considéré.

  Sachant que :
  - c'est au niveau du cycle de production de travail mécanique que se joue la quantité d'énergie mécanique susceptible d'être mise à la disposition de l'utilisateur,

  alors :
  - c'est au niveau du cycle de production de biens et de services que se joue la quantité de monnaie susceptible d'être mise à la disposition du consommateur.

  En effet, plus le cycle de fabrication du produit (bien ou service) sera effectué rapidement, plus son prix (prix de revient) sera faible, *caeteris paribus*. De ce fait, le consommateur disposera d'une quantité supplémentaire de monnaie égale à la diminution du prix et se sera ainsi enrichi. *A contrario*, si le cycle est ralenti, le prix du produit augmentera et le consommateur s'appauvrira. Il est réitéré ici qu'identiquement à la physique, tout ceci doit se réaliser "toutes choses étant égales par ailleurs". Ceci est bien évident, car, malgré la baisse du prix de revient du produit, si le fabricant décide d'accroître son profit, le consommateur sera lésé. Cependant, comme déjà spécifié, ceci ressortit aux applications et non pas à la compréhen-

sion des échanges puisque cette augmentation du profit résulte de la décision et de la volonté d'un individu, ce qui doit être absolument rejeté pour toute explication. Ceci exhibe que :

- postérieurement, ce soit cette quantité de monnaie détenue en sus par le consommateur qui lui permet d'acquérir le produit (bien ou service) qu'il convoite,
- antérieurement, une baisse de prix a, nécessairement, obligatoirement, impérativement, eu lieu.

C'est comme cela que petit à petit, à chaque diminution (augmentation) de prix, la richesse d'un système économique quelconque peut être accrue (diminuée), et c'est ainsi que les pays "occidentaux" ont évolués :

- ***d'un état de subsistance, sinon de disette,***
  à un état d'abondance, sinon de déchets.

Toutefois, quiconque conviendra que pour diminuer le prix, donc pour accélérer la vitesse de fabrication, il soit indispensable de "dépenser" davantage d'énergie sous forme de travail. Plus ce travail sera important, plus le prix sera bas et plus le consommateur disposera de monnaie, et inversement. Bien évidemment, il est réitéré que ceci n'est valable que *caeteris paribus*. Il est donc possible d'exprimer que :

- ***LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE EFFECTUE PAR LE FOURNISSEUR EST TRANSFORME***
  EN MONNAIE SUPPLEMENTAIRE POSSEDEE PAR LE CONSOMMATEUR.

- Lors d'échanges de vues il est souvent avancé que "*l'air est très utile et pourtant ne coûte rien*". Cette sentence étaie bien le fait que l'Economie se soumet comme toutes choses aux règles qui régentent le fonctionnement de l'univers. En effet, toute évolution ne peut être engendrée que par une différence. Or, en l'occurrence, l'utilité de l'air est considérée constante, il n'existe donc pas de différence ce qui entraîne un coût nul. Par contre, chaque fois que l'air doit être déplacé, traité, filtré, etc., alors une différence d'utilité est créée entre l'avant et l'après transformation, évolution, impliquant ainsi obligatoirement un coût.

Cette liste n'est bien sûr absolument pas exhaustive. D'autres réflexions et observations pourraient être signalées.

Ceci affiche et confirme que la monnaie, comme toute chose, ne puisse être créée *ex nihilo*. Depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis que l'énergie mécanique sous forme de travail est disponible à profusion, cette procédure est bien celle qui est pratiquée historiquement.

Croire et soutenir que l'Etre humain, dans ses agissements, se singularise en s'échappant des servitudes universelles qui le lient à la nature, ne peut amener qu'à la ruine de la raison. Malgré son libre arbitre total, l'Homme est systématiquement contraint, sans échappatoire, par les lois naturelles qui sont inviolables, intangibles, immarcescibles. Le fait de récuser ceci exprime un anthropocentrisme indubitable, ce qui est toujours parfaitement rédhibitoire pour l'avancée de la connaissance et la certitude de s'égarer dans des digressions mal fondées et stériles.

Un individu est absolument libre de ses choix mais évidemment sous réserve qu'il puisse les exprimer, c'est-à-dire sous réserve des contraintes qui s'appliquent sur lui. Cette note ne s'attache aucunement aux choix *stricto sensu*, mais ne s'intéresse qu'à la possibilité de les exercer. Les options du poète (Bernard Dimey) de "*voir Syracuse*" ou bien de "*voir le pays du matin calme*" ne sont relatives qu'à une décision humaine, ce qui ressortit à la sociologie et donc totalement étrangères à l'esprit de cette étude dont l'objet ne concerne que la capacité à réaliser ces alternatives. Souhaiter posséder un ordinateur, savourer un succulent festin, acquérir une table à repasser, se procurer des bigoudis, s'offrir une tapette à mouche, faire la "*java à Broadway*" ou encore tout autre chose fait partie du libre arbitre de l'individu, mais cela n'indique en rien comment peut-il satisfaire son choix. Or, sur un plan strictement économique, ce sont les phénomènes permettant cette possibilité, ce potentiel, cette faculté qu'il soit nécessaire et profitable d'abord de définir puis de maîtriser. Or, la procédure, la méthode, le processus, autorisant la réalisation du choix, quel qu'il soit et pour n'importe quel individu dans tout le temps et dans tout l'espace, est toujours identique et donc coiffé, englobé, dirigé, par le "Principe Général d'Homogénéité". Ainsi, il est autorisé de consentir à ce que cette possibilité de choix soit régie par des lois naturelles générales.

Cette étude ne se limite donc qu'à la recherche de ces lois et en présente une proposition. Cependant, elle s'abstient totalement d'épiloguer sur les conséquences (économiques, climatiques, sociales, environnementales, …) qui peuvent éventuellement advenir et qui font l'objet d'autres recherches. Toutefois, quelques règles sont toujours à respecter et à appliquer pour toute proposition d'un nouveau modèle explicatif, telles que : exclure systématiquement tout renvoi à une quelconque autorité, ne se référer qu'aux faits et consentir à s'y soumettre, appliquer le rasoir d'Ockham, rejeter l'émission d'hypothèses *ad hoc*, s'adosser aux causes efficientes et éliminer les causes finales, etc.

Dans tout ce qui suit, il est hors de question d'envisager des systèmes économiques complexes. Seuls des systèmes élémentaires constitués d'un seul échange sont considérés. Toutefois, le système étudié peut être défini aussi grand que l'on veut. Par exemple en mécanique, un moteur de TGV ou celui de son modèle réduit fonctionnent tous les deux suivant les mêmes lois physiques et ne sont absolument pas comparables quant à leur puissance. Il en est de même dans cet essai. Les considérations des parties en présence (fournisseur et consommateur) sont identiques aussi bien lors de la tractation d'acquisition d'une rame de TGV que de son modèle réduit. En effet, le fournisseur souhaite vendre son bien ou son service le plus cher possible et *a contrario* le consommateur désire l'obtenir de manière la moins onéreuse possible.

La microéconomie conventionnelle se penche sur le fait de savoir comment il serait possible de déterminer, entre deux individus (ou davantage), l'équilibre entre deux quantités de marchandises (ou davantage) qui leur procure le plus de satisfaction réciproque. Par exemple, comment deux personnes, disposant l'une de pommes et l'autre de poires, réalisent-elles des échanges de manière à optimiser leur agrément ? Mais il est bien certain qu'à la fin de ces échanges il existe toujours le même nombre respectif de ces fruits. Depuis, de très nombreuses recherches ont été effectuées dans le but de définir un éventuel équilibre général, à savoir, s'il existe le prix d'un produit (bien ou service) qui équilibre son offre et sa demande. Mais, l'Economie n'est pas statique, comme le préconise la recherche d'un équilibre, elle est bien dynamique car elle varie continuellement. En effet :

- ***l'équilibre, c'est l'absence de force, c'est le repos, c'est la mort !***
- ***la dynamique, c'est l'existence de force, c'est l'évolution, c'est la vie !***

Cette note n'est seulement qu'un essai d'application du raisonnement thermomécanique aux échanges économiques. Toutefois, il est remarquable que cette application ne va jamais à l'encontre de ce qui se passe dans la vie quotidienne. Un exemple frappant en est fourni par l'analogie rigoureuse existante entre les transformations thermodynamiques se produisant lors de l'expérience de détente dans le vide et les monopoles économiques, ce qui sera vu ultérieurement dans le chapitre "Monopoles". Dans le type de détente cité ci-dessus, l'expérimentateur a créé certaines conditions d'étude de manière à s'affranchir des contraintes extérieures et qu'il en est exactement de même pour les monopoles qui ne sont que des situations particulières édictées par des règlements humains de sorte à se soustraire aux contraintes du marché (c'est-à-dire extérieures) et qui n'aboutissent qu'à aller à l'encontre de l'évolution naturelle.

Dans tout ce qui suit, il sera admis que la mise en œuvre du raisonnement analytique puisse être appliqué aux phénomènes économiques à la condition de considérer les variations des caractéristiques du système économique assez petites et rapprochées dans le temps pour les juger comme continues. Par exemple, l'évolution de l'*Utilité* d'un *Produit* peut être considérée comme continue dans le temps pour un nombre conséquent d'agents (certains ayant une grande *Utilité* d'un *Produit* et d'autres moins). Identiquement, l'évolution du *prix* d'un *Produit* peut être considérée comme continue car il n'évolue généralement pas de façon brusque sur un laps de temps assez long. Evidemment ce n'est pas toujours le cas dans la réalité comme le montre l'exemple des soldes où les *prix* chutent de 10 à 50 % (ou plus) d'un seul coup. Il est bien évident que, dans ce cas, l'évolution des *prix* est difficilement assimilable à une variation continue et régulière. Cependant à la fin des soldes, les *prix* reviennent sensiblement à leur niveau antérieur et l'on peut assimiler cette période comme une anomalie temporaire transitoire ne remettant pas en cause la pseudo continuité de l'évolution dans le temps.

Souvent les économistes énoncent la contradiction entre leur discipline et la physique en expliquant qu'en Economie "tout agit sur tout" au contraire des sciences exactes où il n'est étudié que des phénomènes discrets. Cependant, quelle que soit la discipline, il est affirmé que "tout est lié". En effet, en physique, le fait de tourner la clé de contact de son véhicule accroît la pollution générale de toute l'atmosphère et participe de ce fait à la montée du niveau des eaux des océans ainsi qu'à la fonte des banquises, glaciers, pergélisol, etc. Toutefois, il est de notoriété et admis que pour simplifier l'approche des phénomènes physiques la "méthode réductionniste" a permis la compréhension et surtout la maîtrise de beaucoup de ceux-ci.

Par conséquent, tout cet essai a été pensé et élaboré suivant le réductionnisme, sachant que tout effet parasite d'un événement peut être étudié, en l'isolant, comme un phénomène à part entière. Par exemple, les relations appréhendant la chute des corps en physique font abstraction de la résistance de l'air. Cependant, ce dernier phénomène est analysé et relativement bien compris de façon autonome. Connaissant, en physique, les divers et nombreux succès obtenus par l'application de la démarche réductionniste, il est autorisé, justifié et même légitime de s'y soumettre en Economie. Ainsi, récuser ou rejeter *a priori* cette procédure n'est pas recevable.

- ***Dans toute l'étude, l'approche comptable est totalement proscrite, seule la démarche physique a droit de cité.***

Toutes les techniques comptables (comptabilité générale, comptabilité analytique, …) sont donc rejetées de cette note. Par conséquent, de façon absolument générale, tout ce qui se réfère à ces techniques (comptage, dénombrement, recensement, flux de biens ou de services, flux d'argent ou de monnaie, …) y est radié. L'usage des classifications ressortissant au bilan comptable (comptes de résultat, fonds de roulement, bénéfices, frais généraux, investissements, amortissements, charges directes ou indirectes, stocks, taxes, impôts, …) ainsi que toutes les dénominations et définitions s'y reportant est interdit. En physique seules les variations des caractéristiques sont prises en compte ; ces variations ne pouvant prendre que trois et seulement trois valeurs, à savoir : positive, nulle, négative (supérieur, égal, inférieur).

- ***Toute interrogation, questionnement ou autre, ne faisant pas référence à ces évolutions sont expulsés de cet essai.***

Le terme "*Travail* (*T*)", usité ci-après, est une caractéristique à caractère économique et non plus mécanique (*W*) mais toujours examinée comme une énergie (énergie économique). Dans cet essai, le *Travail* n'est jamais considéré comme une quantité de choses à réaliser, une tâche à exécuter, une œuvre à élaborer, etc. Il est toujours assimilé à une énergie économique et non plus à une énergie mécanique. En effet, pour effectuer n'importe quelle activité, agissement, besogne, il est systématiquement nécessaire de dépenser une certaine quantité d'énergie sous forme de travail mécanique. Cependant, dans le domaine économique, ce travail mécanique prend dans certains cas une propriété économique, c'est-à-dire qu'il dispose d'un objectif, d'un but, d'une intention, d'une finalité, économique comme il sera précisé ultérieurement. Ce travail mécanique nécessaire et indispensable à la réalisation de toute modification ou déplacement d'un *Produit* quelconque n'implique pas toujours une création de *richesse monétaire*. Lorsque ce travail (*W*) engendre une création de *richesse*, sa finalité devient économique et acquiert ainsi l'appellation "*Travail* (*T*)". Il sera vu plus tard ce qu'il est entendu par création de *richesse*. Par exemple, personne ne peut dire qu'un curé engendre par ses occupations professionnelles une quelconque *richesse monétaire*, créant cependant une richesse spirituelle ; sa fonction étant utile et salutaire pour les catholiques.

En s'intéressant exclusivement aux coûts inhérents à la fabrication d'un *Produit* quelconque (bien ou service), cela exclut le coût d'achat des matières à élaborer (intrants, *inputs*, …). Dans la formation d'un *prix de revient* il existe un grand nombre de dépenses qu'il est possible de classer en deux groupes, à savoir :

- des frais qui sont directement fonction de la fabrication du *Produit* (bien ou service) comme, par exemple, les frais de main d'œuvre. Le *prix de revient* d'un *Produit* est évidemment une fonction directe du nombre d'heures de *labeur*. Plus le nombre d'heures sera important, plus le *prix* sera élevé, et inversement, plus le nombre d'heures sera faible, plus le *prix* sera bas. En conséquence, plus le *Travail* est conséquent, c'est-à-dire plus d'énergie a été consommée, plus le *prix* est faible, toutes choses étant égales par ailleurs ;
- des frais qui ne sont pas fonction de la fabrication du *Produit* comme par exemple, les frais de chauffage des locaux. En admettant que le coût du chauffage soit de 120 €/jour et qu'il soit fabriqué 3 exemplaires du *Produit* durant ce laps de temps, alors ce coût dans le *prix de revient* est de 40 €. Si par un accroissement de la *productivité* il est élaboré maintenant 4 exemplaires de ce *Produit*, les frais de chauffage diminuent à 30 € par exemplaire. Cependant, pour que ce coût décroisse, il faut augmenter la *productivité*. L'énergie dépensée sous forme de travail mécanique (*W*) doit s'accroître ; il possède alors une qualité économique et devient un *Travail économique* (*T*). En conséquence, comme pour le cas précédent, plus le *Travail* est important, plus le *prix* est faible.

En conclusion, il ressort que pour assurer un accroissement de *richesse*, c'est-à-dire pour que le consommateur dispose d'un supplément de *Monnaie*, qu'il peut utiliser ensuite à sa guise, il est indispensable que le fournisseur procède à une dépense supplémentaire d'énergie sous forme de *Travail à finalité économique* (*T*) afin de diminuer le temps de fabrication (*caeteris paribus*).

Cette étude ne constitue qu'une simple tentative d'explication des échanges économiques (à l'exclusion de la finance). Toutefois, nous savons que la thermomécanique est apte à proposer une explication rationnelle des évolutions dynamiques des phénomènes physiques. Par conséquent et sachant que son formalisme puisse exprimer les évolutions notablement homogènes d'ensembles de variables convenablement définies, il est alors autorisé de l'appliquer aux échanges économiques mais en prohibant l'usage des caractéristiques (variables et fonctions) de la physique. En effet, beaucoup d'essais d'application de la thermodynamique à l'Economie ont été tentés en conservant toujours le concept d'entropie dans les raisonnements. Mais, en Economie la température et la chaleur n'existent évidemment pas ce qui engage et invite à rejeter l'emploi de l'entropie. En contrepartie, il est impératif de remplacer cette caractéristique par une autre de forme et de fond similaires mais spécifiquement relative aux échanges économiques et non plus thermiques. Ceci oblige à remplacer les caractéristiques physiques par d'autres typiquement

économiques. Dans cette note, l'expérimentation de l'application du formalisme de la thermomécanique aux échanges économiques implique de raisonner en physicien et de rejeter toute approche comptable.

Nous savons que jusqu'à la révolution industrielle les individus (hormis ceux de la noblesse et du haut clergé) ne disposaient que de peu de revenus. Le tiers-état, formant l'immense majorité de la population, vivait quasiment en autarcie et était confronté à la recherche continue et régulière du minimum vital, soit essentiellement l'alimentation. Suite à la révolution industrielle, les ressources dégagées sur le poste précité par l'accroissement du niveau de vie se sont reportées petit à petit sur l'habillement, le logement, le transport, la santé, la culture, les loisirs, etc.

BUT DE L'ETUDE

Il est nécessaire de préciser ici que le but de cette étude ne se résume qu'à comprendre comment une société a pu évoluer de manière à accroître le pouvoir d'achat des individus la composant. Elle dit que pour cela, il est impératif de travailler davantage, ce que certains lecteurs pourront trouver antisocial ou autre qualificatif. Mais le travail peut être effectué par n'importe qui et par n'importe quoi, à savoir : chefs d'entreprise (artisans, commerçants, agriculteurs, …), esclaves, salariés, animaux, moteurs. Or, il est certain que depuis le début du 19e siècle ce sont les moteurs qui en fournissent l'essentiel. De plus, toute théorie doit être strictement neutre vis-à-vis de l'Homme, c'est-à-dire être ni bonne et ni mauvaise. Ainsi, cet essai montre seulement la procédure permettant l'enrichissement et se limite seulement à cela. Mais, les phénomènes économiques afférents induisent inexorablement des conséquences environnementales, sociales, etc., qu'il est maintenant possibles de qualifier de fâcheuses sinon de néfastes et même de funestes. Les politiques économiques qui seront ou devront être mises en œuvre pour lutter contre ces effets n'ont pas à être traitées ici car relevant des applications et non plus de la compréhension des phénomènes.

Toutes les doctrines microéconomiques conventionnelles ne se réduisent qu'à rechercher un équilibre entre l'offre d'un bien ou d'un service (*Produit*) et leur demande par des agents (consommateurs) qui recherchent leur bien-être maximal, ou à la rigueur optimal. Les études portent donc sur les échanges entre les fournisseurs et les consommateurs, en ayant au préalable imaginées et attribuées certaines ressources à ces derniers.

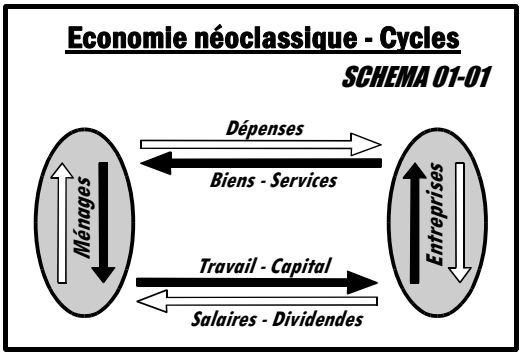
Or, il est toujours et systématiquement passé sous silence comment ces dotations sont arrivées dans l'escarcelle des consommateurs ; espérant que personne ne croit qu'elles soient tombées du ciel. Supposons un économiste effectuant des recherches sur les habitants des Etats-Unis et un autre sur ceux du Burkina Faso. Il est à parier que les dotations initiales seront fort différentes suivant l'hypothèse étudiée ; celles des Américains étant beaucoup plus élevées que celles des Burkinabés. Alors, comment se fait-il ? Dire que les Américains sont plus riches est seulement une constatation mais n'explique strictement rien. Or, il est bien certain que c'est la connaissance de l'origine de ces dotations qui est importante. Comment peuvent-elles être générées ? De manière générale, c'est de comprendre, comme déjà présenté, comment les pays "occidentaux" sont passés :

- ***d'une société de subsistance, sinon de disette,***
- ***à une société d'abondance, sinon de déchets.***

Le schéma 01-01 ci-dessous représente les échanges économiques entre les entreprises et les ménages tels qu'ils sont compris par la théorie économique néoclassique. Habituellement, ces échanges sont figurés par deux cycles circulant en sens inverse l'un de l'autre, à savoir :

1. d'une part, des biens et des services contre de la monnaie ;
2. d'autre part, du travail et du capital contre des salaires et des dividendes.

Cette représentation ne dit absolument rien sur l'évolution de ces échanges, c'est-à-dire comment les caractéristiques susmentionnées (dépenses, biens et services, travail et capital, salaires et dividendes) peuvent éventuellement varier. De ce schéma il est possible de penser que des deux entités, ménages et entreprises, il pénètre et il sort certaines quantités constantes de ces caractéristiques.



En physique, ces échanges seraient qualifiés de "stationnaires permanents", c'est-à-dire que la quantité qui entre est égale à celle qui s'évacue. En conséquence, suivant l'approche néoclassique, ces cycles auraient la propriété d'être "éternels", ce qui est ab-

surde et indéniablement contraire aux faits. En effet, toutes ces caractéristiques doivent être considérées comme des variables et non pas comme des constantes, car il est incontestable qu'elles puissent varier dans le temps et suivant le lieu. De ce fait, l'intérêt n'est donc pas la connaissance intrinsèque, de ces cycles mais celle de leur changement, de leur variation. L'important est de comprendre les phénomènes causaux induisant une quelconque évolution ainsi que les conséquences de cette dernière. Les faits indiquent que les ménages disposent (tout au moins dans les pays "riches"), à l'heure actuelle, d'une capacité de dépenses bien supérieure à celle qu'avaient les individus durant le Moyen Age. Le *pouvoir d'achat* des Européens ainsi que celui des Japonais était inférieur en 1948 à celui qu'ils possédaient une décennie auparavant. La crise de 1929 a modifié très fortement la *richesse* des Américains et impacté celle de nombreux Européens et autres. Il serait facile de lister un grand nombre d'exemples de variation temporelle de la *richesse* des agents d'un *système économique* quelconque. De plus, l'analyse des faits montrent indubitablement que :

- les ménages souhaitent disposer du maximum de salaires et de dividendes pour réaliser le maximum de dépenses ;
- les entreprises désirent posséder le maximum de travail et de capital pour élaborer le maximum de biens et de services.

Bien évidemment le maximum atteint est fonction des contraintes extérieures qui sont indépendantes de la volonté des agents économiques en présence (ménages et entreprises) auxquelles ils sont soumis.

Ainsi, cette note se limite exclusivement à la recherche des causes donnant lieu à une augmentation du *pouvoir d'achat* des individus et à la compréhension des phénomènes les liant. Si ces derniers peuvent être traités de manière analytique, alors leur compréhension autorisera les évolutions aussi bien négatives que positives. La seule question véritablement primordiale est de savoir comment agir afin d'accroître les dépenses pour acquérir le plus possible de biens et de services. Pour les réaliser (fabriquer les biens et effectuer les services), il est indispensable que le maximum de *Travail à finalité économique* soit exécuté. Il est bien précisé à nouveau que l'étude ne se limite qu'à cette compréhension et ne possède donc aucune nature, aucune propriété, aucun attribut, aucun caractère à connotation sociale, environnementale, etc.

D'après le schéma, il serait possible de passer en revue toutes les possibilités d'évolution des différentes caractéristiques (dépenses, biens et services, …) susceptibles de varier. Cependant, puisque le but est d'accroître les dépenses, alors deux et seulement deux hypothèses sont possibles, à savoir :

1. soit les salaires et les dividendes augmentent, mais à *prix* constant des biens et des services ;
2. soit les *prix* des biens et des services diminuent, mais à salaires et dividendes constants.

Ces deux hypothèses sont absolument équivalentes et aboutissent au même résultat, l'accroissement de la *richesse* (*pouvoir d'achat*) des individus. En raison de cette équivalence une seule cause existe. Toutes les autres hypothèses la diminuent ou la laissent constante. En conséquence :

- ***l'augmentation du pouvoir d'achat est toujours induite par la baisse des prix par rapport aux revenus.***

Avant de poursuivre, il est nécessaire de préciser que le capital financier n'a absolument aucune espèce d'utilité, car une montagne de papier-monnaie ne pourra jamais creuser les fouilles d'un bâtiment, couler les fondations, monter les murs, placer la charpente, etc. Quoi que l'on fasse, des billets de banque ou tout autre support de monnaie (chèque, traite, …) sont absolument inopérants pour l'élaboration de n'importe quel bien ou service (*Produit*). Même le capital physique (outils, moteurs, machines, …) acquis par le capital financier n'a pas d'utilité. A la rigueur il est seulement susceptible de fournir un travail nécessaire à la production. En conséquence, ce n'est que l'énergie sous forme de *Travail* (et lui seul) qui pénètre dans le *système* qui permet la fabrication du *Produit* qui sort. Ce *Travail* (énergie) est fourni exclusivement par l'Homme (individu, esclave, salarié), par l'animal ou par les moteurs et machines. Toutefois, il est à préciser que même les facteurs de production (moteurs, machines, …) ne produisent aucune *richesse*, ce n'est que le travail fourni par ces facteurs qui est utile. Ceci est très exactement identique à la mécanique où une variation de vitesse est totalement indépendante du mobile (homme, animal, véhicule, bateau, avion, …). Ce n'est que le travail exercé qui autorise cette variation et aucunement le mobile.

Les lois de la physique nous enseignent que pour accélérer une vitesse quelconque, il est impératif d'exercer un travail mécanique, c'est-à-dire de dépenser de l'énergie. Dans le cas qui nous préoccupe, ce travail provoque un accroissement de la vitesse d'exécution des différentes opérations de fabrication d'un bien ou de réalisation d'un service. Cette augmentation de vitesse implique une diminution de la durée de ces opérations de fabrication. En conséquence et toutes choses étant égales par ailleurs, le *prix de revient* diminue également.

En conclusion, c'est la fourniture d'un *Travail* supérieur par les entreprises qui permet la baisse des *prix* et ainsi d'accroître le *pouvoir d'achat* ou encore la capacité de dépenses des ménages.

Tout un chacun conçoit la nécessité absolue de produire un travail, défini ici en tant qu'énergie, avant de pouvoir l'utiliser. Personne ne conteste l'obligation de disposer d'énergie, sous quelque forme que ce soit (mécanique, thermique, électrique, chimique, ...), avant d'en tirer profit. Par exemple :

- une grue doit disposer d'énergie électrique qui est transformée en énergie mécanique (travail) pour élever un poids quelconque ;
- une niveleuse doit détenir de l'énergie chimique (carburant) qui est convertie en énergie mécanique (travail) pour dresser une plate-forme de ligne ferroviaire à grande vitesse ;
- un maçon doit posséder de l'énergie chimique (aliments) qui est changée en énergie mécanique (travail) pour positionner un moellon sur un autre lors de la construction d'un mur ;
- etc.

Les lois naturelles nous disent que pour modifier ou pour déplacer quoi que ce soit, il est absolument nécessaire de disposer de travail mécanique qui provient originellement d'une certaine quantité de chaleur, par une transformation.

- ***Il est donc impératif de produire le travail antérieurement à son utilisation.***

En Economie, il en est strictement de même. En effet, avant de pouvoir utiliser de la *Monnaie* lors d'un achat quelconque, il faut obligatoirement l'avoir produite, créée. Il est indéniable que 1 unité de *Monnaie* quelconque (Dinar, Roupie, Yen, Peso, Shekel, ...) aura plus ou moins de valeur suivant le *pouvoir d'achat* qu'elle possède, c'est-à-dire suivant la quantité de *Produit* qu'elle permet d'acheter. Pour que cette unité prenne de la valeur, pour qu'elle consente à l'acquisition d'une plus grande quantité de *Produits*, il est impératif que le *prix* de ceux-ci diminue. Plus le *prix* des biens ou des services sera faible, plus la *richesse* du *système* économique sera élevée. Lorsque le *prix* d'un *Produit* baisse, le consommateur de ce *Produit* garde par devers lui une quantité de *Monnaie* égale à cette diminution de *prix*.

Si l'on examine un *système économique* quelconque et que l'on n'y considère que le nombre (*n*) d'unités monétaires y circulant, alors plusieurs cas d'évolution de sa *richesse monétaire* peuvent y être décelés suivant que les *prix* des *Produits* y sont fixes ou variables. Quatre hypothèses, et seulement quatre peuvent se produire, à savoir :

- ***le nombre (n) d'unités monétaires est fixe***
  Dans cette hypothèse deux alternatives sont possibles :
  1. soit les *prix* des *Produits* sont constants ; la *richesse* des consommateurs ne varie pas ;
  2. soit les *prix* des *Produits* évoluent à la hausse ou à la baisse ; s'ils augmentent les consommateurs s'appauvrissent en perdant du *pouvoir d'achat*, et inversement s'enrichissent si les *prix* décroissent.

- ***le nombre (n) d'unités monétaires est variable***
  Dans cette hypothèse deux autres alternatives sont également possibles :
  3. soit les *prix* des *Produits* sont constants ; si le nombre (*n*) d'unités diminue les consommateurs s'appauvrissent puisqu'ils disposent de moins d'unités, et inversement s'enrichissent si le nombre (*n*) s'accroît ;
  4. soit les *prix* des *Produits* évoluent à la hausse ou à la baisse ; la *richesse* des consommateurs ne varie pas, car si le nombre (*n*) d'unités augmente les *prix* augmentent aussi, et inversement si le nombre (*n*) diminue les *prix* chutent également.

Bien entendu et comme déjà précisé, il faut raisonner en physicien et non pas en comptable. En effet, certains esprits chagrins diront que si les variations des *prix* et du nombre d'unités sont différentes, non proportionnelles, d'autres hypothèses se réaliseront. Mais l'analyse de ces dernières, c'est-à-dire leur étude complète montrera que cela se résume toujours à celles qui viennent d'être exposées ci-dessus.

Des quatre possibilités d'évolution déjà décrites, il ressort que :

- les deux hypothèses N°1 et N°4 sont absolument inopérantes à instiguer une quelconque variation (positive ou négative) de la *richesse*, qui reste donc constante ;

- les deux autres hypothèses N°2 et N°3 sont les seules qui permettent l'enrichissement (appauvrissement) des consommateurs, c'est-à-dire l'accroissement (diminution) de leur *pouvoir d'achat*. Or, de ces deux combinaisons le point N°3 peut se résumer au cas N°2. En effet, soutenir que les *prix* étant constants le nombre (*n*) d'unités augmente équivaut à dire que les *prix* baissent à nombre d'unités constant, et inversement, ce qui rejoint la possibilité N°2.

En conséquence, après une diminution des *prix*, les consommateurs peuvent à leur guise se servir de cette quantité de *Monnaie* pour acquérir un autre *Produit* ou un nouvel exemplaire de ce même *Produit*. Ainsi, et comme pour le travail :

- ***Il est donc impératif de produire la Monnaie antérieurement à son utilisation.***

Comme en mécanique, ceci se trouve toujours en conformité avec le "Principe Général de Causalité". Comme toute chose la *Monnaie* ne peut être créée *ex nihilo* comme certains le suggèrent. Bien sûr, il est possible de fabriquer des pièces, billets, chèques, traites, ainsi que toutes formes de support de la valeur (cauris, barres de sel, étoffe, plumes, ...) de manière relativement simple, mais accroître la valeur de ces supports afin qu'ils procurent un supplément d'achat, nécessite obligatoirement l'exécution, la dépense d'un travail supplémentaire. C'est ce travail exécuté par le fournisseur qui provoque la diminution du *prix* du *Produit* élaboré et qui autorise la possession par le consommateur d'une quantité de *Monnaie* créée supplémentaire.

Toutes les doctrines économiques actuelles se basent sur le remplacement d'un *Produit* par un autre et en particulier la "Théorie de l'Equilibre Général" (TEG). Par exemple : comment un consommateur exerce-t-il son choix entre des pommes "ou" des poires, soit encore entre un réfrigérateur "ou" un lave-linge, etc. ? Cette approche de l'Economie implique nécessairement une vision statique des échanges. Or, il est certain que tout individu cherche à améliorer son niveau de vie, c'est-à-dire à posséder un logement décent et confortable, du mobilier et des appareils électroménagers de base (réfrigérateur, lave-linge, véhicule, lave-vaisselle, télévision, ordinateur, …), le reste (voyages, vacances, cinéma, lecture, …) venant en sus. Ce qu'il est nécessaire de connaître c'est comment l'individu peut-il se procurer des pommes "et" des poires, soit encore un réfrigérateur "et" un lave-linge, etc. ? Par conséquent, ce n'est plus la conjonction "ou" mais la conjonction "et" qu'il faut considérer. Cette approche se réfère donc maintenant à une vision évolutive, donc cinétique, et impliquant ainsi une approche dynamique et non plus statique des échanges.

De plus, toutes les théories économiques possèdent comme socle la "loi de l'offre et de la demande". Sachant que toute théorie, en plus de quelques axiomes, doit reposer sur au moins une loi expérimentale, cette étude ne se référant plus à la loi de l'*offre* et de la *demande*, se situe en conséquence en dehors des analyses académiques conventionnelles. Ne se reportant jamais à cette loi doxique, il ne peut donc exister une quelconque similitude entre cette approche et celles habituelles.

- ***Théories relatives à la loi de l'offre et de la demande***
  Pour toutes les théories qui recherchent une méthode quelconque devant équilibrer l'*offre* et la *demande*, il est toujours alloué certaines quantités (*Produit*, *Monnaie*) aux agents, lesquelles sont considérées comme des données originelles. Toutes ces théories ont d'abord pour point de départ des "dotations initiales" détenues par les agents en présence qu'ils échangent ensuite entre eux afin de maximiser leur bien-être. Or, il n'est jamais mentionné, de quelque manière que ce soit, comment ces dotations ont pu être créées, c'est-à-dire par quelle recette les agents économiques possèdent-ils ces moyens d'échange ? Or, il semble évident que ce soit la connaissance des phénomènes générant cette création qui doit former le point de départ de l'Economie ; les échanges ne pouvant avoir lieu que postérieurement.

- ***Théorie des jeux***
  Il n'est pas question ici, ni d'entrer dans les arcanes des différentes hypothèses dans lesquelles peuvent se situer les joueurs, ni de connaître leur stratégie respective. Il importe peu que tel joueur préfère telle stratégie à telle autre, qu'il emploie telle ou telle tactique, qu'il gagne ou qu'il perde, etc. La seule chose importante est de savoir comment les joueurs peuvent disposer de mises de départ. En effet, le gain doit bien provenir de quelque part et il en est de même pour la perte car le joueur perdant devait évidemment la posséder antérieurement. C'est donc l'origine et plus particulièrement la création, la production, la genèse, des fonds de départ qui constituent l'objectif à atteindre. Dans l'ensemble des cas, c'est-à-dire des différents jeux qui peuvent exister, l'esprit humain avide de classifications s'est ingénié à les différencier entre les jeux à somme nulle et les jeux à somme non nulle.

  - Pour les jeux à somme nulle, la célèbre proposition "*rien ne se perd, rien ne crée, …*" garde tout son sens, le principe de conservation n'étant pas remis en cause. Dans ce type de jeu, ce qu'un

joueur gagne, l'autre le perd et inversement. Mais alors, nous sommes en droit de nous poser la question d'où provient ce qui a été perdu, c'est-à-dire ce que possédait le joueur perdant ? En conséquence, avant le début du jeu, les agents devaient disposer de mises, de ressources, de fonds, etc., sous quelques formes que ce soit. Ici encore, ce qui est important est de comprendre comment ces ressources, ces richesses, ont pu être créées, car ce n'est qu'après ce stade qu'elles puissent être utilisées au jeu. Bien évidemment, à l'origine du jeu les mises peuvent être nulles. Ainsi, personne ne gagne et personne ne perd ; le jeu peut alors être qualifié d'amusement, de passe-temps pour meubler les longues soirées d'hiver, etc.

- Pour les jeux à somme non nulle, *a contrario*, puisque le résultat n'est pas nul quelque chose s'anéantit ou éclôt du néant, ce qui va à l'encontre du principe de conservation générant ainsi une incohérence. Il est donc impératif d'abolir cette contradiction. Pour ce faire, il est possible d'exprimer un exemple simple couramment exposé dans la littérature :

  Soit 2 agents (A et B) disposant chacun de 2 stratégies (1 et 2) différentes. Il existe donc les 4 possibilités suivantes de jeu : (A1, B1), (A1, B2), (A2, B1) et (A2, B2). Suivant les stratégies respectives des 2 agents, supposons que leurs gains soient ceux présentés dans la matrice ci-dessous (le 1er nombre étant le gain de l'agent A et le 2ème celui de l'agent B).

		AGENT B	
		Stratégie 1	Stratégie 2
AGENT A	Stratégie 1	(*300, 150*)	(*250, 150*)
	Stratégie 2	(*200, 500*)	(*600, 000*)

  L'analyse de cette matrice montre que la somme des gains des 2 agents est variable suivant les stratégies adoptées, ces gains totaux allant de 700 (A2, B1) à 400 (A1, B2) en passant par 600 (A2, B2) et 450 (A1, B1). Cependant, le point essentiel, toujours passé sous silence, est de savoir d'où proviennent ces gains, en étant assurés qu'ils ne tombent pas du ciel, ni ne montent de l'enfer. Alors en considérant la provenance des gains, il est facile de constater que leur somme absolue est constante. En effet, un agent X (ou un ensemble X d'agents), extérieur à la matrice perd :

  - ⇨ 450 pour la stratégie (A1, B1) qui permet de gagner 300 + 150, soit 450
  - ⇨ 400 pour la stratégie (A1, B2) qui permet de gagner 250 + 150, soit 400
  - ⇨ 700 pour la stratégie (A2, B1) qui permet de gagner 200 + 500, soit 700
  - ⇨ 600 pour la stratégie (A2, B2) qui permet de gagner 600 + 000, soit 600

  En tenant compte du sens des échanges, ce jeu est toujours un jeu à somme nulle. Il ne peut en être autrement sous peine de vouloir invalider le principe de conservation.

En conclusion, si les recherches classiques portent toujours sur les échanges d'une dotation originelle déjà attribuée, cette étude ne s'intéresse qu'à la création de cette dotation antérieurement à sa distribution ou redistribution ultérieure. En conséquence, elle réside dans un autre domaine d'appréhension ce qui exclu d'office une quelconque velléité de rapprochement avec les doctrines conventionnelles, et, en conséquence le rejet systématique et absolu de la "loi de l'offre et de la demande". Il est courant d'entendre des assertions telles que :

- "*il faut partager les fruits de la croissance*" ;
- "*il faut redistribuer les richesses produites*" ;
- etc.

L'essai se limite à l'appréhension des phénomènes qui permettent cette croissance, qui autorisent la création de ces *richesses*. Il ne traite en aucune manière de stratégie, de tactique, de gouvernance, de politique économique, car tout ceci n'est forcément dû qu'à une décision et volonté humaines et par conséquent n'est pas relatif à une théorie mais seulement à ses applications.

En mécanique, les relations de la cinétique s'appliquent aussi bien lors d'une accélération que lors d'un ralentissement. Par exemple, un automobiliste démarre en accélérant mais freine lorsqu'il souhaite s'arrêter en utilisant les mêmes lois physiques. Ces lois sont absolument indépendantes de sa volonté mais c'est cette volonté et sa décision qui lui permettent d'exercer le choix d'accélérer ou de ralentir. La théorie est bien valable hors de l'existence de l'Homme, mais son application lui est indispensable. Dans cet essai, il en est exactement de même ; les relations sont

libres et dépourvues de toute marque à caractère humain. Par conséquent, toute politique économique, qui n'est toujours qu'une application, est systématiquement rejetée car relative à la présence de l'Homme et donc n'a pas sa place dans cette étude. Devant les conséquences, à l'heure actuelle néfastes, de l'accélération des processus de fabrication, qui commencent à devenir véritablement funestes, il est impératif de modifier la finalité des processus économiques actuels, c'est-à-dire toujours rechercher l'accroissement de la *productivité*.

Cet essai n'a que le seul but de comprendre, de manière totalement et strictement analytique, comment et par quels moyens est-il possible de produire cette *Monnaie*, de créer cette *richesse* ? En généralisant et comme déjà énoncé, il est nécessaire d'appréhender les phénomènes qui ont permis aux pays "développés" de passer :

- ***d'une société de subsistance, sinon de disette, à une société d'abondance, sinon de déchets.***

Mais du fait de son caractère analytique, il permet de concevoir la transition :

- ***d'une société d'opulence, sinon de pléthore, à une société de suffisance, sinon de bien-être.***

On peut également dire que la finalité de cette étude se résume à :

- ***définir le moteur qui autorise cette évolution, mais surtout de comprendre son fonctionnement.***

Ainsi, toutes les considérations (concepts, idées, notions, réflexions, arguments, doctrines, définitions, …) qui ne sont pas directement afférentes à ce mécanisme, n'ont absolument aucune raison d'être usitées ici. Par conséquent, toute référence à une quelconque de ces considérations n'a pas à être formulée et/ou exprimée.

THEORIE - APPLICATIONS

Lorsque l'on parle d'Economie il est toujours fait référence à des phénomènes consécutifs à une intention humaine. Or, quelle que soit la discipline étudiée, nous savons qu'une théorie doit être systématiquement et totalement dépourvue de tout caractère afférent à l'Homme. Considérer n'importe quelle évolution économique dont la cause soit due à une décision délibérée explicite ou implicite, formelle ou sous-entendue, ne peut ressortir qu'aux applications d'une éventuelle théorie mais non à celle-ci *stricto sensu*, cela relevant évidemment de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, etc. Personne ne peut contester le fait que :

- ***toutes les théories sont afférentes aux "Sciences de la Nature" ;***
- ***toutes les applications sont relatives aux "Sciences de l'Homme".***

L'Economie ne peut se soustraire à cette exigence. Par exemple, un ingénieur définissant le profil d'une chambre de combustion de réacteur exerce son libre arbitre dans ses choix mais est toujours limité par les contraintes imposées par la théorie et seulement admissible dans le cadre de sa validité, ceci étant absolument général. Donc, ce n'est qu'en s'affranchissant de toutes références à des projets, requêtes, résolutions, volontés, décisions, humaines qu'une théorie économique subséquente peut être proposée. Cet essai ne s'en tient donc qu'aux faits et, par conséquent, ne préconise absolument aucune politique économique car libre et exempt de tout attribut relatif à l'Etre humain. De la même manière qu'en physique où il n'est jamais confondu la théorie et ses applications, il en de même ici. Toute la note ne doit être regardée que sur le plan de sa véracité, c'est-à-dire de sa concordance avec les faits ainsi que de la cohérence du modèle analytique suivi. Une théorie doit dériver de concepts, principes ou axiomes rationnels, ceux-ci étant non démontrables mais jamais remis en cause expérimentalement. Cependant, le canon analytique utilisé dans cet essai a déjà fait les preuves de sa pertinence en thermomécanique et peut donc être appliqué normalement sans crainte.

La seule critique pouvant être formulée sur cette approche concerne donc les concepts (Principes, Loi expérimentale, …) de départ. Si ces concepts sont considérés conformes aux Principes Généraux de base de Relativité, de Causalité, d'Homogénéité, d'Isotropie ainsi qu'à celui de Moindre Action (Parcimonie), il est alors possible de les employer sans scrupules exacerbés. Toutefois, la conformité des résultats avec les faits doit constituer le critère essentiel, sinon le seul, validant la démarche suivie. Une justification supplémentaire de l'approche employée peut être recherchée dans les invariances (lois de conservation), c'est-à-dire la concordance avec le théorème de Noether.

Toute lecture de cette note à visée anthropologique, sociologique, philosophique, éthique, ou autre, ne peut être que prohibée, car elle ressortit alors obligatoirement aux applications, ce qui sort du champ interprétatif et explicatif de cette étude. Dans cette dernière, il est fait référence à "*l'économie de Travail*" du producteur, du fabricant, du four-

nisseur, c'est-à-dire que ces agents recherchent toujours à dépenser le minimum d'énergie, ce qui semble contradictoire, et donc incompatible, avec ce qui est avancé ci-dessus stipulant que cette étude ne dispose d'aucun caractère anthropique.

Cependant, il est bien certain que l'Homme, l'animal ainsi que le moteur et la machine sont tous tributaires du principe de "moindre action". Cela montre bien que la nature ne distingue ou ne différencie aucune de ses parties et surtout pas l'Homme. En effet et comme déjà précisé, la nature ne discrimine jamais aucun de ses éléments et les affecte tous identiquement. Or, il est soutenu ici que l'Etre humain étant une composante comme une autre de l'univers, il ne peut qu'être assujetti aux lois naturelles qui le régissent lui-même et donc s'y soumettre en tous points, ne pouvant en aucun cas y déroger. Il est donc possible de résumer tout ceci en écrivant :

- *la présence de l'Homme doit être récusée pour toute théorie et exigée pour toute application.*

Si la première condition (absence de l'Etre humain) n'est pas acquise la doctrine présentée ne peut pas se rattacher aux lois naturelles et par conséquent sa validité ne peut être reconnue en tant que théorie explicative et prédictive.

SEMANTIQUE

Il y a maintenant plus de deux siècles, Condorcet affichait déjà que :

- *"en méditant sur la nature des sciences morales, on ne peut s'empêcher de voir qu'appuyées comme les sciences physiques sur l'observation des faits, elles doivent suivre la même méthode, acquérir une langue également exacte et précise, atteindre au même degré de certitude"*.

En Economie, comme en physique, chaque caractéristique doit être nommée de manière univoque et idéalement de façon monosémique. Par exemple :

- le "point de rosée" est parfaitement défini de manière univoque en physique et ne dispose que de cette définition. Il ne peut y avoir de confusion avec autre chose, donc ce terme, cette caractéristique, est monosémique ;
- la "seconde" (durée) est parfaitement spécifiée de manière univoque en physique mais possède également un sens mathématique de mesure d'angle et un sens commun d'énumération synonyme de "deuxième", tout ceci sans aucune relation avec la définition physique. Il peut donc y avoir confusion avec autre chose, donc ce terme, cette caractéristique, est polysémique.

De manière générale, en sciences ou en techniques il est toujours recherché des définitions s'appliquant à un seul objet, entité, concept, etc., au contraire du langage habituel où il est visé la généralité. Il en est donc ainsi dans cette note où les caractéristiques sont nommées de façon unique. Il est flagrant de constater qu'en Economie les caractéristiques de base, telles que la *Monnaie* et le *Travail* ne sont jamais définies de manière "exacte et précise" comme le recommande Condorcet. Avant toute chose, il est donc nécessaire de définir ces concepts. Bien évidemment, tout un chacun est persuadé d'en maîtriser leur signification. Mais ce qui suit montre que c'est loin d'être une évidence.

- ***Travail***
  Discussion lors d'une rencontre avec un enseignant d'Economie en lycée :

  Moi — Supposons que vous soyez un artisan travaillant 8 heures par jour et que je vous demande d'élaborer un canapé comme celui sur lequel nous sommes assis. Supposons de plus que vous estimiez la durée de fabrication à 5 jours. Vous admettez alors que le travail soit quelque chose de fixe, de constant, correspondant au canapé à élaborer.

  Lui — Tout à fait.

  — Fort bien ! Maintenant, ayant besoin de ce mobilier très rapidement, je vous demande de le réaliser, non plus en 5 jours, mais en 3. Est-ce le même travail ?

  — Mais, pas du tout !

  — Toutefois, vous venez de convenir que le canapé représentait le travail à fournir, donc que le travail est identique quelle que soit la durée d'élaboration. Alors, le travail est-il quelque chose de fixe ou bien de variable suivant la vitesse de fabrication ?
  Le travail correspond-il à une quantité de chose à effectuer, à une tâche, à une œuvre, à un labeur, ou bien doit-il être caractérisé comme une énergie ?

  — ... ??? ... ...

- ***Monnaie***
  Lorsque l'on dit :

  1. que les banquiers créent de la monnaie, cela veut dire qu'ils accroissent le nombre (n) d'unités monétaires circulant dans le système économique dont ils sont une composante.
  2. que chaque système économique dispose de sa propre monnaie, il est fait référence à l'unité (u) monétaire. Par exemple le Yen pour le Japon, le Shekel pour Israël, etc.
  3. qu'un individu de l'*Euroland* possède dans sa poche 17 € de monnaie, il est considéré le produit ($n \cdot u$) du nombre d'unités monétaires (n) par l'unité (u).

  Or, ces trois phrases sont *a priori* correctes. Mais :

  1. dans le premier cas, la monnaie est définie comme un nombre (n) ;
  2. dans le deuxième, la monnaie est considérée comme une unité (u) ;
  3. dans le troisième, la monnaie est appréhendée comme un produit ($n \cdot u$).

En conséquence, une seule définition est exacte et les deux autres ne peuvent être que des simplifications instiguant des abus langagiers. Afin d'éviter toutes confusions, quiproquos, malentendus, erreurs, les phrases doivent être présentées comme suit :

1. les banquiers créent des unités monétaires (non de la monnaie *stricto sensu*) ;
2. chaque système économique dispose de sa propre unité monétaire (non de sa monnaie *stricto sensu*) ;
3. un individu de l'*Euroland* possède dans sa poche 17 € de monnaie (de la monnaie *stricto sensu*).

En effet, dans n'importe quel champ de la connaissance, toute grandeur, toute dimension, toute mesure est toujours caractérisée par la relation :

$$Grandeur,\ Dimension, Mesure\,(M) = nombre\ d'unités\ (n) \times valeur\ de\ l'unité\ (u)$$

qui devient pour la mesure de la monnaie :

$$Monnaie\ (M) = nombre\ d'unités\ monétaires\ (n) \times valeur\ de\ l'unité\ monétaire\ (u)$$

soit, pour l'exemple précité :

$$M = n \times u$$
$$17\,€ = 17 \times €$$

Ceci montre qu'il est impératif, sous peine de confusion, de spécifier de manière univoque toutes les caractéristiques et en l'occurrence le *Travail* et la *Monnaie*. Les définitions de ces caractéristiques seront définies de manière précise et analytique ultérieurement.

En Economie, il est constamment fait référence à la notion de "valeur". Ce terme associé à peu près à tout et à n'importe quoi (valeur-travail, valeur-utilité, valeur de la monnaie, valeur du point de retraite, …) ne doit être employé dans aucune discipline. En effet, en physique, il n'est pas utilisé le substantif "valeur", seul le nom de la caractéristique est mentionné. Des expressions telles que : valeur de l'intensité, valeur de la température, valeur de la concentration, valeur du poids, valeur de la tension, etc. ne sont pas usitées. Il n'est spécifié que les noms : intensité, température, concentration, poids, tension, etc. En conséquence, il en est de même ici où le substantif "valeur" n'est normalement pas employé.

SYMBOLISME

Il est nécessaire de présenter ici les principaux symboles utilisés dans cette étude, à savoir :

p = *prix d'un Produit (bien, service)*
l = *labeur à effectuer (chose à exécuter, œuvre à élaborer, tâche à réaliser, besogne à effectuer)*
M = *Monnaie*
T = *Travail à finalité économique (et non plus W = travail à finalité mécanique - avec toujours $T < W$)*

U_P = *Utilité du Produit*
P = *Economie de Travail*
A = *Economie de Monnaie*
F = *Force (pression) exercée par le consommateur sur le fournisseur pour faire baisser le prix*
S = *offre (supply) d'un Produit*
D = *demande d'un Produit*
↗ = *variation à la hausse (augmentation)*
↘ = *variation à la baisse (diminution)*
➔ = *variation nulle (constance)*

Les symboles employés dans cet essai peuvent différer de ceux classiquement et conventionnellement utilisés du fait qu'il est entièrement basé sur un formalisme physique et différent de l'approche classique de l'économie. Afin de faciliter la lecture, ces symboles seront généralement repris dans le corps de l'étude.

INTRODUCTION

Il y a environ deux millions d'années, *Homo habilis* et, même certainement avant lui, son ascendant *Australopithecus* ainsi que son cousin *Paranthropus*, furent capables de modifier une pierre pour l'utiliser comme outil. Ce faisant, il est absolument indéniable qu'ils accrûrent l'*Utilité* de l'objet ; l'emploi de la pierre taillée (galet aménagé, *chopper*) permettant d'atteindre leur dessein avec plus de facilité. Ils ont donc transformé la pierre mais également leur environnement, très peu il est vrai, mais toutefois de manière non nulle. En effet, ils modifièrent bien l'objet mais produisirent également des déchets tels que des débris et résidus de la pierre originelle. La matière ne peut être ni créée et ni détruite. En effet, le poids de la pierre taillée et de tous les morceaux, détritus, poussières, etc., est égal au poids de la pierre d'origine. Dans le temps, personne ne peut et ne pourra contester le fait que la démarche est et sera toujours rigoureusement identique.

Même à l'heure actuelle, la procédure consiste toujours à provoquer une différence d'*Utilité* par une modification quelconque afin d'améliorer l'adaptation de l'objet (*Produit*) à la fonction requise, mais quelle que soit cette transformation des déchets seront inexorablement produits, c'est-à-dire des pertes de matière utilisable. Cette différence d'*Utilité* est toujours recherchée la plus grande possible mais se trouve toujours limitée par certaines contraintes indépendantes de la volonté de *H. habilis* et maintenant de *H. sapiens* et donc extérieures à ce dernier. La pierre de départ est devenue dans un premier temps un simple éclat, puis un biface, ensuite des instruments spécialisés (flèches, harpons, aiguilles à chas, racloirs, …) de plus en plus appropriés aux différents usages et cela jusqu'aux outils modernes (moteurs, machines, appareils de transport, appareils ménagers, appareils de communication, …).

Toutefois, si le *Produit* est transféré d'un endroit à un autre, son *Utilité* intrinsèque ne varie pas car il n'est pas transformé. Néanmoins, il est indéniable qu'il est plus utile à l'endroit où il se trouve maintenant qu'antérieurement. Le déplacement provoque donc une augmentation de l'*Utilité*. S'il existe déjà à l'endroit où il doit servir, il n'y a aucune raison à le déplacer. Tout ceci est parfaitement banal, et les tailleurs de pierre ancestraux se conformaient en tout point à ce processus. En effet, lorsqu'ils avaient *besoin* d'un galet de silex, ils allaient le quérir le plus souvent près d'une rivière ou dans le lit d'un ancien cours d'eau. Cependant, dire qu'ils avaient *besoin* de ce *Produit* implique qu'ils en avaient une certaine *Utilité*. De ceci, il découle que l'élaboration d'un *Produit* est relative à un "bien" et son transport à un "service".

Il faut aussi remarquer que pour transformer la pierre nos très lointains ancêtres ont utilisé de l'énergie, un travail mécanique, identiquement à ce qui se produit à l'heure actuelle pour toute transformation. Mais tout déplacement nécessite également une dépense d'énergie sous forme de travail mécanique. Ce travail dépensé provient obligatoirement d'une certaine quantité de chaleur consommée suivant les principes et les lois de la thermodynamique. Ainsi, *H. habilis* a généré plus de dioxyde de carbone en taillant la pierre que s'il avait sommeillé, car il a consommé davantage d'énergie. Il en est maintenant toujours ainsi, donc, au moins depuis *H. habilis*, il n'a rien été inventé de plus, car tout ceci ressortit à la nature des choses et par conséquent aux choses de la nature, à ses lois, lesquelles sont inviolables, intangibles, immuables. Le premier principe de la thermodynamique stipule que l'énergie ne peut être ni créée et ni détruite, mais seulement transformée, c'est-à-dire qu'elle se conserve toujours. Cependant, *H. habilis* a déployé davantage d'efforts que le strict minimum requis pour tailler le silex car il existe inexorablement des déchets d'énergie (qualifiés de pertes en langage véhiculaire).

Les termes de "déchets" et de "pertes" pourront dorénavant être usités indifféremment.

Toute modification, toute transformation, tout changement, nécessite une différence d'une certaine caractéristique. Ainsi, s'il n'existe pas de différence, il ne peut pas exister d'évolution, et toute différence implique obligatoirement un changement, en conséquence directe du "Principe Zéro" de la thermodynamique. Par exemple :

- en électricité ⇨ différence de tension ;
- en mécanique ⇨ différence de force ;
- en thermique ⇨ différence de température ;
- en chimie ⇨ différence de concentration ;
- etc.

Cela est valable en physique mais également en Economie. Bien sûr, à l'époque de *H. habilis*, il n'existait pas de *Monnaie*, mais ils dépensaient déjà du *Travail* afin d'améliorer, de transformer, de modifier, des *Produits* naturels en outils, très exactement et identiquement à ce que nous réalisons actuellement. Finalement et quel que soit le contexte, le cœur du changement ne se résume ou ne se réduit qu'à une évolution de l'*Utilité* et donc à une différence de cette dernière, mais systématiquement en consommant un *Travail* minimal et en produisant des déchets de matière et d'énergie. Puisque la matière et l'énergie ne peuvent être ni créées et ni détruites, mais seulement modifiées, alors tout changement :

1. ***nécessite une différence, laquelle s'amenuise au cours de l'évolution ;***
2. ***cesse lorsque la différence s'annule ;***
3. ***est toujours partiel, jamais total.***

Ce dernier point (3) révèle que, en cours et en fin d'évolution, la matière ou l'énergie de départ, sont retrouvées en deux quantités :

1. l'une étant une quantité transformée, qui représente généralement pour l'Homme le but à atteindre, c'est-à-dire la quantité intéressante, profitable, à obtenir ;
2. l'autre étant une quantité non transformée, qui symbolise pour l'Homme un résultat à éliminer ou à limiter au maximum, c'est-à-dire une quantité défavorable, nuisible.

Cette deuxième partie, désignée classiquement par les termes "perte", "déchet", "déperdition", "fuite", etc. ont un sens, une portée, une valeur, exclusivement anthropique. Pour la nature, ces termes n'ont absolument aucune signification, car nous le savons maintenant, elle est totalement indifférente à la présence humaine. Dans la nature, à n'importe quelle échelle considérée, on pourra toujours trouver des différences entre certains lieux. Par conséquent :

1. ***la transformation, la variation, l'évolution, ..., ne peuvent être que la règle ;***
2. ***la monotonie, la permanence, l'immuabilité, ..., ne peuvent exister ;***
3. ***la création, la genèse, la survenance, ..., ex nihilo sont impossibles.***

De tout temps et de manière très générale, tout individu (hormis reclus, anachorètes, cénobites, stylites, …) a toujours cherché à disposer à sa guise du maximum d'énergie, essentiellement sous forme mécanique et dans une moindre mesure sous forme thermique. Pour cela, *Homo*, très limité dans ses possibilités intrinsèques de dépenses énergétiques (environ 150 W/h), s'est toujours ingénié par tout moyen possible à satisfaire ses besoins en énergie mécanique. Dans un premier temps il utilisa l'esclave et l'animal, ensuite il inventa quelques appareils à chaîne cinématique simple mus par le vent (moulin à vent, bateau à voiles, …) ou l'eau (noria, moulin à eau, …), puis il contrôla la transformation de chaleur en travail, consécutivement à l'invention du calcul différentiel et intégral. En effet, c'est bien à partir de cet outil mathématique que la compréhension et la maîtrise de certains phénomènes physiques furent possibles ce qui autorisa la mise au point de sources d'énergie mécanique puissantes et efficaces (moteurs thermiques, moteurs électriques, ...). Par la suite, la construction de machines de plus en plus complexes permit le remplacement et surtout l'accroissement du travail devant être effectué par *H. sapiens* devenu ainsi *H. ingenius*. Mais, comme précisé ci-avant, toute modification entraîne la création de déchets et les lois de la physique nous enseignent qu'ils sont d'autant plus importants que la vitesse de transformation est elle-même conséquente. Cet accroissement spectaculaire de la quantité de travail (énergie) disponible a induit une très forte augmentation de pertes de matière et d'énergie, entraînant les incidences environnementales (climatiques et autres) qu'il soit possible maintenant de constater.

La multiplicité et la quantité foisonnante des outils (*Produits*) fabriqués provoquèrent une prolifération des échanges ce qui nécessita la création d'un autre outil les facilitant : l'outil-*Monnaie* (coquillages, cauris, plumes, dents, sel, pépites, métal, papier, électrons, …). La quantité de cet outil-*Monnaie* est une fonction inverse du *Travail* (énergie) nécessaire à l'élaboration de l'outil-*Produit*. En effet, il est soutenu ici que cette fonction soit une fonction inverse,

car pour la fabrication d'un *Produit* donné, plus la dépense d'énergie (sous forme de *Travail*) est importante, plus il est élaboré rapidement, moins il faut de temps pour le réaliser et donc moins il est onéreux, toutes choses étant égales par ailleurs. En effet, si l'on suppose 2 exemplaires identiques d'un *Produit* quelconque dont l'un est fabriqué en 8 heures et l'autre en 4, il est certain que ce dernier coûtera moins cher que le premier (*caeteris paribus*). Cependant, ce deuxième exemplaire aura nécessité, au minimum, théoriquement 4 fois plus d'énergie (travail mécanique) que le premier pour être élaboré. En conséquence, plus il existe de *Travail* inclus dans un *Produit*, plus le consommateur garde de la *Monnaie* dans sa bourse. De ce fait et comme déjà présenté dans le chapitre "00- Evolutions monétaires – Expressions analytiques", il est possible d'exhiber que :

- ***le Travail supplémentaire effectué par le fournisseur soit TRANSFORME en Monnaie supplémentaire détenue par le consommateur.***

Alors, en guise de tentative de compréhension des échanges économiques, il est possible de dresser les séquences suivantes :

1. d'abord ⇨ ***Chaleur*** *consommée* ***(Q)*** $\xrightarrow{\text{TRANSFORMATION}}$ ***Travail*** *fourni* ***(W)*** ⇨ (Thermodynamique)

2. ensuite ⇨ ***Travail*** *du fournisseur* ***(T)*** $\xrightarrow{\text{TRANSFORMATION}}$ ***Monnaie*** *du consommateur* ***(M)*** ⇨ (Ecodynamique)

Dans la transformation économique :

- le *Travail* (*T*) est la cause de l'évolution et joue le même rôle que la chaleur (*Q*) en thermodynamique ;
- la *Monnaie* (*M*) devient la conséquence et interprète la même fonction que le travail (*W*) en mécanique.

Au vu de ces deux transformations, il est évident que le *Travail* (*T*) du fournisseur (transformation 2) n'est pas le même que le travail (*W*) fourni (transformation 1). Le travail fourni (*W*) est un travail à but mécanique, alors que le *Travail* du fournisseur (*T*) est un *Travail à finalité économique*. Ces deux travaux ne s'appliquent donc pas à la même chose et n'ont pas la même valeur. Le travail mécanique (*W*) est relatif à un espace (*e*) tandis que le *Travail économique* (*T*) est afférent à la chose à réaliser, à une tâche, au *Produit* à élaborer, c'est-à-dire à un *labeur* (*l*).

Malgré que tout soit lié, aucune passerelle connue n'existe entre ces deux transformations ; les scientifiques s'adonnant à la transformation chaleur→travail et les économistes devant se préoccuper de la transformation *Travail→Monnaie*. Toutefois, il existe obligatoirement, au moins, une relation entre la *Monnaie* et la chaleur. Rien ne l'interdisant, il est donc autorisé, surtout en guise d'essai, de considérer la deuxième transformation ci-dessus de manière analogue mais non identique à celle de la thermodynamique, sous réserve que seuls le formalisme, la méthode, le raisonnement soient similaires mais que les caractéristiques, variables et fonctions soient différentes.

Ces deux transformations, condensées comme suit :

- ***Chaleur (Q)*** $\xrightarrow{\text{TRANSFORMATION PHYSIQUE}}$ ***(W) Travail (T)*** $\xrightarrow{\text{TRANSFORMATION ECONOMIQUE}}$ ***(M) Monnaie***

montrent normalement que plus la *richesse monétaire* (*Monnaie* détenue par le consommateur) est élevée, plus la consommation de combustibles a été importante et plus l'environnement a donc été modifié. Nous pouvons alors appréhender les dégradations environnementales non plus de manière historique mais de façon analytique. Toute *richesse monétaire* ne provient que de la transformation de *Travail* en *Monnaie*, le *Travail* provenant lui-même de la transformation antérieure de chaleur. La présentation ci-dessus des deux transformations exhorte à considérer celle économique de même essence que celle physique, c'est-à-dire thermomécanique.

L'analogie entre ces deux transformations (thermomécanique et économique) peut être accentuée comme les séquences opérationnelles suivantes le présente :

- en physique, il est recherché la plus grande différence de température possible ;
- en Economie, il est recherché la plus grande différence d'*Utilité* possible.

Il est à remarquer que le travail qui est la conséquence de la transformation thermodynamique (transformation 1) devient (partiellement) la cause de la transformation économique (transformation 2).

Toutefois, la disponibilité de l'énergie mécanique est une fonction du coût de l'énergie thermique, et en particulier de celui des combustibles fossiles. Plus le *prix* des combustibles est faible, plus il est possible de produire du travail mécanique à moindre coût et par conséquent, le *Produit* fabriqué. Mais alors, la quote-part du coût de la main d'œu-

vre dans le *prix* de revient du *Produit* s'accroît lorsque celui de l'énergie diminue. Ceci induit l'augmentation de la tendance à la suppression de la main d'œuvre (délocalisation, remplacement de la main d'œuvre par des moteurs et machines, licenciement, …).

Il est donc possible d'écrire les deux séquences suivantes respectivement à caractères économique et physique :

1. ***BAISSE DU PRIX DE L'ENERGIE ⇨ baisse du prix de revient ⇨ hausse de la quote-part du coût de la main d'œuvre ⇨ hausse de la propension à l'éviction du salariat local ⇨ hausse du chômage local ⇨ hausse des inégalités.***

2. ***BAISSE DU PRIX DE L'ENERGIE ⇨ hausse du travail disponible ⇨ hausse de la vitesse de fabrication ⇨ hausse du nombre de produits fabriqués ⇨ hausse des déchets ⇨ hausse des dégradations environnementales.***

Si les *prix* s'accroissent le *pouvoir d'achat* des consommateurs diminue, ce qui les incite à l'achat de *Produits* utiles et simples ainsi qu'au rejet de *Produits* futiles et complexes. L'augmentation du *prix* de l'énergie agissant également de manière très nette sur les transports, implique un raccourcissement de la distance entre les sites de production et ceux de consommation et en conséquence relocalisation des industries. Bien sûr, le niveau de vie sera affecté (limité ou diminué), mais si le PIB est dégradé, l'indicateur IDH en sera certainement favorisé.

Certains feront remarquer qu'entre deux exemplaires d'un *Produit*, si l'un est fabriqué en deux fois plus de temps que l'autre, il coûtera deux fois plus cher. Ceci est tout à fait exact, mais le problème n'est pas de comparer les *prix* de deux exemplaires ou davantage, mais de savoir comment baisser les *prix* de manière à ce que les individus puissent acquérir celui qu'ils convoitent. En effet, une comparaison n'est pas une explication. Il est très souvent confondu la durée de travail avec le *Travail* lui-même.

Contrairement à la doxa, si la durée de réalisation augmente, le travail, l'énergie dépensée diminue et inversement. Cependant, nous savons que l'énergie déployée (W) varie comme l'inverse du carré du temps ($1/t^2$). Pour diviser la durée de fabrication par 2, donc le *prix* également par 2 (toutes choses étant égales par ailleurs), l'énergie dépensée doit être alors, au minimum, 4 fois plus grande.

TRAVAIL MECANIQUE - TRAVAIL ECONOMIQUE

Il tombe sous le sens que dans les deux séquences exposées ci-dessus, à savoir :

1. ***Chaleur*** $_{consommée}$ ***(Q)*** —TRANSFORMATION→ ***Travail*** $_{fourni}$ ***(W)*** ⇨ Thermodynamique
2. ***Travail*** $_{du\ fournisseur}$ ***(T)*** —TRANSFORMATION→ ***Monnaie*** $_{du\ consommateur}$ ***(M)*** ⇨ Ecodynamique

tout le travail mécanique fourni (W) obtenu à partir de la chaleur (transformation thermodynamique) ne soit pas forcément employé, en tant que travail mécanique du fournisseur (T), à la création de *Monnaie* (transformation économique). En effet, dans la vie quotidienne, beaucoup de travail mécanique (W) est dépensé sans que cela n'enrichisse en aucune façon le *système* économique. Nous savons que la transformation physique ne peut se produire que s'il existe une différence de température mais que la transformation économique ne peut s'effectuer qu'en fonction d'une différence d'*Utilité* du *Produit* élaboré. Donc, si cette dernière différence n'existe pas, la création de *Monnaie* est impossible, et par là, l'enrichissement de la société, malgré qu'une dépense de travail mécanique (W) puisse être conséquente. Par exemple :

- un porte-avion dépense beaucoup de travail mécanique (W) mais ne fait aucunement diminuer le *prix* de quoi que ce soit ;
- une équipe de joueurs de rugby, de basket, …, consomme du travail mécanique mais n'enrichit absolument pas la société ;
- un magistrat dans ses occupations professionnelles,
- un rentier ;
- un grossiste, un commerçant, un distributeur, ne font absolument pas varier l'*Utilité* du *Produit* qu'ils manipulent ;
- etc.

Il est de notoriété que les grands distributeurs (par leurs centrales d'achat) permettent en général d'offrir des *Produits* moins chers que le commerçant traditionnel de quartier. Ce serait une erreur de qualifier cette baisse de *prix* comme un enrichissement. Ce n'est seulement qu'une perte moindre. En effet, en posant :

p_v = *prix de vente*
p_a = *prix d'achat*
V = *Valeur ajoutée*

il est possible d'écrire la relation suivante :

$$p_v = p_a + V$$

Mais, pour le consommateur la *Valeur ajoutée* (*V*) est toujours considérée comme une perte. Alors, même si, pour quelques motifs que ce soit, la *Valeur ajoutée* diminue elle ne deviendra jamais négative, car cela correspondrait à une vente à perte pour le fournisseur (ce qui est normalement interdit). C'est bien pour cette raison que les consommateurs choisissent les circuits de distribution disposant du minimum d'intermédiaires car, en général et en principe, ce sont les moins onéreux.

Le *Travail* servant à modifier l'*Utilité* du *Produit* peut permettre une variation du *prix* et, dans le cas d'une diminution, provoquer la création de *Monnaie*. Ce *Travail*, qui possède la propriété de créer de la *Monnaie*, sera défini dorénavant comme un *Travail économique* (*T*) et non plus comme un travail mécanique (*W*). En effet, le travail mécanique (*W*) est toujours afférent à un espace (déplacement), alors que le *Travail économique* (*T*) est relatif à une chose effectuée ou à effectuer, c'est-à-dire à un bien ou à un service (*Produit*).

L'histoire montre que plus une société se développe, moins il existe d'individus modifiant l'*Utilité* des *Produits*. Il est maintenant possible de présenter les différentes séquences comme suit :

- ***chaleur (Q)*** ⇨ ***travail mécanique (W)*** ⇗ ***1- Travail mécanique utile économiquement (T)*** ⇨ ***Monnaie (M)***
  ⇘ ***2- travail mécanique utile socialement (W)*** ⇨ ***chaleur (Q)***

Il est réitéré que :

- ***le point de vue comptable de l'Economie est banni de cette note, seule l'approche physique y est traitée.***

Il résulte de cette approche que seules les personnes faisant varier l'*Utilité* d'un *Produit* sont utiles économiquement à la société car elles permettent la création de *Monnaie*, les autres individus n'étant pas utiles sur le plan strictement monétaire car ils ne créent pas de *Monnaie*. Ceci ne veut absolument pas dire qu'elles ne puissent pas rendre d'éminents services dans d'autres domaines, par exemple dans les champs culturel, éducatif, médical, social, sécuritaire, fiscal, religieux, etc. Des esprits très bien intentionnés affirment qu'en France le coût de la main d'œuvre est trop élevé, ce qui peut conduire à du chômage suite à des faillites, délocalisations, etc. Cependant, ils ne considèrent jamais leur propre main d'œuvre comme étant trop onéreuse. Ainsi, ils discriminent implicitement mais de manière la plus formelle et absolue deux classes d'individus, à savoir :

- ceux dont les rémunérations sont perçues trop importantes, dont ils ne sont jamais une composante ;
- ceux dont les rémunérations sont considérées suffisantes ou trop faibles, dont ils font toujours partie.

A ce stade, il est donc nécessaire de comprendre sur quels critères sont fondés leur tri et sélection. Tout le monde conçoit très bien que si le coût de la main d'œuvre diminue, les *prix* (tout au moins les *prix* de revient) sont susceptibles de baisser. Ce sont donc les *prix* des *Produits* mis sur le marché qui forment le critère essentiel ; mais les *prix* de quels *Produits* ? Ce ne sont toujours que les *Produits* (biens ou services) qui ont été élaborés suivant une différence d'*Utilité*. Ils discernent parfaitement que certains individus produisent des biens ou des services dont ils pourraient avoir besoin, depuis un fabricant de casseroles jusqu'à un pilote d'avion. Ils conçoivent très bien que ces *Produits* doivent être le moins onéreux possible afin que le maximum de consommateurs puisse en profiter.

Pour conclure, en reprenant les transformations séquentielles ci-dessus :

- les individus soutenant que la main d'œuvre est trop chère sont relatifs à l'hypothèse 2 (travail mécanique utile socialement), et qui n'enrichissent pas le *système économique* dont ils font partie ;
- les individus dont la main d'œuvre serait trop onéreuse sont afférents à l'hypothèse 1 (*Travail* mécanique utile économiquement), et qui sont les uniques créateurs de *richesse monétaire*, de *Monnaie*.

Tout ceci est reprit ultérieurement et beaucoup mieux développé dans le corps de l'essai.

SCIENCES DE LA NATURE - SCIENCES DE L'HOMME

Comme déjà présenté, quasiment tous les économistes sont persuadés et convaincus que leur discipline ne ressortit en aucun cas aux Sciences de la Nature mais exclusivement aux Sciences de l'Homme, mais ils ne peuvent en aucune façon le démontrer. Pour justifier leurs déclarations ils s'appuient sur le fait que les individus disposent chacun de leur psychologie propre et par conséquent, que leurs choix de production et de consommation soient différents pour chacun d'eux ; ceci devant empêcher l'application de lois naturelles explicatives générales. Mais, comme déjà précisé, nous savons que l'Homme s'accorde et se soumet, comme toutes choses, à la loi orchestrant la marche de l'univers. Il est indéniable que la *Monnaie* est une invention de l'Homme, ce qui ne peut être contesté. Toutefois, en raison de ce fait, certains individus jurent que cela ne puisse pas ressortir aux Sciences de la Nature. Mais pour fonctionner, il est bien certain que toutes les trouvailles, inventions, artefacts, artifices, objets, etc., générés par l'imagination humaine ne peuvent être que soumis aux lois naturelles. Par exemple :

- si un émetteur de télévision est en panne, cela implique qu'il ne fonctionne plus suivant la loi naturelle ;
- si un véhicule ne démarre pas, cela veut dire que la loi naturelle n'est pas respectée ;
- si lors de l'enfoncement d'une pointe elle se tord, cela signifie que la loi naturelle existe toujours mais n'est plus observée convenablement ;
- etc.

Alors il est donc nécessaire de discerner les cas où les sciences physiques pourraient s'appliquer de ceux où ce sont les sciences humaines qui les régenteraient. Pour toutes choses d'abord conçues, puis créées, ensuite réparties et enfin utilisées, il est donc possible de présenter les trois séquences chronologiques suivantes, et déjà vues, à savoir :

1. création, fabrication, élaboration, … ⇨ Sciences de la Nature ;
2. répartition, distribution, ventilation, … ⇨ Sciences de l'Homme ;
3. utilisation, fonctionnement, usage, … ⇨ Sciences de la Nature.

Avant la distribution (séquence 2) de quoi que ce soit, il faut que la création (séquence 1) ait eu lieu au préalable. De la même manière, l'utilisation (séquence 3) ne peut se réaliser que postérieurement à sa répartition.

Or, la fabrication de tout objet, quel qu'il soit, ainsi que son fonctionnement correct ne peuvent s'effectuer qu'en conformité avec les lois naturelles, comme précisé ci-dessus. Par contre, sa distribution n'est soumise qu'à une décision et action de l'Etre humain. Par conséquent :

- ***la création et l'utilisation dépendent des Sciences de la Nature ;***
- ***la répartition se rattache aux Sciences de l'Homme.***

Par exemple, il est indéniable que la recette (création) d'un gâteau ainsi que son utilisation (digestion) participent des sciences naturelles (chimie) mais que sa découpe (répartition) en est totalement indépendante, n'étant relative qu'au bon vouloir de la maîtresse de maison et donc aux sciences humaines.

Ainsi, puisque ces séquences n'appartiennent pas aux mêmes champs de la connaissance, il est hors de question de vouloir les incorporer dans un même corpus. Dire que l'Economie ne puisse pas être régentée par des lois naturelles est ramener cette discipline à la seule distribution soit de *Monnaie*, soit de *Produits* (biens ou services), tout en occultant leur création et leur utilisation, discrimine de fait ces séquences.

L'exemple suivant exhibe la différence entre le point de vue comptable et l'approche physique des phénomènes en supposant un *système* économique formé d'une usine fabriquant des automobiles.

- ***Comptabilité***
  Suivant ce point vue, le coût de l'usine dans le *prix* des véhicules sera d'autant plus faible que la production sera importante par unité de temps. Dans tous les calculs de fixation du *prix* des automobiles, seule la *Monnaie* est prise en compte. Par exemple, on posera :

$$prix\ de\ revient\ =\ coût\ de\ fabrication\ +\ \frac{coût\ de\ l'usine}{nombre\ de\ véhicules\ fabriqués}$$

ce qui est la procédure comptable classique. Mais, elle ne dit absolument rien sur la façon de faire évoluer la production, ni en plus, ni en moins. La comptabilité se situe donc totalement en dehors de toute considération technique. Elle ne fait que constater des évolutions mais ne les explique jamais. En effet, pour diminuer le *prix* de revient, il est donc impératif d'augmenter la vitesse de fabrication (*productivité*), ce que la comptabilité est bien incapable d'assurer.

Tout le monde conviendra que seule l'approche physique soit susceptible d'apporter une solution à cet accroissement de production.

- ***Physique***
  Il est évident que pour fabriquer un supplément d'automobiles, il soit nécessaire de dépenser un travail mécanique supérieur. Ce travail ayant pour but d'accélérer la vitesse d'élaboration en vue de diminuer le *prix* est donc défini comme étant un *Travail économique*. Mais de plus, ce *Travail* faisant chuter le *prix* permet au consommateur de disposer d'un supplément de *Monnaie*.

  Si l'on connaît les relations existantes entre le *Travail* fourni par le producteur et la *Monnaie* ainsi créée disponible en sus par le consommateur, alors il en sera de même pour la construction de l'usine. Les relations entre le *Travail* dépensé pour sa construction et la *Monnaie* détenue en plus par le fabricant des automobiles (le *prix* de l'usine ayant diminué), seront également connues. Il en sera de même pour les grues utilisées pour le montage de l'usine ainsi que pour l'acier entrant dans la fabrication des grues. Etc.

  Alors et alors seulement, il sera possible de connaître l'incidence de l'accroissement de la production dû au *Travail* fourni sur la diminution du *prix*.

  C'est la recherche de ces relations qui fait l'objet de cette étude.

La *Monnaie* et par conséquent les échanges économiques, comme toute invention, ne peuvent donc que se conformer aux lois naturelles et absolument pas y déroger. Nous connaissons ces lois naturelles qui déterminent et gouvernent les évolutions des phénomènes physiques (thermomécaniques), ces lois ayant été découvertes par les ingénieurs et savants des 18e et 19e siècles (Newcommen, Watt, Trevithick, Carnot, Clapeyron, Thomson, Clausius, Helmholtz, Gibbs, ...). Leur acquisition et maîtrise nous permettent donc maintenant d'assurer et de gérer convenablement la régulation de ces phénomènes en principe pour notre profit. Par exemple :

- le régulateur à boules permet un fonctionnement régulier des machines à vapeur ;
- les pédales de l'accélérateur et du frein sur une automobile autorisent les variations de vitesse ;
- le potentiomètre règle la puissance sonore de haut-parleurs ;
- le condensateur variable accorde la fréquence de réception à celle de diffusion de la station émettrice ;
- le thermostat limite la température dans la plage qui est assignée ;
- etc.

Il en est strictement de même pour les autres disciplines physiques dont les lois d'évolution sont mises au jour. Il est bien évident que si les lois régissant ces disciplines étaient encore inconnues, tous les appareils précités n'existeraient pas et il serait donc impossible d'assurer la régulation d'un quelconque phénomène. La seule chose possible serait de subir passivement la manifestation physique considérée et ses éventuelles conséquences. C'est ce qui s'est produit depuis la nuit des temps jusqu'à l'invention du calcul différentiel qui permit la révolution industrielle. Or, en Economie nous ne connaissons aucune loi naturelle s'y exerçant, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elles n'existent pas. Cette méconnaissance implique de ce fait l'impossibilité absolue d'assurer la gestion efficace de l'Economie. Seule une approche historique (l'économétrie en fait partie) et tout à fait empirique peut apporter un semblant de solution. En conséquence, il ne peut exister qu'un grand nombre d'opinions que tout un chacun peut formuler et amplifier en doctrines. Cependant, il est bien certain que celles des institutions ou des individus les plus forts, les plus puissants, les plus importants (formant ainsi une "Autorité"), seront prises en considération malgré que leurs positions et thèses ne soient pas forcément les meilleures et éventuellement soient les plus mauvaises. Ce n'est que lorsque des lois naturelles seront correctement exprimées qu'il sera alors possible de contrecarrer la force par la raison. Du fait qu'il soit nécessaire de réguler les phénomènes physiques pour les mettre à notre disposition, les phénomènes économiques doivent également et impérativement être soumis à des régulations très probablement de même essence, de même espèce. Donc, l'Economie, pour un fonctionnement convenable, doit être subordonnée à des réglementations. Ces réglementations devant s'appliquer à l'échelle d'un *système* tel qu'un pays, sinon tel que le monde entier, ne peuvent être définies et élaborées qu'au niveau de ces entités. Le contrôle et éventuellement la

sanction de leur application ressortissent donc aux Etats. Mais tout cela, se situe en dehors de l'objectif fixé à cette étude et n'a donc pas à y être discuté.

Supposons un ingénieur concevant un petit appareil électroménager. Il est totalement souverain d'exercer son libre arbitre quant au matériau de la carrosserie (aluminium, acier inoxydable, bois, plastique, ...), à la couleur (vive, dégradée, harmonieuse, contrastée, ...), à la facilité de montage et démontage (vissage, emboîtage, collage, soudage, ...), etc. Mais, pour tout choix appliqué, il est dans l'obligation de se conformer aux lois naturelles qui régentent chaque étape de fabrication.

Pour le franchissement autoroutier de la vallée du Tarn, à proximité de Millau (France), plusieurs projets de viaduc furent présentés qui peuvent être classés en cinq grands types (haubanné, sous-bandé, arc central, tablier à épaisseur constante, tablier à épaisseur variable). Pour chacun de ces types de nombreuses variantes ont été définies. En conséquence, le choix du projet devait s'appliquer entre plusieurs dizaines d'épures. Ce choix a pu être effectué pour des raisons diverses (esthétique, coût, facilité de construction, politique locale, politique de prestige, ...). Il est certain que les personnes qui ont présidé au choix du projet l'ont fait en fonction de leur psychologie, toutes n'ayant pas les mêmes opinions. De ce fait, elles n'ont pas toutes proposé la même solution. Cependant quelle que soit celle retenue, le viaduc a été construit suivant les lois naturelles de résistance des matériaux qui sont immuables et auxquelles personne ne peut se soustraire.

Une liste profuse d'exemples de ce type pourrait être présentée. Ainsi :

- ***le choix stricto sensu ressortit aux Sciences de l'Homme ;***
- ***la réalisation du choix ressortit aux Sciences de la Nature.***

Afin de simplifier les écritures ultérieures, les notions de "biens" et de "services" seront dorénavant condensés par *Produit*, car nous savons que les lois doivent être générales et s'appliquer sans discrimination à tout élément naturel. Pour tout choix appliqué, c'est-à-dire quelle que soit la solution définie par l'ingénieur, l'entrepreneur fabriquant le petit appareil électroménager exécutera toujours les trois opérations séquentielles ci-après, de la façon suivante :

1. achat du *Produit* brut à fabriquer le moins cher possible ;
2. fabrication du *Produit* le plus économiquement possible ;
3. vente du *Produit* élaboré le plus cher possible.

Il faut remarquer que le consommateur final de ce *Produit* agit de manière tout à fait identique. En effet, il effectuera toujours ces trois opérations comme suit :

1. achat du *Produit* à utiliser le moins cher possible ;
2. utilisation du *Produit* le plus économiquement possible ;
3. vente éventuelle du *Produit* d'occasion le plus cher possible.

De ces deux énumérations, il est déjà possible de remarquer que les termes "fabriquer" (fabrication) et "utiliser" (utilisation) ne sont différenciés qu'en fonction de la position de l'agent. Ceci ressortit donc au Principe Général de Relativité et sera mieux explicité ultérieurement dans le paragraphe qui lui est consacré. Il faut donc admettre que quel soit l'acteur (fournisseur ou consommateur), les agents économiques agissent de façon strictement et totalement identique en raison de la généralité des lois naturelles. *A priori*, il n'existe donc pas de critère de discrimination à ce niveau, puisque quelle que soit la position de l'agent, il agit toujours pareillement. Ceci est évidemment valable dans tout le temps et dans tout l'espace conformément au Principe Général d'Homogénéité. En effet, que ce soit un Patagon ou un Tchouktche, un Japonais ou un Portugais, etc., du temps des Romains, à la Renaissance, depuis la révolution industrielle, etc., n'importe quel individu a agi, agit et agira toujours similairement. Bien évidemment les agissements relatifs à chacune des trois séquences susmentionnées sont, comme déjà stipulé, toujours limités par les contraintes extérieures. Alors, supposons donc trois agents économiques définis chronologiquement comme suit :

1. un Vendeur ⇨ fabricant un *Produit* quelconque et le vendant à un Transformateur ;
2. un Transformateur ⇨ continuant à élaborer le *Produit* et le vendant à un Acquéreur ;
3. un Acquéreur ⇨ continuant à élaborer le *Produit* ou l'utilisant.

Dans toute l'étude, le Transformateur est considéré comme référence. Il est considéré comme situé à l'intérieur du *système économique*, c'est-à-dire qu'il observe ce qu'effectuent les autres agents mais aussi ce qu'il réalise lui-même. *A contrario*, le Vendeur et l'Acquéreur sont traités comme placés à l'extérieur de ce *système*. Ceci veut dire qu'ils

sont traités comme des examinateurs des opérations que réalise le Transformateur. Alors, viennent les étapes séquentielles suivantes :

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   Le Vendeur fabrique un exemplaire qu'il élabore le moins cher possible, ce qui a pour effet d'accroître la *Monnaie* détenue par le Transformateur.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation et transaction Vendeur-Transformateur***
   Le Vendeur vend le *Produit* le plus cher possible, ce qui a pour effet de diminuer la *Monnaie* possédée par le Transformateur.

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   Le Transformateur élabore le *Produit* le moins cher possible ce qui a toutefois toujours un coût, ceci a pour effet de diminuer la *Monnaie* qu'il possède.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation et transaction Transformateur-Acquéreur***
   Le Transformateur vend le *Produit* le plus cher possible, ce qui a pour effet d'accroître la *Monnaie* qu'il détient.

5. ***Etape 5*** ⇨ ***Utilisation par l'Acquéreur***
   Identique à l'étape 1, elle reprend un autre nouveau cycle. Durant l'utilisation du *Produit* par l'Acquéreur, le Vendeur en fabrique un nouvel exemplaire qu'il élabore le moins cher possible, ce qui a pour effet d'accroître la *Monnaie* détenue par le Transformateur.

Le Vendeur ayant élaboré un autre exemplaire du *Produit* durant la fabrication par le Transformateur, la tractation entre ces deux agents peut recommencer et les séquences se poursuivre à nouveau. Ces quatre étapes (les étapes 1 et 5 étant équivalentes) définissent ainsi un cycle qui se trouve être parfaitement analogue au cycle thermodynamique (cycle de Clapeyron). Il est à remarquer que :

- les étapes 1 (ou 5) et 3 s'effectuent sans contact entre le Transformateur et le Vendeur ou l'Acquéreur mais avec modification du *Produit* (*Utilité*), identiquement à une transformation adiabatique en physique où la température varie ;
- les étapes 2 et 4 s'effectuent avec contact entre le Transformateur et le Vendeur ou l'Acquéreur mais sans modification du *Produit* (*Utilité*), identiquement à une transformation isotherme en physique où la température reste constante.

Ceci se trouve être strictement identique au cycle thermodynamique de production de travail mécanique et difficilement réfutable. Ainsi, ces opérations sont parfaitement exemptes de tout caractère anthropique, ce qui implique qu'elles se trouvent en dehors de toute appréhension psychologique et qu'elles relèvent donc des Sciences de la Nature et non pas des Sciences de l'Homme.

PRINCIPE DE RELATIVITE

Supposons un gabier situé sur la hune d'un voilier quelconque, lequel se déplace à vitesse constante en ligne droite, parallèlement à la côte. Par inadvertance, le gabier laisse tomber son épissoir. Alors :

1. un pilote d'hélicoptère ayant placé son engin à la verticale du mât et s'y maintenant, scrute ce qui se passe. Il ne remarque rien de particulier, voit toujours l'outil à la même position à proximité du mât et conclu qu'il peut être représenté par un point (dimension 0) ;
2. un matelot situé sur le pont du navire observe la scène. Il constate que l'épissoir chute au pied du mât en parcourant une ligne droite (dimension 1) ;
3. une naïade, bronzant sur l'estran, contemple également le phénomène. Elle remarque que l'outil s'est planté également au pied du mât mais qu'il a suivi une courbe parabolique simple (dimension 2) ;
4. une Martienne, examinant notre planète, voit le décor l'œil affûté collé à l'oculaire d'un télescope. Elle note que l'épissoir percute le pont au pied du mât et que la trajectoire parcourue est décrite par une courbe compliquée (dimension 3).

De plus, suivant la position du matelot sur le pont, celle de l'ondine sur la côte, celle de Mars sur son orbite, induisent des caractéristiques différentes des courbes. Ainsi :

- le matelot voit toujours un segment de droite, mais plus ou moins long ;
- la baigneuse perçoit toujours une parabole, mais de forme différente ;
- l'extraterrestre observe toujours une courbe de même apparence mais de contour différent.

Mais aussi, la longueur des différents chemins parcourus sont dissemblables suivants les observateurs, malgré que la durée du phénomène soit identique pour chacun. Le chemin vu :

- par le pilote de l'hélicoptère, est de longueur nulle ;
- par le matelot, est un segment de droite dont la longueur est plus ou moins longue suivant sa position sur le bateau ;
- par la nixe, est plus long que celui désigné par le marin ;
- par la Martienne, est encore plus long.

Il découle de ceci que, pour chaque observateur, la vitesse du mobile (épissoir) est différente puisque la chute est unique. En conclusion, l'aphorisme "chacun voit midi à sa porte" résume parfaitement la relativité des phénomènes suivant les caractéristiques du référentiel employé (position de l'origine et direction des axes). Sachant que rien n'est ubiquiste et donc qu'aucun objet ne peut parcourir des chemins distincts, alors tous les observateurs précités, soit se trompent, soit disent vrai. Devant le tribunal de la raison, chacun peut jurer ses grands dieux qu'il a vu et bien vu ce dont il a fait le constat. De cette énumération, il est déduit que chaque situation est un cas particulier d'observation d'un même phénomène, car chaque observateur choisit son propre référentiel ; deux observateurs ne pouvant se situer au même endroit simultanément. En conséquence, deux observateurs ne voient jamais rigoureusement la même chose. Alors, il faut admettre que la visualisation d'une trajectoire empruntée ainsi que la vitesse avec laquelle elle est parcourue n'ont pas de sens tant que la position de l'observateur n'est pas précisée, c'est-à-dire connaître le référentiel dans lequel l'itinéraire suivi se situe. Soutenir, comme Thomas "l'incrédule", ne croire qu'à ce que l'on voit est ainsi le plus court chemin qui mène à l'erreur. En effet, c'est alors se définir soi-même comme repère, comme référence, se choisir comme origine du référentiel et par conséquent faire abstraction d'autrui qui dispose d'un autre référentiel.

Tout individu voit le soleil se lever à l'est, être au zénith au milieu de la journée et se coucher vers l'ouest. Cette séquence de situations est absolument incontestable. Toutefois, la conclusion qui en est tirée "le Soleil tourne" est relativement exacte ou fausse, suivant le référentiel choisi :

- cette assertion n'est admissible, que si le référentiel adopté est la Terre et uniquement celui-là ;
- elle est erronée, c'est-à-dire fausse, pour tout autre référentiel choisi et en particulier pour celui dont le Soleil est pris comme origine.

Le poète (Pierre Corneille – Le Cid) qui a écrit "*Cette obscure clarté qui tombe des étoiles…*" aurait très bien pu afficher que la clarté montait et non pas tombait, et personne n'aurait pu contester cette assertion. Cela dépend seulement du lieu où se situait l'observateur et de la direction suivant laquelle il regardait.

Ce qui vient d'être présenté pour la physique s'applique typiquement de la même façon à l'Economie. Nous savons que l'élaboration d'un *Produit* quelconque nécessite l'existence d'un nombre assez élevé de fabricants placés chronologiquement les uns à la suite des autres. Trois de ces fabricants ont été désignés conventionnellement Vendeur, Transformateur et Acquéreur, comme indiqué ci-avant, sachant que l'Acquéreur peut être un consommateur final qui utilise le *Produit* considéré. Si le consommateur final est perçu comme l'observateur d'un événement (utilisation d'un *Produit*), alors il analyse :

- l'*Utilité* augmentant durant les différentes phases de production ;
- l'*Utilité* diminuant lors de son utilisation par lui-même.

Mais chaque fabricant, quel qu'il soit, se présente comme un consommateur par rapport au fabricant précédent, c'est-à-dire comme un utilisateur et il est observé comme un fournisseur par rapport au fabricant suivant. Alors, tout fabricant se présente comme un Transformateur pour le fabricant précédent et un Vendeur pour le suivant. Ainsi, si le Transformateur est considéré comme l'observateur d'un événement (élaboration d'un *Produit*), alors il considère :

- l'*Utilité* augmentant lors de l'élaboration du *Produit* par le Vendeur ;
- l'*Utilité* diminuant lors de la fabrication du *Produit* par lui-même ;
- l'*Utilité* augmentant lors de l'utilisation du *Produit* par l'Acquéreur.

En effet, plus l'Acquéreur utilisera le *Produit*, plus vite ce dernier sera mis hors d'usage, et plus rapidement il sera nécessaire d'en fabriquer un nouvel exemplaire.

Comme tout fabricant joue indifféremment, mais séquentiellement, chacun des trois rôles, d'abord Acquéreur, puis Transformateur, enfin Vendeur par rapport aux autres, les trois situations énumérées ci-dessus sont vraies simultanément mais seulement en fonction de la position de l'observateur. Le sens (augmentation ou diminution) de la variation de l'*Utilité* au cours de la fabrication d'un *Produit* est donc relatif à la position de l'observateur, conformément au Principe Général de Relativité. Ceci est un argument supplémentaire pour considérer l'absolue inviolabilité des lois naturelles et que l'Economie y est, bien évidemment, rigoureusement et totalement soumise. Il faut ajouter que durant les tractations entre le Vendeur et le Transformateur d'une part et entre le Transformateur et l'Acquéreur d'autre part, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste donc constante.

En conclusion, il est possible de soutenir que :

- ***un observateur ne peut constater un événement, que s'il est situé à l'extérieur du système, c'est-à-dire dans un référentiel différent de celui de l'événement ;***
- ***un observateur ne peut rien remarquer et ne s'apercevoir de rien s'il est placé dans le même référentiel (ou un référentiel identique) de ce qu'il observe.***

C'est pour cela que le pilote de l'hélicoptère ne voit rien de particulier (dimension 0) puisqu'il a été précisé qu'il se déplaçait conformément au bateau (référentiel identique) pour se maintenir à l'aplomb du mât.

APPROCHE RELATIVE - APPROCHE ABSOLUE

A priori, l'Etre humain se réfère toujours à son bon sens et se fourvoie ainsi dans l'erreur. Il a pour particularité de toujours se prendre comme modèle, comme repère, comme référence (paragraphe "Principe de Relativité"). Ainsi, les individus disposent systématiquement d'une vision anthropique des choses.

Les distinctions entre chaud ou froid, grand ou petit, long ou court, lourd ou léger, vaillant ou paresseux, dispendieux ou avare, égoïste ou altruiste, beau ou laid, brillant ou mat, lumineux ou sombre, facile ou difficile, plat ou bosselé, etc., ne sont possibles qu'en référence à l'Etre humain. Alors l'approche est relative à l'Homme, ce qui doit être proscrit pour la compréhension de tout phénomène qu'il soit physique ou autre, par exemple économique. *A contrario*, pour un physicien une chose est toujours chaude, grande, longue, lourde, etc., car pour lui la chose a toujours une certaine température, longueur, poids, et un individu est toujours paresseux, avare, etc. Bien sûr, la chose peut être très peu chaude, très peu grande, très peu longue, très peu lourde, et un individu peut être très peu paresseux, très peu avare, etc., mais ces caractéristiques ne seront jamais nulles ou alors la chose n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle est absente. Ici l'approche est absolue et se trouve donc en dehors de toute référence humaine, les distinctions énumérées dans le paragraphe précédent (chaud ou froid, grand ou petit, …) n'ayant plus de raison d'être.

Pour la recherche d'une explication des échanges économiques, il est donc nécessaire de n'employer que l'approche absolue des caractéristiques qui seront usitées, car elle se trouve indifférente à la nature humaine.

ECONOMIE DE TRAVAIL - ECONOMIE DE MONNAIE

Conformément au "Principe d'Homogénéité", il est incontestable que tout individu économise :

- son *Travail*, lorsqu'il exécute quoi que ce soit ;
- sa *Monnaie*, lorsqu'il acquiert quoi que ce soit.

En conséquence, chaque Etre humain se comporte de façon :

1. ***à dépenser le minimum de Travail, c'est-à-dire à augmenter au maximum son Economie de Travail ;***
2. ***à dépenser le minimum de Monnaie, c'est-à-dire à accroître au maximum son Economie de Monnaie.***

- ***MAIS TOUJOURS SOUS RESERVE DES CONTRAINTES AUXQUELLES IL EST SOUMIS.***

Il est nécessaire de préciser que l'accroissement naturel de l'*Economie de Travail* est valable pour toutes choses, pour tout élément naturel. En effet, un animal réagit identiquement à tout Etre humain. Il en est de même pour les moteurs ou les machines qui ne fournissent ou n'utilisent que le strict minimum d'énergie mécanique nécessaire à l'action, car, pour une même quantité d'énergie consommée, dès que les contraintes augmentent, ils ralentissent inexorablement.

Les propriétés maximales d'*Economie de Travail* et d'*Economie de Monnaie*, dont dispose tout agent (individu, esclave, animal, salarié, moteur et machine), sont bien évidemment limitées par les contraintes qui s'exercent sur lui. Mais ces deux propriétés sont parfaitement antagonistes, rejeter le *Travail* et accaparer la *Monnaie*. Il s'ensuit donc une évolution dirigée. Comme le *Travail* doit être obligatoirement effectué d'une manière ou d'une autre, certains individus agiront de façon à se soustraire, partiellement ou totalement, à cette obligation. Le *Travail* réalisé par autrui sera donc d'autant plus élevé, ce qui accroît inéluctablement les inégalités. Pour réaliser cet objectif, une seule solution existe qui peut cependant être appliquée suivant deux méthodes différentes qualifiées généralement de contraintes, à savoir :

1. la violence physique, essentiellement organisée sous forme de l'esclavage ;
2. la violence législative ou réglementaire, généralement agencée sous forme du salariat.

Il en résulte que ceux qui détiennent une puissance quelconque astreignent, par les deux méthodes susmentionnées, les autres individus à exécuter de plus en plus de *Travail* et à obtenir de moins en moins de *Monnaie*. Par évidence, ce processus accroît les inégalités tant qu'un rapport de forces ou de raison suffisant n'y est pas opposé jusqu'à le contrecarrer. Toutefois, ceci ressortissant à la volonté de l'Homme, n'a pas à être traité dans cet essai.

Dorénavant l'*Economie de Travail* sera désignée par *Paresse* (*P*) et l'*Economie de Monnaie* par *Avarice* (*A*). Beaucoup de personnes vont s'insurger contre ces dénominations en soutenant qu'ils ne sont ni paresseux et ni avares. Toutefois, il a bien été précisé dans le paragraphe "Approche relative - Approche absolue" que seules les caractéristiques absolues devaient être employées. Il est bien entendu qu'il soit possible de n'être que très peu paresseux et que très peu avare mais la *Paresse* et l'*Avarice* ne seront jamais nulles. De plus, il est évident que dans le contexte qui est exprimé dans cette note, la *Paresse* et l'*Avarice* n'ont strictement et absolument aucune valeur éthique, morale, philosophique, de transgression de loi divine, etc. Seule compte ici l'idée (concept, notion, …) de "moindre action", de "parcimonie" qu'il est obligatoirement nécessaire de discriminer suivant qu'il s'agit de *Travail* (*Paresse*) ou de *Monnaie* (*Avarice*). Il est donc possible d'exposer ces deux propriétés de *Paresse* et d'*Avarice* comme suit :

- ***la Paresse augmente naturellement toujours vers un maximum, limité par les contraintes extérieures ;***
- ***l'Avarice augmente naturellement toujours vers un maximum, limité par les contraintes extérieures.***

Ces deux citations du champ économique sont strictement similaires à celle du domaine physique, à savoir :

- ***l'entropie augmente naturellement toujours vers un maximum, limité par les contraintes extérieures,***

laquelle est spécifiée comme le "Deuxième Principe de la thermodynamique". Elles peuvent donc être qualifiées comme étant le "Deuxième Principe de l'Economie".

Il est à remarquer que :

- la *Paresse* est toujours relative à la production. C'est bien lors de l'élaboration d'un *Produit* que le *Travail* est économisé ;
- l'*Avarice* est toujours afférente à la consommation. C'est bien lors de l'acquisition d'un *Produit* que la *Monnaie* est économisée.

En conséquence, un seul individu ne peut jamais être producteur et consommateur simultanément. S'il existe une concomitance, la présence de deux individus est impérative ; l'un producteur et l'autre consommateur.

INTACTILITE DES CARACTERISTIQUES

Il est possible d'exposer les trois phrases suivantes totalement identiques hormis les termes "longueur", "monnaie" et "travail" remplacés indifféremment l'un par n'importe lequel des deux autres.

1. ***Si l'on demande à un individu de prendre dans sa main une longueur de 10 cm, il sera dans l'obligation de prendre un objet quelconque dont au moins la dimension aura 10 cm (bout de bois, bout de métal, bout de plastique, ficelle, ruban, ...), car il ne pourra jamais prendre cette longueur intrinsèquement seule.***

2. ***Si l'on demande à un individu de prendre dans sa main une monnaie de 10 €, il sera dans l'obligation de prendre un objet quelconque dont au moins la valeur aura 10 € (cauris, pépites, dents, plumes, billets, métaux précieux, carte bancaire, chèque, ...), car il ne pourra jamais prendre cette monnaie intrinsèquement seule.***

3. ***Si l'on demande à un individu de prendre dans sa main 10 W/h de travail, il sera dans l'obligation de prendre un objet quelconque dont au moins l'énergie sera de 10 W/h (objets transformés ou déplacés, ...), car il ne pourra jamais prendre ce travail intrinsèquement seul.***

Ceci est dû au fait que ces trois caractéristiques (longueur, monnaie, travail) sont totalement intactiles, mais personne ne peut réfuter qu'elles soient réelles. En conséquence, il est impératif que ces caractéristiques soient incorporées, supportées, incluses dans quelque chose de matériel, c'est-à-dire perceptible par le toucher, la vue, etc., et qui peut être n'importe quel objet (exemples cités ci-dessus).

Si l'on fabrique une table en deux exemplaires, l'un en six heures et l'autre en trois, ces deux exemplaires seront totalement indiscernables, car ces objets auront tous les deux rigoureusement les mêmes caractéristiques. Cependant, le travail (énergie) nécessaire à leur réalisation est théoriquement 4 fois supérieur dans la seconde hypothèse. Or, personne ne peut nier que le travail soit une caractéristique parfaitement réelle mais toutefois totalement intactile. Le travail est donc incorporé, supporté, inclus dans les deux exemplaires de la table.

Cet exemple expose qu'un *Produit* quelconque puisse intégrer des *Travaux économiques* différents suivant sa vitesse de fabrication. Par conséquent, cela implique aussi que des *Produits* différents puissent inclure une même quantité de *Travail*.

Il est encore réitéré que :

- ***dans toute l'étude, l'approche comptable est totalement proscrite, seule la démarche physique a droit de cité.***

Mais alors, le *prix* de chacun des exemplaires de la table est différent puisqu'ils ne sont pas fabriqués durant le même laps de temps (l'exemplaire nécessitant le moins de temps d'élaboration étant le moins cher). Le consommateur ayant acquis le mobilier le moins onéreux dispose de plus de *Monnaie* que celui qui a acheté l'exemplaire le plus cher. Ainsi, le *Travail* et la *Monnaie* sont deux caractéristiques absolument intactiles mais parfaitement réelles, ce qui implique obligatoirement de les intégrer, insérer, inclure dans un support tactile, sensible, à savoir respectivement le *Produit* et l'*Argent*.

En effet, si le *Produit* et l'*Argent* peuvent être touchés, manipulés, il n'en est pas de même pour le *Travail* inclus dans le *Produit* et la *Monnaie* incluse dans l'*Argent*. Pour conclure :

- ***personne ne peut toucher, palper, tâter, tenir, etc., les caractéristique réelles de Travail et de Monnaie car il faut les incorporer dans quelque chose de tactile, qui peut être n'importe quoi (respectivement tout Produit et tout Argent).***

En conclusion, il est maintenant possible de présenter les correspondances entre ces caractéristiques dans les domaines économique et physique :

- ***Economie (Transformation Travail→Monnaie)*** ⇨ ***le Produit est le vecteur-support du Travail***
- ***Economie (Transformation Monnaie→Travail)*** ⇨ ***l'Argent est le vecteur-support de la Monnaie***
- ***Thermodynamique (Transformation chaleur→travail)*** ⇨ ***le gaz (vapeur) est le vecteur-support de la chaleur***

PRODUIT - TRAVAIL

Il est patent et incontestable qu'il soit impératif de dépenser de l'énergie, c'est-à-dire du *Travail*, pour élaborer ou déplacer n'importe quel *Produit* (bien ou service).

Il arrive fréquemment d'entendre "*aujourd'hui j'ai à faire un gros travail*" ou "*j'ai un gros boulot sur la planche*", ou des assertions similaires, telle que "*j'ai fait un tout petit travail tranquille ce matin*" (ce qui est rare). Ici, il est considéré le travail comme fixe car il est défini comme la chose à effectuer ou effectuée. Cependant, si par exemple à la

fin de la journée il a été réalisé 3 exemplaires d'un *Produit* à la place de 2 habituellement fabriqués, personne ne soutiendra que le *Travail* soit toujours identique, c'est-à-dire quelle que soit la *vitesse* de fabrication. Sans connaître la physique, tout individu comprend et est convaincu que le *Travail* fourni est d'autant plus important que la *vitesse* est élevée. Par exemple :

- la tonte d'un mouton est quelque chose de fixe, mais peut être réalisée en des temps variables, c'est-à-dire avec des vitesses différentes. Il existe même des concours de rapidité pour cela ;
- l'aire d'un champ est constante et son labour également. Par contre suivant le matériel employé (houe, araire, bœufs, chevaux, tracteurs, ...), le temps nécessaire peut varier dans de très fortes proportions ;
- la distance entre deux lieux suivant un même itinéraire est par définition fixe et le transport d'un colis entre ces points l'est aussi. Cependant, suivant le véhicule utilisé la durée de l'acheminement est éminemment fluctuante ;
- le forgeage d'une virole de tube de synthèse d'ammoniaque est constant, cependant en fonction de la puissance de la presse employée la vitesse d'élaboration sera variable ;
- la taille d'un silex par *H. habilis* ressortit toujours au même phénomène car elle est constante, mais il pouvait être plus ou moins diligent suivant ses *besoins* ;
- etc., et il en va ainsi pour toutes choses.

Les lois de la physique nous enseignent que l'énergie employée sous forme de travail mécanique est d'autant plus importante que la célérité (au carré) est élevée. Par conséquent, pour une méthode de fabrication donnée, il existe une caractéristique constante représentée par la chose à réaliser (tonte, labour, déplacement, forgeage, taille, …) et aussi une caractéristique variable suivant la vitesse d'exécution de cette chose qu'il est rigoureusement interdit de confondre, d'intégrer, d'assimiler. Alors, suivons la préconisation de Condorcet et appelons les choses par leur nom. Dans l'essai, ces deux caractéristiques sont définies comme suit :

- la caractéristique constante est dénommée "*labeur*" (à effectuer ou effectué). Elle correspond à l'œuvre, à l'ouvrage, à la tâche, à la chose à réaliser ou réalisée. Il est possible d'appréhender cette caractéristique comme une quantité de choses à effectuer ou effectuées, qu'il sera donc nécessaire de discerner ;
- la caractéristique variable, fonction directe de la *vitesse* (au carré) de fabrication, est définie comme le "*Travail économique*", puisque ce *Travail* n'est pas relatif à un espace, à un déplacement (comme en physique), mais à un *labeur* (précédemment désigné).

Le *Travail économique*, qui est variable, est une fonction de la *vitesse* (*productivité*) avec laquelle le *labeur* est effectué qui est constant pour une méthode de fabrication donnée. En effet, dans une usine d'embouteillage d'eau de source ou minérale lors de l'extrusion-soufflage, personne ne peut différencier deux paraisons ou deux bouteilles bien que la vitesse de remplissage puisse varier suivant les commandes ; cette vitesse pouvant généralement varier de 1 à 3 exemplaires par seconde. Que les bouteilles soient fabriquées en 1 seconde ou en 1/3, elles sont toutes équivalentes et identiques, ce qui implique la constance du *labeur*. Toutefois, le *Travail* utilisé est, au minimum, 9 fois supérieur pour la fabrication la plus rapide à celui dépensé pour l'autre hypothèse.

En Economie, il est affirmé que :

- ***"la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production".***

Par conséquent, d'après cette sentence :

- ***plus le Travail est élevé, plus le prix est élevé, plus le Produit est onéreux.***

Mais alors et réciproquement, cela veut également dire que :

- ***plus le Travail est faible, plus le prix est bas, moins le Produit est cher.***

Ceci exprime que la hiérarchie de toute entreprise doit inciter, sinon obliger, les salariés et employés à travailler le moins possible, aller le plus lentement possible, dépenser le minimum d'énergie afin qu'ils effectuent le minimum de *Travail* de façon à ce que les *Produits* qu'ils fabriquent soient les moins chers possible. Il est alors fortement conseillé de s'imaginer l'ambiance dans les ateliers et les bureaux. Cette pseudo loi ne repose sur aucun critère de base rationnel et aucune expérience, aucune analyse de la réalité ne sont effectuées pour l'étayer. S'il est toujours possible et même recommandé de formuler des hypothèses, elles doivent obligatoirement être soumises à l'expérience, ou tout au moins à l'analyse des faits. Si l'hypothèse présentée concorde avec l'expérience ou les faits, il est alors permis de la considérer vraisemblable ou convaincante, mais dans le cas contraire elle doit être systématiquement rejetée.

Maintenant, en revenant à la raison, supposons que la fabrication d'un *Produit* quelconque nécessite, dans un premier temps, une durée de 8 heures et qu'après accroissement de la *productivité* cette durée diminue à 6 heures. Supposons de plus que le coût de l'heure de *Travail* soit de 20 €, alors *caeteris paribus* :

- suivant la première hypothèse (8 h) le *prix de revient* des opérations de fabrication sera de 160 € ;
- suivant la deuxième hypothèse (6 h) le *prix de revient* sera de 120 €, soit 40 € de moins.

Mais il est incontestable que l'énergie (*Travail*) dépensée pour la réalisation de la seconde hypothèse est supérieure à celle de la première ; en l'occurrence au moins 78 % de plus, sachant que l'énergie varie au minimum comme le carré de la vitesse mais plus généralement avec un exposant supérieur. Si la durée de fabrication avait diminué à 5 heures 40 minutes, l'énergie nécessaire aurait été, au minimum, 2 fois plus importante. Cette expérience de pensée, valable pour tout *Produit*, partout et toujours conformément au Principe d'Homogénéité, montre sans ambiguïté que :

- ***la valeur d'une marchandise est déterminée par une fonction INVERSE de la quantité de Travail nécessaire à sa production.***

L'analyse des faits quotidiens montre bien que toutes les entreprises recherchent toujours à améliorer la *productivité* afin de diminuer le *prix de revient* des marchandises fabriquées. Mais pour ce faire, il est indispensable de travailler davantage, et cela par n'importe quel moyen (individus$_{(i)}$, esclaves$_{(e)}$, salariés$_{(s)}$, animaux$_{(a)}$, moteurs$_{(m)}$). De plus, l'analyse historique des échanges économiques depuis deux siècles montre, sans équivoque, que la révolution industrielle a engendré une forte augmentation de la *productivité*, ce qui a permis une baisse substantielle des coûts de production et donc des *prix* des marchandises mises sur le marché. Cependant, il est difficile d'accroître continûment et indéfiniment le *Travail* des Hommes (individus, esclaves, salariés) ainsi que celui des animaux. Depuis la révolution industrielle, c'est essentiellement les moteurs et les machines qui ont permis l'augmentation de la *productivité* sans accroître proportionnellement le *Travail* des individus. Il vient d'être montré que plus il y a de *Travail* dans un *Produit* moins il est cher. Ainsi, dans un échange les faits montrent qu'il ne peut exister qu'un déséquilibre de plus en plus accentué en fonction de la *productivité*, et cela signifie que :

- ***plus de Travail circule du fournisseur au consommateur, moins de Monnaie circule en sens inverse.***

Cependant, lorsque le *prix* d'un *Produit* décroît en raison d'un *Travail* supérieur, le consommateur garde par devers lui une quantité de *Monnaie* supplémentaire égale à la diminution de *prix*. Il en résulte que :

- ***plus de Travail circule du fournisseur au consommateur, plus le consommateur possède de Monnaie.***

Cette thèse montre qu'il peut être admis maintenant un équilibre (principe de conservation) entre la quantité supplémentaire de *Travail* effectué par le fournisseur et la quantité supplémentaire de *Monnaie* détenue par le consommateur. En conséquence :

- ***la Monnaie qu'il est impératif de prendre en compte est celle que le consommateur détient en sus après une baisse de prix et non pas celle circulant du consommateur au fournisseur.***

Le consommateur peut donc utiliser par la suite cette *Monnaie* à sa convenance, toutefois sous réserve des contraintes extérieures auxquelles il est soumis. C'est cette *Monnaie* qui se déplace ultérieurement du consommateur au fournisseur lors de l'acquisition d'un *Produit* quelconque. Par conséquent et au préalable, le consommateur doit disposer de cette *Monnaie*, laquelle ne provient que d'une baisse de *prix* antérieure à son utilisation lors d'un achat. Il découle de tout ceci que :

- ***une VARIATION*** **(** $\pm$ **)** ***de Travail ne sert jamais à fabriquer un Produit mais seulement à faire VARIER*** **(** $\mp$ **)** ***son prix.***

En effet, quelle que soit la vitesse de fabrication (*productivité*) les exemplaires d'un *Produit* sont tous identiques, indiscernables ; la seule chose ayant évolué est incontestablement le *prix*. Il vient d'être exposé que :

- ***le Travail supplémentaire effectué par le fournisseur est TRANSFORME en Monnaie supplémentaire détenue par le consommateur.***

Nous sommes donc bien en présence d'une transformation (domaine de la physique) et non plus d'un flux (champ de la comptabilité). Ceci modifie totalement la conception des échanges économiques et exhorte donc à les considérer

comme relevant d'un modèle similaire mais non identique à celui de la thermomécanique. Mais, il faut également remarquer que :

- ***c'est le fournisseur qui enrichit le consommateur.***

En conclusion, lorsque le *prix* d'un *Produit* décroît, l'Acquéreur garde par devers lui une quantité de *Monnaie* égale à la diminution de *prix*. Cependant, toutes choses étant égales par ailleurs, pour que cette diminution soit possible il est indispensable que la *vitesse* de fabrication (*productivité*) s'accroisse sous l'effet d'un *Travail* exécuté supérieur et effectué par n'importe quel moyen, c'est-à-dire : individus, esclaves, salariés, animaux, moteurs. Tout ceci est parfaitement semblable à la mécanique. En conséquence, la *Monnaie* ne doit pas être considérée comme celle circulant du consommateur au fournisseur, mais comme celle que le consommateur détient en sus après une baisse de *prix* et dont il maîtrise éventuellement l'utilisation ultérieure. Il est possible d'en déduire, et l'essai le montre, que c'est le *Travail* appliqué, quel qu'en soit le moyen, qui est la cause d'une baisse de *prix* due à l'accroissement de la *vitesse* de fabrication, c'est-à-dire de la *productivité*.

Cela s'accorde parfaitement à la réalité des faits qui se produisent dans les entreprises où il est demandé de toujours travailler davantage (par n'importe quel moyen) et de plus en plus rapidement dans le but de faire décroître les *prix*. Toutefois, une autre solution possible consisterait à diminuer ou éventuellement à supprimer (licenciements) les rémunérations du travail (salaires, appointements, émoluments, rétributions, ...) mais aussi et pareillement celles du capital ou autre (bénéfices, profits, intérêts, dividendes, ...). Il est à remarquer qu'alors ce procédé dépend toujours et exclusivement d'une décision et d'un choix humains ce qui se situe à l'évidence dans le domaine des applications et de ce fait en dehors du cadre de cette recherche et donc du domaine de validité de cette étude puisqu'elle se situe en dehors de toutes considérations afférentes à l'Homme.

Dans le paragraphe "Sémantique", nous avons vu qu'il était impératif, sous peine de confusion, de définir les caractéristiques de façon univoque. Dans le cas présent, le *Travail* (*T*) doit être compris uniquement comme une énergie mécanique mais à caractère, à finalité, à but, économique, c'est-à-dire autorisant une baisse de *prix*, et absolument rien d'autre. Cette énergie peut être déployée par un individu, un esclave, un salarié, un animal ou un moteur. Bien sûr, dans les sociétés "occidentales" les *Travaux* effectués par les esclaves ou par les animaux peuvent être qualifiés de nuls. Toutefois, une explication doit pouvoir répondre à ces hypothèses.

La connaissance du fait que plus il y a de *Travail* dans un *Produit*, moins il est cher, montre que plus le *prix* de l'énergie mécanique est bas plus la *productivité* peut être élevée. Par conséquent, si la quote-part du *coût* de cette énergie ne représente que peu de chose dans le *prix de revient* du *Produit*, elle participe pour beaucoup dans la croissance. Plus la quote-part est faible, plus son rôle est important.

ARGENT - MONNAIE

De ce qui précède il ressort qu'il ne faut en aucun cas confondre le *Produit* et le *Travail*. En effet, le *Produit* qui est fixe peut contenir plus ou moins de *Travail* suivant sa *vitesse* de fabrication. De la même façon, deux *Produits* différents peuvent contenir une même quantité de *Travail*, c'est-à-dire avoir nécessité un *Travail* identique pour leur élaboration. Cette discrimination est également valable pour l'*Argent* et la *Monnaie*. Or, de manière générale, il est toujours confondu ces deux dernières caractéristiques (*Argent* et *Monnaie*).

Le dictionnaire Larousse (L3-1970) donne à l'*Argent* et à la *Monnaie* les définitions respectives suivantes :

- ***Argent***
  "*Toute monnaie de ce métal – Toute monnaie de quelque métal que ce soit, ou tout papier accepté comme numéraire – Ensemble de numéraire sous quelque forme qu'il existe (actions, obligations, billets de banque, …)*".

- ***Monnaie***
  "*Pièce de métal frappée par l'autorité souveraine pour servir aux échanges – Ensemble de pièces ou de billets de petite valeur – Instrument légal des paiements – En tant qu'instrument de règlement, la monnaie est un moyen de règlement ou un pouvoir d'achat qui permet au porteur de se procurer des biens ou des services, ou de rembourser une dette – Le terme monnaie est aussi employé dans le sens d'unité monétaire, qui sert à exprimer le prix des biens*".

Nous avons déjà vu la relation générale valable dans tous les cas de mesure, à savoir :

$Mesure = nombre\ d'unités\ (n) \times valeur\ de\ l'unité\ (u)$

Par exemple :

$Hauteur = 116\ m$ avec : $n = 116$ et : $u = m\ (mètre)$

qui devient pour la mesure de la monnaie :

$Monnaie\ (M) = nombre\ d'unités\ monétaires\ (n) \times valeur\ de\ l'unité\ monétaire\ (u)$

soit :

$M = n \cdot u$

Par exemple :

$Monnaie = 116\ €$ avec : $n = 116$ et : $u = €\ (euro)$

En physique la constance de la valeur de l'unité considérée est normalement toujours assurée par une définition la plus rigoureuse et exacte possible. En Economie cette constance (de l'unité monétaire) n'est plus valable. En effet, il est certain que pour un nombre (n) d'unités monétaires constant, la *Monnaie* peut évoluer en plus ou en moins en fonction de la valeur (u) de l'unité monétaire. Cette valeur peut varier suivant le *système* économique envisagé (dans l'espace), mais également dans un même *système*, suivant la date de mesure (dans le temps). Donc, l'unité monétaire (u) considérée (soit $n = 1$) peut prendre *a priori* n'importe quelle valeur. Par conséquent, dans un *système* économique donné, il peut exister une quantité (n) constante ($dn = 0$) et une quantité (u) variable ($du \neq 0$).

De ce fait, par leur appellation, il est interdit de confondre l'*Argent* et la *Monnaie*, donc il est obligatoire de les discerner. Dans un *système* économique donné, tout support de valeur (pièces, billets, chèques, traites, cartes bancaires, bandes magnétiques, …) sont des objets qui peuvent être considérés comme invariables dans le temps, *a contrario* de la valeur supportée. Par exemple, si une pièce de 1 € permet d'acheter 1 kg de sucre aujourd'hui et que demain elle ne permet que d'en acquérir 0,9 kg, il est évident que la pièce elle-même n'a absolument pas varié mais que la valeur de son unité a diminué. De la même manière, l'unité aurait augmenté si un autre jour la pièce autorisait l'achat de 1,1 kg, sans que la pièce ait été modifiée en quoi que ce soit.

Il faut donc considérer la pièce comme un support de valeur ; le support étant fixe et la valeur variable. Il est possible de dire que le support contient plus ou moins de valeur suivant qu'il consent à l'acquisition de plus ou moins de *Produit*, c'est-à-dire suivant le *prix* de ce dernier. Il est donc interdit d'associer, de confondre, d'assimiler, le support et sa valeur et par conséquent il est obligatoire de les discerner, identifier, nommer différemment.

Il est réitéré ici que le terme "valeur" ne doit pas être employé, sauf à préciser "valeur de l'unité monétaire" ; ce substantif étant beaucoup trop général. En effet, il est possible de dire "valeur" de l'*Utilité*, "valeur" du *Produit*, "valeur" des actions, "valeur" de l'heure de travail, "valeur" du SMIC, "valeur" du point de retraite, etc. Dans cet essai, le support est défini comme l'*Argent* et la valeur comme la *Monnaie*. Ainsi, l'*Argent* (pièces, billets, chèques, …) est le support de la *Monnaie* et la *Monnaie* est la valeur de l'*Argent*. Il est flagrant de constater la parfaite similitude avec le *Produit* et le *Travail*. En effet, un *Produit* (bien ou service) donné est invariable identiquement à l'*Argent* (pièces, billets, …). Mais le *Produit* peut contenir plus ou moins de *Travail*, pareillement à l'*Argent* qui peut contenir plus ou moins de *Monnaie*. D'une autre façon, il est possible de poser que lorsqu'un agent économique touche n'importe quel revenu, il ne perçoit que de l'*Argent*, la valeur de cet *Argent* étant définie par les *prix* des *Produits* mis sur le marché. L'évolution de la quantité de *Monnaie* ne peut donc être obtenue que suivant les deux hypothèses ci-dessous :

1. soit par variation de l'unité (u) monétaire à nombre (n) d'unités constant, c'est-à-dire avec :
   $du \neq 0$ et : $dn = 0$
2. soit par variation du nombre (n) d'unités monétaires à unité (u) constante, c'est-à-dire avec :
   $dn \neq 0$ et : $du = 0$

Le choix, *Argent* pour le support et *Monnaie* pour l'unité (valeur), a été dicté par les définitions (dictionnaire Larousse L3-1970) exposées ci-dessus et reprises succinctement ci-après :

- "*l'Argent étant* "*tout métal*", "*tout papier*", "*tout numéraire*" ;
- "*la Monnaie étant* "*un pouvoir d'achat*", "*une expression du prix*".

La "création de monnaie" par les banques n'est donc qu'une vue de l'esprit. Un banquier ne peut créer que des unités monétaires, c'est-à-dire faire évoluer le nombre (*n*) d'unités lorsqu'il prête de l'*Argent* non couvert par des dépôts. Cependant, cette opération comptable provoque obligatoirement une variation inverse de l'unité (*u*) monétaire. Il en résulte la constance de la *Monnaie* suivant la relation :

$$M = n \cdot u$$

Sans entrer ici dans les détails mathématiques du calcul différentiel, la résolution de cette équation ne peut renvoyer que les seules quatre possibilités suivantes :

1.	*n* est constant	et :	*u* est constante	⇨	*M* est constante
2.	*n* est variable	et :	*u* est variable	⇨	*M* est constante
3.	*n* est constant	et :	*u* est variable	⇨	*M* est variable
4.	*n* est variable	et :	*u* est constante	⇨	*M* est variable

Or, par ses agissements professionnels, un banquier ne se conforme que :

- à la possibilité N°1 et uniquement à celle-ci, lorsqu'il refuse un crédit ;
- à la possibilité N°2 et uniquement à celle-ci, lorsqu'il accorde un crédit non couverts par des dépôts.

Ces deux possibilités indiquent la constance absolue de la *Monnaie*, c'est-à-dire de la *richesse monétaire* du *système* considéré. La seule chose qu'un banquier soit capable de faire est d'augmenter le nombre (*n*) d'unités, c'est-à-dire d'accroître la quantité d'*Argent* circulant dans le *système économique*, mais non de *Monnaie*. Bien sûr des esprits chagrins rétorqueront que l'*Argent* et la *Monnaie* sont équivalents ou représentent la même chose. Toutefois, il a bien été stipulé qu'en Economie comme en physique il était indispensable de n'employer que des mots univoques et monosémiques, comme le préconise Condorcet.

Par ses agissements professionnels, un banquier ne peut pas se conformer :

- ni à la possibilité N°3, car il lui est bien impossible sans prêter d'*Argent* (*n* = constant) de faire varier l'unité (*u*). D'ailleurs, comment le pourrait-il ?
- ni à la possibilité N°4, car pareillement il ne peut en aucune manière maintenir constante l'unité (*u*) tout en augmentant son nombre (*n*). L'analyse des faits révèle et exprime de façon irréfutable que l'accroissement du nombre d'unités monétaires existantes dans un *système* provoque irrémédiablement la diminution de la valeur de cette unité (inflation).

En conclusion :

- ***un banquier ne crée jamais de Monnaie, mais seulement de l'Argent, et n'augmente ainsi jamais la richesse.***

CONFIANCE - DEFIANCE

Ces propriétés, employées dans tous les discours sur la monnaie, sont présentées comme celles marquant la possibilité des marchés, c'est-à-dire des échanges.

D'après les définitions de l'*Argent* et de la *Monnaie* données ci-dessus, c'est l'expression "confiance dans l'*Argent*" qui devrait être usitée. En effet, dans un échange le fournisseur reçoit de l'*Argent* (pièces, billets, cauris, …) dont la valeur est plus ou moins importante, c'est-à-dire qui peut contenir plus ou moins de *Monnaie*. Une monnaie est souvent qualifiée de "forte" ou de "faible" suivant que l'unité monétaire (*u*) permet d'acquérir plus ou moins de biens ou de services. Si cette monnaie est forte (*u* élevée) le fournisseur se contentera d'un nombre d'unités relativement petit (*n* faible), et inversement, si la monnaie est faible (*u* petite) le fournisseur demandera un nombre d'unités relativement grand (*n* élevé). Tout ceci n'est que la conséquence de la constance de la *Monnaie* en un lieu et à un instant donnés suivant la relation présentée ci-avant, à savoir :

$$M = n \cdot u$$

Or, ici, la *Monnaie* (*M*) n'a absolument aucune raison d'évoluer, alors il est possible d'écrire :

$$M = n \cdot u = Constante$$

car :

- si *u* augmente, *n* diminue et inversement, si *u* diminue, *n* augmente ;
- si *n* augmente, *u* diminue et inversement, si *n* diminue, *u* augmente.

Mais il a déjà été précisé que toute théorie doit être strictement et totalement dépourvue de propriétés ou qualités humaines ce qui entraîne d'office le rejet de la notion de "confiance ou de défiance dans l'*Argent*", indéniablement relative à l'individu. Etre confiant ou défiant (ou encore tout autre dénomination) ne sont que des qualificatifs que seul l'Homme peut ressentir ou proférer. En conséquence, pour toute recherche d'une explication théorique et par conséquent dans le cadre de cet essai, l'exclusion de ces termes doit donc être impérative.

Analytiquement, la "confiance dans l'*Argent*" n'a pas de raison d'être. En l'an 2000, 1 livre sterling valait environ 2 500 lires. Il pouvait être considéré que la livre sterling était une monnaie forte et la lire une monnaie faible. Mais un Gallois ou un Ecossais avait-il une confiance 2 500 fois plus élevée que celle d'un Sicilien ou d'un Lombard ? Certainement pas ! Mais les Italiens avaient une parfaite confiance dans leur *Monnaie*, au même titre d'ailleurs que les Anglais dans la leur. Les commerçants des zones frontalières franco-italiennes acceptaient sans rechigner les lires, identiquement à ceux des départements côtiers de la Manche qui ne refusaient pas les livres sterling. Dire que l'on a "confiance dans l'*Argent*" suppose qu'il soit possible de n'y avoir pas confiance et inversement, dire que l'on n'a pas "confiance dans l'*Argent*" implique qu'il soit éventuellement possible d'y avoir confiance. En conséquence, ceci infère obligatoirement la possibilité d'une variation. Cette variation s'applique précisément à l'unité monétaire (*u*). Ainsi :

- ***une variation positive de l'unité monétaire amène à la confiance*** ⇨ ***si u*** ↗ $(du > 0)$ ⇨ ***confiance***
- ***une variation négative de l'unité monétaire conduit à la défiance*** ⇨ ***si u*** ↘ $(du < 0)$ ⇨ ***défiance***

De ce paragraphe, il peut être conclu que la "confiance (défiance) dans l'*Argent*" n'est jamais la cause d'un phénomène mais seulement la conséquence d'une variation positive (négative) hypothétique de l'unité monétaire. Cette expression n'a donc pas à être employée et se trouve ainsi exclue de cette étude où seule la variation ($du \neq 0$) de l'unité est admise.

De plus, la variation de l'unité monétaire peut être nulle ou quasiment nulle, ce qui est généralement le cas. Alors, il n'existe ni confiance et ni défiance mais seulement de l'indifférence. L'exergue ci-dessus se trouve ainsi modifié comme suit :

- ***une variation positive de l'unité monétaire amène à la confiance*** ⇨ ***si u*** ↗ $(du > 0)$ ⇨ ***confiance***
- ***une variation nulle de l'unité monétaire détermine l'indifférence*** ⇨ ***si u*** → $(du = 0)$ ⇨ ***indifférence***
- ***une variation négative de l'unité monétaire conduit à la défiance*** ⇨ ***si u*** ↘ $(du < 0)$ ⇨ ***défiance***

L'affaire John Law corrobore en tout point ce qui est avancé ci-dessus.

La relation :

$$M = n \cdot u = Constante$$

est toujours vraie même lorsqu'il n'existe pas de différence, c'est-à-dire quand le *Travail* est nul ou absent.

Tant que le nombre (*n*) d'unités monétaires émises sur papier (par la "Banque Générale") fut équivalent aux encours métalliques (or et argent), le fonctionnement du *système économique* mis en place par Law était correct. Advint un moment où l'émission d'unités monétaires fut nettement supérieure à ce que représentaient l'or et l'argent détenus. Le nombre (*n*) augmentant, l'unité monétaire (*u*) a chuté pour assurer la constance de la relation précédente, puisque aucun *Travail* n'était fourni. Ceci n'est pas spécial au papier-monnaie mais à tout *Argent* (support de *Monnaie*) quel qu'il soit. Si, de manière tout à fait impromptue, il était découvert un gisement gigantesque recélant plusieurs centaines de milliers de tonnes d'or (l'extraction totale d'or de toute l'humanité est estimée à 166 000 tonnes soit un cube d'environ 20 mètres d'arête), alors la valeur de l'once chuterait pareillement de façon proportionnelle. En effet, la

relation ci-dessus est absolument indifférente à la nature du support de la *Monnaie*, c'est-à-dire de l'*Argent*. Que ce soit de l'or, de l'argent, du platine, du cuivre, du sel, des coquillages, des étoffes, des plumes, etc., le problème est toujours identique. En conclusion, tout cela ne relève que de l'inviolabilité des lois naturelles. L'Homme comme tout élément de la nature ne peut que toujours s'y conformer et ne jamais s'y soustraire. La prise en compte de considérations strictement humaines telles que la confiance ou la défiance (approche relative) ne peut en aucun cas expliciter les phénomènes naturels car seule l'analyse mathématique le permet.

Cette propriété de "confiance" (défiance) n'est qu'une conséquence de la loi naturelle qui veut qu'une évolution soit toujours due à une différence et que si cette dernière est absente il ne peut alors exister de changement. En effet, sans changement toute variation est par définition nulle donc aucune dimension ne peut diverger. Ainsi, la *Monnaie* étant constante, l'unité (u) monétaire et le nombre (n) de ces unités sont reliées de manière inversement proportionnelle, c'est-à-dire que si l'une augmente l'autre décroît et inversement. Alors :

- être confiant, c'est disposer d'arguments susceptibles de soutenir ce sentiment de sécurité ;
- être défiant, c'est posséder d'autres arguments aptes à rejeter ce sentiment.

La confiance ou la défiance ne sont donc que des conséquences d'indices, de signes, d'indications, d'arguments, incitant à ces jugements, points de vue et opinions, contradictoires. Dire que l'on est confiant ou défiant vis-à-vis d'une *Monnaie* est, dans le cas présent, une erreur de sémantique puisque cette *Monnaie* reste toujours constante. On ne peut être plus ou moins confiant que par rapport à l'unité (u) monétaire et, de ce fait, du vecteur-support de cette unité, par exemple une pièce de 1 €, c'est-à-dire de l'*Argent*.

Pour mettre un terme à ce paragraphe revenons à une analogie physique. Durant le Moyen Age, certains seigneurs mais aussi certains négociants possédaient deux jeux d'instruments de mesure destinés l'un aux transactions d'achat et l'autre aux opérations de vente des différents *Produits* (denrées alimentaires liquides ou solides, tissus, …). Les dimensions du jeu destiné aux achats étaient plus grandes que celles de l'assortiment assigné à la vente. Bien entendu les clients connaissaient ces pratiques et agissaient en conséquence. Ils étaient donc très méfiants quant à l'usage de ces instruments de mesure. Toutefois, il faut reconnaître que cette méfiance était la conséquence de la fausseté de ces outils et appareils et absolument pas l'inverse. En effet, personne ne soutiendra que leurs dimensions variaient en fonction de la défiance des agents en présence. Il en est donc pareillement en Economie où la valeur de la *Monnaie* n'est absolument pas corrélée à la confiance des agents, mais l'inverse. Il est donc possible de réitérer qu'une variation de l'unité monétaire :

- ***positive amène à la confiance ;***
- ***nulle détermine l'indifférence ;***
- ***négative conduit à la défiance.***

Il a été précisé que, pour éviter des confusions, il ne devait être usité que des dénominations absolues et non pas relatives. Or, la confiance et la défiance sont par définition relatives. Il n'existe aucune raison d'être confiant ou défiant à 100 %. En conséquence, seule l'une ou l'autre de ces propriétés (sentiments) aurait dû être employée dans ce paragraphe. Cependant, l'utilisation simultanée de ces deux propriétés n'a été justifiée qu'à des fins de contraste, d'opposition. Ce paragraphe montre qu'aucune référence à ces termes ne doit exister dans la note :

- car la confiance ou la défiance ne sont que des caractéristiques dépendant le l'Homme et sont à exclure de toute explication et raisonnement ;
- car ils ne sont relatifs qu'au sens d'évolution (du) de l'unité monétaire (u), à savoir positif ou négatif sachant que la valeur nulle stipule une absence d'évolution, une stabilité.

UTILITE - UTILITE MARGINALE

Ce qui précède (paragraphe "Sciences de la Nature - Sciences de l'Homme") renvoie l'idée que tout caractère associé à l'individu doit être prohibé pour la recherche de lois naturelles. Donc, il ne doit jamais être fait référence à une quelconque notion de plaisir, bien-être, bonheur, satisfaction, contentement, agrément, ou autres critères moraux. Prendre en compte dans les concepts l'existence d'attributs relevant de caractères propres à chaque individu implique forcément la perte de la rationalité et l'impossibilité de découvrir des lois naturelles y faisant référence. De ce fait, la recherche d'une explication dynamique des échanges économiques doit se résumer à :

- ***l'application d'arguments rationnels à caractères scientifiques, donc, totalement dénués de qualités humaines.***

C'est pour cela que l'*Utilité* est définie dans cette note dans le sens de Walras, à savoir :

- ***"Je dis que les choses sont utiles dès qu'elles peuvent servir à un usage quelconque et à en permettre la satisfaction. Ainsi, il n'y a pas ici à s'occuper des nuances par lesquelles on classe, dans le langage de la conversation courante, l'utile à côté de l'agréable, entre le nécessaire et le superflu. Nécessaire, utile, agréable et superflu, tout cela, pour nous, est seulement plus ou moins utile. Il n'y a pas davantage à tenir compte ici de la moralité ou de l'immoralité du besoin auquel répond la chose utile et qu'elle permet de satisfaire.***
  Qu'une substance soit recherchée par un médecin pour guérir un malade, ou par un assassin pour empoisonner sa famille, c'est une question très importante à d'autres points de vue, mais tout à fait indifférente au nôtre. La substance est pour nous utile dans les deux cas, et peut l'être plus dans le second que dans le premier".

La logique impose que :

- lorsque l'on parle d'*Utilité*, on se reporte toujours à une denrée, une marchandise, un objet, un matériau, un ustensile, un appareil, un matériel, un bien, un service, une matière, etc., c'est-à-dire à un *Produit* ;
- lorsque l'on parle d'utilité marginale, il est toujours nécessaire et obligatoire de considérer un volume, un poids, une longueur, une dose, une portion, une part, une unité, etc., c'est-à-dire une quantité.

Le premier point ne concerne jamais une quelconque quantité alors que c'est indispensable et impératif dans le second, c'est-à-dire que :

- ***l'Utilité est exclusivement relative à la FONCTION du Produit ;***
- ***l'utilité marginale est toujours afférente à la QUANTITE du Produit.***

En conséquence, il est manifeste que les deux caractéristiques d'*Utilité* et d'utilité marginale, ne s'appliquant pas à la même caractéristique, à la même notion, au même concept, ne doivent en aucun cas être confondues et doivent être impérativement discernées.

Comme exemple, afin d'expliciter le concept d'utilité marginale, il est souvent fait référence à la possession de deux stylos en posant que le deuxième possède une utilité marginale inférieure à celle du premier. Mais, pour écrire quoi que ce soit, l'*Utilité* de n'importe quel stylo (1er, 2e, 10e, $1\,000^{e}$ ou davantage) sera toujours identique car la fonction est toujours inchangée. Pour écrire B.A.-BA, et qu'un quidam dispose d'un tombereau de stylos semblables, il n'en choisira pas un de particulier mais en saisira un au hasard car ils bénéficient tous rigoureusement de la même *Utilité*. Par contre, il est certain que le *besoin* de chacun des exemplaires diminue en fonction de leur nombre. De plus, il est évident que l'*Utilité* de 2 stylos, de 10, de 1 000 ou plus n'est absolument pas la somme de l'*Utilité* de chacun. Quel que soit le nombre d'objets, l'*Utilité* est toujours constante et est égale à l'*Utilité* d'un seul, car il n'est pas nécessaire de détenir plusieurs stylos pour rédiger une quelconque missive.

En physique, la quantité (masse) n'est jamais identifiée à la température. S'il faut 1 litre d'eau à 100 °C pour faire cuire un œuf, il en faudra 3 litres pour en cuire une douzaine mais toujours à 100 °C, car il ne viendrait à l'esprit de personne de soutenir qu'il en faudrait toujours 1 litre à, par exemple, 300 °C. Comme présenté ci-avant, la température est une caractéristique intrinsèque à l'eau quel que soit son volume et n'a donc aucun rapport avec sa quantité. Après avoir déposé précautionneusement la douzaine d'œufs dans une casserole, il est versé de l'eau jusqu'à les recouvrir. Au fur et à mesure du remplissage la quantité d'eau nécessaire, c'est-à-dire le *besoin* diminue. Il n'y a là rien d'étrange et il est possible d'exprimer les mêmes remarques pour l'*Utilité* et l'utilité marginale ; l'*Utilité* étant intrinsèquement afférente au *Produit*, alors que l'utilité marginale est relative à sa quantité, à son *besoin*.

Dans un réacteur nucléaire, toutes les pastilles d'oxyde d'uranium ont rigoureusement la même *Utilité* aussi bien au début de la divergence qu'en fin de cycle (hormis les hétérogénéités de fonctionnement entre certaines zones). En effet, ces pastilles peuvent être interverties sans aucune conséquence car elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Evidemment, en fin de cycle, l'*Utilité* des pastilles est inférieure à celle du début, mais l'*Utilité* évolue durant la fabrication et durant l'utilisation. On pourrait dire la même chose au sujet des barres de contrôle ou à propos des goujons de serrage du couvercle sur la cuve. Mais si le réacteur est chargé à 85 % il pourra fonctionner sans problème. Toutefois, le *besoin* nécessaire pour produire de manière optimale sera de 15 %. S'il est chargé à 95 % le *besoin* en combustible ne sera plus que de 5 %. Et ainsi de suite, jusqu'au chargement du dernier "crayon" du dernier "assemblage" où le *besoin* deviendra nul, mais où l'*Utilité* de ce dernier sera toujours égale à celle du premier car ils fourniront tous deux ni plus ni moins d'énergie (chaleur).

A quelque chose près, tous les ménages français disposent d'une douzaine de couteaux dans leur ménagère. Mais plusieurs couteaux n'ont absolument pas plus d'*Utilité* qu'un seul. C'est uniquement la quantité (*besoin*) qui doit être

supérieure lors de la réception de convives. Sur une ligne de voie ferrée, tous les rails n'ont-ils pas la même *Utilité* ? Et les pylônes d'une ligne de transport électrique ? Et les ordinateurs d'une salle de marché ? Et les touches des chiffres d'une calculette ? Et les pièces de *Monnaie* ou les billets de banque ? Etc. Cependant, les *besoins* de ces *Produits* évoluent suivant leur nombre. Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée ou ligne de transport d'électricité, il est bien évident que plus l'avancement des travaux est conséquent, moins les *besoins* de rails ou de pylônes sont élevés. Il en est de même pour n'importe quel *Produit*. Pour acquérir un *Produit* quelconque, il faut un certain nombre d'unités monétaires qui ont toutes une *Utilité* absolument identique, mais le *besoin* de ces unités diminue ou augmente en fonction de la quantité de celles-ci.

Bien sûr, tout le monde connaît l'exemple ressassé du voyageur égaré dans le désert devant choisir entre de l'eau et des diamants. Mais il est certain et incontestable que chaque cm^3 d'eau dispose de la même *Utilité*, car ils ont tous exactement les mêmes caractéristiques. Ce qui varie en fonction du nombre de verres ingérés c'est un *besoin* et non pas une *Utilité*. Effectivement, le voyageur a un *besoin* de beaucoup d'eau au début et de moins en moins au fur et à mesure qu'il se désaltère, ce qui est assez banal. Cependant, la dernière molécule d'eau a toujours la même *Utilité* que la première car elles joueront toutes deux, exactement le même rôle dans l'organisme. De plus, dans cet exemple, il est admis implicitement que l'individu ait une *Utilité* de diamants. En effet, hormis le cas de spéculation, c'est très rare qu'un individu ait une *Utilité* de brillants. De toute manière, ceci est un très mauvais exemple car on peut se *demande*r où s'y trouve la "concurrence saine et non faussée" ; le fait que ce soit une situation de monopole bilatéral perturbe sinon annule toute analyse pertinente de cette illustration. Bien évidemment pour que l'*Utilité* soit jugée identique entre plusieurs exemplaires d'un *Produit*, il est absolument nécessaire que la fonction qu'ils assument soit elle-même identique, c'est-à-dire homogène. On ne peut pas dire que l'*Utilité* de l'eau pour le voyageur assoiffé et l'*Utilité* de celle servant à arroser une pelouse soient égales. Dire que les diamants valent plus cher que l'eau n'a donc pas de sens. En effet, dans le cas présent, le voyageur payera l'eau à un *prix* bien supérieur à celui des diamants. Il en est de même pour "l'air qui est très utile et pourtant ne coûte rien". Cependant, si celui qui affirme cette sentence venait à en manquer, il serait parfaitement disposé à en acquérir à un *prix* très élevé.

Admettons qu'un automobiliste ait *besoin* de 10 litres de carburant pour rendre visite à sa dulcinée. Il ne soutiendra jamais que le premier litre ait une *Utilité* supérieure au deuxième, que ce dernier soit plus utile que le troisième, et ainsi de suite. Pour lui, chaque litre bénéficie d'une *Utilité* identique mais il sait très bien que plus il parcourra de chemin moins le *besoin* de carburant sera élevé, ce *besoin* diminuant au fur et à mesure de son avancement pour devenir nul à l'arrivée. Mais supposons maintenant que cet automobiliste voit la jauge de son réservoir indiquer quasiment le zéro et devant encore parcourir une dizaine de kilomètres. Il ne dira jamais que l'*Utilité* du combustible s'accroît ou diminue au fur et à mesure que le temps passe mais que le *besoin* de carburant se fait de plus en plus pressant, car quelles que soient les circonstances, son *Utilité* reste toujours constante, car toute goutte d'essence engendre le même effet, émet la même quantité d'énergie.

Il a été bien précisé en début de paragraphe que dans toute cette étude absolument aucune faculté humaine ne devait être avancée. Seule la question de savoir si la fonction pour laquelle le *Produit* élaboré est remplie se trouve pertinente, oui ou non. En aucun cas, il n'y a lieu de connaître le contentement plus ou moins développé engendré par la possession d'une quantité plus ou moins grande d'un *Produit*. Par exemple :

- Je possède à l'heure actuelle 2 brouettes et tout le monde conviendra que je ne puisse pas m'en servir simultanément. La première qui me rendait un parfait service fut trouée, ce qui m'obligea à en acquérir une seconde afin de transporter du mortier, tout simplement parce que la fonction de la première était devenue nulle pour cet office.
- Pour réaliser un terrassement, il est possible d'utiliser 1 brouette qui remplira parfaitement la fonction requise. L'utilisation par plusieurs personnes de plusieurs brouettes ne modifiera en rien la fonction mais seulement la durée du chantier. L'*Utilité* de plusieurs brouettes n'est pas supérieure à celle d'une seule, ce n'est que le *besoin* qui pourra varier suivant la vitesse avec laquelle le chantier devra être exécuté.

Du fait que l'utilité marginale varie en fonction du nombre d'exemplaires impose qu'il soit possible de les identifier par un numéro d'ordre. Par conséquent il serait donc permis de les discriminer en fonction de ce numéro. Or, tous les exemplaires d'un même *Produit* étant parfaitement identiques, ils sont donc totalement indiscernables. En effet, le marquage d'un numéro d'identification ne peut se faire qu'en fonction d'une décision humaine, car il est bien sûr possible d'octroyer n'importe quel numéro (hormis ceux déjà utilisés) à n'importe quel exemplaire (hormis ceux déjà immatriculés).

L'adage :

- ***"c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase",***

illustre à la perfection que ce n'est pas l'*Utilité* qui est marginale mais seulement une quantité, le *besoin*. En effet, si dans un vase rempli d'eau à ras bord, on ajoute une goutte d'alcool, de mercure, de sulfure de carbone, une petite bille de plomb, de cuivre, d'aluminium, un grain de sable, de riz, ou tout autre *Produit*, le vase débordera de la même manière. Ce n'est donc pas l'eau qui fait déborder le vase mais bien la goutte, c'est-à-dire un volume, une quantité. L'assimilation, la confusion, du *besoin* à l'*Utilité* doit donc être prohibée car ceci relève du mélange des genres en confondant des concepts. Il est donc nécessaire et indispensable de différencier ces deux caractéristiques (*Utilité* et *besoin*). Or, l'*Utilité* est une caractéristique intensive alors que le *besoin* est une caractéristique extensive. Par définition, une caractéristique est dite :

- intensive si sa valeur peut éventuellement varier d'un endroit à l'autre à l'intérieur d'un système. Ces caractéristiques ne peuvent pas être additionnées et sont donc non additives. En effet, il est impossible d'additionner 2 températures, ou bien 3 pressions, ou encore 4 concentrations, etc. ;
- extensive si elle intéresse l'ensemble du système considéré. Ces caractéristiques peuvent être additionnées et sont donc additives. En effet, il est possible d'additionner 2 poids, ou bien 3 longueurs, ou encore 4 débits, etc.

Pour illustration, prenons l'exemple d'un torrent de montagne. Il est possible de dresser une liste de certaines des utilisations de son eau comme suit :

1. alimentation d'une turbine Pelton ;
2. alimentation de bassins de pisciculture ;
3. alimentation de bassins de stockage pour irrigation ;
4. alimentation de systèmes de distribution d'eau potable.

Chacune de ces fonctions dispose d'une certaine *Utilité*, différente pour chacune d'entre elles. Pour chaque utilisateur l'eau du torrent bénéficie d'une *Utilité* différente, mais toutefois celle de chaque utilisation ne dépend en aucun cas de la taille de cette utilisation, c'est-à-dire qu'elle en est indépendante. Puisque l'*Utilité* de l'eau varie suivant son office (lequel est considéré homogène), c'est donc une caractéristique intensive. Mais, il est bien évident que faire une addition de ces *Utilités* n'a aucun sens. L'*Utilité* de l'eau du torrent n'est assurément pas égale à la somme de celle de chaque emploi. Puisque la somme de toutes les *Utilités* ne coïncide à aucune réalité, l'*Utilité* est donc une caractéristique non additive. Mais par exemple, pour le rôle 1 chaque m^3 jouit d'une *Utilité* identique. Il en est de même pour chacun des trois autres usages de l'énumération. Cependant, il est bien certain que le *besoin* varie dans le temps en fonction du débit, c'est-à-dire de la quantité d'eau déjà distribuée. Plus ce volume sera élevé, moins le *besoin* le sera. Le *besoin* de chaque utilisation est bien une fonction de la taille de cette utilisation. Mais, une quantité (volume, poids, dimension, ...) est par définition une caractéristique extensive. Toutefois, il est incontestable qu'il soit possible de calculer ou de mesurer la quantité d'eau utilisée à un moment quelconque par chacun des quatre postes susmentionnés ainsi que la consommation totale. Par conséquent, le *besoin* (l'utilité marginale) est bien entendu une caractéristique additive. Considérons un document quelconque dont l'impression nécessite une main de papier. Personne ne soutiendra que l'*Utilité* de la première feuille soit supérieure à celle de la seconde, qui elle-même le soit à celle de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la vingt-cinquième feuille. Cependant, tout le monde approuvera le fait qu'au début du tirage le *besoin* est de 25 feuilles, puis après impression de la première feuille le *besoin* n'est plus que de 24, et diminue ainsi d'une unité à chaque édition d'une page jusqu'à ce que le *besoin* devienne nul à la 25e. Cet exemple montre encore que l'*Utilité* de chaque feuille est constante mais que le *besoin* (utilité marginale) évolue suivant la quantité.

En conséquence, de tout ce qui est explicité ci-dessus, il est possible de poser les équivalences suivantes, entre l'Economie et la physique :

- ***Utilité*** ⇔ ***Température*** ⇨ (***caractéristiques intensives non additives***)
- ***besoin*** ⇔ ***masse*** ⇨ (***caractéristiques extensives additives***)

Néanmoins, les deux caractéristiques de *besoin* (utilité marginale) et d'*Utilité* sont indissociables, au même titre que la masse et la température en physique. En effet :

- il est impossible de déterminer la température de rien, car on ne peut déterminer la température que de quelque chose, c'est-à-dire d'une certaine quantité de matière (solide, liquide, gaz, plasma) ;
- il est impossible de déterminer l'*Utilité* de rien, car on ne peut parler d'*Utilité* que de quelque chose, c'est-à-dire d'une certaine quantité de *Produit* (bien, service).

De plus, une caractéristique intensive doit être associée à une caractéristique extensive. Par exemple, en physique :

- la température (caractéristique intensive) est alliée à l'entropie (caractéristique extensive) ;
- la pression (caractéristique intensive) est accordée au volume (caractéristique extensive).

Cependant, le produit de ces caractéristiques doit donner une caractéristique extensive, à savoir :

- température (caract. int.) $\times$ entropie (caract. ext.) = chaleur (caract. ext.) $\Rightarrow$ $T \cdot dS = dQ$
- pression (caract. int.) $\times$ volume (caract. ext.) = travail (caract. ext.) $\Rightarrow$ $P \cdot dV = dW$

Il ne peut qu'en être de même en Economie et particulièrement dans le cas qui nous préoccupe. Bien sûr, l'*Utilité* est une caractéristique tout à fait intactile (comme la température) mais cependant parfaitement réelle. S'il est possible de mesurer le *besoin*, il n'en est pas de même pour l'*Utilité*. Toutefois, en physique, il a fallu attendre le 17e siècle avec Galilée mais surtout le 18e avec Réaumur, Fahrenheit, Celsius, pour commencer à appréhender la mesure de la température. Mais ceci n'a toutefois pas empêché les individus d'avoir perçu et saisi les notions et concepts de température (chaud, tiède, froid, glacial, ...) et de chaleur (quantité), bien longtemps avant ces savants. Néanmoins, comme il ne faut jamais préjuger de l'avenir, rien ne dit que cette caractéristique ne puisse jamais devenir un jour mesurable (de manière statistiquement similaire à la température basée sur l'énergie moyenne des composants). Cependant, à défaut de mesurer, il est toujours possible de classer les *Produits* suivant leur *Utilité*, au même titre qu'en physique il est possible de les ordonner suivant leur température (très chaud, chaud, tiède, froid, ...). De plus, les lois de la thermodynamique existent depuis le "*Big Bang*", c'est-à-dire bien avant que ces lois soient révélées et que l'on puisse mesurer la température. Ceci n'empêchait pas les individus d'appliquer, sans les connaître, ces lois parfois à bon escient, par exemple pour rafraîchir leur boisson en exposant le récipient entouré d'un linge humide au soleil. Même certains oiseaux (sternes), lors de l'incubation de leur couvée exposée au soleil, auraient appris à exploiter ce phénomène pour refroidir leurs œufs afin de les maintenir à une température adéquate.

Le fait qu'à l'heure actuelle la mesure de l'*Utilité* ne puisse pas être exercée ne doit pas être un argument de réfutation de cette présentation des échanges économiques. En physique, la compréhension des phénomènes ne dépend pas des possibilités de mesures des caractéristiques. Par exemple, les règles de composition des forces sont valables même si l'on ne dispose pas d'appareils permettant de les mesurer. Les individus qui devaient tracter les monolithes de Göbekli Tepe ou d'autres sites, savaient pertinemment se positionner individuellement et collectivement de manière à exercer le minimum d'efforts pour le maximum d'effets, c'est-à-dire obtenir la meilleure efficacité, le meilleur rendement. Alors, il est possible d'exposer que :

- l'utilité marginale concerne toujours l'évolution du *prix* de plusieurs exemplaires d'un *Produit*, d'*Utilité* différente pour un seul consommateur ;
- l'*Utilité*, définie ici dans la note, s'applique toujours à l'évolution du *prix* d'un seul exemplaire d'un *Produit*, d'*Utilité* différente pour plusieurs consommateurs.

De plus, tous les calculs étant analytiques, en utilisant des différentielles par définition infinitésimales, l'emploi des caractéristiques marginales devient sans objet. Ce qui est pertinent, c'est de savoir pourquoi plusieurs consommateurs sont susceptibles d'acheter un même *Produit* à des *prix* différents. Pour un individu, plus l'*Utilité* d'un *Produit* est élevée (quelle qu'en soit la raison), plus il est enclin à l'acquérir cher, mais ceci en fonction de l'*offre*. Si cette dernière est basse, ce sont les consommateurs ayant la plus forte *Utilité* du *Produit* qui l'achèteront et ce à un coût élevé. Les consommateurs ayant peu d'*Utilité* du *Produit* ne l'acquerront pas à ce *prix*. Par contre, si l'*offre* est forte, le distributeur souhaitant se libérer de sa marchandise la cèdera à un *prix* plus faible que précédemment et ce sont les consommateurs en ayant une *Utilité* plus basse qui en prendront possession. Si l'*offre* du *Produit* devient pléthorique, le *prix* en sera modique afin que les consommateurs les moins intéressés puissent l'acquérir. Mais encore, en théorie marginaliste il est fait mention du taux marginal de substitution (TMS) impliquant le choix d'un consommateur entre deux *Produits X* ou *Y*. Cependant, cette étude se situe dans une autre situation, soit dans un contexte totalement différent que celui engendré par le remplacement d'un *Produit* par un autre. Le problème inhérent à cette évocation suppose un monde statique et non pas évolutif. Or, personne ne peut objecter que, depuis la révolution industrielle, le niveau de vie a très nettement augmenté dans les pays dits "occidentaux". Ce qui compte, c'est de connaître par quels les moyens et, par conséquent, suivant quelles lois cette évolution s'est produite. Le problème n'est pas de remplacer un *Produit X* par un *Produit Y*, mais de pouvoir disposer du *Produit X* ainsi que du *Produit Y*. Il est donc légitime d'énoncer la comparaison contradictoire suivante :

- ***Marginalisme*** $\Rightarrow$ ***Produit X ou Y***
- ***Dynamique*** $\Rightarrow$ ***Produit X et Y***

Par suite, ce paragraphe condamne toute référence à une quelconque théorie économique existante et en particulier à la "Théorie de l'Equilibre Général (TEG)".

REMARQUE SUR L'UTILITE - MELANGE ET REACTION

Dans le paragraphe "Utilité – utilité marginale", il a été exposé qu'il ne fallait en aucun cas assimiler le *besoin* et l'*Utilité* d'un *Produit*, au même titre qu'en physique la quantité d'un produit (masse) n'est pas confondue avec sa température. En physique, deux récipients contenant chacun 1 litre d'eau à 50 °C, feront après mélange 2 litres d'eau toujours à 50 °C. En Economie, il en est strictement de même. Il a été vu qu'une douzaine de couteaux n'a pas plus d'*Utilité* qu'un seul mais que le *besoin* peut être supérieur pour inviter des amis à un festin. Toutefois, à propos des couteaux, il est à remarquer que la lame possède, en principe, une *Utilité* supérieure à celle du manche. Or l'*Utilité* du couteau est supérieure à celle des deux constituants séparés, cela semble donc mettre à bas ce qui vient d'être dit (non-additivité de l'*Utilité*), mais en analysant mieux l'analogie avec la physique cela conforte, au contraire ce fait, car il faut impérativement faire également la distinction entre mélange et réaction.

Si l'on place du soufre en poudre dans un bocal rempli d'oxygène, on obtient un mélange de soufre et d'oxygène, mais si par un moyen quelconque on provoque la réaction, on obtient du dioxyde de soufre qui n'a plus rien à voir avec les produits de départ. En Economie, si l'on mélange des vis et des écrous dans une caisse, on obtient un mélange et il faudra dépenser de l'énergie pour les trier, ce qui est de la thermodynamique pure. Si, par contre, on combine les vis et les écrous, on obtient un boulon qui n'a plus rien à voir avec les *Produits* de départ et qui a son *Utilité* propre. Il est possible de considérer la combinaison d'une vis et d'un écrou, non plus comme un mélange, mais comme une réaction. Lors de la fabrication d'un couteau, avant le montage du manche et de la lame, on peut considérer l'ensemble comme un mélange mais la combinaison (par rivetage en général) de ces éléments provoque une réaction afin obtenir un *Produit* dont l'*Utilité* est supérieure à celle des éléments séparés.

Que ce soit en physique, en chimie ou en Economie, il est impossible de trier les constituants après une réaction. En effet, après combustion du soufre, il n'est plus possible de trier le soufre de l'oxygène et il en est de même après rivetage du manche. Pareillement pour un boulon, il faudra le démonter si l'on veut trier les constituants. En physique, le but est d'obtenir la meilleure réaction exothermique et en Economie de provoquer la réaction augmentant le plus possible l'*Utilité* que l'on pourrait éventuellement nommer "exophélique" (du grec *opheleia = utilité*). L'expérience montre bien que dans tous les cas, les Transformateurs recherchent à obtenir une *Valeur ajoutée* maximale et pour atteindre ce but, ils élaborent des *Produits* dont la variation d'*Utilité* entre l'achat des matières premières et la vente du *Produit* est la plus grande possible.

En règle assez générale, il est à remarquer que :

- pour un mélange, il est stipulé le nom de chaque élément (mélange de soufre et d'oxygène, mélange de vis et écrous, mélange de lames et de manches, …) ;
- pour une réaction, il est employé un nouveau nom englobant celui des différents éléments (dioxyde de soufre, boulon, couteau, …).

FLUX - TRANSFORMATIONS

Cette étude ne s'en tient qu'aux faits et ne s'inquiète en aucune façon de ses applications, c'est-à-dire qu'elle ne recherche qu'à mettre au jour les lois qui régissent les échanges économiques. Par conséquent, elle ne s'occupe en rien de savoir si ces lois sont bonnes ou mauvaises, favorables ou néfastes pour l'Etre humain, identiquement à la physique où une théorie est toujours indifférente à la nature humaine. Comme déjà exposé, elle exhibe que :

- ***toute richesse monétaire ne provient que de la transformation de Travail en Monnaie, le Travail provenant lui-même de la transformation de chaleur,***

Donc obligatoirement il existe, au moins, une relation entre la *Monnaie* créée et la quantité de chaleur utilisée. Une relation analytique jouant éventuellement ce rôle d'association est proposée dans le chapitre "Lien Chaleur consommée→Monnaie créée". De plus, on peut penser raisonnablement que leur variation respective soit de même signe. Ceci rejoint l'écologie, ce qui n'est pas le but de cette étude.

Cependant, il est possible de présenter que :

- ***ces transformations dégradent systématiquement l'environnement ;***
- ***ces dégradations sont plus que proportionnelles au carré de la vitesse des transformations ;***
- ***ces transformations ne peuvent être infinies.***

Depuis quelques décennies une prise de conscience se développe, essentiellement dans les pays industrialisés, quant aux effets d'un développement technique anarchique dont le seul but est le profit maximal possible dans le temps minimal. Ces effets sont à n'en plus douter néfastes à l'heure actuelle, mais risquent à l'avenir de devenir funestes. Il n'est pas question ici de traiter de ces conséquences qui font l'objet de nombreux essais, communications, colloques et autres notes et qui se rapportent aux trois derniers points, c'est-à-dire qui concernent l'écologie dans toute son étendue. Toutes les études faisant état de "Développement Durable" ou de "Décroissance" postulent d'abord la raréfaction et ensuite l'épuisement des ressources naturelles fossiles ou non (pétrole, gaz, uranium, charbon, métaux, sable, eau, …), ce qui entraînera *ipso facto* l'arrêt inéluctable de la consommation de ces *Produits* et par conséquent de la croissance quantitative telle qu'elle est définie et comprise actuellement. En général, ces études ne discutent que des flux d'énergie, de *Produit* ou d'*Argent*.

En Economie, c'est la *Monnaie* qui est la caractéristique principale. Or, il est incontestable que la recherche de l'acquisition maximale de biens ou de services par les individus nécessite la possession de *Monnaie*. De plus, l'accroissement d'entropie y est systématiquement présenté comme le critère principal de cette évolution. Cependant, cette augmentation d'entropie n'est jamais la cause mais toujours la conséquence de la consommation de chaleur d'après la relation thermodynamique bien connue suivante :

$$dQ = T \cdot dS \quad (Variation\ de\ chaleur = Température \times Variation\ d'entropie)$$

En effet, il semble évident que dans une société où il n'existerait pas de consommation de combustibles, l'entropie n'évoluerait pas ou seulement dans de très faibles proportions et les conséquences écologiques seraient négligeables ou à la rigueur minimes ; la nature pouvant parfaitement s'en accommoder. Mais l'entropie n'est relative qu'à la chaleur et à elle seule, d'après la relation différentielle ci-dessus.

Or, en Economie, les explications classiques ne sont toujours basées que sur des approches de recensement, de dénombrement et de transferts soit de biens, soit d'unités monétaires, ce qui ressortit à la comptabilité et non à la physique comme l'exhibent parfaitement les trois encadrés ci-après :

	ECONOMIE CONVENTIONNELLE (Comptabilité)
1	*Produit* —FLUX→ *Produit* *Monnaie* —FLUX→ *Monnaie*

	THERMODYNAMIQUE
2	*Chaleur* —TRANSFORMATION→ *Travail* *Travail* —TRANSFORMATION→ *Chaleur*

	ECONOMIE PHYSIQUE (Ecodynamique)
3	*Travail* —TRANSFORMATION→ *Monnaie* *Monnaie* —TRANSFORMATION→ *Travail*

1. le cadre 1 représente les flux (connus ou statistiques) de *Produits* ou de *Monnaie* circulant entre deux entités économiques quelconques et correspond aux recherches conventionnelles en Economie ;

2. le cadre 2 affiche la transformation moteur de la thermodynamique et de son retour machine ;

3. le cadre 3 expose la transformation de *Travail* en *Monnaie* qui est étudiée dans cet essai et présente :
- la différence existante avec l'explication habituelle du cadre 1. Ceci impose de s'affranchir des habitudes conceptuelles ayant cours dans les explications traditionnelles. Bien que cette émancipation soit loin d'être facile, elle est cependant indispensable ;
- la similitude avec l'approche thermodynamique du cadre 2. Ceci incite, sinon exhorte, à suivre le cheminement intellectuel ayant cours dans cette discipline. Il est donc nécessaire de se soumettre totalement à son formalisme en bannissant les démarches habituelles.

En conséquence, l'usage de l'entropie ne peut être accepté que dans l'étude du cadre 2 et doit être interdit dans celle du cadre 3 puisque ce dernier exhibe que la chaleur n'existe pas en Economie. L'entropie n'a donc pas à y être utilisée pour son étude, mais cela implique cependant qu'il soit nécessaire et impératif de proposer une autre caractéristique y jouant un rôle semblable. Or, il a déjà été décrit (paragraphe "Economie de Travail – Economie de Monnaie") que la *Paresse* et l'*Avarice* en Economie sont équivalentes à l'entropie en physique. De plus, comme présenté dans le tableau ci-dessus, les flux (cadre 1) ne sont afférents qu'à la comptabilité alors que les transformations (cadres 2 et 3) le sont à la physique. Ce ne sont donc plus les flux qu'il soit nécessaire d'envisager mais d'appréhender et de contrôler de manière idoine les transformations suivantes :

1. ***dans un premier temps, la transformation physique de chaleur en travail ;***
2. ***dans un second temps, la transformation économique de Travail en Monnaie.***

Le premier point, déjà bien connu et maîtrisé, forme la thermodynamique classique ; étant hors de question ici de considérer les échanges économiques comme disposant d'analogies avec la physique statistique. Le second constitue l'objet de cette note. *A contrario*, cet essai s'extrait totalement des études qui débattent d'écologie, de Développement Durable ou de décroissance, etc., dont sont déduites des considérations sociologiques, anthropologiques, éthiques, etc. Il est donc dépourvu de tout critère anthropique et n'expose qu'une approche physique à caractère analytique de la deuxième transformation citée ci-dessus, mais dont le formalisme a été copié sur celui de la thermomécanique.

FABRICATION - CONSOMMATION

Nous avons déjà défini trois types d'intervenants (Paragraphe "Sciences de la Nature – Science de l'Homme"), à savoir : un Vendeur, un Transformateur et un Acquéreur qui dans le temps, occupent chacun chaque situation. En effet, chaque agent est successivement :

- d'abord ⇨ Acquéreur du *Produit* brut ;
- puis ⇨ Transformateur du *Produit* ;
- enfin ⇨ Vendeur du *Produit* élaboré.

En conséquence :

1. en considérant les agents comme des Transformateurs, il est possible de poser qu'il existe un grand nombre de fabricants situés chronologiquement les uns à la suite des autres. Au tout début de la fabrication, il existe beaucoup de *labeur à effectuer* (paragraphe "Produit – Travail"). Cette quantité de *labeur* diminue au fur et à mesure de l'élaboration du *Produit* pour arriver à zéro à la fin de la fabrication ; chaque fabricant la faisant chuter de la quantité de *labeur* qu'il effectue lui-même. Durant cette évolution (diminution de la quantité de *labeur à effectuer*) le *prix* augmente. Il est possible de synthétiser et d'écrire, pour les agents Transformateurs :
   - le *labeur à effectuer* diminue d'un maximum à zéro ($dl < 0$)
   - le *prix* augmente de zéro à un maximum ($dp > 0$)

2. en considérant les agents comme des Acquéreurs, il est possible de soutenir qu'il existe un grand nombre de consommateurs placés dans le temps à la queue leu leu. Alors, à la toute fin de la fabrication, il n'existe plus de *labeur à effectuer* (paragraphe "Produit – Travail") et sa valeur est nulle. Mais à ce moment, le dernier Transformateur doit acquérir un *Produit* au Transformateur précédent (avant-dernier) afin de terminer la fabrication d'un nouvel exemplaire. Cet avant-dernier Transformateur doit lui-même acheter un *Produit* au Transformateur situé avant lui (antépénultième) dans la liste des fabricants. Et ainsi de suite. Il s'ensuit que le *labeur à effectuer* s'accroît jusqu'à un maximum pour le Transformateur qui réalise la première opération sur ce nouvel exemplaire du *Produit*. Mais, durant cette évolution (accroissement de la quantité de *labeur à effectuer*) le *prix* diminue. Par exemple, un boulanger achète la farine plus chère que le meunier a acheté le grain à la coopérative, qui elle-même a acquis le grain moins cher à l'agriculteur, etc. Donc, il est possible de synthétiser et d'écrire, pour les agents Acquéreurs :
   - le *prix* diminue d'un maximum à zéro ($dp < 0$)
   - le *labeur à effectuer* augmente de zéro à un maximum ($dl > 0$)

Il est à remarquer que, quel que soit le cas, le *prix* et le *labeur à effectuer* évoluent de façon inverse l'un de l'autre, ce qui ne veut absolument pas dire que leur variation respective soit égale ; l'un pouvant évoluer rapidement et l'autre lentement. Ainsi, les maxima de *labeur à effectuer* et de *prix* peuvent évidemment varier suivant le *Travail* et la *Monnaie* dépensés. Alors, le cas 1 ci-dessus est relatif à la transformation *Travail→Monnaie* et le cas 2, l'est à la

transformation *Monnaie→Travail* ; ces transformations étant répertoriées dans le tableau du paragraphe "Flux – Transformations".

Alors :

1. Si l'on considère la *Monnaie* comme la caractéristique principale, la transformation *Travail→Monnaie* est la seule intéressante. Donc :
   - une diminution du *prix* provoque la création de *Monnaie* et l'augmentation du *pouvoir d'achat* du consommateur ;
   - une augmentation du *prix* entraîne la destruction de *Monnaie* et la diminution du *pouvoir d'achat* du consommateur.

2. Si l'on considère le *Travail* comme la caractéristique principale, la transformation *Monnaie→Travail* est la seule intéressante. Donc :
   - une diminution du *labeur à effectuer* entraîne la destruction de *Travail* et la diminution de l'*emploi* du fournisseur ;
   - une augmentation du *labeur à effectuer* provoque la création de *Travail* et l'accroissement de l'*emploi* du fournisseur.

OFFRE - DEMANDE

Il est indéniable que la loi "de l'*offre* et de la *demande*" dispose d'un caractère macroéconomique affirmé. Elle se trouve donc de ce fait inopérante quant à l'explication des phénomènes microéconomiques et doit par conséquent, à ce titre, être rejetée dans le cadre de cette étude. En effet, cette loi intéresse un grand nombre d'acteurs et par conséquent d'échanges. La justification de cette loi ne peut éventuellement être approuvée que pour un nombre conséquent de consommateurs et en règle générale de plusieurs fournisseurs. Du fait de son caractère macroéconomique son utilisation n'est pas justifiée tout au moins dans le cas qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire dans la vision dynamique d'un échange microéconomique. Cependant, cet échange peut être considéré aussi grand que l'on veut. Il peut donc être considérable pourvu qu'il soit le seul à être examiné.

Le poète (Gilbert Bécaud) a chanté que "*tout au long des marchés de Provence*", il existe un grand nombre de fournisseurs vendant "*[...] pour 100 Francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, [...]*" et encore plus de consommateurs. Une fois le marché terminé, il pourra être fait le compte de l'*offre* et de la *demande* de ces aromates et fruits. Cependant, il est indéniable que chaque chaland de ces marchés se moque éperdument de savoir si ces denrées ont été faciles ou difficiles à être produites, de connaître le tonnage exposé sur les étals et le nombre de clients jaugeant leurs qualités et jugeant celles-ci par rapport à leur *prix*. De la même manière, lorsqu'un quidam matinal va chercher sa baguette de pain croustillant, il ne demande pas à la boulangère combien en ont été produites. Pareillement, il ne s'enquiert pas, auprès de son charcutier combien de saucissons sèchent dans son entrepôt. Seuls comptent, pour un consommateur donné, le niveau d'*Utilité* du *Produit* qu'il convoite et son *prix*. Toute autre considération n'est pour lui que divagation et égarement dans des digressions intellectuelles.

Si l'on considère les deux caractéristiques d'*offre* et de *demande* d'un *Produit* quelconque, il est possible d'écrire la séquence chronologique réversible suivante :

$$\cdots \leftrightarrow \textit{Offre} \leftrightarrow \textit{Demande} \leftrightarrow \textit{Offre} \leftrightarrow \cdots$$

Mais, cette séquence n'a ni queue ni tête, n'a ni sens (direction, orientation), ni sens (signification, justification). En effet, elle peut être inversée sans aucune conséquence car elle sera toujours identique à elle-même, qu'elle soit lue aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Par contre, si l'on insère une autre caractéristique dans cette séquence, cette faculté de réversibilité disparaît. En effet, en introduisant le *prix* comme troisième critère, il vient deux possibilités, à savoir :

$$\cdots \rightarrow \textit{Offre} \rightarrow \textit{prix} \rightarrow \textit{Demande} \rightarrow \cdots$$
$$\cdots \rightarrow \textit{Demande} \rightarrow \textit{prix} \rightarrow \textit{Offre} \rightarrow \cdots$$

Ceci revient à intercaler le *prix*, soit entre l'*offre* et la *demande*, soit entre la *demande* et l'*offre*. Il existe donc maintenant deux suites différentes et ordonnées temporellement, car cette opération a implicitement provoqué l'introduction de :

- ***la flèche du temps,***

laquelle se déplace inexorablement toujours dans le même sens. En conséquence, seule l'une des deux séquences définies ci-dessus est en accord avec la réalité, l'autre ne pouvant jamais se produire car :

- ***la grande horloge de l'univers***
  ne peut jamais tourner à l'envers,

car il est impératif de discerner le temps et le phénomène, lequel se déroule toujours dans le temps.

Ces deux suites correspondent aux deux visions communément admises des causes de l'évolution d'un *système économique*. En effet, certains affirment que l'*offre* est la caractéristique principale et que la *demande* en est la conséquence. L'accroissement de l'*offre* provoquant l'augmentation de la *demande* en stipulant que :

- ***l'offre crée sa propre demande,***

alors que d'autres assurent que c'est la *demande* qui est la cause du changement en disant que :

- ***si la demande augmente, l'offre augmente.***

Il est donc nécessaire de connaître l'unique suite ordonnée valable de ces trois éléments (*offre*, *prix*, *demande*), soit celle qui est compatible avec le sens de déroulement de l'événement. Elle doit être la seule à représenter l'évolution et le socle sur lequel les raisonnements devront éventuellement s'appuyer. Il est nécessaire de connaître les imbrications possibles entre le *prix* d'un *Produit*, son *offre* et sa *demande*, afin de définir de manière irréfutable comment se combinent les éventuelles influences d'une variation de ces trois caractéristiques sur les deux autres et cela sans jamais faire abstraction du temps. En effet, malgré qu'il n'apparaisse pas dans ces séquences, sa présence est constante, sous-jacente et son emprise sur les phénomènes économiques ou autres est totale.

Tous les manuels d'Economie présentent l'*offre* et la *demande* comme des quantités offertes et demandées à un instant donné et donc en ne stipulant jamais la durée pendant laquelle ces quantités sont proposées ou sollicitées. Cette façon d'appréhender ces caractéristiques est totalement illogique.

En effet et pour preuve :

Un individu quelconque soutient que la *demande* d'automobiles est de 1 944 000 unités. Une deuxième personne affirme que l'*offre* est de 162 000 véhicules. Quiconque jugera que l'*offre* est notablement inférieure (12 fois) à la *demande* mais si l'on considère que le premier personnage détermine sa réponse sur l'année et le second sur le mois, alors l'équilibre existe. La logique impose évidemment d'appréhender l'*offre* et la *demande* durant le même laps de temps et, par conséquent, de toujours spécifier cette durée. Considérer l'*offre* et la *demande* comme des quantités relève de la comptabilité, alors que le fait de les concevoir comme des vitesses ou des débits (quantités offertes et demandées par unité de temps) les bascule *ipso facto* dans le champ de la physique et cela change tout. Ainsi, il en découle que :

- ***il est obligatoire, impératif, de raisonner en physicien et non pas en comptable.***

Or, il existe une branche de la physique, en l'occurrence la thermodynamique, où le temps est omniprésent sans toutefois ne jamais apparaître dans les relations. Il joue toujours son œuvre en marquant l'irréversibilité. La non prise en compte du facteur temps est toujours une erreur rédhibitoire quant à la compréhension des phénomènes, qu'ils soient économiques ou autres.

D'après la loi "de l'*offre* et de la *demande*" il est coutumier, en microéconomie classique, de tracer un schéma combinant les deux fonctions suivantes :

1. lorsque le *prix* augmente, la *demande* diminue ;
2. lorsque le *prix* augmente, l'*offre* augmente.

Il ressort immédiatement que les *prix* de ces deux assertions ne sont pas relatifs au même exemplaire du *Produit*. En effet :

1. lorsque le *prix* varie, la *demande* du *Produit* varie inversement mais les exemplaires demandés de ce *Produit* sont réels, c'est-à-dire déjà construits, fabriqués ;
2. lorsque le *prix* varie, l'*offre* du *Produit* varie dans le même sens mais les exemplaires offerts de ce *Produit* sont virtuels, c'est-à-dire non encore élaborés, pas encore fabriqués. Ceci n'est donc qu'une affirmation éventuelle qui doit de ce fait être rejetée car parfois vraie, parfois fausse. En effet, aucun raisonnement logique ne peut s'appuyer ici sur une incertitude. "*P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non*" n'a strictement pas de place ici.

Faisons une analogie avec la mécanique afin de bien appréhender l'influence de la "*flèche du temps*" et seulement cette influence.

Hypothèse 1
Supposons une locomotive à vapeur circulant sur une voie horizontale à vitesse constante. La quantité de vapeur existante dans la chaudière peut être considérée comme l'*offre* de vapeur et la quantité utilisée comme la *demande*. De ces données, il ressort que le débit de vapeur (qui a la dimension d'une vitesse = quantité de vapeur par unité de temps) injectée dans les cylindres par le mécanicien est égal à celui de vapeur créée par le chauffeur puisque la vitesse est constante. Il existe donc un équilibre entre un certain chemin parcouru ainsi qu'une *offre* et une *demande* égales de vapeur.

Hypothèse 2
Supposons maintenant que la locomotive rencontre une montée. De ce fait, le mécanicien ouvrira davantage la vanne d'admission de vapeur, ce qui accroît sa *demande*. Afin d'éviter le tarissement de vapeur, le chauffeur introduit davantage de charbon dans la chaudière dans le but de créer un supplément de vapeur pour compenser l'augmentation de son utilisation. De ceci, il est possible de tirer les deux conclusions suivantes :

1. lors de l'ouverture de la vanne d'admission, il est incontestable que la quantité de vapeur utilisable diminue donc que son *offre* diminue simultanément avec l'accroissement de la *demande* de vapeur. De plus le chemin parcouru (par unité de temps) sera inférieur à celui de la première hypothèse ;

2. à partir de l'instant où le chauffeur introduit du combustible, il est indéniable que l'*offre* augmente. Cependant, il n'existe plus de simultanéité avec la variation de la *demande* qui a été effectuée antérieurement à l'accroissement de l'*offre*. Il y a dissociation chronologique entre l'instant de l'accroissement de la *demande* et celui de l'augmentation de l'*offre*. De plus, la vitesse a été modifiée avec la montée, donc le chemin parcouru par unité de temps est différent de celui de l'hypothèse précédente (parcours horizontal).

Au bout d'un certain temps, il adviendra que la vitesse redevienne constante à une autre valeur que précédemment et à ce moment là, l'*offre* et la *demande* de vapeur seront à nouveau égales mais pour une autre valeur. Il existe donc un nouvel équilibre entre un autre chemin parcouru et une autre *offre* et *demande*, cet équilibre étant différent du précédent.

Certains pourront toujours rétorquer qu'il suffisait d'anticiper la montée et de chauffer davantage préalablement. Encore faudrait-il connaître ce qu'il va advenir, soit connaître l'avenir, ce qui est impossible. Nous essayons ici de nous situer en similitude avec l'Economie. Or, beaucoup de gens essaient d'anticiper les variations de la *demande*, ce qui est parfaitement justifié. Cependant, avant les naufrages des pétroliers Erika et Prestige, qui auraient pu prévoir leurs conséquences sur la *demande* des huîtres de Marennes d'Oléron et sur la *demande* touristique de la côte atlantique ? Une profusion d'exemples de ce type pourrait être présentée, ce qui montrerait qu'il ne peut jamais être prévu exactement ni l'instant de la variation ni son amplitude.

Hypothèse 3
Supposons maintenant que la montée soit terminée et qu'une descente débute. Le mécanicien doit normalement fermer en partie la vanne d'admission. Sous peine de décharge à la soupape, le chauffeur est donc dans l'obligation de diminuer la quantité de combustible introduite dans la chaudière. De ceci, il est possible de tirer les deux conclusions suivantes :

1. lors de la fermeture partielle de la vanne d'admission, il est incontestable que la quantité de vapeur utilisable augmente donc que son *offre* augmente simultanément avec la diminution de la *demande* de vapeur. De plus le chemin parcouru (par unité de temps) sera supérieur à celui de la deuxième hypothèse ;

2. à partir de l'instant où le chauffeur arrête l'introduction du combustible, il est indéniable que l'*offre* diminue. Cependant, il n'existe plus de simultanéité avec la variation de la *demande* qui a été effectuée anté-

rieurement à la diminution de l'*offre*. Il y a dissociation chronologique entre l'instant de la diminution de la *demande* et celui de la diminution de l'*offre*. De plus, la vitesse a été modifiée avec la descente, donc le chemin parcouru par unité de temps est différent de celui de l'hypothèse précédente (parcours montant).

Au bout d'un certain temps, il adviendra que la vitesse redevienne constante à une autre valeur que précédemment et à ce moment là, l'*offre* et la *demande* de vapeur seront à nouveau égales mais pour une autre valeur. Il existe donc un nouvel équilibre entre un autre chemin parcouru et une autre *offre* et *demande*, cet équilibre étant différent du précédent.

En physique, et particulièrement dans l'exemple ci-dessus de la locomotive, il n'est jamais question de tracer une courbe donnant le chemin parcouru en fonction de l'*offre* de vapeur à un instant donné et une autre courbe en fonction de la *demande* de vapeur à un autre moment et dans des conditions différentes de circulation, car cela ne présente absolument aucun intérêt. L'*offre* et la *demande* de vapeur sont toujours appréhendées comme des débits et jamais comme seulement des quantités.

Revenons maintenant à une explication économique avec ce qui vient d'être dit en mécanique. En effet, il est possible de considérer un échange avant une variation de la *demande* dans lequel il existe un équilibre entre le *prix*, l'*offre* et la *demande*, ces deux dernières caractéristiques étant égales. Lors d'une augmentation de la *demande*, l'*offre* diminue simultanément mais ensuite les producteurs ont tendance à produire davantage afin de satisfaire cet accroissement de la *demande* et de vendre plus d'exemplaires du *Produit*. Mais comme en mécanique, cet accroissement de l'*offre* n'aura lieu qu'ultérieurement c'est-à-dire que l'augmentation de l'*offre* n'est pas synchronisée, simultanée avec celle de la *demande*. Il en serait rigoureusement de même si à la place d'une augmentation de la *demande* c'était une diminution qui avait lieu.

De ce fait, il est possible de poser la remarque très importante suivante :

- ***une variation de la demande provoque sur l'offre :***
  - ***une variation REELLE CONCOMITANTE de signe contraire ;***
  - ***une variation EVENTUELLE DIFFEREE de même signe.***

Comme les deux fonctions du *prix* (*offre* et *demande*) ne correspondent pas au même instant, elles ne s'appliquent pas aux mêmes exemplaires du *Produit*. En conséquence, il est hors de question de dire qu'il existe un *prix* d'équilibre, sauf dans le cas où aucune évolution (quelle qu'elle soit) ne pourrait se produire. Or, tous les agissements des agents ont justement pour but la recherche d'une amélioration des conditions de vie et donc des variations des échanges économiques.

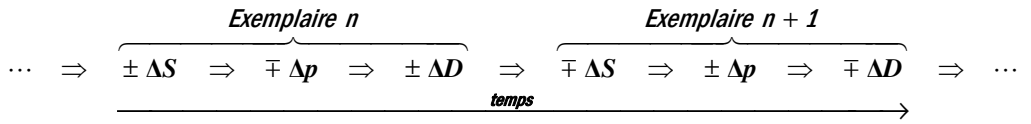
Si l'on prend l'exemple des maillots de bain, il est certain que selon les conditions climatiques des périodes estivales, la *demande* peut varier rapidement dans de très fortes proportions. Le *prix* pourra être à un certain niveau une année et à un autre l'année suivante. Il est donc erroné de considérer un *prix* donné par l'intersection de la courbe représentant la *demande* d'une année, et de la courbe figurant l'*offre* de l'année suivante, car cela ne donnerait qu'un *prix* moyen virtuel et sans intérêt pour la naïade qui ne s'intéresse qu'à celui du maillot de bain auquel elle porte son dévolu et qui dédaigne un *prix* sans existence véritable.

Il vient d'être exposé une analogie entre l'*offre* de vapeur dans une locomotive et l'*offre* de *Produits* mis sur le marché ainsi que la *demande* (consommation) de vapeur et la *demande* de ces mêmes *Produits*. Cette analogie a permis de bien montrer comment le *prix*, l'*offre* et la *demande* s'articulent chronologiquement. En effet, puisque dans l'hypothèse 1 ci-dessus, les variations de la *demande* et de l'*offre* sont simultanées, le *prix* ne peut pas être placé entre elles. Par contre, dans l'hypothèse 2, les variations sont décalées dans le temps en raison de l'insertion du *prix* entre l'*offre* et la *demande*.

En posant :

Δ = *Variation finie d'une caractéristique*
p = *prix*
S = *offre* (*supply*)
D = *demande*

la seule possibilité est d'écrire :



Ainsi et d'après cette séquence, il est donc impératif de prendre en compte le temps. De ce fait l'*offre* et la *demande* d'un *Produit* doivent être considérées obligatoirement comme étant deux débits, deux vitesses et surtout pas comme deux quantités ; manière dont elles sont habituellement exposées. Tous les schémas et raisonnements communément présentés indiquent que l'*offre* et la *demande* sont des quantités. Par exemple, tel jour l'*offre* de cerises peut être de trois tonnes et 15 jours plus tard d'une tonne seulement. Mais entre temps il a bien fallu qu'il existe une variation, qui ne peut être jamais instantanée. Il est donc obligatoire, exigé, imposé de prendre en compte la durée de la variation considérée et par conséquent le temps sous peine d'hérésie logique. Bien évidemment il en est de même pour la *demande*. Par conséquent :

- l'*offre* est le nombre d'exemplaires d'un *Produit* mis sur le marché par unité de temps mais c'est aussi le nombre d'exemplaires de ce *Produit* fabriqué dans le même laps de temps. On dira que l'*offre* est de 333 paires de lacets de chaussures fabriqués par jour ou de 8 réveille-matin élaborés par heure, etc. ;
- la *demande* est le nombre d'exemplaires d'un *Produit* vendus par les fournisseurs ou acquis par les consommateurs mais toujours par unité de temps. On dira que la *demande* a été de 99 colliers anti-puces vendus par jour ou de 44 serpillières vendues par heure, etc.,

car il faut toujours préciser la durée pendant laquelle la quantité de *Produits* est offerte ou demandée, sous peine d'incompréhension et de confusion. Par conséquent, l'*offre* est une fonction directe de la *vitesse* avec laquelle un exemplaire du *Produit* est élaboré, exactement de la même manière que la vitesse de rotation en mécanique est une fonction directe de la vitesse avec laquelle est effectué chaque cycle. De ce fait :

- ***l'offre est la conséquence de la vitesse de fabrication du Produit.***

Il est courant d'entendre les assertions suivantes :

- "quand la *demande* augmente, le *prix* augmente" (ou inversement) ;
- "quand la *demande* augmente, l'*offre* augmente" (ou inversement).

Mais :

- ***aucune variation SPONTANEE de la demande n'est possible.***

En effet, l'évolution de la *demande* n'est jamais une cause mais toujours une conséquence, soit d'une variation inverse du *prix*, soit d'une variation directe de l'*Utilité*.

Donc, dire que :

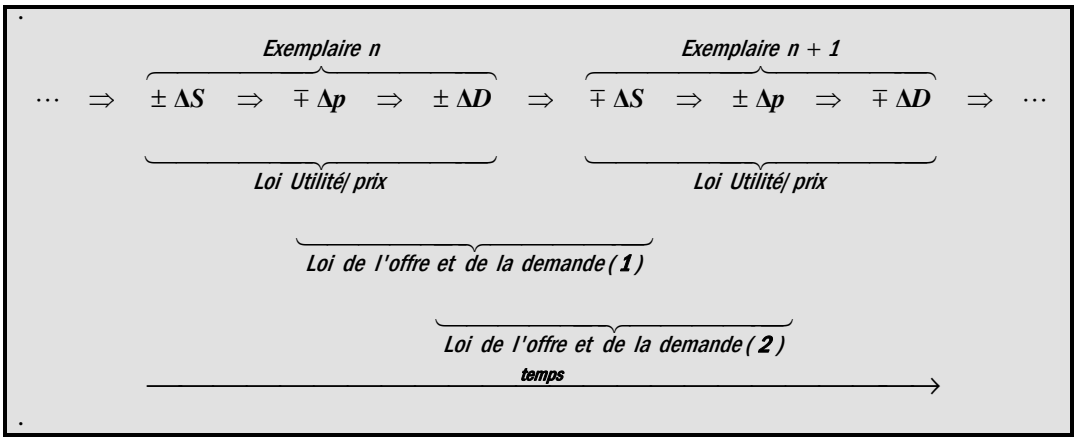
- "quand la *demande* augmente, ..."

est dénué de sens car, dans ce cas, la *demande* est considérée comme la cause du phénomène ce qui est impossible. L'encadré ci-dessous montre très simplement l'erreur faite en se référant à la loi "de l'*offre* et de la *demande*". En effet, il ne faut prendre en compte que la loi de l'*Utilité/prix*, laquelle est définie ultérieurement dans la note de bien meilleure façon. Il faut la considérer comme une règle ne tolérant aucune exception et découlant du Principe de Causalité.

Ainsi :

- ***la loi du rapport "Utilité/prix" se rapporte toujours à un seul et unique exemplaire du Produit ;***
- ***la loi "de l'offre et de la demande" concerne toujours deux exemplaires consécutifs, donc non simultanés,***

comme il est exposé dans l'encadré ci-dessous :



Dans ce cadre, les lois de l'offre et de la demande repérées *1* et *2* correspondent respectivement aux évocations dogmatiques classiques, à savoir :

1. quand le *prix* augmente, l'*offre* augmente et inversement ;
2. quand la *demande* augmente, le *prix* augmente et inversement,

et exhibent naturellement que, pour les deux cas, l'*offre* et la *demande* ne sont pas afférentes aux mêmes exemplaires du *Produit* examiné et leur variation réciproque ne peuvent donc pas être simultanées. Il en résulte que les conséquences de ces deux hypothèses ne sont que des éventualités et il donc maintenant possible d'affirmer qu'à l'échelle microéconomique :

- ***la loi "de l'offre et de la demande" n'existe pas.***

Il est bien certain que l'*offre* et la *demande* sont des caractéristiques qui s'appliquent à un grand nombre d'agents économiques quels qu'ils soient. Donc, si l'on considère une de ces deux caractéristiques, il ne faut pas tenir compte d'un seul consommateur mais de l'ensemble de ceux-ci. Par exemple, il serait absurde de considérer un seul consommateur d'une automobile et en même temps de prendre en compte la *demande* totale de ces véhicules (de l'ordre de deux millions par an en France), puisque c'est l'ensemble des utilisateurs qui correspond à la *demande*. L'*offre* et la *demande* étant des caractéristiques macroéconomiques il est erroné de les appliquer à des raisonnements faisant intervenir, lors d'un échange, un seul consommateur. Il est donc indispensable de trouver une caractéristique reliant le *prix* d'un *Produit* et le *Choix* d'un consommateur sur ce *Produit* et qui n'est autre que l'*Utilité* qu'il lui attribue. A partir de ceci, on voit que débattre ou polémiquer sur l'*offre* et la *demande* ne peut rien apporter puisque ce ne sont que des conséquences de la *vitesse* de fabrication.

C'est donc au niveau de cette *vitesse* et seulement à ce niveau que les causes d'une évolution quelconque doivent être recherchées. En effet, pour faire varier la *vitesse* de fabrication, quiconque conviendra qu'il est indispensable d'exercer une *Force* (positive ou négative). Dans le cas où aucune *Force* ne serait exercée, alors la *vitesse* de fabrication resterait constante et de ce fait l'*offre* et la *demande* n'évolueraient pas.

Il est réitéré que :

- ***c'est au niveau de la vitesse de fabrication qu'il est nécessaire de rechercher les causes de l'évolution d'un système économique.***

Comme déjà évoqué, pour une première approche des phénomènes, il est encore possible de dire que la *vitesse* de fabrication du *Produit* est la *vitesse* avec laquelle le cycle de fabrication formé des 4 étapes séquentielles, déjà indiquées (paragraphe "Sciences de la Nature – Sciences de l'Homme), est parcouru. En physique, c'est l'analyse des phénomènes se produisant lors d'un seul tour (ou coup de piston) qui explique la création d'énergie mécanique (travail *W*) ; la vitesse de rotation étant le nombre de fois que sont effectués les cycles de Carnot et de Clapeyron par unité de temps. Il est donc à remarquer la parfaite analogie de la mécanique et de l'Economie. En effet et comme déjà stipulé, l'*offre* est une caractéristique qu'il est possible de définir comme étant une *vitesse* correspondant à un certain nombre de fois qu'est fabriqué un *Produit*, soit un certain nombre de fois qu'est effectué le cycle de fabrication par unité de temps. Par conséquent, toute recherche sur les caractéristiques de l'*offre* et de la *demande* (ainsi que de la rareté qui n'est qu'une vision différente de l'*offre*) ne peut amener qu'à des fourvoiements quant à l'explication

des phénomènes d'enrichissement (ou d'appauvrissement) d'un *système* économique, leur prise en considération n'étant qu'une illusion conceptuelle.

Il est donc possible de définir l'*offre* et la *demande* comme les quantités offerte et demandée d'un *Produit* mais toujours par unité de temps, soit :

$$S = \frac{Q_S}{t} \qquad \text{et :} \qquad D = \frac{Q_D}{t}$$

avec :

Q_S = *nombre d'exemplaires offerts (fabriqués) du Produit*
Q_D = *nombre d'exemplaires demandés (utilisés) du Produit*

Ainsi, l'*offre* et la *demande* doivent être définies comme des vitesses et plus exactement comme des débits, soit de manière analytique, respectivement comme suit :

$$S = \frac{dQ_S}{dt} \qquad \text{et :} \qquad D = \frac{dQ_D}{dt}$$

EQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

Il faut remarquer que :

1. en physique, il n'existe qu'un seul flux de chaleur (Q) qui circule d'une source chaude à une source froide dont une partie est transformée en travail mécanique (W) ;

2. en Economie, il existe deux flux :
   - l'un de *Travail économique* (T) qui circule du fournisseur au consommateur dont une partie est transformée en *Monnaie* (M) ;
   - l'autre de *Monnaie* (M) qui circule du consommateur au fournisseur dont une partie est transformée en *Travail économique* (T).

Le premier flux économique correspond à la "*politique de l'offre*" et le second est relatif à la "*politique de la demande*". En effet :

1. Il a été exposé que la *Monnaie* est celle que le consommateur détient en sus après une baisse de *prix* ce qui l'enrichit. Ce phénomène requiert obligatoirement l'application d'un *Travail* (T) *à finalité économique* afin que le *Produit* soit élaboré le plus rapidement possible pour qu'il soit le moins onéreux possible. Cela se rapporte donc à la "transformation *Travail→Monnaie*". Jusqu'à la révolution industrielle, ce *Travail* était effectué uniquement par l'Homme ou l'animal (hormis celui provenant de quelques machines très simples). Depuis deux siècles, ce sont essentiellement les moteurs et les machines qui exécutent le *Travail*. Il est bien précisé que la *richesse* ne provient que de l'exécution d'un *Travail* supérieur et non pas, par exemple, d'une diminution des rémunérations. De plus, il est bien dit que le *prix* des *Produits* doit baisser et ainsi profiter à tous les consommateurs de ces *Produits*, et non pas que cette diminution serve à accroître les dividendes.

2. Cependant, la *Monnaie* précédemment définie, c'est-à-dire celle qu'un consommateur possède suite à une diminution du *prix* d'un *Produit* lui sert normalement à acquérir ultérieurement un autre *Produit* ou un nouvel exemplaire de ce même *Produit* (sous réserve des contraintes, par exemple fiscales, auxquelles il est exposé). Or, l'acquisition (consommation, utilisation) d'un *Produit* engendre un *Travail* qu'il faut exécuter puisqu'il faut fabriquer un nouvel exemplaire du *Produit* considéré. Ceci a été déjà explicité dans le paragraphe "Fabrication – Consommation". En effet, il est très souvent entendu ou lu "il n'y a qu'à m'augmenter et je ferai travailler les artisans" ou des assertions de même type. Cela se rapporte donc à la "transformation *Monnaie→Travail*".

A ce stade, il faut percevoir que tous les individus sont des consommateurs. Quel que soit leur âge, leur fonction, leur métier, leur position sociale, etc., ils ne peuvent en aucun cas être discriminés analytiquement par leur consom-

mation. Bien évidemment, certains peuvent consommer plus que d'autres, ce qui n'est pas contesté. Mais, dans une société normale (hormis les individus susmentionnés – reclus, ermites, …), personne ne vit avec une consommation nulle ou négative car la consommation est toujours positive. *A contrario*, au vu de ce qui a été exprimé jusqu'ici, les personnes qui exécutent un *Travail économique* sont uniquement celles qui engendrent une différence d'*Utilité* en faisant baisser le *prix* du *Produit* qu'elles élaborent. Les autres peuvent accomplir un travail mécanique mais en aucune manière un *Travail économique*. Ceci veut dire qu'elles peuvent être exténuées au terme de leur mission sans avoir en aucune façon enfanté une quelconque *richesse monétaire*. Une contractuelle peut se trouver harassée à la fin de son service pour avoir parcouru à grande vitesse tous les trottoirs de son secteur, mais personne ne soutiendra qu'elle ait enrichi la société par son *labeur*.

Ainsi, dans une société actuelle quelconque, certaines personnes travaillent économiquement et d'autres non. Elles peuvent être discernées analytiquement suivant que leur agissement détermine une évolution positive, nulle ou négative de la *richesse monétaire*, c'est-à-dire respectivement une diminution, une constance ou une augmentation du *prix* du *Produit* auquel elles se consacrent.

Le fait que certains individus ne puissent pas être à l'origine d'un accroissement de *richesse monétaire*, n'indique absolument pas la vacuité de leurs occupations, de leur fonction ou autre. Leur *labeur* peut être éminemment utile et servir sur d'autres plans qu'économiques tels que dans les domaines, éducatif, culturel, religieux, sécuritaire, médical, etc., permettant ainsi à la société de mieux fonctionner. Il n'est donc en aucun cas avancé que les fonctionnaires soient des personnes inutiles. Ils peuvent très bien s'acquitter d'un *labeur* important, profitable et même indispensable pour la société. Ceux qui enrichissent la société par leur *Travail économique* sont en général soumis à de très fortes pressions de compétitivité, rentabilité, productivité, etc. et leur position sociale est souvent dévaluée, dépréciée. Or, c'est l'inverse qui devrait se produire. Mais il a déjà été spécifié que c'est le *Travail* qui crée la *Monnaie* et non pas une baisse des salaires. Une diminution de *prix* provoque l'enrichissement de tous les consommateurs, et bien évidemment, même de ceux qui n'exécutent aucun *Travail*. Une baisse des salaires des seuls individus qui "travaillent" (uniquement ceux qui font chuter les *prix*) accroît les inégalités. De plus, la masse salariale étant diminuée, une certaine quantité de *Monnaie* fera défaut pour consommer ultérieurement suivant la transformation *Monnaie→Travail*. Par conséquent, il tombe sous la raison que les deux transformations *Travail→Monnaie* et *Monnaie→Travail* doivent être équivalentes, tant sur leur cause (*Travail* ou *Monnaie* déployés) que sur leur conséquence (*Monnaie* ou *Travail* obtenus). Il en découle que :

- ***aucune de ces deux politiques (politique de l'offre, politique de la demande) ne doit être privilégiée, seul l'équilibre entre elles doit être recherché.***

En physique il est toujours recherché l'équilibre entre la quantité de travail (*W*) demandée et la quantité de ce travail à fournir, c'est-à-dire que l'on cherche à égaler une quantité demandée par une quantité offerte de travail. Par exemple, pour accroître la vitesse d'une locomotive, le mécanicien ouvre davantage la vanne d'admission de vapeur ; la *demande* augmente donc. Pour satisfaire cet accroissement, il est impératif d'augmenter l'*offre*, ce qui est d'une parfaite banalité. Pour ce faire, le seul moyen efficace est d'accroître la célérité avec laquelle est parcouru le cycle de fabrication du travail. Ce cycle est composé des quatre séquences suivantes, à savoir :

1. détente isotherme ⇨ (la température du gaz reste constante) ;
2. détente adiabatique ⇨ (la température du gaz chute) ;
3. compression isotherme ⇨ (la température du gaz reste constante) ;
4. compression adiabatique ⇨ (la température du gaz augmente).

Plus ces quatre étapes seront effectuées rapidement plus la quantité disponible de travail mécanique sera importante, plus la vitesse de rotation sera élevée ainsi que celle de la locomotive. Elles forment ainsi un cycle très sommairement décrit ci-dessus. Le même raisonnement s'appliquerait si un ralentissement était nécessaire à la place d'une accélération. En Economie, en considérant les trois acteurs (Vendeur, Transformateur, Acquéreur) définis précédemment (paragraphe "Sciences de la Nature – Sciences de l'Homme"), un cycle rigoureusement similaire à celui de la thermodynamique peut être défini comme suit (avec *opheleia* = utilité) :

5. tractation isophèle Vendeur-Transformateur ⇨ (l'*Utilité* du *Produit* reste constante) ;
6. utilisation adiabatique par le Transformateur ⇨ (l'*Utilité* du *Produit* chute) ;
7. tractation isophèle Transformateur-Acquéreur ⇨ (l'*Utilité* du *Produit* reste constante) ;
8. fabrication adiabatique par le Vendeur ⇨ (l'*Utilité* du *Produit* augmente).

L'appellation de la séquence 6 (utilisation par le Transformateur) semble *a priori* absurde en soutenant que l'*Utilité* diminue. Néanmoins, il est nécessaire de prendre en compte la position de l'observateur. Pour un observateur exté-

rieur au *système*, il est certain que l'*Utilité* augmente lorsque le Transformateur modifie le *Produit*, c'est-à-dire qu'il le fabrique. Pour cet observateur, cette séquence est une fabrication. Cependant, pour le Transformateur, qui se situe à l'intérieur du *système*, cette séquence est considérée comme une utilisation. Ceci a déjà été explicité dans le paragraphe "Principe de Relativité". Le tableau ci-dessous reprend les attributs, déjà précisés antérieurement, relatifs aux deux types de transformations (séquences). Il est à remarquer la stricte similarité entre les deux cycles mécanique et économique qui viennent d'être exposés ci-dessus.

SEQUENCES	PHYSIQUE	ECONOMIE
avec contact avec l'extérieur	*1 et 3 (isotherme) Température constante*	*5 et 7 (isophèle) Utilité constante*
sans contact avec l'extérieur	*2 et 4 (adiabatique) Température variable*	*6 et 8 (adiabatique) Utilité variable*

En conclusion :

- ***En Economie, comme en mécanique, seule la variation de la vitesse (accélération ou ralentissement) d'exécution du cycle permet l'équilibre entre l'offre d'un Produit et sa demande.***
- ***Toute autre considération est inopérante.***

Toutefois ceci n'est valable que pour la transformation *Travail→Monnaie*.

VALEUR - UTILITE

Comme déjà affiché, certains individus réfutent que le *prix* d'un *Produit* soit une fonction de son *Utilité* pour un agent au prétexte que "*l'air soit très utile et pourtant ne coûte rien*". Alors, le dérobent-ils lorsqu'ils pratiquent leur sport favori, à savoir la pêche sous-marine ? L'air est un *Produit* comme un autre car il a un coût dans tous les lieux où il fait défaut (aéronefs, sous-marins, mines, stations spatiales habitées, ...) ou bien lorsque sa qualité est impropre à l'utilisation retenue (enceintes stériles, enceintes de "Niveau de Sécurité Biologique", rejets nécessitants une filtration ou une dépollution, ...).

Quel que soit le *Produit*, si un agent en dispose déjà, il n'a absolument aucune *Utilité* à l'acquérir. Si cet agent possède un véhicule et qu'un deuxième lui soit profitable, il l'achètera, mais s'il détient déjà deux automobiles, il n'en s'offrira pas une troisième s'il n'en a pas *Utilité*.

Voyons donc un quidam pris soudainement d'une envie impérieuse et irrépressible d'acquérir des poignées de porte. Le voilà dévaliser de cet ustensile toutes les quincailleries et magasins de bricolage de son arrondissement, puis rentrer dans son nid douillet, tout guilleret, en s'exclamant "*Houhou Chérie, je te fais une surprise ! Pour accroître la demande, viens voir ce que j'ai acheté*" ! Et là, il faut s'imaginer la tête de Chérie. Pourquoi donc cela ne se réalise-t-il jamais ? Evidemment, parce que l'individu possède déjà des poignées. Si, pour une raison quelconque, une poignée se trouve détériorée, il n'en achètera qu'un exemplaire et non pas une palette. Ce quidam, qui dispose de poignées sur chaque porte de son appartement, n'a pas à s'inquiéter du coût de ce *Produit*. Pour lui, cet objet ne coûte rien. Bien sûr, il peut connaître son *prix*, mais exactement de la même manière qu'il peut être informé de celui de l'air vendu en bombonnes dorsales pour excursion sous-marine.

Cet exemple illustre jusqu'à l'absurde, mais toutefois parfaitement, que si le *besoin* d'un *Produit* est satisfait, c'est-à-dire s'il est nul, son *Utilité* est nulle également. Il serait alors ridicule et même inepte de l'acquérir. C'est pour cette raison que l'on dit que "*l'air est très utile et pourtant ne coûte rien*". En effet, toujours, sauf quelques rares cas très particuliers (dont quelques exemples sont édictés ci-dessus), tout le monde dispose d'air à sa convenance et n'a donc aucune raison d'en acquérir. Il est patent de remarquer que si un individu acquiert un *Produit* c'est en raison de l'existence d'une seule cause effective, à savoir :

- ***qu'il en ait Utilité donc besoin.***

Ceci a déjà été précisé (paragraphe "Utilité – utilité marginale") que l'*Utilité* et le *besoin* sont liés, de façon identique à la physique où la température et la masse sont interdépendantes. Si le *besoin* n'existe pas, l'*Utilité* du *Produit* est nulle. C'est pour cela que certains individus réfutent que l'*Utilité* soit le critère d'achat en soutenant que "*l'air soit très utile et pourtant ne coûte rien*". Ceci n'est dû qu'au fait que dans la vie normale quotidienne tout le monde dispose d'air à sa guise, ce qui signifie que le *besoin* est nul. Cependant, dans les lieux où l'air est typiquement absent il

a un coût certain. Ces critères montrent parfaitement que le voyageur assoiffé dans le désert a un *besoin* impérieux d'eau mais absolument pas de diamants dont le *besoin* est nul. En conséquence, l'eau bénéficie d'une *Utilité* certaine et les diamants n'en présente aucune. Il est donc disposé à acquérir le précieux liquide a un *prix* élevé et délaissera les diamants qui n'ont pour lui aucune *Utilité*. Cependant, comme déjà exposé, il peut très bien connaître le *prix* des diamants de la même manière qu'un lecteur quelconque de cette note peut parfaitement connaître celui d'un "mouton Charpy" mais qui ne va pas en acheter un exemplaire pour l'exposer au milieu de son salon. C'est l'*Utilité* d'un *Produit* pour un agent qui définit le *prix* qu'il est susceptible de débourser pour l'acquérir. Pour un agent donné, plus l'*Utilité* est élevée, plus il est enclin à le payer cher. C'est pour cela que lorsque l'*offre* diminue, le *prix* augmente car ce sont les agents dont l'*Utilité* est la plus élevée qui achèteront le *Produit*, mais en contrepartie la *demande* diminuera.

Nous savons qu'une différence d'*Utilité* doit impérativement exister pour que de la *Monnaie* soit créée. Mais dans la vie quotidienne, l'air n'est ni transformé et ni déplacé (l'*Utilité* est donc constante). Par conséquent la *Monnaie* n'existe pas et l'air ne coûte rien. Tout ceci est parfaitement en accord avec ce qui est déjà exposé en justifiant l'universalité des lois naturelles et dont l'Economie ne peut se soustraire. La suite séquentielle déjà exposée, à savoir :

$$\cdots \Rightarrow \overbrace{\pm \Delta S \Rightarrow \mp \Delta p \Rightarrow \pm \Delta D}^{\textit{Exemplaire n}} \Rightarrow \overbrace{\mp \Delta S \Rightarrow \pm \Delta p \Rightarrow \mp \Delta D}^{\textit{Exemplaire n + 1}} \Rightarrow \cdots \qquad \xrightarrow[\textit{temps}]{}$$

montre qu'un *système* économique est normalement autorégulé. Toutefois, ceci n'est vrai que lorsque le *système* considéré est en équilibre, c'est-à-dire stable, correspondant par exemple à un marché saturé d'un *Produit*, comme un marché de renouvellement. Il est alors possible d'assimiler ces variations à des fluctuations, identiquement à la physique lors du fonctionnement d'un système en régime stationnaire permanent. Par exemple, dans le cas d'un marché de renouvellement d'un *Produit* (tel que celui des réfrigérateurs) dans un *système* économique saturé (tel que celui du Japon), le nombre de ces objets fabriqués est, à peu de chose près, égal au nombre de ceux mis au rebut (à l'exclusion des importations et exportations). Ici, il est remarqué la quasi-constance du *prix*, ce qui entraîne l'écriture de la relation :

$$\frac{dp}{dt} \approx 0$$

Ce type de relation pourrait s'appliquer à bien d'autres caractéristiques telles que l'*offre*, la *demande*, l'*Utilité*, etc.

LOI "UTILITE/PRIX"

Il est courant d'entendre ou de lire que le *prix* soit une fonction inverse de la rareté, c'est-à-dire que plus un *Produit* est rare, plus il est cher. C'est une assertion qui est parfois correcte, mais très loin d'être générale. Or, nous savons qu'un seul exemple mettant en cause la véracité d'une loi la rend *ipso facto* erronée et doit être rejetée dans les limbes de l'histoire.

Tout le monde connaît le fait qu'un cheval borgne soit rare et néanmoins peu coûteux. Mais un cheval aveugle est encore plus rare et pourtant encore moins cher. Si ces animaux ne sont pas onéreux ce n'est absolument pas en raison de leur *offre* pléthorique, mais uniquement parce qu'ils n'ont aucune *Utilité* (ou une *Utilité* quasi nulle), n'étant en général acquis que par compassion. Je possède un tableau qui, par définition, est unique donc d'une extrême rareté mais qui est une telle croûte qu'il faudrait que je donne de l'*Argent* à un éventuel acquéreur pour qu'il s'en empare. En conséquence, soutenir que "c'est rare, donc c'est cher" est une faute, une erreur grave.

La consommation de "coltan" (mélange de minerais de colombium et de tantale) était quasi nulle il y a quelques décennies mais la forte progression du marché de la téléphonie mobile et d'ordinateurs portables (utilisation pour la fabrication des condensateurs) a provoqué une véritable explosion de cette consommation et par conséquent du *prix* de ce minerai. Lors de l'arrivée à saturation de ce marché la *demande* de "coltan" a baissé donc l'*offre* a augmenté et le *prix* a chuté. Pourtant, il est bien évident qu'il était plus rare à ce moment là que 10 ou 20 ans auparavant puisqu'il en existait moins. Il y a plusieurs siècles son *prix* était nul uniquement parce qu'il n'avait absolument aucune *Utilité*. Finalement la rareté n'est qu'une caractéristique à caractère relatif et évoluant inversement à l'*offre*. En effet :

- si l'*offre* est faible, la rareté est élevée ;
- si l'*offre* est profuse, la rareté est faible.

Par conséquent, les exemples précités ci-dessus imposent la fausseté des assertions reliant directement le *prix* à la rareté et considérant celles-ci comme une loi.

Lorsqu'on parle de rareté, il est implicite que la *demande* soit relativement importante par rapport à l'*offre*. Par conséquent, s'il y a *demande* c'est exclusivement parce que le *Produit* considéré dispose d'une certaine *Utilité* pour certains acquéreurs. En effet, pour Aristote, qui a beaucoup ratiociné sur la loi "de l'*offre* et de la *demande*", les "terres rares" étaient inconnues et ne disposaient donc absolument d'aucune *Utilité* et, malgré leur rareté, leur *demande* était donc nulle. Par conséquent, discutailler et ergoter sur la rareté ne conduit à aucun profit.

Identiquement, il est souvent fait mention de "l'allocation de ressources rares", qui signifie seulement que l'*offre* de ces ressources est faible. L'usage de telles expressions ne revient qu'à se compliquer la vie pour rien. Comme en physique et comme déjà précisé, un seul terme, dont la définition est parfaitement spécifiée, doit être utilisé. Les expressions "allocations de ressources rares", "rareté", etc., n'ont pas de place ici. Seul le substantif "*offre*" est usité et se trouve bien suffisant car se trouvant univoque et monosémique.

Donnons l'exemple particulier ci-dessous. Les magnétoscopes sont apparus sur le marché au début des années 1970 à un *prix* supérieur à 10 000 Francs français de l'époque (soit environ 1 500 €, sans tenir compte de l'inflation). A ce moment là, seuls les consommateurs en ayant une grande *Utilité* les ont achetés. Personnellement j'en ai acquis un exemplaire en promotion en 2005 au *prix* de 75 € (environ 500 Francs, soit plus de 20 fois moins en prenant en compte l'inflation) ce qui me semblait amplement suffisant pour l'usage que je pouvais en faire et donc de l'*Utilité* que j'accordais à cet appareil. C'est moi et moi seul qui ait jugé du moment opportun ou plus exactement du *prix* maximal que j'offrais et que j'estimais correspondre à son *Utilité*, c'est-à-dire au service qu'il pouvait me rendre. Bien sûr j'ai attendu que son *prix* diminue mais quoi qu'il en soit c'est le fournisseur et lui seul qui s'est adapté à mes souhaits et absolument pas l'inverse. Ceci est toujours vrai et n'admet aucune exception (sauf cas de monopole, étudié ultérieurement dans le chapitre qui lui est consacré). Il serait possible de répondre que des consommateurs ont acquis un magnétoscope plus cher mais c'est uniquement parce qu'ils en avaient une *Utilité* supérieure à la mienne, et au cas où ils ne disposaient pas de revenus suffisants, ils ont emprunté de manière à satisfaire cette *Utilité*.

Si le fournisseur veut vendre le *Produit* qu'il propose il est obligatoire qu'il le fasse de manière à satisfaire le consommateur quant au *prix*, lequel est toujours et exclusivement en corrélation avec l'*Utilité* accordée au *Produit* par ce consommateur, même si cette *Utilité* est perturbée, faussée, déréglée, pervertie, altérée, travestie, etc., par la publicité, technique de vente, mauvais conseil, vanité ou d'autres causes. Contrairement aux doctrines conventionnelles de l'Economie, ceci implique que l'agent économique ne soit pas parfaitement rationnel et informé. Alors :

- ***l'homo œconomicus peut se tromper et peut être abusé.***
  - ***"peut se tromper" signifie qu'il n'est pas rationnel ;***
  - ***"peut être abusé" veut dire qu'il est mal informé.***

Le mythe de "*l'homo œconomicus*" se transforme en la réalité du "*quidam*".

Il est courant d'entendre dire (et même affirmer) la sentence dogmatique que "si le *prix* est élevé, c'est parce que la *demande* est forte", ce qui est une erreur flagrante. C'est en raison d'une *offre* faible que le *prix* est élevé, sous réserve qu'il existe des individus dont l'*Utilité* du *Produit* considéré soit haute, ce qui implique une baisse de la *demande*. A tort, il est cru que la *demande* s'accroît car ces individus recherchent par tous les moyens et à n'importe quelles conditions à acquérir le *Produit* qui leur fait défaut.

En reprenant à nouveau la séquence phénoménologique de l'*offre*, du *prix* et de la *demande*, à savoir :

$$\cdots \Rightarrow \overbrace{\pm\Delta S \Rightarrow \mp\Delta p \Rightarrow \pm\Delta D}^{\textit{Exemplaire } n} \Rightarrow \overbrace{\mp\Delta S \Rightarrow \pm\Delta p \Rightarrow \mp\Delta D}^{\textit{Exemplaire } n+1} \Rightarrow \cdots$$

$$\xrightarrow{\textit{temps}}$$

il est facile de constater l'impossibilité que la *demande* influe sur le *prix*, puisque la *demande* est une fonction inverse du *prix* et jamais l'inverse. Si le *prix* est élevé, ce ne peut être qu'en raison d'une *offre* limitée et inversement, si le *prix* est faible c'est parce que l'*offre* est importante.

Il est souvent fait mention de "l'allocation de ressources rares". Ceci n'est que l'*Utilité* de ces ressources qu'en ont les consommateurs. Seuls ceux qui en auront le plus d'*Utilité* les achèteront et plus celle-ci sera élevée plus le *prix* le

sera. Il est indéniable que lors de la mise sur le marché d'un nouveau *Produit*, son *offre* est faible. Le *prix* est élevé et sa *demande* faible. Ensuite, l'*offre* augmente ce qui provoque une diminution du *prix* et une élévation de la *demande*. Enfin, l'*offre* devient importante impliquant un *prix* bas et une *demande* élevée. Les évolutions des trois caractéristiques (*offre*, *prix* et *demande*) sont difficilement contestables et indiquent que si la *demande* est forte, c'est parce que le *prix* est faible. Ceux qui proclament que lorsque la *demande* augmente, le *prix* s'élève oublient de préciser que cette augmentation provoque une baisse corrélative de l'*offre*, et que c'est celle-ci qui induit l'accroissement du *prix*. Ceci est tellement vrai qu'il existe énormément d'exemples de limitation volontaire de l'*offre* afin d'instiguer un accroissement du *prix* ou tout au moins son maintien. Un des cas les plus flagrants, valable mondialement, est celui du *prix* du pétrole, lequel est généralement soumis en partie aux accords restrictifs de production de chaque pays de l'OPEP, donc de la quantité offerte sur le marché d'hydrocarbures bruts. Nous savons que, quel que soit l'échange, un consommateur exerce toujours sur le fournisseur une *Force* (plus ou moins importante) dont le but, l'effet, est de faire diminuer le *prix* du *Produit* convoité. En reprenant l'exemple du magnétoscope, il est certain que j'exerçais une *Force* conséquente sur le fabricant. En effet, du fait de son importance, si le fabricant voulait me vendre un exemplaire de son *Produit*, il était dans l'obligation d'adapter le *prix*, par une forte diminution, au niveau de l'*Utilité* que j'attribuais à cet appareil. Donc :

1. si l'*Utilité* s'élève, le *prix* d'échange augmente, et inversement ;
2. si la *Force* exercée par le consommateur diminue, le *prix* d'échange s'accroît, et inversement.

Or, il est parfaitement logique que si un consommateur quelconque a une *Utilité* impérative d'un *Produit*, il n'exercera pas de force conséquente pour faire baisser le *prix*. Il est donc possible de conclure en posant que :

- ***plus l'offre est faible, plus le prix est élevé ;***
- ***plus le prix est élevé, plus la demande est faible, moins il existe de consommateurs.***

Par conséquent, soutenir que lorsque "la *demande* augmente, le *prix* augmente" est une impossibilité. En effet, comme déjà montré la *demande* ne peut en aucun cas varier spontanément, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être la cause d'une quelconque variation du *prix*. En conclusion, dire que "*si un Produit est onéreux, c'est en raison d'une forte demande*" est une faute. La variation de la *demande* n'est toujours qu'une conséquence :

- soit d'une variation inverse du *prix* (à *Utilité* constante) ;
- soit d'une variation directe de l'*Utilité* (à *prix* constant) ;

et absolument de rien d'autre. De plus, ceci implique obligatoirement une relation entre ces deux caractéristiques (*prix* et *Utilité*). Or, cette relation ne peut être induite que par le *Choix* du consommateur. En effet, la relation :

$$Choix = \frac{Utilité}{prix}$$

appréhende bien la réalité de la vie quotidienne. Les quatre assertions ci-après ne sont bien sûr valables que, respectivement, à "*prix* constant" et à "*Utilité* constante".

- ***A PRIX CONSTANT : plus l'Utilité est élevée, plus le consommateur désire acquérir le Produit, plus le Choix est important ;***
- ***A UTILITE CONSTANTE : plus le prix est faible, plus le consommateur désire acquérir le Produit, plus le Choix est important.***

Mais le *Choix* d'un consommateur est relié directement à la *Force* qu'il exerce sur le fournisseur. En effet, en remplaçant "*Choix*" par "*Force*" dans les deux hypothèses ci-dessus, on obtient :

- ***A PRIX CONSTANT : plus l'Utilité est élevée, plus le consommateur désire acquérir le Produit, plus la Force est importante ;***
- ***A UTILITE CONSTANTE : plus le prix est faible, plus le consommateur désire acquérir le Produit, plus la Force est importante.***

Donc, en posant :

F = *Force*
p = *prix*
U_P = *Utilité du Produit*

il est possible d'écrire :

$$F \cdot p = U_P$$

Or, la *Force* (*F*) est une caractéristique intensive et le *prix* (*p*) est une caractéristique extensive. Par conséquent, le terme de gauche (produit de la *Force* par le *prix*) est extensif, alors que le terme de droite est intensif (l'*Utilité* est une caractéristique intensive). Pour équilibrer l'extensivité des deux termes, il est impératif de prendre en compte la nature du *Produit* par l'introduction d'un coefficient (*r*) qui soit fonction d'une propriété intrinsèque. Ce coefficient est une fonction de la *complexité* du *Produit* examiné. La relation se présente donc sous la forme :

$F \cdot p = r \cdot U_P$ soit : $Force \times prix = r \times Utilité$

qu'il est possible de comparer à la célèbre loi expérimentale de Boyle-Mariotte en physique, à savoir :

$P \cdot V = r \cdot T$ soit : $Pression \times Volume = r \times Température$

En présentant la relation économique comme suit :

$$prix = \frac{Utilité\ du\ Produit}{Force}$$

elle dévoile également et de manière évidente qu'une *offre* faible fait augmenter les *prix* et inversement. En effet, s'il n'existe sur le marché qu'un petit nombre d'exemplaires d'un *Produit*, seuls les consommateurs en ayant une grande *Utilité* pourront les acquérir à un *prix* élevé, car ils n'appliqueront pas une *Force* conséquente pour provoquer une diminution du *prix* ; les autres chalands le considérant trop élevé. Pour ces derniers agents l'*Utilité* est plus faible, entraînant pour ceux-ci la modification de la relation en une inégalité, telle que :

$$prix > \frac{Utilité\ du\ Produit}{Force}$$

et impliquant l'impossibilité de l'échange.

MONNAIE - VALEUR DE L'ARGENT

Nous avons défini la *Monnaie* comme celle que le consommateur détient en plus dans son escarcelle consécutivement à une diminution du *prix* d'un *Produit*. En conséquence, la variation de la quantité de *Monnaie* possédée est une fonction directement inverse de la variation du *prix*. En effet, si le *prix* chute, la *Monnaie* détenue s'accroît et si le *prix* augmente, la *Monnaie* possédée diminue. La relation donnant la *Monnaie* doit donc être dotée du signe négatif. Il est bien évident que la variation du *prix* ne se réalise que sous l'action de la *Force* définie dans le paragraphe "Loi Utilité/prix" qu'exerce le consommateur sur le fournisseur. Alors, il est possible d'écrire :

$Monnaie\ créée = Force\ exercée\ par\ le\ consommateur \times diminution\ du\ prix$

(soit analytiquement : $dM = - F \cdot dp$ à comparer avec la relation physique : $dW = - P \cdot dV$)

Les deux phrases suivantes sont équivalentes, ce qui montre encore la parfaite analogie entre l'Economie et la physique. Ces deux relations donnent respectivement :

- la *Monnaie* (*M*) fournie en diminuant le *prix* (*p*) d'un *Produit* sous une *Force* (*F*) ;
- le travail (*W*) à déployer pour diminuer le volume (*V*) d'un gaz sous une pression (*P*).

Ainsi, c'est bien l'évolution des *prix* des *Produits* mis sur le marché qui permet la variation de la *richesse monétaire* d'un *système économique*, conformément à la possibilité N°3 (paragraphe "Argent – Monnaie"), à savoir :

- si : *n* est constant et : *u* est variable ⇨ *M* est variable

avec respectivement une évolution positive ou négative (accroissement ou diminution de *richesse*), soit :

- si le *prix* (*p*) diminue ⇨ *n* reste constant et : *u* augmente ⇨ *M* augmente
- si le *prix* (*p*) augmente ⇨ *n* reste constant et : *u* diminue ⇨ *M* diminue

L'accroissement de *richesse* ne peut être engendré que par une diminution des *prix* et seulement celle-ci.

TROC - CHANGE - ECHANGE

Ici, il est nécessaire de se poser la question de savoir pourquoi, lors d'un troc, il n'existe pas de *Monnaie* qui circule. Aussi est-il nécessaire de relater à ce sujet l'anecdote suivante.

Un jour un individu vint me voir et après les salutations d'usage :

Lui — ***Supposons deux individus s'échangeant des produits, c'est-à-dire faisant du troc.***
Moi — ***Fort bien ! Mais pourquoi ces individus font-ils du troc ?***
— ***Prenons deux personnes faisant du troc.***
— ***Je comprends ! Deux personnes font du troc, mais pourquoi ?***
— *(lui, haussant la voix)* ***Mais, je vous dis qu'ils font du troc, ne comprenez-vous pas ?***
— ***Mais si, je comprends très bien ! Je désirerais seulement savoir pour quelles raisons ils font du troc.***
— *(lui, parlant encore plus fort)* ***Des gens s'échangent des produits, ils en ont bien le droit !***
— ***Certainement, mais pourquoi le troc est-il possible, pourquoi se réalise-t-il ?***
— *(lui, s'emportant)* ***Vous ne comprenez rien ! Vous ne savez pas ce qu'est un troc ? Je vous dis qu'un individu donne un produit à un autre individu qui donne un autre produit au premier. Vous comprenez ?***
— *(moi, voyant la tournure que prend la discussion)* ***Je vous prie de m'excuser quelques secondes.***
(moi, de retour) ***Etes-vous propriétaire de votre maison d'habitation ou de votre logement ?***
— *(lui, s'interrogeant)* ***Oui !***
— ***Voici une grosse épingle à linge de belle couleur, de bonne qualité. Je connais bien le notaire du coin, auquel je vais téléphoner pour le prévenir que nous allons passer à son étude pour faire le troc de votre maison contre mon épingle à linge.***
— *(lui, se levant)* ***Mais, jamais de la vie !***
— ***Je m'en doutais ! Mais, pourquoi donc refusez-vous ce troc ? Eclairez donc ma lanterne.***
— ***... ??? ... ...***
— ***Cette démonstration expérimentale vous oblige à admettre que certaines conditions sont nécessaires, obligatoires, impératives, pour qu'un troc puisse se réaliser. Je connais ces conditions, je vous laisse le soin de les découvrir. Ce n'est pas difficile.***

Lui, déjà debout, prend sa veste et s'en va. Je ne me souviens pas que nous ayons échangé les civilités coutumières.

Il faut remarquer que si je lui avais proposé quelque menu *Argent* correspondant au *prix* de l'épingle, il aurait absolument réagi de pareille manière. Le terme troc est donc restrictif, celui d'échange est général. Par conséquent, un troc de *Produits* ou un change d'*Argents* sont identiques. Que l'on considère l'un ou l'autre phénomène leurs conditions d'existence doivent être les mêmes puisque les lois doivent être générales et de ce fait les conditions d'échange. Ceci revient à poser, comme déjà exhibé, que le *Produit* et la *Monnaie* sont deux façons différentes d'appréhender la même chose.

Si l'on considère, comme dit Marx, deux individus souhaitant s'échanger du blé contre du fer, il est possible d'écrire les possibilités de déroulement de cet échange comme suit :

Soit *B* l'agent disposant de blé et *F* l'agent possédant du fer. Puisque *B* désire se défaire de blé et posséder du fer, il est obligatoire qu'il préfère le fer au blé. Si ce n'était pas le cas, il conserverait le blé. Identiquement, *F* préfère le blé au fer, car dans le cas contraire il retiendrait le fer. De ceci, il est possible de postuler que :

- pour *B*, l'*Utilité* du fer est supérieure à l'*Utilité* du blé ;
- pour *F*, l'*Utilité* du blé est supérieure à l'*Utilité* du fer.

La première condition générale d'un échange est donc que :

- ***l'Utilité du Produit reçu soit supérieure à celle du Produit cédé.***

Supposons que *B* désire 100 kg de fer pour satisfaire ses besoins et que *F* souhaite 500 kg de blé pour cela. Supposons de plus que les *prix* des *Produit*s soient de 8 €/kg pour le fer et de 2,40 €/kg pour le blé. Avec ces *prix*, *B* devrait payer 800 € et *F* s'en acquitter de 1 200. Quatre possibilités peuvent donc se présenter.

1. ***Possibilité 1*** ⇨ ***Les Utilités des Produits sont égales***
   F ne veut pas payer 1,5 fois plus que *B* pour le même service rendu. Pour synthétiser :

$$\overbrace{\textit{Utilité de 100 kg de fer} - \textit{Utilité de 800 €}}^{\textit{pour B}} \neq \overbrace{\textit{Utilité de 500 kg de blé} - \textit{Utilité de 1 200 €}}^{\textit{pour F}}$$

   soit :

$$\overbrace{\textit{Utilité de 100 kg de fer} + \textit{Utilité de 400 €}}^{\textit{pour B}} \neq \overbrace{\textit{Utilité de 500 kg de blé}}^{\textit{pour F}}$$

   - l'équilibre des *Utilités* totales (*Produit* + *Argent*) n'est pas assuré, l'échange ne peut avoir lieu ;
   - la *Monnaie* n'existe pas.

2. ***Possibilité 2*** ⇨ ***Les Utilités des Produits sont inégales***
   Les *Utilité*s des *Produit*s ne sont pas dans le rapport de 1,5. Soit l'un, soit l'autre ne veut pas débourser plus que nécessaire. Pour synthétiser :

$$\overbrace{\textit{Utilité de 100 kg de fer}}^{\textit{pour B}} \neq \overbrace{\textit{Utilité de 500 kg de blé}}^{\textit{pour F}}$$

   - l'équilibre des *Utilités* n'est pas assuré, l'échange ne peut avoir lieu ;
   - la *Monnaie* n'existe pas.

3. ***Possibilité 3*** ⇨ ***Les Utilités des Produits sont inégales***
   L'échange a lieu. En effet, l'*Utilité* du blé pour *F* est 1,5 fois plus élevée que l'*Utilité* du fer pour *B*. *F* a un besoin important au contraire de *B*. *F* est prêt à monnayer le blé plus cher car il en a une *Utilité* indispensable. Puisque les *Utilité*s des *Produit*s sont inégales, *F* fourni la quantité de 100 kg de fer plus 400 € et *B* donne 500 kg de blé, de manière à ramener les *Utilité*s à égalité. Pour synthétiser :

$$\overbrace{\textit{Utilité de 100 kg de fer} - \textit{Utilité de 800 €}}^{\textit{pour B}} = \overbrace{\textit{Utilité de 500 kg de blé} - \textit{Utilité de 1200 €}}^{\textit{pour F}}$$

   soit :

$$\overbrace{\textit{Utilité de 100 kg de fer} + \textit{Utilité de 400 €}}^{\textit{pour B}} = \overbrace{\textit{Utilité de 500 kg de blé}}^{\textit{pour F}}$$

   - l'équilibre des *Utilités* totales (*Produit* + *Argent*) est assuré, l'échange a lieu ;
   - la *Monnaie* existe.

   Il est à remarquer que deux *Produits* circulent (blé et fer). Dans le cas où l'*Utilité du fer* pour l'individu *B* serait nulle, alors l'échange se résumerait à un échange classique, soit :

$$\overbrace{\textit{Utilité de 1500 €}}^{\textit{pour B}} = \overbrace{\textit{Utilité de 500 kg de blé}}^{\textit{pour F}}$$

4. ***Possibilité 4*** ⇨ ***Les Utilités des Produits sont égales***
   L'échange a lieu. En effet, l'*Utilité* du blé pour *F* est identique à celle du fer pour *B*. Ce cas est celui présenté en 1 ci-dessus. Pour synthétiser :

$$\overbrace{\text{Utilité de 100 kg de fer}}^{\textbf{pour B}} = \overbrace{\text{Utilité de 500 kg de blé}}^{\textbf{pour F}}$$

- l'équilibre des *Utilités* est assuré, l'échange a lieu ;
- la *Monnaie* n'existe pas.

La deuxième condition générale d'un échange est donc que :

- ***si les Utilités respectives des Produits échangés sont inégales, alors de la Monnaie circule pour rétablir l'équilibre (Possibilité N°3) ;***
- ***si les Utilités respectives des Produits échangés sont égales, alors l'équilibre est respecté, l'échange existe (troc) sans circulation de Monnaie (possibilité N°4).***

Un raisonnement identique amènerait aux mêmes conclusions si à la place de *Produits* différents (par exemple : blé et fer), il avait été question de *Monnaies* différentes (par exemple : Yen et Rouble). En effet, dans le cas de change et non plus de troc, il est nécessaire que les *Utilités* respectives des *Argents* échangés soient égales. Si les *Utilités* des *Argents* sont inégales, alors il faut qu'un *Produit* soit échangé dont l'*Utilité* rétablisse l'équilibre.

Par conséquent, le troc et le change ne sont que des cas particuliers d'un échange classique ; le troc et le change ne pouvant se réaliser que lorsque les *Utilités* respectives des *Produits* (troc) ou des *Argents* (change) sont égales pour chaque agent, ce qui n'est pas fréquent. Dans les cas contraires qui sont habituels, c'est-à-dire lorsque les *Utilités* sont inégales il est obligatoire que du *Produit* ou de l'*Argent* circulent. Lorsqu'une *Utilité* est nulle, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe qu'un seul *Produit* circulant, l'*Utilité* de l'*Argent* échangée correspond à l'*Utilité* du *Produit*. C'est le cas général qui s'effectue dans la vie quotidienne.

Il est donc possible de soutenir que :

- ***le Produit et l'Argent sont deux entités absolument équivalentes.***

Tout ceci est parfaitement rationnel car, comme déjà stipulé, les lois naturelles doivent être absolument générales et s'appliquent indifféremment à tous les éléments. La seule différence entre le *Produit* et l'*Argent* réside dans la commodité fonctionnelle, pragmatique et efficace de ce dernier. En conclusion, la loi naturelle est absolument indifférente au temps et à l'espace et s'applique, sans exclusive, à tous les constituants de la nature.

Quiconque peut mettre en doute cette loi mais le résultat de cette contestation en est connu d'avance.

DOCTRINE DU RUISSELLEMENT

A des fins de justification de la doctrine dogmatique du "ruissellement", il est présenté l'analogie avec un cours d'eau qui descend d'une montagne et arrose la plaine. Les adeptes de cette doctrine ne mettent jamais en exergue que ce cours d'eau doit être alimenté antérieurement par des gouttes de pluie qui proviennent, en stricte totalité, des mers et océans, c'est-à-dire de la base. Pris comme cela, c'est la base qui alimente au préalable le sommet, ce sont donc les *Travailleurs* qui enrichissent les possédants, ce qui est parfaitement logique. L'image du cours d'eau arrosant la plaine doit être inversée. En effet, ce sont bien les myriades de ruisselets qui forment d'abord des rus, puis des rivières et enfin des fleuves. Dans cette énumération, il est à remarquer que le nombre des flux diminue tandis que leur débit augmente, ce qui est parfaitement similaire au cas qui nous préoccupe où le nombre d'individus dont les avoirs sont élevés diminue tandis que leur *richesse* augmente.

La *richesse monétaire* ne pouvant provenir qu'exclusivement du *Travail*, les avoirs des riches ne peuvent provenir que des *Travailleurs* ainsi que des moteurs et des machines. Que ce soit les uns ou les autres qui exécutent du *Travail économique* (au sens exposé dans la note), ils procurent une baisse du *prix* du *Produit* élaboré et enrichissent autrui. Cependant, les moteurs et les machines sont évidemment indifférents à toutes choses et en particulier à toute *richesse*. Seul un *Travailleur* est en droit de revendiquer la réciprocité et de demander à autrui de fournir également un *Travail*. En effet, si un salarié effectue un *Travail* supplémentaire, il enrichit les autres individus, mais pas lui-même. Il est donc parfaitement logique que ce *Travailleur* sollicite, revendique, exige, la réciprocité. Si cette dernière est satisfaite, l'inégalité n'existe pas ou peu, mais si la réciprocité n'a pas lieu, alors des inégalités apparaissent ou augmentent. De ce fait, les autres individus doivent normalement déployer également un *Travail* afin d'enrichir le

Travailleur initial. Or, l'analyse des faits indique que plus une société est "évoluée" (riche), moins elle comporte d'individus exerçant un *Travail*, ce dernier étant réalisé essentiellement par les moteurs et les machines.

En conséquence, comme présenté dans le corps de la note, parmi tous les individus, seuls ceux qui permettent de diminuer le *prix* de ce qu'ils fabriquent sont des *Travailleurs*.

Les autres personnes peuvent travailler (effectuer un travail mécanique) sans toutefois exercer un *Travail à caractère économique*. Bien évidemment ces autres personnes peuvent être utiles à la société en général. Par exemple, il est possible de dresser une énumération, non exhaustive, de ces utilités à caractère :

- culturel écologique éducatif humanitaire médical politique religieux sanitaire scientifique sécuritaire social etc.

Parmi tous ces individus, qui n'exécutent qu'un *labeur* mais non un *Travail économique*, certains disposent de très hauts revenus ou bien de patrimoines importants, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés de "riches" ou "très riches". Eventuellement, ils peuvent être classés en 2 catégories, à savoir :

1. Ceux qui s'adonnent à la finance *stricto sensu* (banquiers, traders, spéculateurs, …) et nous savons maintenant, de par cette étude, que leurs agissements n'octroient aucune *richesse monétaire* à la société. En conséquence, si l'un de ces agents gagne un autre perd et réciproquement. Le chapitre "Valeur de l'unité monétaire" le démontre sans ambiguïté et sans exception. Qu'on le veuille ou non, la *Monnaie* est toujours constante tant qu'il n'existe pas de *Travail économique* fourni, ce qui veut dire que si le nombre (n) d'unités varie, la valeur de cette unité évolue de manière strictement et proportionnellement inverse. Cependant, Il est toujours possible de tricher momentanément en accroissant la valeur de l'unité (u) sans diminuer son nombre (n). En général, c'est ce qui survient lorsque les indices boursiers augmentent lors d'épisodes de spéculation à la hausse. Mais, tôt ou tard et inexorablement, le retour à l'équilibre, entre le nombre d'unités et sa valeur, adviendra de façon à ce que la *Monnaie* soit constante provoquant inévitablement des crises économiques (jeudi noir du 24 octobre 1929, crise asiatique de juillet 1997, bulle Internet de mars 2000, crise des *subprimes* de 2007, …).

2. Ceux qui sont propriétaires d'une partie (petite ou importante) d'une entreprise en raison de la possession d'actions de celle-ci. Cependant, il est bien certain que ce ne sont pas ces actionnaires qui créent de la *Monnaie*, c'est-à-dire qui exécutent un *Travail économique*, car ce ne sont que les moteurs dont ils sont propriétaires qui autorisent cette création.

De plus, les personnes "riches" ne sont que très peu soumises à des contraintes extérieures de budget et peuvent donc dépenser de l'*Argent* à profusion en consommant à foison. Sachant que la *Paresse* ne peut qu'augmenter naturellement en l'absence de contraintes extérieures, ces individus transfèrent donc le *Travail* qu'ils devraient fournir eux-mêmes à autrui. Mais ceci élude complètement le temps en omettant la procédure ayant permis leur enrichissement. Or, c'est un prélèvement de *Monnaie* consécutif au *Travail*, effectué par les moteurs qu'ils possèdent. En effet, nous savons que le *Travail* doit servir à enrichir le consommateur. Par conséquent, si le prélèvement par l'actionnaire avait été inférieur le consommateur aurait disposé d'un supplément de *Monnaie* et aurait été ainsi moins pénalisé ; les inégalités s'en trouveraient réduites d'autant. Ceci montre parfaitement que le temps doit être pris en compte. Le prélèvement de *Monnaie* par l'actionnaire est effectif dès que le *Travail* a été réalisé (transformation $T \rightarrow M$), alors que le mécanisme du ruissellement ne se concrétise que petit à petit et ultérieurement avec des pertes à chaque échange (transformation $M \rightarrow T$). Ceci exhibe que cette doctrine n'est pas recevable dans le cadre de cette note.

Certains, excellents rhéteurs, stigmatisent le coût, soit disant trop élevé, de la main d'œuvre française (ou européenne) et prônent la diminution des rémunérations des *Travailleurs*, mais ne préconisent jamais la diminution de la leur. Or, si leur propre rémunération était diminuée, le nombre d'unités monétaires (n) circulant dans le *système économique* pourrait diminuer impliquant ainsi un accroissement de la valeur de l'unité (u), et incidemment l'enrichissement d'autrui (comme déjà spécifié).

Cette hypothèse arborerait ainsi le vrai principe du ruissellement (de la base vers le sommet), mais cette étude ne définissant aucune politique ne recommande aucune stratégie, tactique, gouvernance, etc.

Le fait que les deux transformations *Travail* $\rightarrow$ *Monnaie* et *Monnaie* $\rightarrow$ *Travail* doivent avoir des caractéristiques égales implique nécessairement que la doctrine du ruissellement soit absolument inopérante sur le plan économique.

Il a été précisé que la "flèche du temps" ne devait jamais être éludée. Escamoter le facteur temps dans les raisonnements est la certitude la plus absolue de perdre la raison. Il est alors facile de s'abuser, de se fourvoyer, d'errer, dans des impasses idéologiques que certains peuvent transformer en dogmes. En effet, soutenir que la consommation des possédants va permettre petit à petit l'enrichissement général, esquive le fait de connaître l'origine de leurs avoirs qui ne sont, en aucune façon, créés *ex nihilo*, leur fortune ne pouvant provenir que du *Travail effectué* antérieurement par les *Travailleurs* et les moteurs. Au lieu que la baisse du *prix de revient* engendrée par un *Travail* supplémentaire serve à diminuer le *prix de vente*, ce qui profite à toute la société, elle ne bénéficie qu'aux actionnaires accroissant ainsi les inégalités.

De plus, pour mettre un terme à cette doctrine, revenons à l'origine. Nous savons qu'aucune évolution ne peut advenir s'il n'existe pas de différence et, dans le cas qui nous préoccupe, de différence d'*Utilité*. Or, cette doctrine n'exhibe absolument aucune variation d'*Utilité* et donc ne produit aucune richesse, car aucun *Travail* n'est effectué. Cette doctrine ne peut donc pas modifier la richesse globale d'un système économique mais seulement provoquer des modifications internes de cette richesse.

MICROECONOMIE - MACROECONOMIE

Dans les doctrines classiques de l'Economie il est discerné les notions de microéconomie et de macroéconomie, lesquelles n'ont pas à être explicitées davantage ici. En physique, il est fait une distinction similaire entre les phénomènes microscopiques et macroscopiques. Cependant l'analogie doit s'arrêter à ce stade car les niveaux auxquels font référence ces concepts ne sont pas comparables.

En effet, les différents niveaux peuvent être rapprochés suivant le tableau suivant :

NIVEAU GENERAL	PHYSIQUE	ECONOMIE
N3 - Niveau supérieur	*P3 - ?*	*E3 - Macroéconomique*
N2 - Niveau intermédiaire	*P2 - Macroscopique*	*E2 - Microéconomique*
N1 - Niveau inférieur	*P1 - Microscopique*	*E1 - Opération élémentaire*

- ***Niveau inférieur N1***
  A ce niveau (*N1*), correspond en physique le niveau *P1* qui se situe à l'échelle de la molécule. En Economie, il est possible de caractériser ce niveau *E1* par l'opération élémentaire, sa définition pouvant éventuellement être identifiée comme chaque mouvement d'un robot. Par exemple :
  - levage de l'outil à telle hauteur ;
  - déplacement de tant de millimètres dans telle direction ;
  - rotation suivant tel axe de tant de degrés ;
  - maintien dans cette position durant tant de secondes ;
  - etc.

  Il existe d'autres techniques de détermination des opérations élémentaires (G-Code, Therbligs, MTM, RULA, …) qui pourraient être utilisées, mais ceci n'est pas le but de cette étude. De même qu'il existe un grand nombre de molécules (de l'ordre de 10^{23}) dans une enceinte, il est nécessaire d'effectuer un nombre élevé d'opérations élémentaires pour la fabrication d'un *Produit* quelconque.

- ***Niveau intermédiaire N2***
  A ce niveau (*N2*), les analogies proposées dans cette note montrent indubitablement que le niveau physique **macro**scopique *P2* correspond au niveau **micro**économique *E2*. Les qualificatifs respectifs "macro" et "micro" pour un même niveau général peuvent induire une certaine confusion. Indéniablement, la logique voudrait qu'il n'existât qu'une seule appellation.

- ***Niveau supérieur N3***
  A ce niveau (*N3*), correspond en Economie le niveau *E3* désigné par macroéconomique. Ce niveau est généralement représenté par un *système* économique dans lequel les différents éléments sont soumis aux mêmes règles comptables et juridiques tel qu'un pays.

  Par analogie, le niveau physique *P3* doit concerner un système similaire, c'est-à-dire l'ensemble des *Travailleurs* et des moteurs tel qu'un pays. Or, la physique se désintéresse totalement des phénomènes pou-

vant se produire à ce niveau, au contraire de l'Economie, dont le grand intérêt infère les recherches les plus importantes.

Le tableau ci-après indique la connaissance ou l'ignorance que l'on possède sur les différents niveaux de ces deux disciplines.

NIVEAU GENERAL	PHYSIQUE	ECONOMIE
N3 - Niveau supérieur	*P3 - Inconnu*	*E3 - Hypothétique*
N2 - Niveau intermédiaire	*P2 - Connu*	*E2 - Hypothétique*
N1 - Niveau inférieur	*P1 - Connu*	*E1 - Inconnu*

Cet essai, qui ne s'intéresse qu'à l'Economie, se situe au niveau microéconomique *E2* auquel correspond le niveau physique macroscopique *P2* et au niveau général *N2*. Par conséquent, il est hors de question ici de se référer à la macroéconomie. Tous les raisonnement ne portent donc que sur les phénomènes qui se produisent lors de la fabrication, de l'échange et de l'utilisation d'un seul exemplaire d'un *Produit*.

Il a déjà été exposé (paragraphe "Réflexions préliminaires") qu'en physique on ne s'intéresse jamais à ce qui se passe au niveau *P3* (niveau supérieur *N3*), c'est-à-dire au niveau d'une région, d'un pays, etc. En effet et par exemple, la connaissance du travail mécanique dépensé entre 12 h et 13 h en Algérie n'apporte aucune intelligibilité, commodité, disposition, à la compréhension des phénomènes de transformations énergétiques de chaleur en travail ($Q \rightarrow W$). Il en est ainsi parce que ces phénomènes ne se produisent qu'au seul niveau de chaque moteur (niveau général *N2* ⇨ niveau physique *P2*). Le travail dépensé à l'échelon du pays n'est que la somme du travail fourni par chaque moteur et n'est donc qu'une addition comptable qui ne procure absolument aucune explication.

En physique, le travail mécanique n'est toujours et exclusivement généré que par les moteurs. Personne ne soutiendra que le travail mécanique soit fourni par une entreprise ou toute autre entité. Il en est de même pour la richesse car c'est toujours à ce niveau (moteur) que la *productivité* peut être accrue. La recherche de l'origine de la richesse à l'échelon macroéconomique ne peut donc rendre aucun résultat probant. Cet essai démontre que toute richesse n'est engendrée qu'au niveau économique *E2* (niveau général *N2*). C'est à ce niveau et à celui-là seulement que :

- *en Economie, la Monnaie est créée au niveau de chaque exemplaire d'un Produit ;*
- *en physique, le travail est engendré au niveau de chaque exemplaire d'un moteur.*

SYSTEMIQUE - REDUCTIONNISME

Il est hors de question ici de discuter sur une approche systémique de la société ou autre holisme sociologique. Ce paragraphe a seulement pour but de présenter le motif de l'emploi de la démarche réductionniste dans le cadre de cette étude.

Il est parfaitement logique de considérer la nature (l'univers) comme un gigantesque système comportant un nombre énorme de constituants en interaction, qualifiés au niveau le plus fondamental de "particules élémentaires". Sous certaines conditions celles-ci ont pu s'auto-organiser pour former des atomes ayant des propriétés émergentes nouvelles et différentes de celles des éléments d'origine. Ensuite ces atomes, soumis à d'autres conditions extérieures se sont auto-organisés pour former des molécules ayant elles aussi de nouvelles et autres propriétés. Il en est ainsi pour des ensembles de plus en plus complexes, jusqu'aux systèmes biologiques (procaryotes, eucaryotes, …, végétaux, animaux).

Si l'auto-organisation des systèmes les plus simples (particules, atomes, molécules) est assez bien comprise, sinon maîtrisée, il n'en est absolument pas de même pour les systèmes plus élaborés et en particulier pour les systèmes biologiques. Mais de plus, ces derniers systèmes sont également capables de s'auto-organiser en sociétés, et dans ce cas, les lois qui gouvernent ces phénomènes sont encore moins bien connues.

Du fait qu'à chaque étape les entités qui s'auto-organisent soient dissemblables des précédentes, et surtout que leurs propriétés soient également différentes, impliquent que les lois les régissant doivent être singulières pour chacune d'entre elles. Malgré cette multiplicité, leur genre, leur type, leur essence, doit relever d'une homogénéité certaine.

Par exemple, dans un système dissipatif tel qu'une avalanche (neige, sable, …) ou une cellule de convection (orgues basaltiques, cellules de Bénard, …), nous savons que de la chaleur (*Q*) circule d'une source chaude à une source froide où elle se dissipe. Par exemple, cette circulation de chaleur peut se réaliser suivant plusieurs manières à travers de la matière :

- d'abord ⇨ par conduction (sans travail de déplacement) ;
- ensuite ⇨ par convection laminaire (avec travail de déplacement, sans transformation de phase) ;
- enfin ⇨ par convection turbulente (avec travail de déplacement, avec transformation de phase).

Cette matière est définie en priorité par sa nature et son état : solide dans une avalanche, liquide dans une cellule de convection, etc. Elle possède également certaines propriétés caractérisées par une masse, une température, un volume, une pression, une densité, une énergie interne, une vitesse, une capacité thermique, une résistivité, une conductibilité thermique, une viscosité, etc.

Or, en Economie, bien qu'il soit possible de considérer un pays comme un système dissipatif, personne ne peut exhiber de façon certaine ce qui se dissipe. Est-ce la *Monnaie*, le *Travail*, l'*emploi*, le *pouvoir d'achat*, ou encore autre chose ? Mais le support de l'entité qui se dissipe est-il le *Produit*, l'*Argent*, ou encore autre chose ? Quelles sont les caractéristiques de ce support éventuel, lesquelles doivent correspondre à celles de la physique, dont quelques unes sont listées non exhaustivement ci-avant ?

Dans l'hypothèse d'auto-organisation aux niveaux *P3* (physique) et *E3* (Economie), les phénomènes d'émergence seraient certainement plus facilement appréhendés et compris en connaissant respectivement, au préalable, les niveaux *P2* et *E2*, ne serait-ce que par la nature et la définition des entités existantes, malgré que les propriétés des niveaux supérieurs ne soient pas réductibles à celles des niveaux inférieurs. Si des éléments doivent s'auto-organiser, il semble souhaitable, sinon indispensable, au préalable à toute étude, de connaître la nature et le maximum de caractéristiques des entités qui doivent s'organiser.

Plus un système est complexe, plus il comporte de constituants de niveaux inférieurs différents. La compréhension intrinsèque de ce système est de ce fait extrêmement ardue et à l'heure actuelle quasiment inconnue. Les phénomènes d'émergence de nouvelles propriétés ne sont toujours pas maîtrisés de manière convenable. Par exemple, les mammifères sont d'une complexité inouïe car disposant d'un grand nombre de constituants ayant émergés dans le temps et possédant chacun leur fonction et leurs propriétés particulières. Malgré cette complexité, il est possible de considérer parfois ces vertébrés comme une entité unique. En effet, leur éventuelle chute s'effectue toujours et sans aucune exception suivant les lois naturelles de la cinétique. Il est bien certain que cette façon d'opérer, c'est-à-dire réduire un ensemble d'éléments à un seul, consiste à simplifier au maximum le problème, le ramener à sa plus simple expression et considérer cette procédure comme un cas limite. Toutefois, les résultats obtenus par cette hypothèse correspondent bien à la réalité.

Pour cette étude il n'a donc été pris en compte que des systèmes simples afin qu'ils puissent être examinés de manière analytique, c'est-à-dire que leurs évolutions puissent être considérées comme linéaires.

Les similarités, autant dans leur forme que dans leur fond, présentées dans cette étude entre la physique et l'Economie incitent à croire à l'existence, hypothétique mais quasi certaine, d'un niveau (*N3*) supérieur au moins à ces deux disciplines. Il doit donc être possible de concevoir la présence d'une doctrine pouvant les englober et de la considérer comme relevant de la systémique, mais ceci est extérieur à l'objectif de cet essai.

Il est dit qu'en Economie "tout agit sur tout" et donc qu'il soit impossible de considérer un *système fermé*, ce qui complique à loisir les choses. Mais en physique le problème est très exactement identique. En effet et par exemple, nous savons que brûler localement des combustibles influe sur le climat de toute la planète, etc. Or, les physiciens, afin de comprendre les phénomènes, emploient tout au moins dans un premier temps, la méthode réductionniste en définissant des systèmes fermés qui rendent toutefois convenablement bien compte de la réalité.

Un ingénieur qui conçoit un moteur de montre ou bien un réacteur d'avion ne réfléchit en aucun cas sur les répercussions des apports énergétiques que ces moteurs peuvent avoir, durant leur fonctionnement, sur la stabilité des clathrates de méthane dans le pergélisol sibérien ou sur les conditions de gestation et de ponte des femelles d'*Euphausia superba* de l'Océan Antarctique, car il considère les moteurs qu'il imagine et conçoit comme des systèmes fermés ou éventuellement ouverts mais localement. Bien sûr, ce n'est théoriquement pas vrai, mais cela n'empêche pas ces moteurs de fonctionner correctement.

Lorsque Galilée analysait le roulement de boules sur des plans inclinés il ne s'occupait en aucune manière des résistances au roulement ou des divers frottements. C'est justement en se soustrayant à ces contraintes que les lois naturelles purent être d'abord perçues et ensuite déterminées. Toutefois, la non prise en compte des effets perturbateurs n'a jamais interdit de les étudier séparément.

Personne ne soutient que la machine thermique qu'a imaginée Carnot soit fausse. Elle est seulement parfaite. Il a cherché à savoir pourquoi toute la chaleur ne pouvait pas être convertie en travail et déterminer ainsi le rendement. Pour concevoir sa machine, il a considéré deux récipients, l'un chaud et l'autre froid, pouvant contenir des quantités infinies de chaleur, ce qui est évidemment impossible.

Quand Foucault fit osciller son pendule sous la coupole du Panthéon, il ne tint pas compte de l'effet Coriolis qui très certainement lui était encore inconnu.

Il serait possible de mettre en exergue une liste quasi infinie d'exemples. Devant la multitude des liens qui se rencontrent dans tous les phénomènes physiques, la méthode suivie depuis quatre siècles pour les comprendre et déterminer les lois qui les orchestrent, fut de s'ingénier à les isoler les uns des autres afin d'étudier des systèmes simples, si possible élémentaires. Devant l'impossibilité théorique de les individualiser totalement, la solution a toujours résidé dans la minimisation des effets annexes. Par exemple, c'est bien ce qui est réalisé avec un calorimètre où les pertes de chaleur par conduction à travers les parois sont réduites à un minimum. Ces effets sont souvent désignés "perturbations" qui est un substantif parfaitement relatif dans le contexte qui nous occupe ici. Par exemple, si les frottements sont considérés comme éléments perturbateurs dans l'étude des lois du mouvement, dans leur propre analyse, ce peut être des problèmes de dilatation qui deviennent des perturbations.

Or, aucune loi naturelle n'est connue qui puisse expliciter les phénomènes se produisant lors des échanges économiques. Il semble donc normal d'utiliser l'approche réductionniste en Economie, ce qui paraît n'avoir rien de rédhibitoire quant à sa valeur explicative. C'est donc ce qui a été fait ultérieurement tout au long de la note.

RASOIR D'OCKHAM **-** ***(Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem)***

Cet outil médiéval, connu déjà de l'Antiquité est toujours efficace. Il justifie l'affranchissement de nombreux concepts, lois, notions et autres, communément employés en Economie conventionnelle (utilité marginale, loi "de l'*offre* et de la *demande*", création de monnaie par les banques, équilibre général, boîtes d'Edgeworth, optima de Pareto, effet de ruissellement, effet Veblen, ...) et totalement inutiles dans la genèse et la constitution de cette nouvelle approche des échanges économiques. En effet, tous les concepts, notions, idées, etc., dont certains sont énumérés ci-dessus, qui n'ont pas d'équivalents en physique sont absolument superflus puisque cet essai n'est que l'application aux échanges économiques du formalisme de la thermomécanique (que je n'ai fait que copier).

- ***"les entités ne doivent pas être multipliées par-delà ce qui est nécessaire".***

Il ressort de ceci que toute étude de cas doit être prohibée et condamnée car, alors, elle doit être considérée comme une application. Les lois devant être absolument générales, aucun cas particulier ne doit être étudié, exposé, validé, sauf à titre d'exemple de confirmation ou d'infirmation de la théorie. Par conséquent, dans cette dernière hypothèse, n'importe quelle autre situation peut être présentée en remplacement de l'exemple présenté.

CONTRAINTES

Pour toute action à effectuer, il existe des contraintes qui la limitent et qui peuvent se situer dans n'importe quel domaine, tels que physique, intellectuel, éthique, social, religieux, etc. En prenant en compte le seul le champ physique, il est possible de soutenir que dans l'univers tout changement nécessite l'exécution d'un travail afin de surmonter les contraintes inhérentes au système considéré. En effet, en l'absence de contraintes, la vie courante quotidienne et même la vie *stricto sensu* seraient impossibles. Par exemple :

- les contraintes de frottement entre nos pieds et le sol nous permettent de marcher et de nous tenir debout, car sans elles, nous glisserions irrémédiablement ;
- les contraintes électromagnétiques entre les atomes et/ou entre les molécules autorisent les diverses morphologies des minéraux, végétaux et animaux, car sans leur présence, nous serions pire que des limandes, épais d'une seule molécule et même d'atome ;
- etc., et nous ne serions pas là pour en discuter.

Mais aussi, si aucune contrainte n'était présente, tout changement se produirait sans aucune dépense d'énergie. Cette notion, ce concept n'aurait donc plus d'utilité puisque ne servant à rien.

Il est bien évident que ces contraintes ont des valeurs très différentes suivant les différents cas d'applications. Ainsi :

- il est plus facile de gravir le Sancy que le Mont-blanc et ce dernier que l'Everest ;
- la dépense d'énergie (travail) est plus faible pour marcher que pour courir ;
- etc.

De plus, suivant les applications, l'Homme recherche :

1. la diminution des contraintes. Par exemple, pour relier deux lieux situés à des altitudes différentes il élimine d'abord la végétation, puis rend la pente la plus régulière possible afin d'en supprimer les ruptures brusques, ensuite il dépose un revêtement favorisant le roulement ;
2. l'augmentation des contraintes. Par exemple, pour se protéger des prédateurs ou ennemis il éleva des palissades, herses et pont-levis, fossés et douves, remparts et fortifications, etc. Même les moustiquaires peuvent être tenues pour des contraintes quasi infranchissables pour les insectes.

En général, il est à remarquer que la réduction des contraintes s'applique aux éléments localisés à l'intérieur d'un système, mais *a contrario* leur accroissement est dirigé contre ceux qui sont situés à l'extérieur du système. Le système peut être défini comme un ensemble d'éléments ayant des intérêts communs. Par conséquent, deux composantes quelconques peuvent disposer d'un même centre d'intérêt et donc être incluses à l'intérieur d'un même système mais se situer dans des systèmes distincts, c'est-à-dire à l'extérieur l'un par rapport à l'autre, pour d'autres critères de référence.

Toutefois, il n'est pas dit que ces systèmes soient nécessairement en opposition. De ceci, il résulte que tout individu dispose d'un libre arbitre total et peut donc porter un choix à sa convenance la plus complète. Malgré cette liberté absolue, la réalisation de son choix est toujours limitée ou même oblitérée par des contraintes indépendantes de sa volonté. Par exemple, une personne quelconque peut désirer vouloir passer une nuit au Pic du Midi de Bigorre, acquérir un chiot de race, personnaliser son véhicule, déjeuner dans un restaurant étoilé, visiter des catacombes, réserver une place pour une virée lunaire, etc., etc. Cependant, pour réaliser chacune de ces hypothèses, la personne sera toujours soumise à des contraintes qui peuvent être de natures diverses, comme déjà précisé ci-dessus.

Ce qui vient d'être exposé pour le champ physique s'applique de façon analogue dans le domaine économique. En effet :

- suivant le *Produit*, la contrainte pécuniaire peut être très variable. Elle est très inférieure pour acquérir un appartement bas de gamme qu'une villa cossue ;
- suivant l'agent, la contrainte varie également de manière importante. Elle est très supérieure pour une personne bénéficiant des minima sociaux que pour un important actionnaire d'une grosse entreprise multinationale.

De plus, il est évident de constater que plus les contraintes sont élevées, moins le choix peut être réalisé et inversement. Si les contraintes étaient nulles, quiconque serait en mesure d'assouvir tous ses choix sans restriction. Ainsi, sur le plan économique, plus un individu disposera de *Monnaie*, plus il pourra satisfaire son choix et inversement, ce qui est d'une parfaite banalité.

Afin d'enrichir une société, le but à atteindre est que le plus possible d'agents la composant soit en situation de combler leurs possibilités d'acquisition. Pour cela il est donc nécessaire de diminuer les contraintes pesant sur ces agents. Mais cette procédure est absolument indépendante du choix du consommateur et donc de celui-ci. Quelles que soient les envies et les souhaits de ce dernier, la seule action utile est de faire en sorte qu'il puisse les assouvir et qu'il dispose donc d'un supplément de capacités financières. Dans toute société économique, les individus possèdent plus ou moins de possibilités pécuniaires (*Monnaie*). Afin que le maximum de ceux-ci puisse acquérir des biens et des services, il est impératif que leur *prix* soit le plus bas possible. En effet, si les *prix* diminuent la contrainte financière chute d'autant et l'individu peut réaliser son choix plus facilement.

Cet essai s'applique donc à comprendre par quels mécanismes et phénomènes il est possible de diminuer les contraintes pécuniaires restreignant la réalisation du choix des individus. C'est la procédure et la méthodologie de

diminution des contraintes, et donc des *prix*, que cette étude se propose de connaître et de maîtriser, tout en abandonnant celle du choix *stricto sensu*.

En conclusion :

- ***la définition du choix relève des Sciences de l'Homme ;***
- ***la réalisation du choix dépend des Sciences de la Nature.***

PHYSIQUE-ECONOMIE - ANALOGIES DES PREMISSES

En physique, la thermodynamique repose sur trois principes essentiels et sur une loi expérimentale, à savoir :

1. un principe d'équivalence, stipulant qu'une variation de chaleur induise une même variation de travail et réciproquement ;
2. un principe de conservation, dénommé "premier principe", énonçant que la somme des variations de la chaleur et du travail soit toujours constante (dans un système isolé) ;
3. un principe d'évolution, désigné "deuxième principe", spécifiant que l'entropie augmente naturellement toujours vers un maximum, fonction des contraintes extérieures ;
4. une loi expérimentale appelée "loi de Boyle-Mariotte", indiquant que la température d'un gaz soit reliée proportionnellement à son volume et à sa pression.

Mathématiquement ces principes et loi sont définis respectivement comme suit :

1. $W_{(travail)} = J_{(coeffient\ de\ proportionnalité)} \cdot Q_{(chaleur)}$
2. $dQ_{(chaleur)} + dW_{(travail)} = 0$
3. $dQ_{(chaleur)} = T_{(température)} \cdot dS_{(entropie)}$
4. $P_{(pression\ du\ gaz)} \cdot V_{(volume\ du\ gaz)} = r_{(constante)} \cdot T_{(température\ du\ gaz)}$

Il a déjà été signalé que toute évolution ne se réalise que s'il existe une différence d'une certaine caractéristique, et il ne peut qu'en être de même dans le cas qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire en Economie. Une évolution quelconque d'un phénomène économique ne peut se produire que s'il existe une différence d'*Utilité* du *Produit*, et cette évolution se produit toujours si cette différence existe. Pour corroborer ce fait, il a été présenté, dans le paragraphe "Introduction" ci-avant, l'exemple de *Homo habilis* qui modifia une pierre pour l'adapter au but qu'il s'était fixé d'atteindre. Il améliora l'*Utilité* de la pierre et en provoqua ainsi une différence par l'application d'un certain *Travail* fourni. A l'heure actuelle, le déroulement des événements procèdent toujours et sans exception de la même finalité, à savoir :

1. transformer le *Produit* de façon qu'il soit le mieux possible accordé au but recherché. Cette étape modifie le *Produit* et ne le déplace pas ;
2. déplacer le *Produit* de façon qu'il soit le mieux possible utilisé à l'endroit recherché. Cette étape déplace le *Produit* et ne le modifie pas.

La première séquence indique, par définition, une évolution intrinsèque de l'*Utilité* du *Produit* et donc l'existence d'une différence d'*Utilité* entre les instants initial et final de la transformation. La seconde étape présente aussi une différence d'*Utilité* entre les instants initial et final du déplacement.

Si l'on vient à reconsidérer l'air, on sait pertinemment qu'il est très utile, mais :

1. il n'a pas à être transformé puisqu'il est consommé tel quel ;
2. il n'a pas à être déplacé puisqu'il est présent normalement partout.

En conséquence, pour l'air, il n'existe aucune différence d'*Utilité*, ni pour son usage, ni pour son transport. De ce fait, pour son emploi, il n'est rencontré ni *Travail*, ni *Monnaie*, donc l'air ne coûte rien. Néanmoins, dans certains lieux qui en sont dépourvus, il est impératif de l'y transporter. Ce transport impose la dépense d'un travail mécanique et infère un *Travail économique* ainsi qu'une différence d'*Utilité*. Une dépense énergétique physique mais aussi une dépense économique sont alors obligatoires, ce qui induit l'existence d'un *Travail économique* et d'une *Monnaie*, donc dans le cas de son absence, l'air a un coût. Ceci corrobore donc parfaitement le fait que pour créer de la *Mon-*

naie (*richesse*) il soit nécessaire d'engendrer une différence d'*Utilité* induite obligatoirement par une dépense de *Travail*. Il est réitéré ici qu'un banquier ne crée donc aucune *Monnaie* mais seulement de l'*Argent*.

Si maintenant il est considéré l'eau, son utilisation ne nécessite aucune transformation intrinsèque mais seulement un transport du site de prélèvement au site de consommation. Si l'eau est consommée sur place, aucun *Travail* et aucune *Monnaie* n'existent. Si l'eau est employée en un autre lieu, seuls un *Travail* et une *Monnaie* relatifs au déplacement sont présents, pareillement au cas où l'air fait défaut. Ce transport ne modifie en aucune manière l'*Utilité* de l'eau. Parfois un *Travail* et une *Monnaie* sont indispensables pour transformer l'eau ou l'air dans le cas où ces *Produits* seraient inadaptés à l'utilisation envisagée et qu'il faut alors filtrer, purifier, traiter, etc. Il y a quelques décennies des antennes factices de téléphone cellulaire étaient proposées à la vente. Même pour cet exemple dont l'utilité technique était nulle, la fabrication de ces *Produits* a engendré une différence d'*Utilité* pour certains individus dont la vanité devait être satisfaite. Un *Travail* et une *Monnaie* ont été obligatoires pour leur élaboration et leur vente (achat par le consommateur).

Chaque fois qu'une différence d'*Utilité* est présente, un *Travail économique* a été obligatoirement dépensé. Dans ce cas tous les phénomènes économiques se rattachent *ipso facto* aux principes et loi exhibées ci-dessus. De plus, tout *Travail économique* fourni nécessite obligatoirement la dépense d'un travail mécanique. Mais la réciproque n'est pas vraie ; tout travail mécanique n'engendre pas un *Travail économique*. En effet, comme déjà stipulé, un travail mécanique ne peut générer un *Travail économique* que s'il procure une différence d'*Utilité*. Par exemple, le ramassage d'ordures, le repassage, le ménage, etc. sont également tributaires de ces lois car leur réalisation occasionne une différence d'*Utilité* entre avant et après la fourniture d'un *Travail*. Mais si la réalisation du service considéré ne procure aucune différence d'*Utilité*, alors le travail mécanique n'entraîne ni *Travail économique*, ni *Monnaie*. Ainsi, un policier ou un religieux ne procurent aucune évolution de l'*Utilité* malgré qu'ils soient très utiles sur le plan sécuritaire ou autre et qu'ils puissent rendre d'éminents services à la société.

Il a été exposé en début de chapitre que depuis deux millions d'années, pour tout *Produit* (bien ou service) fabriqué ou déplacé, le processus soit toujours identique et ce processus n'est pas près d'être réformé. Bien sûr, si le *Travail* est très ancien, la *Monnaie* n'est présente que depuis trois ou quatre millénaires. Mais celle-ci n'est indispensable que lors d'un échange et n'a été inventée qu'en raison d'un nombre de plus en plus en grand de *Produits* (biens ou services) différents fabriqués et chacun de ceux-ci en nombre d'exemplaires plus élevé. Nos aïeux très lointains ne disposaient pas de *Monnaie* car ils fabriquaient leurs outils pour eux-mêmes. Il en est pareillement, à l'heure actuelle, où un individu quelconque n'emploie pas de *Monnaie* lorsqu'il cultive ses choux ou salades pour ses propres *besoins*. Nos ascendants lointains ayant des contacts, tribaux ou autres, de plus en plus fréquents des échanges apparurent et une réciprocité certaine et obligatoire a vu le jour sous forme de troc. Comme déjà stipulé ci-avant (paragraphe "Echange - Troc - Change) le *Travail* et la *Monnaie* sont deux entités fondamentalement équivalentes. Par conséquent lors d'un échange, un *Produit* quelconque peut être considéré comme de l'*Argent* et l'*Argent* comme un *Produit*, les lois devant être absolument générales et s'appliquant de la même façon et sans exclusive, à toute composante de la nature.

Toujours à partir de ce paragraphe, il est à remarquer que :

- lors d'un troc, seules comptent les *Utilités* respectives des *Produits* échangés ;
- lors d'un change, seules comptent les *Utilités* respectives des *Argents* échangés ;
- lors d'un échange, seules comptent les *Utilités* respectives du *Produit* et de l'*Argent* échangés.

Pour que se réalise un échange, quel que soit son type, l'*Utilité* du *Produit* ou l'*Utilité* de l'*Argent* échangés doivent être égales. Ce ne sont donc pas les quantités de *Travail* ou de *Monnaie* qui circulent qu'il est judicieux d'appréhender mais les *Utilités* respectives de leur vecteur-support (*Produit* ou *Argent*). De toutes ces considérations, il est tout à fait naturel de présenter, en Economie, des postulats et une loi de même espèce que ceux exposés ci-avant pour la thermodynamique. Il est donc possible d'énoncer :

1. un principe d'équivalence, stipulant qu'une variation de *Travail* induise une même variation de *Monnaie* et réciproquement. En effet, nous avons vu que plus le fournisseur dépense de *Travail* à finalité économique, plus le consommateur dispose de *Monnaie* puisque le *prix* du *Produit* diminue. Il est donc possible de postuler que la *Monnaie* (*M*) et le *Travail* (*T*) soient reliés par un coefficient de proportionnalité (*g*) ;

2. un principe de conservation, nommé "premier principe", énonçant que la somme des variations du *Travail* et de la *Monnaie* soit toujours constante (dans un *système* isolé). En effet, du fait du principe d'équivalence précédent, il est possible de postuler qu'une variation (positive ou négative) du *Travail* exécuté par

le fournisseur provoque la même variation de la *Monnaie* détenue (en plus ou en moins) par le consommateur ;

3. un principe d'évolution, désigné "deuxième principe", spécifiant que la *Paresse* augmente toujours naturellement vers un maximum, fonction des contraintes extérieures. En effet, il est indéniable que tout individu économise son *Travail* lorsqu'il agit. Mais ceci peut être étendu aux animaux ainsi qu'aux moteurs car strictement et absolument conforme au principe général de moindre action. Ceci n'est donc pas seulement relatif à l'Homme. Le signe "moins" (–) se justifie par le fait que si la *Paresse* s'accroît, le *Travail* diminue et inversement, ces deux caractéristiques évoluant en sens inverse l'une de l'autre ;

4. une loi expérimentale similaire à la loi de "Boyle-Mariotte", indiquant que l'*Utilité* d'un *Produit* soit reliée proportionnellement à son *prix* et à la *Force* (*pression*) exercée par le consommateur sur le fournisseur pour le faire décroître. En effet, plus un consommateur exerce une pression, une *Force* importante sur le fournisseur, plus le prix sera bas et inversement. De même, plus un consommateur aura une *Utilité* élevée d'un *Produit*, plus il sera enclin à le payer cher donc le *prix* pourra être élevé, car il n'exercera pas de *Force* conséquente sur le fournisseur.

Mathématiquement ces principes et loi sont définis respectivement comme suit :

1. $M_{(Monnaie)} = g_{(coeffient\ de\ proportionnalité)} \cdot T_{(Travail\ économique)}$
2. $dT_{(Travail)} + dM_{(Monnaie)} = 0$
3. $dT_{(Travail)} = - U_{(Utilité\ du\ Produit)} \cdot dP_{(Economie\ de\ Travail)}$
4. $F_{(Force\ du\ consommateur)} \cdot p_{(prix\ du\ Produit)} = r_{(constante\ fonction\ du\ Produit)} \cdot U_{(Utilité\ du\ Produit)}$

En thermodynamique, les trois principes sont indifférents à la nature du gaz employé comme l'indique les relations présentées en début de ce paragraphe. Ceci veut simplement dire que quel que soit le gaz utilisé, les résultats obtenus sont toujours identiques. Or, en Economie, les trois principes exposés ci-dessus sont également libres et exempts de définitions concernant la nature du *Produit* et de l'*Argent*. En effet, il n'est fait absolument aucune mention d'exemple de *Produit* ainsi que d'*Argent*. Quel que soit le *Produit* (bien ou service) et quel que soit l'*Argent*, les résultats sont toujours les mêmes.

Dans le paragraphe "Principe de Relativité", il a été montré que pour tout Transformateur (état de chaque fabricant) l'*Utilité* diminue lorsqu'ils élaborent le *Produit*. En effet, lors de la tractation avec le Vendeur, le Transformateur désire se séparer de l'*Argent* mais disposer du *Produit* non élaboré. Mais, lors de la tractation avec l'Acquéreur, le Transformateur désire se séparer du *Produit* élaboré et disposer de l'*Argent*. Alors, il est possible de présenter le tableau suivant, uniquement valable pour le Transformateur :

TRACTATION	POUR LE TRANSFORMATEUR	
	UTILITE DU PRODUIT	UTILITE DE L'ARGENT
VENDEUR-TRANSFORMATEUR	*Haute*	*Basse*
TRANSFORMATEUR-ACQUEREUR	*Basse*	*Haute*
VARIATION TEMPORELLE	↘	↗

Cependant, il a été exposé que tous les acteurs de la chaîne de fabrication et d'utilisation étaient qualifiés de Transformateurs chacun à leur tour. Par conséquent ce tableau est valide et justifié quel que soit l'agent économique mais seulement lorsqu'il est situé en position de Transformateur. Cette conclusion montre la parfaite analogie entre la thermodynamique où la température décroît, et l'Economie où l'*Utilité* du *Produit* chute. Ceci incite à concevoir les transformations économiques de *Travail* en *Monnaie* soumises au même formalisme, au même raisonnement, à la même méthode. Cependant et comme déjà souligné, en aucun cas, il ne doit être employé les caractéristiques propres à la physique.

Dans le même paragraphe il a été exposé que :

- le *Travail* et la *Monnaie* doivent être considérés comme deux formes différentes d'*Energie économique*, au même titre que la chaleur et le travail mécanique sont appréhendés comme deux formes différentes d'énergie physique. Ainsi, le *Travail* et la *Monnaie* doivent pouvoir être transformés l'un dans l'autre, identiquement à la chaleur et au travail mécanique en physique ;

- les faits quotidiens montrent sans ambiguïté que le domaine économique est en constante évolution (variation positive ou négative). Or, il a été précisé dans le paragraphe "Introduction" que tout changement nécessite impérativement la présence d'une caractéristique (propriété) dont la valeur diffère entre deux instants ou deux positions. Ici, c'est l'*Utilité* du *Produit* qui est proposée comme caractéristique adéquate. En effet, toute modification consiste sans exception à provoquer une différence d'*Utilité*, afin :

  - d'abord ⇨ de rendre le *Produit* plus adapté à la fonction demandée ;
  - ensuite ⇨ d'utiliser le *Produit* dans les meilleures conditions.

- la loi "de l'*offre* et de la *demande*" est totalement inopérante dans cette nouvelle approche des échanges économiques. Seule la loi "*Utilité/prix*" similaire à la loi de Boyle-Mariotte en physique jouit d'une cohérence logique certaine et dispose d'un rôle explicatif et prédictif. La pseudo loi "de l'*offre* et de la *demande*" n'est qu'une conséquence de cette dernière loi ;

- l'approche conventionnelle de l'Economie, à partir de la *Monnaie* circulant du consommateur au fournisseur, dresse un corpus bâti sur la comptabilité. Il n'y est toujours question que de *Produits* "ou" de *Monnaie*. L'approche présentée dans cette note rejette cette démarche. En percevant la *Monnaie* comme celle que le consommateur dispose en sus après une baisse de *prix*, la conception de l'Economie doit reposer sur la physique en raison de la transformation *Travail→Monnaie* et non plus sur la comptabilité. Il est donc nécessaire de considérer simultanément le *Produit* "et" la *Monnaie*.

De plus, le "Deuxième Principe" de la thermodynamique, qui n'a jamais été remis en cause jusqu'à présent, stipule que toute transformation soit temporelle (linéaire dans le temps), car il marque l'irréversibilité, sinon totale, tout au moins partielle de tout changement, de toute modification, de toute évolution. Ainsi, tous les agissements entrepris afin de se replacer dans des conditions ayant eu lieu antérieurement sont tout à fait inopérants. Il est impossible de retrouver un état ayant déjà existé. Par conséquent, lors d'une évolution quelconque, plus les déchets de matière et d'énergie auront été importants, moins la possibilité de se rapprocher de son état initial est réalisable en suivant une autre évolution quelle qu'elle soit. Nous savons aussi que ces pertes sont d'autant plus substantielles que la célérité de l'évolution est élevée, en l'occurrence quatre fois plus de déchets, au minimum, pour un doublement de vitesse. L'irréversibilité est ainsi d'autant plus notable.

Il est admis que vers le fin du 21e siècle ou au début du suivant, la Terre portera une population d'environ 10 milliards d'individus. Sur ce nombre 2 milliards seront considérés comme "riches", c'est-à-dire ayant accès à la technologie, à la santé, à l'éducation, etc., ce qui entraînera une population de 8 milliards de "pauvres", soit 4 fois plus. Or, la consommation d'énergie nécessaire pour que ces individus puissent profiter de ces services ne serait pas 4 fois plus élevée, mais beaucoup plus. En effet, s'ils ne peuvent pas y avoir accès par les moyens déployés actuellement, il n'existe aucune raison à ce qu'ils le puissent ultérieurement en utilisant des moyens identiques. Ce n'est donc qu'en accroissant la *vitesse* de fabrication des *Produits* afin de diminuer leur *prix* que cela deviendrait éventuellement possible. De ce fait, le simple doublement du pouvoir d'achat de ces individus nécessiterait une consommation minimale théorique d'énergie 16 ($2^2 \times 4$) fois plus importante avec relativement autant de déchets. Dans l'hypothèse d'un triplement du pouvoir d'achat, la consommation d'énergie 36 ($3^2 \times 4$) plus élevée et de 64 fois ($4^2 \times 4$) pour un quadruplement. Ce calcul, bien sûr élémentaire mais dont le fond est irréfutable, a été mené en supposant que le niveau de vie des 2 milliards de "riches" reste constant.

Il a été exposé dans le paragraphe "Sciences de la Nature – Sciences de l'Homme" que, sans exclusive, toutes les inventions, artefacts et autres créés par l'Homme doivent être assujettis aux lois de la nature sous peine de défauts de fonctionnement. Pour tout un chacun, il semble tout à fait naturel que la fabrication des outils, appareils, machines, marchandises, denrées, etc., soient inféodés aux lois naturelles mais aussi leur activité, leur marche, leur fonctionnement. Tout ceci est valable au même titre que les changements intrinsèquement naturels tels que les modifications structurelles, chimiques ou autres des mondes minéral, végétal et animal et donc de l'Homme qui n'en est qu'un élément. Or, personne ne peut contester que la *Monnaie* soit une trouvaille de l'imagination humaine, elle doit donc être appréhendée comme un simple outil conçu par l'Homme pour faciliter les échanges. Alors comme tous les autres outils imaginés, fabriqués et utilisés par l'individu, elle ne peut faire exception. Ainsi, les échanges économiques et tout processus impliquant une création, une destruction ou un transfert de M*onnaie* ne peuvent être qu'asservis aux lois de la nature.

Le bon sens décrète que la *Monnaie* soit celle qui circule du consommateur vers le fournisseur en échange d'un *Produit* quelconque (bien ou service). Or, depuis trois ou quatre siècles aucune loi naturelle n'a été dévoilée en Economie malgré un nombre incalculables de recherches. Si cette définition de la *Monnaie* se trouve inefficace à rendre compte des échanges, il faut en conséquence l'exclure des raisonnements. Néanmoins, il est alors impératif de spécifier la *Monnaie* différemment. En conséquence et en guise d'essai, il n'est pas interdit de postuler que :

- ***la Monnaie créée soit celle que le consommateur détient en sus après une baisse de prix et non plus celle qui circule du consommateur vers fournisseur.***

C'est cette *Monnaie* que le consommateur peut utiliser ensuite à sa convenance (hormis les contraintes auxquelles il peut être soumis) pour l'acquisition d'un *Produit* quelconque. Par conséquent, au préalable à tout échange économique, il est obligatoire que le consommateur dispose de la quantité de *Monnaie* nécessaire à l'achat du *Produit* convoité. Même s'il ne possède pas cette *Monnaie* il peut l'emprunter, les remboursements de cet emprunt étant, bien évidemment, une quantité de *Monnaie* disponible. Alors, avant de s'intéresser à l'échange *Produit* contre *Monnaie*, il est impératif de s'interroger comment le consommateur peut-il disposer de cette *Monnaie* ? Comme déjà spécifié, cela revient à comprendre comment nous sommes passés :

- ***d'une société de subsistance, sinon de disette, à une société d'abondance, sinon de déchets.***

En effet, pour vivre dans un *système* économique d'abondance il est obligatoire que le maximum possible de consommateurs puisse acquérir le maximum des différents *Produits* mis sur le marché. Pour ce faire, il est donc nécessaire que les consommateurs disposent de beaucoup de *Monnaie*, ou encore que les *Produits* soient peu onéreux (ces deux formulations étant équivalentes). Ainsi, pour que les *prix* soient bas il est obligatoire que les *Produits* soient fabriqués le plus rapidement possible. Cependant, en contrepartie de l'accroissement de vitesse, la nature impose de dépenser davantage d'énergie suivant la relation bien connue :

$$W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

avec :

W = *énergie (travail)*
m = *masse*
v = *vitesse*

Il est à remarquer que cette loi naturelle stipule que pour doubler la vitesse et pouvoir diviser théoriquement le *prix* par 2, il est obligatoire de dépenser, au minimum, 4 fois plus d'énergie sous forme de travail, provoquant ainsi 4 fois plus de pertes d'énergie et impliquant aussi plus de déchets de matière. La nature prescrit et donc exige que :

- ***pour gagner peu de ceci, il soit obligatoire de perdre beaucoup de cela. Et l'Homme veut gagner beaucoup.***

Dans ce qui a déjà été dit précédemment il ressort que les phénomènes se déroulant lors des échanges et transformations se situent toujours à l'intérieur d'un *système* économique que l'on doit considérer isolé des autres *systèmes*. En effet, du fait que cet essai ne soit axé que sur les transformations de *Travail* en *Monnaie*, les transferts de *Produits* et/ou d'*Argent* (qui, au sens strict, ne créent aucune richesse) allant vers ou venant d'autres *systèmes* n'ont pas à y être traités.

CONCLUSION

Dans cet essai, il n'a jamais été question de finance car cette discipline n'est afférente qu'à la comptabilité, même si les calculs peuvent y être probabilistes. En effet, elle ne s'occupe que d'unités monétaires, que d'une seule caractéristique à savoir l'*Argent*, alors qu'ici il est toujours question de prendre en compte les deux caractéristiques de *Travail* et de *Monnaie*, c'est-à-dire la transformation de l'une en l'autre et inversement.

Il a été montré ci-avant les similitudes existantes entre les prémisses des deux disciplines de la thermomécanique et de l'Economie, telles que : le deuxième principe d'évolution, le premier principe de conservation, la loi empirique expérimentale de base. Nous savons qu'en physique, une fois exhibés analytiquement, ces trois concepts autorisent par leurs développements mathématiques à exprimer le fonctionnement des échanges énergétiques de façon ration-

nelle et acceptable sur le plan pratique. Identiquement, les développements des concepts économiques ne peuvent qu'induire la rationalité des explications des échanges économiques et en adéquation avec la réalité. En effet, les prémisses étant analogues dans ces deux disciplines aucune raison ne peut amener à récuser, exclure, bannir, etc., l'application du formalisme de la physique à l'Economie. Seule la concordance avec les faits est à même d'infirmer ou de confirmer la véracité de cette approche ou tout au moins sa fidélité aux phénomènes économiques quotidiens. Tout autre critère doit être proscrit et en particulier des arguments sociologiques, anthropologiques, etc.

Dans le paragraphe "Sciences de la Nature – Sciences de l'Homme", il a bien été précisé que tout système physique élaboré par l'Etre humain doit être régulé et ne peut être laissé à l'abandon. Tous les phénomènes naturels mis au service de l'Homme doivent être mis sous certaines contraintes afin d'assurer un fonctionnement correct de l'appareillage utilisé. De manière générale, ces contraintes définissent une plage de valeurs de caractéristiques dans laquelle elles doivent évoluer. Ces valeurs sont toujours limitées par des appareils de contrôle et de régulation n'autorisant la marche du système qu'à l'intérieur d'une fourchette.

Toutefois, il vient d'être montré les similitudes manifestes entre les deux disciplines thermomécanique et économique. En conséquence, et à l'instar de la physique, le fait que la *Monnaie* ne soit qu'une invention de l'Homme implique que le fonctionnement de tout *système économique* doive être limité et donc encadré. Des régulations introduisant des contraintes législatives, réglementaires ou autres, sont donc nécessaires pour circonscrire, restreindre, contingenter, les agissements des individus, car toute action dans ce domaine n'est toujours due qu'à la décision et volonté d'un individu, et en particulier dans le champ de la finance. Mais ceci sortant du cadre d'explications des échanges économiques de cette note n'a donc pas à y être traité. Cependant, toutes ces réglementations doivent se soumettre aux lois de la nature.

Toujours en raison des similarités entre l'Economie et la physique et du fait qu'il soit nécessaire de réguler les phénomènes physiques pour les mettre à notre disposition et en tirer profit, les phénomènes économiques doivent également et impérativement être soumis à des régulations très probablement de même essence. Ces réglementations devant s'appliquer à l'échelle d'un *système* tel qu'un pays, sinon tel que le monde entier, ne peuvent être définies et élaborées qu'au niveau de ces entités. Le contrôle et éventuellement la sanction de leur application ressortissent donc aux Etats.

Il a bien été spécifié dans la note que seul le *Travail* produit de la *richesse* ; un supplément de *Travail* procurant un supplément de *richesse monétaire* du consommateur par une décroissance du *prix*. Jusqu'à la révolution industrielle, ce *Travail* était effectué uniquement par l'individu ou l'animal (hormis celui provenant de quelques machines à chaîne cinématique simple). Depuis deux siècles, ce sont essentiellement les moteurs et les machines qui exécutent le *Travail*. Alors, la *richesse* ne provient que de l'exécution d'un *Travail* supérieur et non pas d'une diminution des rémunérations. De plus, il est bien dit que le *prix* des *Produits* doive baisser et ainsi profiter à tous les consommateurs de ces *Produits*, et non pas que cette diminution du *prix de revient* serve à accroître les bénéfices en maintenant le *prix de vente* et partant les dividendes.

Nombreux sont les individus qui soutiennent que le coût de la main d'œuvre soit trop élevé, particulièrement en France. Or, il est très rare que ces individus travaillent dans le sens économique du terme défini dans cet essai, c'est-à-dire exercent un *Travail à finalité économique*. En conséquence ils n'enrichissent généralement pas le *système économique* dont ils font partie. Ce faisant, ils exhibent indiscutablement qu'ils discernent leur propre *labeur* de celui des producteurs de *richesse monétaire*. Ils ne considèrent jamais que le coût de leur propre main d'œuvre puisse être trop élevé. Mais il a déjà été spécifié que c'est le *Travail* qui crée la *Monnaie*. Alors, la décroissance des *prix* induit l'enrichissement de tous les consommateurs, et bien évidemment, même de ceux qui n'exécutent aucun *Travail économique*. *A contrario*, une baisse des rémunérations des seuls "*Travailleurs*" (uniquement les individus qui font chuter les *prix*) accroît *ipso facto* les inégalités. De plus, la masse salariale étant diminuée, une certaine quantité de *Monnaie* fera défaut pour consommer ultérieurement suivant la transformation *Monnaie→Travail*. Par conséquent, la logique veut que les deux transformations *Travail→Monnaie* et *Monnaie→Travail* doivent être égales, tant sur leur cause (*Travail* ou *Monnaie* déployés) que sur leur conséquence (*Monnaie* ou *Travail* obtenus). Donc :

- ***aucune de ces deux politiques (politique de l'offre, politique de la demande) ne doit être privilégiée, seul l'équilibre entre elles doit être recherché.***

Depuis le début de la révolution industrielle, la tendance est à l'accroissement du *Travail* effectué par les moteurs et à la diminution de celui exécuté par l'Homme. Ainsi, les actionnaires importants peuvent proférer et même prétendre à leur enrichissement de plus en plus conséquent puisqu'ils sont propriétaires de ces moteurs. Ils recherchent donc à diminuer le plus possible les frais de main d'œuvre par mécanisation, délocalisation, licenciement, etc. Mais, comme

déjà signalé, cette évolution n'est possible qu'en raison d'une baisse constante (mais non régulière) sur le long terme du *prix* des combustibles. Il en résulte que ce processus n'a pour effet que l'accroissement des inégalités. *A contrario*, le rapprochement des coûts de l'énergie mécanique et de l'énergie humaine diminuerait les velléités des possédants à vouloir s'accaparer l'essentiel de la *Monnaie* produite par le *Travail* des moteurs et rendrait caduc l'accroissement des inégalités. Il reste donc à savoir si la société (individus, associations, organisations, politiques, gouvernement, …) admet ces inégalités ou bien les refuse, laisse le processus se dérouler à sa guise ou intervient par des mesures législatives ou réglementaires (fiscalité, …) afin de l'amortir ou de le bloquer. Cependant, ceci étant indiscutablement afférent à une décision humaine n'a donc pas à être traité dans cette étude et s'y trouve de ce fait totalement exclu.

Il est nécessaire de préciser ici que toute l'étude ne s'intéresse qu'à des *systèmes* économiques "isolés", car elle ne s'occupe que de création, *stricto sensu*, de richesse, de *Monnaie*. Si, par exemple, de la richesse provient d'un autre *système*, pour quelque raison que ce soit, cette évolution ne peut être qualifiée que comme un transfert. Cependant, au préalable à ce transfert de richesse, il est indispensable de l'avoir créée. Ce sont donc les phénomènes et les conditions de leur existence permettant cette création de richesse qui sont l'objet de cet essai et se limite seulement à cela. En conséquence, les échanges, quels qu'ils soient (économiques, vols, spoliations, rançons, prises de guerre, dédommagement, sanctions, …), entre deux ou plusieurs *systèmes* n'y sont pas traités.

Dans le paragraphe "But de l'Etude", il a été précisé qu'il était recherché les explications strictement analytiques des phénomènes économiques et particulièrement les échanges. Ce qui suit ces "Prolégomènes" constitue les développements mathématiques de ce qui vient d'être exhibé ci-avant. Sachant que l'analyse mathématique n'a jamais été prise en défaut quant à l'explication des phénomènes naturels, il est raisonnable d'émettre l'hypothèse qu'il en est de même pour l'approche dynamique exposée ci-après dans cet essai.

02 - VALEUR DE L'UNITE MONETAIRE

Généralités *101*
Hypothèse 1 ⇨ La quantité globale de Monnaie est constante *103*
Hypothèse 2 ⇨ La quantité globale de Monnaie est variable *106*
Conclusion *106*

***RESUME** : Ce chapitre joue le rôle d'un lemme et n'a pas de rapport direct avec l'essai lui-même. Certains lecteurs pourront le considérer comme un parfait truisme, mais il est toutefois primordial de s'appuyer sur des bases absolument assurées afin que les développements ultérieurs ne puissent, en aucun cas, être sujet à confusion ou bien prêter le flanc à critiques et contestations.*

Il renvoie la valeur de l'unité monétaire en fonction du nombre d'unités existantes dans le système économique étudié et pour les quatre hypothèses déjà définies dans le chapitre "00- Evolutions monétaires – Expressions analytiques".

GENERALITES

Lorsque l'on dit :

1. que les banquiers créent de la monnaie, cela signifie qu'ils accroissent le nombre (n) d'unités monétaires circulant dans le système économique dont ils sont une composante ;
2. que chaque pays (*système* économique) possède sa propre monnaie, il est fait référence à l'unité (u) monétaire. Par exemple le Yen pour le Japon, le Shekel pour Israël, etc. ;
3. que la monnaie détenue dans la poche d'un individu de l'*Euroland* est de 17 €, dans celle d'un Anglais de 34 £, etc., il est considéré le produit ($n \cdot u$) du nombre d'unités monétaires (n) par l'unité (u).

Ces trois phrases sont *a priori* correctes. Mais :

1. dans le premier cas, la monnaie est définie comme un nombre (n) ;
2. dans le deuxième, la monnaie est considérée comme une unité (u) ;
3. dans le troisième, la monnaie est fixée comme étant un produit ($n \cdot u$).

Ces différentes significations exhibent la confusion et les égarements logiques provoqués par l'absence de définition précise, univoque et monosémique. Comme déjà indiqué dans le paragraphe "Sémantique" (chapitre "Prolégomènes") et afin d'éviter tout malentendu, quiproquo, méprise, incohérence, il est impératif, en Economie, de suivre les préceptes de Condorcet et par conséquent de déterminer et de fixer le sens des mots, en particulier celui de *Monnaie*, ce qui fait l'objet de ce chapitre.

Par définition (Larousse L3-1970), une mesure est définie comme étant :

- ***"l'évaluation d'une grandeur faite d'après son rapport avec une grandeur de même espèce, prise comme unité et comme terme de comparaison".***

Ceci veut dire qu'une dimension est égale à :

Dimension, Grandeur, Mesure = nombre d'unités de la caractéristique × valeur de l'unité de la caractéristique

Cette définition est bien évidemment valable quel que soit le domaine étudié et en particulier en Economie pour la mesure de la *Monnaie*. Donc :

Monnaie (M) = *nombre* (n) *d'unités monétaires* × *valeur de l'unité monétaire* (u)

la relation s'écrit :

$$M = n \cdot u \qquad \text{◄ 02-01 ►}$$

dont la différentielle est :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn \qquad \text{◄ 02-02 ►}$$

Normalement, la raison impose que pour comparer deux ou plusieurs dimensions, il est impératif que la valeur de l'unité (u) soit invariable, c'est-à-dire qu'elle reste constante dans le temps et dans l'espace. En effet et en principe, la dimension ne doit être fonction que du nombre (n) d'unités. C'est la raison pour laquelle les outils de mesure (balances, pesons, chaînes d'arpenteurs, règles, goniomètres, ampèremètres, voltmètres, thermomètres, baromètres, ...) doivent être vérifiés et poinçonnés afin de garantir leur exactitude et cela à partir d'étalons dont les dimensions ont été fixées une bonne fois pour toutes. En tout temps et en tout lieu, l'utilisation d'instruments de mesure falsifiés par modification de la valeur de l'unité a toujours été très sévèrement condamnée.

Or, en Economie cette règle, normalement absolue, décrétant la fixité de l'unité n'est pas valable. En effet, la valeur de l'unité monétaire varie en fonction du lieu et du temps ce qui complique à loisir la façon d'appréhender les échanges économiques. Il est tout à fait indéniable que l'unité monétaire européenne n'est pas identique à celle des Etats-Unis, du Japon, du Paraguay, du Malawi ou de tout autre pays.

Certains rétorqueront que dans le monde anglo-saxon, les unités de mesure physique sont différentes de celles du système métrique. Cependant, les coefficients de transformation entre ces unités ont été fixés définitivement à l'inverse de ceux des unités monétaires qui varient quotidiennement par détermination en bourse.

De plus, il est également incontestable que le Peso argentin a fortement varié depuis quelques années et que le rapport des valeurs du Dollar et de l'Euro a évolué et fluctue toujours depuis la création de ce dernier. La valeur de l'unité monétaire allemande en l'an 2000 n'avait absolument aucune correspondance avec celle qu'il avait au début des années 1920 (en particulier en 1923). En conséquence, pour l'étude de la valeur de la *Monnaie* existante dans un *système* économique, il est bien évidemment indispensable de prendre en compte la variation éventuelle (dans le temps) de la valeur de l'unité monétaire circulant dans ce *système* (dans l'espace). Or, d'après la relation (02-02) différentielle posée ci-dessus, à savoir :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn$$

il ne peut exister que 4 possibilités d'évolution de la valeur de l'unité monétaire, répertoriées comme suit :

HYPOTHESE 1 $dM = 0$	**HYPOTHESE 2** $dM \neq 0$
$dn = 0$ (***possibilité 1***)	$dn = 0$ (***possibilité 3***)
$dn \neq 0$ (***possibilité 2***)	$dn \neq 0$ (***possibilité 4***)

qu'il est possible de passer en revue.

L'Etat ou tout autre émetteur ayant un droit d'émission de billets ou de pièces de *Monnaie* ainsi que de crédits, il ne peut arriver que deux cas, à savoir :

1. l'émetteur n'émet pas de billets pour compenser la variation de l'unité monétaire ;
2. l'émetteur émet des billets pour compenser cette variation.

Ces deux cas correspondent respectivement aux possibilités 1 et 3 (à nombre d'unités constant) d'une part, et 2 et 4 (à valeur de l'unité constante) d'autre part, indiquées dans le tableau ci-dessus. De plus, il faut toujours préciser, si dans le temps, l'unité monétaire est considérée constante ou courante. Ceci est conventionnellement et habituellement désigné selon les cas :

- lorsque l'unité est constante, la Monnaie est qualifiée de "Monnaie constante" ;
- lorsque l'unité est variable, la Monnaie est qualifiée de "Monnaie courante".

Toutefois, il faut faire bien attention au fait que lorsque l'on parle de *Monnaie constante* ou de *Monnaie courante*, c'est uniquement l'unité monétaire qui a cette propriété et non pas la quantité globale de *Monnaie* qui peut varier ou pas. Ce fait peut prêter à confusion et nécessite donc une attention particulière.

HYPOTHESE 1 ⇨ ***LA QUANTITE GLOBALE DE MONNAIE EST CONSTANTE***

Puisque la quantité globale de *Monnaie* existante dans le *système* est considérée constante sa variation est évidement nulle et la relation différentielle devient :

$$n \cdot du + u \cdot dn = 0$$

Dans la réalité économique, il arrive souvent que les rémunérations de certaines catégories d'agents économiques (individus, ménages, entreprises, associations, administrations, collectivités, ...) soient accrues. Il est bien évident que ce n'est pas parce que certaines rémunérations sont accrues que la *richesse* du *système* économique considéré soit automatiquement augmentée. Si, par exemple, tous les salaires, soldes, rémunérations, etc., des habitants de la Principauté d'Andorre étaient doublés du jour au lendemain, personne ne soutiendrait que la *richesse* monétaire de ce pays soit en conséquence doublée dans le même laps de temps car les *prix* des *Produits* doubleraient eux-mêmes. Cela ne serait valable que si les *prix* restaient constants malgré le doublement des revenus des Andorrans.

Il en serait de même pour n'importe quel *système* économique envisagé.

1. ***Possibilité 1***
   Dans ce cas le nombre d'unités est constant ($dn = 0$ - pas d'émission d'unités monétaire), ce qui entraîne la simplification de la relation comme suit :

   $$n \cdot du = 0$$

   et l'on peut écrire :

   $$\boxed{si : \; M = Cte \quad et : \; n = Cte \quad alors : \; u = Cte \quad (Monnaie\ constante)}$$

   Il est possible de considérer cette possibilité comme un cas où, à l'échelle du *système*, il ne se passe rien. En effet, tout étant constant, il n'existe par conséquent aucune variation. Cependant, ceci n'est valable qu'en considérant le *système* en entier. Ceci exprime que la *richesse* totale du *système* est constante mais cela ne veut absolument pas dire qu'à l'intérieur du *système* il ne puisse exister de variations entre les différentes parties de celui-ci. Dans le cas qui nous préoccupe, si certains agents disposent d'augmentations de revenus (salariales ou autres) cela implique nécessairement une perte (diminution) de revenus d'autres agents, car il aura fallu obligatoirement prélever la *Monnaie* antérieurement à sa redistribution vers les agents dont les rémunérations sont accrues. Par exemple, si l'on considère un *système* économique composé de 20 millions d'agents et que parmi ceux-ci 200 000 (soit 1 %) aient leurs revenus augmentés de 5 %, la perte moyenne des autres agents (19 800 000) sera de 0,05 %. Bien sûr, cela ne représente pas grand-chose mais cependant la perte est bien réelle. De toute façon, cela n'accroît en aucune manière la *richesse* globale du *système*. Or, dans tout système, physique ou autre, les gradients ont toujours naturellement (hors contrainte) tendance à diminuer pour approcher l'équilibre, où en principe il n'existe que des fluctuations. En Economie, le fonctionnement d'un *système* ne doit pas déroger à cette règle. Des écarts s'accroissant impliquent obligatoirement un processus vicié du *système*.

2. ***Possibilité 2***
   Dans ce cas le nombre d'unités est variable ($dn \neq 0$ - émission ou suppression d'unités monétaires par l'Etat, banques ou éventuellement autres), ce qui entraîne l'écriture de la relation comme suit :

   $$n \cdot du = - \, u \cdot dn$$

   soit :

   $$\frac{du}{u} = - \frac{dn}{n}$$

dont l'intégration donne :

$$\ln u = - \ln n$$

et l'on peut écrire :

$$\textbf{\textit{si :}} \quad M = Cte \quad \textbf{\textit{et :}} \quad n \neq Cte \quad \textbf{\textit{alors :}} \quad u = \frac{1}{n} \quad (\textit{Monnaie courante})$$

Deux exemples typiques de ce cas sont respectivement les passages des anciens aux nouveaux Francs en 1959 et plus près de nous le passage des Francs aux Euros. En effet, dans le premier exemple, le nombre d'unités monétaires a été divisé par 100 et de ce fait la valeur de l'unité monétaire a été multipliée d'autant avec 1 Nouveau Franc égal à 100 Anciens Francs. Le passage à la *Monnaie* unique européenne représente le même mécanisme au coefficient près. Le nombre d'unités monétaires ayant été divisé par 6,55 957 par rapport au Franc, la valeur de cette unité a été multipliée par ce coefficient et donc 1 Euro égale 6,55 957 Francs. Personne ne soutiendra que la *richesse* de la France (ou bien de tout autre pays de la Zone Euro) ait été modifiée de quelque manière que ce soit par ces changements de *Monnaie*, au risque de passer pour un farfelu. Il est bien certain que ceci est toujours vrai même si l'émetteur ne frappe qu'une toute petite quantité de billets sans qu'il ait existé une baisse des *prix*. Bien sûr, dans ce cas, la baisse de la valeur de l'unité monétaire sera faible ou pourra même être qualifiée de dérisoire. Toutefois, elle ne sera jamais nulle pour autant mais absolument et intégralement proportionnelle à cet accroissement de quantité du nombre d'unités monétaires.

Il est courant d'entendre dire que ce sont les banques qui créent le plus de monnaie en distribuant davantage de crédits, soit aux entreprises, soit aux particuliers. Or, il est bien évident que ce n'est pas parce qu'une banque octroie une ligne de crédit à un agent économique quelconque que la *richesse* du *système* économique considéré est accrue. En effet, tout octroi de prêt par inscription d'une ligne de crédit bancaire et non couvert par des dépôts s'apparente incontestablement à un accroissement du nombre d'unités monétaires. En conséquence, la "création" de *Monnaie* par les banques n'est qu'une vue de l'esprit car la valeur de l'unité monétaire variera de manière strictement inverse, comme cela vient d'être démontré ci-dessus. En effet, l'analyse historique montre que lorsque le crédit est accru, les *prix* augmentent. L'augmentation des *prix* engendre de l'*inflation* et corrélativement la diminution de la valeur de l'unité monétaire. Beaucoup de crises économiques ne sont consécutives qu'à des épisodes de crédit facile et abondant. Celle dite des *subprimes* en est un exemple frappant et récent. En conclusion de ce paragraphe il est incontestable d'assurer que les banques ne créent que de l'*Argent* (des unités monétaires) mais en aucune manière de la *Monnaie*, c'est-à-dire de la *richesse*.

Il est dit que les banquiers créent de la *Monnaie* en octroyant des crédits, alors il faut admettre que le passage des Anciens Francs aux Nouveaux Francs ainsi que des Francs aux Euros correspondent à une destruction de *Monnaie*, ce que personne ne prononce. En effet, les banquiers créent des unités monétaires (n) et les événements précités en ont détruits ; $100\ n$ dans le premier cas et $6{,}55\ 957\ n$ dans le second.

En conséquence, si rien ne change par ailleurs, la modification du nombre d'unités monétaires par émission de papier-monnaie (par l'Etat) ou de crédits (par les banques) n'est que pure fantaisie car la valeur de l'unité variera de manière inversement proportionnelle. Evidemment, les agents qui recevront un surplus d'unités monétaires seront favorisés au détriment de ceux qui n'en auront point reçu car ces derniers verront leur revenu diminuer en même temps que la valeur de cette unité ce qui, comme précédemment, accroît les inégalités.

Bien évidemment, tout *système* économique présentant une certaine inertie (comme tout système physique), l'augmentation de certains revenus étant immédiate et celle des *prix* étant différée durant un certain temps en raison de cette inertie, il en résulte un accroissement momentané de la *richesse*. Mais en raison même de cette inertie, cet enrichissement temporaire sera obligatoirement suivi, ultérieurement, d'une diminution de ce dernier, c'est-à-dire d'un appauvrissement, le résultat final global du *système* étant absolument et rigoureusement nul.

Cette hypothèse (composée des possibilités à *Monnaie* constante 1 et 2) montre qu'aucune *richesse* monétaire n'est ni créée ni détruite. Que la valeur de l'unité monétaire ou le nombre d'unités soit constant ou variable ne change

strictement et absolument rien au résultat car ces deux caractéristiques évoluent, dans cette hypothèse, de manière rigoureusement inverse. L'augmentation des revenus (salaires ou autres) est donc absolument inopérante pour l'enrichissement du *système* économique considéré comme déjà stipulé ci-avant.

Puisque le nombre (*n*) d'unités et valeur de l'unité (*u*) varient proportionnellement en sens inverse aucune *Monnaie* ne peut être créée. Soutenir que les banquiers créent la *Monnaie*, est donc un malentendu flagrant dû à une absence de précision des définitions des caractéristiques. Aussi, appeler le nombre (*n*) d'unités monétaires *Monnaie* (*M*) est une faute manifeste de sémantique. Cette confusion de sens, entre le nombre d'unités et la *Monnaie*, conduit à la confusion d'idées et irrémédiablement à l'incompréhension des phénomènes (paragraphe "Sémantique" - chapitre "Prolégomènes").

HYPOTHESE 2 ⇨ ***LA QUANTITE GLOBALE DE MONNAIE EST VARIABLE***

Puisque la quantité globale de *Monnaie* existante dans le *système* est considérée variable, sa variation est évidement non nulle et la relation (2-02) différentielle principale reste donc :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn$$

Or, la création (ou destruction) de *Monnaie* (*dM*) ne peut être due qu'à un accroissement (ou diminution) du *Travail effectué*, soit par un agent (individu stricto sensu, salariés, esclaves), soit par un animal, soit encore par un moteur (cas le plus courant dans les pays "occidentaux" depuis la révolution industrielle). En effet, ce *Travail* supplémentaire permet l'amélioration de la *productivité* et la baisse éventuelle du *prix* du *Produit* en question. Cette baisse de *prix* a pour conséquence une augmentation de la quantité de *Monnaie* qui reste en possession de l'Acquéreur et donc de son *pouvoir d'achat* et son enrichissement.

3. ***Possibilité 3***

   Dans ce cas, le nombre d'unités monétaires est constant (*dn* = 0 - pas d'émission d'unités monétaires), ce qui entraîne la simplification de la relation comme suit :

   $$du = \frac{1}{n} \cdot dM$$

   et l'on peut écrire :

   $$\boxed{\textbf{si :} \quad M \neq Cte \quad \textbf{et :} \quad n = Cte \quad \textbf{alors :} \quad u = \frac{1}{n} \cdot M \quad (\textbf{Monnaie courante})}$$

   Puisque la quantité d'unités *n* est constante la valeur de cette unité est évidemment une fonction directe de la quantité de *Monnaie* créée, et uniquement de celle-ci, par un *Travail effectué* supplémentaire ce qui provoque, ipso facto, un enrichissement directement proportionnel des agents consommateurs composant le *système* économique.

4. ***Possibilité 4***

   Dans ce cas le nombre d'unités est variable (*dn* ≠ 0 - émission d'unités monétaires), ce qui entraîne l'écriture de la relation comme suit :

   $$dn = \frac{1}{u} \cdot dM$$

   et l'on peut écrire :

   $$\boxed{\textbf{si :} \quad M \neq Cte \quad \textbf{et :} \quad n \neq Cte \quad \textbf{alors :} \quad u = Cte \quad (\textbf{Monnaie constante})}$$

   Puisque par une augmentation du *Travail effectué* une quantité de *Monnaie* proportionnelle est créée, l'Etat (ou tout autre émetteur de *Monnaie*) a le droit d'émettre autant d'unités monétaires (unités de compte sous forme fiduciaire ou scripturale) que de *Monnaie* créée afin de maintenir la valeur de l'unité monétaire constante. De la même manière que dans la possibilité précédente, cette création de *Monnaie*

provoque l'accroissement de la *richesse* du *système*. Cependant, il est bien évident que la *Monnaie* émise par l'Etat doit être équitablement répartie parmi les agents composant le *système* sinon les inégalités seraient obligatoirement augmentées. Cependant, la politique à suivre n'est absolument pas le but de cette étude qui ne porte exclusivement que sur l'explication des phénomènes.

Ceux qui affirment que les banques créent de la *Monnaie ex nihilo* se réfèrent alors incontestablement à cette possibilité, soit :

- accroissement de *Monnaie* par augmentation du nombre d'unités monétaires, à unité constante.

Un peu de logique, de raison, mais surtout pas de bon sens, montre alors qu'il n'y aurait qu'à accroître sans limite les crédits pour enrichir à l'infini un *système* économique quelconque. Cela fait longtemps que la pauvreté (sans parler de la misère) devrait avoir disparu. De plus, il ne faudrait jamais rembourser les emprunts car chaque remboursement serait dans ce cas un appauvrissement. Les crises économiques qui sont souvent dues à des excès de liquidités provenant de crédits n'auraient dans ce cas pas de raison d'être et donc ne devraient jamais exister.

Les possibilités analytiques 3 et 4 ci-dessus sont évidemment valables aussi bien quand la quantité de *Monnaie* diminue que lorsqu'elle augmente, c'est-à-dire que sa variation soit négative ($dM < 0$) ou positive ($dM > 0$), cette variation déterminant respectivement une baisse ou un accroissement du *pouvoir d'achat*, c'est-à-dire un appauvrissement ou un enrichissement du *système* considéré. Cette hypothèse (composée des possibilités 3 et 4, à *Monnaie* variable) montre que :

- ***de la richesse monétaire est créée quand le prix diminue ;***
- ***de la richesse monétaire est détruite quand le prix augmente.***

CONCLUSION

Il est indéniable que le fait d'accroître le nombre d'unités monétaires par impression de billets ou inscription de lignes de crédits n'implique aucune dépense de *Travail*, hormis celle juste nécessaire à la fabrication de billets et/ou à l'inscription de lignes crédits. Cet accroissement d'unités monétaires n'est toujours dû qu'à une décision humaine. Si certains croient et soutiennent que cette augmentation puisse procurer un accroissement de *richesse*, alors pourquoi ne pas donner du crédit sans limite "urbi et orbi" ? Par contre diminuer les *prix* impose obligatoirement l'exécution d'un *Travail* au moins proportionnel à cette diminution. Il est bien certain que cette deuxième hypothèse est autrement plus difficile à réaliser. Pour synthétiser, il est possible de poser que :

- ***les évolutions monétaires qui n'exigent pas l'exécution de Travail, ne créent jamais de Monnaie ;***
- ***la création de Monnaie nécessite impérativement une dépense de Travail.***

L'intérêt pertinent, judicieux, de toute recherche en Economie n'est pas de savoir s'il existe, oui ou non, un équilibre, mais bien de connaître le processus et les relations analytiques qui permettent d'enrichir (ou d'appauvrir) un *système* économique quelconque. Quelle importance de posséder la maîtrise d'un ou plusieurs équilibres alors que le but à atteindre de tout un chacun est de toujours améliorer son sort, ce qui implique obligatoirement une transformation, une évolution ?

Lorsqu'un individu quelconque touche des revenus quels qu'ils soient, il est possible de dire qu'il perçoit une certaine quantité d'unités monétaires, c'est-à-dire le nombre (n) d'unités défini ci-avant. En effet, la valeur de ses revenus ne peut être donnée que par la valeur de l'unité monétaire (u), or cette dernière n'est déterminée que par le *prix* des *Produits* mis sur le marché. Supposons, par exemple, qu'un agent économique perçoive mensuellement 1 000 € de revenus et que cette somme lui permette d'assurer juste ses *besoins* primaires (nourriture, habillement, logement, santé). A la fin de chaque mois, il ne lui reste donc plus rien.

Supposons maintenant que :

1. les *prix* des *Produits* qu'il acquiert chaque mois augmentent de 10 %, il est bien certain qu'il lui manquera 100 € pour satisfaire ses *besoins*. De ce fait, il est indispensable soit qu'il diminue son "train de vie", soit qu'il emprunte pour le maintenir. Il est indéniable que cette hypothèse correspond à un appauvrissement de cet individu ;

2. les *prix* des *Produits* qu'il acquiert chaque mois chutent de 10 %, il est bien certain qu'en conservant ses habitudes de consommation, il disposera à la fin du mois de 100 € dans sa bourse qu'il pourra utiliser à sa guise ultérieurement. Il est manifeste que cette hypothèse correspond à un enrichissement de cet individu.

Quelle que soit l'hypothèse envisagée (*prix* en hausse, *prix* en baisse, *prix* constant), il est indiscutable que :

- la quantité d'unités monétaires (n) reçue par l'agent économique est constante (1.000 unités) ;
- la valeur de cette quantité d'unités monétaires (1.000 u) évolue avec le niveau des *prix* des *Produits* qu'il achète tous les mois ;
- la quantité d'unités monétaires (N) existante dans le *système* est constante ;
- la valeur de cette quantité d'unités monétaires ($N \cdot u$) varie avec le niveau général des *prix* des *Produits* mis sur le marché.

Il est toujours possible de poser la question suivante :

- ***d'où provient l'Argent dont dispose un consommateur quelconque ?***

Certains pourront répondre que c'est leur employeur qui le leur a fourni. Quel que soit ce dernier, entrepreneur privé ou public, collectivité locale, Etat, etc., il est toujours possible de reformuler la question en ces termes :

- ***d'où provient l'Argent dont dispose ces employeurs ?***

La réponse ne pourra être que :

1. des consommateurs et des entreprises par les impôts, taxes, prélèvements divers, etc. si l'employeur est un organisme public ou une administration quelconque ;
2. des consommateurs si l'employeur est une entreprise privée ou publique.

Mais, les impôts, taxes et prélèvements divers des entreprises proviennent eux-mêmes des consommateurs. Donc, il est montré que l'*Argent* vient des consommateurs, et l'on retombe sur la première question, à savoir :

- ***d'où provient l'Argent dont dispose un consommateur quelconque ?***

Comme indiqué ci-dessus, la seule réponse adéquate ne peut être que celle stipulant que la valeur de l'*Argent* ne provient que des baisses de *prix* qui ont eu lieu antérieurement. Il y a quelques siècles, la quasi-totalité des revenus d'un ménage était consacrée à son alimentation, son habillement et son logement. Il est de notoriété qu'en diminuant, ces postes de dépenses ont permis le transfert des revenus dégagés sur d'autres postes de consommation. Ceci est exclusivement la seule méthode permettant l'accroissement du *pouvoir d'achat*. Or, il est normal de toujours rechercher le meilleur *pouvoir d'achat* possible ce qui nécessite évidemment de baisser le niveau général des *prix*. Cependant, ce n'est ni Merlin, ni Carabosse, et encore moins un banquier, pas plus qu'un claquement de doigts qui le permettent. Cette diminution des *prix* ne peut découler que d'une amélioration de la *productivité*, elle-même dépendant de l'application d'un *Travail* supérieur. Il est bien certain que, pour baisser le *prix* du *Produit* qu'il fabrique, un fournisseur quelconque est dans l'obligation de fournir un *Travail* plus important qu'auparavant, et cela par n'importe quel moyen (lui-même, salariés, esclaves, animaux, moteurs et machines). Il résulte incontestablement de ceci, qu'une amélioration du *pouvoir d'achat* d'un consommateur, c'est-à-dire une augmentation de la valeur de ses revenus, ne puisse provenir que de la mise en œuvre d'un *Travail* supplémentaire apporté par le fournisseur. Cette méthode est la seule et unique recette permettant l'enrichissement d'une collectivité. Certains peuvent rétorquer qu'il n'y a qu'à accroître le nombre d'unités monétaires (n) détenues par le consommateur. Néanmoins, si ce nombre est accru, on se retrouvera dans le cas indiqué par la possibilité 2 de l'hypothèse 1 stipulant que si le nombre d'unités monétaires est accru, alors la valeur de l'unité diminue proportionnellement. Maintenant, il est donc possible d'assurer et de certifier que :

- ***le Travail supplémentaire effectué par le fournisseur est TRANSFORME en Monnaie supplémentaire possédée par le consommateur.***
- ***Ce Travail est défini ici comme un Travail économique (T) et non plus comme un travail physique (W).***

Cette définition du *Travail économique* (T) et sa discrimination d'avec le travail mécanique (W) sont parfaitement exposées plus loin. Néanmoins, il est possible d'exprimer ici que le *Travail* à caractère économique est celui qui permet une diminution du *prix* d'un *Produit*. Il faut souligner que le *Travail économique* est toujours inférieur au

travail physique. En effet, une contractuelle zélée peut être éreintée à la fin de sa journée sans avoir pour autant fourni un quelconque *Travail économique* puisque aucune diminution de *prix* n'a eu lieu.

De ce fait, et comme déjà stipulé plus haut :

- ***la Monnaie ne doit pas être considérée comme celle circulant d'un consommateur à un fournisseur, mais comme celle que le consommateur détient en sus après une baisse de prix.***

En conclusion, il est possible d'affirmer que :

- la seule méthode d'accroître la *richesse* d'un *système* économique est d'effectuer du *Travail* supplémentaire qui correspond à un *gain de productivité*, et absolument à aucune autre mesure économique, car ce chapitre démontre indubitablement que seule une baisse des *prix* peut engendrer une augmentation de la *richesse* et/ou de la consommation (*caeteris paribus*) ;

- les augmentations de revenus dont l'origine ne soit pas due à un accroissement de *Travail effectué* ont toujours pour conséquence de provoquer des distorsions économiques à l'intérieur du *système* et non pas son enrichissement global. Mais, ces augmentations ne sont toujours dues qu'à une décision et volonté humaine ce qui implique que ces mesures soient des applications et ne relèvent donc pas de la théorie, car ne devant pas être prises en compte. Bien sûr, certains peuvent rétorquer que ces augmentations puissent servir à diminuer les inégalités par redistribution, ce qui n'est pas contesté. Cependant, il faut alors qu'ils admettent obligatoirement que ces inégalités soient justement dues à des augmentations de revenus (salariales ou autres) antérieures qui avaient provoqué préalablement ces distorsions et qui n'auraient donc pas dû se produire.

  Oublier ce fait serait alors un exemple flagrant de la perte du raisonnement analytique et, par conséquent, de la raison.

De plus :

- ***ces quatre possibilités analytiques recensent toutes les éventualités d'évolution monétaire ;***
- ***toutes les considérations monétaires qu'il soit possible d'imaginer y résident nécessairement.***
- ***AUCUNE AUTRE POSSIBILITE NE PEUT EXISTER.***

Dans la réalité quotidienne, les évolutions peuvent être considérées comme formées de différentes possibilités qui viennent d'être définies.

Dans un *système* isolé, si pour une raison quelconque, une partie de la population voit ses revenus augmenter, il est certain que le reste de la population verra le sien diminuer, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans le cas où les chefs d'entreprises et actionnaires seraient augmentés, les salariés verraient leur *pouvoir d'achat* diminuer et inversement si ces derniers sont augmentés les bénéfices, dividendes, jetons de présence, etc., diminueront. En conséquence, dans le cas d'un accroissement du *pouvoir d'achat* d'une partie de la population par augmentation des revenus, seule cette partie s'enrichit au détriment de l'autre partie, ce qui est parfaitement logique.

Dans l'hypothèse où cet accroissement du *pouvoir d'achat* est dû à la baisse des *prix*, il est bien certain qu'aucune partie de la population n'est lésée puisque cette baisse profite à tous les agents composant cette population. On voit que la seule façon normale d'accroître la *richesse* d'un *système* économique est la diminution des *prix* des *Produits* mis sur le marché. Toutefois, cette diminution ne peut être provoquée que par une augmentation du *Travail effectué*, comme cela vient d'être formulé ci-avant. Augmenter les revenus (salaires, soldes, rémunérations, pensions, dividendes, allocations, indemnités, ...) n'est toujours qu'une conséquence d'une décision humaine, alors que la baisse des *prix* ne peut être réalisée que par l'exécution d'un *Travail* supplémentaire provoquant une amélioration de la *productivité*, ce qui est autrement plus difficile.

Il est donc possible d'écrire que :

- ***l'augmentation des revenus ne nécessite aucune dépense de Travail ;***
- ***la baisse des prix exige obligatoirement l'exécution d'un Travail au moins proportionnel au carré de celle-ci.***

Ceux qui préconisent l'augmentation des salaires pensent toujours que celle-ci s'effectue pour un niveau constant des *prix*, ce qui est équivalent à une baisse des *prix* pour un niveau constant des salaires.

Tout ceci démontre de manière la plus formelle que le fait de battre monnaie n'en est absolument pas une création.

Chaque Allemand en 1923 était multimilliardaire et vivait pourtant très chichement. Certains pourraient effectivement penser qu'augmenter les revenus en tenant les *prix* constants est similaire à baisser les *prix* en tenant les revenus constants. Cependant cette vision des choses n'est valable qu'à l'intérieur du *système* économique considéré, c'est-à-dire, en règle générale, à l'intérieur d'un même pays. Par contre, par rapport à un autre *système*, c'est-à-dire à un autre pays n'ayant pas la même devise, l'augmentation des revenus implique obligatoirement une dévaluation correspondant à la diminution de la valeur de la *Monnaie* (possibilité analytique 2). Ce chapitre démontre qu'il est impératif de distinguer l'*Argent* de la *Monnaie*. En effet, une somme de 100 Francs en 1950 avait une valeur bien plus élevée que cette même somme en l'an 2000. La *Monnaie* est bien sûr une caractéristique tout à fait intactile (mais parfaitement réelle) et par conséquent elle doit être contenue, intégrée, supportée par quelque chose, qui soit concret, matériel, palpable, c'est-à-dire tactile et qui est l'*Argent*. Ce peut être des billets de banque, des pièces de monnaie, des chèques, des cartes bancaires, des lettres de change, des métaux précieux (or, argent, …), etc., mais aussi des pépites de cuivre natif, des coquillages, des barres de sel, dans des sociétés dites "primitives", soit par tout objet qui est considéré comme contenant une valeur d'échange, une valeur monétaire, de la *Monnaie*.

En conclusion il faut définir :

- ***la Monnaie comme la valeur de l'Argent ;***
- ***l'Argent comme le vecteur-support de la Monnaie.***

Il est donc possible de soutenir que les émissions d'unités monétaires par l'Etat ou bien par les banques se résument à un phénomène identique. Par conséquent :

- ***faire fonctionner la planche à billets***
  crée de l'Argent mais jamais de Monnaie.

Contrairement à beaucoup d'idées dogmatiques reçues, la spéculation et la financiarisation de l'Economie ne créent donc jamais de *richesse*, car en paraphrasant Lucrèce, on peut affirmer :

- ***Ex nihilo non moneta.***

Cet aphorisme étant en parfait accord avec celui général, à savoir :

- ***EX NIHILO NIHIL, IN NIHILUM POSSE REVERTI***

qui n'a jamais été pris en défaut et ne le sera jamais. Toute considération incitant à croire ou soutenir le contraire ressortit alors à la perte de la raison.

03 - DEFINITIONS DE BASE

Généralités *111*
Définitions de base *112*
Définitions des agents *114*

***RESUME** : Cette étude reposant exclusivement sur les analogies entre les échanges et transformations énergétiques et les échanges et transformations économiques, il est donc évident qu'il soit nécessaire et indispensable de s'appuyer sur des définitions similaires mais non identiques à celles du monde physique. Par conséquent, cela impose de spécifier éventuellement de nouvelles définitions autres que celles communément admises en microéconomie conventionnelle ainsi que d'exposer de nouveaux symboles ne correspondants pas nécessairement à ceux de l'économie conventionnelle.*

GENERALITES

Normalement il faudrait développer ici les arguments, critères et conditions de validité du raisonnement. Toutefois et *a priori*, la mise en œuvre du raisonnement analytique peut être admise et appliquée aux phénomènes économiques à condition de considérer les variations des caractéristiques du *système* économique examiné assez petites et rapprochées dans le temps pour les juger comme continues. En effet et par exemple, l'évolution du *prix* d'un *Produit* peut être considérée comme continue car il n'évolue généralement pas de façon brusque sur un laps de temps assez long. Evidemment, ce n'est pas toujours le cas dans la réalité. Par exemple, au moment des soldes les *prix* chutent de 20 à 50 % (ou même plus) d'un seul coup. Il est bien évident que dans ce cas, l'évolution des *prix* est difficilement assimilable à une variation continue et régulière. Néanmoins, à la fin des soldes, les *prix* reviennent sensiblement à leur niveau antérieur et l'on peut assimiler cette période à une anomalie temporaire ne remettant pas en cause cette supposée continuité de l'évolution pour une durée suffisamment longue.

Le substantif "*richesse*" ne fait référence, ici et dans toute cette étude, qu'à la quantité de *Monnaie* existante dans le *système* économique considéré, c'est-à-dire à la seule masse monétaire se présentant sous quelque forme que ce soit, aussi bien scripturale que fiduciaire. Les agrégats monétaires (M0, M1, …) n'ont pas à être employés ici, car leur définition ne provient que d'une résolution humaine. Elle ne tient jamais compte du patrimoine dont peut disposer un agent économique (définition ci-dessous) ou une collectivité quelconque. En effet, pour la constitution d'un certain patrimoine, il a toujours fallu créer de la *Monnaie* antérieurement. En posant :

R_m = *richesse monétaire*
i = *agent économique (définition ci-dessous)*
n = *nombre d'agents économiques*

la *richesse* monétaire d'un *système* économique peut être définie comme suit :

$$R_m = \sum_{i=1}^{n} R_{m(i)}$$

Le but de tout l'exposé est de savoir comment est-il possible d'avoir :

$$dR_m > 0 \qquad \text{◄ 03-01 ►}$$

ce qui implique obligatoirement que la *richesse* individuelle augmente (tout au moins de manière statistique), soit :

$$dR_{m(i)} > 0 \qquad \text{◄ 03-02 ►}$$

Il est bien évident que les explications analytiques permettant à ces différentielles d'être positives, admettront également les résultats négatifs ou éventuellement nuls. Comme en mécanique où les relations cinétiques indiquent aussi bien une accélération qu'un ralentissement suivant leur signe, il en sera de même en Economie.

A l'heure actuelle, il est indéniable que ces deux relations constituent le but à atteindre de tout *système* économique (il peut en être autrement pour un individu particulier dont la recherche du bonheur ou autre est primordiale). Cet essai a donc pour finalité la recherche des moyens permettant cet enrichissement ainsi que des relations existantes entre ces moyens et cet enrichissement, sachant que toute autre considération n'y a pas de place, et en particulier toute référence à la "Théorie de l'Equilibre Général (TEG)". Par conséquent, l'emploi dans cette étude de la loi "de l'*offre* et de la *demande*" n'apporte absolument aucun profit et n'a donc pas de raison d'être.

Habituellement, il est toujours fait référence à la redistribution de la *richesse*, mais il n'est jamais précisé, ni même fait mention ou allusion, comment celle-ci a pu être créée, comme si elle était due à un enchantement ou à un coup de baguette magique. Or, s'il faut partager un gâteau, tout individu sain d'esprit est parfaitement convaincu de la nécessité de l'avoir élaboré au préalable. Cette note est donc la recherche des ingrédients et de la recette permettant la réalisation de ce gâteau. D'après les deux relations encadrées ci-dessus, c'est donc au niveau de l'individu, de l'agent économique qu'il faut rechercher la ou les possibilités d'accroissement de la *richesse* c'est-à-dire du *pouvoir d'achat*.

DEFINITIONS DE BASE

Ci-après dans toute la note :

- l'agent (économique) représente n'importe quel individu *stricto sensu*, mais également les travailleurs indépendants et chefs d'entreprise (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, ...), un ménage, une cellule familiale, une entreprise (de tous types juridiques), une association, une administration, une collectivité locale ou autre, etc., c'est-à-dire aussi bien une personne physique qu'une personne morale, susceptible soit d'acquérir, soit de transformer, soit de vendre un *Produit* quelconque (définition ci-dessous). Le verbe transformer veut aussi bien dire élaborer, fabriquer, construire que consommer, utiliser, détruire. Le fait que les verbes acquérir et vendre puissent être condensés par le verbe échanger, montre que cette discrimination est relative à la position de l'agent (observateur) auquel on se réfère (consommateur ou fournisseur) ;

- le *Produit* représente n'importe quel objet, marchandise, produit, bien ou service qu'un agent économique (définition ci-dessus) peut soit acquérir, soit transformer, soit vendre. Ce peut être des matières premières, des produits semi-finis, des objets manufacturés, des produits agricoles, des marchandises quelconques, des services, etc., pourvu qu'ils puissent être soit acquis, soit transformés, soit vendus. Le *Produit* peut être rapproché en microéconomie conventionnelle du "bien" ou du "service". Le *Produit* doit être considéré comme le vecteur-support du *Travail*, au même titre qu'en thermodynamique, le gaz est considéré comme le vecteur-support de la chaleur ;

- l'*Argent* est représenté par les billets de banque, pièces de monnaie, or et argent métal, chèques, cartes de crédit, de même que des coquillages (cauris), des barres de sel, des plumes, des dents, des pépites de cuivre natif dans des sociétés dites "primitives", etc., c'est-à-dire par tout ce qui peut être considéré comme contenant une valeur d'échange, une valeur monétaire, de la *Monnaie*. Il faut remarquer que l'inscription d'une ligne de crédit bancaire ne doit pas être considérée comme de la *Monnaie* mais seulement comme de l'*Argent*. En effet, le bénéficiaire de cette ligne de crédit emploiera des billets, des chèques, des traites, etc. pour régler ses achats de la même manière que s'il avait possédé par-devers lui la quantité d'*Argent* correspondante à son crédit. L'*Argent* doit être considéré comme le vecteur-support de la *Monnaie*, au même titre qu'en thermodynamique, le gaz est considéré comme le vecteur-support de la chaleur ;

- le *labeur* (*l*) doit être compris comme la chose à réaliser, la tâche, l'œuvre à effectuer. Il est constant pour un *Produit* et une méthode de fabrication donnés. En effet, il est généralement considéré que la chose, l'ouvrage, le *Produit* à réaliser représente le *Travail à effectuer*. Cependant, tout le monde sait très bien que plus le *Produit* est élaboré rapidement, plus le *Travail* est important. Le *Travail* étant une fonction de la *vitesse* de fabrication, il est donc nécessaire et indispensable de discriminer le *Travail* et le *labeur*. Plus le *labeur* sera effectué avec célérité, plus le *Travail* sera élevé. En effet, peindre une porte ou labourer un champ demande un certain *labeur* qui est égal à lui-même mais qui peut être effectué suivant des méthodes différentes à des *vitesses* variables. Mais pour faire évoluer cette *vitesse* d'exécution il est nécessaire

de faire varier une *Force*. Des explications plus complètes en sont données dans le chapitre "Mécanique des Echanges". Le *labeur* en Economie est similaire à l'espace en physique ;

- le *Travail* (*T*) doit être considéré comme inclus dans le *Produit*. La définition exacte, analytique, en sera donnée ultérieurement. Disons pour l'instant que c'est la variation de la *vitesse d'exécution du labeur* (définition ci-dessus) sous l'effet d'une *Force* qui l'a initiée et donc ne doit pas être confondu avec le *Produit*. En effet, pour un *labeur* constant, le *Travail* varie selon sa *vitesse* d'exécution. Ce *Travail* (*T*) doit être considéré avec une vision économique et non plus physique (*W*) puisqu'il est afférent à un *labeur* et non pas à un espace, comme il sera précisé ultérieurement ;

- la *Monnaie* (*M*) est définie comme la mesure de la valeur de l'*Argent*, car il est bien évident qu'un billet de 100 Francs qui circulait en l'an 2000 n'avait absolument pas la même valeur que celui qui était disponible un ½ siècle plus tôt. De la même manière qu'un *Produit* contient une certaine quantité de *Travail*, il est possible de dire que l'*Argent* contient une certaine quantité de *Monnaie* variable selon le lieu et dans le temps. Il ne faut pas confondre l'*Argent* et la *Monnaie* car au même titre qu'il faut impérativement un support au *Travail* (qui est le *Produit*), il est obligatoire que la *Monnaie* soit incluse dans quelque chose (qui est l'*Argent*). C'est si vrai que pour n'importe quel transfert de *Monnaie* il est nécessaire de disposer de billets de banque, pièces de monnaie, cartes de crédit, chèques, lettres de change, traites, coupons d'action, supports magnétiques ou optiques (bandes, disques, CD, DVD, ...) dans les chambres de compensation, etc. ;

- la *complexité* (*c*) doit être comprise comme étant l'inertie que présente un *Produit* à son changement de *vitesse d'exécution du labeur*. En effet, nous avons vu ci-dessus que le *labeur* nécessaire à réaliser un *Produit* peut être effectué à des *vitesses* différentes. Cependant, il est bien certain que des *Produits* seront plus facilement modifiables, transformables que d'autres. Un morceau d'acier trempé est bien plus difficile à usiner que le même morceau d'acier recuit, un morceau de chêne du Quercy qu'un morceau de pin des Landes ;

- l'*Utilité* du *Produit* (U_P) (qui peut être aussi bien objective que subjective, aussi bien exacte qu'erronée) doit être considérée dans son acception la plus générale et se placer dans le cadre exclusif des échanges. Conventionnellement, la notion "d'utilité marginale" est couramment employée mais n'a absolument aucune raison d'être dans cet essai pour la raison développée dans le chapitre "Prolégomènes" et n'est donc pas usitée. L'*Utilité* doit être prise, dans cette étude, dans le sens de Walras, comme déjà exposée dans le chapitre "Prolégomènes" précité ;

  Si un individu acquiert un *Produit* quelconque celui-ci dispose obligatoirement d'une certaine *Utilité* qui peut être plus ou moins élevée. Pour lui-même l'*Utilité* d'usage du *Produit* peut être nulle mais cependant être très élevée s'il désire en faire cadeau. L'exemple suivant rejoint ce qui vient d'être dit. Il y a quelques années, des antennes factices de téléphone de voiture étaient proposées à la vente malgré leur utilité technique nulle, mais dont l'*Utilité* pour l'assouvissement de la vanité du consommateur pouvait être très importante.

  Quelqu'un achètera un objet pour son *Utilité* en tant qu'outil ou ustensile, tel qu'un couteau, une truelle ou une paire de bretelles, mais il pourra acquérir un autre objet pour son *Utilité* alimentaire, gastronomique ou gustative. Quelqu'un d'autre pourra acheter un *Produit* en raison de son *Utilité* visuelle de beauté telle qu'une œuvre d'art. Un troisième pourra acheter un voyage d'agrément dans les îles à cause de son *Utilité* relaxante et de dépaysement. Une entreprise pourra acquérir des machines-outils, des stylos à bille, etc. Un agent pourra acquérir un vêtement pour faire du sport ou bien pour lutter contre le froid mais il pourra également en acheter un de cérémonie, mais dans chaque cas l'objet, la marchandise, le service, le *Produit* aura son *Utilité*. La satisfaction ou l'extinction de la vanité d'un quidam est également une *Utilité* pour ce dernier. Il est possible d'enrichir cette énumération à l'infini. Tout objet ou service possède sa propre *Utilité* et c'est, en réalité, cette caractéristique que les agents recherchent.

  Pour infirmer l'idée selon laquelle l'*Utilité* serait une caractéristique importante des échanges économiques, certains affirment que l'air est très utile et pourtant ne coûte rien. Pourtant, si ceux-ci venaient à en manquer ils seraient prêts à le monnayer fort cher. Un peu de logique montre que si le *besoin* d'un *Produit* est contenté, il est bien certain qu'il serait absurde de l'acquérir. Mais, dans les lieux où l'air fait défaut, ce dernier a un coût ; par exemple dans les sous-marins, les mines, les aéronefs et satellites habités, et que dire de l'air utilisé par les chasseurs, pêcheurs et plongeurs sous-marins. Pour un agent l'*Utilité* peut être

variable dans le temps. En effet, lors de l'élaboration d'un *Produit* le consommateur en voit l'*Utilité* s'accroître mais au contraire diminuer lors de son utilisation. De plus, cette *Utilité* est variable selon les agents considérés ; un bistouri est très utile pour un chirurgien et nulle pour les autres agents. Un chaîne Haute Fidélité de très haute qualité est très utile pour un mélomane averti ou pour des institutions musicales mais beaucoup moins pour un quidam quelconque et nulle pour un sourd. Il est nécessaire de souligner encore que la valeur de l'*Utilité* attribuée à un *Produit* par un consommateur peut être juste ou fausse, correcte ou mal fondée.

La vitesse de dépréciation d'un *Produit* par son usage ou d'obsolescence par évolution technique peut être très variable, de quasi instantanée à quasi nulle. Par exemple, l'utilisation d'une allumette provoque la chute de son *Utilité* de son maximum à zéro quasi instantanément. Et même si l'utilisateur s'en sert comme cure-dent, l'*Utilité* de l'allumette sera toujours nulle. C'est le morceau de bois qui aura son *Utilité* propre. C'est aussi le cas pour les *Produits* alimentaires car ils ne servent qu'une fois. C'est encore également le cas pour les services. Une fois l'utilisation d'une remontée mécanique effectuée dans une station de sport d'hiver son *Utilité* devient nulle, au même titre que la visite à son médecin de famille. C'est vrai aussi pour le *farniente* sous les cocotiers. Elle peut-être moyennement rapide pour des outils usuels comme les ustensiles de cuisine, les automobiles, les vêtements, les outils de bricolage ou de jardinage. En général, dans ce cas, la vétusté vient de l'usure plus ou moins rapide des objets et l'*Utilité* du *Produit* diminue avec le temps pour l'utilisateur. Par contre certains *Produits* sont quasiment éternels, et en particulier les œuvres d'art (tableaux, sculptures, monuments, ...), pour peu qu'ils soient stockés et entretenus normalement afin d'assurer leur pérennité. Dans ce cas là, l'*Utilité* de l'objet ne diminue pas avec le temps.

L'expérience, c'est-à-dire la vie de tous les jours, montre bien que personne n'achètera une allumette déjà brûlée car son *Utilité* est nulle. Personne n'achètera un billet pour un match de rugby qui a déjà eu lieu car le service a déjà été effectué et son *Utilité* est nulle. Par contre, un agent pourra acheter une automobile d'occasion car elle aura conservé une certaine *Utilité*. Et cet agent paiera cette occasion plus ou moins cher, en fonction directe de l'*Utilité* qu'elle aura conservée. Et si c'est une œuvre d'art, comme son *Utilité* est quasi constante dans le temps, son *prix* ne diminuera pas.

Pour terminer, disons que l'*Utilité* peut être aussi bien subjective qu'objective ou éventuellement faussée par des arguments publicitaires, de techniques de vente ou autres, ce qui ne change absolument rien au raisonnement et à la méthode appliqués dans cette étude, ainsi qu'à leur validité, de la même manière qu'un *Produit* a une certaine *Utilité* (variable dans le temps pour un même agent et dans l'espace selon les agents), l'*Argent* a une *Utilité* (U_A) certaine. En effet, il faut obligatoirement un support qui serve de vecteur à la *Monnaie*. Lorsqu'un client quelconque acquiert un *Produit* le fournisseur lui demande toujours en contrepartie de l'*Argent* (tel que défini ci-dessus : billets, pièces, cartes bancaires, traites, ...) qui contient la quantité de *Monnaie* correspondante au *prix* du *Produit*.

Cette *Utilité* est variable selon les agents. En effet, plus les revenus d'un agent seront faibles et plus l'*Utilité* de l'*Argent* sera élevée. Un milliardaire n'apporte guère d'importance à une pièce d'un Euro mais celle-ci a une *Utilité* certaine pour un agent consommateur vivant avec des minima sociaux qui peut acquérir un kilogramme de pâtes avec cette somme. De plus, si les *prix* augmentent l'*Utilité* de la pièce diminue puisque cet agent ne pourra plus acheter autant de *Produits*. Inversement, si les *prix* diminuent il pourra acquérir davantage de *Produits* et dans ce cas, il lui restera un supplément de *Monnaie* dans son escarcelle après l'acquisition et par conséquent l'*Utilité* de l'*Argent* aura été accrue.

DEFINITION DES AGENTS

Le fabricant est défini dans cette note comme un agent élaborant un *Produit* mais aussi comme un fournisseur quelconque. Un fabricant peut donc être un grossiste, un commerçant, etc., malgré qu'il ne modifie pas nécessairement un *Produit*. Cela peut être également un utilisateur final qui modifie l'*Utilité* d'un *Produit* par son usage et qui le revend d'occasion. Donc on se trouve devant trois possibilités qu'il est possible de discriminer analytiquement comme suit :

- fabricant ⇨ variation d'*Utilité* positive ⇨ (l'*Utilité* augmente pour le consommateur)
- commerçant ⇨ variation d'*Utilité* nulle ⇨ (l'*Utilité* est constante pour le consommateur)
- utilisateur ⇨ variation d'*Utilité* négative ⇨ (l'*Utilité* diminue pour le consommateur)

- le fournisseur et le consommateur désignent deux agents quelconques effectuant un échange.

La vie quotidienne montre qu'un *Produit* est élaboré successivement par toute une série de fabricants placés chronologiquement l'un après l'autre. Comme déjà posé dans le chapitre "Prolégomènes", il est défini trois agents de la manière suivante :

- un Vendeur ⇨ un agent vendant un *Produit* brut ou partiellement élaboré à un Transformateur ;
- un Transformateur ⇨ un agent transformant ce *Produit* brut et le vendant à un Acquéreur ;
- un Acquéreur ⇨ un agent continuant à élaborer le *Produit* ou bien un utilisateur final.

Par définition :

- le Transformateur est considéré placé à l'intérieur du *système* ;
- le Vendeur et l'Acquéreur sont considérés situés à l'extérieur du *système*.

Pour un consommateur donné quelconque, l'*Utilité* du *Produit* évolue durant sa fabrication et son utilisation comme suit :

1. lors de l'élaboration du *Produit* par un Transformateur, l'Acquéreur voit l'*Utilité* augmenter ;
2. lors de l'utilisation de ce *Produit* par lui-même, il voit l'*Utilité* diminuer.

Comme toute chose, ceci est fonction de la position de l'observateur, c'est-à-dire parfaitement conforme au Principe de Relativité. Ceci entraîne qu'un fabricant quelconque doit toujours être considéré comme un utilisateur pour le fabricant précédent. De ce fait, il faut absolument admettre que :

- ***le Transformateur est un utilisateur pour le Vendeur ;***
- ***l'Acquéreur est un utilisateur pour le Transformateur,***

et que :

- ***le Vendeur est un fabricant pour le Transformateur ;***
- ***le Transformateur est un fabricant pour l'Acquéreur.***

En conséquence, il découle que pour le Transformateur (intérieur au *système*) :

1. ***l'Utilité du Produit augmente lors de la fabrication par le Vendeur ;***
2. ***l'Utilité du Produit diminue lorsqu'il l'élabore lui-même ;***
3. ***l'Utilité du Produit augmente lors de l'utilisation par l'Acquéreur.***

Ces variations inverses d'*Utilité* pour le Transformateur vont permettre la mise en place d'un cycle permettant la création de *Monnaie* (*M*) au même titre que les variations inverses de température en physique autorisent la réalisation des cycles de Carnot et de Clapeyron définissant la destruction de chaleur et la création de travail mécanique. Il sera indiqué ultérieurement comment il est possible d'expliquer ainsi l'accroissement de *richesse* par la création de *Monnaie* due à la destruction de *Travail économique* (rien ne pouvant provenir de rien).

Par convention et par analogie avec la physique :

- tout ce qui pénètre dans le *système*, soit tout ce que reçoit le Transformateur sera compté positivement ;
- tout ce qui sort du *système*, soit tout ce que donne le Transformateur sera compté négativement.

En conclusion principale, il faut admettre que :

- ***le Produit doit être considéré comme le vecteur-support du Travail ;***
- ***l'Argent doit être considéré comme le vecteur-support de la Monnaie ;***

au même titre qu'en thermodynamique :

- ***le gaz (vapeur) est considéré comme le vecteur-support de la chaleur.***

Il est à remarquer que, dans la vie courante, personne ne confond un *Produit* avec le *Travail* qu'il a fallu déployer pour l'élaborer, alors que la confusion est généralement faite entre l'*Argent* et la *Monnaie* ; aussi est-il nécessaire et indispensable de bien différencier ces deux dernières caractéristiques. Identiquement aux sciences exactes, où celles-ci sont toujours nommées par un nom et un seul, il est obligatoire de procéder de même en science économique et de n'y employer qu'un seul terme parfaitement caractérisé pour chaque chose, soit à l'exclusion de tout autre, et autant que possible de manière monosémique.

04 - MECANIQUE DES ECHANGES

Généralités 117
Vitesses ⇨ Productivité - Formation du prix 118
Variation des Vitesses 119
Principes fondamentaux de la dynamique économique 120
Complexité du Produit - Complexité de l'Argent 121
Travail - Monnaie 121
Energies 124
Emploi - Pouvoir d'achat 124
Remarque 125
Relations emploi - pouvoir d'achat 127
Evolution de l'unité monétaire 128
Revenu - Puissance 129

***RESUME** : En physique, nous savons que pour aller d'un point à un autre, il existe plusieurs chemins différents et que chacun de ceux-ci peut être parcouru à des vitesses différentes. Identiquement en Economie, pour réaliser un Produit quelconque il existe plusieurs méthodes de fabrication et chacune de celles-ci peut être exécutée plus ou moins rapidement (productivité).*

Il existe donc en économie, et comme en physique, des vitesses, des accélérations, des forces qui les induisent, des résistances et des contraintes, etc. Ce chapitre s'applique donc à définir les relations susceptibles d'associer ces caractéristiques entre elles en suivant toujours le raisonnement physique appuyé sur l'analyse mathématique.

GENERALITES

Prenons l'exemple de fabrication d'une chaise (ou de tout autre *Produit* comme déjà défini). Il est bien certain qu'elle peut être élaborée en des durées différentes, c'est-à-dire plus ou moins rapidement. Or pour une même méthode, quelle que soit la *vitesse* de fabrication, le *labeur à effectuer* est toujours le même car il représente l'œuvre, la tâche, l'ouvrage, la chose, la chaise à réaliser. En effet, que la chaise soit élaborée en 4, 8 ou 16 heures le *labeur* est toujours identique mais c'est le *Travail* qui est variable car il est patent qu'il soit plus difficile de la fabriquer en 4 heures qu'en 8 et surtout qu'en 16, c'est-à-dire que l'énergie utilisée augmente lorsque la *vitesse* de fabrication s'accroît.

Prenons maintenant l'exemple de la construction d'un mur, lequel peut être monté en briques, moellons, pierres sèches, pierres taillées et cimentées, etc. Il est bien évident que chaque méthode présente une plus ou moins grande difficulté de construction. La mise en œuvre des pierres de taille nécessite un plus grand *labeur* que celle du mur élevé en briques ou en moellons mécaniques (agglos). Pour une méthode donnée, la *vitesse* de construction peut varier car sa réalisation peut être plus ou moins rapide selon que le maçon accélère ou ralentit, ou en fonction du nombre de personnes employées. Toutefois, pour la méthode utilisée, quelle que soit la *vitesse* d'exécution, la tâche à effectuer, le mur, est identique c'est-à-dire le *labeur*, mais plus la *vitesse* sera élevée, plus l'énergie (*Travail à caractère économique*) dépensée sera importante.

Les exemples précédents sont absolument analogues à la mécanique où pour un chemin donné, l'espace parcouru est toujours identique quelle que soit la vitesse de parcours, le travail mécanique dépensé étant une fonction directe de cette vitesse. Il en est de même pour remplir une baignoire, où la capacité est toujours constante mais où la vitesse de remplissage est variable selon l'ouverture du robinet, c'est-à-dire du débit. La logique est identique pour un terrassement dont le volume est constant mais dont la vitesse de réalisation est fonction du moyen employé (panier, pelle, brouette, pelleteuse, ...).

Il faut remarquer qu'en règle générale, le travail, suivant le sens commun, s'apparente au *labeur* tel que défini dans cette note. En effet, lorsque l'on dit "qu'il y a beaucoup de travail" cela veut dire qu'il existe beaucoup de choses à effectuer, et lorsque l'on assure "que l'on a fait un gros travail" cela veut dire que beaucoup de choses ont été réalisées. En partant de ce constat, le terme de *labeur* aurait dû être remplacé par celui de travail mais l'analogie avec la définition physique aurait dans ce cas été bafouée. Or, comme toute l'étude est basée sur les analogies physiques, il a

été préféré de considérer le *Travail* avec le même type de définition analytique qu'en physique et donner à la chose à effectuer le substantif de *labeur* (un des termes *tâche*, *œuvre*, *ouvrage*, ..., aurait été, peut-être, plus approprié).

Le tableau ci-après répertorie quelques exemples suivant le champ d'applications et expose leurs similitudes :

CHAMP D'APPLICATIONS		CARACTERISTIQUE		ENERGIE
		BASE	RELATION AU TEMPS	
PHYSIQUE	*Déplacement*	*espace (e)*	*vitesse (v)*	*travail mécanique (W)*
	Ecoulement	*volume (V)*	*débit (v)*	*travail mécanique (W)*
	Terrassement	*volume (V)*	*débit (v)*	*travail mécanique (W)*
	Information	*bit (b)*	*bitrate (bps)*	
ECONOMIE	*Transformation T→M*	*labeur (l)*	*productivité (ω)*	*Travail économique (T)*
	Transformation M→T	*prix (p)*	*tachyaxie (ϖ)*	*Monnaie (M)*

VITESSES ⇨ ***PRODUCTIVITE*** - ***FORMATION DU PRIX***

En conséquence, pour la réalisation d'un *Produit* donné, suivant une méthode fixée :

- ***le labeur est constant et le Travail (à caractère économique) est variable selon la vitesse d'exécution de ce labeur.***

En physique le travail mécanique (*W*) est associé à l'espace parcouru alors qu'ici, en Economie, le *Travail économique* (*T*) est combiné avec le *labeur à effectuer*. C'est pour cette raison qu'il faut absolument différencier ces deux travaux par des symboles différents (*W* et *T*).

Le *labeur* ainsi que le *Travail* dont il est question ici, peuvent être réalisés aussi bien par un agent que par un animal ou encore par un moteur ou une machine mais, quel que soit le moyen utilisé, il faudra toujours effectuer ce *labeur* et/ou ce *Travail*. En effet, durant l'Antiquité et jusqu'au 18e siècle, l'agent économique pouvait faire remplacer le *labeur* et le *Travail* qu'il devait effectuer par un ou des esclaves, par des salariés ou encore par des machines simples utilisant des énergies naturelle ou animale. A partir de la seconde moitié du 18e siècle des machines plus complexes firent leur apparition du fait de la mise au point de moteurs efficaces et puissants (machines à vapeur, moteurs à combustion interne, moteurs électriques, ...) qui permirent le remplacement du *labeur* et surtout l'accroissement du *Travail* devant être effectués par l'Homme.

En conséquence, en posant :

t = *temps*
l = *labeur à effectuer - tâche - ouvrage - œuvre à effectuer*
ω = *vitesse d'exécution du labeur à effectuer - productivité*

il est possible d'écrire :

$$\omega = -\frac{dl}{dt}$$ ◄ 04-01 ►

La relation est affublée du signe négatif car le *labeur à effectuer* diminue avec le temps au contraire du *labeur effectué* qui augmente. Or, entre ces deux *labeurs* (*labeur à effectuer* et *labeur effectué*), celui qui est important est bien le *labeur à effectuer* car plus il sera élevé, plus il faudra de personnel (salariés, esclaves), d'animaux ou de moteurs pour l'exécuter. Le *labeur effectué* ne présente pas d'intérêt car une fois qu'un *Produit* est fabriqué, il n'y a plus rien à faire. S'il reste encore quelque chose à réaliser ce ne peut être que du *labeur à effectuer*.

De la même manière, chaque fois qu'une opération élémentaire sur la chaise (ou tout autre *Produit*) est réalisée, il est possible de dire que le *prix* augmente d'une certaine quantité, c'est-à-dire que le *prix* se forme au fur et à mesure de l'exécution du *labeur* mais pas forcément à la même *vitesse* que ce dernier. En conséquence, en posant :

p = *prix*
ϖ = *vitesse de formation du prix - tachyaxie*

il est possible d'écrire :

$$\varpi = \frac{dp}{dt}$$ ◄ 04-02 ►

De ces deux relations (04-01 et 04-02), on voit que le *labeur* et le *prix* sont assimilables à l'espace (déplacement linéaire) en physique. De plus, elles sont valables quel que soit le cas envisagé c'est-à-dire quel que soit le *système* économique considéré, en tout temps et en tout lieu et sont donc compatibles avec le Principe d'Homogénéité. En effet, que le *labeur* soit effectué dans n'importe quel pays et que l'on y considère le *prix* d'un *Produit* quelconque, les *vitesses* seront toujours données par ces relations. Toutefois, elles ne donnent qu'une mesure de ces *vitesses* et en aucun cas ne stipulent pour quelle raison (au même titre qu'en mécanique la relation de vitesse ne donne qu'une mesure de celle-ci). Que la *productivité* diminue ou augmente, c'est-à-dire que la *vitesse* d'exécution du *labeur* varie et cela pour n'importe quel motif (*offre* trop importante ou insuffisante, approvisionnement défectueux en matières premières, absence ou manque de personnel, panne de machines ou de moteurs, nouvelle méthode de fabrication plus rapide, etc.) la relation 04-01 donnera toujours une mesure fidèle et exacte de la *vitesse* instantanée. Que la *vitesse* d'exécution du *labeur* s'annule pour casse-croûte, grèves, rupture d'alimentation électrique, chômage technique, fins de semaine, congés, etc., cette *vitesse* sera toujours égale à zéro, ce que donne bien la relation 04-01, validant ici aussi sa conformité totale à la réalité. De la même manière, la relation 04-02 est exacte quelle que soit la raison pour laquelle le *prix* évolue de cette manière. En effet, que ce soit en raison d'une augmentation salariale, de celle des charges sociales, de taxes diverses, etc., ou d'une diminution en raison d'un accroissement de la *productivité* ou bien de l'usure du *Produit* lors de son utilisation, le *prix* se forme (augmentation ou diminution) toujours à une certaine *vitesse* donnée par cette relation.

Ces deux relations (04-01 et 04-02) peuvent s'écrire respectivement :

$$dl = -\omega \cdot dt \qquad \text{et :} \qquad dp = \varpi \cdot dt$$

dont les intégrations renvoient, pour une vitesse constante (analogue en mécanique au "Mouvement Rectiligne Uniforme") :

$$l = -\omega \cdot t + C \qquad \text{et :} \qquad p = \varpi \cdot t + C$$

En posant :

C = *labeur à effectuer à l'achat* et : C = *prix à l'achat*

$\omega \cdot t$ = *Besogne effectuée (ajoutée)* et : $\varpi \cdot t$ = *Valeur ajoutée*

on peut dire que :

1. le *labeur à effectuer* (l) à un instant quelconque est égal au *labeur à effectuer* (C) à l'instant initial (à l'achat) moins la *Besogne* ($\omega.t$) déjà effectuée à cet instant ;
2. le *prix* (p) à un instant quelconque est égal au *prix* (C) initial (à l'achat) plus la *Valeur ajoutée* ($\varpi.t$) à cet instant,

ce qui correspond parfaitement à l'analyse de la réalité quotidienne.

Mais, si : $+\omega \cdot t$ = *Besogne effectuée (ajoutée)*

Alors : $-\omega \cdot t$ = *Besogne à effectuer (à ajouter)*

VARIATION DES VITESSES

Cependant ces deux *vitesses* (d'exécution du *labeur* et de formation du *prix*), qui viennent d'être définies, peuvent évidemment varier dans le temps, c'est-à-dire augmenter (accélération) ou diminuer (ralentissement).

En conséquence, en posant :

γ_ω = *variation de la vitesse d'exécution du labeur à effectuer* (*gain ou perte de productivité*)
γ_ϖ = *variation de la vitesse de formation du prix* (*enrichissement ou appauvrissement, inflation ou déflation*)

La discrimination analytique entre les possibilités d'évolution (enrichissement ou appauvrissement, inflation ou déflation) sera donnée ultérieurement.

il est possible d'écrire respectivement :

$$\gamma_\omega = \frac{d\omega}{dt} = -\frac{d^2 l}{dt^2} \qquad \text{et :} \qquad \gamma_\varpi = \frac{d\varpi}{dt} = \frac{d^2 p}{dt^2}$$

◄ 04-03 ► ◄ 04-04 ►

ou encore :

$$d^2 l = -\gamma_\omega \cdot dt^2 \qquad \text{et :} \qquad d^2 p = \gamma_\varpi \cdot dt^2$$

dont les intégrations renvoient, pour une vitesse uniformément variée (analogue en mécanique au "Mouvement Rectiligne Uniformément Varié", c'est-à-dire avec γconstant) :

$$l = -\omega \cdot t \mp \frac{1}{2} \cdot \gamma_\omega \cdot t^2 + C \qquad \text{et :} \qquad p = \varpi \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot \gamma_\varpi \cdot t^2 + C$$

avec :

$-\gamma_\omega$ = *gain de productivité* et : $+\gamma_\varpi$ = *appauvrissement ou inflation*
$+\gamma_\omega$ = *perte de productivité* $-\gamma_\varpi$ = *enrichissement ou déflation*

En règle générale les variations (augmentation et diminution) de ces *vitesses* ne se produisent pas continûment mais de manière saccadée, ce qui ne remet pas en cause le cheminement du raisonnement. En reprenant l'exemple de la chaise, la *vitesse d'exécution du labeur* du rembourrage du siège et du dossier peut varier instantanément entre deux exemplaires du *Produit* ainsi que la *vitesse de formation du prix* de ces éléments, mais l'intégration de ces relations prises entre le début et la fin de la fabrication complète de la chaise donnera toujours une valeur moyenne correcte entre les bornes considérées (début et fin d'exécution de la chaise). De plus, c'est logiquement par facilité qu'un fabricant va modifier le *prix* en un instant, mais en réalité cette augmentation pourrait être décomposée en petites parties s'appliquant chacune à une petite opération qu'il est possible de nommer "opération élémentaire". En considérant l'opération élémentaire assez petite, il est possible de considérer l'évolution comme continue (le phénomène peut être rapproché de la physique où à l'échelle macroscopique le phénomène est considéré continu alors qu'il est discontinu, quantifié à l'échelle microscopique).

Par exemple, considérons un couvreur. Pour la construction d'une maison d'habitation d'un seul niveau il lui est loisible d'utiliser une échelle de 3,5 mètres et pour une construction à deux niveaux d'employer une échelle de 7 mètres. L'opération élémentaire peut être considérée comme la montée d'une échelle mais également comme la montée d'un seul barreau. Dans la première hypothèse, la valeur de l'opération élémentaire varie avec la hauteur de l'édifice, alors qu'elle est constante dans le second, car ici c'est le nombre d'opérations qui évolue. Dans la vie courante, devant un tel cas, l'opération élémentaire est toujours choisie, dans un but de simplification, la plus grande possible mais cependant toujours assez petite pour être compatible avec la validité des résultats obtenus. Par exemple, durant le Moyen Age, une opération élémentaire était définie comme étant la surface labourée en une journée et nommée journal, ouvrée, etc. En physique nous savons qu'au niveau microscopique les phénomènes sont discontinus mais ils sont considérés continus au niveau macroscopique. Il en est de même dans le cas qui nous intéresse ici.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE

Il est évident que, pour faire varier ces *vitesses*, il soit impératif d'exercer une *Force*. La variation de *vitesse* (*accélération* ou *décélération* des *vitesses d'exécution du labeur* et de *formation du prix*) sera d'autant plus élevée que cette *Force* (d'accélération ou de ralentissement) sera importante. En effet, personne ne peut contester le fait nécessitant :

- d'une part, qu'un fournisseur exerce toujours une *Force*, quelle qu'en soit le moyen (individus, salariés, esclaves, animaux, moteurs et machines) pour accélérer la *vitesse d'exécution du labeur* ;

- d'autre part, qu'un consommateur exerce toujours une pression, une *Force* sur le fournisseur pour faire diminuer le *prix* donc pour ralentir la *vitesse de formation de ce prix*.

De plus, ces *Forces* seront fonction de l'*inertie* que présente le *Produit* à son changement de *vitesse*. En conséquence, en posant :

c_P = *complexité du Produit*
c_A = *complexité de l'Argent*
F_P = *Force, due au fournisseur, relative à l'exécution du labeur*
F_A = *Force, due au consommateur, relative à la formation du prix*

il est possible de postuler les écritures respectives suivantes :

$$F_P = c_P \cdot \gamma_\omega \qquad \text{et :} \qquad F_A = - c_A \cdot \gamma_\varpi$$

◄ 04-05 ► ◄ 04-06 ►

et d'admettre que ces relations représentent les Principes fondamentaux de la dynamique économique au même titre qu'en physique la relation :

$$F = m \cdot \gamma$$

est admise comme représentant le Principe fondamental de la dynamique mécanique. Ceci donnant des résultats incontestablement corrects dans le domaine physique, il n'est pas absurde mais logique qu'il en soit de même dans le cas qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire en Economie pour l'explication des échanges.

COMPLEXITE DU PRODUIT - COMPLEXITE DE L'ARGENT

Dans toute l'étude et de manière générale, il n'est souvent pas fait de différence entre la *complexité du Produit* et la *complexité de l'Argent*. Cette simplification signifie qu'elles seraient égales, ce qui n'est pas vrai. La *complexité* du *Produit* est relative à un seul type de *Produit* parmi bien d'autres, alors que la *complexité* de l'*Argent* est afférente à l'ensemble du *système* économique dans lequel il circule. La *complexité* de l'*Argent* est identique quel que soit le lieu où la transformation se réalise. Par exemple, elle est identique aussi bien à Strasbourg, qu'à Quimper, aussi bien à Arras qu'à Rodez, etc. Il est donc nécessaire de discriminer ces *complexités* en posant :

c_P = *complexité du Produit*
c_A = *complexité de l'Argent*

Toutefois, dans un souci de clarification il n'est généralement pas stipulé laquelle de ces deux *complexités* est en cause. Dans les calculs relatifs à une seule transformation, cela ne change strictement rien, sauf à remplacer la lettre c par c_P ou par c_A selon la transformation considérée ($T \rightarrow M$ ou $M \rightarrow T$). Dans les calculs simultanés relatifs aux deux transformations (associations des transformations $T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$), il serait évidemment nécessaire d'introduire le rapport c_P/c_A sans que le jugement porté sur la pertinence (bonne ou mauvaise) de cette approche dynamique soit remis en cause.

TRAVAIL - MONNAIE

De plus, le *Travail* dépensé sera, bien évidemment, fonction de l'intensité de la *Force* qui provoquera la variation de la quantité de *labeur effectué*. Plus le *labeur* réalisé par unité de temps sera élevé, c'est-à-dire exécuté avec célérité, plus le *Travail* sera important. Comme dit précédemment ce *Travail* est aussi bien celui effectué par un individu que par un animal ou bien encore par un moteur ou une machine. Le *Travail*, tel qu'il est défini ci-dessous, représente la somme des différents *Travaux* effectués par tous les moyens possibles. Donc, le *Travail* total peut augmenter et celui de l'Homme diminuer, car celui réalisé par les machines est accru dans de plus fortes proportions. C'est le cas qui se produit généralement à l'heure actuelle, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle.

En conséquence, en posant :

T = *Travail à finalité économique*

il est possible d'écrire :

$$dT = F_P \cdot dl \qquad \text{◄ 04-07 ►}$$

Il faut ici préciser que le *Travail* défini par cette relation doit être considéré comme un *Travail* utile économiquement et non pas pris, ni dans son acception habituelle et véhiculaire, ni comme en science physique. Ce *Travail* est celui qui est capable de provoquer une variation de la *vitesse* d'exécution du *labeur* et, de ce fait, une variation éventuelle de la *vitesse* de formation du *prix*. C'est la raison pour laquelle ce *Travail* est désigné par la lettre *T* et non pas par la lettre *W* (*Work*), ces deux *Travaux* n'ayant pas la même définition analytique (malgré leur ressemblance) et surtout pas la même valeur. En effet, dans la réalité, le travail physique (*W*) est toujours supérieur au *Travail* (*T*) économiquement utile dont il est question dans cette étude (chapitre "Lien Chaleur consommée→Monnaie créée").

On voit que si la *vitesse* d'exécution du *labeur* ne varie pas, le *Travail effectué* (*Travail* économique) est nul, ce qui risque d'interloquer plus d'un lecteur non habitué au raisonnement mécanique, cependant le travail physique pouvant être très important. En effet, il est bien logique de dire que si le *labeur* est effectué à *vitesse* constante aucun *Travail* supplémentaire n'est fourni pour accélérer cette *vitesse* de fabrication, c'est-à-dire pour accroître la *productivité*. En conséquence, un agent (individu au sens strict, association, administration, entreprise, ...) qui n'accélère pas la *vitesse* d'élaboration du *Produit* (augmentation de la *productivité*) ne *Travaille* pas au sens économique du terme puisqu'il ne pourra provoquer aucune baisse du *prix* de ce *Produit* et par conséquent aucune augmentation du *pouvoir d'achat* des consommateurs, c'est-à-dire qu'il ne peut engendrer un quelconque accroissement de *richesse monétaire* (R_m). Cependant, il est bien évident que même si le *Travail* économique est nul, le *labeur* ainsi que le travail physique peuvent être notables, substantiels et conséquents. Même si des agents ne créent pas de *richesse monétaire*, ils peuvent produire d'autres types de richesses, par exemple des richesses culturelles ou assurer des services non marchands. L'exemple précité de la contractuelle rompue à la fin de son service n'a, d'évidence, enrichit en aucune manière la société.

Identiquement, la *Monnaie* créée sera, bien évidemment, fonction de l'intensité de la *Force* qui provoquera une variation du *prix*. Plus le *prix* sera faible, plus la *Monnaie* disponible par le consommateur sera importante. En conséquence, en posant :

M = *Monnaie*

il est possible d'écrire :

$$dM = - F_A \cdot dp \qquad \text{◄ 04-08 ►}$$

Il est bien évident de dire que si le *prix* est constant sa différentielle est nulle et cela implique obligatoirement qu'aucune *Monnaie* n'est créée puisque le *pouvoir d'achat* des consommateurs restera lui-même constant. En effet, si le *prix* d'un kilogramme de nouilles diminue de 1 à 0,9 €, il est possible d'affirmer que 0,1 € de *Monnaie* a été créé (pour chaque kilogramme fabriqué) puisque cette somme reste dans la poche du consommateur. Bien sûr il existe, avant comme après diminution du *prix*, toujours 1 €. Cependant si le nombre d'unités monétaires est toujours constant, c'est la valeur de cette unité qui a augmenté dans ce cas, celui-ci correspondant à la possibilité 3 du chapitre "Valeur de l'unité monétaire". L'Etat (ou tout autre émetteur) pourrait également battre une pièce de 10 centimes d'Euro et la confier à ce consommateur qui disposerait, comme précédemment, de cette somme dans sa poche. Dans ce cas là, nous voyons bien que la valeur de l'unité monétaire reste constante mais que c'est le nombre d'unités qui devient variable, celui-ci correspondant à la possibilité 4 de ce même chapitre. Pareillement au cas précédent, il est bien évident que même si la *Monnaie* créée est nulle, le *prix* peut être très élevé ou très bas.

En thermodynamique, un moteur ou une machine comporte généralement plusieurs étages fonctionnant tous sur le même schéma, c'est-à-dire dont la marche est identique pour chacun en suivant les mêmes lois. De même, en Economie il existe toute une série de fabricants placés chronologiquement l'un après l'autre et il est évident que chacun d'entre eux est soumis aux mêmes lois naturelles (et non pas légales, réglementaires ou juridiques, lesquelles relèvent toujours d'une volonté humaine). En physique, comme le processus de chacun des étages est identique, il n'est considéré et étudié que les phénomènes se produisant dans un seul. Dans le cas qui nous intéresse ici, il est nécessaire d'avoir la même approche. Or, le *prix* et le *labeur* sont deux caractéristiques qui sont relatifs au *Produit* tout entier. Il ne faut donc considérer et étudier que les phénomènes se produisant pour un seul Transformateur. En conséquence, seule la *Valeur ajoutée* ainsi que la *Besogne à effectuer* doivent être prises en compte, c'est-à-dire la *Monnaie* et le *Travail* du seul Transformateur considéré.

Lors d'une tractation quelconque, un Acquéreur (extérieur du *système*) exerce toujours une *Force* (F_P) sur le Transformateur (intérieur du *système*) de manière à faire augmenter la *Besogne effectuée* (ou diminuer la *Besogne à effectuer*) par ce dernier. De ce fait, la *Besogne à effectuer* (*B*) diminue. Quelle que soit l'intensité de cette *Force*, la variation de cette *Besogne* est donc toujours négative. En conséquence, il est possible d'écrire :

$$dB < 0$$

Or, lorsque la *Besogne à effectuer* diminue, l'Acquéreur augmente la quantité de *Travail* qui est donnée au Transformateur, c'est-à-dire qui pénètre dans le *système*. En vertu de la convention de signe, ce *Travail* est donc toujours positif. De ce fait, la relation 04-07, à savoir :

$$dT = F_P \cdot dl$$

devient :

$$\boxed{dT = - F_P \cdot dB} \qquad \text{◄ 04-09 ►}$$

Physiquement, il faut considérer ce *Travail* comme une destruction ou une création selon, respectivement, qu'il rentre ou qu'il sort du *système* et correspond à l'accroissement ou à la diminution de l'*emploi* du fournisseur. Il reste à se demander ce qu'est la création et/ou la destruction de *Travail* ? De manière générale et comme il faut toujours s'en remettre à l'expérience, c'est-à-dire à la réalité de la vie économique, ce qui est recherché est toujours l'augmentation de *l'emploi* du fournisseur et non pas celui du consommateur. Donc :

- la destruction de *Travail* correspond à la diminution du *labeur à effectuer*,
- la création de *Travail* correspond à l'augmentation du *labeur à effectuer*.

Ceci peut être représenté comme suit :

LABEUR A EFFECTUER	TRAVAIL
↘	*destruction*
↗	*création*

Lors d'une tractation quelconque, un Acquéreur (extérieur du *système*) exerce toujours une *Force* (F_A) sur le Transformateur (intérieur du *système*) de manière à faire diminuer la *Valeur ajoutée* (*V*) par ce dernier. Quelle que soit l'intensité de cette *Force*, la variation de cette *Valeur ajoutée* est donc toujours négative, en conséquence, il est possible d'écrire :

$$dV < 0$$

Or, lorsque la *Valeur ajoutée* diminue, l'Acquéreur diminue la quantité de *Monnaie* qui est donnée au Transformateur, c'est-à-dire qui pénètre dans le *système*. En vertu de la convention de signe, cette *Monnaie* est donc toujours négative. De ce fait, la relation 04-08, à savoir :

$$dM = - F_A \cdot dp$$

devient :

$$\boxed{dM = F_A \cdot dV} \qquad \text{◄ 04-10 ►}$$

Physiquement, il faut considérer cette *Monnaie* comme une destruction ou une création selon, respectivement, qu'elle rentre ou qu'elle sort du *système* et correspond à l'accroissement ou à la diminution du *pouvoir d'achat* du fournisseur. Il reste à se demander ce qu'est la création et/ou la destruction de *Monnaie* ? De manière générale et comme il faut toujours s'en remettre à l'expérience, c'est-à-dire à la réalité de la vie économique, ce qui est recherché est toujours l'augmentation du *pouvoir d'achat* du consommateur et non pas celui du fournisseur. Donc :

- la création de *Monnaie* correspond à la diminution du *prix* ;

- la destruction de *Monnaie* correspond à l'augmentation du *prix*.

Ceci peut être représenté comme suit :

PRIX	MONNAIE
↘	*création*
↗	*destruction*

ENERGIES

En remplaçant les *Forces* dans les deux relations (04-09 et 04-10) ci-dessus par leur valeur (relations 04-05 et 04-06), on obtient respectivement :

$$dT = - c_P \cdot \gamma_\omega \cdot dB \qquad \text{et :} \qquad dM = - c_A \cdot \gamma_\varpi \cdot dV$$

En remplaçant les variations de *vitesse* (γ_ω et γ_ϖ) dans les deux relations ci-dessus par leur valeur (relations 04-03 et 04-04), on obtient respectivement :

$$dT = - c_P \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot dB \qquad \text{et :} \qquad dM = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt} \cdot dV \qquad \text{◄ 04-11 ► ◄ 04-12 ►}$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dT = - c_P \cdot \frac{dB}{dt} \cdot d\omega \qquad \text{et :} \qquad dM = - c_A \cdot \frac{dV}{dt} \cdot d\varpi$$

En remplaçant les rapports *dB/dt* (*dl/dt*) et *dV/dt* (*dp/dt*) par leur valeur (relations 04-01 et 04-02), on obtient respectivement :

$$\boxed{dT = c_P \cdot \omega \cdot d\omega} \qquad \text{et :} \qquad \boxed{dM = - c_A \cdot \varpi \cdot d\varpi} \qquad \text{◄ 04-13 ► ◄ 04-14 ►}$$

Après intégration, ces relations donnent respectivement :

$$\boxed{T = \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega^2} \qquad \text{et :} \qquad \boxed{M = - \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi^2} \qquad \text{◄ 04-15 ► ◄ 04-16 ►}$$

En considérant la constante nulle ces relations représentent les *Energies cinétiques* respectives du *Travail* et de la *Monnaie* (voir chapitre "Principes de base"). La présence du signe négatif (–) dans la relation donnant la *Monnaie* est parfaitement logique. En effet, plus la *vitesse* (ϖ) *de formation* du *prix* est lente, plus la *Monnaie* détenue par le consommateur est élevée.

EMPLOI - POUVOIR D'ACHAT

En reprenant les relations 04-13 et 04-14 ci-dessus, lorsque les *vitesses* (ω et ϖ) sont constantes, par définition :

$$d\omega = 0 \qquad \text{et :} \qquad d\varpi = 0$$

ce qui implique que :

$$dT = 0 \qquad \text{et :} \qquad dM = 0$$

En conséquence, en posant :

e = emploi du fournisseur et : *a = pouvoir d'achat du consommateur*

il est parfaitement logique d'écrire :

$$\boxed{e = c_P \cdot \omega} \qquad \text{et :} \qquad \boxed{a = - c_A \cdot \varpi} \qquad \blacktriangleleft 04\text{-}17 \blacktriangleright \; \blacktriangleleft 04\text{-}18 \blacktriangleright$$

Si la *vitesse* (relation 04-01, $\omega = - dl/dt$) d'exécution du *labeur à effectuer* (*l*) augmente, cela veut dire que le *labeur à effectuer* diminue. Plus ce *labeur* décroît rapidement, plus l'*emploi* (*e*) est important. Pareillement, si la *vitesse* (relation 04-02, $\varpi = dp/dt$) est lente plus le *pouvoir d'achat* (*a*) est élevé. De plus :

- le *Travail* est nul (ni créé, ni détruit) lorsque le *labeur* est effectué à *vitesse* constante et donc l'*emploi* du fournisseur reste évidemment lui-même constant ;
- la *Monnaie* est nulle (ni créée, ni détruite) lorsque le *prix* est formé à *vitesse* constante et donc le *pouvoir d'achat* du consommateur reste évidemment lui-même constant.

REMARQUE

Il faut remarquer que de manière habituelle il est pratique de mesurer le *pouvoir d'achat* en disant qu'il faut *x* heures de salaire moyen pour acquérir tel *Produit*. A partir de cette "définition" il est possible de poser :

$$pouvoir\ d'achat = \frac{temps}{produit}$$

Donc cela voudrait dire que plus il faut de temps pour acquérir le *Produit*, plus le *pouvoir d'achat* serait élevé, ce qui est absurde. L'exactitude analytique nécessite d'inverser le rapport, soit :

$$pouvoir\ d'achat = \frac{produit}{temps}$$

Or, le nombre d'heures travaillées (le temps) multiplié par le salaire correspond au *prix* de revient du *Produit* considéré. Donc, il est possible de remplacer et l'on obtient :

$$pouvoir\ d'achat = \frac{prix}{temps}$$

Le rapport se trouve être mathématiquement la *vitesse* de formation du *prix* du *Produit* (relation 04-02). Cependant, le *pouvoir d'achat* est fonction également d'une autre caractéristique (pour tenir compte du *Produit*) qui ne peut être que l'inertie qui s'oppose à la variation de cette *vitesse* (de la même manière qu'en physique). Cette inertie a été définie comme étant la *complexité* du *Produit*. En conséquence et finalement, la relation devient :

$$pouvoir\ d'achat = complexité \times \frac{prix}{temps}$$

ce qui n'est rien d'autre que la relation 04-18 (au signe près). Nous voyons que par le raisonnement on retrouve le résultat du calcul analytique classique.

Pour un *Produit* donné, la *complexité* (*c*) est évidemment constante, en conséquence les différentielles des relations 04-17 et 04-18 donnent respectivement :

$$de = c_P \cdot d\omega \qquad \text{et :} \qquad da = - c_A \cdot d\varpi \qquad \blacktriangleleft 04\text{-}19 \blacktriangleright \; \blacktriangleleft 04\text{-}20 \blacktriangleright$$

mais les relations 04-11 et 04-12 donnent respectivement :

$$c_P \cdot d\omega = - dT \cdot \frac{dt}{dB} \qquad \text{et :} \qquad - c_A \cdot d\varpi = dM \cdot \frac{dt}{dV}$$

et en remplaçant *dT* et *dM* par leur valeur (relations 04-09 et 04-10), on obtient :

$$c_P \cdot d\omega = F_P^{ext} \cdot dB \cdot \frac{dt}{dB} \qquad \text{et :} \qquad -c_A \cdot d\varpi = F_A^{ext} \cdot dV \cdot \frac{dt}{dV}$$

ce qui donne en simplifiant :

$$\boxed{de = F_P \cdot dt} \qquad \text{et :} \qquad \boxed{da = F_A \cdot dt} \qquad \text{◄ 04-21 ► ◄ 04-22 ►}$$

ou encore :

$$F_P = \frac{d}{dt} \cdot e \qquad \text{et :} \qquad F_A = \frac{d}{dt} \cdot a$$

démontrant que l'*emploi* du fournisseur et le *pouvoir d'achat* du consommateur ne sont fonction que des *Forces* extérieures appliquées par le consommateur (extérieur) sur le fournisseur (intérieur) afin que celui-ci augmente sa *Besogne à effectuer* et diminue sa *Valeur ajoutée*. Au même titre que le *labeur* et le *Travail* peuvent être réalisés, selon les circonstances, par l'individu lui-même, des esclaves, des salariés, des animaux ou des moteurs et machines, l'*emploi* est évidemment la somme des *emplois* de tous ces acteurs.

De ce fait, en posant les indices suivants :

$_i$ = *individus, travailleurs indépendants (artisans, commerçants, agriculteurs, ...), chefs d'entreprises*
$_e$ = *esclaves*
$_s$ = *salariés*
$_a$ = *animaux*
$_m$ = *moteurs, machines*

il est possible d'écrire :

$$l = l_i + l_e + l_s + l_a + l_m$$
$$T = T_i + T_e + T_s + T_a + T_m$$
$$e = e_i + e_e + e_s + e_a + e_m$$

ces caractéristiques étant additives.

Nous avons vu que l'*emploi* est égal à (relation 04-17) :

$$e = c_P \cdot \omega = -c_P \cdot \frac{dl}{dt}$$

ce qui montre indubitablement que l'*emploi* n'est fonction que de la quantité de *labeur à effectuer* par unité de temps, c'est-à-dire de la *vitesse* avec laquelle il est réalisé et absolument de rien d'autre, pour un *Produit* donné (à *complexité* constante). Ceci étant bien entendu en raison de la diminution du *labeur à effectuer* en fonction du temps (relation négative). Cela prouve qu'une diminution de la durée légale de travail n'a absolument aucune influence sur la création d'*emploi*, cela ne pouvant éventuellement agir que sur le taux de chômage. En effet, si l'on divise la durée de travail par 2 et que la durée légale de travail journalière passe de 8 à 4 heures, il est incontestable que pour une même *vitesse* d'exécution du *labeur* il faudra embaucher une deuxième personne l'après-midi puisque la première aura terminée son service à midi. Toutefois, cette dernière aura vu son *emploi* divisé par 2, car jusqu'à preuve du contraire : *1 × 8 heures = 2 × 4 heures*, mais ceci dépend évidemment d'une décision humaine et relève donc d'une politique, ce qui est extérieur au cadre explicatif de cette note.

Il est possible de considérer ce qui suit comme un exemple réel concret de ce qui est avancé ci-dessus. Durant le mois de mars de l'an 2000, les agents de la Poste de l'agglomération toulousaine ont fait grève. Comme la vitesse de tri du courrier était devenue nulle, l'emploi était nul puisque personne ne travaillait. A la fin de la grève, la direction locale de la Poste a embauché temporairement environ 400 personnes afin de résorber le stock de plis et colis en souffrance. Ces embauches correspondent à un accroissement de l'*emploi* car la *vitesse* de tri devait être augmentée.

Une fois cette résorption effectuée, la *vitesse* de tri a diminué pour revenir à celle d'origine et les personnes embauchées ont été licenciées, donc l'*emploi* a chuté. Ceci montre bien que l'*emploi* n'est logiquement et exclusivement fonction que de la *vitesse* d'exécution du *labeur* et absolument de rien d'autre.

Comme déjà dit précédemment, du fait que le *labeur* puisse être effectué par n'importe quel moyen (individus, esclaves, salariés, animaux, moteurs et machines), il est bien évident que l'*emploi* total (*e*) soit lui-même la somme des différents *emplois* partiels, soit :

$$e = - c_P \cdot \frac{dl_i + dl_e + dl_s + dl_a + dl_m}{dt}$$

A l'heure actuelle dans les pays "développés", c'est-à-dire essentiellement depuis la révolution industrielle, il est possible de considérer les *labeurs* effectués par les esclaves et les animaux comme nuls. En conséquence, la relation se simplifie et devient :

$$e = - c_P \cdot \frac{dl_i + dl_s + dl_m}{dt}$$

De plus, le *labeur* exécuté par l'individu (artisan, commerçant, travailleur indépendant, chef d'entreprise, ...) peut être considéré comme constant. En conséquence, la relation se simplifie encore est devient :

$$e = - c_P \cdot \frac{dl_s + dl_m}{dt}$$

ce qui montre que si le *labeur à effectuer* devant être réalisé par un salarié est remplacé par celui d'une machine, le salarié verra son *emploi* se dégrader et sera éventuellement licencié, ce qui correspond parfaitement à la réalité. Ceci sera, bien évidemment, fonction des coûts respectifs des différents *labeurs* devant être effectués soit par le salarié, soit par le moteur ou la machine (ou d'autres moyens).

RELATIONS EMPLOI - POUVOIR D'ACHAT

Nous connaissons les relations de l'*emploi* (04-17) et du *pouvoir d'achat* (04-18), à savoir :

$$e = c_P \cdot \omega \qquad \text{et :} \qquad a = - c_A \cdot \varpi$$

Les *vitesses* d'exécution du *labeur* ω et de formation du *prix* ϖ sont des caractéristiques vectorielles, c'est-à-dire orientées et font chacune référence à une transformation différente qui s'effectuent dans des sens différents ; le *Produit* (*vitesse* ω) et l'*Argent* (*vitesse* ϖ) circulant de manière inverse. Dans ces relations, l'*emploi* (*e*) est celui du fournisseur tandis que le *pouvoir d'achat* (*a*) est celui du consommateur.

Les relations 04-21 et 04-22, à savoir :

$$de = F_P \cdot dt \qquad \text{et :} \qquad da = F_A \cdot dt$$

peuvent s'écrire :

$$dt = \frac{de}{F_P} \qquad \text{et :} \qquad dt = \frac{da}{F_A}$$

Ces relations peuvent être égalées, alors :

$$\frac{de}{F_P} = \frac{da}{F_A}$$

ou encore :

$$\frac{F_A}{F_P} = \frac{da}{de}$$

Avec les relations 04-19 et 04-20, on obtient :

$$\boxed{\frac{F_A}{F_P} = \frac{da}{de} = -\frac{c_A}{c_P} \cdot \frac{d\varpi}{d\omega}}$$ ◄ 04-23 ►

Il est bien certain qu'il soit possible de modifier, à sa guise, le signe de ces rapports selon que l'on considère un consommateur ou un fournisseur, c'est-à-dire suivant le sens des *Forces* appliquées, sans que cela soit rédhibitoire quant à la validité des résultats, mais sous réserve de l'indiquer, car il sera vu que (relations 05-06 et 05-11) :

$$F_A^{ext} = -F_A^{int} \qquad \text{et :} \qquad F_P^{ext} = -F_P^{int}$$

exhibant les Principes des actions et des réactions relatives respectivement à l'*Avarice* et à la *Paresse*.

EVOLUTION DE L'UNITE MONETAIRE

Plus le *prix* est faible, plus le consommateur dispose de *Monnaie*. Chaque fois qu'un *prix* baisse, le nombre (*n*) d'unités monétaires du *système* économique reste constant, mais la valeur de l'unité (*u*) s'accroît. Nous connaissons la relation différentielle (chapitre "Valeur de l'unité monétaire") :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn$$

Mais, une variation du *prix* d'un *Produit* n'entraîne aucune variation du nombre (*n*) d'unités existantes dans le *système*. Donc, *n* est constant ($dn = 0$), alors la relation ci-dessus devient :

$$dM = n \cdot du$$

ou encore :

$$du_n = \frac{dM}{n}$$

En remplaçant la *Monnaie* par sa valeur (relation 04-08), à savoir :

$$dM = -F_A \cdot dp$$

on obtient :

$$\boxed{du_n = -F_A \cdot \frac{dp}{n}}$$ ◄ 04-24 ►

ce qui est parfaitement logique. La variation de la valeur de l'unité monétaire (*u*) d'un *système* économique est une fonction inverse de la variation du *prix* par rapport au nombre d'unités (*n*) existantes dans ce *système*. Si l'émetteur frappe un certain nombre d'unités monétaires afin de maintenir l'unité constante, alors la relation ci-dessus devient :

$$dn_u = -F_A \cdot \frac{dp}{u}$$

Bien sûr, si à la suite d'une amélioration de la *productivité* pour quelque raison que ce soit, le *prix* des pièges à souris a décru de 5 %, il est certain que la *richesse* du *système* économique, tel que la France, n'aura guère augmenté mais l'accroissement ne sera toutefois pas nul. Toutefois, si le *prix* des automobiles chute de 15 000 à 14 000 € par une

augmentation progressive de la *productivité*, alors pour la France où la production de ces biens est d'environ 2 millions d'exemplaires, l'accroissement de *richesse monétaire* sera environ de 2 milliards d'Euros, ce qui n'est plus du tout négligeable.

Cependant, les lois de la physique indiquent que l'énergie nécessaire pour augmenter la vitesse varie comme le carré de celle-ci. Cela veut dire que pour multiplier la vitesse par deux, il faut quatre fois plus d'énergie. Mais il est à remarquer que cette quantité est un minimum tout à fait théorique. Du temps où cette énergie était fournie par l'Homme (individus, esclaves, salariés), par les animaux et éventuellement par quelques machines simples employant des énergies naturelles (vent, eau), sa quantité et sa puissance ne pouvaient être que très limitées. La *productivité* étant faible, il en résultait que le *prix* des *Produits* était élevé ; la société pouvant être qualifiée de pauvre.

La maîtrise des phénomènes physiques et chimiques, suite à l'invention de l'analyse mathématique, a autorisé :

- d'abord, l'exploitation en très grandes quantités des gisements des ressources géologiques ;
- puis, le contrôle des transformations énergétiques ;
- enfin, l'essaimage de la technologie dans quasiment toute la société.

Ceci a permis de centupler (et même beaucoup plus encore) la quantité d'énergie utilisable sous forme de travail mécanique, ce dernier permettant un accroissement sans pareil de la *productivité* et ainsi une chute conséquente du *prix* des *Produits* ; la société pouvant être qualifiée de riche.

Depuis le néolithique jusqu'à la révolution industrielle, il est possible de considérer le niveau de vie des diverses sociétés sensiblement constant ; les différences temporelles et spatiales qui existaient peuvent donc être appréhendées comme des fluctuations. Durant toute cette période, la quantité d'énergie (chaleur et surtout travail) disponible pour l'Homme n'a pas varié. Seuls quelques petits perfectionnements techniques permettaient de faibles améliorations des conditions d'existence. Ce n'est qu'à l'aube du 18e siècle que des quantités profuses de combustibles accessibles techniquement et abordables économiquement permirent l'accroissement, d'allure exponentielle, du niveau de vie des individus constituant les sociétés qui disposent de ces ressources.

C'est ce processus, et seulement celui-là, qui peut faire évoluer (en plus ou en moins) la *richesse* d'une société.

REVENU - PUISSANCE

En ramenant, dans la transformation $T \rightarrow M$, la quantité de *Monnaie* créée ou détruite par unité de temps (heure, jour, mois, an, …), il est obtenu une caractéristique qui est typiquement le *Revenu par unité de temps* Γ_M (horaire, journalier, mensuel, annuel, …), soit :

$$\Gamma_M = \frac{dM}{dt}$$ ◄ 04-25 ►

Identiquement, en ramenant, dans la transformation $M \rightarrow T$, la quantité de *Travail* créé ou détruit par unité de temps (heure, jour, mois, an, …), il est obtenu une caractéristique qui est typiquement la *Puissance développée* Γ_T (horaire, journalière, mensuelle, annuelle, …), soit :

$$\Gamma_T = \frac{dT}{dt}$$ ◄ 04-26 ►

05 - PRINCIPES DE BASE

Principes d'équivalence *131*
Transformation T→M ⇨ Définition *132*
Transformation T→M ⇨ Deuxième Principe *132*
Transformation T→M ⇨ Premier Principe *134*
Transformation T→M ⇨ Principe de l'action et de la réaction *135*
Transformation M→T ⇨ Définition *135*
Transformation M→T ⇨ Deuxième principe *137*
Transformation M→T ⇨ Premier Principe *138*
Transformation M→T ⇨ Principe de l'action et de la réaction *139*

***RESUME** : L'Etre humain étant une composante comme une autre de l'univers, il ne peut qu'être asservi aux lois qui le régissent lui-même. Or, celui-ci étant déterminé et guidé par des Principes extrémaux, tels que les Principes de "moindre action" et de "conservation de l'énergie", l'Homme ne peut qu'épouser des Principes de même espèce et ne peut en aucun s'en affranchir. En effet, la nature ne discrimine jamais aucun de ses éléments et elle les affecte tous pareillement.*

Ce chapitre se concentre sur la présentation en économie, des Principes similaires à ceux de la physique, à savoir : les Principes d'équivalence, d'évolution, de conservation, mais aussi celui de l'égalité de l'action et de la réaction. En effet, lorsque deux agents (consommateur et fournisseur) sont en présence, ils exercent l'un sur l'autre des forces antagonistes, lesquelles sont obligatoirement égales lors de la transaction.

PRINCIPES D'EQUIVALENCE

Nous savons que c'est la réalisation d'un *Travail* économique supplémentaire qui permet la création de *Monnaie* par un accroissement de la *productivi*té (chapitre "Valeur de l'unité monétaire"). Il est donc possible d'écrire la relation de transformation :

$$M = g_{TM} \cdot T \qquad \text{◄ 05-01 ►}$$

qui s'apparente dans son fond et dans sa forme à la relation thermodynamique dans laquelle la chaleur se transforme en travail ($W = J.Q$). Cette relation représente communément le "Principe d'équivalence". Le chapitre ultérieur "Flux et Transformations" explicite la présence du coefficient de transformation g.

Nous savons qu'en physique le coefficient J est une constante (ne dépendant que des unités usitées, c'est-à-dire égal à 1 lorsqu'elles sont identiques), donc logiquement, en Economie le coefficient g doit être également une constante car dans le cas contraire cela provoquerait des inégalités entre les salariés. En effet, ceci est très bien appréhendé par tout un chacun, lequel réclame :

- *à travail égal, salaire égal,*

mais cela implique la véracité de la réciproque, à savoir :

- *à salaire égal, travail égal,*

ce qui n'est jamais revendiqué par quiconque. La première sentence est relative à la transformation $T \rightarrow M$, et la seconde à la transformation $M \rightarrow T$. Alors, la relation doit être convertie comme suit :

$$T = g_{MT} \cdot M \qquad \text{◄ 05-02 ►}$$

soit :

$$M = \frac{1}{g_{MT}} \cdot T$$

En conséquence :

$$g_{TM} = \frac{1}{g_{MT}} \qquad \blacktriangleleft 05\text{-}03 \blacktriangleright$$

sous réserve que ces coefficients soient constants impliquant que les deux transformations soient symétriques.

TRANSFORMATION T→M ⇨ DEFINITION

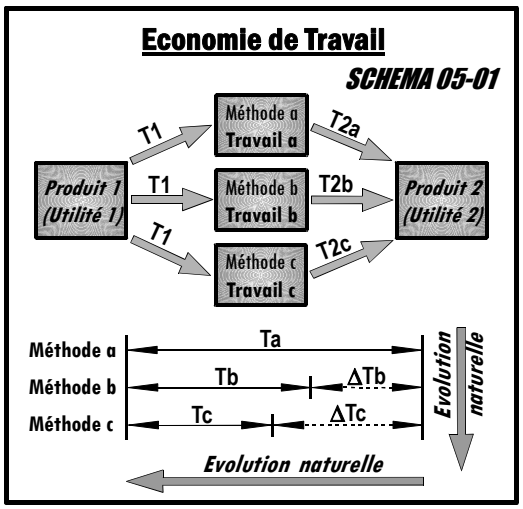
Quiconque peut s'imaginer la transformation *T→M* de la façon classique suivante. Tout le monde conçoit parfaitement que pour fabriquer un *Produit* quelconque, il soit nécessaire de commencer par le début où il n'existe que des matières premières. A l'heure actuelle, il n'est rien fait de plus que notre ancêtre *H. habilis* qui ramassait un caillou avant de le percuter pour en tirer des éclats. Au fur et à mesure de la confection, le *Produit* de départ se trouve de plus en plus transformé afin qu'il soit de plus en plus adapté au but qui lui est assigné. Cependant, personne ne conteste le fait qu'il ait fallu, pour cela, dépenser de l'énergie sous forme de travail mécanique. En contrepartie de ce *Produit*, de l'*Argent* circule en sens inverse. La quantité de cet *Argent* est de plus en plus importante suivant l'élaboration du *Produit*.

Malgré la généralité de cette conception des échanges, elle ne permet en aucun cas de comprendre comment un *système* économique puisse s'enrichir (chapitre "Valeur de l'unité monétaire).

Toutefois, l'analyse des faits montre sans ambiguïté que l'enrichissement n'est dû qu'à l'accélération des opérations de fabrication qui autorisent la diminution des coûts. De ceci, il est possible d'en tirer la conséquence que ce soit le *Travail* exercé par le fournisseur et nécessaire à cette accélération qui permet cette décroissance des *prix* et donc l'augmentation de la *Monnaie* détenue par le consommateur.

Cette approche des échanges économiques n'a rien de compliqué. Elle peut être facilement appréhendée et maîtrisée sans effort particulier.

TRANSFORMATION T→M ⇨ DEUXIEME PRINCIPE



Tous les économistes sont convaincus qu'il n'existe pas de lois naturelles dans leur discipline. Pour cela, ils soutiennent que l'Economie étant tributaire de l'Homme et que celui-ci agissant selon ses *besoins* et/ou ses goûts, elle ne puisse par conséquent disposer de lois générales s'appliquant à tous les acteurs composant le *système* examiné.

Cependant, comme montré ci-après, les agissements ressortissant aux Principes susnommés intéressent identiquement chacun des agents économiques mais aussi chaque animal et chaque moteur. Ces manifestations sont absolument génériques, générales, universelles puisque redevables de ces Principes et sont, de ce fait, indifférentes, insensibles, étrangères à l'Etre humain. Elles peuvent ainsi prétendre à la genèse de Principes de base.

En plus des Principes généraux applicables quel que soit le domaine étudié (Principes de Relativité, d'Homogénéité, de Causalité, ...), il est indispensable de poser des Principes de base relatifs, spécifiques, à la discipline considérée. Ceux-ci sont désignés ci-après Premier Principe et Deuxième Principe par analogie avec ceux de la thermodynamique.

Il est manifeste que tout agent quel qu'il soit et quoi qu'il fasse, cherche toujours à économiser le *labeur* qu'il doit effectuer et de ce fait son *Travail*, c'est-à-dire d'en réaliser le minimum mais toujours de manière compatible avec

les contraintes extérieures auxquelles il est soumis. La propriété dont dispose tout agent d'économiser son *Travail* est valable en tout temps et en tout lieu, conformément au Principe d'Homogénéité.

Il faut toutefois remarquer que cette propriété puisse être élargie aux animaux ainsi qu'aux moteurs et machines. En effet, lorsque l'Homme se sert d'animaux en remplacement de son propre *Travail*, ceux-ci réagissent évidemment de manière à en exécuter le minimum, toujours cependant en fonction des contraintes extérieures exercées sur lui par l'Homme ou d'autres causes. Il en est de même pour les moteurs qui remplacent le *Travail* humain car dès que les contraintes augmentent, la vitesse des moteurs diminue.

Cela montre qu'ils fournissent l'énergie (sous forme de travail *W*) strictement nécessaire et juste suffisante au fonctionnement car dans le cas contraire cela impliquerait obligatoirement la possibilité du mouvement perpétuel. En effet, une automobile abordant une côte ralentit inexorablement (toutes choses étant égales par ailleurs et en particulier la pression du conducteur sur la pédale d'accélérateur). Si cela n'était pas le cas, cela impliquerait obligatoirement que de l'énergie, venant de nulle part, soit fournie pour maintenir la vitesse constante ; cette énergie pourrait donc être utilisée sans limite.

Le schéma 05-01 ci-dessus, montre 3 options ou méthodes (a, b, c) de faire évoluer l'*Utilité* d'un *Produit* de U_{P1} à U_{P2}, par la réalisation d'une certaine quantité de *Travail* (économique). Cette quantité de *Travail* (*T*) peut être fournie aussi bien par un individu que par des esclaves (anciennes civilisations), des animaux ou des moteurs et machines (surtout depuis la révolution industrielle), mais il faudra que ce *Travail* soit toujours fourni quel qu'en soit le moyen.

Dans ce schéma, on a :

$$Travail\ a = Travail\ 2a - Travail\ 1$$
$$Travail\ b = Travail\ 2b - Travail\ 1$$
$$Travail\ c = Travail\ 2c - Travail\ 1$$

ainsi que : $T_a > T_b > T_c$

ce qui implique : $\Delta T_b < \Delta T_c$

Dans le temps et comme déjà dit ci-dessus, l'évolution naturelle, c'est-à-dire sans contrainte supplémentaire, implique d'une manière générale et absolument incontestable que le *Travail* diminue, soit :

$$\Delta T < 0$$

Ceci peut se comprendre en se rapprochant des phénomènes qui se produisent lors d'une décélération en mécanique où la variation de travail est négative. Cette variation de *Travail* ayant pour conséquence et pour but d'amener l'*Utilité* du *Produit* à un certain niveau, en posant :

U_P = *Utilité du Produit*

on pourra écrire :

$$-\frac{\Delta T}{U_P}$$

ce qui n'est autre que la *Paresse* réalisée pour chaque niveau d'*Utilité* (toujours dans une évolution naturelle, c'est-à-dire hors contrainte, comme stipulé ci-dessus).

En conséquence, en posant :

P = *Paresse*

il vient :

$$\Delta P = - \frac{\Delta T}{U_P}$$

En effet, plus la quantité de *Travail* fourni pour effectuer une tâche (œuvre, *labeur*) quelconque sera faible, plus la *Paresse* sera importante et il est donc normal que ce rapport soit précédé du signe négatif. Cette *Paresse* ainsi que le *Travail* lui-même sont des caractéristiques qui peuvent évoluer continûment ce qui permet, en conséquence, d'écrire cette relation sous la forme différentielle conventionnelle, soit :

$$\boxed{dT = - U_P \cdot dP} \qquad \text{◄ 05-04 ►}$$

Cette relation s'apparente très exactement (au signe près), aussi bien dans son fond que dans sa forme, à celle donnant la quantité de chaleur en fonction de l'entropie en thermodynamique, à savoir :

$$dQ = T \cdot dS$$

Elle représente le "Deuxième Principe" et il est possible d'écrire :

- ***la Paresse augmente naturellement toujours, jusqu'à un maximum limité par les contraintes extérieures.***

Ce qui n'est rien d'autre que la transposition en Economie du Deuxième Principe de la thermodynamique qui stipule que :

- ***l'entropie augmente naturellement toujours, jusqu'à un maximum limité par les contraintes extérieures.***

TRANSFORMATION T→M ⇨ PREMIER PRINCIPE

Par définition, dans une Economie de troc, il n'existe pas de *Monnaie*, mais il est facile de remarquer que dans ce cas, les *Utilités* des *Produits* échangés sont égales (voir chapitre "Prolégomènes", paragraphe "Troc – Change – Echange).

En conséquence, il est possible d'écrire que :

- ***il ne peut exister de Monnaie sans différence d'Utilité du Produit***

Ceci est une expression du "Premier Principe" et n'est rien d'autre que la transposition en Economie de la même expression du Premier Principe de la thermodynamique qui stipule que :

- ***il ne peut exister de travail mécanique sans différence de température.***

En physique, nous savons que c'est la chaleur détruite (utilisée) qui est transformée en travail créé, c'est-à-dire que :

- la quantité de chaleur disponible diminue alors que la quantité de travail s'accroît d'autant d'après le Principe d'équivalence, la somme de ces deux quantités étant donc constante (dans un système isolé), soit :

$$\underbrace{\delta Q}_{cause} + \underbrace{\delta W}_{effet} = 0$$

ce qui constitue l'expression analytique classique du Premier Principe de la thermodynamique. En Economie, il en est strictement de même. En effet, il est possible de postuler que le *Travail à effectuer* détruit est transformé en *Monnaie* créée, c'est-à-dire que :

- la quantité de *Travail à effectuer* diminue au fur et à mesure de l'élaboration du *Produit* alors que la quantité de *Monnaie* créée augmente d'autant d'après le Principe d'équivalence, la somme de ces deux quantités étant donc constante (dans un *système* isolé), soit :

$$\underbrace{\delta T}_{cause} + \underbrace{\delta M}_{effet} = 0 \qquad \text{◄ 05-05 ►}$$

Cette relation peut être considérée comme l'expression analytique du Premier Principe de l'Economie. La nullité de celle-ci (05-05) n'est bien sûr valable que dans un *système* isolé (*système* économique autarcique ou bien généralement lorsqu'il n'est considéré seulement que deux agents en contact, c'est-à-dire un fournisseur et un consommateur).

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***PRINCIPE DE L'ACTION ET DE LA REACTION***

Nous savons que les acteurs d'un échange à savoir le fournisseur et le consommateur exercent chacun sur l'autre deux *Forces* ; l'une relative au *Travail*, l'autre relative à la *Monnaie*. En effet, n'importe quel acteur recherche toujours à effectuer le minimum de *Travail* mais aussi à disposer du maximum de *Monnaie*. Il en résulte que si l'un exerce une *Force*, l'autre lui résiste. Or, afin de garantir un raisonnement correct, il est indispensable de présenter des arguments, non démontrables mais a priori impossibles à mettre en doute, attestant l'égalité de ces *Forces*, c'est-à-dire des actions et des réactions afférentes respectivement au *Travail* et à la *Monnaie*.

Il est indéniable que le Vendeur ainsi que l'Acquéreur agissent en exerçant une *Force*, une *Pression* sur le Transformateur de manière à ce que la *Valeur ajoutée* de ce dernier soit la plus petite possible. Cette *Force* est appelée "action". Cependant, le Transformateur réagit en exerçant une *Force*, une *Pression* sur le Vendeur et sur l'Acquéreur de manière à ce que sa *Valeur ajoutée* soit la plus grande possible. Cette *Force* est appelée "réaction" et est dirigée en sens inverse de l'action.

Par Principe, ces *Forces* sont égales mais de signe opposé en raison de leur orientation inverse. En effet, si l'on prend comme exemple, la tractation entre un Acquéreur et un Transformateur, une erreur serait de croire que ces *Forces* soient inégales. Le Transformateur ayant fixé un *prix*, l'Acquéreur cherchera à le faire baisser. Si la *Force d'action* de ce dernier est faible, c'est-à-dire s'il ne désire qu'une petite ristourne, le Transformateur acceptera relativement facilement de baisser le *prix* et sa propre *Force de réaction* sera faible. Si au contraire, la *Force d'action* de l'Acquéreur est très élevée, c'est-à-dire s'il souhaite une très forte réduction du *prix*, le Transformateur opposera une très forte résistance à cette baisse et sa *Force de réaction* sera d'autant plus élevée.

On voit par cet exemple que les *Forces* F_A (en rapport avec la *Monnaie*) des deux acteurs en contact sont, en principe, égales et varient simultanément de la même manière au signe près. Ce fait peut être érigé en Principe, au même titre qu'en mécanique il existe le Principe de l'action et de la réaction. Il est alors possible d'écrire :

$$F_A^{ext} = - F_A^{int} \qquad \text{◄ 05-06 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***DEFINITION***

Si l'appréhension, sinon la maîtrise de la transformation *Travail→Monnaie* est relativement facile, il n'en est pas du tout de même pour la transformation *Monnaie→Travail*. Il est flagrant de constater que :

- la transformation *T→M* est toujours effective lors de l'élaboration d'un *Produit*, et elle est relative à la *Paresse* (*P*). Chronologiquement, elle évolue de façon à ce que le *labeur à effectuer* et le *Travail à effectuer* diminuent, alors que le *prix* et la *Monnaie* s'accroissent.
- la transformation *M→T* ne peut se concevoir que lors de l'acquisition d'un *Produit*, et elle est afférente à l'*Avarice* (*A*). Chronologiquement, elle évolue de façon à ce que le *prix* et la *Monnaie* diminuent, alors que le *labeur à effectuer* et le *Travail à effectuer* s'accroissent.

Le tableau ci-dessous reprend ces évolutions.

	TRANSFORMATION *T→M*	TRANSFORMATION *M→T*
LABEUR & TRAVAIL	↘	↗
PRIX & MONNAIE	↗	↘

Lorsqu'un consommateur acquiert un *Produit*, il transfère de l'*Argent* incluant de la *Monnaie* au fournisseur, lequel transfère un *Produit* contenant du *Travail*. Pour vendre un nouvel exemplaire du *Produit*, ce dernier fournisseur doit obligatoirement acheter, à son propre fournisseur, une nouvelle ébauche qu'il façonnera, et ainsi de suite.

Pour chaque transformation, le tableau ci-après indique comment évolue le *labeur* et le *Travail* d'une part et le *prix* et la *Monnaie* d'autre part.

Supposons une série d'agents (de *1* à *n*) en position de fournisseurs, c'est-à-dire de plusieurs fabricants placés chronologiquement les uns après les autres (partie centrale du tableau).

- Par leurs agissements, ces agents déterminent des transformations *Travail→Monnaie* (partie gauche du tableau). Lorsque le premier agent fournisseur (*1*) débute la fabrication le *labeur à effectuer* et le *Travail à effectuer* sont évidemment maximaux. Pour l'agent suivant (*2*) ces caractéristiques seront inférieures. Et ainsi de suite, pour chaque agent fournisseur. Lorsque le dernier agent (*n*) aura terminé son œuvre le *labeur* et le *Travail* seront minimaux (éventuellement égaux à zéro).

  Mais, durant toutes ces étapes, le *prix* et la *Monnaie* s'accroissent. Bien évidemment, certains fournisseurs créent de la *Monnaie* et d'autres non ; c'est pour cette raison que les signes "plus grand ou égal (≤)" et "plus petit ou égal (≤)" sont employés. En effet, nous savons que c'est le *Travail* détruit qui crée la *Monnaie* sous réserve que l'*Utilité* du *Produit* varie. Si l'*Utilité* n'évolue pas (grossiste, commerçant, …) il ne peut y avoir création de *Monnaie*. Toutefois, obligatoirement, dans toute la série certains fournisseurs créeront de la *Monnaie* et la quantité existante à la fin de la fabrication sera plus importante qu'à son début.

- A la fin de la fabrication le dernier agent fournisseur (*n*) devient le consommateur (*n*). En effet, il se trouve dans l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur précédent (*n-1*) le *Produit* qu'il doit terminer de fabriquer. Il en est de même pour tous les fournisseurs qui sont astreints à l'achat du *Produit* qu'ils doivent élaborer, jusqu'au premier fournisseur (*1*) qui procure les matières premières. Par leurs agissements, ces agents déterminent des Transformations *Monnaie→Travail* (partie droite du tableau).

  La quantité de *Monnaie* s'épuise petit à petit car le *prix* diminue à chaque étape pour devenir minimal pour le consommateur final (*1*). Il faut remarquer que dans cette série de transformations, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue à chaque étape. En effet, chaque consommateur opte pour l'achat du *Produit* et cède de l'*Argent*, et non l'inverse.

Ainsi, le cycle peut recommencer, mais cela est valable pour chaque étage des intervenants.

TRANSFORMATION *Travail→Monnaie*		AGENT		TRANSFORMATION *Monnaie→Travail*	
LABEUR	**TRAVAIL**	⇩ FOURNISSEUR ⇩	⇧ CONSOMMATEUR ⇧	**MONNAIE**	**PRIX**
$l_1 = max. \geq l_2$	$T_1 = max. \geq T_2$	***1***		$M_1 = min. < M_2$	$p_1 = min. < p_2$
$l_2 \leq l_1$	$T_2 \leq T_1$	***2***		$M_2 > M_1$	$p_2 > p_1$
$l_i \leq l_2$	$T_i \leq T_2$	***i***		$M_i > M_2$	$p_i > p_2$
$l_{n-1} \leq l_i$	$T_{n-1} \leq T_i$	***n-1***		$M_{n-1} > M_i$	$p_{n-1} > p_i$
$l_n = min. \leq l_{n-1}$	$T_n = min. \leq T_{n-1}$	***n***		$M_n = max. > M_{n-1}$	$p_n = max. > p_{n-1}$

Pour mieux expliciter comment s'articulent les deux transformations, supposons un agent désigné *i* dans le tableau ci-dessus.

Donc :

- Lors de la transformation *T→M*, il est considéré comme un fournisseur en contact :
  - d'abord avec l'agent précédent (*2*) où il préfère le *Produit* à l'*Argent* ;
  - ensuite avec l'agent suivant (*n-1*) où il préfère l'*Argent* au *Produit*.

- Lors de la transformation *M→T*, il est considéré comme un consommateur en contact :
  - d'abord avec l'agent précédent (*n-1*) où il préfère l'*Argent* au *Produit* ;
  - ensuite avec l'agent suivant (*2*) où il préfère le *Produit* à l'*Argent*.

Il devient alors possible de présenter le tableau suivant qui exhibe de façon flagrante les évolutions inverses des *Utilités* respectives du *Produit* et de l'*Argent* suivant que l'on considère l'une ou l'autre des deux transformations. Ceci est dû au fait que la chronologie des contacts se trouve inversée dans les deux transformations, ce qui ne signifie absolument pas que l'on remonte le temps ; sa "flèche" ne se déplaçant que dans un seul sens.

	TRANSFORMATION *T→M*	TRANSFORMATION *M→T*
UTILITE DU PRODUIT	↘	↗
UTILITE DE L'ARGENT	↗	↘

Il est possible d'exposer que :

- dans la transformation *T→M*, le fournisseur de *Produit* devient un consommateur d'*Argent* dans la transformation *M→T* ;
- dans la transformation *T→M*, le consommateur de *Produit* devient un fournisseur d'*Argent* dans la transformation *M→T*,

Dans toute la série des intervenants, il est possible de considérer trois agents consécutifs et, comme déjà spécifié, de définir par exemple :

- l'agent *2*, comme le Vendeur ;
- l'agent *i*, comme le Transformateur ;
- l'agent *n-1*, comme l'Acquéreur.

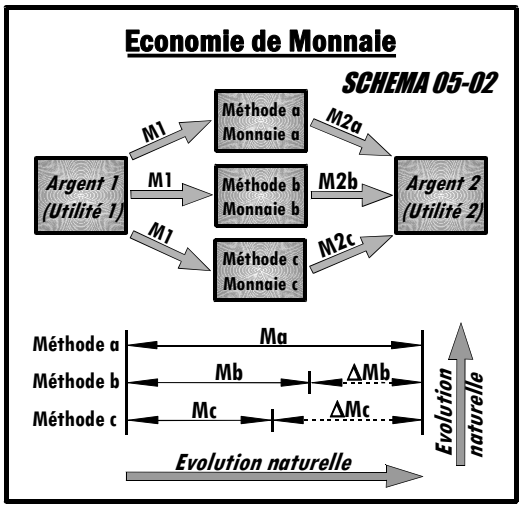
Tout ceci correspond bien à la réalité des choses comme le présente le tableau ci-dessous.

	VENDEUR	TRANSFORMATEUR	ACQUEREUR
TRANSFORMATION *T→M*	*Fournisseur*	*Produit* →	*Consommateur*
TRANSFORMATION *M→T*	*Consommateur*	← *Argent*	*Fournisseur*

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***DEUXIEME PRINCIPE***

Identiquement à la transformation *T→M*, personne ne peut contester le fait que tous les agents disposent également d'une tendance naturelle à toujours économiser leur *Monnaie*. En effet, ils recherchent systématiquement à acquérir le *Produit* convoité le moins cher possible, mais toujours de manière compatible avec les contraintes auxquelles ils sont soumis. En posant :

U_A = *Utilité de l'Argent*
A = *Avarice*



En considérant maintenant le schéma 05-02 ci-contre, il est facile de suivre le même raisonnement que ci-dessus. En effet, dans ce schéma, on a :

Monnaie a = Monnaie 2a − Monnaie 1
Monnaie b = Monnaie 2b − Monnaie 1
Monnaie c = Monnaie 2c − Monnaie 1

avec :

$$M_a > M_b > M_c$$

ce qui implique :

$$(M_a - M_b) < (M_a - M_c)$$

ou encore :

$$M_b > M_c$$

c'est-à-dire que dans le temps, l'évolution naturelle (hors contraintes) donne d'une manière générale et incontestable :

$$\Delta M > 0$$

Ceci peut se comprendre en se rapprochant des phénomènes qui se produisent lors d'une accélération en mécanique où la variation de travail est positive. Cette variation de *Monnaie* ayant pour conséquence d'amener l'*Utilité* de l'*Argent* à un certain niveau, on pourra écrire :

$$\Delta A = \frac{\Delta M}{U_A}$$

Or, l'*Avarice* est une caractéristique qui peut évoluer continûment et en conséquence il est possible d'écrire cette relation sous forme différentielle conventionnelle, soit :

$$\boxed{dM = U_A \cdot dA} \qquad \text{◄ 05-07 ►}$$

ce qui permet d'écrire :

- ***l'Avarice augmente naturellement toujours, jusqu'à un maximum limité par les contraintes extérieures.***

Cette relation s'apparente très exactement (dans son fond et dans sa forme) à celle donnant la quantité de chaleur en fonction de l'entropie en thermodynamique, soit :

$$dQ = T \cdot dS$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***PREMIER PRINCIPE***

Par définition, dans une Economie de change, il n'existe pas de *Travail*, mais il est facile de remarquer que dans ce cas, les *Utilités* des *Argents* échangés sont égales (voir chapitre "Prolégomènes", paragraphe "Troc – Change – Echange). En conséquence, il est possible d'écrire que :

- ***il ne peut exister de Travail économique sans différence d'Utilité de l'Argent***

Ceci est une expression du "Premier Principe" et n'est rien d'autre que la transposition en Economie de la même expression du Premier Principe de la thermodynamique qui stipule que :

- ***il ne peut exister de travail mécanique sans différence de température.***

En physique, nous savons que c'est la chaleur détruite (utilisée) qui est transformée en travail créé, c'est-à-dire que :

- la quantité de chaleur disponible diminue alors que la quantité de travail s'accroît d'autant d'après le Principe d'équivalence, la somme de ces deux quantités étant donc constante (dans un système isolé), soit :

$$\underbrace{\delta Q}_{cause} + \underbrace{\delta W}_{effet} = 0$$

ce qui constitue l'expression analytique classique du Premier Principe de la thermodynamique. En Economie, il en est strictement de même. En effet, il est possible de postuler que la *Monnaie* détruite soit transformée en *Travail à effectuer* créé, c'est-à-dire que :

- la quantité de *Monnaie dépensée* diminue au fur et à mesure de l'élaboration du *Produit* alors que la quantité de *Travail à effectuer* créé augmente d'autant d'après le Principe d'équivalence, la somme de ces deux quantités étant donc constante (dans un *système* isolé), soit :

$$\underbrace{\delta M}_{cause} + \underbrace{\delta T}_{effet} = 0 \qquad \text{◄ 05-08 ►}$$

ce qui peut être considéré comme l'expression analytique du Premier Principe de l'Economie. La nullité de cette relation (05-08) n'est bien sûr valable que dans un *système* isolé (*système* économique autarcique ou bien généralement lorsqu'il n'est considéré seulement que deux agents en contact, c'est-à-dire un fournisseur et un consommateur).

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***PRINCIPE DE L'ACTION ET DE LA REACTION***

Il est indéniable que le Vendeur ainsi que l'Acquéreur agissent en exerçant une *Force*, une *Pression* sur le Transformateur de manière à ce que la *Besogne à ajouter* de ce dernier soit la plus grande possible. Cette *Force* est appelée "action". Cependant, le Transformateur réagit en exerçant une *Force*, une *Pression* sur le Vendeur et sur l'Acquéreur de manière à ce que sa *Besogne à ajouter* soit la plus petite possible. Cette *Force* est appelée "réaction" et est dirigée en sens inverse de l'action.

Par Principe, ces *Forces* sont égales mais de signe opposé en raison de leur orientation inverse. En effet, si l'on prend comme exemple la tractation entre un Acquéreur et un Transformateur, une erreur serait de croire que ces *Forces* sont inégales. Si la *Force d'action* de l'Acquéreur est faible c'est-à-dire s'il ne désire qu'une petite réduction de la *Besogne à ajouter* qu'il doit effectuer, le Transformateur acceptera relativement facilement cette mesure et sa propre *Force de réaction* sera faible. Si au contraire, la *Force d'action* de l'Acquéreur est très élevée, c'est-à-dire s'il souhaite une très forte réduction de la *Besogne à ajouter* qu'il doit effectuer, le Transformateur opposera une très forte résistance à cette mesure et sa *Force de réaction* sera d'autant plus élevée. On voit par cet exemple que les *Forces* F_P (en rapport avec le *Produit*) des deux acteurs en contact sont, en principe, égales et varient simultanément de la même manière au signe près. Ce fait peut être érigé en Principe, au même titre qu'en mécanique il existe le Principe de l'action et de la réaction.

Il est alors possible d'écrire :

$$F_P^{ext} = - F_P^{int} \qquad \text{◄ 05-09 ►}$$

06 - ENERGIES INTERNES

Transformation T→M ⇨ Energie interne 141
Transformation M→T ⇨ Energie interne 142
Remarque sur les énergies internes 143
Caractéristiques virtuelles - Caractéristiques réelles 144
Transformation T→M ⇨ Déplacement naturel du Travail 144
Transformation M→T ⇨ Déplacement naturel de Monnaie 146
Conclusion 149
Troc - Change - Echanges ⇨ Egalité des Utilités 150
Récapitulation 153
Rôles de la Monnaie 154
Energies cinétiques - Energies potentielles 155

***RESUME** : Il semble tout à fait logique d'analyser le travail et le monnaie comme deux formes différentes d'énergie économique.*

Par exemple :

- *dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, il est possible de soutenir que l'économie se résumait à très peu chose, c'est-à-dire que son importance était insignifiante. En effet, le travail était quasi nul ; les individus se contentant de prélever dans leur environnement juste ce dont ils avaient un besoin impératif, et de plus, il n'existait pas ou très peu de monnaie, considérée comme un moyen d'échange avec des tribus voisines ;*
- *a contrario, dans une mégapole moderne, le travail est comparativement énorme ainsi que la quantité de monnaie, ce qui permet de faire valoir la très grande importance de l'économie.*

Il a déjà été vu que ces deux caractéristiques, travail et monnaie pouvaient être converties l'une dans l'autre et que leur variation respective était due soit à l'économie de travail (paresse), soit à l'économie de monnaie (avarice). Ce chapitre indique comment le travail et la monnaie s'articulent, comment leur évolution naturelle respective se produit, comment les différents rôles de la monnaie peuvent être définis ainsi que la discrimination des énergies cinétiques et potentielles.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ENERGIE INTERNE

Le schéma 06-01 ci-contre explicite le Premier Principe, car son analyse montre que :

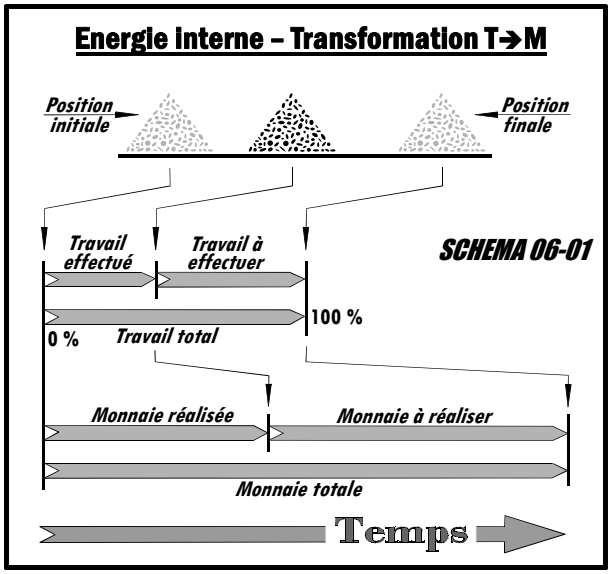
Travail effectué + Monnaie à réaliser = 100 %
Travail à effectuer + Monnaie réalisée = 100 %

soit une valeur constante à un coefficient de transformation (g) près. Si ce *système* économique est en contact avec d'autres *systèmes*, du *Travail* et/ou de la *Monnaie* peuvent éventuellement être échangés entre eux (toujours au moyen des vecteurs-supports : *Produit* et *Argent*) et, par conséquent, la somme algébrique de ces deux caractéristiques n'est pas obligatoirement nulle (relation 05-05). De ce fait, en posant :

E_{TM} = *Energie économique interne du système*

il est possible d'écrire :

$$dE_{TM} = \underbrace{\delta T}_{cause} + \underbrace{\delta M}_{effet}$$



◄ 06-01 ►

(Pour l'écriture, voir chapitre "11- Structure des échanges", paragraphe "Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue", car δT et δM ne sont pas des différentielles totales).

Mais nous connaissons les relations (05-04 et 04-10) donnant les valeurs respectives de ces caractéristiques, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP \qquad \text{et :} \qquad dM = F_A^{ext} \cdot dV$$

ce qui nous permet de les remplacer par celles-ci et nous obtenons :

$$\boldsymbol{dE_{TM} = - \underbrace{U_P \cdot dP}_{cause} + \underbrace{F_A^{ext} \cdot dV}_{effet}}$$

◄ 06-02 ►

Il est possible de comparer cette relation, dans son fond et dans sa forme, avec celle similaire de la thermodynamique, à savoir :

$$dU = \underbrace{T \cdot dS}_{cause} - \underbrace{P \cdot dV}_{effet}$$

ce qui permet de remarquer que les signes de ces deux relations sont inverses l'un de l'autre. Ceci explique pourquoi les sens de déplacement du cycle de destruction de *Travail à effectuer* et du cycle de création de *Monnaie* sont contraires à ceux de Carnot et de Clapeyron.

La conséquence première essentielle qu'il soit possible de tirer immédiatement du Premier Principe et du Principe d'équivalence est que :

- ***le non respect de la proportionnalité entre le Travail et la Monnaie provoque irrémédiablement des inégalités, distorsions ou crises économiques,***

c'est-à-dire que le coefficient de transformation *g* ne soit pas une constante comme en physique.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***ENERGIE INTERNE***

Le schéma 06-02 ci-dessous explicite le Premier Principe, car son analyse montre que :

Monnaie dépensée + Travail à effectuer = 100 %
Monnaie à dépenser + Travail effectué = 100 %

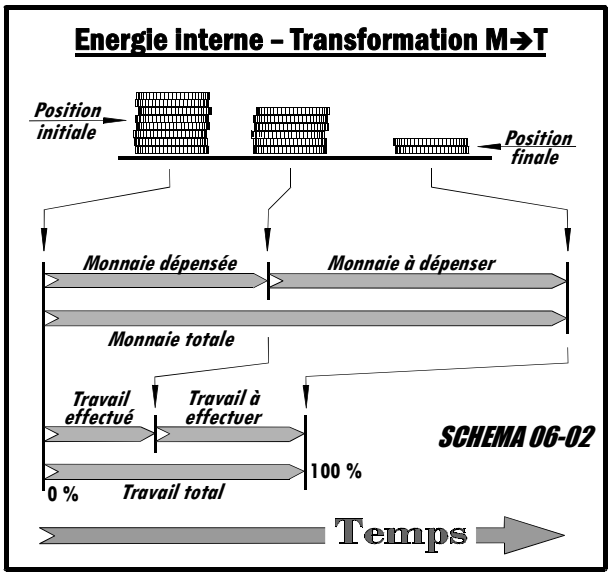
soit une valeur constante à un coefficient de transformation (*g*) près.

Si ce *système* économique est en contact avec d'autres *systèmes*, de la *Monnaie* et/ou du *Travail* peuvent éventuellement être échangés entre eux (toujours au moyen des vecteurs-supports : *Argent* et *Produit*) et, par conséquent, la somme algébrique de ces deux caractéristiques n'est pas obligatoirement nulle (relation 05-08).

De ce fait, en posant :

E_{MT} = *Energie économique interne du système*

il est possible d'écrire :



$$\boxed{dE_{MT} = \underbrace{\delta M}_{cause} + \underbrace{\delta T}_{effet}} \qquad \blacktriangleleft 06\text{-}03 \blacktriangleright$$

(Pour l'écriture, voir le chapitre "11- Structure des échanges", paragraphe "Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue", car δM et δT ne sont pas des différentielles totales).

Mais nous connaissons les relations (05-07 et 04-09) donnant les valeurs respectives de ces caractéristiques, à savoir :

$$dM = U_A \cdot dA \qquad \text{et :} \qquad dT = - F_P^{ext} \cdot dB$$

ce qui nous permet de les remplacer par celles-ci et nous obtenons :

$$\boxed{dE_{MT} = \underbrace{U_A \cdot dA}_{cause} - \underbrace{F_P^{ext} \cdot dB}_{effet}} \qquad \blacktriangleleft 06\text{-}04 \blacktriangleright$$

Il est possible de comparer cette relation, dans son fond et dans sa forme, avec celle similaire de la thermodynamique, à savoir :

$$dU = \underbrace{T \cdot dS}_{cause} - \underbrace{P \cdot dV}_{effet}$$

ce qui permet de remarquer que les signes de ces deux relations sont identiques. Ceci explique pourquoi les sens de déplacement du cycle de destruction de *Monnaie* et du cycle de création de *Travail à effectuer* sont analogues à ceux de Carnot et de Clapeyron.

REMARQUE SUR LES ENERGIES INTERNES

Il est à comparer les relations similaires 06-02 et 06-04, soit :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A^{ext} \cdot dV \qquad \text{et :} \qquad dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P^{ext} \cdot dB$$

avec :

dE_{TM} = *Variation de l'Energie interne lors de la transformation T→M*
(flux de Produit du fournisseur vers le consommateur – Travail)
dE_{MT} = *Variation de l'Energie interne lors de la transformation M→T*
(flux d'Argent du consommateur vers le fournisseur – Monnaie).

Dans le cas où ces deux transformations seraient totalement réversibles, soit dans l'hypothèse parfaitement théorique où il n'existerait absolument aucune perte où bien que ces pertes seraient absolument égales dans les deux transformations, alors il serait possible d'écrire :

$$dE_{TM} = dE_{MT}$$

ce qui entraînerait :

$$- U_P \cdot dP = F_A^{ext} \cdot dV = U_A \cdot dA = - F_P^{ext} \cdot dB$$

Cependant, on se doute que pour une bonne marche du *système* économique considéré, il est impératif de s'approcher autant que possible de ces égalités, car dans le cas contraire cela entraînerait des distorsions économiques pouvant aller jusqu'à des crises économiques. Il est donc impératif que les agents économiques disposent de suffisamment de *Monnaie* pour consommer et, par conséquent, créer du *Travail*.

Toutefois cette note n'a pas pour but de définir une politique économique mais se limite seulement à mettre à jour et à expliciter les phénomènes se produisant lors des échanges économiques.

CARACTERISTIQUES VIRTUELLES - CARACTERISTIQUES REELLES

Selon les transformations ($T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$), il faut remarquer ce qui suit :

1. le *Travail à effectuer* se transforme en *Monnaie réalisée* ;
2. la *Monnaie réalisée* se transforme en *Travail à effectuer*.

Mais en corollaire, il est possible d'écrire :

1. le *Travail effectué* se transforme en *Monnaie à réaliser* ;
2. la *Monnaie à réaliser* se transforme en *Travail effectué*.

Ces transformations sont respectivement visualisées sur les schémas 06-01 et 06-02.

En toute logique, si l'on considère le *Travail effectué* et la *Monnaie réalisée* comme réels et le *Travail à effectuer* et la *Monnaie à réaliser* comme virtuels, alors on constate que :

- ***la variation d'une caractéristique virtuelle provoque la variation de l'autre caractéristique réelle ;***
- ***la variation d'une caractéristique réelle provoque la variation de l'autre caractéristique virtuelle.***

A bien y regarder, c'est très exactement ce qui se passe en thermodynamique.

En effet, en thermodynamique, nous savons que l'énergie interne est composée de la chaleur restante et du travail effectué et que c'est la variation de la caractéristique non utilisée (la chaleur) qui provoque la variation de l'autre caractéristique effectuée (le travail).

Que ce soit en thermodynamique ou en Economie, il est possible de dire :

- ***Le changement d'une caractéristique réelle en virtuelle provoque le changement de l'autre caractéristique virtuelle en réelle et inversement.***

TRANSFORMATION T→M ⇨ DEPLACEMENT NATUREL DU TRAVAIL

Nous savons qu'en thermodynamique un corps est plus ou moins chaud et qu'en Economie un agent est plus ou moins paresseux. Nous savons aussi qu'en physique si deux corps en contact sont pareillement chaud (même température), il n'existe pas d'échange de chaleur et que si les deux corps ne sont pas à la même température, un échange de chaleur s'effectue toujours dans le même sens, à savoir, que celle-ci s'écoule naturellement (sans contraintes extérieures) toujours du corps le plus chaud vers le corps le moins chaud. La conséquence en est que pour transférer de la chaleur dans le sens inverse (du corps le moins chaud vers le corps le plus chaud), il soit indispensable d'utiliser du travail, c'est-à-dire de le "consommer", de le "dépenser". Cela veut dire que cette dépense de travail est une contrainte obligeant la chaleur à se déplacer dans le sens contraire du sens naturel.

Dans la transformation $T \rightarrow M$, supposons un *système* isolé où se réalise une tractation entre un fournisseur et un consommateur (indicés $_f$ et $_c$). Supposons également que le *prix* du *Produit* soit fixé et que ces acteurs ne discutent que du *Travail* qui reste *à effectuer* pour terminer celui-ci, c'est-à-dire qu'ils cherchent chacun à en réaliser le moins possible. Sachant que l'*Utilité* du *Produit* reçu est supérieure à celle du *Produit* cédé, il est possible d'écrire :

$$U_{P(fournisseur)} < U_{P(consommateur)} \qquad \text{◄ 06-05 ►}$$

Le Deuxième Principe permet d'écrire :

$$dP_{(f+c)} = dP_{(f)} + dP_{(c)} \geq 0$$

car nous considérons un déplacement naturel du *Travail*. Les acteurs n'étant pas sous contraintes, la *Paresse* ne peut qu'augmenter ou, à la rigueur, rester stable.

Nous avons dit que lors de la discussion entre les agents, ceux-ci ne font référence qu'au *Travail* inclus dans le *Produit*, c'est-à-dire que seule la *Paresse* de chaque acteur est prise en compte mais non leur *Avarice* (le *prix* étant fixé). Donc, dans la relation (06-02) donnant la variation de l'*Energie interne*, à savoir :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A^{ext} \cdot dp$$

nous avons :

$$dp = 0$$

et la relation se simplifie comme suit :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP$$

soit :

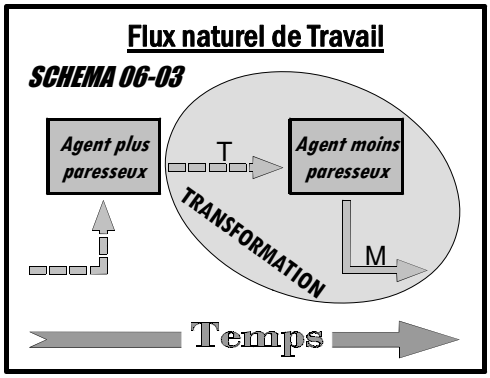
$$dP = - \frac{1}{U_P} \cdot dE_{TM}$$

et l'on peut écrire pour chaque agent (fournisseur et consommateur) :

$$dP_{(f)} = - \frac{1}{U_{P(f)}} \cdot dE_{TM(f)} \qquad \text{et :} \qquad dP_{(c)} = - \frac{1}{U_{P(c)}} \cdot dE_{TM(c)}$$

Mais, le *système* étant isolé, le Premier Principe permet d'écrire :

$$E_{TM(f+c)} = E_{TM(f)} + E_{TM(c)} = Cte$$



ou encore :

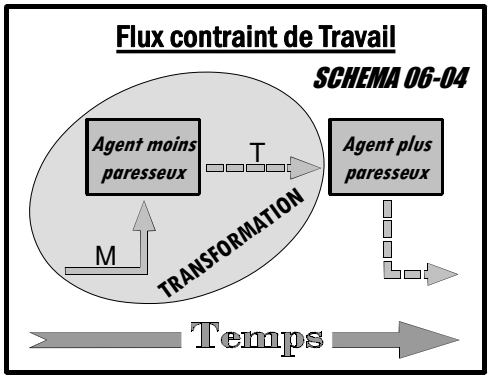
$$dE_{TM(f)} = - dE_{TM(c)}$$

De ce fait, la *Paresse* du consommateur devient :

$$dP_{(c)} = \frac{1}{U_{P(c)}} \cdot dE_{TM(f)}$$

et la relation donnant la variation de *Paresse* totale du *système* s'écrit :

$$dP_{(f+c)} = - \frac{1}{U_{P(f)}} \cdot dE_{TM(f)} + \frac{1}{U_{P(c)}} \cdot dE_{TM(f)} \geq 0$$



ou encore :

$$dP_{(f+c)} = dE_{TM(f)} \cdot \left(\frac{1}{U_{P(c)}} - \frac{1}{U_{P(f)}} \right) \geq 0$$

Comme nous savons que (relation 06-05) :

$$U_{P(f)} < U_{P(c)}$$

il est possible d'écrire :

$$\frac{1}{U_{P(f)}} > \frac{1}{U_{P(c)}}$$

ou encore :

$$\frac{1}{U_{P(c)}} - \frac{1}{U_{P(f)}} < 0$$

Cette inégalité implique que :

$$dE_{TM(f)} \leq 0$$

Donc, d'après la convention de signe, de l'*Energie interne* sort de chez le fournisseur, cette *Energie* étant du *Travail à effectuer T*. Connaissant la relation 05-04, à savoir :

$$dP_{(f)} = - \frac{dT}{U_{P(f)}}$$

et puisque :

$$dE_{TM(f)} = dT \leq 0$$

alors :

$$\boxed{dP_{(fournisseur)} \geq 0} \qquad \text{◄ 06-06 ►}$$

et il est possible d'écrire que :

- ***naturellement, le Travail à effectuer s'écoule du fournisseur vers le consommateur, l'opération inverse, du consommateur vers le fournisseur, n'est possible que si le fournisseur est sous contrainte.***

Les schémas 06-03 et 06-04 représentent la transformation $T \rightarrow M$ se produisant respectivement de manière naturelle et sous contrainte. Nous savons maintenant que le flux de *Travail à effectuer T* s'écoule naturellement d'un agent plus paresseux vers un agent moins paresseux, comme indiqué sur le schéma 06-03. C'est donc ce dernier qui transforme le *Travail à effectuer* en *Travail effectué* et le *prix p* correspondant va baisser en fonction de la quantité de *Travail T* qui a pénétré, cette diminution étant une création de *Monnaie réalisée M*. La règle stipulant que la variation d'une caractéristique virtuelle modifie l'autre caractéristique réelle est bien vérifiée. Comme de l'agent plus paresseux il sort du *Travail à effectuer T*, il faut qu'il entre quelque chose d'autre et ce ne peut être que de la *Monnaie à réaliser*. Mais ceci ne correspond en aucune manière à une transformation car les deux caractéristiques en question (*Monnaie à réaliser* qui entre et *Travail à effectuer* qui sort du corps paresseux) sont virtuelles. Donc, la transformation de production de *Monnaie réalisée M* est assurée par le schéma 06-03 (flux naturel) et le retour (transformation de destruction) par le schéma 06-04 (flux contraint).

A priori, il serait possible de faire réaliser la transformation par le corps le plus paresseux, ce que certains affirment en déclamant : "Y a qu'à baisser l'âge de retraite et/ou diminuer la durée hebdomadaire de travail, sans diminution de salaire". Ceci veut dire que de la *Monnaie réalisée M* entre dans le *système* et que du *Travail à effectuer T* sort, ce qui semble possible. Toutefois pour qu'il existe un cycle, il faut obligatoirement qu'un retour soit réalisé. Mais ce retour est impossible car, en effet, un corps plus paresseux ne peut absolument pas recevoir du *Travail à effectuer T* et donner de la *Monnaie réalisée M*.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***DEPLACEMENT NATUREL DE MONNAIE***

Il est possible d'élaborer un raisonnement semblable pour connaître le sens de déplacement naturel de la *Monnaie*. Dans la transformation *M→T*, supposons un *système* isolé où se réalise une tractation entre un fournisseur et un consommateur (indicés $_f$ et $_c$). Supposons également que le *labeur* (*Travail*) du *Produit* soit fixé et que ces acteurs ne discutent que du *prix* (*Monnaie*) de celui-ci, c'est-à-dire qu'ils cherchent chacun à perdre le moins possible de *Monnaie M*. Or, nous savons que l'*Utilité* de l'*Argent* reçu est supérieure à celle de l'*Argent* cédé. Donc il est possible d'écrire :

$$U_{A\,(fournisseur)} > U_{A\,(consommateur)} \qquad \text{◄ 06-07 ►}$$

Le Deuxième Principe permet d'écrire :

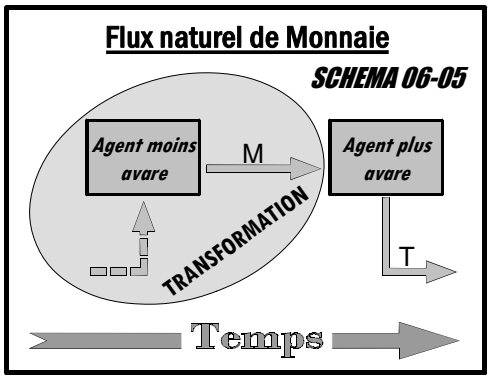
$$dA_{(f+c)} = dA_{(f)} + dA_{(c)} \geq 0$$

car nous considérons un déplacement naturel de *Monnaie*. Les acteurs n'étant pas sous contraintes, l'*Avarice* ne peut qu'augmenter ou, à la rigueur, rester stable.

Nous avons dit que lors de la discussion entre les agents, ceux-ci ne font référence qu'à la *Monnaie* incluse dans l'*Argent*, c'est-à-dire que seule l'*Avarice* de chaque acteur est prise en compte mais non leur *Paresse* (le *labeur* étant fixé ainsi que la *Besogne*), donc, dans la relation (06-04) donnant la variation de l'*Energie interne*, à savoir :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P^{ext} \cdot dl$$

nous avons :



$$dl = 0$$

et la relation se simplifie comme suit :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA$$

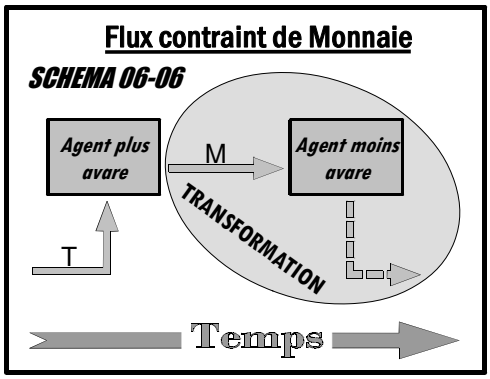
soit :

$$dA = \frac{1}{U_A} \cdot dE_{MT}$$

et l'on peut écrire pour chaque agent (fournisseur et consommateur) :

$$dA_{(f)} = \frac{1}{U_{A\,(f)}} \cdot dE_{MT\,(f)} \qquad \text{et :} \qquad dA_{(c)} = \frac{1}{U_{A\,(c)}} \cdot dE_{MT\,(c)}$$

Mais, le *système* étant isolé, le Premier Principe permet d'écrire :



$$E_{MT_{(f+c)}} = E_{MT\,(f)} + E_{MT\,(c)} = Cte$$

ou encore :

$$dE_{MT\,(f)} = - dE_{MT\,(c)}$$

De ce fait, l'*Avarice* du consommateur devient :

$$dA_{(c)} = - \frac{1}{U_{A\,(c)}} \cdot dE_{MT\,(f)}$$

et la relation donnant la variation d'*Avarice* totale du *système* s'écrit :

$$dA_{(f+c)} = \frac{1}{U_{A(f)}} \cdot dE_{MT(f)} - \frac{1}{U_{A(c)}} \cdot dE_{MT(f)} \geq 0$$

ou encore :

$$dA_{(f+c)} = dE_{MT(f)} \cdot \left(\frac{1}{U_{A(f)}} - \frac{1}{U_{A(c)}} \right) \geq 0$$

Comme nous savons que (relation 06-07) :

$$U_{A(f)} > U_{A(c)}$$

il est possible d'écrire :

$$\frac{1}{U_{A(f)}} < \frac{1}{U_{A(c)}}$$

ou encore :

$$\frac{1}{U_{A(f)}} - \frac{1}{U_{A(c)}} < 0$$

Cette inégalité implique que :

$$dE_{MT(f)} \leq 0$$

Donc, d'après la convention de signe, de l'*Energie interne* sort de chez le fournisseur, cette *Energie* étant de la *Monnaie réalisée M*. Connaissant la relation 05-07, à savoir :

$$dA_{(f)} = \frac{dM}{U_{A(f)}}$$

et puisque :

$$dM \leq 0$$

alors :

$$\boxed{dA_{(fournisseur)} \leq 0} \qquad \blacktriangleleft \textbf{06-08} \blacktriangleright$$

et il est possible d'écrire que :

- ***naturellement, la Monnaie réalisée s'écoule du fournisseur vers le consommateur, l'opération inverse, du consommateur vers le fournisseur, n'est possible que si le consommateur est sous contrainte.***

Ceci est tout à fait logique. En effet, dans la suite des transformations $M \rightarrow T$, l'*Argent* qui circule diminue petit à petit puisque le *Produit* est de moins en moins élaboré.

En conséquence, la *Monnaie* augmente dans l'autre sens et circule donc du fournisseur vers le consommateur. Cela corrobore bien le fait que cette transformation (la consommation) :

- accroît le *labeur à effectuer*, c'est-à-dire crée du *Travail à effectuer* ;
- diminue le *prix réalisé*, c'est-à-dire détruit de la *Monnaie réalisée*.

Les schémas 06-05 et 06-06 représentent la Transformation $M \rightarrow T$ se produisant respectivement de manière naturelle et sous contrainte.

Nous savons que le Flux de *Monnaie réalisée M* s'écoule naturellement d'un agent moins avare vers un agent plus avare, comme indiqué sur le schéma 06-05. Ce transfert n'est possible que par l'injection de *Travail à effectuer T* dans le corps le moins avare. Mais cette transformation a pour but, non pas la destruction de *Travail à effectuer T* mais sa création. Donc, cette dernière sera effective dans le sens contraire, c'est-à-dire lors d'un flux contraint de *Monnaie réalisée M*, comme indiqué sur le schéma 06-06. En effet, le corps plus avare voulant donner *de la Monnaie réalisée M* mais sous réserve de recevoir du *Travail effectué*.

Nous voyons que la règle, stipulant que la variation d'une caractéristique virtuelle modifie l'autre caractéristique réelle, est bien vérifiée. Donc, ici, la transformation de production de *Travail à effectuer T* est assurée par le schéma 06-06 (flux contraint) et le retour (transformation de destruction) par le schéma 06-05 (flux naturel).

A priori, il serait possible de faire réaliser la transformation par le corps le plus avare, ce que certains affirment en déclamant : "*Y a qu'à m'augmenter et je ferai travailler les artisans*". Ceci veut dire que de la *Monnaie réalisée M* pénètre dans le *système* et que du *Travail à effectuer T* en sort, ce qui semble possible. Toutefois pour qu'il existe un cycle, il faut obligatoirement qu'un retour soit réalisé. Mais ce retour est impossible car, en effet, un corps plus avare ne peut absolument pas recevoir du *Travail à effectuer T* et donner de la *Monnaie réalisée M*. En effet, la vie quotidienne montre toujours que l'échange entre le consommateur et le fournisseur ne se réalise que lorsque le *Travail* est *effectué* et non *à effectuer* comme certains consommateurs le professent en demandant des augmentations salariales ou la relance de la consommation.

La raison de tout ceci est que la Flèche du temps ne se déplace pas en reculant et qu'il est rigoureusement impossible de dépenser de la *Monnaie* sans avoir effectué le *Travail* au préalable. Il est possible de dire ceci sous la forme suivante :

- ***La dépense de Monnaie ne peut s'effectuer qu'après sa production par une Transformation de Travail à effectuer en Travail effectué.***

Tout ceci est si vrai que lorsque l'on ne dispose pas de *Monnaie* il faut soit l'emprunter soit la voler. En conséquence, le seul cycle possible de création de *Travail à effectuer* est celui formé par les schémas 06-05 et 06-06.

CONCLUSION

Nous venons de voir, dans les paragraphes précédents, que :

$$dT_{(f)} \leq 0 \qquad \text{et :} \qquad dM_{(f)} \leq 0$$

Sachant que :

- la variation du *Travail effectué* est égale à la variation du *Travail à effectuer* au signe près,
- la variation de *Monnaie réalisée* est égale à la variation de *Monnaie à réaliser* au signe près,

soit :

$$dT_{effectué} = - \, dT_{à\ effectuer} \qquad \text{et :} \qquad dM_{réalisée} = - \, dM_{à\ réaliser}$$

nous pouvons donc écrire :

$$dT_{effectué} \geq 0 \qquad \text{et :} \qquad dM_{réalisée} \leq 0$$

En conséquence, ces deux inégalités impliquent que :

TRAVAIL		MONNAIE	
EFFECTUE	A EFFECTUER	REALISEE	A REALISER
↗	↘	↗	↘
↘	↗	↘	↗

POUVOIR D'ACHAT	EMPLOI
↗	↘
↘	↗

Comme déjà exposé, ce tableau exhibe également que la variation d'une caractéristique réelle entraîne la variation d'une caractéristique virtuelle et inversement.

TROC - CHANGE - ECHANGES ⇨ EGALITE DES UTILITES

Il existe quatre, et seulement quatre, types d'échanges entre deux agents désignés A et B, à savoir :

1. *Produit* contre *Produit* ⇨ troc
2. *Argent* contre *Argent* ⇨ change
3. *Argent* contre *Produit* ⇨ échange
4. *Produit* contre *Argent* ⇨ échange

Les types répertoriés 3 et 4 sont bien évidemment absolument identiques. Ils ne diffèrent que par l'appellation des agents. L'agent A devenant l'agent B et réciproquement l'agent B devenant l'agent A.

1. ***Pour l'échange Produit contre Produit (troc)***
   A partir de la relation 05-04, à savoir :

   $$dT = - U_P \cdot dP$$

   pour chaque agent A et B ci-dessus, elle devient respectivement :

   $$dT_{(A)} = - U_{P(A)} \cdot dP_{(A)} \qquad \text{et :} \qquad dT_{(B)} = - U_{P(B)} \cdot dP_{(B)}$$

   Ces deux agents forment un *système* économique isolé, puisque s'échangeant des *Produits* uniquement entre eux. La variation d'*Energie interne* est donc nulle. Ainsi, nous connaissons la relation 05-05, à savoir :

   $$dT + dM = 0$$

   qui devient respectivement, pour ces mêmes agents :

   $$dT_{(A)} + dM_{(B)} = 0 \qquad \text{et :} \qquad dT_{(B)} + dM_{(A)} = 0$$

   soit :

   $$dT_{(A)} + dM_{(B)} = dT_{(B)} + dM_{(A)}$$

   Comme en économie de troc, il n'existe pas de *Monnaie* échangée, la relation se simplifie comme suit :

   $$dT_{(A)} = dT_{(B)}$$

   En remplaçant ces variations de *Travaux* par leur valeur respective, on a :

   $$U_{P(A)} \cdot dP_{(A)} = U_{P(B)} \cdot dP_{(B)}$$

   ou encore :

$$\frac{U_{P\,(A)}}{U_{P\,(B)}} = \frac{dP_{(B)}}{dP_{(A)}}$$

Mais, lors d'une tractation entre un fournisseur et un consommateur (transformation isophèle), nous savons que l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{U_{P\,(A)}}{U_{P\,(B)}} = \frac{dP_{(B)}}{dP_{(A)}} = Cte$$

De plus, durant cette tractation, les variations respectives de *Paresse* diminuent et tendent donc vers zéro, soit :

$$dP_{(A)} \rightarrow 0 \quad \text{et :} \quad dP_{(B)} \rightarrow 0$$

ce qui implique que le rapport des *Paresses* tende vers 1, soit :

$$\frac{U_{P\,(A)}}{U_{P\,(B)}} = \frac{dP_{(B)}}{dP_{(A)}} \rightarrow 1$$

et en conséquence :

$$\boxed{U_{P(A)} = U_{P(B)} \quad \textit{à la transaction}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{06-09} \blacktriangleright$$

2. ***Pour l'échange Argent contre Argent (change)***

A partir de la relation 05-07, à savoir :

$$dM = U_A \cdot dA$$

pour chaque agent A et B ci-dessus, elle devient respectivement :

$$dM_{(A)} = U_{A\,(A)} \cdot dA_{(A)} \quad \text{et :} \quad dM_{(B)} = U_{A\,(B)} \cdot dA_{(B)}$$

Ces deux agents forment un *système* économique isolé, puisque s'échangeant des *Argents* uniquement entre eux. La variation d'*Energie interne* est donc nulle. Ainsi, nous connaissons la relation 05-08, à savoir :

$$dM + dT = 0$$

qui devient respectivement, pour ces mêmes agents :

$$dM_{(A)} + dT_{(B)} = 0 \quad \text{et :} \quad dM_{(B)} + dT_{(A)} = 0$$

soit :

$$dM_{(A)} + dT_{(B)} = dM_{(B)} + dA_{(A)}$$

Comme en économie de change, il n'existe pas de *Travail* échangé, la relation se simplifie comme suit :

$$dM_{(A)} = dM_{(B)}$$

En remplaçant ces variations de *Monnaies* par leur valeur respective, on a :

$$U_{A\,(A)} \cdot dA_{(A)} = U_{A\,(B)} \cdot dA_{(B)}$$

ou encore :

$$\frac{U_{A\,(A)}}{U_{A\,(B)}} = \frac{dA_{(B)}}{dA_{(A)}}$$

Mais, lors d'une tractation entre un fournisseur et un consommateur (transformation isophèle), nous savons que l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{U_{A\,(A)}}{U_{A\,(B)}} = \frac{dA_{(B)}}{dA_{(A)}} = Cte$$

De plus, durant cette tractation, les variations respectives d'*Avarice* diminuent et tendent donc vers zéro, soit :

$$dA_{(A)} \rightarrow 0 \quad \text{et :} \quad dA_{(B)} \rightarrow 0$$

ce qui implique que le rapport des *Avarices* tende vers 1, soit :

$$\frac{U_{A\,(A)}}{U_{A\,(B)}} = \frac{dA_{(B)}}{dA_{(A)}} \rightarrow 1$$

et en conséquence :

$$\boxed{U_{A(A)} = U_{A(B)} \quad \textit{à la transaction}}$$ ◄ 06-10 ►

3. ***Pour l'échange Produit contre Argent (échange)***

A partir des relations 05-04 et 05-07, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP \quad \text{et :} \quad dM = U_A \cdot dA$$

pour chaque agent A et B ci-dessus, elles deviennent respectivement :

$$dT_{(A)} = - U_{P\,(A)} \cdot dP_{(A)} \quad \text{et :} \quad dM_{(B)} = U_{A\,(B)} \cdot dA_{(B)}$$

Ces deux agents forment un *système* économique isolé, puisque s'échangeant un *Produit* et un *Argent* uniquement entre eux. La variation d'*Energie interne* est donc nulle. Ainsi, nous connaissons les relations 05-05 et 05-08, à savoir :

$$dT + dM = 0 \quad \text{et :} \quad dM + dT = 0$$

qui deviennent respectivement, pour ces mêmes agents :

$$dT_{(A)} + dM_{(A)} = 0 \quad \text{et :} \quad dM_{(B)} + dT_{(B)} = 0$$

soit :

$$dT_{(A)} + dM_{(A)} = dM_{(B)} + dT_{(B)}$$

Pour l'agent A, l'échange est similaire à un troc et pour l'agent B, il est analogue à un change. Par conséquent, l'agent A ne transfère pas de *Monnaie* et l'agent B ne fournit pas de *Travail*. Donc :

$$dM_{(A)} = 0 \qquad \text{et :} \qquad dT_{(B)} = 0$$

La relation se simplifie alors comme suit :

$$dT_{(A)} = dM_{(B)}$$

En remplaçant ces variations de *Travaux* et de *Monnaies* par leur valeur respective, on a :

$$- U_{P(A)} \cdot dP_{(A)} = U_{A(B)} \cdot dA_{(B)}$$

ou encore :

$$\frac{U_{P(A)}}{U_{A(B)}} = - \frac{dA_{(B)}}{dP_{(A)}}$$

Mais, lors d'une tractation entre un fournisseur et un consommateur (transformations isophèles), nous savons que l'*Utilité* du *Produit* et l'*Utilité* de l'*Argent* ne varient pas, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{U_{P(A)}}{U_{A(B)}} = - \frac{dA_{(B)}}{dP_{(A)}} = Cte$$

De plus, durant cette tractation, les variations d'*Avarice* (*dA*) et de *Paresse* (*dP*) diminuent et tendent vers zéro, soit :

$$dP_{(A)} \rightarrow 0 \qquad \text{et :} \qquad dA_{(B)} \rightarrow 0 \qquad \Rightarrow \quad \frac{dA_{(B)}}{dP_{(A)}} \rightarrow 1$$

ce qui implique que :

$$U_{A(B)} \rightarrow U_{P(A)}$$

et en conséquence :

$$\boxed{U_{P(A)} = U_{A(B)} \quad \textit{à la transaction}} \qquad \text{◄ 06-11 ►}$$

4. ***Pour l'échange Argent contre Produit (échange)***

Cet échange est strictement identique à l'échange précédent. En effet, seule l'appellation des agents est intervertie ; l'agent A devenant l'agent B et inversement (ceci a déjà été présenté en début de paragraphe). De ce fait, il est autorisé de suivre un raisonnement similaire et il est donc possible d'écrire :

$$\boxed{U_{A(A)} = U_{P(B)} \quad \textit{à la transaction}} \qquad \text{◄ 06-12 ►}$$

RECAPITULATION

Pour les quatre possibilités d'échanges, on peut écrire finalement :

1.	*Produit* contre *Produit* (troc)	⇨	$U_{P(A)} = U_{P(B)}$	*à la transaction*	◄ 06-09 ►
2.	*Argent* contre *Argent* (change)	⇨	$U_{A(A)} = U_{A(B)}$	*à la transaction*	◄ 06-10 ►
3.	*Argent* contre *Produit* (échange)	⇨	$U_{P(A)} = U_{A(B)}$	*à la transaction*	◄ 06-11 ►
4.	*Produit* contre *Argent* (échange)	⇨	$U_{A(A)} = U_{P(B)}$	*à la transaction*	◄ 06-12 ►

ROLES DE LA MONNAIE

En Economie, la *Monnaie* est considérée généralement comme bénéficiant de trois fonctions principales, à savoir le rôle d'unité de compte, le rôle de médiateur d'échanges et le rôle de réserve de valeur, soit :

1. ***Rôle d'unité de compte***

Cette fonction correspond à la mesure de la valeur de tout *Produit*. Il est bien évident que pour mesurer quoi que ce soit, il est indispensable d'utiliser une unité compatible avec cette mesure et prise comme terme de comparaison. Par exemple, en physique, pour mesurer :

- une tension ⇨ le Volt ;
- une longueur ⇨ le mètre, le yard ;
- un poids ⇨ le gramme, la livre ;
- un temps ⇨ la seconde ;
- une température ⇨ le Kelvin, le degré Celsius, le degré Fahrenheit ;
- etc.

Ces unités sont des unités physiques qui sont variables suivant le système de mesure (métrique, anglo-saxon, ...) dans lequel elles sont employées (exemples ci-dessus de longueur, poids, température). En Economie, il est également obligatoire de disposer d'une unité qui va servir à mesurer la valeur des *Produits* mis sur le marché. De la même manière qu'en physique, cette unité est différente suivant le *système* économique considéré. Par exemple :

- les Etats-Unis ⇨ le Dollar ;
- la zone Euro ⇨ l'Euro ;
- le Kazakhstan ⇨ le Tenge ;
- la Mauritanie ⇨ l'Ouguiya ;
- etc.

Par conséquent ce point (rôle d'unité de compte) est similaire en physique et en Economie.

2. ***Rôle de médiateur des échanges***

Cette fonction correspond à son utilisation pour les achats de *Produits*. Dans ce chapitre, nous avons considéré le *Travail* ainsi que la *Monnaie* comme deux formes différentes d'*Energie économique* et non plus physique, ce qui est on ne peut plus logique. Le *Travail économique* est assimilé à la chaleur et la *Monnaie* au travail mécanique. L'utilisation de la *Monnaie* lors d'une acquisition est rigoureusement de même nature que l'utilisation du travail mécanique devant assurer le déplacement d'un mobile quelconque, c'est-à-dire comme de l'énergie cinétique. Dans ce cas, la *Monnaie* est utilisée comme le résultat de la variation du *prix* d'un *Produit* et le travail physique comme le résultat de la variation de la position d'un mobile. La *Monnaie* est de l'*Energie cinétique économique* identiquement au travail qui est de l'énergie cinétique mécanique. En effet, nous avons vu, ci-avant (chapitre "Mécanique des échanges"), que la relation 04-14, à savoir :

$$dM = - c \cdot \varpi \cdot d\varpi$$

renvoie, après intégration, la valeur de l'*Energie cinétique* monétaire, soit :

$$M = - \frac{1}{2} \cdot c \cdot \varpi^2$$

qui est absolument identique (au signe près) à la relation donnant l'énergie mécanique cinétique, à savoir :

$$W = + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

La présence du signe négatif pour la valeur de la *Monnaie* ne doit pas être interprétée comme incompatible avec la logique, mais *a contrario*, comme corroborant cette approche. En effet, la *Monnaie* (c'est-à-dire l'*Energie économique*) sera d'autant plus importante que le *prix* sera bas, donc que la *vitesse de sa formation* sera faible, lente.

Par conséquent ce point (rôle de médiateur d'échange) est similaire en physique et en Economie.

3. ***Rôle de réserve de valeur***

Cette fonction correspond à la conservation d'*Argent* (*Monnaie*) pour être utilisée ultérieurement. En physique, l'énergie potentielle est une énergie qui est mise en réserve pour être employée lors d'utilisations ultérieures.

Cette définition s'applique parfaitement à la *Monnaie* lorsqu'elle est conservée (épargne) dans un but d'achat futur. Lorsqu'elle est considérée comme réserve de valeur la *Monnaie* doit être assimilée à une *Energie potentielle*. Lors de l'acquisition d'un *Produit* quelconque, cette réserve de valeur est convertie en médiateur d'échanges, pareillement et exactement comme en mécanique où l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique lors de son utilisation.

Par conséquent ce point (rôle de réserve de valeur) est similaire en physique et en Economie.

Les trois rôles de la *Monnaie*, définis ci-dessus, peuvent être condensés et comparés comme suit :

ECONOMIE		PHYSIQUE
Unité de compte	⇔	*Unité de mesure*
Médiateur d'échange	⇔	*Energie cinétique*
Réserve de valeur	⇔	*Energie potentielle*

Ce tableau expose donc les strictes analogies entre l'Economie et la physique. Ces similitudes sont des arguments supplémentaires qui incitent à admettre que ces deux disciplines doivent ressortir aux mêmes lois naturelles.

ENERGIES CINETIQUES - ENERGIES POTENTIELLES

En physique, nous savons que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle est constante. Or, il est possible de constater qu'il en est de même en Economie. L'*Energie cinétique* (rôle de médiateur des échanges) et l'*Energie potentielle* (rôle de réserve de valeur, épargne) pouvant être transformées l'une dans l'autre (dans un *système* sans perte).

1. ***Transformation Travail→Monnaie***

Pour cette transformation, en posant :

E_{TM}^{cin} = *Monnaie définie comme médiateur des échanges*
E_{TM}^{pot} = *Monnaie épargnée*

il est autorisé d'écrire :

$$E_{TM\ finale}^{cin} - E_{TM\ initiale}^{cin} = E_{TM\ initiale}^{pot} - E_{TM\ finale}^{pot}$$

ou encore :

$$E_{TM\ initiale}^{cin} + E_{TM\ initiale}^{pot} = E_{TM\ finale}^{cin} + E_{TM\ finale}^{pot}$$

En posant :

$$E_{TM\ initiale}^{totale} = E_{TM\ initiale}^{cin} + E_{TM\ initiale}^{pot} \qquad \text{et :} \qquad E_{TM\ finale}^{totale} = E_{TM\ finale}^{cin} + E_{TM\ finale}^{pot}$$

alors, il est déduit :

$$E_{TM}^{totale} = Constante$$

2. ***Transformation Monnaie→Travail***

Mais il en est de même pour cette transformation. En effet, en posant :

E_{MT}^{cin} = *Travail dépensé*
E_{MT}^{pot} = *Travail à dépenser*

il est autorisé d'écrire :

$$E_{MT\ finale}^{cin} - E_{MT\ initiale}^{cin} = E_{MT\ initiale}^{pot} - E_{MT\ finale}^{pot}$$

ou encore :

$$E_{MT\ initiale}^{cin} + E_{MT\ initiale}^{pot} = E_{MT\ finale}^{cin} + E_{MT\ finale}^{pot}$$

En posant :

$$E_{MT\ initiale}^{totale} = E_{MT\ initiale}^{cin} + E_{MT\ initiale}^{pot} \qquad \text{et :} \qquad E_{MT\ finale}^{totale} = E_{MT\ finale}^{cin} + E_{MT\ finale}^{pot}$$

alors, il est déduit :

$$E_{MT}^{totale} = Constante$$

07 - FLUX ET TRANSFORMATIONS

Généralités 157
Types de Transferts entre les Agents 158
Fonction des Agents 162
Transformation réversible - Transformation irréversible 165
Transformation quasi statique 166
Transformation isophèle 166
Transformation isoaxe 166
Transformation isoergue 167
Transformation isobare 167
Transformation adiabatique 167
Transformation cyclique 167

***RESUME** : Il a déjà été signalé que cet essai ne s'occupe absolument pas de flux de biens, de services ou d'argent, mais seulement de transformations. En effet, un flux considéré tel quel est quelque chose de constant. Son évolution éventuelle par son importance ou sa vitesse n'est toujours que la conséquence d'une transformation causale précédente, car un flux ne peut en aucun cas varier spontanément. Ce chapitre répertorie les différentes transformations du champ économique suivant les conditions dans lesquelles elles se produisent, de manière tout à fait analogue à celles se déroulant dans le domaine physique.*

GENERALITES

Lorsque entre deux agents économiques il circule des *Produits* et/ou de l'*Argent*, deux catégories de transferts peuvent être définies, à savoir :

1. les dons qui sont un transfert d'une entité économique (agent) vers une autre, c'est-à-dire sans contrepartie. Ces dons peuvent être qualifiés :
   - en nature, si le transfert s'effectue sous forme de *Produits* ;
   - en espèces, si le transfert s'effectue sous forme d'*Argent*.

2. les échanges qui sont des transferts réciproques, c'est-à-dire avec contrepartie. Ces échanges peuvent être qualifiés :
   - d'Economie de troc, si les deux transferts sont réalisés sous forme de *Produits* ;
   - d'Economie (tout court) ou d'Economie de monnaie, si l'un des transferts est réalisé sous forme de *Produit* et l'autre sous forme d'*Argent* ;
   - d'Economie de change, si les deux transferts sont réalisés sous forme d'*Argents*.

Par définition, les dons, n'étant pas des échanges, ne rentrent évidemment pas dans le cadre de cette étude puisqu'elle est basée sur les transformations entre le *Travail* et la *Monnaie*.

Il faut remarquer que les Economies de troc et de change ne sont que des cas particuliers de l'Economie de monnaie. En effet, la seule différence existante entre l'Economie de monnaie et :

- l'Economie de troc réside dans le fait qu'un des deux transferts de *Produits* est remplacé par un transfert d'*Argent* dans l'Economie de monnaie ;
- l'Economie de change réside dans le fait qu'un des deux transferts d'*Argent* est remplacé par un transfert de *Produit* dans l'Economie de monnaie.

Cependant, de manière réciproque, il est possible de soutenir que cette différence entre l'Economie de monnaie et :

- l'Economie de troc réside dans le fait que le transfert d'*Argent* de l'Economie de monnaie est remplacé par un transfert de *Produit* ;

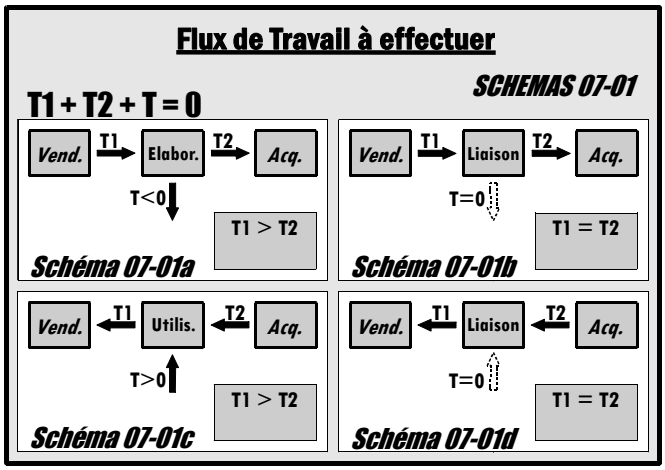
- l'Economie de change réside dans le fait que le transfert de *Produit* de l'Economie de monnaie est remplacé par un transfert d'*Argent*.

En conséquence, l'*Argent* doit être considéré comme un *Produit* passe-partout et réciproquement le *Produit* comme de l'*Argent*. Finalement, les règles et les lois étant et devant être absolument générales, cela montre qu'elles doivent s'appliquer indifféremment aussi bien à l'*Argent* qu'au *Produit*. Le *Produit* étant le support du *Travail* et l'*Argent* celui de la *Monnaie*, il ressort que ces deux caractéristiques sont bien deux formes différentes de la même chose qu'il soit possible de définir comme étant de l'*Energie économique interne* au *système* considéré.

TYPES DE TRANSFERTS ENTRE LES AGENTS

Il est possible de postuler l'existence de quatre types de relations entre les trois agents déjà définis (Vendeur, Transformateur, Acquéreur) avec :

1. ***des transferts d'élaboration*** **:**
   - de *Travail à effectuer* comme indiqué sur le schéma 07-01a, c'est-à-dire que le flux existant entre le Vendeur et le Transformateur (élaboration) soit supérieur à celui existant entre le Transformateur et l'Acquéreur. En effet, lors de ce transfert, un *Produit* quelconque est modifié, transformé. Dans ce cas, une partie du *Travail à effectuer* est détruit par le Transformateur et il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

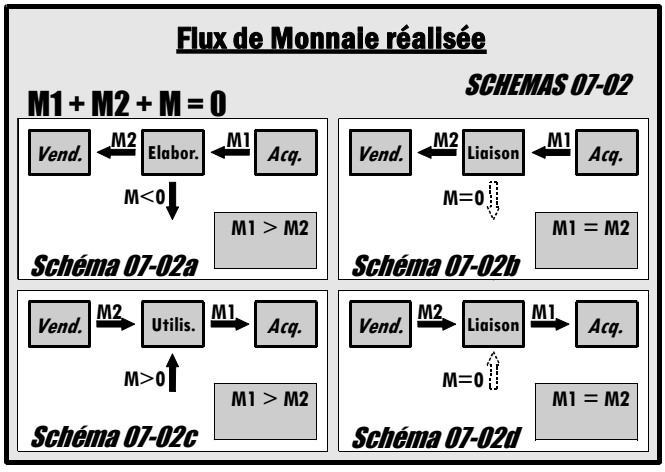


$$\underbrace{T_1}_{\text{entrée}} = \underbrace{T_2 + T}_{\text{sortie}}$$

   - de *Monnaie* comme indiqué sur le schéma 07-02a, c'est-à-dire que le flux existant entre l'Acquéreur et le Transformateur (élaboration) soit supérieur à celui existant entre le Transformateur et le Vendeur. En effet, lors de ce transfert, une partie de la *Monnaie* est retirée du flux principal par le Transformateur. Il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

$$\underbrace{M_1}_{\text{entrée}} = \underbrace{M_2 + M}_{\text{sortie}}$$

2. ***des transferts directs de liaison*** **:**
   - de *Travail à effectuer* comme indiqué sur le schéma 07-01b, c'est-à-dire que le flux existant entre le Vendeur et le Transformateur (liaison) soit égal à celui existant entre le Transformateur et l'Acquéreur. Ce transfert peut être assimilé à ce qui se passe lors d'un transport de marchandises ou d'un stockage de celles-ci, car dans ce cas le *Produit* n'est en aucune façon modifié, c'est-à-dire transformé. Il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :



$$\underbrace{T_1}_{\text{entrée}} = \underbrace{T_2}_{\text{sortie}}$$

- de *Monnaie* comme indiqué sur le schéma 07-02b, c'est-à-dire que le flux existant entre l'Acquéreur et le Transformateur (liaison) soit égal à celui existant entre le Transformateur et le Vendeur. Ce transfert peut être assimilé à ce qui se passe, par exemple, lors d'un dépôt d'*Argent* chez son banquier, car dans ce cas la *Monnaie* n'est en aucune façon modifiée, c'est-à-dire transformée. Il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

$$\underbrace{M_1}_{entrée} = \underbrace{M_2}_{sortie}$$

3. ***<u>des transferts d'utilisation</u>*** **:**
   - de *Travail à effectuer* comme indiqué sur le schéma 07-01c, c'est-à-dire que le flux circule en sens inverse du premier transfert. Lors de l'utilisation d'un *Produit* quelconque par un Transformateur (utilisation), il le rend obsolète petit à petit. De ce fait, il donne du *Travail à effectuer* au Vendeur qui se trouve avant lui dans la chaîne des intervenants et qui doit fabriquer un autre exemplaire du *Produit* pour remplacer celui en service chez le consommateur. Il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

$$\underbrace{T_2 + T}_{entrée} = \underbrace{T_1}_{sortie}$$

   - de *Monnaie* comme indiqué sur le schéma 07-02c, c'est-à-dire que le flux circule en sens inverse de celui du premier transfert. Comme ci-dessus, il est possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

$$\underbrace{M_2 + M}_{entrée} = \underbrace{M_1}_{sortie}$$

4. ***<u>des transferts inverses de liaison</u>*** **:**
   - de *Travail à effectuer* comme indiqué sur le schéma 07-01d, c'est-à-dire que le flux existant entre l'Acquéreur et le Transformateur (liaison) soit égal à celui existant entre le Transformateur et le Vendeur. Ce transfert de liaison est identique à celui indiqué en 2 ci-dessus mais en sens inverse. Il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

$$\underbrace{T_2}_{entrée} = \underbrace{T_1}_{sortie}$$

   - de *Monnaie* comme indiqué sur le schéma 07-02d, c'est-à-dire que le flux existant entre le Vendeur et le Transformateur (liaison) soit égal à celui existant entre le Transformateur et l'Acquéreur. Ce transfert de liaison est identique à celui indiqué en 2 ci-dessus mais en sens inverse et peut être considéré non plus comme un dépôt mais comme un retrait. Il est donc possible d'écrire la relation arithmétique suivante :

$$\underbrace{M_2}_{entrée} = \underbrace{M_1}_{sortie}$$

Il est bien évident que les deux fois quatre équations qui viennent d'être posées ne représentent que des flux de *Travail à effectuer* d'une part et de *Monnaie* d'autre part. Les Sciences Economiques conventionnelles ne s'intéressent en général qu'à ces flux. En effet, les études classiques ne cherchent essentiellement qu'à modifier les valeurs relatives des différentes *Monnaies* (M_1, M_2 et M – à ne pas confondre avec des agrégats) ou *Produits* fabriqués, vendus et consommés.

Afin d'accroître la *richesse* monétaire d'un *système* économique quelconque, il est bien certain qu'il soit nécessaire d'augmenter au maximum la *Monnaie M* qui est extraite comme indiqué par le schéma 07-02a, mais évidemment sans diminuer d'autant la *Monnaie* M_2. En analysant ce schéma, on s'aperçoit qu'il est impossible de définir une méthode quelconque pouvant augmenter la quantité de cette *Monnaie*. En effet, il serait possible de dire qu'il suffit d'accroître la *Monnaie* M_1 qui pénètre ce qui provoquerait une augmentation d'autant de la *Monnaie M*. Cependant, il faudrait savoir, au préalable comment cet accroissement aurait pu être assuré, c'est-à-dire connaître la méthode le

permettant. Or, ceci est impossible, conformément à ce qui est démontré dans le chapitre "Valeur de l'unité monétaire". Cette augmentation de la *Monnaie M_1* ne pourrait provenir que d'un accroissement préalable à un niveau antérieur de la *Monnaie M*, ce qui rejoint le cas où le serpent se mord la queue. Ceci montre bien que l'étude des flux de *Monnaie* ne peut pas permettre une quelconque augmentation de *richesse* d'un *système* économique, or c'est bien évidemment cet accroissement qui est toujours et systématiquement recherché. La manipulation de ces flux ne peut en aucune façon engendrer une quelconque variation (augmentation ou diminution) de leur somme, seules les valeurs relatives de ce qui pénètre dans le *système* et de ce qui en sort peuvent éventuellement être modifiées (ce qui correspond à une redistribution).

Cependant, il est incontestable que les deux flux de *Produit* et d'*Argent* sont reliés entre eux. En effet, la quantité de *Monnaie* (*Argent*) qui circule du consommateur vers le fournisseur est bien une fonction de la quantité de *Travail* (*Produit*) qui circule du fournisseur vers le consommateur. C'est à ces relations de **TRANSFORMATIONS** entre le *Travail effectué* par le fournisseur (non effectué par le consommateur) pour réaliser un *Produit* et la *Monnaie* non obtenue par le fournisseur (obtenue par le consommateur) en contrepartie, que cette note s'intéresse et non pas à leurs différents **FLUX**. En effet, comme il a déjà été signifié, la *Monnaie* est celle restant dans la poche du consommateur après une baisse du *prix* due au *Travail* du fabricant et, par conséquent, cette *Monnaie* n'est pas obtenue par ce dernier. De ce fait :

- ***cette nouvelle approche, se trouvant en dehors du champ d'étude conventionnel de l'Economie, il ne doit donc, jamais, être essayé ni de les rattacher ni même de les rapprocher.***

Rien n'interdit dans les deux séries de schémas 07-01 et schémas 07-02 d'intervertir le *Travail T* et la *Monnaie M* afin d'obtenir respectivement deux nouvelles séries de schémas (07-03 et 07-04 ci-contre). En effet, quel que soit le cas qu'il soit possible d'imaginer, on doit pouvoir écrire :

$$T_1 - T_2 \quad correspond\ à : \quad M_1 - M_2$$

qui est une conséquence du Principe d'Equivalence. Cela provient du fait que :

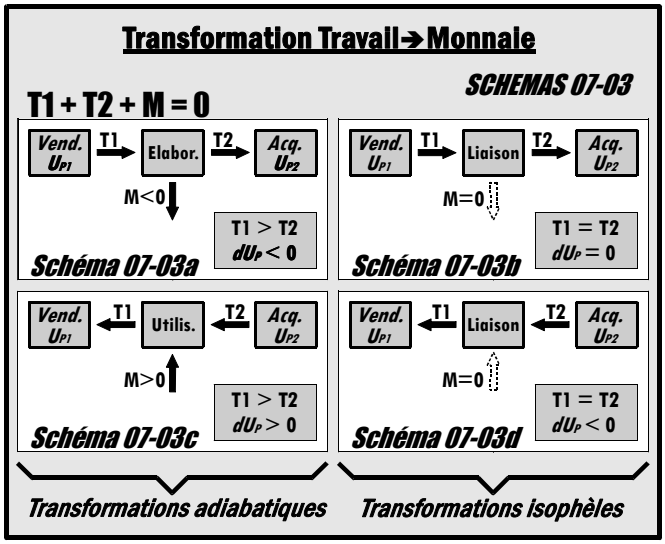
- le *Travail à effectuer T_1* correspond à la *Monnaie réalisée M_1* ;
- le *Travail à effectuer T_2* correspond à la *Monnaie réalisée M_2*.

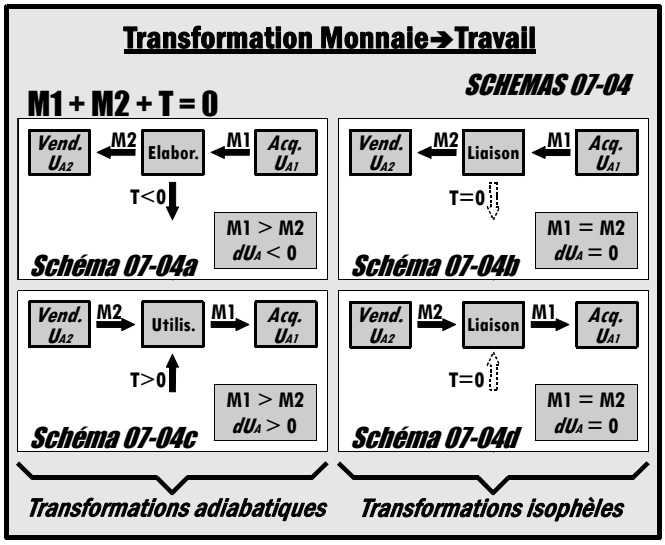
En effet, prenons l'exemple suivant :

supposons un *Produit* dont l'élaboration vient de commencer. A ce stade, le *Travail à effectuer T_1* est encore très important donc la *Monnaie M_2* que paie le Transformateur sera faible. Supposons que :

- dans un premier cas, le Transformateur n'exécute qu'une faible quantité de *Travail*, il restera donc un *Travail T_2* conséquent et de ce fait la *Monnaie M_1* sera relativement faible ;

- dans un deuxième cas, le Transformateur exécute une grande quantité de *Travail*, le *Travail T_2* sera faible mais en contrepartie l'Acquéreur donnera une quantité de *Monnaie M_1* élevée.





Ceci montre que la différence entre les *Travaux à effectuer T_1* et T_2 doit normalement être égale à celle existante entre les *Monnaies M_1* et M_2, éventuellement à un coefficient de transformation près. En effet, il est toujours possible de trouver un coefficient (g comme déjà indiquée dans la relation 05-01) permettant d'assurer l'égalité entre le

Travail T et la *Monnaie M* ce qui entraîne la possibilité d'intervertir ces caractéristiques. Cependant, il est logique de penser que ce coefficient doit être fixe sous conséquences d'anomalies économiques. En effet, il serait alors éminemment facile de modifier à sa convenance et selon son humeur ce coefficient (rapport entre la *Monnaie créée* et le *Travail effectué*). Or, il est bien certain que dans ce cas, les agents le modifierait toujours dans le même sens de façon à obtenir le maximum de *Monnaie* et de réaliser le minimum de *Travail*, ce qui est inscrit dans la nature humaine mais qui est totalement contraire à l'expérience, car il suffirait alors de claquer les doigts pour accroître sans limite la *richesse* d'un *système* économique et encore certains jugeraient que le claquement de doigts fût déjà une dépense d'énergie trop importante.

En conséquence, l'interversion du *Travail* et de la *Monnaie* doit toujours être considérée comme possible. Maintenant, ces schémas ne représentent plus des **FLUX** d'une seule caractéristique mais des **TRANSFORMATIONS** entre deux caractéristiques différentes. Or, il se trouve que l'explication des transformations énergétiques strictement identiques à celles-ci, a été élaborée par les savants du 19e siècle, ce qui a formé la thermodynamique. Celle-ci est basée sur la transformation de chaleur *Q* en travail *W* comme indiqué sur les schémas 07-05 (ci-après) qui ne sont donnés ici qu'à titre informatif. On remarque que les schémas 07-03 et 07-04 indiquant les transformations économiques sont bien analogues à ceux de la physique. Toutes les relations de bilan de **FLUX** ci-dessus (*Travail* et *Monnaie* - séries de schémas 07-01 et 07-02) peuvent être résumées par les deux relations algébriques suivantes :

$$\underbrace{T_1 + T_2 + T = 0}_{\textit{Flux de Travail}} \qquad \text{et :} \qquad \underbrace{M_1 + M_2 + M = 0}_{\textit{Flux de Monnaie}}$$

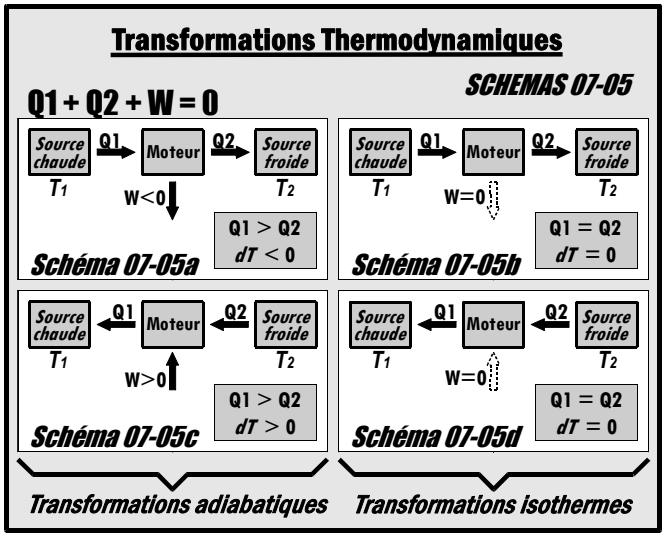
qui, après interversion (séries de schémas 07-03 et 07-04) donnent les relations de bilan de **TRANSFORMATIONS** suivantes :

$$\underbrace{T_1 + T_2 + M = 0}_{\textit{Transformation T - M}} \qquad \text{et :} \qquad \underbrace{M_1 + M_2 + T = 0}_{\textit{Transformation M - T}}$$

Les deux premières égalités de flux ne sont que de la comptabilité car elles ne font appel qu'à une seule caractéristique (*Travail* ou *Monnaie*), alors que les deux autres relations font état de deux caractéristiques et sont donc des transformations et non plus des flux. Par conséquent, elles ressortissent à la physique et cela change tout. Il est possible de synthétiser ceci comme suit :

- ***comptabilité*** ⇨ ***Travail <u>OU</u> Monnaie ;***
- ***physique*** ⇨ ***Travail <u>ET</u> Monnaie.***

Il faut remarquer qu'en thermodynamique le sens du cycle de production de travail (moteur) peut être inversé (machine frigorifique). Toutefois, dans les deux cas, le flux principal est toujours formé de la chaleur qui circule soit de la source chaude vers la source froide (moteur), soit de la source froide vers la source chaude (machine). En thermodynamique, ces deux cas ne diffèrent que par l'inversion de toutes les flèches. Dans ce qui nous préoccupe, les séries de schémas 07-03 et 07-04 montrent que les deux transformations *T→M* et *M→T* ne sont pas le retour l'une de l'autre, contrairement à ce qui vient d'être dit pour la thermodynamique. En effet, dans la première transformation le flux principal est formé de *Travail* alors que dans la seconde transformation il est formé de *Monnaie*.



En thermodynamique, que ce soit dans le cycle moteur ou le cycle machine, la cause de l'évolution est toujours la même, à savoir la variation d'entropie dont le signe change selon le cas. En Economie, la cause des deux transformations est différente, à savoir :

- transformation *Travail→Monnaie* ⇨ *variation de Paresse ;*
- transformation *Monnaie→Travail* ⇨ *variation d'Avarice.*

En effet, la *Paresse*, est toujours relative au Transformateur puisque évidemment c'est lors de la fabrication que l'on peut économiser de l'énergie sous forme de *Travail*. Cependant, il existe une autre économie se rapportant à l'Acquéreur. En effet, lors de tout achat l'Acquéreur recherche systématiquement à économiser sa *Monnaie*, c'est-à-dire à acheter le *Produit* le moins cher possible, comme cela a déjà été spécifié. Ces relations de transformations sont, bien entendu, toujours valables quel que soit le cas envisagé (élaboration, liaison directe, utilisation, liaison inverse). Ce ne sont que les valeurs relatives des *Travaux* T_1 et de T_2 d'une part et des *Monnaies* M_1 et de M_2 d'autre part, qui déterminent respectivement celles de la *Monnaie M* et du *Travail T* et par conséquent l'une des 3 valeurs possibles (en tenant compte de l'entrée ou de la sortie du *système*), à savoir :

1.	négative	:	$dT < 0$	et :	$dM < 0$	⇨	élaboration ;
2.	nulle	:	$dT = 0$	et :	$dM = 0$	⇨	liaisons ;
3.	positive	:	$dT > 0$	et :	$dM > 0$	⇨	utilisation.

Toutefois, dans la deuxième hypothèse, les sens des transferts de *Travail* et de *Monnaie* (schémas 07-03b et 07-04b) peuvent évidemment être inversés sans aucune incidence, ce qui donne respectivement les schémas 07-03d et 07-04d. Il en résulte l'obtention pour chacune de ces caractéristiques (*Travail* et *Monnaie*) quatre possibilités de transformation déjà répertoriées et reprises ci-dessous par leur valeur :

1.	négative	:	$dT < 0$	et :	$dM < 0$	⇨	élaboration ;
2.	nulle	:	$dT = 0$	et :	$dM = 0$	⇨	vente (liaison aller) ;
3.	positive	:	$dT > 0$	et :	$dM > 0$	⇨	utilisation ;
4.	nulle	:	$dT = 0$	et :	$dM = 0$	⇨	achat (liaison retour).

En considérant soit le *Travail* soit la *Monnaie*, ces transformations disposées chronologiquement, forment un cycle relatif à chacune de ces caractéristiques.

Il est bien certain que le *Travail* et la *Monnaie* peuvent et doivent être considérés comme deux formes différentes d'*Energie économique* dont le passage de l'une dans l'autre et réciproquement ne sont que des transformations qu'il doit être possible d'assimiler à des transformations énergétiques. Cet essai n'est qu'une application du raisonnement thermomécanique à l'Economie sans que cela aille à l'encontre des phénomènes économiques pouvant survenir dans la réalité.

Les cycles de création de *Monnaie* et de création de *Travail* seront explicités ultérieurement. Il est réitéré que ces deux transformations ne sont pas le retour l'une de l'autre, comme on pourrait le penser a priori.

Comme déjà montré, il faut se souvenir :

- qu'un agent économique quelconque prend séquentiellement la fonction d'Acquéreur, de Transformateur et de Vendeur ;
- que dans l'élaboration d'un *Produit* quelconque par un Transformateur, l'Acquéreur et le Vendeur (qui se situent à l'extérieur) voient l'*Utilité* s'accroître mais que le Transformateur (placé à l'intérieur) la voit diminuer. Or, ce sont bien évidemment les caractéristiques internes du *système* qu'il soit nécessaire de considérer. En physique c'est bien la température intérieure du cylindre (turbine ou autre appareil) qui est prise en compte et non pas la température extérieure.

FONCTION DES AGENTS

En Economie il existe plusieurs types d'agents (individus stricto sensu, travailleurs indépendants, entreprises, associations, administrations, Etat, etc., comme défini ci-avant) quant à leur fonction. En effet, tous les agents sont des consommateurs (les nourrissons comme les grabataires, les retraités comme les chômeurs, les entreprises comme les administrations, ...) mais beaucoup moins sont des producteurs (créateurs) de *Monnaie*. Dans une entreprise, certains produisent de la *Monnaie* et d'autres non. Ceux, par exemple, qui expriment leurs talents dans les ateliers sont créateurs de *Monnaie*, alors qu'un comptable ou un directeur des ressources humaines peuvent favoriser la marche de l'entreprise mais en aucun cas ne peuvent être considérés comme créateurs. Dans sa journée un agent peut avoir plusieurs fonctions différentes, producteur durant sa présence au bureau, à l'atelier, etc. et consommateur après sa sortie de l'entreprise. Identiquement, durant sa vie, il est toujours consommateur, mais il peut éventuellement être créateur durant sa vie active.

Aucun classement réglementaire ou législatif ne doit être employé ici, tels que agriculteur, plombier, chauffagiste, cariste, manœuvre, marin, hôtesse, professeur, huissier, élu, prisonnier, ecclésiastique, militaire, etc., sauf à titre d'exemple. En Sciences, seuls des tris qui ressortissent à l'analyse mathématique sont à prendre à compte, à savoir : négatif, nul, positif (inférieur, égal, supérieur). Identiquement, dans le cas qui nous intéresse ici ces trois possibilités sont données par le signe de la variation de l'*Utilité* (dU_P) du *Produit*.

Au même titre que le schéma 07-05a est le seul à créer du travail *W* par consommation de chaleur *Q* (chute de température intérieure), ici, seul le schéma 07-03a est le seul qui permette de créer de la *richesse* monétaire sous forme de *Monnaie M* par consommation de *Travail à effectuer T* (chute d'*Utilité* du *Produit* pour le Transformateur).

De la même manière qu'en thermodynamique, où :

- c'est la variation de température interne au système qui suscite la variation d'espace et par conséquent la variation de travail, avec :
  - une baisse de température provoquant la création de travail ;
  - un accroissement de température provoquant la destruction de travail,

en Economie :

- c'est la variation d'*Utilité* du *Produit* pour le Transformateur (intérieur au *système*), qui suscite la variation de *prix* et par conséquent la variation de *Monnaie*, avec :
  - une baisse d'*Utilité* provoquant la création de *Monnaie* ;
  - un accroissement d'*Utilité* provoquant la destruction de *Monnaie*.

Mais il est bien évident qu'un consommateur quelconque n'achètera le *Produit* que s'il est convoité, c'est-à-dire que s'il dispose d'un certain niveau d'*Utilité* pour lui-même ; le *prix d'achat* étant une fonction directe de cette *Utilité* comme le stipule la loi de base dans le chapitre qui lui sera consacré. Bien évidemment pour qu'un cycle soit possible il est indispensable qu'il existe au moins deux variations évoluant en sens contraire, afin de ramener le système considéré à son état d'origine :

- en thermodynamique, la température chute puis augmente (à l'intérieur du système) impliquant une variation d'espace dans un sens et la même variation dans l'autre sens ;
- en Economie, l'*Utilité* du *Produit* chute puis augmente (à l'intérieur du *système*) impliquant une variation de *prix* dans un sens et la même variation dans l'autre sens.

Cependant, il n'en reste pas moins vrai qu'un seul sens crée et que l'autre détruit, quelle que soit la discipline étudiée. Tout le problème est de savoir comment est-il possible de créer davantage que ce qui est détruit ? En effet, dans l'hypothèse du cycle ci-dessus (limité à un aller et à un retour - 2 transformations), il est certain qu'aucune *Monnaie* ne puisse être créée car la quantité détruite au retour est égale à celle créée à l'aller, la somme étant évidemment nulle (puisque le cycle revient à son point de départ). Nous avons vu que dans un *système* complexe il existait différents types d'agents et dans la cascade des Transformateurs il en est de même. Un Transformateur peut être un producteur (créateur de *Monnaie* - schéma 07-03a), le Transformateur suivant ne servant qu'à transporter (ou stocker) des *Produits* (liaison - schéma 07-03b) et un troisième n'étant que consommateur de *Monnaie* (destructeur de *Monnaie* - schéma 07-03c). Finalement, les différents types d'agents peuvent être répertoriés comme suit :

1. des agents qui se situent en dehors du "marché du travail" (enfants, étudiants, chômeurs, indigents, retraités, rentiers, malades, ...) ;

2. des agents qui se situent dans le "marché du travail" et qui peuvent être triés selon les 3 cas définis par le signe de la variation de l'*Utilité*, à savoir :
   - des agents qui créent de la *Monnaie* en augmentant l'*Utilité* du *Produit* pour l'Acquéreur ($dU_P > 0$) mais qui diminue pour le Transformateur ($dU_P < 0$) avec une baisse du *prix* ($dp < 0$) et qui sont les seuls créateurs de *richesse* monétaire au sens strict ;
   - des agents qui ne créent ni ne détruisent de *Monnaie*, laissant l'*Utilité* du *Produit* inchangée pour l'Acquéreur ($dU_P = 0$ pour le Transformateur) sans variation du *prix* ($dp = 0$) ;
   - des destructeurs de *Monnaie* qui diminuent l'*Utilité* du *Produit* pour l'Acquéreur ($dU_P > 0$ pour le Transformateur) avec augmentation du *prix* ($dp > 0$).

Des listes profuses d'exemples peuvent être fournies. Il s'agit de prendre n'importe quel agent (comme préalablement défini) et de déterminer le sens d'évolution de l'*Utilité* du *Produit* qu'il élabore.

1. un salarié qui fabrique des pneumatiques est un créateur de *Monnaie* car il est bien évident qu'il accroît pour l'automobiliste l'*Utilité* de la masse caoutchouteuse de départ. Il en est de même pour un camionneur qui transporte les pneumatiques de la manufacture vers un grossiste ainsi qu'un autre camionneur qui relie ce grossiste à des détaillants. Alors :

$$dU_{P_{\left(\begin{array}{l}Transformateur\\ - fabricant\ de\ pneus\\ - transporteur\end{array}\right)}} < 0 \qquad \text{ou :} \qquad dU_{P_{\left(\begin{array}{l}Acquéreur\\ - automobiliste\end{array}\right)}} > 0$$

   Cet exemple est représenté par le schéma 07-03a ;

2. un grossiste et un détaillant, ne sont ni des créateurs ni des destructeurs de *Monnaie*, car ils ne font pas évoluer l'*Utilité* des pneumatiques et ne les transportent pas. En effet, ils ne dépensent aucun *Travail* (énergie) ni pour transformer le *Produit*, ni pour le déplacer, c'est-à-dire que :

$$dU_{P_{\left(\begin{array}{l}Transformateur\\ - grossiste\\ - détaillant\end{array}\right)}} = 0 \qquad \text{ou :} \qquad dU_{P_{\left(\begin{array}{l}Acquéreur\\ - automobiliste\end{array}\right)}} = 0$$

   Cet exemple est représenté par le schéma 07-03b ;

3. un automobiliste est un destructeur de *Monnaie* car il diminue l'*Utilité* pour lui-même des pneumatiques au fur et à mesure de leur utilisation, c'est-à-dire que :

$$dU_{P_{\left(\begin{array}{l}Transformateur\\ - fabricant\ de\ pneus\\ - transporteur\end{array}\right)}} > 0 \qquad \text{ou :} \qquad dU_{P_{\left(\begin{array}{l}Acquéreur\\ - automobiliste\end{array}\right)}} < 0$$

   En effet, plus l'automobiliste parcourt de kilomètres, plus l'usure est importante et donc l'*Utilité* pour le consommateur diminue pour arriver à zéro lorsque les pneumatiques sont complètement usés. Cependant, durant cette période, l'automobiliste se trouve dans une situation où il dépense de la *Monnaie*, puisque normalement, il lui faut prévoir le remplacement de ces pneumatiques par l'épargne d'une certaine quantité d'*Argent*. Or, plus l'usure est rapide et importante, plus vite le Transformateur doit fabriquer un nouvel exemplaire, ce qui provoque l'augmentation de l'*Utilité* du pneumatique pour lui-même.

   Cet exemple est représenté par le schéma 07-3c.

Dans les trois possibilités décrites ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la variation éventuelle du *prix*. Dans l'hypothèse où il serait considéré constant, alors l'explication est la suivante :

1. Si deux fabricants de pneumatiques mettent respectivement sur le marché au même *prix*, le premier un *Produit* pouvant rouler 40 000 km et le deuxième un *Produit* hors service au bout de seulement 20 000, il est certain que les consommateurs achèteront préférentiellement le premier, car il dispose d'une *Utilité* plus élevée. En agissant ainsi les consommateurs sont en droit de dire qu'après 20 000 km ils possèderont un nouveau pneu tout neuf capable de parcourir à nouveau cette même distance.

2. Si deux fabricants de pneumatiques mettent respectivement sur le marché au même *prix*, deux *Produits* de même qualité pouvant rouler chacun 40 000 km, il est certain que les consommateurs achèteront sans préférence l'un ou l'autre, car ils disposent d'une *Utilité* identique.

3. Ce troisième cas est le contraire du premier. Si le consommateur acquiert un pneu dont l'usure est totale après 20 000 km, il sera dans l'obligation de dépenser une quantité de *Monnaie* pour l'achat d'un nouveau pneu. Il est possible de dire que cette option lui coûte deux fois plus cher que s'il avait fait l'achat d'un *Produit* susceptible de parcourir 40 000 km.

Cette explication corrobore le 2e Principe qui stipule qu'il ne peut exister de *Monnaie* sans différence d'*Utilité* du *Produit*. Evidemment, rien n'étant parfait, il existe dans chaque cas des pertes qui modifient la vision parfaite des exemples qui viennent d'être donnés. Les pertes économiques de *Monnaie* peuvent, toujours très facilement, être explicitées par des analogies mécaniques. Il ne sera cité qu'un seul exemple. Dans le transport de carburant il est

bien certain que la quantité à l'arrivée chez le pompiste est égale à celle au départ de la raffinerie. Néanmoins, un certain volume de combustible a été consommé par le moteur du camion-citerne, qui sur le plan physique (thermodynamique) est considéré comme une perte. De la même manière, économiquement, les frais inhérents à ce transport (coût du gazole, rémunération du chauffeur, investissement, ...) doivent être intégrés dans le *prix* final du carburant ce qui l'accroît ; ces frais devant être considérés comme des pertes, c'est-à-dire une destruction de *Monnaie*. En effet, une augmentation du *prix* implique obligatoirement une diminution du *pouvoir d'achat* du consommateur et donc un appauvrissement du *système* économique dont il fait partie.

Comme déjà précisé, il existe en Economie deux causes d'évolution (*Paresse* et *Avarice*) impliquant l'existence de deux transformations différentes mais cependant similaires, comparativement à la thermodynamique, lesquelles sont définies comme suit :

- transformation *Travail→Monnaie* (*T→M*) ;
- transformation *Monnaie→Travail* (*M→T*).

Il est encore répété que ces deux types de transformations ne sont pas du tout l'inverse, le retour l'une de l'autre, car les variables ne sont pas les mêmes. La cause de la transformation *T→M* est la *Paresse* du Transformateur alors que la cause de la transformation *M→T* est l'*Avarice* de l'Acquéreur. De plus, dans la transformation *Monnaie→Travail* ce n'est plus l'*Utilité* U_P du *Produit* qui varie mais l'*Utilité* U_A de l'*Argent*. Au même titre que l'*Utilité* d'un *Produit* est variable selon les agents, l'*Utilité* de l'*Argent* est bien différente suivant ceux-ci. En effet, une pièce de 1 € est bien plus importante pour un individu assujetti aux minima sociaux que pour un "émir du pétrole". De plus, lors de la fabrication d'un *Produit* son *Utilité* varie et il est bien certain que celle de l'*Argent* est plus élevée lorsque qu'avec une unité monétaire il est possible d'acquérir davantage de *Produit*. Que ce soit en thermodynamique ou en Economie, les 3 hypothèses sont définies par le sens d'évolution de la température, de l'*Utilité du Produit* et de l'*Utilité de l'Argent*, c'est-à-dire augmentation, stabilité ou diminution de ces caractéristiques. Mais ces évolutions doivent obligatoirement avoir une cause qui est la variation de :

- l'entropie (*S*), dans le transfert de chaleur ;
- la *Paresse* (*P*), dans le transfert de *Produit* ;
- l'*Avarice* (*A*), dans le transfert d'*Argent*.

L'Histoire montre que le nombre des actifs par rapport à la population totale diminue généralement dans le temps. De plus, le nombre de créateurs de *richesse* monétaire (*Monnaie*) diminue également par rapport à la population totale mais aussi par rapport à la population active et cela essentiellement depuis la révolution industrielle qui a permis le remplacement du *labeur* et du *Travail* devant être effectués par l'homme par ceux réalisés par les moteurs.

Nous savons que la série de schémas 07-05, concernant la thermodynamique, recensent toutes les possibilités de transformations entre la chaleur *Q* consommée et le travail *W* obtenu en contrepartie. Il est naturel de penser que les schémas 07-03 d'une part et 07-04 d'autre part représentent respectivement et exhaustivement toutes les possibilités de transformations entre le *Travail* et la *Monnaie* et réciproquement entre la *Monnaie* et le *Travail*. Par analogie avec la physique, les différentes transformations économiques sont nommées :

- adiabatiques ⇨ lorsque les *Utilités* du *Produit* et de l'*Argent* évoluent (schémas 07-03a et 07-03c ainsi que schémas 07-04a et 07-04c) ;
- isophèles ⇨ lorsque les *Utilités* du *Produit* et de l'*Argent* restent constantes (schémas 07-03b et 07-03d ainsi que schémas 07-04b et 07-04d).

L'appellation de ces transformations provient du grec :

- adiabatique ⇨ *a* = *non* et : *dia batein* = *aller à travers*
- isophèle ⇨ *iso* = *même* et : *opheleia* = *utilité*

TRANSFORMATION REVERSIBLE - TRANSFORMATION IRREVERSIBLE

Une transformation est considérée comme réversible lorsqu'une fois terminée, il est possible de provoquer une transformation inverse susceptible de ramener le *système* dans son état antérieur, en repassant par toutes les étapes intermédiaires. Pour qu'une transformation soit réversible il faut qu'elle se déroule sans aucune perte et sans que des prélèvements soient effectués. Par exemple, dans la transformation *T→M*, durant la fabrication d'un *Produit*, l'outillage utilisé va s'user et deviendra obsolète au bout d'un certain temps. Il est évident que l'usure des outils est une des

causes d'irréversibilité d'une transformation. Il peut y avoir d'autres causes telles que des erreurs de fabrication provoquant des rebuts. Dans la transformation $M \rightarrow T$, une des causes essentielles d'irréversibilité est le prélèvement par l'Etat d'*Argent* donc de *Monnaie* (incluse dans l'*Argent*).

Il est logique de penser que plus la valeur des pertes et/ou des prélèvements sera élevée et moins la transformation sera réversible. La suite logique de ceci est que moins la transformation sera réversible et moins le *rendement* sera élevé.

TRANSFORMATION QUASI STATIQUE

Le but du jeu est de connaître les relations unissant les contraintes extérieures aux caractéristiques internes. Afin qu'un raisonnement analytique puisse s'appliquer, il est bien sûr nécessaire de connaître les valeurs des contraintes extérieures à chaque instant. Deux cas peuvent se présenter, soit ces contraintes sont constantes dans le temps, soit la *vitesse* d'évolution de ces contraintes (*Forces* extérieures) permet à chaque instant qu'elles soient équilibrées par les *Forces* de réaction du *système*. On pourra alors considérer que la transformation est une succession d'états d'équilibre très rapprochés dans le temps. C'est dans ce cas que la transformation sera qualifiée de quasi statique.

Dans tout ce qui suit, le *Travail* représente la somme du *Travail humain* fourni par l'agent et du *Travail mécanique* fourni par les machines (et des autres causes – esclaves, animaux). De la même manière, la *Monnaie* est la somme de la *Monnaie* reçue ou fournie par la main d'œuvre et de la *Monnaie* relative à l'*Energie* consommée par les machines (et des autres causes – esclaves, animaux).

En Economie, on pourra justifier l'application de l'analyse si par exemple durant la fabrication d'un *Produit*, on considère celle-ci comme une succession d'opérations élémentaires telles que blocage d'une pièce dans l'étau, centrage, perçage d'un avant-trou, perçage, alésage, etc. (c'est ce que définit un bureau des méthodes). Une contrainte extérieure s'exerçant sur chaque opération les unes après les autres, on pourra considérer que le *système* est en équilibre après chacune de ces opérations.

TRANSFORMATION ISOPHELE

Isophèle du grec iso = égal et opheleia = utilité

Une transformation isophèle est :

- une transformation $T \rightarrow M$ qui se déroule avec une *Utilité* du *Produit* constante ;
- une transformation $M \rightarrow T$ qui se réalise avec une *Utilité* de l'*Argent* constante.

Un commerçant provoque une transformation de ce type car entre le moment où il achète un *Produit* et le moment où il le revend, le *prix* a augmenté mais l'*Utilité* du *Produit* est restée la même car il n'a pas modifié celui-ci.

Cette transformation s'apparente en physique à une transformation isotherme.

Certains pourront dire que le commerçant augmente l'*Utilité* en rapprochant le *Produit* du consommateur, mais ceci est faux car en réalité, c'est le transporteur qui a effectué cette opération. De toute manière le consommateur se moque éperdument de connaître le lieu de production et le système de transport. De manière générale, cette transformation correspond à une variation de *labeur* ou de *prix* sans variation respectivement de l'*Utilité* du *Produit* ou de l'*Utilité* de l'*Argent*.

TRANSFORMATION ISOAXE

Isoaxe du grec iso = égal et axia = valeur, gain

Une transformation isoaxe est une transformation qui se déroule sur un *Produit* dont le *prix* reste constant.

Un fabricant peut provoquer une transformation de ce type en améliorant l'*Utilité* d'un *Produit* sans en augmenter le *prix*, par exemple en augmentant la *productivité*, c'est-à-dire en diminuant le temps de fabrication. Cette transformation s'apparente en physique à une transformation isochore.

TRANSFORMATION ISOERGUE

Isoergue du grec iso = égal et ergie = labeur, travail

Une transformation isoergue est une transformation qui se déroule sur un *Argent* dont le *labeur* reste constant et s'apparente, comme ci-dessus, à une transformation isochore.

TRANSFORMATION ISOBARE

Isobare du grec iso = égal et baros = pesanteur, gravité, pression

Une transformation isobare est une transformation qui se déroule sur un *Produit* ou sur de l'*Argent* dont le *Choix* du client reste constant, c'est-à-dire dont la *Force d'Avarice* ou la *Force de Paresse* restent constantes.

Un fabricant peut provoquer une transformation de ce type en augmentant l'*Utilité* d'un *Produit* et en augmentant proportionnellement le *prix*. Cette transformation s'apparente en physique à une transformation isobare.

TRANSFORMATION ADIABATIQUE

Adiabatique du grec a = sans, dia = à travers et batein = échanger, transférer

Une transformation adiabatique est une transformation qui se déroule sur un *Produit* ou sur de l'*Argent* sans qu'il n'existe d'échange ni de *Travail*, ni de *Monnaie* entre l'intérieur et l'extérieur du *système* considéré.

Un fabricant provoque une transformation de ce type lors de l'élaboration d'un *Produit* en augmentant son *Utilité* et son *prix et/ou son labeur*, ce qui implique une diminution du *Choix* du consommateur, c'est-à-dire de sa *Force d'Avarice* ou de *Paresse*. En effet, il n'existe pas d'échange de *Produit* pendant la fabrication de celui-ci. Cette transformation s'apparente en physique à une transformation adiabatique.

TRANSFORMATION CYCLIQUE

Une transformation cyclique est une succession de transformations quelconques définies précédemment et qui ramènent au bout d'un certain temps le *système* à son état initial mais sans repasser par toutes les étapes intermédiaires.

Comme le *Produit* (ou l'*Argent*) revient à son état initial, les variations résultantes des différentes caractéristiques sont nulles entre les états final et initial qui sont égaux. Ceci n'est bien sûr valable que si les relations représentant les caractéristiques sont des "équations d'état".

08 - LOIS DE BASE

Transformation T→M ⇨ Loi expérimentale de base 169
Types de Produits 174
Enrichissement et Appauvrissement - Inflation et Déflation 175
Transformation T→M ⇨ Lois à caractéristiques constantes 177
Transformation M→T ⇨ Loi expérimentale de base 178
Transformation M→T ⇨ Lois à caractéristiques constantes 180
Remarque 181

***RESUME** : A l'instar de toute Science, en plus de Principes, il est indispensable en économie de s'appuyer sur au moins une loi expérimentale. L'offre d'un Produit est parfaitement définie comme étant le nombre de fois qu'est réalisé le cycle de fabrication du Produit par unité de temps, de la même manière qu'en physique la vitesse de rotation est définie comme étant le nombre de fois qu'est réalisé le cycle de fabrication de travail mécanique par unité de temps. Or dans une transformation chaleur→travail, nous savons que la quantité de travail mécanique obtenue est une fonction directe de cette vitesse de rotation. En conséquence, dans une transformation travail→monnaie, la quantité de monnaie créée est une fonction directe de la vitesse avec laquelle le cycle économique est effectué.*

Ce chapitre s'adonne donc à la mise en exergue de cette loi expérimentale dans le cas général, mais aussi dans certaines conditions particulières où celles-ci sont constantes.

TRANSFORMATION T→M ⇨ LOI EXPERIMENTALE DE BASE

Dans la transformation *T→M*, le cycle économique peut être séquencé comme suit, avec en concordance les étapes du cycle thermodynamique :

1.	tractation d'achat	⇨	transformation isophèle	⇔	transformation isotherme ;
2.	fabrication du *Produit*	⇨	transformation adiabatique	⇔	transformation adiabatique ;
3.	tractation de vente	⇨	transformation isophèle	⇔	transformation isotherme ;
4.	utilisation du *Produit*	⇨	transformation adiabatique	⇔	transformation adiabatique.

Il est patent et très important de constater que pour les deux cycles (économique et thermodynamique) :

- *les étapes 1 et 3 s'effectuent :*
  AVEC CONTACT avec l'extérieur et SANS MODIFICATION du Produit et de la température ;
- *les étapes 2 et 4 s'effectuent :*
  SANS CONTACT avec l'extérieur et AVEC MODIFICATION du Produit et de la température.

En conséquence et de toute évidence, ceci amène à rechercher les explications des phénomènes économiques au niveau du cycle de fabrication et non plus dans la loi "de l'*offre* et de la *demande*" comme il est de coutume. Le paragraphe "Offre - Demande" du chapitre "Prolégomènes" montre que cette loi à caractère macroéconomique ne peut servir de base à aucune explication des échanges microéconomiques, n'étant qu'une conséquence (d'une variation soit du *prix*, soit de l'*Utilité*) et jamais la cause des évolutions.

Une des règles essentielles de l'Economie est le rapport *qualité/prix*. La *qualité* dans cette expression s'identifie parfaitement avec l'*Utilité* comme déjà définie. Plus l'*Utilité* d'un *Produit* sera élevée par rapport à celle d'un autre *Produit*, et ce à *prix* identique, plus il se vendra. Cette expression devient ainsi le rapport "*Utilité/prix*".

Il existe au moins trois caractéristiques qui sont susceptibles de servir de base de raisonnement ainsi que de calcul, à savoir ; l'*offre* d'un *Produit*, sa *demande* et son *prix*. Le chapitre "Prolégomènes" a déjà exposé comment ces trois caractéristiques s'articulent chronologiquement. Certains assurent que l'*offre* est primordiale en affirmant que "l'*offre* crée sa propre *demande*". D'autres certifient que c'est la *demande* qui joue le rôle de moteur de l'évolution d'un *sys-*

tème économique. Mais de plus, il est incontestable que l'*Utilité* du *Produit* joue également un grand rôle dans les échanges. En effet :

- à *prix* constant, c'est la variation de l'*Utilité* du *Produit* qui fait directement évoluer la *demande* ;
- à *Utilité* constante du *Produit*, c'est la variation du *prix* qui fait inversement évoluer la *demande*.

De ces deux éventualités, il ressort qu'il existe bien une relation entre l'*Utilité* d'un *Produit* pour un consommateur et le *prix* qu'il est prêt à débourser pour l'acquérir. Au cas où le *prix* affiché serait trop élevé pour l'*Utilité* qu'il octroie au *Produit* il ne l'achètera pas. Le rapport de l'*Utilité/prix*, communément nommé rapport *qualité/prix* n'est autre que le *Choix* du consommateur sur le *Produit* convoité auquel il octroie un certain niveau d'*Utilité*. En conséquence, en posant :

C = *Choix du consommateur*

il est possible d'écrire :

$$C = \frac{U_P}{p} \qquad \text{◄ 08-01 ►}$$

Pour un *prix* donné, le *Choix* varie de la même manière que l'*Utilité* du *Produit* convoité. En effet, si pour un consommateur quelconque, l'*Utilité* du *Produit* augmente son *Choix* sera plus important et inversement. Réciproquement, pour une *Utilité* donnée, plus le *prix* sera faible et plus le *Choix* sera important et inversement. Le *Choix* (C) du consommateur peut être remplacé par la *Force* (F_A) qu'exerce celui-ci sur le fournisseur afin de faire baisser le *prix* (p), car ces deux caractéristiques évoluent de la même manière et sont similaires. En effet, pour un *Produit* donné donc pour une *Utilité* fixée, si le *Choix* du consommateur est faible, cela veut dire que le *prix* est élevé et que cet agent n'exerce pas une *Force* conséquente pour le faire baisser. *A contrario*, si le *prix* est faible le *Choix* du consommateur est élevé ce qui veut dire que la *Force* qu'il exerce sur le fournisseur est importante. En conséquence, il est possible d'écrire :

$$C = F_A = \frac{U_P}{p} \qquad \text{◄ 08-02 ►}$$

ou encore :

$$F_A \cdot p = U_P$$

En effet, nous savons d'après le Deuxième Principe, qu'un consommateur accroît naturellement toujours son *Avarice A*. Il exerce donc une *Force* F_A sur le fournisseur pour faire diminuer le *prix p*. Cependant cette diminution est évidemment contrebalancée par l'*Utilité* U_P qu'il accorde au *Produit*. De cette dernière relation il ressort qu'il existe 3, et seulement 3, possibilités d'évolution, à savoir :

1. ***variation de la Force***
   Si le consommateur accroît sa *Force*, alors :
   - pour une *Utilité* constante, le *prix* diminue car le consommateur veut conserver le maximum de *Monnaie* dans sa bourse ;
   - pour un *prix* constant, l'*Utilité* augmente proportionnellement, car cela veut dire que sa *Paresse* s'est accrue.

2. ***variation du prix***
   Si le *prix* du *Produit* augmente, alors :
   - pour une *Utilité* constante, la *Force* diminue car le consommateur achetant le *Produit* plus cher il exerce donc une *Force* moindre sur le fournisseur ;
   - pour une *Force* constante, l'*Utilité* du *Produit* augmente proportionnellement. Puisque le consommateur octroie une *Utilité* importante au *Produit* il est prêt à l'acquérir à un *prix* élevé.

3. ***variation de l'Utilité du Produit***
   Si l'*Utilité* du *Produit* pour le consommateur augmente, alors :
   - pour une *Force* constante, le *prix* augmente, comme vu dans le cas précédent ;

- pour un *prix* constant, la *Force* augmente proportionnellement. Puisque le consommateur octroie une *Utilité* importante au *Produit*, tout en maintenant le *prix* au même niveau, il est dans l'obligation d'exercer une *Force* plus élevée sur le fournisseur.

Dans les trois hypothèses, il n'a été présenté qu'une augmentation de chaque caractéristique (*Force*, *prix*, *Utilité*). Il est bien évident qu'il serait possible d'exposer les mêmes commentaires dans le cas d'une diminution. De tout ceci, il est possible de dresser le tableau suivant qui répertorie toutes les possibilités (positives et négatives) d'évolution de ces trois caractéristiques, toujours dans une transformation $T \rightarrow M$.

	FORCE constante		PRIX constant		UTILITE constante	
FORCE	→	→	↗	↘	↗	↘
PRIX	↗	↘	→	→	↘	↗
UTILITE	↗	↘	↗	↘	→	→

Les trois hypothèses à *Utilité* constante, à *prix* constant et à *Force* constante rejoignent les lois de Charles, de Gay-Lussac et de Boyle-Mariotte qui sont exposées ci-après.

Or, pour tenir compte de la nature du *Produit* (et de manière à assurer l'extensivité des deux termes de l'équation) il est nécessaire d'introduire un coefficient fonction de celui-ci et donc de sa *complexité* c_P, au même titre qu'en physique ce coefficient (la masse) est fonction de la nature du gaz utilisé. En conséquence, en posant :

r_P = *f* (*complexité du Produit, nombre d'exemplaires*)

soit :

$$r_P = f(c_P) \qquad \text{◄ 08-03 ►}$$

la relation devient :

$$\underbrace{F_A \cdot p}_{\textit{ARGENT}} = \underbrace{r_P \cdot U_P}_{\textit{PRODUIT}} \qquad \text{◄ 08-04 ►}$$

Il faut bien remarquer que :

- ***cette relation n'impose absolument pas que les agents économiques soient impérativement rationnels.***

En effet, quelle que soit la valeur de l'*Utilité* octroyée au *Produit* par le consommateur, aussi bien juste que fausse, objective que subjective, le *prix* d'échange sera toujours fonction de celle-ci.

Pour un *prix* donné d'un *Produit* quelconque :

1. si le consommateur juge l'*Utilité* du *Produit* trop basse pour ses *besoins*, il ne l'achètera pas car il jugera son *prix* trop élevé. Il est possible de dire que le consommateur préfère l'*Argent* au *Produit* ($U_A > U_P$) ;
2. si le consommateur juge l'*Utilité* du *Produit* trop haute pour ses *besoins*, il l'achètera car il jugera son *prix* correct. Il est possible de dire que le consommateur préfère le *Produit* à l'*Argent* ($U_P > U_A$).

Il est bien certain que ces deux hypothèses correspondent à la réalité quotidienne. En l'occurrence, la deuxième est bien celle que tous les publicitaires recherchent. Par tous les moyens (légaux), ils cherchent à duper le consommateur quant à l'*Utilité* du *Produit* (bien ou service) dont ils ont la mission d'inciter l'achat. Il n'est pas question ici de discuter des moyens employés pour atteindre ce but. Si le consommateur est leurré par la publicité en considérant que tel *Produit* lui est très utile, le fournisseur pourra augmenter le *prix* de ce *Produit* ou en vendre davantage. Il résulte de cette relation que :

- ***l'homo œconomicus peut se tromper et être dupé.***

Comme dit dans le chapitre "Prolégomènes", ceci exprime qu'il n'est pas obligatoirement rationnel et qu'il est mal informé. Ceci est parfaitement conforme à la stricte réalité, et implique donc de modifier la définition de l'agent économique quant à sa rationalité supposée.

Il est possible de considérer cette relation (08-04) comme une loi expérimentale qui s'apparente, dans son fond et dans sa forme, à la loi de Boyle-Mariotte en physique, à savoir :

$$P \cdot V = r \cdot T$$

En physique cette relation n'est pas rigoureusement exacte pour un gaz réel, mais seulement pour une entité virtuelle appelée "gaz parfait". Néanmoins, elle est considérée comme correcte dans les calculs courants et pour la compréhension des phénomènes. Dans le cas qui nous préoccupe, il est nécessaire d'avoir la même approche. Il est possible qu'un ou plusieurs autres critères (autres que la *Force* et le *prix*) doivent éventuellement être pris en compte pour obtenir une parfaite exactitude, mais ceux-ci doivent avoir une influence très faible, sinon insignifiante ou même nulle, comparativement aux deux caractéristiques mentionnées ci-dessus. Pour un consommateur et *Produit* donnés, c'est-à-dire pour une *Utilité* constante, la *Force* (ou le *Choix*) et le *prix* évoluent donc en sens inverse et définissent une hyperbole au même titre que les évolutions réciproques de la pression et du volume en physique (pour une transformation isotherme).

Cette relation appelée ici "loi de base" peut être renommée "loi du marché". En effet, lorsque le *prix* est trop élevé pour l'*Utilité* octroyée au *Produit* par le consommateur, l'échange économique ne peut avoir lieu. En effet, à un instant donné et pour tel consommateur, l'*Utilité* est fixée, donc le terme de droite ($r_P \,.U_P$) est constant. Si, pour une raison quelconque, le *prix* augmente, c'est-à-dire est trop élevé, alors la relation devient une inégalité et s'écrit :

$$F_A \cdot p > r_P \cdot U_P$$

et le marché n'existe pas, tout au moins pour ce consommateur.

La relation (08-04) définissant la "loi du marché" peut s'écrire :

$$p = r_P \cdot \frac{U_P}{F_A}$$

Pour un *Produit* et un consommateur donnés (c'est-à-dire pour une *Utilité* U_P fixée), le *prix d'échange* p_e (c'est-à-dire le *prix* auquel ce consommateur acquiert le *Produit*) est égal à :

$$p_e = r_P \cdot \underset{\Delta F_A \to 0}{limite} \frac{U_P}{\Delta F_A}$$

avec :

$$\Delta F_A = fonction\left(p_D - p_S\right)$$ (puisque r_P et U_P sont constants)

avec :

p_D = *prix demandé* (*prix de vente du Produit*)
p_S = *prix offert* (*prix auquel le consommateur est disposé à acquérir le Produit*).

En effet, le *prix de demande*, à *Utilité* constante, ne peut évoluer à la baisse que sous l'accroissement de la *Force* extérieure exercée par le consommateur. Cette relation veut seulement dire que tant que la limite n'est pas atteinte (c'est-à-dire tant que $\Delta F_A \neq 0$) le *prix de demande* est supérieur au *prix d'offre*, donc l'échange ne peut survenir et la relation de base se trouve être toujours une inégalité. En conséquence et de manière générale, pour un *Produit* quelconque et pour n'importe quel consommateur (*Utilité* différente pour chacun d'entre eux), la relation ci-dessus devient :

$$\boxed{p_e = r_P \cdot \frac{dU_P}{dF_A}}$$ ◄ 08-05 ►

Donc, lors d'une tractation quelconque :

- ***le prix d'échange d'un Produit est la dérivée de l'Utilité octroyée à celui-ci par le consommateur par rapport à la Force qu'il déploie pour l'obtenir.***

Cette relation est bien conforme à la réalité des choses. En effet, il est possible de séquencer l'évolution chronologique du *prix* de la façon suivante :

1. d'abord, lors de la mise sur le marché d'un nouveau *Produit* son *prix* est relativement élevé, et seuls quelques agents sont susceptibles de pouvoir l'acheter ;
2. ensuite, son *prix* évolue à la baisse de manière assez régulière, et de plus en plus d'agents économiques peuvent l'acquérir ;
3. enfin, son *prix* reste stable, et quasiment tous les agents peuvent en disposer.

Il est bien certain que la durée de chaque séquence est très variable suivant le *Produit* et le *système* économique examinés. Par exemple, pour la France, il a fallu ¾ de siècle, sinon plus, pour qu'une automobile puisse être achetée par une majorité de la population, alors que quelques années seulement ont suffi à l'acquisition d'un téléphone cellulaire par la quasi-totalité des agents.

L'existence de ces séquences peut être explicitée comme suit :

1. ***Séquence 1***
   Lors de la mise sur le marché d'un nouveau *Produit*, un fournisseur quelconque fait en sorte que celui-ci ait la plus grande *Utilité* possible pour les éventuels Acquéreurs. C'est bien pour cela qu'il est toujours réalisé des études de marché. Dans un *système* économique tel qu'un pays, il existe toujours un certain nombre d'agents qui ont une grande *Utilité* du *Produit* considéré qui, de ce fait, n'exercent pas une *Force* conséquente sur le fournisseur pour faire décroître le *prix*. Le rapport dU_P/dF_A étant élevé, le *prix d'échange* est lui-même élevé.

2. ***Séquence 2***
   Une fois que les consommateurs ayant une forte *Utilité* du *Produit* sont pourvus, c'est-à-dire que leur *besoin* est satisfait, le fournisseur est obligé de diminuer le *prix* de manière à satisfaire les consommateurs dont l'*Utilité* est plus faible. Le rapport dU_P/dF_A décroît petit à petit puisque l'*Utilité* baisse et que la *Force* augmente. En effet, plus un consommateur à moins *besoin* du *Produit*, plus il exerce une *Force* importante sur le fournisseur pour faire décroître le *prix*.

   Il a déjà été décrit l'exemple particulier, relatif aux magnétoscopes, qui corrobore parfaitement l'évolution normale des *prix*. Il est utile de préciser ici qu'entre les premiers exemplaires (environ 1970) et celui acquis (2005) ces appareils avaient évolués en qualité, fiabilité, esthétique, etc. Cependant, l'*Utilité* personnelle que j'attribuais à cet appareil n'avait absolument pas varié d'un *iota*. Ces opérations de perfectionnement n'ont joué que sur la *complexité* (c_P) et par conséquent sur la constante (r_P). De plus, cet exemple montre aussi parfaitement que j'exerçais une *Force* très importante sur le fournisseur afin qu'il diminue son *prix* de vente. En conclusion, pour mes *besoins* propres, la faible *Utilité* du magnétoscope et la grande *Force* appliquée imposait un bas rapport (dU_P/dF_A) de ces caractéristiques et donc un faible *prix*.

3. ***Séquence 3***
   Une fois le marché quasi saturé, le fournisseur ne baisse plus son *prix* car l'*Utilité* est alors minimale pour la plupart des utilisateurs. Le marché est alors qualifié de "marché de renouvellement". De plus, il ne peut baisser le *prix* en dessous du *prix de revient*. Cependant, pour éviter et/ou ralentir la baisse de *prix* le fournisseur modifie le *Produit* par amélioration ou ajout de nouvelles fonctions. Cette opération n'a pas pour effet d'augmenter l'*Utilité* du *Produit* pour le consommateur (ou dans de très faible proportions) mais surtout la *complexité* (c_P) et par conséquent la constante (r_P). Ceci a donc tendance à accroître le *prix* puisque le rapport $r_P.dU_P/dF_A$ évolue à la hausse ou décroît plus lentement.

Cette relation explicite également d'excellente manière les variations épisodiques de *prix*, qui peuvent être aussi bien aléatoires que prévisibles. Quel que soit le cas, ces variations de *prix* sont toujours dues à des variations de l'*offre*. Un exemple typique est la hausse des *prix* des *Produits* alimentaires consécutive à de mauvaises conditions météorologiques (tempête, canicule, gel, sécheresse, grêle, ...), lesquelles provoquent une baisse de l'*offre* de ces *Produits*. Puisqu'il existe moins de *Produits* sur le marché, seuls les consommateurs en ayant une grande *Utilité* se les procureront car ils seront disposés à les acquérir à un *prix* élevé.

En conclusion :

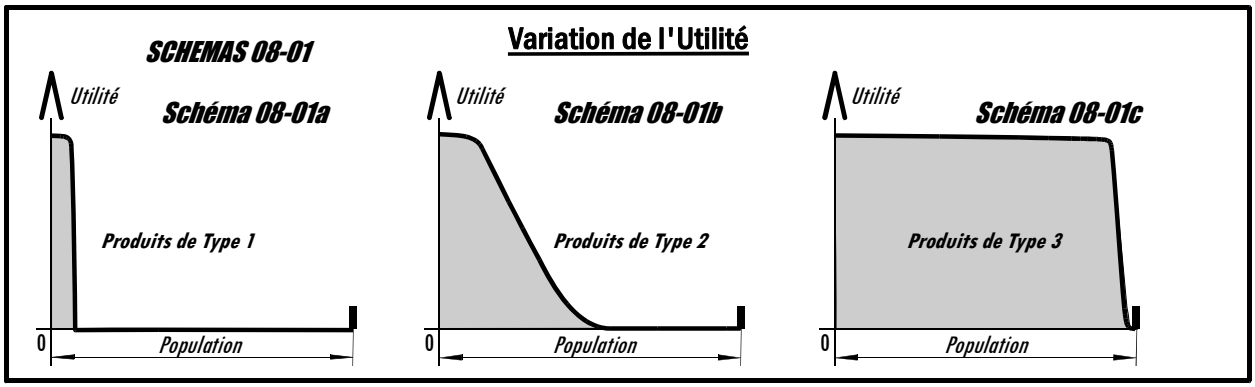
- si l'*offre* diminue peu, le *prix* variera seulement légèrement à la hausse ;
- si l'*offre* diminue beaucoup, le *prix* augmentera de manière importante ;

conformément à la relation où le *prix* est une fonction directe de l'*Utilité* et inverse de la *Force* appliquée.

- L'explication des variations cycliques saisonnières (par exemple : glaces et maillots de bain l'été, chocolat chaud et tricots l'hiver) ressortit toujours à l'analyse des relations principales (08-04 et 08-05). Durant les périodes estivales, l'*Utilité* des rafraîchissements et des *bikinis* augmente beaucoup, donc le rapport dU_P/dF_A et le *prix* s'accroissent. A contrario, le chocolat chaud et les gros tricots ont leur *Utilité* nulle et ne se vendent donc pas. Par contre, pendant les frimas les *Utilités* respectives de tous ces *Produits* sont inversées et voit donc leur *prix* évoluer de façon opposée.

TYPES DE PRODUITS

Dans la population générale d'un *système* économique quelconque, il est évident que l'*Utilité* d'un *Produit* varie d'impérative à nulle ou quasi-nulle. Parmi toutes les possibilités (pratiquement infinies) d'évolution de l'*Utilité* suivant les agents économiques, il est possible de considérer 3 types de *Produits* tels que représentés ci-dessous.



- ***Produits de type 1***
  Utilité élevée pour une petite minorité d'agents et très faible ou nulle pour une grande majorité (schéma 08-01a). Généralement, sont à ranger dans cette catégorie, les *Produits* destinés à des professions ciblées, c'est-à-dire que chaque *Produit* est destiné à une profession particulière.

  Par exemple : un stéthoscope est certainement indispensable à un médecin et vraiment peu utile pour la majorité des individus, une fraiseuse à commande numérique pour usiner les pales d'une turbine Kaplan est très utile pour quelques très rares entreprises mais nulle pour la quasi totalité d'entre elles, un dilatomètre différentiel est exclusivement utile pour quelques laboratoires de physique de l'état solide, etc.

- ***Produits de type 2***
  Utilité élevée pour une minorité d'agents, variable pour la majorité et faible pour une autre minorité (schéma 08-01b). Généralement, sont à ranger dans cette catégorie, les *Produits* de consommation courante.

  Par exemple : véhicules (automobiles, motocyclettes, vélos, ...), outils de jardinage et/ou de bricolage, *Produits* de décoration intérieure, *Produits* culturels, *Produits* de dépaysement (voyages, sports d'hiver, ...), etc.

- ***Produits de type 3***
  Utilité élevée pour une très grande majorité d'agents et faible pour une petite minorité (08-01c). Généralement, sont à ranger dans cette catégorie, les *Produits* dits de première nécessité.

  Par exemple : les *Produits* alimentaires, vestimentaires, médicamenteux, le logement, l'eau, l'énergie, etc.

Evidemment, selon le niveau auquel les consommateurs peuvent ou pas acquérir ces *Produits*, le *système* sera considéré plus ou moins riche.

Deux sortes de classement sont possibles, à savoir :

1. ***Classement 1***
   Classement en fonction du pourcentage d'agents pouvant acquérir la quasi totalité des *Produits*. Par exemple, il est possible d'écrire que le pourcentage d'agents est compris :
   - entre 80 et 100 % ⇨ le *système* est très riche ;
   - entre 60 et 80 % ⇨ le *système* est riche ;
   - entre 40 et 60 % ⇨ le *système* est moyennement riche (ou pauvre) ;
   - entre 20 et 40 % ⇨ le *système* est pauvre ;
   - entre 0 et 20 % ⇨ le *système* est très pauvre.

2. ***Classement 2***
   Classement en fonction du pourcentage de *Produits* pouvant être acquis par la quasi totalité des agents. Par exemple, il est possible d'écrire que le pourcentage de *Produits* est compris :
   - entre 80 et 100 % ⇨ le *système* est très riche ;
   - entre 60 et 80 % ⇨ le *système* est riche ;
   - entre 40 et 60 % ⇨ le *système* est moyennement riche (ou pauvre) ;
   - entre 20 et 40 % ⇨ le *système* est pauvre ;
   - entre 0 et 20 % ⇨ le *système* est très pauvre.

Nous savons que pour les *Produits* acquis la relation est une égalité et pour les *Produits* qui ne peuvent pas être achetés la relation de base est une inégalité. De ce fait, les deux classements ci-dessus peuvent être modifiés comme suit, en disant que si le pourcentage de situations où la loi de base est vérifiée est compris :

- entre 80 et 100 % ⇨ le *système* est très riche ;
- entre 60 et 80 % ⇨ le *système* est riche ;
- entre 40 et 60 % ⇨ le *système* est moyennement riche (ou pauvre) ;
- entre 20 et 40 % ⇨ le *système* est pauvre ;
- entre 0 et 20 % ⇨ le *système* est très pauvre.

ENRICHISSEMENT ET APPAUVRISSEMENT - INFLATION ET DEFLATION

Toujours à partir de la relation de base (08-04) et en prenant comme variables le *prix* d'un *Produit* et son *Utilité* (c'est-à-dire à *Force* constante), il ne peut arriver que 4 possibilités d'évolution, à savoir :

	PRIX	UTILITE
Possibilité 1	↘	↘
Possibilité 2	↘	↗
Possibilité 3	↗	↘
Possibilité 4	↗	↗

Il est réitéré le fait que l'*Utilité* désigne ici l'*Utilité* de *Produits* qui couvrent des *besoins* plus ou moins importants, plus ou moins prioritaires. Il est en effet bien entendu que, pour une personne diabétique, le ticket d'entrée pour un spectacle d'opéra a une *Utilité* bien moindre que celle d'une dose d'insuline alors que pour un mélomane en bonne santé la préférence (ticket ou médicament) sera inverse. En analysant le tableau, il est implicite que le *prix* ou l'*Utilité* puissent rester stables, ce qui correspond à une situation limite entre les différentes possibilités.

1. ***Possibilité 1*** ⇨ ***Le prix et l'Utilité diminuent*** ⇔ ***Enrichissement***
   Cette hypothèse indique que la majorité des agents considérés voient leur *pouvoir d'achat* s'accroître puisqu'ils peuvent acquérir des *Produits* dont leur *besoin* est de moins en moins prioritaire que ceux qu'ils pouvaient acheter précédemment, puisque l'*Utilité* décroît. Si, par exemple, ils ne pouvaient acheter, avec les revenus dont ils disposent, que 50 % des *Produits* mis sur le marché, ils sont en mesure maintenant d'acquérir 51 %, 52 % ou plus de ces *Produits*. Donc, cette hypothèse correspond à l'enrichissement du

système économique dont font partie ces agents, ce qui est en principe le but recherché de toute politique économique.

2. ***Possibilité 2*** ⇨ ***Le prix diminue et l'Utilité augmente*** ⇔ ***Déflation***
   Cette hypothèse correspond au cas où malgré une baisse de *prix*, les agents ne peuvent satisfaire, avec les revenus dont ils disposent, que des *besoins* de plus en plus indispensables, ce qui se réalise lorsque le *système* économique est en *déflation*.

3. ***Possibilité 3*** ⇨ ***Le prix augmente et l'Utilité diminue*** ⇔ ***Inflation***
   Cette hypothèse correspond au cas courant où les agents voient leur *pouvoir d'achat* diminuer par hausse des *prix*. Toutefois, ils peuvent toujours acquérir des *Produits* dont l'*Utilité* diminue. Par exemple, si un agent possède déjà les *Produits* d'*Utilité* élevée, il achètera avec ses revenus ceux d'*Utilité* moindre, mais de plus en plus difficilement.

4. ***Possibilité 4*** ⇨ ***Le prix et l'Utilité augmentent*** ⇔ ***Appauvrissement***
   Inversement au cas 1, une évolution durant laquelle l'*Utilité* des *Produits* acquis ainsi que leur *prix* augmentent correspond à un appauvrissement du *système*. En effet, avec les revenus dont ils disposent, les agents ne peuvent acquérir que des *Produits* de plus en plus chers qui leur sont de plus en plus indispensables.

Le tableau ci-dessous reprend, sous une autre forme, les quatre possibilités d'évolution définies ci-dessus en précisant leur conséquence :

	UTILITE DU PRODUIT ↘	UTILITE DU PRODUIT ↗
PRIX ↘	*1. Enrichissement*	*2. Déflation*
PRIX ↗	*3. Inflation*	*4. Appauvrissement*

De ceci, toujours pour une *Force* F_A donnée, c'est-à-dire constante, il est possible d'énoncer que :

- ***pour les possibilités 1 et 4*** ⇨ ***la loi de base est vérifiée ;***
- ***pour les possibilités 2 et 3*** ⇨ ***la loi de base est dévoyée.***

En effet, pour que la loi de base soit confirmée il est nécessaire et obligatoire que le *prix* et l'*Utilité* évoluent dans le même sens. Les différentes hypothèses formulées par ce tableau concordent parfaitement avec la réalité. En effet, la *déflation* et l'*inflation* sont bien considérées comme des anomalies, provoquant une marche incorrecte et préjudiciable de l'Economie et qu'il faut combattre. De plus, il faut remarquer que :

Enrichissement = − *Appauvrissement*
Inflation = − *Déflation*

Pour retrouver la véracité de la loi, pour les cas de déflation ou d'inflation, la seule solution consiste dans l'évolution du coefficient r_P. En posant :

🡻 = *Variation importante à la baisse (supérieure à ↘)*
🡹 = *Variation importante à la hausse (supérieure à ↗)*

le tableau se modifie alors comme suit :

	UTILITE DU PRODUIT ↘	UTILITE DU PRODUIT ↗
PRIX ↘	*1. Enrichissement : r_P →*	*2. Déflation : r_P 🡻*
PRIX ↗	*3. Inflation : r_P 🡹*	*4. Appauvrissement : r_P →*

Nous savons qu'en période de déflation il n'existe que peu d'unités monétaires dans le *système* économique considéré et que c'est l'inverse lors d'un épisode d'inflation. En cas de déflation la complexité des *Produits* ainsi que leur nombre diminuent tendanciellement car les consommateurs ne disposant que de peu d'unités monétaires recherchent les plus simples donc les moins onéreux. *A contrario*, lors d'épisodes inflationnistes les individus ont tendance à acquérir des *Produits* complexes de plus en plus élaborés car ils disposent normalement d'un nombre supérieur d'unités monétaires.

Pour les *Produits* de consommation courante, essentiellement les *Produits* de type 2 définis ci-avant, les producteurs étant soumis à une baisse de *prix* tendancielle pour satisfaire les agents quant à leur *Utilité*, modifient les *Produits* qu'ils fabriquent de manière à augmenter la *complexité* et de ce fait le coefficient r_P, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, afin de ralentir la baisse de *prix* ; les producteurs ajoutant de nombreux *gadgets*. L'accroissement du *prix* provoqué par ces manipulations provoque bien de l'inflation. Il est à remarquer qu'il soit nécessaire de diminuer (case 2) ou d'accroître (case 3) dans de plus fortes proportions la *complexité* et la quantité de matière (r_P) pour contrebalancer la variation d'*Utilité* afin de maintenir la *Force* à sa valeur originelle.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***LOIS A CARACTERISTIQUES CONSTANTES***

Toujours à partir de la loi de base ou loi du marché (relation 08-04), il est possible de présenter trois cas particuliers de transformations pouvant se produire, à savoir :

- une transformation isobare (à *Force* F_A constante) ;
- une transformation isoaxe (à *prix p* constant) ;
- une transformation isophèle (à *Utilité* U_P constante).

qui correspondent en physique respectivement aux lois de Charles, de Gay-Lussac et de Boyle-Mariotte.

1. ***Loi à Force d'Avarice constante***

De la loi de base (relation 08-04), pour deux états différents indicés $_1$ et $_2$, il est toujours possible d'écrire :

$$F_{A1} \cdot p_1 = r_P \cdot U_{P1} \qquad \text{et :} \qquad F_{A2} \cdot p_2 = r_P \cdot U_{P2}$$

soit :

$$\frac{p_1}{U_{P1}} = \frac{r_P}{F_{A1}} \qquad \text{et :} \qquad \frac{p_2}{U_{P2}} = \frac{r_P}{F_{A2}}$$

puisque la *Force* est constante ($F_{A1} = F_{A2}$), alors :

$$\frac{p_1}{U_{P1}} = \frac{p_2}{U_{P2}} \quad \textit{à Force d'Avarice constante} \qquad \textbf{◄ 08-06 ►}$$

2. ***Loi à prix constant***

De la loi de base (relation 08-04), pour deux états différents indicés $_1$ et $_2$, il est toujours possible d'écrire :

$$F_{A1} \cdot p_1 = r_P \cdot U_{P1} \qquad \text{et :} \qquad F_{A2} \cdot p_2 = r_P \cdot U_{P2}$$

soit :

$$\frac{F_{A1}}{U_{P1}} = \frac{r_P}{p_1} \qquad \text{et :} \qquad \frac{F_{A2}}{U_{P2}} = \frac{r_P}{p_2}$$

puisque le *prix* est constant ($p_1 = p_2$), alors :

$$\frac{F_{A1}}{U_{P1}} = \frac{F_{A2}}{U_{P2}} \quad \textit{à prix constant} \qquad \textbf{◄ 08-07 ►}$$

3. ***Loi à Utilité du Produit constante***

De la loi de base (relation 08-04), pour deux états différents indicés $_1$ et $_2$, il est toujours possible d'écrire :

$$F_{A1} \cdot p_1 = r_P \cdot U_{P1} \qquad \text{et :} \qquad F_{A2} \cdot p_2 = r_P \cdot U_{P2}$$

puisque l'*Utilité* est constante ($U_{P1} = U_{P2}$), alors :

$$F_{A1} \cdot p_1 = F_{A2} \cdot p_2 \quad \grave{a}\ Utilité\ du\ Produit\ constante \qquad \text{◄ 08-08 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ LOI EXPERIMENTALE DE BASE

Dans la transformation *T→M* qui a été traité ci-avant, seul le *prix* a été appréhendé car l'agent consommateur ne s'intéresse qu'à la *Monnaie* qu'il possède et dont il veut conserver le maximum. Dans la transformation *M→T* qui nous intéresse maintenant, c'est le *labeur* (et seulement lui) que le consommateur devra effectuer ultérieurement qui doit être analysé.

Nous savons d'après le Deuxième Principe, qu'un consommateur accroît naturellement toujours sa *Paresse P*. Il exerce donc une *Force* F_P sur le fournisseur pour faire diminuer le *labeur l* qu'il aura à effectuer après l'achat. Cependant cette diminution est évidemment contrebalancée par l'*Utilité* U_A qu'il accorde à l'*Argent*. En effet, l'*Utilité* de l'*Argent* est variable suivant les agents d'un même *système* économique. Pour un agent ne disposant que de peu de revenus, cette *Utilité* est bien plus élevée que pour un autre agent ayant d'importantes rémunérations. De plus, suivant le caractère propre de chaque individu, c'est-à-dire d'après sa cupidité, cette caractéristique peut varier dans de très fortes proportions.

Ainsi, l'*Utilité* de l'*Argent*, au même titre que l'*Utilité* d'un *Produit* peut donc être considérée comme continue ou quasiment continue, dans un même *système*, suivant les agents.

Dans la transformation *M→T*, le cycle économique peut être séquencé comme suit, avec en concordance les étapes du cycle thermodynamique :

1.	tractation d'achat	⇨	transformation isophèle	⇔	transformation isotherme ;
2.	fabrication du *Produit*	⇨	transformation adiabatique	⇔	transformation adiabatique ;
3.	tractation de vente	⇨	transformation isophèle	⇔	transformation isotherme ;
4.	utilisation du *Produit*	⇨	transformation adiabatique	⇔	transformation adiabatique.

Il est patent et très important de constater que, pour les deux cycles (économique et thermodynamique) :

- ***les étapes 1 et 3 s'effectuent :***
  AVEC CONTACT avec l'extérieur et AVEC MODIFICATION de l'Argent ;
- ***les étapes 2 et 4 s'effectuent :***
  SANS CONTACT avec l'extérieur et SANS MODIFICATION de l'Argent.

En effet, il faut se souvenir que nous considérons la transformation *M→T*. Dans celle-ci l'*Argent* est modifié durant les tractations et reste constante durant les phases de fabrication ou d'utilisation.

Il existe au moins trois caractéristiques qui sont susceptibles de servir de base de raisonnement ainsi que de calcul, à savoir ; l'*offre* d'un *Argent*, sa *demande* et son *labeur*.

Le chapitre "Prolégomènes" a déjà exposé comment ces trois caractéristiques s'articulent chronologiquement. Certains assurent que l'*offre* est primordiale en affirmant que "l'*offre* crée sa propre *demande*". D'autres certifient que c'est la *demande* qui joue le rôle de moteur de l'évolution d'un *système* économique. Mais de plus, il est incontestable que l'*Utilité* du *Produit* joue également un grand rôle dans les échanges. En effet :

- à *labeur* constant, c'est la variation de l'*Utilité* de l'*Argent* qui fait directement évoluer la *demande* ;
- à *Utilité* constante de l'*Argent*, c'est la variation du *labeur* qui fait inversement évoluer la *demande*.

De ces deux éventualités, il ressort qu'il existe bien une relation entre l'*Utilité* de l'*Argent* pour un consommateur et le *labeur* qu'il est prêt à exécuter pour l'acquérir. Au cas où le *labeur* à effectuer serait trop élevé pour l'*Utilité* qu'il octroie à l'*Argent* il n'achètera pas le *Produit*.

En conséquence, en posant :

C = *Choix du consommateur*

il est possible d'écrire :

$$C = \frac{U_A}{l} \qquad \text{◄ 08-09 ►}$$

Pour un *prix* donné, le *Choix* varie de la même manière que l'*Utilité* du *Produit* convoité. En effet, si pour un consommateur quelconque, l'*Utilité* du *Produit* augmente son *Choix* sera plus important et inversement. Réciproquement, pour une *Utilité* donnée, plus le *prix* sera faible et plus le *Choix* sera important et inversement. Le *Choix* (C) du consommateur peut être remplacé par la *Force* (F_A) qu'exerce celui-ci sur le fournisseur afin de faire baisser le *prix* (p), car ces deux caractéristiques évoluent de la même manière et sont similaires. En effet, pour un *Produit* donné donc pour une *Utilité* fixée, si le *Choix* du consommateur est faible, cela veut dire que le *prix* est élevé et que cet agent n'exerce pas une *Force* conséquente pour le faire baisser. *A contrario*, si le *prix* est faible le *Choix* du consommateur est élevé ce qui veut dire que la *Force* qu'il exerce sur le fournisseur est importante. En conséquence, il est possible d'écrire :

$$C = F_P = \frac{U_A}{l} \qquad \text{◄ 08-10 ►}$$

ou encore :

$$F_P \cdot l = U_A$$

De cette relation il ressort qu'il existe 3, et seulement 3, possibilités d'évolution, à savoir :

1. ***variation de la Force***
   Si le consommateur accroît sa *Force*, alors :
   - pour une *Utilité* constante, le *labeur* diminue car le consommateur veut en effectuer le moins possible ;
   - pour un *labeur* constant, l'*Utilité* augmente proportionnellement, car cela veut dire que son *Avarice* s'est accrue.

2. ***variation du labeur***
   Si le consommateur accroît son *labeur*, alors :
   - pour une *Utilité* constante, la *Force* diminue car le consommateur accroissant le *labeur* qu'il doit effectuer désire en recevoir davantage et exerce donc une *Force* moindre sur l'autre agent ;
   - pour une *Force* constante, l'*Utilité* augmente proportionnellement, car cela veut dire que son *Avarice* s'est accrue.

3. ***variation de l'Utilité de l'Argent***
   Si le consommateur accroît son *Utilité*, alors :
   - pour une *Force* constante, le *labeur* augmente car le consommateur accroissant le *labeur* qu'il doit effectuer désire en recevoir davantage et exerce donc une *Force* moindre sur l'autre agent ;
   - pour un *labeur* constant, la *Force* augmente proportionnellement, car cela veut dire que son *Avarice* s'est accrue.

Dans les trois hypothèses, il n'a été présenté qu'une augmentation de chaque caractéristique (*Force*, *labeur*, *Utilité*). Il est bien évident qu'il serait possible d'exposer les mêmes commentaires dans le cas d'une diminution. De tout ceci, il est possible de dresser le tableau suivant qui répertorie toutes les possibilités (positives et négatives) d'évolution de ces trois caractéristiques, toujours dans une transformation $M \rightarrow T$.

	UTILITE constante		LABEUR constant		FORCE constante	
FORCE	↗	↘	↗	↘	→	→
LABEUR	↘	↗	→	→	↗	↘
UTILITE	→	→	↗	↘	↗	↘

Les trois hypothèses à *Utilité* constante, à *labeur* constant et à *Force* constante rejoignent les lois de Charles, de Gay-Lussac et de Boyle-Mariotte qui sont exposées ci-après.

Mais, pour tenir compte de la nature de l'*Argent* (et de manière à assurer l'extensivité des deux termes de l'équation) il est nécessaire d'introduire un coefficient fonction de celui-ci et donc de sa *complexité* c_A, au même titre qu'en physique ce coefficient (la masse) est fonction de la nature du gaz utilisé. En conséquence, en posant :

r_A = *f* (*complexité de l'Argent, nombre d'unités monétaires*)

soit :

$$r_A = f(c_A) \qquad \text{◄ 08-11 ►}$$

la relation devient :

$$\underbrace{F_P \cdot l}_{\textit{PRODUIT}} = \underbrace{r_A \cdot U_A}_{\textit{ARGENT}} \qquad \text{◄ 08-12 ►}$$

Cette relation (08-12) définissant la "Loi du marché" peut s'écrire :

$$l = r_A \cdot \frac{U_A}{F_P}$$

Pour un *Argent* et un consommateur donnés (c'est-à-dire pour une *Utilité* U_A fixée), le *labeur à effectuer à l'échange* l_e est égal à :

$$l_e = r_A \cdot \underset{\Delta F_P \to 0}{limite} \frac{U_A}{\Delta F_P}$$

avec :

$$\Delta F_P = fonction(l_D - l_S) \quad \text{(puisque } r_A \text{ et } U_A \text{ sont constants)}$$

l_D = *labeur demandé* (*labeur à effectuer auquel le consommateur est disposé à acquérir le Produit*)
l_S = *labeur offert* (*labeur à effectuer à la vente du Produit*).

En effet, le *labeur demandé*, à *Utilité* constante, ne peut évoluer à la baisse que sous l'accroissement de la *Force* extérieure exercée par le consommateur. Cette relation veut seulement dire que tant que la limite n'est pas atteinte (c'est-à-dire tant que $\Delta F_A \neq 0$) le *labeur demandé* est inférieur au *labeur offert*, donc l'échange ne peut survenir et la relation de base se trouve être toujours une inégalité. En conséquence et de manière générale, pour un *Argent* quelconque et pour n'importe quel consommateur (*Utilité* différente pour chacun d'entre eux), la relation ci-dessus devient :

$$l_e = r_A \cdot \frac{dU_A}{dF_P} \qquad \text{◄ 08-13 ►}$$

Donc, lors d'une tractation quelconque :

- ***le labeur à effectuer à l'échange d'un Argent est la dérivée de l'Utilité octroyée à celui-ci par le consommateur par rapport à la Force qu'il déploie pour le conserver.***

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***LOIS A CARACTERISTIQUES CONSTANTES***

Toujours à partir de la loi de base ou loi du marché (relation 08-12), il est possible de présenter trois cas particuliers de transformations pouvant se produire, à savoir :

- une transformation isobare (à *Force* F_P constante) ;
- une transformation isoergue (à *labeur* l constant) ;
- une transformation isophèle (à *Utilité* U_A constante).

correspondantes en physique respectivement aux lois de Charles, de Gay-Lussac et de Boyle.

4. ***Loi de base à Force de Paresse constante***

De la loi de base (relation 08-12), pour deux états différents indicés $_1$ et $_2$, il est toujours possible d'écrire :

$$F_{P1} \cdot l_1 = r_A \cdot U_{A1} \qquad \text{et :} \qquad F_{P2} \cdot l_2 = r_A \cdot U_{A2}$$

soit :

$$\frac{l_1}{U_{A1}} = \frac{r_A}{F_{P1}} \qquad \text{et :} \qquad \frac{l_2}{U_{A2}} = \frac{r_A}{F_{P2}}$$

puisque la *Force* est constante ($F_{P1} = F_{P2}$), alors :

$$\frac{l_1}{U_{A1}} = \frac{l_2}{U_{A2}} \quad \textit{à Force de Paresse constante} \qquad \text{◄ 08-14 ►}$$

5. ***Loi de base à labeur constant***

De la loi de base (relation 08-12), pour deux états différents indicés $_1$ et $_2$, il est toujours possible d'écrire :

$$F_{P1} \cdot l_1 = r_A \cdot U_{A1} \qquad \text{et :} \qquad F_{P2} \cdot l_2 = r_A \cdot U_{A2}$$

soit :

$$\frac{F_{P1}}{U_{A1}} = \frac{r_A}{l_1} \qquad \text{et :} \qquad \frac{F_{P2}}{U_{A2}} = \frac{r_A}{l_2}$$

puisque le *labeur* est constant ($l_1 = l_2$), alors :

$$\frac{F_{P1}}{U_{A1}} = \frac{F_{P2}}{U_{A2}} \quad \textit{à labeur constant} \qquad \text{◄ 08-15 ►}$$

6. ***Loi de base à Utilité de l'Argent constante***

De la loi de base (relation 08-12), pour deux états différents indicés $_1$ et $_2$, il est toujours possible d'écrire :

$$F_{P1} \cdot l_1 = r_A \cdot U_{A1} \qquad \text{et :} \qquad F_{P2} \cdot l_2 = r_A \cdot U_{A2}$$

puisque l'*Utilité* de l'*Argent* est constante ($U_{A1} = U_{A2}$), alors :

$$F_{P1} \cdot l_1 = F_{P2} \cdot l_2 \quad \textit{à Utilité de l'Argent constante} \qquad \text{◄ 08-16 ►}$$

REMARQUE

En clôture de ce chapitre, il faut bien évidemment remarquer que les relations principales (08-04, 08-12) dites "Lois de base" ou "Lois du marché", à savoir :

- pour la transformation $T \rightarrow M$ ⇨ $F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$

- pour la transformation $M \rightarrow T$ ⇨ $F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$

possèdent chacune un caractère éminemment empirique. Néanmoins, sans se faire violence, il est possible de les formuler, au moins, comme hypothèse simplificatrice et certainement pas rédhibitoire quant à la validité de cette approche.

09 - DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES

Produit parfait 183
Opération élémentaire 184
Transformation T→M ⇨ Paresse de systèmes couplés 186
Transformation M→T ⇨ Avarice de systèmes couplés 187
Transformation T→M ⇨ Empraxie 189
Transformation M→T ⇨ Enéomailie 190
Cas limites des transformations adiabatiques 192
Transformation T→M ⇨ Force d'Avarice constante 192
Transformation T→M ⇨ prix constant 193
Transformation M→T ⇨ Force de Paresse constante 193
Transformation M→T ⇨ labeur constant 193

***RESUME** : Ce chapitre affiche d'autres définitions qui seront utiles par la suite. Elles sont toujours similaires à celles correspondantes de la physique lorsque les transformations s'effectuent sous certaines conditions constantes.*

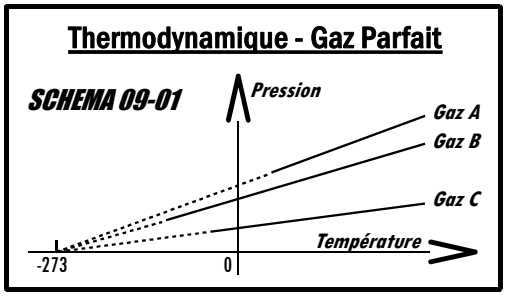
PRODUIT PARFAIT

Nous connaissons la relation de base (08-04), à savoir :

$$F_A \cdot p \;=\; r_P \cdot U_P \;=\; Cte$$

que nous avons considérée comme exacte, c'est-à-dire que la constance de ces deux produits était toujours vérifiée. Or, en thermodynamique, nous savons expérimentalement que la relation équivalente (Boyle-Mariotte) :

$$P \cdot V \;=\; r \cdot T \;=\; Cte$$



n'est pas rigoureusement exacte. Les études expérimentales ont montré que tout gaz avait un comportement se rapprochant de cette relation théorique lorsque la température décroissait. Ainsi, plus la température d'un gaz quelconque est basse, plus la courbe (P,V) présentant la pression (P) en fonction du volume (V) tend vers une hyperbole parfaite. Inversement, pour des températures de plus en plus élevées, cette courbe est de plus en plus déformée. De plus, ces expériences indiquent que les courbes représentant la pression des différents gaz en fonction de leur température convergent vers un point unique (zéro absolu), comme l'expose le schéma 09-01.

Il serait donc nécessaire de réfléchir comment évolue la *Force* qu'exerce le consommateur ainsi que le *prix* (*Valeur ajoutée*) en fonction de l'*Utilité*, c'est-à-dire les fonctions suivantes :

$$F_A \;=\; \frac{p}{r_P} \cdot U_P \;=\; f\left(U_P\right) \qquad \text{et :} \qquad p \;=\; \frac{F_A}{r_P} \cdot U_P \;=\; f\left(U_P\right)$$

où l'on considère successivement d'abord le *prix* constant et ensuite la *Force* constante.

Précédemment, parmi le nombre infini de toutes les possibilités existantes du niveau d'*Utilité* d'un *Produit* pour tous les consommateurs, il a été défini en guise d'exemples trois types de *Produits* représentés sur les schémas 08-01 (08-01a, 08-01b et 08-01c). Puisque, en Economie, il ne peut être réalisé aucune expérience similaire à celles effectuées

en physique il ressort que seule l'analyse des phénomènes se produisant dans la vie quotidienne soit susceptible de répondre aux interrogations précitées. Dans les sciences "exactes" il existe certains champs d'études, en particulier l'astronomie, où il est impossible d'effectuer une quelconque expérience. Par exemple, il est hors de question de provoquer la fusion de deux trous noirs afin de mesurer les ondes gravitationnelles engendrées par ce phénomène. Malgré cette incapacité, ceci n'empêche pas leur détection, comme, du reste, celle du fond diffus cosmologique dû au découplage du rayonnement.

Avec cette réserve et afin de poursuivre cette étude dynamique, il sera considéré qu'il existe un *Produit parfait* qui permet de vérifier exactement la validité de la constance du rapport précité, c'est-à-dire que la *Force d'Avarice* en fonction du *prix* ou de la *Valeur ajoutée* est représentée géométriquement par une hyperbole.

OPERATION ELEMENTAIRE

Il est bien évident et logique que le *Travail* nécessaire pour faire varier l'*Utilité* U_P d'une certaine quantité donnée, dépende du *Produit* fabriqué. Certains *Produits* sont en effet, plus difficiles à fabriquer que d'autres et ceci pour faire varier l'*Utilité* d'une même quantité. Si cette variation d'*Utilité* est considérée comme très petite, c'est-à-dire à la limite lorsqu'elle tend vers zéro, il est donc possible de définir une nouvelle caractéristique telle que :

$$Difficulté = \lim_{\Delta U_P \to 0} \frac{Travail}{\Delta Utilité\ du\ Produit}$$

Identiquement, pour la *Monnaie*, on peut dire qu'il est plus ou moins difficile de faire varier l'*Utilité* U_A de l'*Argent*. En conséquence, la caractéristique deviendra :

$$Difficulté = \lim_{\Delta U_A \to 0} \frac{Monnaie}{\Delta Utilité\ de\ l'Argent}$$

La *Difficulté* relative au *Produit* représente l'effort nécessaire pour effectuer l'opération qui provoque une augmentation d'*Utilité* égale à ΔU_P. En faisant diminuer cette variation jusqu'à devenir infiniment petite, cet effort diminuera jusqu'à une limite inférieure et donc deviendra un effort minimal qui correspondra à une opération de fabrication que l'on pourra qualifier d'élémentaire.

L'idéal serait de trouver une opération élémentaire qui soit la même pour tous les *Travaux* qu'ils soient possibles de trouver par expérience, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Si toutes les opérations élémentaires étaient identiques, il serait possible de définir la *Difficulté élémentaire* comme étant la *Difficulté spécifique* à chaque opération élémentaire. Or, c'est très rarement le cas dans la pratique courante. Toutefois, plus on considérera les opérations élémentaires petites et plus on se rapprochera de ce cas.

Il a été déjà présenté l'exemple du couvreur dont l'opération élémentaire doit être définie comme la montée d'un seul échelon et non pas d'une échelle.

Tout cela ne date pas d'aujourd'hui et l'exemple suivant montre que c'est très bien compris dans la vie courante. Les paysans du Moyen Age considéraient l'opération élémentaire comme étant le journal (ou journau, journée, ouvrée), surface labourée en une journée.

De tout temps et en tout lieu, il a donc fallu définir des opérations élémentaires de manière à pouvoir comparer les *Travaux effectués*, mais il faut remarquer que celles-ci sont toujours définies petites mais les plus grandes possibles, dans un but de simplification, sans toutefois dénaturer la comparaison, c'est-à-dire que les erreurs engendrées par l'accroissement de l'opération ne rendent pas rédhibitoire cette comparaison.

Bien sûr, il est plus difficile de monter une pile de tuiles sur un toit que de monter un papier à signer à l'étage supérieur, dans un immeuble de bureaux, en prenant l'ascenseur. Mais, il en est de même en thermodynamique où nous savons que chaque gaz possède ses propres capacités calorifiques, et en Economie, chaque *Produit* et chaque *Argent* aura ses propres *Difficultés*.

Si l'on considère des opérations élémentaires très petites, il en existera un très grand nombre et chacune d'elles ne fera varier l'*Utilité* que de très peu, et à la limite il sera possible d'écrire pour les *Difficultés* respectivement relatives au *Produit* et à l'*Argent* :

$$\boldsymbol{\Phi = \frac{dT}{dU_P}} \qquad \text{et :} \qquad \boldsymbol{\Phi = \frac{dM}{dU_A}}$$

◄ 09-01 ► ◄ 09-02 ►

Ces *Difficultés* n'ont, a priori, aucune raison d'être égales et devront donc être différenciées, ce qui sera fait au chapitre "Difficultés".

Nous savons que pour faire évoluer l'*Utilité* du *Produit* et de l'*Argent*, il est nécessaire d'exercer une *Force* et celle-ci ne peut être fournie que par un agent, par un animal ou par une machine (ou autre). Toutefois, quel que soit l'acteur exerçant la *Force*, les *Difficultés* sont identiques car elles sont spécifiques au *Produit* et à l'*Argent* et totalement indépendantes de l'acteur.

En thermodynamique, l'équation d'état de base peut s'écrire, lorsqu'elle s'applique :

1. à l'ensemble du système : $P \cdot V = r \cdot T$
2. à l'unité étalon macroscopique (môle) : $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$
3. au constituant élémentaire microscopique : $P \cdot V = N \cdot k \cdot T$

car les rapports entre les constantes sont respectivement :

$$R = \frac{r}{n}$$

et :

$$k = \frac{r}{N}$$

avec :

n = *nombre d'unités microscopiques*
N = *nombre de constituants élémentaires*

Il existe donc trois niveaux de comparaison. Toutefois le premier niveau ne peut être employé que si les systèmes comparés sont égaux, ce qui n'est pas le cas en général. Dans la pratique, seuls les deux autres niveaux sont donc utilisés, le deuxième pour des comparaisons macroscopiques et le troisième pour des comparaisons microscopiques. Or, ceci n'est possible que parce que le nombre de constituants microscopiques compris dans l'unité étalon macroscopique est toujours le même.

En effet, sachant que :

$$\underbrace{r}_{\text{NIVEAU 1}} = \underbrace{n \cdot R}_{\text{NIVEAU 2}} = \underbrace{N \cdot k}_{\text{NIVEAU 3}}$$

nous pouvons écrire :

$$\frac{R}{k} = \frac{N}{n}$$

Comme R et k sont des constantes, cela implique :

$$\frac{R}{k} = \frac{N}{n} = Cte = \textit{Nombre d'Avogadro}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ PARESSE DE SYSTEMES COUPLES

Supposons un nouvel entrepreneur quelconque désirant fabriquer des *Produits* qui existent déjà sur le marché. Les *Produits* existants ont évidemment une *Utilité* fixée, donc constante. Il est possible de se demander comment va évoluer la *Paresse* du nouvel entrepreneur afin qu'il puisse vendre ses propres *Produits*.

En posant les indices suivants :

$_E$ = *Nouvel Entrepreneur*
$_Z$ = *Autres Transformateurs*
U_{P0} = *Utilité des Produits déjà existant*

Sachant que la *Paresse* est une caractéristique additive, il est possible d'écrire, pour une transformation finie :

$$\Delta P_{(E+Z)} = \Delta P_{(E)} + \Delta P_{(Z)}$$

Le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{TM} = T + M$$

Cependant pour les *Produits* existants déjà sur le marché, la *Monnaie* est nulle car le *prix* de ces *Produits* est également fixé. En conséquence, cette relation se simplifie comme suit :

$$\Delta E_{TM} = T$$

Pour une transformation finie, la relation 05-04, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP$$

s'écrit :

$$\Delta T = - U_P \cdot \Delta P$$

et en remplaçant :

$$\Delta E_{TM_{(Z)}} = - U_{P0} \cdot \Delta P_{(Z)}$$

Puisque l'on ne considère que les deux *systèmes E* et *Z*, on peut les considérer isolés du monde extérieur. Donc, le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{TM_{(Z)}} + \Delta E_{TM_{(E)}} = 0$$

soit :

$$\Delta E_{TM_{(Z)}} = - \Delta E_{TM_{(E)}}$$

En remplaçant, la relation ci-dessus s'écrit :

$$- U_{P0} \cdot \Delta P_{(Z)} = - \Delta E_{TM_{(E)}}$$

ou encore :

$$\Delta P_{(Z)} = \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}}$$

Sachant que, d'après le Deuxième Principe et dans un *système* isolé, la *Paresse* ne peut qu'augmenter (ou rester constante), la relation devient :

$$\Delta P_{(E)} + \Delta P_{(Z)} \geq 0$$

Donc, en remplaçant :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}} \geq 0 \qquad \text{◄ 09-03 ►}$$

ou encore :

$$\Delta P_{(E)} \leq \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}}$$

Mais nous avons vu que :

$$\Delta E_{TM} = T$$

donc, en remplaçant, il est possible d'écrire :

$$\boxed{\Delta P_{Entrepreneur} \leq \frac{T}{U_{P0}}} \qquad \text{◄ 09-04 ►}$$

Cette relation montre que la *Paresse* doit toujours diminuer davantage que le *Travail à effectuer* utile augmente. En effet, le nouvel entrepreneur est dans l'obligation d'exercer plus de *Travail* s'il veut vendre son *Produit* car son *prix* doit être inférieur sinon égal à celui des autres fabricants.

Dans le cas ou les pertes seraient nulles il serait évidemment possible d'écrire :

$$\Delta P_{(E)} = \frac{T}{U_{P0}}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***AVARICE DE SYSTEMES COUPLES***

Supposons un nouvel entrepreneur quelconque désirant fabriquer des *Produits* qui existent déjà sur le marché. L'*Argent* en circulation a évidemment une *Utilité* fixée donc constante. Il est possible de se demander comment va évoluer l'*Avarice* du nouvel entrepreneur afin qu'il puisse fabriquer ses propres *Produits*. En posant l'indice suivant :

U_{A0} = *Utilité de l'Argent en circulation*

Sachant que l'*Avarice* est une caractéristique additive, il est possible d'écrire, pour une transformation finie :

$$\Delta A_{(E+Z)} = \Delta A_{(E)} + \Delta A_{(Z)}$$

Le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{MT} = M + T$$

Cependant pour les *Produits* existants déjà sur le marché, le *Travail* est nul car le *labeur* de ces *Produits* est fixé. En conséquence, cette relation se simplifie comme suit :

$$\Delta E_{MT} = M$$

Pour une transformation finie, la relation 05-07, à savoir :

$$dM = U_A \cdot dA$$

s'écrit :

$$\Delta M = U_{A0} \cdot \Delta A$$

et en remplaçant :

$$\Delta E_{MT_{(Z)}} = U_{A0} \cdot \Delta A_{(Z)}$$

Puisque l'on ne considère que les deux *systèmes E* et *Z*, on peut les considérer isolés du monde extérieur. Donc, le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{MT_{(Z)}} + \Delta E_{MT_{(E)}} = 0$$

soit :

$$\Delta E_{MT_{(Z)}} = - \Delta E_{MT_{(E)}}$$

En remplaçant, la relation ci-dessus s'écrit :

$$U_{A0} \cdot \Delta A_{(Z)} = - \Delta E_{MT_{(E)}}$$

Sachant que, d'après le Deuxième Principe et dans un *système* isolé, l'*Avarice* ne peut qu'augmenter (ou rester constante), la relation devient :

$$\Delta A_{(E)} + \Delta A_{(Z)} \geq 0$$

Donc, en remplaçant :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}} \geq 0 \qquad \text{◄ 09-05 ►}$$

ou encore :

$$\Delta A_{(E)} \leq \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}}$$

Mais nous avons vu que :

$$\Delta E_{MT} = M$$

donc, en remplaçant, il est possible d'écrire :

$$\Delta A_{Entrepreneur} \leq \frac{M}{U_{A0}}$$

◄ 09-06 ►

Dans cette transformation $M \rightarrow T$, l'entrepreneur ne cherche pas à vendre davantage de *Produits* mais à les acheter. Cette relation montre que l'*Avarice* doit toujours diminuer davantage que la *Monnaie*.

Dans le cas ou les pertes seraient nulles il serait évidemment possible d'écrire :

$$\Delta A_{(E)} = \frac{M}{U_{A0}}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***EMPRAXIE***

Empraxie du grec en = dans et praxis = agir

S'il n'existe pas de pertes dans une transformation $T \rightarrow M$ (transformation totalement réversible), nous savons que (relation 06-01) la variation d'*Energie interne* est égale à la somme du *Travail à effectuer* et de la *Monnaie réalisée* qui pénètrent (ou qui sortent) dans le *système*, à savoir :

$$\Delta E_{TM} = T + M$$

ou encore :

$$T = \Delta E_{TM} - M$$

Par définition, nous avons :

$$\Delta E_{TM} = E_{TM\,(finale)} - E_{TM\,(initiale)}$$

ce qui permet d'écrire :

$$T = E_{TM\,(f)} - E_{TM\,(i)} - M$$

Mais nous savons que (relation 04-10) :

$$dM = F_A \cdot dp$$

Donc, dans une transformation se déroulant sous *Force d'Avarice* constante, la *Monnaie* sera égale, après intégration, à :

$$M = F_A \cdot \left(p_{(f)} - p_{(i)} \right)$$

ou encore :

$$M = F_A \cdot p_{(f)} - F_A \cdot p_{(i)}$$

En conséquence, le *Travail à effectuer* sous *Force d'Avarice* constante devient :

$$T_{F_A} = E_{TM\,(f)} - E_{TM\,(i)} - F_A \cdot p_{(f)} + F_A \cdot p_{(i)}$$

que l'on peut écrire :

$$T_{F_A} = \left(E_{TM(f)} - F_A \cdot p_{(f)}\right) - \left(E_{TM(i)} - F_A \cdot p_{(i)}\right)$$

Si l'on pose :

$$\boxed{\textbf{\textit{Empraxie}} = X = E_{TM} - F_A \cdot p} \qquad \text{◄ 09-07 ►}$$

la relation donnant le *Travail* sous *Force d'Avarice* constante devient :

$$\boxed{T_{F_A} = X_{(f)} - X_{(i)}} \qquad \text{◄ 09-08 ►}$$

Il a été précisé en début de paragraphe que cette relation n'est valable que dans le cas d'une évolution parfaitement réversible. Dans le cas contraire, la relation devient :

$$X_{(f)} - X_{(i)} > T_{F_A}$$

ou encore, de manière générale :

$$X_{(f)} - X_{(i)} \geq 0 \qquad \text{◄ 09-09 ►}$$

La différentielle de l'*Empraxie* est :

$$dX = d\left(E_{TM} - F_A \cdot p\right)$$

soit :

$$dX = dE_{TM} - F_A \cdot dp - p \cdot dF_A$$

mais (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp$$

donc, en remplaçant :

$$dX = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp - F_A \cdot dp - p \cdot dF_A$$

et après simplification :

$$\boxed{dX = - U_P \cdot dP - p \cdot dF_A} \qquad \text{◄ 09-10 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***ENEOMAILIE***

S'il n'existe pas de pertes dans une transformation *M→T* (transformation totalement réversible), nous savons que (relation 06-03) la variation d'*Energie interne* est égale à la somme de la *Monnaie réalisée* et du *Travail à effectuer* qui pénètrent (ou qui sortent) dans le *système*, soit :

$$\Delta E_{MT} = M + T$$

ou encore :

$$M = \Delta E_{MT} - T$$

Et par définition, on a :

$$\Delta E_{MT} = E_{MT(f)} - E_{MT(i)}$$

ce qui permet d'écrire :

$$M = E_{MT(f)} - E_{MT(i)} - T$$

Mais nous savons que (relation 04-09) :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

Donc, dans une transformation se déroulant avec *Force de Paresse* constante, le *Travail à effectuer* sera égal, après intégration, à :

$$T = - F_P \cdot \left(l_{(f)} - l_{(i)} \right)$$

ou encore :

$$T = - F_P \cdot l_{(f)} + F_P \cdot l_{(i)}$$

En conséquence, la *Monnaie réalisée* sous *Force de Paresse* constante devient :

$$M_{F_P} = E_{MT(f)} - E_{MT(i)} + F_P \cdot l_{(f)} - F_P \cdot l_{(i)}$$

que l'on peut écrire :

$$M_{F_P} = \left(E_{MT(f)} + F_P \cdot l_{(f)} \right) - \left(E_{MT(i)} + F_P \cdot l_{(i)} \right)$$

Si l'on pose :

$$\boxed{\textbf{\textit{Enéomailie}} = \boldsymbol{L} = \boldsymbol{E_{MT}} + \boldsymbol{F_P \cdot l}} \qquad \text{◄ 09-11 ►}$$

la relation donnant la *Monnaie réalisée* sous *Force de Paresse* constante devient :

$$\boxed{\boldsymbol{M_{F_P}} = \boldsymbol{L_{(f)}} - \boldsymbol{L_{(i)}}} \qquad \text{◄ 09-12 ►}$$

Il a été précisé en début de paragraphe que cette relation n'est valable que dans le cas d'une évolution parfaitement réversible. Dans le cas contraire, la relation devient :

$$L_{(f)} - L_{(i)} < M_{F_P}$$

ou encore, de manière générale :

$$L_{(f)} - L_{(i)} \leq 0 \qquad \text{◄ 09-13 ►}$$

La différentielle de l'*Enéomailie* est :

$$dL = d\left(E_{MT} + F_P \cdot l \right)$$

soit :

$$dL = dE_{MT} + F_P \cdot dl + l \cdot dF_P$$

mais (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

donc, en conséquence :

$$\boxed{dL = U_A \cdot dA + l \cdot dF_P} \qquad \text{◄ 09-14 ►}$$

CAS LIMITES DES TRANSFORMATIONS ADIABATIQUES

Pour chaque transformation $T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$, nous savons que (relations 04-10 et 04-09) :

$$dM = F_A \cdot dp \qquad \text{et :} \qquad dT = - F_P \cdot dl$$

Or, dans une transformation adiabatique, les trois variables principales (*Utilités*, *Forces* et *prix* ou *labeur*) varient simultanément ce qui n'en facilite pas l'étude. Pour ce faire, il est possible d'étudier les cas limites, c'est-à-dire d'admettre les cas particuliers dans lesquels :

1. pour la transformation $T \rightarrow M$:
   - la *Force d'Avarice* est constante ;
   - le *prix* est constant.

2. pour la transformation $M \rightarrow T$:
   - la *Force de Paresse* est constante ;
   - le *labeur* est constant.

TRANSFORMATION T→M ⇨ FORCE D'AVARICE CONSTANTE

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Empraxie* (relation 09-10), à savoir :

$$dX = - U_P \cdot dP - p \cdot dF_A$$

Puisque nous admettons, dans cette hypothèse, que la *Force d'Avarice* soit constante, alors sa différentielle dF_A est nulle, donc la relation se résume à :

$$(\partial X)_{F_A} = - U_P \cdot \partial P$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-04) :

$$dT = - U_P \cdot dP \qquad \text{soit :} \qquad (\partial T)_{F_A} = - U_P \cdot \partial P$$

donc :

$$\boxed{(\partial T)_{F_A} = (\partial X)_{F_A}} \qquad \text{◄ 09-15 ►}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation T→M, se déroulant à Force d'Avarice constante, le Travail reçu par le système est égal à la variation d'Empraxie.***

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***PRIX CONSTANT***

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Energie interne* (relation 06-02), à savoir:

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp$$

Puisque nous admettons dans cette hypothèse que le *prix* soit constant, alors sa différentielle *dp* est nulle, donc la relation se résume à :

$$(\partial E_{TM})_p = - U_P \cdot \partial P$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-04) :

$$dT = - U_P \cdot dP \qquad \text{soit :} \qquad (\partial T)_p = - U_P \cdot \partial P$$

donc :

$$\boxed{(\partial \boldsymbol{T})_p = (\partial \boldsymbol{E_{TM}})_p} \qquad \textbf{◄ 09-16 ►}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation T→M, se déroulant à prix constant, le Travail reçu par le système est égal à la variation d'Energie interne.***

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***FORCE DE PARESSE CONSTANTE***

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Enéomailie* (relation 09-14), à savoir :

$$dL = U_A \cdot dA + l \cdot dF_P$$

Puisque nous admettons dans cette hypothèse que la *Force de Paresse* soit constante, alors sa différentielle dF_P est nulle, donc cette relation se résume à :

$$(\partial L)_{F_P} = U_A \cdot \partial A$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-07) :

$$dM = U_A \cdot dA \qquad \text{soit :} \qquad (\partial M)_{F_P} = U_A \cdot \partial A$$

donc :

$$\boxed{(\partial \boldsymbol{M})_{F_P} = (\partial \boldsymbol{L})_{F_P}} \qquad \textbf{◄ 09-17 ►}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation M→T, se déroulant à Force de Paresse constante, la Monnaie reçue par le système est égale à la variation d'Enéomailie.***

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***LABEUR CONSTANT***

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Energie interne* (relation 06-04), à savoir :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

Puisque nous admettons dans cette hypothèse que le *labeur* soit constant, alors sa différentielle *dl* est nulle, donc cette relation se résume à :

$$(\partial E_{MT})_l = U_A \cdot \partial A$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-07) :

$$dM = U_A \cdot dA \qquad \text{soit :} \qquad (\partial M)_l = U_A \cdot \partial A$$

donc :

$$\boxed{(\partial \boldsymbol{M})_l = (\partial \boldsymbol{E}_{MT})_l} \qquad \blacktriangleleft \textbf{09-17} \blacktriangleright$$

et dire que :

- ***Dans une transformation M→T, se déroulant à labeur constant, la Monnaie reçue par le système est égale à la variation d'Energie interne.***

10 - DIFFICULTES

Transformation T→M ⇨ Difficulté à prix constant 195
Transformation T→M ⇨ Difficulté spécifique à prix constant 196
Transformation T→M ⇨ Difficulté à Force constante 196
Transformation T→M ⇨ Difficulté spécifique à Force constante 196
Transformation T→M ⇨ Relations entre les Difficultés 197
Transformation T→M ⇨ Relations entre les variables 199

Transformation M→T ⇨ Difficulté à labeur constant 200
Transformation M→T ⇨ Difficulté spécifique à labeur constant 201
Transformation M→T ⇨ Difficulté à Force constante 201
Transformation M→T ⇨ Difficulté spécifique à Force constante 202
Transformation M→T ⇨ Relations entre les Difficultés 202
Transformation M→T ⇨ Relations entre les variables 204

***RESUME** : En physique une caractéristique de chaque corps participant à une transformation est sa capacité calorifique. En effet, dans cette discipline tout travail mécanique créé ne provient que d'une certaine quantité de chaleur détruite. Cependant, suivant les corps, cette quantité d'énergie thermique est variable. Par exemple, il existe davantage de chaleur dans un litre d'eau à 20 °C que dans un litre d'alcool toujours à la même température. Cela veut dire que pour une même variation positive de 1 °C de la température, il soit nécessaire de disposer de plus ou moins de chaleur suivant les corps considérés.*

En économie, il en est strictement de même. Le Travail à finalité économique nécessaire pour effectuer une même variation de l'Utilité sera différent suivant les différents Produits. Il a été déjà mentionné :

- *qu'un morceau d'acier trempé est beaucoup plus difficile à usiner que le même morceau d'acier recuit ;*
- *qu'un morceau de chêne du Quercy est beaucoup plus dur qu'un morceau de pin des Landes.*

Ce chapitre présente donc les caractéristiques de "Difficulté" correspondantes à celles de capacité calorifique suivant les conditions dans lesquelles se réalisent les différentes transformations.

TRANSFORMATION T→M ⇨ DIFFICULTE A PRIX CONSTANT

Par définition, la *Difficulté à prix constant* (ou à *Valeur ajoutée constante*) est définie comme étant le rapport entre le *Travail à prix constant* et la variation d'*Utilité* obtenue par ce *Travail*, soit :

$$\Phi_V = \underset{\Delta U_P \to 0}{limite} \frac{T_V}{\Delta U_P} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_V = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P} \right)_V$$

De la relation (06-01) donnant l'*Energie interne*, à savoir :

$$dE_{TM} = dT + dM$$

et le *prix* étant constant, il n'existe pas de création ou de destruction de *Monnaie*, donc :

$$dM = 0$$

De plus, puisque nous savons que (relation 09-16) :

$$(\partial E_{TM})_V = (\partial T)_V$$

on peut donc écrire :

$$\boldsymbol{\Phi_V = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_V = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V} \qquad \blacktriangleleft \textbf{10-01} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A PRIX CONSTANT

En divisant la *Difficulté à prix constant* ou à *Valeur ajoutée constante* par le nombre d'opérations élémentaires, on obtiendra la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à prix* constant ou à *Valeur ajoutée* constante :

$$\varphi_V = \frac{\Phi_V}{N}$$

ou encore :

$$\boldsymbol{\varphi_V = \frac{1}{N}\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_V = \frac{1}{N}\cdot\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V} \qquad \blacktriangleleft \textbf{10-02} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ DIFFICULTE A FORCE CONSTANTE

De la même manière que ci-dessus, il est possible de définir la *Difficulté à Force d'Avarice constante* comme étant le rapport entre le *Travail à Force d'Avarice constante* sur la variation d'*Utilité* obtenue par ce *Travail*, soit :

$$\Phi_{F_A} = \underset{\Delta U_P \to 0}{limite} \frac{T_{F_A}}{\Delta U_P} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_{F_A} = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_{F_A}$$

La *Force d'Avarice* étant constante, nous avons vu que, dans ce cas, le *Travail à effectuer* était égal à la variation d'*Empraxie*, à savoir (relation 09-15) :

$$(\partial T)_{F_A} = (\partial X)_{F_A}$$

On peut donc écrire :

$$\boldsymbol{\Phi_{F_A} = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_{F_A} = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{10-03} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A FORCE CONSTANTE

Le rapport entre la *Difficulté à Force d'Avarice constante* et le nombre d'opérations élémentaires, donne la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à Force d'Avarice constante* :

$$\varphi_{F_A} = \frac{\Phi_{F_A}}{N}$$

ou encore :

$$\boldsymbol{\varphi_{F_A}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{N}} \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{T}}{\partial \boldsymbol{U_P}} \right)_{\boldsymbol{F_A}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{N}} \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{X}}{\partial \boldsymbol{U_P}} \right)_{\boldsymbol{F_A}} \qquad \text{◄ 10-04 ►}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***RELATION ENTRE LES DIFFICULTES***

Nous savons que l'*Empraxie* est égale à (relation 09-07) :

$$X = E_{TM} - F_A \cdot p$$

et aussi que (relation 08-04) :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

donc :

$$X = E_{TM} - r_P \cdot U_P$$

ce qui donne par dérivation par rapport à U_P :

$$\frac{dX}{dU_P} = \frac{dE_{TM}}{dU_P} - r_P$$

mais nous venons de voir ci-dessus que (relations 10-03 et 10-01) :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial U_P} \right)_{F_A} = \Phi_{F_A} \qquad \text{et :} \qquad \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P} \right)_V = \Phi_V$$

donc :

$$\boldsymbol{r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A}} \qquad \text{◄ 10-05 ►}$$

Cette relation est valable dans la transformation *T→M*, c'est-à-dire en considérant le *Travail à effectuer* et la *Monnaie réalisée* et montre que la *Difficulté à prix constant* Φ_V est plus grande que celle à *Force d'Avarice constante* Φ_{FA}, ce qui est tout à fait logique. Ceci implique que la courbe représentant la transformation adiabatique soit moins inclinée que celle représentant la transformation isophèle, comme nous le verrons dans le chapitre "Cycles".

Nous savons que (relation 08-04) :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$\ln F_A + \ln V = r_P \cdot \ln U_P$$

ce qui donne en dérivant :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{\partial U_P}{U_P} \qquad \text{◄ 10-06 ►}$$

Dans une transformation *T→M* adiabatique, la quantité de *Travail* échangé est nulle, donc l'*Energie interne* se résume à la relation :

$$dE_{TM} = dM$$

et si l'on considère cette transformation comme quasi-statique, c'est-à-dire que la *Force intérieure* F_A (exercée par le fournisseur) est égale, par réaction, à celle extérieure F_A (exercée par le consommateur), on a aussi (relation 04-10) :

$$\partial M = F_A \cdot \partial V$$

d'où :

$$\partial E_{TM} = F_A \cdot \partial V$$

Mais nous avons déterminé préalablement que (relation 10-01) :

$$\Phi_V = \frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}$$

qui donne :

$$\partial E_{TM} = \Phi_V \cdot \partial U_P$$

par conséquent :

$$\Phi_V \cdot \partial U_P = F_A \cdot \partial V$$

qui donne :

$$\partial U_P = \frac{F_A \cdot \partial V}{\Phi_V}$$

En reportant cette valeur dans l'équation différentielle principale 10-06, on obtient :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{1}{U_P} \cdot \frac{F_A \cdot \partial V}{\Phi_V}$$

ou encore :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{F_A}{U_P} \cdot \partial V \cdot \frac{1}{\Phi_V}$$

Si l'on pose :

$$\boxed{\gamma_{TM} = \frac{\Phi_{F_A}}{\Phi_V}} \qquad \text{◄ 10-07 ►}$$

La relation 10-05, implique :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A} \qquad \Rightarrow \qquad \Phi_V > \Phi_{F_A}$$

donc :

$$\boxed{\gamma_{TM} < 1} \qquad \text{◄ 10-08 ►}$$

De cette inégalité, il ressort qu'il est plus difficile de faire évoluer la transformation à *prix* (*Valeur ajoutée*) constant qu'à *Force* constante ce qui correspond bien à la réalité. En conséquence, les courbes adiabatiques du cycle (étudié ultérieurement) sont moins inclinées que les courbes isophèles.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***RELATIONS ENTRE LES VARIABLES***

De la relation 10-07, ci-dessus, il est possible d'écrire :

$$\Phi_{F_A} = \Phi_V \cdot \gamma_{TM}$$

que l'on reporte dans la relation 10-05 entre les *Difficultés*, à savoir :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A}$$

on trouve :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_V \cdot \gamma_{TM}$$

soit :

$$\Phi_V = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}}$$

que l'on reporte également dans l'équation principale :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{F_A}{U_P} \cdot \partial V \cdot \frac{1 - \gamma_{TM}}{r_P}$$

De la relation de base 08-04 :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

on tire :

$$\frac{F_A}{U_P} = \frac{r_P}{V}$$

ce qui donne :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{r_P}{V} \cdot \partial V \cdot \frac{1 - \gamma_{TM}}{r_P}$$

qui après simplification donne :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \gamma_{TM} \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

L'intégration de cette équation donne :

$$\boxed{F_A \cdot V^{\gamma_{TM}} = k_{FV}}$$ ◄ 10-09 ►

Nous venons de trouver la relation existante entre les variables F_A et p et le rapport des *Difficultés* γ_{TM}. Il est possible de déterminer celles existantes respectivement entre les variables V et U_P d'une part, et F_A et U_P d'autre part.

Nous avons trouvé lors du développement, les équations suivantes :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{\partial U_P}{U_P}$$

et :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \gamma_{TM} \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

La première équation donne :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} = \frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial V}{V}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial V}{V} + \gamma_{TM} \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

qui donne après simplification :

$$\frac{\partial U_P}{U_P} + (\gamma_{TM} - 1) \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

et intégration :

$$\boxed{U_P \cdot V^{\gamma_{TM} - 1} = k_{UV}} \qquad \text{◄ 10-10 ►}$$

En faisant toujours le même raisonnement, la première équation donne :

$$\frac{\partial V}{V} = \frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial F_A}{F_A}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \gamma_{TM} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial F_A}{F_A} \right) = 0$$

qui donne après simplification et intégration :

$$\boxed{U_P^{\gamma_{TM}} \cdot F_A^{1 - \gamma_{TM}} = k_{UF}} \qquad \text{◄ 10-11 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***DIFFICULTE A LABEUR CONSTANT***

Par définition, la *Difficulté à labeur constant* ou à *Besogne à ajouter constante* est définie comme étant le rapport entre la *Monnaie à labeur constant* sur la variation d'*Utilité* obtenue par cette *Monnaie*, soit :

$$\Phi_B = \underset{\Delta U_A \to 0}{limite} \frac{M_B}{\Delta U_A} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_B = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_B$$

De la relation 06-03 donnant l'*Energie interne*, à savoir :

$$dE_{MT} = dM + dT$$

et le *labeur* étant constant, il n'existe pas de destruction (ou de création) de *Travail à effectuer*, donc :

$$dT = 0$$

et puisque nous savons que (relation 09-18) :

$$(\partial E_{MT})_B = (\partial M)_B$$

on peut donc écrire :

$$\boldsymbol{\Phi_B = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_B = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A} \right)_B} \qquad \textbf{◄ 10-12 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A LABEUR CONSTANT

En divisant la *Difficulté à labeur constant* par le nombre d'opérations élémentaires, on obtiendra la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à labeur constant* :

$$\varphi_B = \frac{\Phi_B}{N}$$

ou encore :

$$\boldsymbol{\varphi_B = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_B = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A} \right)_B} \qquad \textbf{◄ 10-13 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ DIFFICULTE A FORCE CONSTANTE

De la même manière que ci-dessus, il est possible de définir la *Difficulté à Force de Paresse constante* comme étant le rapport entre la *Monnaie à Force de Paresse constante* sur la variation d'*Utilité de l'Argent* obtenue par cette *Monnaie*, soit :

$$\Phi_{F_P} = \underset{\Delta U_A \to 0}{limite} \frac{M_{F_P}}{\Delta U_A} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_{F_P} = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$

La *Force de Paresse* étant constante, nous avons vu que, dans ce cas, la *Monnaie réalisée* était égale à la variation d'*Enéomailie* (relation 09-17), à savoir :

$$(\partial M)_{F_P} = (\partial L)_{F_P}$$

on peut donc écrire :

$$\boldsymbol{\Phi_{F_P}} = \left(\frac{\partial \boldsymbol{M}}{\partial \boldsymbol{U_A}}\right)_{\boldsymbol{F_P}} = \left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{U_A}}\right)_{\boldsymbol{F_P}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{10-14} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***DIFFICULTE SPECIFIQUE A FORCE CONSTANTE***

Le rapport entre la *Difficulté à Force de Paresse constante* et le nombre d'opérations élémentaires, donne la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à Force de Paresse constante* :

$$\varphi_{F_P} = \frac{\Phi_{F_P}}{N}$$

ou encore :

$$\boldsymbol{\varphi_{F_P}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{N}} \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{M}}{\partial \boldsymbol{U_A}}\right)_{\boldsymbol{F_P}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{N}} \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{L}}{\partial \boldsymbol{U_A}}\right)_{\boldsymbol{F_P}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{10-15} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***RELATION ENTRE LES DIFFICULTES***

Nous savons que l'*Enéomailie* est égale à (relation 09-11) :

$$L = E_{MT} + F_P \cdot B$$

et aussi que (relation 08-12) :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

donc :

$$L = E_{MT} + r_A \cdot U_A$$

ce qui donne par dérivation par rapport à U_A :

$$\frac{dL}{dU_A} = \frac{dE_{MT}}{dU_A} + r_A$$

mais nous venons de voir ci-dessus que :

$$\left(\frac{\partial L}{\partial U_A}\right)_{F_P} = \Phi_{F_P} \qquad \text{et :} \qquad \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}\right)_{B} = \Phi_B$$

donc :

$$\boldsymbol{r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B} \qquad \blacktriangleleft \textbf{10-16} \blacktriangleright$$

Cette relation est valable dans la transformation *M→T*, c'est-à-dire en considérant la *Monnaie réalisée* et le *Travail à effectuer* et montre que la *Difficulté à labeur constant* est plus petite que celle à *Force de Paresse constante*. Ceci implique que la courbe représentant la transformation adiabatique soit plus inclinée que celle représentant celle isophèle, comme nous le verrons dans le chapitre "Cycles".

En faisant le même type de calculs que dans la transformation *T→M* précédente.

Nous savons que (relation 08-12) :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$\ln F_P + \ln B = r_A \cdot \ln U_A$$

ce qui donne en dérivant :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = \frac{\partial U_A}{U_A} \qquad \text{◄ 10-17 ►}$$

Dans une transformation $M \rightarrow T$ adiabatique, la variation de la *Monnaie* échangée est nulle, donc l'*Energie interne* se résume à la relation :

$$dE_{MT} = dT$$

et si l'on considère cette transformation comme quasi-statique, c'est-à-dire que la *Force intérieure* F_P (exercée par le fournisseur) est égale, par réaction, à celle extérieure F_P (exercée par le consommateur), on a aussi (relation 04-09) :

$$\partial T = - F_P \cdot \partial B$$

d'où :

$$\partial E_{MT} = - F_P \cdot \partial B$$

Mais nous avons déterminé préalablement que (relation 10-12) :

$$\Phi_B = \frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}$$

qui donne :

$$\partial E_{MT} = \Phi_B \cdot \partial U_A$$

par conséquent :

$$\Phi_B \cdot \partial U_A = - F_P \cdot \partial l$$

qui donne :

$$\partial U_A = - \frac{F_P \cdot \partial B}{\Phi_B}$$

En reportant cette valeur dans l'équation différentielle principale 10-17, on a :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{1}{U_A} \cdot \frac{F_P \cdot \partial B}{\Phi_B}$$

ou encore :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{F_P}{U_A} \cdot \partial B \cdot \frac{1}{\Phi_B}$$

Si l'on pose :

$$\boxed{\gamma_{MT} = \frac{\Phi_{F_P}}{\Phi_B}}$$ ◄ 10-18 ►

La relation 10-16 implique, à savoir :

$$r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B \qquad \Rightarrow \qquad \Phi_{F_P} > \Phi_B$$

ce qui entraîne :

$$\boxed{\gamma_{MT} > 1}$$ ◄ 10-19 ►

De cette inégalité, il ressort qu'il est plus difficile de faire évoluer la transformation à *Force* constante qu'à *labeur* (*Besogne à ajouter*) constant ce qui correspond bien à la réalité. En conséquence, les courbes adiabatiques du cycle (étudié ultérieurement) sont plus inclinées que les courbes isophèles.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***RELATION ENTRE LES VARIABLES***

De la relation 10-17, ci-dessus, il est possible d'écrire :

$$\Phi_{F_P} = \Phi_B \cdot \gamma_{MT}$$

que l'on reporte dans la relation (10-16) entre les *Difficultés*, à savoir :

$$r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B$$

on trouve :

$$r_A = \Phi_B \cdot \gamma_{MT} - \Phi_B$$

soit :

$$\Phi_B = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1}$$

que l'on reporte également dans l'équation principale :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{F_P}{U_A} \cdot \partial B \cdot \frac{\gamma_{MT} - 1}{r_A}$$

De la relation de base (08-12) :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

on tire :

$$\frac{F_P}{U_A} = \frac{r_A}{B}$$

que l'on reporte encore dans l'équation principale, ce qui donne :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{r_A}{B} \cdot \partial B \cdot \frac{\gamma_{MT} - 1}{r_A}$$

qui après simplification donne :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \gamma_{MT} \cdot \frac{\partial B}{B} = 0$$

En intégrant cette équation, on trouve :

$$\boxed{F_P \cdot B^{\gamma_{MT}} = k_{FB}} \qquad \text{◄ 10-20 ►}$$

Nous venons de trouver la relation existante entre les variables F_P et B et le rapport des *Difficultés* γ_{MT}. Il est possible de déterminer celles existantes respectivement entre les variables B et U_A d'une part, et F_P et U_A d'autre part.

Nous avons trouvé lors du développement, les équations suivantes :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = \frac{\partial U_A}{U_A}$$

et :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \gamma_{MT} \cdot \frac{\partial B}{B} = 0$$

La première équation donne :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} = \frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial B}{B}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial B}{B} + \gamma_{MT} \cdot \frac{\partial B}{B} = 0$$

qui donne après simplification et intégration :

$$\boxed{U_A \cdot B^{\gamma_{MT} - 1} = k_{UB}} \qquad \text{◄ 10-21 ►}$$

En faisant toujours le même raisonnement, la première équation donne :

$$\frac{\partial B}{B} = \frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial F_P}{F_P}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \gamma_{MT} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial F_P}{F_P} \right) = 0$$

qui donne après simplification et intégration :

$$U_A^{\gamma_{MT}} \cdot F_P^{1-\gamma_{MT}} = k_{UF}$$ ◄ 10-22 ►

11 - STRUCTURE DES ECHANGES

Généralités *207*
Evolution des Utilités *207*
Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue *209*

***RESUME** : Ce chapitre analyse les phénomènes se produisant lors des contacts entre les deux acteurs (fournisseur et consommateur) d'un échange économique afin de les appréhender. Il explique également comment évolue l'Utilité du Produit et l'Utilité de l'Argent lors de la fabrication et de la tractation. De plus, comme tout système, les transformations n'étant jamais totales ou parfaites et le futur ne pouvant pas être appréhendé avec certitude, il est aussi nécessaire de comprendre comment les caractéristiques de Travail et de Monnaie peuvent être discernées entre leur partie utile et leur partie perdue.*

GENERALITES

Aussi bien en Economie de troc qu'en Economie de change ou bien encore en Economie de monnaie (classique), il est impératif que, de manière absolument générale, l'*Utilité* de la chose reçue soit supérieure à celle de la chose cédée. Ceci est explicité dans chaque cas dans le tableau ci-dessous :

TYPES D'ECONOMIES	UTILITES	VALIDITE
Economie de troc	U_P *reçu* > U_P *cédé*	*pour les 2 agents*
Economie de change	U_A *reçu* > U_A *cédé*	*pour les 2 agents*
Economie de monnaie	U_P *reçu* > U_A *cédé*	*pour le consommateur*
Economie de monnaie	U_A *reçu* > U_P *cédé*	*pour le fournisseur*

En effet, lorsqu'un agent quelconque trouve qu'un *Produit* est trop cher cela veut simplement dire que l'*Utilité* du *Produit* pour cet agent est inférieure à l'*Utilité* de l'*Argent* qu'il possède, ce qui implique que l'échange n'a pas lieu car l'agent préfère alors conserver l'*Argent* par-devers lui que de posséder le *Produit*. Identiquement lorsqu'il acquiert le *Produit* cela implique que l'*Utilité* de l'*Argent* soit alors inférieure à celle du *Produit* car dans le cas contraire, il préférerait conserver l'*Argent* et ne pas acheter le *Produit* (hypothèse précédente). Ceci peut être condensé de la manière suivante :

- si le consommateur préfère l'*Argent* au *Produit*, il ne l'achètera pas et inversement ;
- si le fournisseur préfère le *Produit* à l'*Argent*, il ne le vendra pas et inversement.

EVOLUTION DES UTILITES

En conséquence, il est possible d'analyser les échanges comme suit :

1. ***durant la tractation Vendeur-Transformateur*** **:**
   - le Vendeur désire se séparer du *Produit* et recevoir de l'*Argent*, d'où l'on déduit qu'il préfère l'*Argent* au *Produit*. Donc, pour le Vendeur l'*Utilité* de l'*Argent* doit être supérieure à l'*Utilité* du *Produit* ;
   - le Transformateur désire se séparer de l'*Argent* et recevoir du *Produit*, d'où l'on déduit qu'il préfère le *Produit* à l'*Argent*. Donc, pour le Transformateur l'*Utilité* du *Produit* doit être supérieure à l'*Utilité* de l'*Argent*.

2. ***durant la tractation Acquéreur-Transformateur*** **:**
   - le Transformateur désire se séparer du *Produit* et recevoir de l'*Argent*, d'où l'on déduit qu'il préfère l'*Argent* au *Produit*. Donc, pour le Transformateur l'*Utilité* de l'*Argent* doit être supérieure à l'*Utilité* du *Produit* ;

- l'Acquéreur désire se séparer de l'*Argent* et recevoir du *Produit*, d'où l'on déduit qu'il préfère le *Produit* à l'*Argent*. Donc, pour l'Acquéreur l'*Utilité* du *Produit* doit être supérieure à l'*Utilité* de l'*Argent*. Nous remarquons que dans cette tractation, le Transformateur est assimilable au Vendeur de la première tractation et que l'Acquéreur joue le rôle du Transformateur.

Il ressort de cette analyse qu'il est possible de poser (par Principe) que :

1. ***durant la tractation Vendeur-Transformateur*** **:**
   - l'*Utilité* de l'*Argent* pour le Vendeur est égale à l'*Utilité* du *Produit* pour le Transformateur. Ces *Utilités* ont une valeur élevée ;
   - l'*Utilité* du *Produit* pour le Vendeur est égale à l'*Utilité* de l'*Argent* pour le Transformateur. Ces *Utilités* ont une valeur faible.

2. ***durant la tractation Acquéreur-Transformateur*** **:**
   - l'*Utilité* de l'*Argent* pour le Transformateur est égale à l'*Utilité* du *Produit* pour l'Acquéreur. Ces *Utilités* ont une valeur élevée ;
   - l'*Utilité* du *Produit* pour le Transformateur est égale à l'*Utilité* de l'*Argent* pour l'Acquéreur. Ces *Utilités* ont une valeur faible.

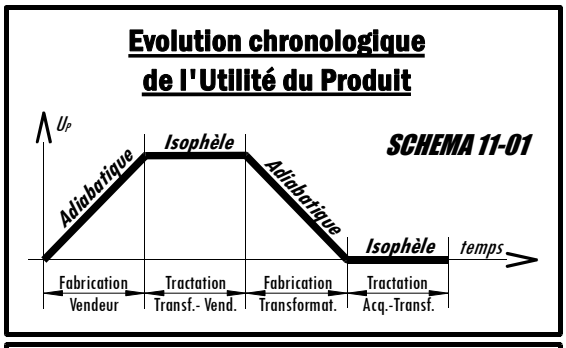
Il faut, de plus, remarquer que :

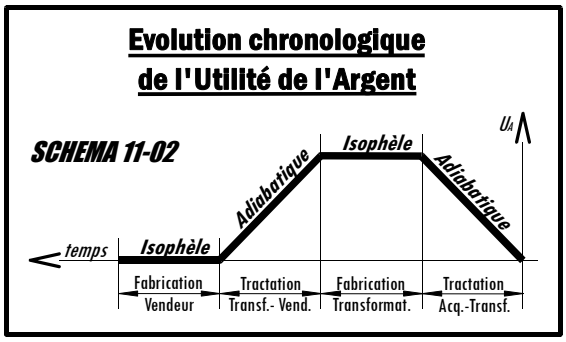
1. lors de la fabrication (ou de l'utilisation) du *Produit* celui-ci est modifié alors que l'*Argent* ne l'est pas ;
2. lors de la tractation entre un fournisseur et un consommateur, l'*Argent* est modifié alors que le *Produit* ne l'est pas.

En conséquence :

1. lorsque l'*Utilité* du *Produit* varie, celle de l'*Argent* reste constante, c'est-à-dire que :
   - la transformation du *Produit* est adiabatique ;
   - la transformation de l'*Argent* est isophèle.

2. lorsque l'*Utilité* de l'*Argent* varie, celle du *Produit* reste constante, c'est-à-dire que :
   - la transformation de l'*Argent* est adiabatique ;
   - la transformation du *Produit* est isophèle.





De tout ceci il est possible d'en tirer les schémas 11-01 et 11-02 répertoriant, pour le Transformateur, les variations respectives de l'*Utilité* du *Produit* et de l'*Utilité* de l'*Argent*.

En effet, pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* augmente durant la fabrication par le Vendeur, elle reste stable pendant la tractation avec ce dernier. Ensuite, elle diminue lors de la fabrication par lui-même (c'est-à-dire son utilisation) et reste constante lors de la tractation avec l'Acquéreur (schéma 11-01).

De la même manière, toujours pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente durant la tractation avec l'Acquéreur et reste constante pendant la fabrication du *Produit*. Ensuite, elle diminue lors de la tractation avec le Vendeur et reste stable pendant la fabrication par le Vendeur (schéma 11-02).

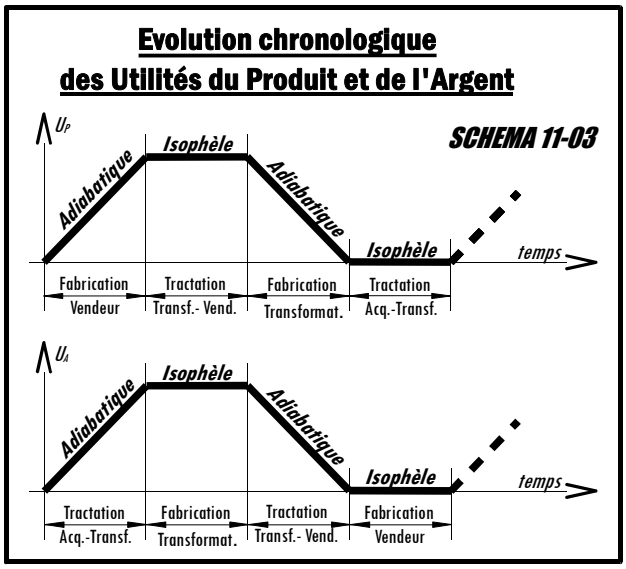
Sachant que l'*Argent* circule en sens inverse du *Produit*, l'axe des abscisses représentant le temps sur le schéma 11-02 est inversé par rapport à celui du schéma 11-01, ce qui est parfaitement logique.

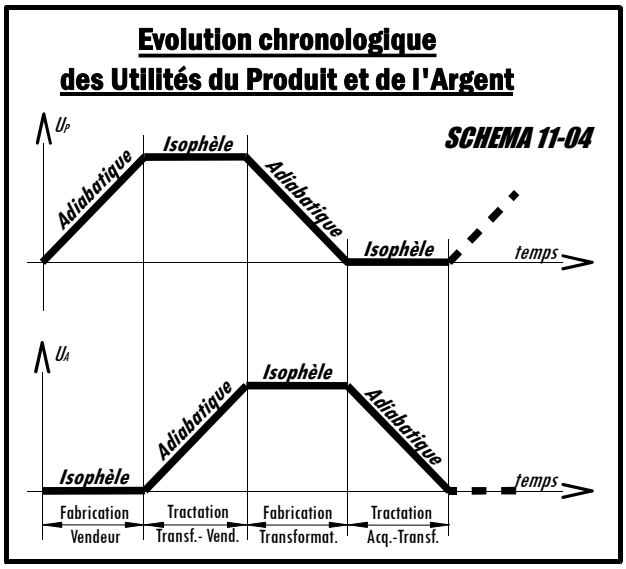
Le schéma 11-03 récapitule les deux schémas précédents après avoir inversé l'axe du temps du schéma 11-02. On y remarque évidemment que les différentes étapes ne correspondent plus entre les deux schémas. Le schéma 11-04 est identique au schéma 11-03 après avoir fait correspondre les différentes séquences.

Le fait qu'une des deux *Utilités* (du *Produit* ou de l'*Argent*) varie alors que l'autre (de l'*Argent* ou du *Produit*) reste constante impose obligatoirement que, dans les deux cycles (schémas 11-01 et 11-02) formés par les quatre transformations, la pente des courbes adiabatiques d'un cycle soit inférieure à celle des courbes isophèles et inversement dans l'autre cycle.

Or, les calculs analytiques démontrent qu'il en est bien ainsi, soit :

- transformation *Travail→Monnaie* ⇨ $\frac{pente\ adiabatique}{pente\ isophèle} < 1$ (contrairement à la physique) ;
- transformation *Monnaie→Travail* ⇨ $\frac{pente\ adiabatique}{pente\ isophèle} > 1$ (pareillement à la physique).





ce qui corrobore le fait que ces deux transformations ne sont pas le retour l'une de l'autre. De plus, sachant que le *Produit* se déplace en sens contraire de celui de l'*Argent*, le sens de circulation du cycle du *Travail* est obligatoirement inverse de celui de la *Monnaie*.

Nous savons qu'en physique, l'analyse mathématique donne des résultats conformes à la réalité de la nature et il n'existe aucune raison qu'il n'en soit pas de même dans le cas qui nous préoccupe. En effet, dans le présent cas des pentes des courbes adiabatiques, nous les avons déterminées inférieures à celles des courbes isophèles dans la transformation *Travail→Monnaie* et supérieures dans l'autre transformation. Or, les calculs donnent des résultats qui sont bien conformes à la réalité des phénomènes. En conséquence, ces résultats incitent à rejeter le doute quant à cette approche mécaniste des échanges économiques mais au contraire exhortent sinon à la considérer totalement correcte du moins à admettre qu'il y existe quelque chose de vrai et de la juger, jusqu'à preuve du contraire, convaincante.

TRAVAIL UTILE ET PERDU - MONNAIE UTILE ET PERDUE

En thermodynamique, tout un chacun sait pertinemment qu'il n'est pas possible de connaître avec exactitude la quantité de chaleur nécessaire pour effectuer un certain travail déterminé. En effet, si l'on demande à un automobiliste d'effectuer un trajet quelconque, il remplira le réservoir de son véhicule en se basant sur la consommation moyenne de celui-ci mais il prendra la précaution de prévoir un supplément de carburant pour ne pas tomber en panne sèche car il ne peut prévoir comment se déroulera le voyage. En corollaire, si l'on fixe a priori la quantité de chaleur disponible, il devient impossible de calculer le travail susceptible d'être fourni par celle-ci car les pertes (jamais nulles) ne peuvent être connues de manière exacte. Par conséquent, dans la vie courante, un individu quel qu'il soit ne peut jamais répondre exactement aux deux questions suivantes :

1. Pour obtenir une certaine quantité d'énergie sous forme de travail, combien faut-il dépenser d'énergie sous forme de chaleur ?
2. En possédant une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur, combien peut-on obtenir d'énergie sous forme de travail ?

Il est impossible d'appréhender le futur quantitativement, seul le sens de l'évolution (c'est-à-dire le signe) peut être connu. Ce qui vient d'être dit pour la thermodynamique s'applique rigoureusement de la même manière dans le domaine économique qui nous intéresse ici.

Dans la transformation *Travail→Monnaie*, il est impossible de connaître exactement :

1. la quantité totale de *Travail* qu'il faille fournir pour obtenir une quantité de *Monnaie* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

$$dM_{créée} = dT_{utile}$$

mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Travail*, par conséquent :

$$dM_{créée} < \delta T_{total}$$

avec :

$$\boxed{\delta T_{total} = \delta T_{perdu} + dT_{utile}} \qquad \text{◄ 11-01 ►}$$

2. la quantité de *Monnaie* qu'il soit possible d'obtenir avec une quantité totale de *Travail* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

$$\delta M_{créée} = \delta T_{utile}$$

mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Travail*, par conséquent :

$$\delta M_{créée} < dT_{total}$$

avec :

$$\boxed{dT_{total} = \delta T_{perdu} + \delta T_{utile}} \qquad \text{◄ 11-02 ►}$$

En conclusion, dans la transformation *Travail→Monnaie* :

- ***si l'on connaît le Travail utile, il n'est pas possible de connaître le Travail total ;***
- ***si l'on connaît le Travail total, il n'est pas possible de connaître le Travail utile.***

Identiquement, dans la transformation *Monnaie→Travail*, il est impossible de connaître exactement :

- la quantité totale de *Monnaie* qu'il faille fournir pour obtenir une quantité de *Travail* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

$$dT_{créé} = dM_{utile}$$

mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Monnaie*, par conséquent :

$$dT_{créé} < \delta M_{totale}$$

avec :

$$\delta M_{totale} = \delta M_{perdue} + dM_{utile} \qquad \text{◄ 11-03 ►}$$

- la quantité de *Travail* qu'il soit possible d'obtenir avec une quantité totale de *Monnaie* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

  $$\delta T_{créé} = \delta M_{utile}$$

  mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Monnaie*, par conséquent :

  $$\delta T_{créé} < dM_{totale}$$

  avec :

  $$dM_{totale} = \delta M_{perdue} + \delta M_{utile} \qquad \text{◄ 11-04 ►}$$

En conclusion, dans la transformation *Monnaie →Travail* :

- ***si l'on connaît la Monnaie utile, il n'est pas possible de connaître la Monnaie totale ;***
- ***si l'on connaît la Monnaie totale, il n'est pas possible de connaître la Monnaie utile.***

Tout cela parce que les pertes de *Travail* et de *Monnaie*, jamais nulles, ne peuvent jamais être connues avec précision mais seulement statistiquement.

Dans la transformation *Travail →Monnaie*, nous savons que du *Travail* est dépensé afin de produire de la *Monnaie*. En vertu du Premier Principe, cette quantité de *Travail* est toujours la même pour une même quantité de *Monnaie* créée. Toutefois, il existe toujours des contraintes extérieures à la volonté du Transformateur qui limitent sa *Paresse*.

Si le chef cuisinier d'un restaurant désire faire une purée de pommes de terre, il lui sera nécessaire de prévoir une quantité supérieure de légumes à celle juste suffisante à la fabrication du plat car il sait très bien que les épluchures et peut-être certains tubercules de qualité douteuse seront mis au rebut. Si le coût de la purée est de 1,50 €, l'absence de contraintes extérieures aurait permis au cuisinier de la produire par exemple pour 1,33 €. Ceci est bien compris par tout le monde.

Donc, le *Travail* dépensé est toujours supérieur au *Travail* théorique et est donc composé de deux parties :

1. une partie constante quelle que soit la façon dont on procède pour réaliser l'œuvre et dont la valeur correspond au *Travail* minimal théorique nécessaire et juste suffisant à cette réalisation ;
2. une partie qui est fonction de la méthode employée et dont la valeur correspond au *Travail* dépensé en sus pour vaincre les contraintes extérieures.

De plus de n'être jamais nulles, les contraintes extérieures ne sont jamais parfaitement mesurables. Le cuisinier dépensera plus ou moins de *Travail* selon la disposition des différents ustensiles, de leur poids, de leur capacité, de leur caractéristiques morphologiques, de la qualité de l'outil servant à l'épluchage, de la configuration du local, de l'éloignement de la cuisine à la table du client, du nombre de clients qui peuvent l'obliger à serpenter entre les tables, etc. Il est donc impossible de connaître avec précision ces contraintes et comment elles évoluent tout au long de la fabrication de la purée et de son service. Toutefois pour déterminer le *prix* de ce plat, le cuisinier ne pourra qu'estimer ces contraintes et pour cela s'appuiera sur son expérience. Les contraintes extérieures ne peuvent donc être déterminées (approchées) que statistiquement et comme la *Paresse* est fonction de celles-ci, elle est elle-même de forme statistique. Ceci se résume donc à un déficit d'information.

Si un agent désire ouvrir une grande surface, il ne sollicitera pas d'autorisation d'ouverture dans un lieu quasiment désert, inaccessible ou éloigné de la clientèle, ce qui est logique, mais pourquoi ? Car, il cherche à diminuer les contraintes extérieures des chalands afin de minimiser les pertes. L'agent cherchera à s'approcher au maximum des zones de densité d'habitants élevées et d'une zone de chalandise la plus grande possible. Mais cette dernière étant vaste, il crée un parking pour que le client n'ait pas de contrainte de stationnement. Les gérants de grande surface créent souvent un service gratuit de navettes pour ratisser la clientèle au grand dam des petits commerçants locaux

des centres-villes, afin de diminuer la contrainte s'appliquant sur ces personnes qui ne possèdent pas de moyen de locomotion. Selon l'éloignement des éventuels clients la contrainte de déplacement sera différente et fonction de celui-ci. La contrainte "moyenne" ne peut évidemment être estimée que statistiquement. Il est possible d'énumérer à l'infini des exemples de ce type.

De ceci, dans la transformation *Travail*→*Monnaie*, il vient que :

- si l'on dépense $T_{dépensé}$ de *Travail*, on créé $M_{créée}$ de *Monnaie* et si on dépense $M_{dépensée}$ de *Monnaie*, on créé $T_{créé}$ de *Travail*, avec :

$$T_{dépensé} > M_{créée} = M_{dépensée} > T_{créé} \qquad \text{11-05}$$

  De cette relation on remarque que le *Travail* dépensé est supérieur au *Travail* créé. Ceci ne présente pas de caractère d'impossibilité car il est toujours possible d'exécuter un *Travail* supérieur à un autre.

Réciproquement, dans la transformation *Monnaie*→*Travail* :

- si l'on dépense $M_{dépensée}$ de *Monnaie*, on créé $T_{créé}$ de *Travail* et si on dépense $T_{dépensé}$ de *Travail*, on créé $M_{créée}$ de *Monnaie*, avec :

$$M_{dépensée} > T_{créé} = T_{dépensé} > M_{créée} \qquad \text{11-06}$$

  On voit, dans cette dernière relation que la *Monnaie* dépensée est supérieure à la *Monnaie* créée, ce qui est rigoureusement impossible. L'égalité entre ces deux *Monnaies* ne sera donc acquise que :

  1. soit par dévaluation, ce qui provoque une distorsion économique ;
  2. soit par un *Travail* dépensé supérieur au *Travail* créé. C'est pour cette raison qu'il faut travailler davantage pour payer les intérêts.

Comme cela est stipulé dans le chapitre "Valeur de l'unité monétaire", la deuxième hypothèse (possibilités 3 et 4) est donc la seule méthode économiquement valable. En conséquence, il est possible de dire que :

- ***le Travail effectué est toujours supérieur au Travail à effectuer, le supplément est fonction des contraintes extérieures ;***
- ***le Travail effectué est toujours supérieur au Travail minimal nécessaire et suffisant à l'obtention de la Monnaie.***

Ceci est une autre expression du Deuxième Principe stipulant que le *rendement* n'est jamais maximal.

Pour conclure, reprenons l'exemple du restaurateur ci-dessus. Pour l'élaboration d'un plat, le chef a une connaissance totale des Produits de départ puisqu'il les a sous les yeux, mais aussi de celle du plat d'arrivée car il sait ce qu'il veut réaliser. Par contre, durant l'élaboration bien des aléas peuvent arriver qui le privent d'une information totale. Il en est de même pour le serveur qui connaît parfaitement le point de départ (passe-plat) mais aussi le point d'arrivée (table du client). Toutefois, comme précédemment, il ne peut connaître que de façon imprécise le chemin qu'il empruntera du fait de contraintes indépendantes de sa volonté et dont certaines ont été énumérées ci-dessus. Ainsi, le *Travail* et la *Monnaie* ne peuvent pas être représentées par des différentielles totales.

- ***Les états, initial et final, d'équilibre de l'Energie interne sont connus totalement. mais, a contrario, son évolution entre ces états ne l'est que partiellement.***

12 - CYCLES

Transformation T→M ⇨ Travail isophèle *213*
Transformation T→M ⇨ Travail adiabatique *214*
Transformation T→M ⇨ Monnaie isophèle *214*
Transformation T→M ⇨ Monnaie adiabatique *214*
Transformation T→M ⇨ Monnaie isoaxe *216*
Transformation T→M ⇨ Monnaie isobare *216*

Transformation M→T ⇨ Monnaie isophèle *216*
Transformation M→T ⇨ Monnaie adiabatique *217*
Transformation M→T ⇨ Travail isophèle *217*
Transformation M→T ⇨ Travail adiabatique *218*
Transformation M→T ⇨ Travail isoergue *219*
Transformation M→T ⇨ Travail isobare *219*

Cycle Travail→Monnaie ⇨ Destruction de Travail *220*
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Création de Monnaie *221*
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Exemple *223*
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Introduction *225*
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Destruction de Monnaie *226*
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Création de Travail *227*

***RESUME**: Ce chapitre renvoie les valeurs :*

- *du Travail détruit et de la Monnaie créée pour la transformation T→M ;*
- *de la Monnaie détruite et du Travail créé pour la transformation M→T ;*

et ceci pour chacune des conditions dans lesquelles se déroulent chaque transformation, à savoir : isophèle, adiabatique, isoaxe, isoergue, isobare.

Il présente également les schémas correspondants en économie à ceux de Carnot et de Clapeyron ce qui permet de visualiser ce qui est détruit (Travail ou Monnaie) et ce qui est créé (Monnaie ou Travail) suivant les deux types de transformations.

TRANSFORMATION T→M ⇨ TRAVAIL ISOPHELE

Nous connaissons la relation générale 05-04, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP$$

Durant une transformation isophèle, l'*Utilité* du *Produit* reste, par définition constante, nous pouvons donc écrire :

$$T = - U_P \cdot \int_{P_{(i)}}^{P_{(f)}} dP$$

soit :

$$\boxed{T = - U_P \cdot \left(P_{(f)} - P_{(i)} \right)} \qquad \text{◄ 12-01 ►}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***TRAVAIL ADIABATIQUE***

En partant toujours de la même relation 05-04 que ci-dessus, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP$$

nous savons que, lors d'une transformation adiabatique, l'*Utilité* augmente ou diminue selon le sens de cette transformation, mais aussi que la variation de *Paresse* est nulle car, par définition, aucun *Travail* n'est échangé entre le *système* et l'extérieur, donc :

$$\boxed{T = 0}$$ ◄ 12-02 ►

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***MONNAIE ISOPHELE***

Nous connaissons les relations 04-10, et 08-04, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp \qquad \text{et :} \qquad F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

En remplaçant la *Force* dans la première relation par sa valeur ci-dessus, il vient :

$$dM = r_P \cdot \frac{U_P}{p} \cdot dp$$

ou encore :

$$dM = r_P \cdot U_P \cdot \frac{dp}{p}$$

L'intégration de cette équation donnera la *Monnaie M*. Les bornes seront définies respectivement par les *prix* initial et final. Sachant que l'*Utilité* du *Produit* est par définition constante durant une transformation isophèle, il est possible d'écrire :

$$M = r_P \cdot U_P \cdot \int_{p_{(i)}}^{p_{(f)}} \frac{dp}{p}$$

soit :

$$M = r_P \cdot U_P \cdot \left(\ln p_{(f)} - \ln p_{(i)}\right)$$

ou encore :

$$\boxed{M = r_P \cdot U_P \cdot \ln \frac{p_{(f)}}{p_{(i)}}}$$ ◄ 12-03 ►

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***MONNAIE ADIABATIQUE***

Pendant une transformation adiabatique il n'existe, par définition, aucun transfert ni de *Travail*, ni de *Monnaie* entre le Transformateur et l'Acquéreur ou bien le Vendeur. Durant cette transformation, l'*Utilité* du *Produit* varie de $U_{initiale}$ à U_{finale}.

De plus, comme cela a déjà été dit, si l'évolution de cette transformation se fait relativement lentement c'est-à-dire par petites quantités, on pourra la considérer comme quasi-statique. En conséquence, la relation 04-10 :

$$dM = F_A \cdot dp$$

sera toujours valable.

Si on multiplie et divise par p à la puissance γ_{TM}, on obtient :

$$dM = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \frac{dp}{p^{\gamma_{TM}}}$$

et comme nous avons vu que (relation 10-09) :

$$F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} = k_{Fp} = Cte$$

on peut écrire :

$$M = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \int_{p_{(i)}}^{p_{(f)}} \frac{dp}{p^{\gamma_{TM}}}$$

ou encore :

$$M = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \int_{p_{(i)}}^{p_{(f)}} p^{-\gamma_{TM}} \cdot dp$$

soit :

$$M = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \left(\frac{1}{-\gamma_{TM} + 1} \cdot p_{(f)}{}^{-\gamma_{TM}+1} - \frac{1}{-\gamma_{TM} + 1} \cdot p_{(i)}{}^{-\gamma_{TM}+1} \right)$$

Mais nous avons déjà dit que (relation 10-09) :

$$F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} = Cte$$

Donc, en début de transformation, p sera égal à $p_{(i)}$ et F_A sera $F_{A(i)}$. De la même manière, en fin de transformation, p deviendra égal à $p_{(f)}$ et F_A à $F_{A(f)}$.

Ce qui donne :

$$M = \frac{F_{A(f)} \cdot p_{(f)} - F_{A(i)} \cdot p_{(i)}}{-\gamma_{TM} + 1}$$

mais, d'après la relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

on peut écrire :

$$F_{A(i)} \cdot p_{(i)} = r_P \cdot U_{P(i)} \qquad \text{et :} \qquad F_{A(f)} \cdot p_{(f)} = r_P \cdot U_{P(f)}$$

donc :

$$M = \frac{r_P \cdot U_{P(f)} - r_P \cdot U_{P(i)}}{-\gamma_{TM} + 1}$$

ou encore :

$$\boxed{M = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}} \cdot \left(U_{P(f)} - U_{P(i)}\right)} \qquad \text{◄ 12-04 ►}$$

Si l'*Utilité finale* est égale à l'*Utilité initiale*, il n'existe pas de création (ou de destruction) de *Monnaie*. C'est le cas d'un intermédiaire qui augmente le *prix* d'un *Produit* sans en augmenter l'*Utilité*. L'*Argent* que le consommateur donne à cet intermédiaire et qui correspond à cette augmentation est seulement transféré.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***MONNAIE ISOAXE***

En partant toujours de la relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

nous savons que dans une transformation isoaxe le *prix* est, par définition constant, il est donc possible d'écrire :

$$dp = 0 \quad \Rightarrow \quad dM = 0$$

et en conséquence :

$$\boxed{M = 0} \qquad \text{◄ 12-05 ►}$$

En faisant abstraction de la constante, c'est-à-dire que dans ce type de transformation, il n'existe pas de création de *Monnaie réalisée*.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***MONNAIE ISOBARE***

On pose toujours la relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

Or, par définition, cette transformation s'effectue sous *Force d'Avarice* constante, il est donc possible de sommer et d'écrire :

$$M = F_A \cdot \int_{p(i)}^{p(f)} dp$$

qui donne par intégration :

$$\boxed{M = F_A \cdot \left(p_{(f)} - p_{(i)}\right)} \qquad \text{◄ 12-06 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***MONNAIE ISOPHELE***

Nous connaissons la relation générale 05-07 :

$$dM = U \cdot dA$$

Durant une transformation isophèle, l'*Utilité* de l'*Argent* reste, par définition constante, nous pouvons donc écrire :

$$M = U_A \cdot \int_{A_{(i)}}^{A_{(f)}} dA$$

soit :

$$\boxed{M = U_A \cdot \left(A_{(f)} - A_{(i)} \right)} \qquad \text{◄ 12-07 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***MONNAIE ADIABATIQUE***

En repartant toujours de la même relation 05-07 que ci-dessus, à savoir :

$$dM = U_A \cdot dA$$

nous savons que, lors d'une transformation adiabatique, l'*Utilité* augmente ou diminue selon le sens de cette transformation, mais aussi que la variation d'*Avarice* est nulle car, par définition, aucune *Monnaie* n'est échangée entre le *système* et l'extérieur, donc :

$$\boxed{M = 0} \qquad \text{◄ 12-08 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***TRAVAIL ISOPHELE***

Nous connaissons la relation 04-09 :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

et nous savons que (relation 08-12) :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

En remplaçant la *Force* dans la première relation par sa valeur ci-dessus, il vient :

$$dT = - r_A \cdot \frac{U_A}{l} \cdot dl$$

ou encore :

$$dT = - r_A \cdot U_A \cdot \frac{dl}{l}$$

L'intégration de cette équation donnera le *Travail T*. Les bornes seront définies respectivement par les *labeurs* initial et final. Sachant que l'*Utilité* de l'*Argent* est par définition constante durant une transformation isophèle, il est donc possible d'écrire :

$$T = - r_A \cdot U_A \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} \frac{dl}{l}$$

soit :

$$T = - r_A \cdot U_A \cdot \left(\ln l_{(f)} - \ln l_{(i)} \right)$$

ou encore :

$$T = - r_A \cdot U_A \cdot \ln \frac{l_{(f)}}{l_{(i)}}$$

◄ 12-09 ►

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***TRAVAIL ADIABATIQUE***

Pendant une transformation adiabatique il n'existe, par définition, aucun transfert, ni de *Travail* ni de *Monnaie*, entre le Transformateur et l'Acquéreur ou bien le Vendeur. Durant cette transformation, l'*Utilité* de l'*Argent* varie de $U_{initiale}$ à U_{finale}. De plus, comme cela a déjà été dit, si l'évolution de cette transformation se fait relativement lentement c'est-à-dire par petites quantités, on pourra la considérer comme quasi-statique. En conséquence, la relation 04-09, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

sera toujours valable.

Si on multiplie et divise par l à la puissance γ_{MT}, on obtient :

$$dT = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \frac{dl}{l^{\gamma_{MT}}}$$

et comme nous avons vu que (relation 10-20) :

$$F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} = k_{Fl} = Cte$$

on peut écrire :

$$T = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} \frac{dl}{l^{\gamma_{MT}}}$$

ou encore :

$$T = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} l^{-\gamma_{MT}} \cdot dl$$

soit :

$$T = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \left(\frac{1}{- \gamma_{MT} + 1} \cdot l_{(f)}^{\ -\gamma_{MT}+1} - \frac{1}{- \gamma_{MT} + 1} \cdot l_{(i)}^{\ -\gamma_{MT}+1} \right)$$

Mais nous avons déjà dit que (relation 10-20) :

$$F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} = Cte$$

Donc, en début de transformation, l sera égal à $l_{(i)}$ et F_P sera $F_{P(i)}$. De la même manière, en fin de transformation, l deviendra égal à $l_{(f)}$ et F_P à $F_{P(f)}$, ce qui donne :

$$T = - \frac{F_{P(f)} \cdot l_{(f)} - F_{P(i)} \cdot l_{(i)}}{- \gamma_{MT} + 1}$$

mais, d'après la relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

on peut écrire :

$$F_{P(i)} \cdot l_{(i)} = r_A \cdot U_{A(i)} \qquad \text{et :} \qquad F_{P(f)} \cdot l_{(f)} = r_A \cdot U_{A(f)}$$

donc :

$$T = - \frac{r_A \cdot U_{A(f)} - r_A \cdot U_{A(i)}}{- \gamma_{MT} + 1}$$

ou encore :

$$\boxed{T = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1} \cdot \left(U_{A(f)} - U_{A(i)} \right)} \qquad \text{◄ 12-10 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***TRAVAIL ISOERGUE***

En partant toujours de la relation 04-09, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

nous savons que dans une transformation isoergue le *labeur* est, par définition constant, il est donc possible d'écrire :

$$dl = 0$$

d'où :

$$dT = 0$$

et en conséquence :

$$\boxed{T = 0} \qquad \text{◄ 12-11 ►}$$

En faisant abstraction de la constante, c'est-à-dire que dans cette transformation, il n'existe pas de création de *Travail à effectuer* et par conséquent qu'elle n'a aucune influence sur l'*emploi*.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***TRAVAIL ISOBARE***

On pose toujours la relation 04-09, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

Or, par définition, cette transformation s'effectue sous *Force de Paresse* constante, il est donc possible de sommer et d'écrire :

$$T = - F_P \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} dl$$

qui donne par intégration :

$$T = - F_P \cdot \left(l_{(f)} - l_{(i)} \right)$$ ◄ 12-12 ►

CYCLE TRAVAIL→MONNAIE ⇨ ***DESTRUCTION DE TRAVAIL***

Puisque "*Ex nihilo nihil*", afin de créer de la *Monnaie* il est obligatoire de détruire du *Travail*. Donc, il est possible d'exprimer que la destruction de *Travail* provoque la création de *Monnaie*. Ce cycle est représenté sur le schéma 12-01 et tourne dans le sens normal (positif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* augmente de U_{P1} à U_{P2}.
   - Le Transformateur et le Vendeur ne sont pas en contact (le Transformateur est isolé du Vendeur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. La *Paresse* ne varie pas et reste égale à P_0.
   - De la relation 12-02 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

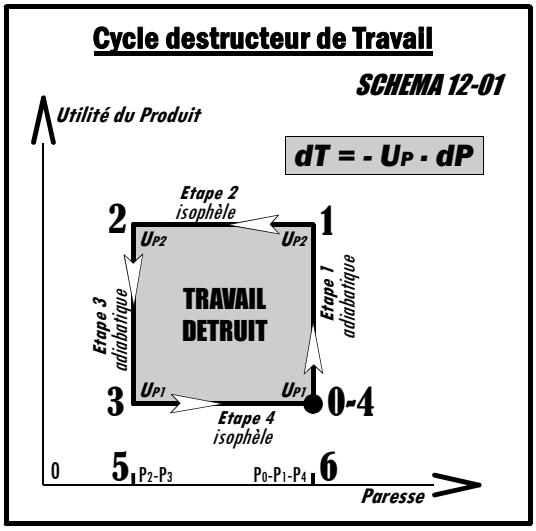
     $$T_1 = 0$$

   - Puisque $P_1 = P_0$, il ressort que $T_1 = 0$. Le *Travail* qui est exécuté par le Vendeur est détruit puisque ce *Travail à effectuer* qu'il a reçu du fabricant précédent est converti en *Travail effectué* qui n'est plus transféré au Transformateur.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation Vendeur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P2}.
   - Le Transformateur et le Vendeur sont en contact (le Transformateur n'est plus isolé du Vendeur). Il existe donc un transfert de *Travail*. La *Paresse* diminue de P_1 à P_2, puisque le Transformateur reçoit du *Travail à effectuer* du Vendeur et que l'*Utilité* de ce *Travail* est élevée.
   - De la relation 12-01 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

     $$T_2 = - U_{P2} \cdot \left(P_2 - P_1 \right)$$

   - Puisque $P_2 < P_1$, il ressort que $T_2 > 0$. Du *Travail à effectuer* pénètre dans le *système*, ce qui veut dire qu'il est transféré du Vendeur au Transformateur qui doit poursuivre la fabrication du *Produit*.



3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* diminue de U_{P2} à U_{P1}.
   - Le Transformateur et l'Acquéreur ne sont pas en contact (le Transformateur est isolé de l'Acquéreur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. La *Paresse* ne varie pas et reste égale à P_2.
   - De la relation 12-02 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

     $$T_3 = 0$$

   - Puisque $P_3 = P_2$, il ressort que $T_3 = 0$. Le *Travail* qui est exécuté par le Transformateur est détruit puisque ce *Travail à effectuer* qu'il a reçu du Vendeur est converti en *Travail effectué* qui n'est plus transféré à l'Acquéreur.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Acquéreur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.

- Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P1}.
- Le Transformateur et l'Acquéreur sont en contact (le Transformateur n'est plus isolé de l'Acquéreur). Il existe donc un transfert de *Travail*. La *Paresse* augmente de P_3 à P_4, puisque le Transformateur donne du *Travail à effectuer* à l'Acquéreur et que l'*Utilité* de ce *Travail* est élevée.
- De la relation 12-01 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_4 = - U_{P1} \cdot (P_4 - P_3)$$

- Puisque $P_4 < P_3$, il ressort que $T_4 < 0$. Du *Travail à effectuer* sort du *système*, ce qui veut dire qu'il est transféré du Transformateur à l'Acquéreur qui doit poursuivre la fabrication du *Produit*.

L'aire du rectangle 1-2-5-6 représente le *Travail à effectuer* qui est transféré du Vendeur au Transformateur. Celle du rectangle 0-3-5-6 représente le *Travail à effectuer* qui est donné à l'Acquéreur par le Transformateur. La différence des aires de ces deux rectangles donne le *Travail à effectuer* qui a été exécuté par le Transformateur lors d'un cycle complet. Ce *Travail* que le Transformateur effectue est bien la différence entre le *Travail à effectuer* reçu du Vendeur et celui donné à l'Acquéreur.

La somme des valeurs des quatre étapes est positive, en effet :

$$T_1 = T_3 = 0 \qquad \text{et :} \qquad T_2 > 0 > T_4 \qquad \Rightarrow \qquad T_2 > T_4$$

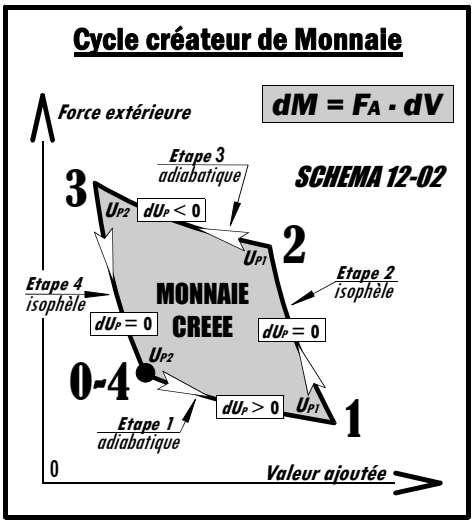
L'aire du rectangle 0-1-2-3 représente donc une diminution de l'*emploi*. Cela correspond exactement à la réalité. En effet, le *Produit* est de plus en plus élaboré au fur et à mesure de sa fabrication, c'est-à-dire qu'il contient de plus en plus de *Travail effectué*, le consommateur final recevant le *Produit* terminé. Dans ce cas la *Paresse finale* est égale à la *Paresse initiale* ($P_4 = P_3$) puisqu'il n'existe plus de *Travail à effectuer* transféré vers le consommateur, alors il en résulte que $T_4 = 0$.

L'*emploi*, quant à lui, a bien diminué car une fois le *Produit* terminé, les Transformateurs n'ont plus de *Travail à effectuer* et se trouvent en état de chômage, sauf si un autre cycle se présente mais dans ce cas, il aura fallu impérativement créer au préalable ce nouveau *Travail à effectuer*. En effet, il a bien été dit, depuis longtemps, que "*rien ne provient de rien*".

CYCLE TRAVAIL→MONNAIE ⇨ ***CREATION DE MONNAIE***

Ce cycle est représenté sur le schéma 12-02 et tourne dans le sens normal (positif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* augmente de U_{P1} à U_{P2}.
   - Le Transformateur et le Vendeur ne sont pas en contact (le Vendeur est isolé du Transformateur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. Cependant, le Vendeur exécute un *Travail* qui a un coût pour celui-ci. Ce coût induit une baisse de sa *Valeur ajoutée*.
   - Cette diminution de la *Valeur ajoutée* engendre un accroissement de la *Monnaie* du Transformateur suivant la relation 12-04.



$$M_1 = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}} \cdot (U_{P2} - U_{P1})$$

- Puisque $U_{P2} > U_{P1}$ et $\gamma_{TM} < 1$, il ressort que $M_1 > 0$. De la *Monnaie* pénètre dans le *système*, ce qui veut dire que le Transformateur détient davantage de *Monnaie*.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation Vendeur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P2}.
   - Le Vendeur, ayant terminé sa fabrication augmente la *Valeur ajoutée* du *Produit* pour réaliser un bénéfice.
   - Cette augmentation entraîne une baisse de la *Monnaie* dont dispose le Transformateur.
   - De la relation 12-03 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_2 = r_P \cdot U_{P2} \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

   - Puisque $V_2 < V_1$, il ressort que $M_2 < 0$. De la *Monnaie* sort du *système*, ce qui veut dire qu'elle circule du Transformateur au Vendeur. En effet, si le Vendeur augmente le *prix*, le Transformateur déboursera davantage de *Monnaie*.

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* diminue de U_{P2} à U_{P1}.
   - Le Transformateur et l'Acquéreur ne sont pas en contact (le Transformateur est isolé de l'Acquéreur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. Cependant, le Transformateur exécute un *Travail* qui a un coût pour celui-ci. Ce coût induit une baisse de sa propre *Valeur ajoutée*.
   - Cette diminution de la *Valeur ajoutée* engendre une diminution de la *Monnaie* qu'il détient suivant la relation 12-04.

$$M_3 = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}} \cdot \left(U_{P1} - U_{P2} \right)$$

   - Puisque $U_{P1} < U_{P2}$ et $\gamma_{TM} < 1$, il ressort que $M_3 < 0$. De la *Monnaie* sort du *système*, ce qui veut dire que le Transformateur détient moins de *Monnaie*.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Acquéreur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P1}.
   - Le Transformateur, ayant terminé sa fabrication augmente sa propre *Valeur ajoutée* pour réaliser un bénéfice.
   - Cette augmentation entraîne un accroissement de la *Monnaie* dont dispose le Transformateur.
   - De la relation 12-03 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_4 = r_P \cdot U_{P1} \cdot \ln \frac{V_4}{V_3}$$

   - Puisque $V_4 > V_3$, il ressort que $M_4 > 0$. De la *Monnaie* pénètre dans le *système*, ce qui veut dire qu'elle circule de l'Acquéreur au Transformateur. En effet, si le Transformateur augmente le *prix*, l'Acquéreur déboursera davantage de *Monnaie*.

L'aire du cycle 0-1-2-3 représente la *Monnaie* qui est créée par le *système* lors d'un cycle complet. La somme des valeurs des quatre étapes est négative, en effet :

$$M_1 > 0 > M_3 \quad \text{et :} \quad M_4 > 0 > M_2 \quad \Rightarrow \quad M_1 + M_4 > 0 > M_2 + M_3$$

donc de la *Monnaie* sort du *système*, ce qui veut dire qu'elle est créée. Dans ce cycle, de la *Monnaie* sort du *système* c'est-à-dire que le consommateur en dispose en plus.

Ce cycle représente donc un accroissement du *pouvoir d'achat* du consommateur. Cela correspond exactement à la réalité.

CYCLE TRAVAIL →MONNAIE ⇨ ***EXEMPLE***

Ce paragraphe montre comment appréhender la fabrication de *Monnaie*, c'est-à-dire la baisse de *prix* de manière expérimentale, soit ce qui se produit dans la réalité quotidienne.

Considérons les trois agents (qui représentent, comme déjà stipulé, n'importe quelle entité économique) tels que définis, à savoir, un Vendeur, un Transformateur et un Acquéreur d'un *Produit* quelconque.

Quel que soit l'agent qui fabrique (Vendeur ou Transformateur), il n'a qu'un seul but, à savoir, gagner le plus possible de *Monnaie* par unité de temps. Comment les agents agissent-ils pour atteindre ce but ? Les agents exécutent toujours davantage de *Travail*, c'est-à-dire qu'ils travaillent davantage, de manière à augmenter la *vitesse* ω de fabrication (*productivité*). Cette caractéristique s'accroissant implique, *ipso facto*, une diminution en principe proportionnelle, *caeteris paribus*, du coût du *Produit*. Cette diminution permet donc à l'agent d'augmenter le *prix* d'une quantité inférieure à cette diminution. Un exemple permettra de mieux expliciter ce fait. Supposons que, respectivement :

- pour le Vendeur et pour le Transformateur ;
- pour chaque séquence (transformation) de fabrication et de tractation,

les coûts (variations de *prix*) soient comme indiqués dans le tableau suivant.

	FABRICATION	TRACTATION	TOTAL
VENDEUR	*72 €*	*30 €*	*102 €*
TRANSFORMATEUR	*80 €*	*35 €*	*115 €*
TOTAL	*152 €*	*65 €*	*217 €*

- la durée de fabrication soit, au départ, d'une heure pour le Vendeur ainsi que pour le Transformateur ;
- l'accroissement de *prix* pour la prise de bénéfice (tractation) soit identique avant et après l'amélioration de *productivité*. Si le bénéfice était différent, cela dériverait obligatoirement d'une décision humaine, ce qui rejetterait cette hypothèse hors de cette étude.

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Fabrication Vendeur (Transformation adiabatique)***
   En augmentant la *productivité*, c'est-à-dire en fournissant un *Travail* supérieur, le Vendeur (l'individu stricto sensu ou bien par l'entremise d'une machine) diminue le temps de fabrication de 1 heure à 50 minutes, ce qui provoque la baisse du *prix* du *Produit* à :

   $$72 \times \frac{5}{6} = 60 \text{ Euros}$$

   Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur augmente de :

   $$72 - 60 = 12 \text{ Euros} \quad \nearrow$$

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation Vendeur-Transformateur (Transformation isophèle)***
   Comme supposé ci-dessus, lors de la tractation avec le Transformateur, le Vendeur augmente le *prix* de 30 Euros. En conséquence, le *prix* augmente à :

   $$60 + 30 = 90 \text{ Euros}$$

   Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur diminue de :

   $$90 - 60 = 30 \text{ Euros} \quad \searrow$$

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication Transformateur (Transformation adiabatique)***
   Dans cette étape c'est maintenant le Transformateur qui fabrique le *Produit*. Le *Travail* exécuté par le Transformateur induit la diminution de la durée de fabrication de 1 heure à 48 minutes (soit 4/5 d'heure). En conséquence, le *prix* diminue à :

$$80 \times \frac{4}{5} = 64 \text{ Euros}$$

Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur diminue de :

$80 - 64 = 16$ Euros ↘

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Acquéreur (Transformation isophèle)***
Comme supposé ci-dessus, lors de la tractation avec l'Acquéreur, le Transformateur augmente le *prix* de 24 Euros. En conséquence, le *prix* augmente à :

$$64 + 24 = 88 \text{ Euros}$$

Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur augmente de :

$88 - 64 = 24$ Euros ↗

Il est à remarquer :

1. en admettant que le Vendeur et le Transformateur fassent le même bénéfice avant et après l'accroissement de *productivité*, les transformations isophèles 2 et 4 n'occasionnent aucune création de *Monnaie* et ne déterminent donc absolument aucune augmentation du *pouvoir d'achat* des consommateurs. Ceci est parfaitement logique puisque, durant ces étapes (2 et 4), ni le Vendeur ni le Transformateur n'exécutent un quelconque *Travail*.

   Le tableau ci-dessous répertorie les différentes transformations du cycle. Il est possible d'y constater que l'Acquéreur voit sa *richesse* (*pouvoir d'achat*) s'accroître de 28 Euros. Cette somme est composée d'une première part due au Vendeur pour 12 Euros et d'une deuxième part due au Transformateur pour 16 Euros.

	PRIX AVANT LE GAIN DE PRODUCTIVITE	PRIX APRES LE GAIN DE PRODUCTIVITE	DIFFERENCE
ETAPE 1	*0 + 72 = 72*	*0 + 60 = 60*	*72 − 60 = 12*
ETAPE 2	*72 + 30 = 102*	*60 + 30 = 90*	*102 − 90 = 12*
ETAPE 3	*102 + 80 = 182*	*90 + 64 = 154*	*182 − 154 = 28*
ETAPE 4	*182 + 35 = 217*	*154 + 35 = 189*	*217 − 189 = 28*

2. pour l'Acquéreur, le *prix* du *Produit* évolue de 217 à 189 Euros soit un gain de 28 Euros sans qu'il ait besoin d'exécuter un quelconque *Travail*.

3. les agents qui exécutent un *Travail* (Vendeur et Transformateur) sont toujours autant rémunérés par unité de temps, sachant qu'ici le terme d'agent recouvre n'importe quelle entité économique. En effet, après accroissement de la *productivité*, pour 1 heure de *Travail* :

   - la production du Vendeur est ⇨ *6/5 = 1,20 exemplaire*
   - la production du Transformateur est ⇨ *5/4 = 1,25 exemplaire*

   soit les rémunérations horaires respectives de :

   - pour le Vendeur ⇨ *60 x 1,20 = 72 Euros*
   - pour le Transformateur ⇨ *64 x 1,25 = 80 Euros*

   comme à l'origine.

CYCLE MONNAIE→TRAVAIL ⇨ ***INTRODUCTION***

L'appréhension des différentes transformations de ce cycle est grandement facilitée en considérant que les consommateurs (Acquéreur vis-à-vis du Transformateur et Transformateur vis-à-vis du Vendeur) commandent le *Produit* aux fournisseurs. Il faut donc observer :

- d'abord, l'Acquéreur passant la commande d'un *Produit* élaboré au Transformateur ;
- ensuite, le Transformateur passant la commande du *Produit* à élaborer au Vendeur.

En conséquence, les quatre étapes peuvent être présentées schématiquement comme suit :

1. tractation Acquéreur-Transformateur durant laquelle l'Acquéreur transfère du *Travail à effectuer* que le Transformateur devra exécuter,
2. fabrication par le Transformateur durant laquelle il exécute le *Travail* commandé par l'Acquéreur ;
3. tractation Transformateur-Vendeur durant laquelle le Transformateur transfère du *Travail à effectuer* que le Vendeur devra exécuter ;
4. fabrication par le Vendeur durant laquelle il exécute le *Travail* commandé par le Transformateur.

Il faut absolument remarquer que :

1. la *Monnaie* diminue. En effet, la *Monnaie* reçue de l'Acquéreur par le Transformateur est supérieure à celle qu'il transfère au Vendeur ;
2. le *Travail à effectuer* augmente. En effet, le *Travail à effectuer* reçu de l'Acquéreur par le Transformateur est inférieur à celui qu'il transfère au Vendeur,

Tout ceci est parfaitement similaire à la transformation $T \rightarrow M$ et à la physique. En effet :

- moins il existe de chaleur Q à utiliser, plus il existe de travail mécanique W créé ;
- moins il existe de *Travail à effectuer T*, plus il existe de *Monnaie M* créée ;
- moins il existe de *Monnaie M*, plus il existe de *Travail à effectuer T* créé.

comme symbolisé dans le tableau ci-après :

THERMODYNAMIQUE $Q \rightarrow W$	Q	↘	W	↗
TRANSFORMATION $T \rightarrow M$	T	↘	M	↗
TRANSFORMATION $M \rightarrow T$	M	↘	T	↗

Pour disposer de *Travail à effectuer*, il est évident qu'il faut le commander. Par exemple :

- un consommateur C_1 commande un *Produit* P_1 à son fournisseur F_1 ;
- le fournisseur F_1 devient le consommateur C_2 en commandant le *Produit* P_2 à son propre fournisseur F_2 ;
- le fournisseur F_2 devient le consommateur C_3 en commandant le *Produit* P_3 à son propre fournisseur F_3 ;
- et ainsi de suite.

Pour un observateur extérieur, l'*Utilité* du *Produit* diminue, en effet $U_{P1} > U_{P2} > U_{P3} > \cdots > U_{Pn}$, car le *Produit* est de moins en moins élaboré. Il est alors évident que le *Travail à effectuer*, c'est-à-dire celui qu'il faut exécuter pour terminer le *Produit* P_1 est de plus en plus élevé, lequel devient maximal pour le *Produit* P_n. Ainsi, chaque fois qu'un consommateur commande (acquiert) un *Produit*, en dépensant de la *Monnaie*, il accroît le *Travail à effectuer*. Il est donc possible de poser que :

- ***la Monnaie dépensée est transformée en Travail à effectuer.***

Ceci ne contredit pas les adages similaires :

- "*Y'a qu'à m'augmenter et je ferai travailler les artisans*" ;
- "*Y'a qu'à augmenter les salaires pour relancer la consommation*" ;
- etc.

Toutefois, ces sentences ne précisent jamais d'où provient la *Monnaie* contenue dans l'*Argent* formant les rémunérations. Le fait qu'il faille impérativement la créer au préalable est toujours passé sous silence. En conclusion, seule la suite indéfinie suivante doit être considérée :

$\cdots \leftrightarrow$ *Travail* $\leftrightarrow$ *Monnaie* $\leftrightarrow$ *Travail* $\leftrightarrow$ *Monnaie* $\leftrightarrow \cdots$

Ces deux caractéristiques ne peuvent jamais être dissociées. Une évolution de l'une entraîne obligatoirement une variation de l'autre car elles ne forment ensemble qu'une seule entité, à savoir :

- ***de l'Energie économique.***

CYCLE MONNAIE→TRAVAIL ⇨ DESTRUCTION DE MONNAIE

Puisque "*Ex nihilo nihil*", afin de créer du *Travail* il est obligatoire de détruire de la *Monnaie*. Donc, il est possible d'exprimer que la destruction de *Monnaie* provoque la création de *Travail*. Ce cycle est représenté sur le schéma 12-03 et tourne dans le sens inverse (négatif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :

1. ***Etape 1 ⇨ Tractation Acquéreur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente de U_{A1} à U_{A2}.
   - L'*Avarice* ne varie pas et reste égale à A_0.
   - De la relation 12-08 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

     $$M_1 = 0$$

   - Comme $A_1 = A_0$, il en ressort que $M_1 = 0$. Aucune *Monnaie* ne circule dans le *système*.

2. ***Etape 2 ⇨ Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A2}.
   - L'*Avarice* augmente de A_1 à A_2.
   - De la relation 12-07 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

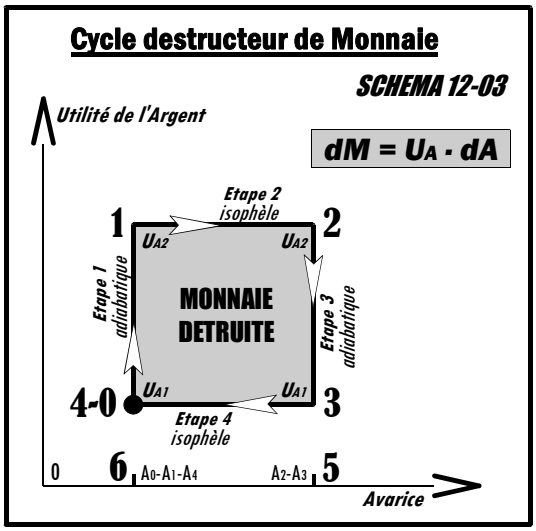
     $$M_2 = U_{A2} \cdot (A_2 - A_1)$$

   - Comme $A_2 > A_1$, il ressort que $M_2 > 0$. De la *Monnaie* pénètre dans le *système*. En effet, le Transformateur reçoit de la *Monnaie* de l'Acquéreur afin d'élaborer le *Produit*.

3. ***Etape 3 ⇨ Tractation Transformateur-Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue de U_{A2} à U_{A1}.
   - L'*Avarice* ne varie pas et reste égale à A_2.
   - De la relation 12-08 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

     $$M_3 = 0$$

   - Comme $A_3 = A_2$, il ressort que $M_3 = 0$. Aucune *Monnaie* ne circule dans le *système*.



4. ***Etape 4 ⇨ Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié,

mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
- Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A1}.
- L'*Avarice* diminue de A_3 à A_4.
- De la relation 12-07 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_4 = U_{A1} \cdot (A_4 - A_3)$$

- Comme $A_4 < A_3$, il ressort que $M_4 < 0$. De la *Monnaie* sort du *système*. En effet, le Transformateur donne de la *Monnaie* au Vendeur afin que ce dernier élabore le *Produit*.

L'aire du rectangle 1-2-5-6 représente la *Monnaie* qui est donnée par l'Acquéreur au Transformateur lorsque ce dernier vend le *Produit* élaboré au premier. L'aire du rectangle 0-3-5-6 représente la *Monnaie* que le Transformateur dépense pour acheter le *Produit* brut au Vendeur. La différence des aires de ces deux rectangles donne la *Monnaie* qui pénètre dans le *système* lors d'un cycle complet et qui est détruite par le Transformateur. La somme des valeurs des quatre étapes est positive, en effet :

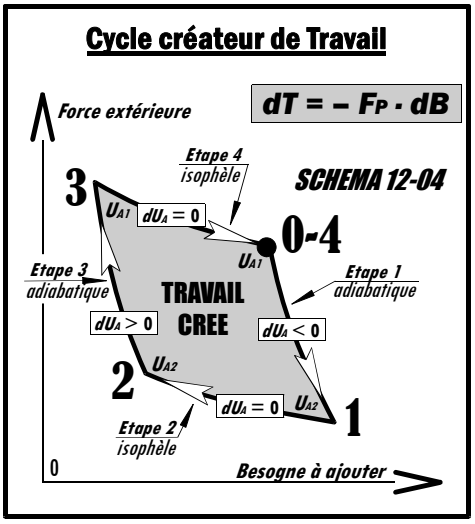
$$M_1 = M_3 = 0 \qquad \text{et :} \qquad M_2 > 0 > M_4 \qquad \Rightarrow \qquad M_2 > M_4$$

L'aire du rectangle 0-1-2-3 représente la valeur totale de la *Monnaie* qui pénètre dans le *système* lors d'un cycle complet, la somme des quatre valeurs étant positive signifie que cette *Monnaie* est détruite. Ce cycle représente donc une diminution du *pouvoir d'achat*. C'est bien la réalité, car le Transformateur reçoit davantage de *Monnaie* de l'Acquéreur du *Produit* qu'il n'en donne lui-même au Vendeur.

CYCLE MONNAIE→TRAVAIL ⇨ ***CREATION DE TRAVAIL***

Il faut bien faire attention à ne pas confondre ce cycle avec le retour du cycle *Travail→Monnaie*. En effet, ce retour aurait pour cause la variation de la *Paresse* (sens inverse à celui défini précédemment) alors qu'ici la cause est la variation de l'*Avarice* qui influe sur la *Besogne à ajouter* et également sur le *labeur à effectuer*. C'est certainement pour cette raison que l'appréhension de ce cycle n'est pas évidente.

Ce cycle est représenté sur le schéma 12-04 et tourne dans le sens inverse (négatif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :



1. ***Etape 1*** ⇨ ***Tractation Acquéreur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente de U_{A1} à U_{A2}.
   - De la relation 12-10 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_1 = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1} \cdot (U_{A2} - U_{A1})$$

   - Comme $U_{A2} > U_{A1}$ et que $\gamma_{MT} > 1$, il ressort que $T_1 > 0$. Du *Travail à effectuer* pénètre dans le *système*.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A2}.
   - De la relation 12-09 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_2 = - r_A \cdot U_{A2} \cdot \ln \frac{B_2}{B_1}$$

- Comme $B_2 > B_1$, il ressort que $T_2 < 0$. Du *Travail à effectuer* sort du *système*.

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue de U_{A2} à U_{A1}.
   - De la relation 12-10 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_3 = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1} \cdot \left(U_{A1} - U_{A2} \right)$$

   - Comme $U_{A1} < U_{A2}$ et que $\gamma_{MT} > 1$, il ressort que $T_3 < 0$. Du *Travail à effectuer* sort du *système*.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A1}.
   - De la relation 12-09 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_4 = - r_A \cdot U_{A1} \cdot \ln \frac{B_4}{B_3}$$

   - Comme $B_4 > B_3$, il ressort que $T_4 > 0$. Du *Travail à effectuer* pénètre dans le *système*.

L'aire du cycle 0-1-2-3 représente le *Travail à effectuer* qui est créée par le *système* lors d'un cycle complet. La somme des valeurs des quatre étapes est négative, en effet :

$$T_1 > 0 > T_3 \quad \text{et :} \quad T_4 > 0 > T_2 \quad \Rightarrow \quad T_1 + T_4 > 0 > T_2 + T_3$$

donc du *Travail à effectuer* sort du *système*, ce qui veut dire qu'il est créé.

13 - MONNAIE ET TRAVAIL - CONDITIONS DE CREATION

Transformation T→M ⇨ Conditions de création de Monnaie 229
Transformation M→T ⇨ Conditions de création de Travail 230
Travail et Monnaie ⇨ Relations 232
Remarque 236

***RESUME** : A l'instar de la thermodynamique, il est possible d'élaborer les diagrammes, dits de "Raveau" en thermodynamique, relatifs aux conditions de création de Monnaie et de création de Travail. En effet, tous les travaux qu'il soit possible d'envisager ne créent pas forcément de la Monnaie et identiquement toutes les Monnaies dépensées ne créent pas automatiquement du Travail.*

En conséquence, ce sont ces conditions déterminées par le premier et le deuxième principes qui font l'objet de ce chapitre.

TRANSFORMATION T→M ⇨ CONDITIONS DE CREATION DE MONNAIE

Le Premier Principe stipule que :

$$T_1 + T_2 + M = 0$$

mais que pour créer de la *Monnaie*, celle-ci doit être négative puisqu'elle doit sortir du *système*. Donc :

$$M < 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 + T_2 \geq 0$$

En conséquence, le Premier Principe interdit la création de *Monnaie* si :

$T_1 + T_2 < 0 \quad \Rightarrow$ ***Interdiction***	◄ 13-01 ►

Dans cette transformation (*Travail→Monnaie*), il est possible de déterminer tous les cas qui peuvent se présenter selon que la *Monnaie* et le *Travail* pénètrent ou sortent du *système*, c'est-à-dire selon le Premier Principe.

Ces hypothèses peuvent être inventoriées exhaustivement comme suit :

M > 0			
$T_1 > 0$		$T_1 < 0$	
$T_2 > 0$	$T_2 < 0$	$T_2 > 0$	$T_2 < 0$
- 1 - IMPOSSIBLE	*- 2 - IMPOSSIBLE*	*- 3 - IMPOSSIBLE*	*- 4 - IMPOSSIBLE*

M < 0			
$T_1 > 0$		$T_1 < 0$	
$T_2 > 0$	$T_2 < 0$	$T_2 > 0$	$T_2 < 0$
- 5 - IMPOSSIBLE	*- 6 - POSSIBLE*	*- 7 - IMPOSSIBLE*	*- 8 - IMPOSSIBLE*

On remarque que seule l'hypothèse 6 renvoie une réponse adéquate pour l'enrichissement. En effet, pour qu'il existe une création de *Monnaie*, il faut obligatoirement que :

1. la *Monnaie M* soit négative puisqu'elle doit sortir du *système*, cette nécessité élimine les hypothèses 1, 2, 3 et 4 ;
2. le *Travail à effectuer* T_1 soit positif puisqu'il doit pénétrer dans le *système* lors de la transaction Vendeur-Transformateur, cet impératif élimine les hypothèses 7 et 8 ;
3. le *Travail à effectuer* T_2 soit négatif (ou nul pour un consommateur final) puisqu'il doit sortir du *système* lors de la transaction Transformateur-Acquéreur, cette exigence élimine l'hypothèse 5.

Nous connaissons la relation 05-04, à savoir :

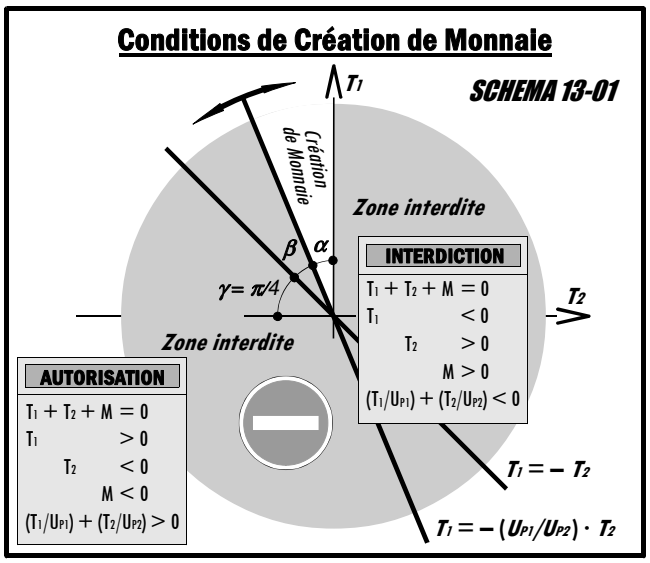
$$dP = - \frac{dT}{U_P}$$

Le Deuxième Principe spécifie que la *Paresse* ne peut qu'augmenter, donc :

$$dP \geq - \frac{dT}{U_P} \qquad \text{soit :} \qquad dP \leq \frac{dT}{U_P}$$

Or, dans un cycle, la variation de la *Paresse* est obligatoirement nulle, donc :

$$\frac{dT}{U_P} \geq 0$$



Pour une transformation finie de *Travail* entre le Vendeur et le Transformateur d'une part et entre le Transformateur et l'Acquéreur d'autre part, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} \geq 0$$

En conséquence, le Deuxième Principe interdit la création de *Monnaie* si :

$$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} < 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction}$$

◄ 13-02 ►

Le schéma 13-01, ci-dessus, présente graphiquement les différentes possibilités qui viennent d'être définies pour cette Transformation et affiche ainsi la seule zone convenable à la création de *Monnaie*.

Il est à remarquer que la zone apte à créer de la *Monnaie* (relative à l'angle α) n'est pas la même que celle de la thermodynamique (relative à l'angle β), mais la jouxte. Ceci est dû au fait que les relations donnant le Deuxième Principe de chaque transformation n'ont pas leur signe identique.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***CONDITIONS DE CREATION DE TRAVAIL***

Pour cette transformation, le Premier Principe stipule que :

$$M_1 + M_2 + T = 0$$

mais que pour créer du *Travail*, celui-ci doit être négatif puisqu'il doit sortir du *système*.

Donc :

$$T < 0 \quad \Rightarrow \quad M_1 + M_2 \geq 0$$

En conséquence, le Premier Principe interdit la création de *Travail* si :

$$M_1 + M_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction}$$

◄ 13-03 ►

Dans cette transformation (*Monnaie→Travail*), il est possible de déterminer tous les cas qui peuvent se présenter selon que le *Travail* et la *Monnaie* pénètrent ou sortent du *système*, c'est-à-dire selon le Premier Principe.

Ces hypothèses peuvent être inventoriées exhaustivement comme suit :

T > 0			
$M_1 > 0$		$M_1 < 0$	
$M_2 > 0$	$M_2 < 0$	$M_2 > 0$	$M_2 < 0$
- 1 - IMPOSSIBLE	*- 2 - IMPOSSIBLE*	*- 3 - IMPOSSIBLE*	*- 4 - IMPOSSIBLE*

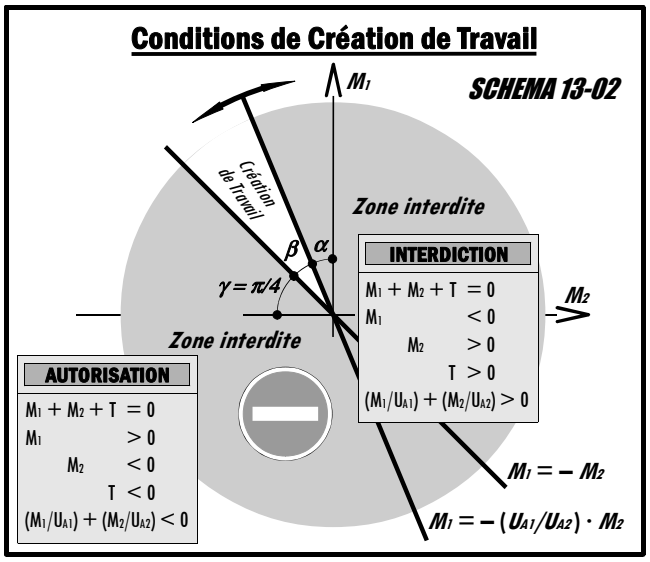
T < 0			
$M_1 > 0$		$M_1 < 0$	
$M_2 > 0$	$M_2 < 0$	$M_2 > 0$	$M_2 < 0$
- 5 - IMPOSSIBLE	*- 6 - POSSIBLE*	*- 7 - IMPOSSIBLE*	*- 8 - IMPOSSIBLE*

On remarque que seule l'hypothèse 6 renvoie une réponse adéquate pour la création de *Travail*. En effet, pour qu'il existe une création de *Travail*, il faut obligatoirement que :

1. le *Travail T* soit négatif puisqu'il doit sortir du *système*, cette nécessité élimine les hypothèses 1, 2, 3 et 4 ;
2. la *Monnaie* M_1 soit positive puisqu'elle doit pénétrer dans le *système* lors de la transaction Transformateur-Acquéreur, cet impératif élimine les hypothèses 7 et 8 ;
3. la *Monnaie* M_2 soit négative puisqu'elle doit sortir du *système* lors de la transaction Vendeur-Transformateur, cette exigence élimine l'hypothèse 5.

Nous connaissons la relation 05-07, à savoir :

$$dA = \frac{dM}{U_A}$$



Le Deuxième Principe spécifie que l'*Avarice* (*A*) ne peut qu'augmenter, donc :

$$dA \geq \frac{dM}{U_A}$$

Or, dans un cycle, la variation d'*Avarice* est obligatoirement nulle, donc :

$$\frac{dM}{U_A} \leq 0$$

Pour une transformation finie de *Monnaie* entre l'Acquéreur et le Transformateur d'une part et le Transformateur et le Vendeur d'autre part, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} \leq 0$$

En conséquence, le Deuxième Principe interdit la création de *Travail* si :

$$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} > 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction}$$

◄ 13-04 ►

Le schéma 13-02, ci-dessus, présente graphiquement les différentes possibilités qui viennent d'être définies pour cette transformation et affiche ainsi la seule zone convenable à la création de *Travail*.

Il est à remarquer que la zone de création de *Travail à effectuer à caractère économique* (*T*) est la même que celle de la physique où se crée le travail à caractère mécanique (*W*) et sont toutes les deux relatives à l'angle β.

TRAVAIL ET MONNAIE ⇨ ***RELATIONS***

Sur les deux schémas 13-01 et 13-02, la somme des angles α et β est toujours constante quelle que soit la situation envisagée, à savoir $\pi/4$. Par conséquent, les seules causes pouvant faire varier ces angles sont les rapports des *Utilités* du *Produit* et de l'*Argent*, à savoir U_{P1}/U_{P2} et U_{A1}/U_{A2}. Ces rapports définissent respectivement la pente des droites représentant les deux Deuxièmes Principes.

Il semble parfaitement logique que, pour une bonne marche du *système* économique considéré, ces pentes soient égales, c'est-à-dire que :

$$\frac{U_{P1}}{U_{P2}} = \frac{U_{A1}}{U_{A2}} \qquad \text{mais aussi que :} \qquad \alpha = \beta = \frac{\pi}{8}$$

afin que ni le fournisseur, ni le consommateur ne soit lésé, soit de son *Travail*, soit de sa *Monnaie*.

Pour un Transformateur quelconque, nous savons que (chapitre "Structure des Echanges") :

- lors d'une tractation avec le Vendeur, l'*Utilité* U_{P1} du *Produit* a une valeur élevée et l'*Utilité* U_{A2} de l'*Argent* a une valeur faible ;
- lors d'une tractation avec l'Acquéreur, l'*Utilité* U_{P2} du *Produit* a une valeur faible et l'*Utilité* U_{A1} de l'*Argent* a une valeur élevée.

Il est possible d'en déduire que les rapports respectifs de ces *Utilités* doivent être en principe égaux (ce qui n'est pas démontré), donc que :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \text{soit :} \qquad \frac{Valeur\ faible}{Valeur\ élevée}$$

Les équations des fonctions, à savoir :

$$T_1 = -\frac{U_{P1}}{U_{P2}} \cdot T_2 \qquad \text{et :} \qquad M_1 = -\frac{U_{A1}}{U_{A2}} \cdot M_2$$

peuvent s'écrire :

$$\frac{T_2}{T_1} = -\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \qquad \text{et :} \qquad \frac{M_2}{M_1} = -\frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

Comme nous venons de voir ci-dessus que :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

il en résulte qu'il est possible d'écrire :

$$\boxed{\frac{T_1}{T_2} = \frac{M_1}{M_2} = -\frac{U_{P1}}{U_{P2}} = -\frac{U_{A1}}{U_{A2}}} \qquad \text{◄ 13-05 ►}$$

et encore :

$$\boxed{\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}} \qquad \text{◄ 13-06 ►}$$

En conséquence, puisque la somme des angles est constante, une variation d'un angle provoque la variation inverse de l'autre angle. Puisque :

$$\alpha = \frac{\pi}{4} - \beta$$

alors :

$$\mathrm{tg}\,\alpha = \mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \beta\right)$$

Les formules de transformations trigonométriques d'addition permettent d'écrire :

$$\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{4} - \mathrm{tg}\,\beta}{1 + \mathrm{tg}\,\frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{tg}\,\beta}$$

et en remplaçant *tg π/4* par sa valeur (en l'occurrence 1), on obtient :

$$\boxed{\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{1 - \mathrm{tg}\,\beta}{1 + \mathrm{tg}\,\beta}}$$

◄ 13-07 ►

Cependant, rien n'indique que les deux angles α et β doivent être égaux. Or, pour n'importe quel Transformateur, le Deuxième Principe implique que :

- hors contraintes, le *Travail à effectuer* qui pénètre soit minimal et celui qui sort soit maximal, et inversement sous contraintes. Donc, dans la première hypothèse (hors contraintes) :

  $U_{P1} \rightarrow minimum$ et : $U_{P2} \rightarrow maximum$

  Puisque : $U_{P1} \geq U_{P2}$ alors : $\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \rightarrow 1$

- hors contraintes, la *Monnaie réalisée* qui pénètre soit maximale et celle qui sort soit minimale, et inversement sous contraintes. Donc, dans la première hypothèse (hors contraintes) :

  $U_{A1} \rightarrow maximum$ et : $U_{A2} \rightarrow minimum$

  Puisque : $U_{A1} \geq U_{A2}$ alors : $\frac{U_{A2}}{U_{A1}} \rightarrow 0$

Or, ces deux tendances, représentées par la pente respective des courbes définissant les zones de création de *Monnaie* et de *Travail*, sont absolument antagonistes et sont contradictoires du fait qu'il faut qu'elles soient en principe égales, comme cela a été montré ci-dessus. En conséquence, l'équilibre entre ces deux orientations ne sera obtenu que lorsque les angles α et β seront égaux. Ce n'est que dans ce cas que les *Forces* de *Paresse* et d'*Avarice* des différents acteurs seront égales.

Donc, si :

$$\beta = \frac{\pi}{8}$$

il est possible d'écrire :

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}\frac{\pi}{8}}{1 + \operatorname{tg}\frac{\pi}{8}}$$

ce qui donne en remplaçant $tg\ \pi/8$ par sa valeur (en l'occurrence : $\sqrt{2}-1$) et en simplifiant :

$$\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{2} - 1$$

Donc :

à l' équilibre entre les économies de Travail et de Monnaie :

$$\alpha = \beta = \frac{\pi}{8} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{tg}\alpha = \operatorname{tg}\beta = \sqrt{2} - 1$$

◄ 13-08 ►

Ceci montre qu'il est impératif de faire en sorte que le coefficient *g* reliant la *Monnaie* et le *Travail* soit égal à l'unité. Donc, aucune décision sur le plan économique ne doit être prise sans faire une référence préliminaire à cet équilibre, sachant que toute mesure favorisant le salarié défavorise le consommateur et réciproquement.

- ***Une décision économique agissant sur un acteur, agit toujours dans le sens contraire sur l'autre acteur.***
- ***ELLE NE PEUT JAMAIS ETRE NEUTRE.***

Toutefois, il est possible de réfléchir davantage aux différentes évolutions qui peuvent se produire.

Dans la transformation *Travail→Monnaie*, nous avons vu que :

- pour un Transformateur hors contraintes, on a :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \to 1 \quad \Rightarrow \quad U_{P1} - U_{P2} \to 0$$

  Puisque la différence d'*Utilité* du *Produit* entre la fin et le début de la transformation diminue naturellement, le Transformateur exécute moins de *Travail*. En conséquence, la quantité de *Monnaie* créée décroît lorsque la *Paresse* du Transformateur augmente.

- pour un Transformateur sous contraintes, on a :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \to 0 \quad \Rightarrow \quad U_{P1} - U_{P2} \to U_{P1}$$

  Puisque la différence d'*Utilité* du *Produit* entre la fin et le début de la transformation augmente sous contraintes, le Transformateur exécute plus de *Travail*. En conséquence, la quantité de *Monnaie* créée croît lorsque la *Paresse* du Transformateur diminue.

Ceci est on ne peut plus logique. De ce fait, pour enrichir un *système* économique, il est nécessaire que :

$$\alpha \to 0$$

Pour créer de la *Monnaie*, il est donc indispensable que le Transformateur aille à l'encontre de son inclination naturelle à l'accroissement de sa *Paresse*. Il est bien entendu, comme déjà précisé, que la *Paresse* est définie ici comme la somme des *économies de Travail* des différents agents (individus, salariés, esclaves, animaux, moteurs) participant à l'élaboration du *Produit*.

Dans la transformation *Monnaie→Travail*, nous avons vu que :

- pour un Transformateur hors contraintes, on a :

$$\frac{U_{A2}}{U_{A1}} \rightarrow 0 \qquad \text{donc :} \qquad U_{A1} - U_{A2} \rightarrow U_{A1}$$

Puisque la différence d'*Utilité* de la *Monnaie* entre la fin et le début de la transformation augmente hors contraintes, le Transformateur dépense moins de *Monnaie*. En conséquence, la quantité de *Travail* créé (pour le Vendeur) décroît lorsque l'*Avarice* du Transformateur augmente.

- pour un Transformateur sous contraintes, on a :

$$\frac{U_{A2}}{U_{A1}} \rightarrow 1 \qquad \text{donc :} \qquad U_{A1} - U_{A2} \rightarrow 0$$

Puisque la différence d'*Utilité* de la *Monnaie* entre la fin et le début de la transformation diminue sous contraintes, le Transformateur dépense plus de *Monnaie*. En conséquence, la quantité de *Travail* créé (pour le Vendeur) croît lorsque l'*Avarice* du Transformateur diminue.

Ceci est on ne peut plus logique. En effet, plus l'*Avarice* du Transformateur est élevée, plus il acquiert le *Produit* au Vendeur à un *prix* le plus bas possible, pour exécuter le plus possible de *Travail*. En effet, si le Vendeur propose un *Produit* incorporant plus de *Travail*, il le vendra plus cher, et moins cher dans le cas contraire. Attention, cependant, à ne pas tomber dans l'explication de la transformation *T→M* qui certifie le contraire. Ici, on ne cherche pas à créer de la *Monnaie* mais du *Travail*, car la *Monnaie* est déjà créée puisque le Transformateur en a déjà reçu de l'Acquéreur une certaine quantité et en transmet au Vendeur une autre quantité moindre. Pour appréhender cela, il est plus facile de considérer un exemple. Soit un Transformateur, un tant soit peu bricoleur, désirant clôturer son potager. Il peut choisir :

1. soit de faire exécuter le *labeur* (et en conséquence le *Travail*) par un professionnel ;
2. soit de l'effectuer lui-même.

Personne ne contestera le fait que la deuxième hypothèse sera moins onéreuse que la première, car le jardinier effectuera plus de *Travail* et donc en laissera moins (ou pas du tout) au Vendeur. Mais le choix entre les deux possibilités n'est fonction que de l'*Avarice* du consommateur (Transformateur). Si l'*Avarice* est forte, le *prix* sera bas, le *Travail* du Transformateur sera élevé, celui du Vendeur faible.

Une énumération "infinie" d'exemples peut être présentée.

Donc, pour augmenter le *Travail à effectuer* (*labeur à effectuer*), il est nécessaire que :

$$\beta \rightarrow \frac{\pi}{4}$$

Pour créer du *Travail à effectuer*, il est donc indispensable que le Transformateur aille à l'encontre de son inclination naturelle à l'accroissement de son *Avarice*. Il est bien entendu, comme déjà précisé, que l'*Avarice* est définie ici comme la somme des *économies de Monnaie* des différents agents (individus, salariés, esclaves, animaux, moteurs) participant à l'élaboration de l'*Argent*.

En conclusion, la création de la *Monnaie* et/ou du *Travail* n'est possible qu'en agissant contre les tendances naturelles des évolutions des *économies* de *Monnaie* et/ou de *Travail*. Cela entraîne que :

- ***pour un acteur quelconque, il est impossible d'accroître simultanément son Travail et sa Monnaie, ce ne peut être que l'un ou l'autre.***

Bien entendu ceci n'est valable qu'en considérant un exemplaire du *Produit* et non pas en se focalisant sur la durée du travail. En effet, pour chaque exemplaire du *Produit*, plus la vitesse de fabrication est élevée, plus le *prix* est faible (*caeteris paribus*), donc le fournisseur reçoit moins d'*Argent* par exemplaire. Cependant dans le même laps de temps, le nombre d'exemplaires fabriqués est plus grand. Par conséquent, il peut en être vendu davantage ce qui implique un chiffre d'affaires supérieur.

REMARQUE

Il est à remarquer les différences des champs d'intérêt des hommes de l'art en physique et en Economie.

1. Dans le domaine physique, personne ne s'occupe de l'ensemble des moteurs ou machines d'un système. Par exemple, en France, il existe des centaines de millions de moteurs de toutes natures (thermiques, électriques, hydrauliques, ...), de toutes tailles et de toutes puissances. Or, les ingénieurs, techniciens et autres ne font porter leurs efforts que sur la marche d'un moteur unitaire, mais jamais sur l'appréhension de leur ensemble, car cela ne présente absolument aucun intérêt. En effet, quel profit la connaissance de la somme de la puissance des moteurs, de leur puissance moyenne, etc. apporterait-elle ? L'utilité de cette connaissance n'est intéressante que pour chaque moteur. C'est à ce niveau que s'exercent les recherches de la compréhension des phénomènes, d'amélioration du rendement, de l'optimisation du fonctionnement, etc.

2. Dans le domaine économique, c'est quasiment l'inverse. La très grande majorité des spécialistes ne s'adonnent qu'à l'étude de la macroéconomie, c'est-à-dire à l'ensemble des phénomènes se déroulant à l'échelle d'un *système* tel qu'un pays. Peu d'économistes se préoccupent de microéconomie. Or, c'est bien à ce niveau (à l'instar de la physique) que la *richesse* est créée, comme cette note le montre bien. Normalement, les concepteurs d'un *Produit* quelconque agissent afin que les opérations d'élaboration s'effectuent de manière la moins onéreuse possible.

En conséquence, c'est à l'échelon microéconomique que les investigations sur les phénomènes doivent d'abord porter en priorité, quitte à rechercher ensuite des explications au niveau macroéconomique. En effet, il y existe vraisemblablement des phénomènes d'auto-organisation et/ou d'émergence, mais ceci est une autre histoire.

14 - RENDEMENTS DES TRANSFORMATIONS

Transformation T→M ⇨ Rendement 237
Transformation M→T ⇨ Rendement 238
Rendement global des transformations 239
Remarque ⇨ Rendement d'une transformation isophèle 241
Association des transformations ⇨ Généralités 242
Transformation Travail→Monnaie 244
Transformation Monnaie→Travail 244
Conclusion 245

***RESUME** : Bien évidemment, nous savons que, quelle que soit discipline considérée, une transformation réelle n'est jamais totale ; et l'économie, telle qu'elle comprise dans cet essai, ne peut pas se soustraire à cette certitude.*

Ce chapitre a donc pour but de déterminer les rendements des deux transformations T→M et M→T et aussi le rendement global lorsqu'elles sont considérées ensemble.

TRANSFORMATION T→M ⇨ RENDEMENT

Supposons une transformation $T \rightarrow M$ quelconque. Dans celle-ci, le *rendement* η_{TM} est par définition :

$$\eta_{TM} = - \frac{M}{T_1}$$

En effet, il est égal à la *Monnaie créée* (M), qui sort du *système*, obtenue par rapport au *Travail à effectuer* (T_1), qui pénètre dans le *système*, nécessaire à cette obtention.

Le Premier Principe, implique :

$$T_1 + T_2 + M = 0 \qquad \text{soit :} \qquad - M = T_1 + T_2$$

Par conséquent :

$$\eta_{TM} = \frac{T_1 + T_2}{T_1} \qquad \text{soit :} \qquad \eta_{TM} = 1 + \frac{T_2}{T_1}$$

Or, pour cette transformation quelconque (réversible ou non), nous savons, d'après le Deuxième Principe, que :

$$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} \geq 0$$

que l'on peut écrire :

$$\frac{T_2}{U_{P2}} \geq - \frac{T_1}{U_{P1}} \qquad \text{soit :} \qquad \frac{T_2}{T_1} \geq - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

ce qui donne, en remplaçant :

$$\eta_{TM} \geq 1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}} \qquad \text{◄ 14-01 ►}$$

Cette expression semble, à première vue, erronée du fait que le signe "plus grand ou égal" (≥) lui est attribué, à l'inverse de toute relation habituelle d'un quelconque rendement. Ceci est dû au fait que le *Travail* d'où dérive cette relation est le *Travail à effectuer* qui n'est pas encore entré dans le *système* et non pas le *Travail effectué* qui est logiquement celui à prendre en compte. De plus, il est possible d'exposer que dans cette transformation l'*Utilité* finale du *Produit* soit inférieure ou égale à celle de départ pour le Transformateur, soit :

$$U_{P2} \leq U_{P1}$$

Par conséquent, pour les deux cas limites, il en résulte que :

1. si : $U_{P2} = U_{P1}$ alors : $\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = 1$ d'où : $\eta_{TM} = 0$

2. si : $U_{P2} = 0$ alors : $\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = 0$ d'où : $\eta_{TM} = 1$

Ce qui montre que le *rendement* réel est toujours positif (ou nul) mais inférieur (ou égal) à l'unité, soit :

$$0 \leq \eta_{TM} \leq 1 \qquad \text{◄ 14-02 ►}$$

comme tout rendement quel qu'il soit.

Dans le cas où la transformation *T→M* du cycle serait intégralement réversible (sans perte), la relation du *rendement* deviendrait :

$$\eta_{TM} = 1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

Le *rendement* de la transformation *T→M* est bien totalement indépendant de la nature du *Produit*, il est seulement fonction de son *Utilité* au début et à la fin de la transformation.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***RENDEMENT***

Supposons une transformation *M→T* quelconque. Dans celle-ci, le *rendement* η_{MT} est par définition :

$$\eta_{MT} = -\frac{T}{M_1}$$

En effet, il est égal au *Travail à effectuer T* (qui sort du *système*) obtenu, par rapport à la *Monnaie réalisée* M_1 (qui pénètre dans le *système*) nécessaire à cette obtention.

Le Premier Principe, implique :

$$M_1 + M_2 + T = 0 \qquad \text{soit :} \qquad -T = M_1 + M_2$$

Par conséquent :

$$\eta_{MT} = \frac{M_1 + M_2}{M_1} \qquad \text{soit :} \qquad \eta_{MT} = 1 + \frac{M_2}{M_1}$$

Or, pour cette transformation quelconque (réversible ou non), nous savons, d'après le Deuxième Principe, que :

$$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} \leq 0$$

que l'on peut écrire :

$$\frac{M_2}{U_{A2}} \leq -\frac{M_1}{U_{A1}} \qquad \text{soit :} \qquad \frac{M_2}{M_1} \leq -\frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

ce qui donne en remplaçant :

$$\boxed{\eta_{MT} \leq 1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}} \qquad \blacktriangleleft 14\text{-}03 \blacktriangleright$$

Comme dans ce type de cycle :

$$U_{A2} \leq U_{A1}$$

Par conséquent, pour les deux cas limites, il en résulte que :

1. si : $U_{A2} = U_{A1}$ alors : $\frac{U_{A2}}{U_{A1}} = 1$ d'où : $\eta_{MT} = 0$

2. si : $U_{A2} = 0$ alors : $\frac{U_{A2}}{U_{A1}} = 0$ d'où : $\eta_{MT} = 1$

Ce qui montre que le *rendement* réel est toujours positif (ou nul) mais inférieur (ou égal) à l'unité, soit :

$$\boxed{0 \leq \eta_{MT} \leq 1} \qquad \blacktriangleleft 14\text{-}04 \blacktriangleright$$

Dans le cas où la transformation $M \rightarrow T$ du cycle serait intégralement réversible (sans perte), la relation du *rendement* deviendrait :

$$\eta_{MT} = 1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

Le *rendement* de la transformation $M \rightarrow T$ est bien totalement indépendant de la nature de l'*Argent*, il est seulement fonction de son *Utilité* au début et à la fin de la transformation.

RENDEMENT GLOBAL DES TRANSFORMATIONS

Avant toute chose, il est à préciser que les deux transformations ($T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$) ne peuvent pas être considérées comme indépendantes l'une de l'autre, car dans cette hypothèse il serait possible d'envisager pour chacune d'elles un *rendement* tendant vers *1*, ce qui est impossible. Les deux transformations doivent toujours et impérativement être appréhendées simultanément. En effet, lors d'un échange du *Travail* (transformation $T \rightarrow M$) circule du fournisseur au consommateur mais de la *Monnaie* (transformation $M \rightarrow T$) circule également en sens inverse.

Par définition, le *rendement global* (η_g) des deux transformations est égal à :

$$\eta_g = \eta_{TM} \cdot \eta_{MT}$$

soit :

$$\eta_g = \left(1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}\right)$$

mais, nous avons vu ci-dessus (chapitre "Conditions de Créations de Monnaie et de Travail") que :

$$\frac{U_{A2}}{U_{A1}} = \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

ce qui donne, en généralisant, le *rendement global* :

$$\boldsymbol{\eta_g = \left(1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}\right)^2 = \left(1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}\right)^2 = \left(1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}\right)}$$ **◄ 14-05 ►**

D'après le schéma 13-01, on a :

$$\frac{T_2}{T_1} = \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

soit :

$$\frac{T_2}{T_1} = -\operatorname{tg}\alpha$$

mais, nous savons que :

$$\frac{T_2}{T_1} = -\frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

le *rendement global*, en fonction de l'angle α, est donc :

$$\eta_g = (1 - \operatorname{tg}\alpha)^2$$

De plus, sachant que :

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}$$

le *rendement global*, en fonction de l'angle β, devient :

$$\eta_g = \left(1 - \frac{1 - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}\right)^2 \qquad \text{soit :} \qquad \eta_g = \left(\frac{2\operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}\right)^2$$

Par conséquent, en récapitulant :

$$\boldsymbol{\eta_g = (1 - \operatorname{tg}\alpha)^2 = \left(\frac{2\operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}\right)^2}$$ **◄ 14-06 ►**

Le *rendement global maximal* d'un *système* ($\eta_{g\ max}$) économique étant obtenu lorsque les angles α et β sont égaux (schémas 13-01 et 13-02) et valent donc $\pi/8$, alors la relation s'écrit :

$$\eta_{g\,max} = \left(1 - \operatorname{tg}\frac{\pi}{8}\right)^2 \qquad \text{soit :} \qquad \eta_{g\,max} = \left[1 - \left(\sqrt{2} - 1\right)\right]^2$$

qui donne :

$$\boxed{\eta_{g\,max} = \left(2 - \sqrt{2}\right)^2 \approx 0{,}3431} \qquad \blacktriangleleft \textbf{14-07} \blacktriangleright$$

Pour un *rendement global maximal*, le *rendement optimal* (η_{opt}) de chaque transformation est alors sa racine carrée, soit :

$$\boxed{\eta_{TM\,opt} = \eta_{MT\,opt} = \left(2 - \sqrt{2}\right) \approx 0{,}5858} \qquad \blacktriangleleft \textbf{14-08} \blacktriangleright$$

et :

$$\boxed{\eta_{g\,max} = \eta_{opt}^{\ 2}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{14-09} \blacktriangleright$$

le rendement optimal d'une transformation devient alors :

$$\boxed{\eta = 1 - \operatorname{tg}\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{14-10} \blacktriangleright$$

A priori, on pourrait penser que, pour une bonne marche du *système* économique étudié, il soit nécessaire et suffisant que le *rendement* respectif de chaque transformation soit de 0,5. Cependant, on voit ci-dessus qu'il n'en est rien. En effet, dans ce cas, le *rendement global* serait de 0,25 ce qui ne représente plus que 73 % du *rendement* maximal. Il faut donc effectuer davantage de *Travail* et dépenser plus de *Monnaie* que ce que dicte le "bon sens".

REMARQUE ⇨ ***RENDEMENT D'UNE TRANSFORMATION ISOPHELE***

Nous savons que le cycle de création de *Monnaie* est constitué de quatre transformations dont deux sont isophèles et deux sont adiabatiques. Il est possible de déterminer les *rendements* de ces deux types de transformations.

- ***Transformation T→M isophèle***
  Nous connaissons la relation (15-01) générale du *rendement* d'une transformation *T→M*, à savoir :

  $$\eta_{TM} \geq 1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

  Mais, par définition, dans une transformation isophèle les *Utilités* initiale et finale sont égales donc :

  $$U_{P2} = U_{P1} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{U_{P2}}{U_{P1}} = 1$$

  ce qui entraîne :

  $$\boxed{\eta_{TM} = 0} \qquad \blacktriangleleft \textbf{14-11} \blacktriangleright$$

  Ces résultats confirment le fait que les individus qui ne font pas augmenter, pour autrui, l'*Utilité* du *Produit* qu'ils manipulent ne créent pas de *Monnaie* et n'exercent donc aucun *Travail* au sens économique du terme.

- ***Transformation M→T isophèle***

  Nous connaissons la relation (15-03) générale du *rendement* d'une transformation $M \rightarrow T$, à savoir :

$$\eta_{MT} \leq 1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

  Mais, par définition, dans une transformation isophèle les *Utilités* initiale et finale sont égales donc :

$$U_{A2} = U_{A1} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{A2}}{U_{A1}} = 1$$

  ce qui entraîne :

$$\boxed{\eta_{MT} = 0} \qquad \blacktriangleleft \textbf{14-12} \blacktriangleright$$

Quelle que soit la transformation ($T \rightarrow M$ ou $M \rightarrow T$), tout cela exhibe qu'une différence soit strictement obligatoire pour qu'il puisse exister un changement quel qu'il soit et que l'Economie ne peut déroger aux lois universelles qui régissent la nature.

ASSOCIATION DES TRANSFORMATIONS ⇨ ***GENERALITES***

Nous savons que, pour un bon fonctionnement du *système* économique considéré, la somme des angles α et β (schémas 13-01 et 13-02) doit être constante et égale à :

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$$

et aussi que (relation 15-10) :

$$\eta = 1 - \operatorname{tg}\alpha = \frac{2 \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}$$

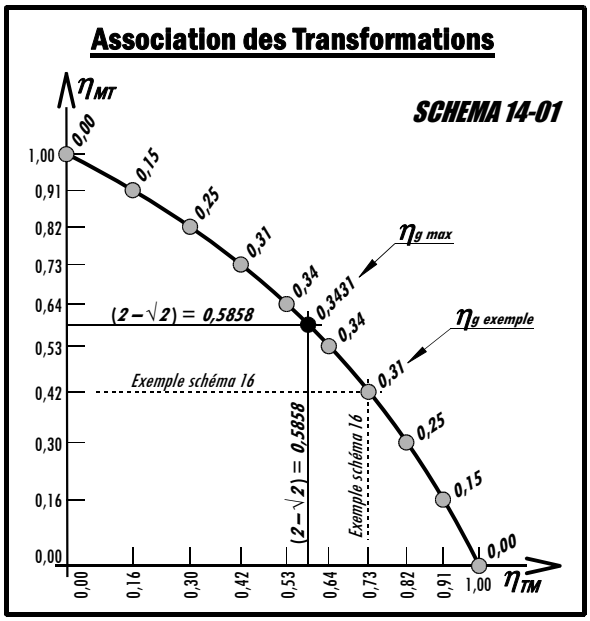
Il est donc possible de calculer le *rendement* de chaque transformation pour quelques valeurs de ces angles (α et β). Le tableau ci-dessous indique ces *rendements* pour les angles choisis de 5 en 5 degrés ainsi que pour l'angle de 22°30' égal à $\pi/8$.

α	η_{TM}	β	η_{MT}	η_{global}
00°	1,00	45°	0,00	0,00
05°	0,91	40°	0,16	0,15
10°	0,82	35°	0,30	0,25
15°	0,73	30°	0,42	0,31
20°	0,64	25°	0,53	0,34
22°30'	0,5858	22°30'	0,5858	0,3431
25°	0,53	20°	0,64	0,34
30°	0,42	15°	0,73	0,31
35°	0,30	10°	0,82	0,25
40°	0,16	05°	0,91	0,15
45°	0,00	00°	1,00	0,00

La dernière colonne présente le *rendement global* (η_g) du *système* économique considéré, c'est-à-dire en examinant simultanément les deux transformations. Il est évident de constater que :

- si le *rendement* d'une transformation augmente, le *rendement* de l'autre transformation diminue ;
- le *rendement global* est toujours inférieur au plus petit *rendement* des deux transformations ;
- le *rendement* d'une des deux transformations est toujours supérieur au *rendement optimal* ($2-\sqrt{2}$), alors que l'autre est systématiquement inférieur (sauf en cas d'égalité des 2 *rendements*) ;
- le *rendement global* est maximal lorsque les *rendements* des deux transformations sont égaux.

Tout ceci peut être présenté graphiquement par les schémas 14-01 et 14-02 ci-après qui affichent comment s'articulent les deux transformations *Travail→Monnaie* et *Monnaie→Travail*.



Le schéma 14-01 visualise les résultats des différentes éventualités du tableau. Il exhibe l'exemple du *rendement global maximal* qui a été défini précédemment, ainsi que celui analysé par le schéma 14-02 ci-après.

Pour cet exemple, il est proposé que les *rendements* des deux transformations soient respectivement :

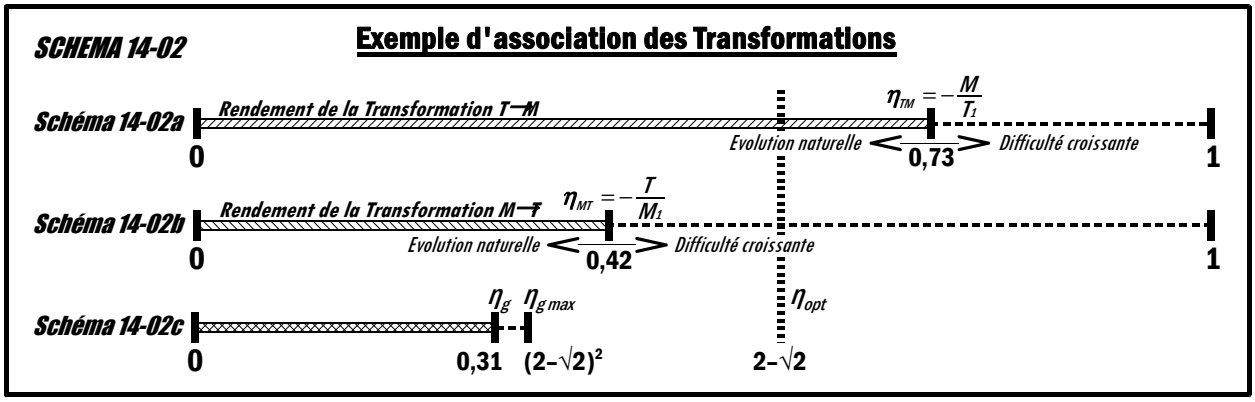
- η_{TM} = 0,73 pour l'angle α = 15° (schéma 14-02a) ;
- η_{MT} = 0,42 pour l'angle β = 30° (schéma 14-02b) ;

conformément aux résultats du tableau. Il en résulte que pour cette hypothèse le *rendement global* est :

- η_g = 0,73 × 0,42 = 0,31 (schéma 14-02c)

Il faut remarquer que lorsque le *rendement* d'une transformation est égal au *rendement optimal* ($\eta_{opt} = 2-\sqrt{2}$), le *rendement* de l'autre transformation l'est aussi obligatoirement.

A ce stade et pour chaque transformation, il est nécessaire de déterminer quels sont les sens d'évolution hors et sous contraintes extérieures.



De manière générale, c'est-à-dire quelle que soit la discipline étudiée, nous savons qu'un rendement quelconque est toujours défini comme le rapport entre ce qui sort du système et ce qui y pénètre. Pour augmenter le *rendement*, il existe donc deux possibilités, à savoir :

1. diminuer ce qui entre ;
2. accroître ce qui sort.

Pour les deux transformations qui nous intéressent dans cette étude, les *rendements* sont :

$$\eta_{TM} = -\frac{M}{T_1} \qquad \text{et :} \qquad \eta_{MT} = -\frac{T}{M_1}$$

Les possibilités sont répertoriées chronologiquement comme suit :

- Pour la transformation $T \rightarrow M$ ⇨ d'abord diminuer T_1, puis ensuite accroître M ;
- Pour la transformation $M \rightarrow T$ ⇨ d'abord diminuer M_1, puis ensuite accroître T.

TRANSFORMATION TRAVAIL→MONNAIE

Cette transformation est représentée par le schéma 14-02a. En vertu du Deuxième Principe, nous savons que pour le Transformateur :

- la *Paresse* est maximale ;
- l'*Avarice* est minimale.

Donc, il poursuit le but :

- de recevoir du Vendeur une quantité de *Travail à effectuer* T_1 la plus petite possible. Pour cela, le Transformateur ne peut acquérir qu'un *Produit* contenant le minimum de *Travail à effectuer*, donc qui renferme le maximum de *Travail effectué*. Mais comme le Transformateur est indifférent à sa *Monnaie*, il en dépense le maximum, car le Vendeur se trouve hors contraintes du Transformateur relativement à la *Monnaie* ;
- de donner à l'Acquéreur une quantité de *Travail à effectuer* T_2 la plus grande possible (mais toujours inférieure ou égale à T_1).

Par conséquent :

$$T_2 \rightarrow T_1 \qquad \text{alors :} \qquad T_1 + T_2 \rightarrow 0$$

En vertu du Premier Principe, nous savons que :

$$-M = T_1 + T_2$$

Comme :

$$T_1 + T_2 \rightarrow 0 \qquad \text{alors :} \qquad -M \rightarrow 0$$

De ce fait et sachant que le *rendement* pour cette transformation est :

$$\eta_{TM} = -\frac{M}{T_1}$$

- l'évolution naturelle s'accorde avec la décroissance du *rendement* et tend donc vers 0 ;
- l'évolution sous contrainte convient à l'accroissement du *rendement* et tend donc vers 1.

TRANSFORMATION MONNAIE→TRAVAIL

Cette transformation est représentée par le schéma 14-02b. En vertu du Deuxième Principe, nous savons que pour le Transformateur :

- l'*Avarice* est maximale ;
- la *Paresse* est minimale.

Donc, il poursuit le but :

- de recevoir de l'Acquéreur une quantité de *Monnaie* M_1 la plus grande possible ;
- de donner au Vendeur une quantité de *Monnaie* M_2 la plus petite possible (mais toujours inférieure ou égale à M_1). Pour cela, le Transformateur ne peut acquérir qu'un *Produit* contenant le minimum de *Mon-*

naie réalisée, donc qui renferme le maximum de *Monnaie à réaliser*. Mais comme le Transformateur est indifférent à son *Travail*, il en dépense le maximum, car le Vendeur se trouve hors contraintes du Transformateur relativement au *Travail*. Par conséquent, le Vendeur reçoit le minimum de *Travail à effectuer T* qui sort du *système*.

Par conséquent :

$$M_2 \rightarrow 0$$

alors :

$$M_1 + M_2 \rightarrow M_1$$

En vertu du Premier Principe, nous savons que :

$$-T = M_1 + M_2$$

Comme :

$$M_1 + M_2 \rightarrow M_1 \qquad \text{alors :} \qquad -T \rightarrow M_1$$

Mais toutefois, comme vu ci-dessus, le Transformateur tend à effectuer le maximum de *Travail*, pour acquérir le *Produit* le moins cher possible. En conséquence, il en cède le minimum au Vendeur. Donc, le *Travail* qui sort :

$$-T = T_2 \rightarrow 0$$

De ce fait et sachant que le *rendement* pour cette transformation est :

$$\eta_{MT} = -\frac{T}{M_1}$$

- l'évolution naturelle s'accorde avec la décroissance du *rendement* et tend donc vers 0 ;
- l'évolution sous contrainte convient à l'accroissement du *rendement* et tend donc vers 1.

CONCLUSION

Puisque l'un des deux *rendements* est toujours supérieur et l'autre toujours inférieur à $(2 - \sqrt{2})$, il en résulte que :

- ***une évolution naturelle d'un rendement provoque l'évolution contrainte de l'autre et inversement.***

Favoriser le consommateur au détriment du travailleur, comme le présente les schémas 14-02 (14-02a, 14-02b, 14-02c) va donc à l'encontre de l'optimisation du *système* économique. La recherche exacerbée du moindre *prix* provoque :

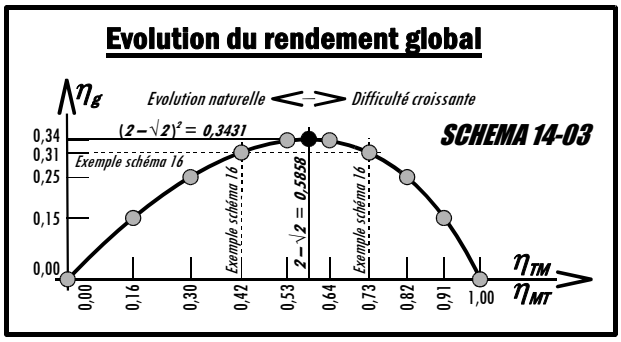
1. ***l'augmentation du rendement de la transformation Travail→Monnaie, et de ce fait la baisse du prix du Produit relatif à cette transformation, et l'augmentation du pouvoir d'achat (relation 04-18) ;***
2. ***la diminution concomitante du rendement de la transformation Monnaie→Travail, et de ce fait la diminution du labeur concernant cette transformation, et la baisse de l'emploi (relation 04-17).***

Par conséquent, en corollaire, cela induit :

- ***la réduction simultanée et inexorable du rendement global.***

De plus, il est possible de définir la courbe représentant le *rendement global* en fonction des *rendements* des deux transformations, comme exposé sur le schéma 14-03. Il est pertinent d'y remarquer que plus les *rendements* (η_{TM} et η_{MT}) respectifs des deux transformations s'écartent du *rendement optimal* ($\eta_{opt} = 2-\sqrt{2}$), plus le *rendement global*

(η_g) diminue rapidement. De manière équivalente, on peut dire aussi que plus les *rendements* des deux transformations sont différents l'un de l'autre, plus le *rendement global* est bas et décroît plus vite. Ce schéma arbore clairement que la courbe n'est pas symétrique comme on pourrait le croire a priori. Nous savons que les variations de la *Paresse* (*dP*) et de l'*Avarice* (*dA*) sont les causes de toutes les évolutions économiques. Les relations 05-04 et 05-07, à savoir :



$$dT = - U_P \cdot dP \qquad \text{et :} \qquad dM = U_A \cdot dA$$

sont connues (chapitre "Principes de base"). Mais nous avons vu ci-avant que les *rendements* des deux transformations sont liés ; si l'un augmente, l'autre diminue et inversement. Nous pouvons donc dresser le tableau ci-dessous qui inventorie toutes les incidences réciproques d'une variation quelconque d'une *Avarice* et/ou d'une *Paresse* (causes), soit du consommateur soit du fournisseur et comment elles s'articulent entre elles. Il est possible d'écrire :

1. l'hypothèse 1 recense les variations de ces caractéristiques :

- pour le consommateur, si l'*Avarice* s'accroît, la *Paresse* augmente également et inversement pour le fournisseur, soit :

$$\begin{array}{lcll} dA_{consommateur} & > 0 & \Rightarrow & dP_{consommateur} > 0 \\ dA_{fournisseur} & < 0 & \Rightarrow & dP_{fournisseur} < 0 \end{array}$$

2. l'hypothèse 2 énumère les variations inverses de l'hypothèse précédente :

- pour le consommateur, si l'*Avarice* décroît, la *Paresse* diminue également et inversement pour le fournisseur, soit :

$$\begin{array}{lcll} dA_{consommateur} & < 0 & \Rightarrow & dP_{consommateur} < 0 \\ dA_{fournisseur} & > 0 & \Rightarrow & dP_{fournisseur} > 0 \end{array}$$

3. l'hypothèse 3 indique, pour mémoire, l'absence d'évolution lorsqu'une caractéristique est constante, soit :

$$\begin{array}{lcll} dA_{consommateur} & = 0 & \Rightarrow & dP_{consommateur} = 0 \\ dA_{fournisseur} & = 0 & \Rightarrow & dP_{fournisseur} = 0 \end{array}$$

HYP.	INFLUENCES RECIPROQUES DES VARIATIONS DES CAUSES			
	CAUSES	CONSOMMATEUR		FOURNISSEUR
1	*Economie de Monnaie*	↗	⇔	↘
		⇕		⇕
	Economie de Travail	↗	⇔	↘
2	*Economie de Monnaie*	↘	⇔	↗
		⇕		⇕
	Economie de Travail	↘	⇔	↗
3	*Economie de Monnaie*	→	⇔	→
		⇕		⇕
	Economie de Travail	→	⇔	→

A la place de considérer les influences des variations des causes des transformations (variations de l'*Avarice* et de la *Paresse*), il est possible de présenter les influences des variations de leurs conséquences (variations de la *Monnaie* et du *Travail*), comme ci-dessous, ce qui est certainement beaucoup plus parlant.

HYP.	INFLUENCES RECIPROQUES DES VARIATIONS DES CONSEQUENCES			
	CONSEQUENCES	CONSOMMATEUR		FOURNISSEUR
1	*Monnaie*	↗	⇔	↘
		⇳		⇳
	Travail	↘	⇔	↗
2	*Monnaie*	↘	⇔	↗
		⇳		⇳
	Travail	↗	⇔	↘
3	*Monnaie*	→	⇔	→
		⇳		⇳
	Travail	→	⇔	→

Des tableaux présentant les influences réciproques (causes et conséquences), et comme déjà précisé plusieurs fois, il est possible de dire que si l'*Avarice* (*A*) du consommateur augmente, alors la chaleur (*Q*) augmente également. En effet, si cette *Avarice* du consommateur s'accroît, la *Paresse* (*dP*) du fournisseur diminue, donc son *Travail* (*dT*) augmente et, de ce fait, l'énergie nécessaire à cet accroissement. Ceci correspond bien à la réalité. En effet, plus le *Travail effectué* par le fournisseur est important, plus le *prix* est faible ce qui entraîne un surplus de *Monnaie* pour le consommateur et, partant, lui permet d'acquérir davantage de *Produits* et/ou de qualité supérieure.

- ***UNE DECISION ECONOMIQUE N'EST JAMAIS NEUTRE, NI SUR LE TRAVAIL, NI SUR LA MONNAIE.***
  - ***elle agit inversement pour un acteur ;***
  - ***elle agit identiquement pour deux acteurs.***

De plus, pour un fonctionnement le moins mauvais ou le meilleur (harmonieux) du *système* économique examiné, il est nécessaire que :

- ***toute décision ou action économique doive rechercher le rendement global maximal – $\eta_{g\,max} = (2 - \sqrt{2})^2$***

Il est reprécisé ici que ceci ne ressortit absolument pas à une politique préconisée mais seulement aux conséquences physiques des lois mathématiques développées dans cette note. En conséquence des deux transformations (*Travail→Monnaie* et *Monnaie→Travail*), il est obligatoire d'assurer concrètement une justice et égalité sociales ou d'y converger au maximum. Par conséquent, aucun argument ressortissant à des critères de moralité, de probité, d'honnêteté, etc., ne peut être fourni et présenté ici. Cet essai, n'a donc absolument pas pour finalité de proposer ou suggérer une quelconque politique mais se limite seulement à la mise au jour et à la compréhension des phénomènes se produisant lors des échanges économiques. De plus, il n'y est strictement porté aucun jugement de valeur sur une politique économique passée, présente ou future.

15 - PRODUIT ET ARGENT - OFFRE ET DEMANDE

Définition de l'offre 249
Définition de la demande 250
Remarque sur l'offre et la demande 250
Produit et Argent ⇨ Caractères macroéconomiques 251
Autres relations macroéconomiques 253

***RESUME** : Il a déjà été exposé comment l'offre et la demande devaient être appréhendées dans le cadre de cette étude, à savoir que ces caractéristiques doivent être définies comme des vitesses, des débits et absolument pas comme des quantités de choses, de Produits (biens ou services). En effet, en les considérant comme des débits elles sont situées dans un contexte physique alors qu'elles sont placées dans une situation comptable dans le cas contraire, c'est-à-dire comme il est convenu habituellement.*

Bien que la loi de l'offre et de la demande ne soit pas employée dans cet essai, il n'est pas interdit d'y réfléchir et d'exposer quelques remarques mais évidemment en les considérant comme des vitesses.

DEFINITION DE L'OFFRE

L'*offre S* doit être considérée comme une *vitesse* car il faut bien préciser le temps durant lequel une certain nombre d'exemplaires du *Produit* sont mis sur le marché. En effet, on dit par exemple que l'*offre* est de 2 500 sachets de graines de radis par semaine. Cette *vitesse* peut être aussi appelée "*vitesse de fabrication*" du *Produit*, c'est-à-dire le nombre de *Produits fabriqués* par unité de temps. Ce nombre sera indiqué par "$_S$" en indice. Toutefois, en règle générale, il existe plusieurs fournisseurs qui ne fabriquent pas le *Produit* à la même *vitesse*, mais il est toujours possible de déterminer une *vitesse* moyenne.

L'*offre* peut donc être définie comme suit :

$$S = \frac{Quantité\ de\ Produits\ fabriqués}{temps} = \frac{Q_S}{t}$$

soit analytiquement :

$$\boxed{S = \frac{dQ_S}{dt}} \qquad \text{◄ 15-01 ►}$$

Par rapport à la physique cette *vitesse*, c'est-à-dire l'*offre*, s'apparente à la vitesse de rotation, soit le nombre de tours, de cycles, de coups de piston par unité de temps choisie. En effet, par unité de temps, on compte le nombre de cycles d'un moteur qui ont été effectués et ici il faut compter le nombre d'exemplaires fabriqués. Cependant, durant le laps de temps considéré pour la mesure, il est possible que cette vitesse ait varié.

Pour aller de Saint-Maximin (30700) à Saint-Maximin (60740), il est certain que la vitesse d'un automobiliste, d'un cycliste ou de tout autre mobile n'est pas constante mais cela ne modifie pas le raisonnement et il est toujours possible de déterminer une vitesse de déplacement moyenne. Il en est strictement de même en Economie, où la *vitesse de fabrication* peut évoluer, par exemple en une année, mais il est possible de calculer une production moyenne sur cette durée, et cela même s'il existe plusieurs fournisseurs fabriquant le *Produit* à des *vitesses* différentes.

En conséquence, le nombre d'exemplaires fabriqués Q_S est le nombre de fois que le *labeur* ou la *Besogne* ont été exécutés durant le laps de temps considéré (unité de temps).

DEFINITION DE LA DEMANDE

Au même titre que l'*offre*, la *demande D* doit être considérée comme une *vitesse*, car il faut bien préciser le temps durant lequel un certain nombre d'exemplaires du *Produit* sont vendus. En effet, on dit par exemple que la *demande* est de 888 paires de charentaises par jour. Ce nombre sera indiqué par "$_D$" en indice. Toutefois, en règle générale, il existe plusieurs fournisseurs qui ne vendent pas le *Produit* à la même *vitesse*, mais il est toujours possible de déterminer une *vitesse* moyenne.

La *demande* peut donc être définie comme suit :

$$D = \frac{Quantité\ de\ Produits\ vendus}{temps} = \frac{Q_D}{t}$$

soit analytiquement :

$$\boxed{D = \frac{dQ_D}{dt}} \qquad \text{◄ 15-02 ►}$$

Le nombre d'exemplaires vendus Q_D est le nombre de fois que le *prix* ou la *Valeur* ont été réalisés pendant le laps de temps considéré (unité de temps).

REMARQUE SUR L'OFFRE ET LA DEMANDE

Nous avons vu que l'*offre* et le *demande* devaient être considérées comme des *vitesses*. Comparativement à la mécanique ces caractéristiques s'apparentent respectivement à la vitesse à vide et à la vitesse en charge. En effet :

- en mécanique, la vitesse à vide est une vitesse fixe qui est déterminée préalablement par le constructeur. Identiquement en Economie, l'*offre* est une *vitesse* fixe qui est déterminée préalablement par le constructeur. Il est parfaitement libre de fixer la quantité de *Produits* qu'il fabrique par unité de temps, c'est-à-dire que l'*offre* n'est fonction que de la valeur décidée par le constructeur ;
- en mécanique, la vitesse en charge est une vitesse variable suivant les contraintes extérieures exercées. Identiquement en Economie, la *demande* est une *vitesse* variable suivant les contraintes extérieures qui s'appliquent sur les consommateurs (Acquéreurs).

Il est possible de faire le rapport des relations 15-01 et 15-02 et d'écrire :

$$\boxed{\frac{D}{S} = \frac{dQ_D}{dQ_S} \leq 1} \qquad \text{◄ 15-03 ►}$$

car le nombre d'exemplaires vendus ne peut jamais être supérieur au nombre d'exemplaires fabriqués, ce qui implique que le rapport ci-dessus soit toujours inférieur ou à la limite égal à *1*.

Ceci est identique à la mécanique où le rapport des vitesses en charge et à vide est toujours inférieur à *1*. Il est possible d'écrire les suites séquentielles suivantes :

- en physique : si la contrainte ↗ ⇨ l'espace ↘ ⇨ la vitesse en charge ↘
- en Economie : si la contrainte ↗ ⇨ le *prix* ↘ ⇨ la *demande* ↘

A priori, il semble que la séquence relative à l'Economie soit erronée, puisque la *demande* doit normalement augmenter lorsque le *prix* décroît. Mais, dans l'hypothèse où l'on se situe ici, la contrainte s'exerce sur les consommateurs, comme précisé ci-dessus et non pas sur le Transformateur comme considéré tout au long de la note. En effet, si les consommateurs sont placés sous contraintes, cela indiquent qu'ils disposent de moins de *Monnaie*. Par exemple :

- si, en raison de situations météorologiques hivernales exceptionnelles, les températures sont excessivement basses la consommation d'énergie pour le chauffage sera accrue. L'*Argent* dépensé en sus et contenant une certaine quantité de *Monnaie*, fera défaut pour l'acquisition d'un autre *Produit* ;
- si, pour une raison quelconque, l'Etat augmente les prélèvements fiscaux (impôts, taxes, amendes, …) les consommateurs seront soumis à des contraintes supérieures les obligeant à moins consommer ;
- etc., car il serait possible de présenter un grand nombre de situations comparables.

Dans tous les exemples cités et autres, la conséquence est toujours une diminution de la *demande*. Il est à remarquer que si les consommateurs disposent de davantage de *Monnaie*, par exemple en raison d'une augmentation de certaines allocations, alors ils ne seront plus "sous contraintes à moins consommer" mais "sous incitations à plus consommer".

PRODUIT ET ARGENT ⇨ ***CARACTERES MACROECONOMIQUES***

Nous savons qu'il existe deux flux qui circulent en sens inverse l'un de l'autre et qui sont :

- un flux de *Produit*, allant du fournisseur vers le consommateur ;
- un flux d'*Argent*, allant du consommateur vers le fournisseur.

Or, chaque fois que l'on parle, d'une manière ou d'une autre, de la "loi de l'*offre* et de la *demande*", il est toujours et exclusivement fait référence implicitement au *Produit*. En effet, cette "loi" concerne l'*offre* d'un *Produit* quelconque, son *prix* et sa *demande*.

Or, de manière identique il est possible de concevoir une loi analogue et afférente à l'*Argent*. En effet :

1. si l'on peut assurer que le consommateur demande un *Produit*, on peut également affirmer qu'il offre de l'*Argent* en contrepartie ;
2. si l'on peut assurer que le fournisseur offre un *Produit*, on peut également affirmer qu'il demande de l'*Argent* en contrepartie.

Il est donc nécessaire de prendre finalement en compte deux "lois" qu'il faut discerner par l'objet auquel elles s'appliquent, à savoir :

1. la "loi de l'*offre* et de la *demande*" de *Produit* ;
2. la "loi de l'*offre* et de la *demande*" d'*Argent*.

Les symboles relatifs aux caractéristiques d'*offre* et de *demande* devront dorénavant être complétés comme suit :

S_A = *offre d'Argent*
S_P = *offre de Produit*
D_A = *demande d'Argent*
D_P = *demande de Produit*

En conséquence, il est possible de poser les relations suivantes :

$$D_P = \frac{S_A}{p} \qquad \text{et :} \qquad D_A = S_P \cdot p \qquad \text{◄ 15-04 ► ◄ 15-05 ►}$$

En effet, il est bien certain que le nombre de *Produits* (D_P) susceptibles d'être achetés est bien égal à la quantité d'*Argent* (S_A) que les consommateurs peuvent dépenser à leur acquisition divisée par le *prix* (p) de ces *Produits*. De la même manière, il est bien certain que la quantité d'*Argent* (D_A) demandée par le fournisseur est égale au nombre de *Produits* (S_P) fabriqués multiplié par leur *prix* (p).

Ces relations peuvent s'écrire :

$$p = \frac{S_A}{D_P} \qquad \text{et :} \qquad p = \frac{D_A}{S_P} \qquad \text{◄ 15-06 ► ◄ 15-07 ►}$$

En égalisant, on obtient :

$$\frac{S_A}{D_P} = \frac{D_A}{S_P}$$

soit :

$$\boxed{S_A \cdot S_P = D_A \cdot D_P} \qquad \blacktriangleleft 15\text{-}08 \blacktriangleright$$

L'analyse de cette relation donne :

- Si l'*offre* d'*Argent* par le consommateur diminue, alors soit :

  1. la *demande* de *Produits* par le consommateur diminue proportionnellement ;
  2. la *demande* d'*Argent* par le fournisseur diminue proportionnellement ;
  3. l'*offre* de *Produits* par le fournisseur augmente proportionnellement car ce dernier diminue le *prix* suivant la relation 15-04 ci-dessus.

  et inversement. Tout ceci est parfaitement logique.

- Si l'*offre* de *Produits* par le fournisseur diminue, alors soit :

  1. l'*offre* d'*Argent* par le consommateur augmente proportionnellement. Certains Acquéreurs ayant une grande *Utilité* du *Produit* seront prêts à l'acquérir à un *prix* plus élevé ;
  2. la *demande* de *Produits* par le consommateur diminue proportionnellement car seuls les Acquéreurs ayant une grande *Utilité* du *Produit* seront disposés à l'acquérir ;
  3. la *demande* d'*Argent* par le fournisseur diminue proportionnellement car, dans ce cas, cela implique que le fournisseur se contente de ce qu'il a.

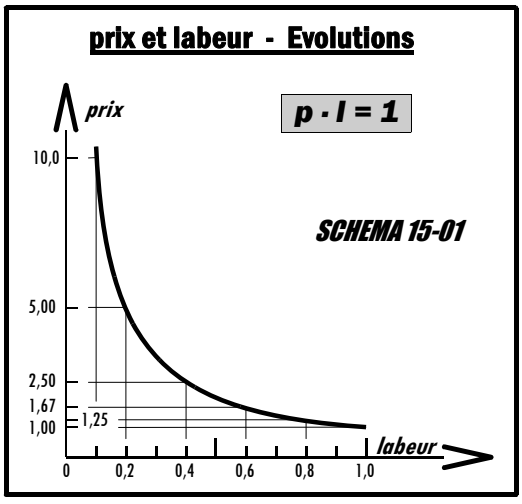
  et inversement. Tout ceci est parfaitement logique.

La relation 15-08 montre l'imbrication de toutes les caractéristiques régissant les rapports d'échanges au niveau macroéconomique. Elle montre que ces caractéristiques d'*offre* et de *demande*, soit de *Produits*, soit d'*Argent* sont reliées entre elles et ne peuvent, en aucun cas être dissociées.

Identiquement aux relations 15-04 et 15-05 ci-dessus, il est possible de poser les relations suivantes :

$$D_P = S_A \cdot l \qquad \text{et :} \qquad D_A = \frac{S_P}{l} \qquad \blacktriangleleft 15\text{-}09 \blacktriangleright \blacktriangleleft 15\text{-}10 \blacktriangleright$$

En effet, il est bien certain que le nombre de *Produits* (D_P) susceptibles d'être achetés est bien égal à la quantité d'*Argent* (S_A) que les consommateurs peuvent dépenser à leur acquisition multipliée par le *labeur à effectuer* (l). De la même manière, il est bien certain que la quantité d'*Argent* (D_A) demandée par le fournisseur est égale au nombre de *Produits* (S_P) fabriqués divisée par le *labeur à effectuer* (l).



la relation 15-10 ci-dessus peut s'écrire :

$$\frac{D_A}{S_P} = \frac{1}{l}$$

qui peut être égalée avec la relation 15-07, et donne :

$$\boxed{p \cdot l = 1} \qquad \blacktriangleleft 15\text{-}11 \blacktriangleright$$

Cette relation montre que plus un *Produit* se trouve près de la fin de sa fabrication et plus il est onéreux, ce qui n'a rien d'absurde. Toutefois, lors de cette fabrication, alors que le *labeur à effectuer* devient de plus en plus petit, l'évolution du *prix* est de plus en plus rapide. Or, dans la réalité, l'évolution du *prix* est bien de plus en plus forte dans la séquence chronologique des différents intervenants. En effet, dans la grande majorité des cas, la part du *prix* due au fabricant *stricto sensu* est toujours minoritaire. La part prépondérante est quasiment toujours due aux différents intervenants ultérieurs tels que intermédiaires, grossistes et détaillants, chacun de ceux-ci ajoutant un pourcentage sur le *prix* que lui coûte le *Produit*. Ce pourcentage est généralement à peu près constant ; il en résulte donc une augmentation de plus en plus rapide du *prix*.

AUTRES RELATIONS MACROECONOMIQUES

Parmi les quatre caractéristiques (S_A, S_P, D_A, D_P) les plus importantes économiquement sont l'*offre d'Argent* (S_A) et la *demande de Produits* (D_P). Cependant, il est possible de calculer les deux autres caractéristiques (S_P et D_A).

1. ***Offre d'Argent*** **(S_A)**

En partant de la relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

soit :

$$l = r_A \cdot \frac{U_A}{F_P}$$

En remplaçant le *labeur* dans la relation 15-09, à savoir :

$$D_P = S_A \cdot l \qquad \Rightarrow \qquad S_A = \frac{D_P}{l}$$

cela donne :

$$\boxed{S_A = \frac{D_P \cdot F_P}{r_A \cdot U_A}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{15-12} \blacktriangleright$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives au *Produit* et au dénominateur celles afférentes à l'*Argent*. Alors :

- plus la *demande de Produit* est forte, plus l'*offre* d'*Argent* est élevée ;
- plus la *Force de Paresse* de l'Acquéreur est élevée, plus l'*offre d'Argent* est forte puisque le *labeur* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité de l'Argent*. En effet, plus un individu est paresseux, plus il est enclin à dépenser de l'*Argent* pour ne pas effectuer le *labeur* ;
- plus l'*Utilité de l'Argent* est faible, plus l'*offre d'Argent* est forte puisque le *labeur* est d'autant plus faible, pour une même *Force de Paresse*. En effet, si pour un Acquéreur l'*Utilité de l'Argent* est faible cela sous-entend que son *Avarice* est également faible et qu'il peut donc facilement dépenser son *Argent*.

2. ***Offre de Produit*** **(S_P)**

En partant de la relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

soit :

$$p = r_P \cdot \frac{U_P}{F_A}$$

En remplaçant le *prix* dans la relation 15-05, à savoir :

$$D_A = S_P \cdot p \qquad \Rightarrow \qquad S_P = \frac{D_A}{p}$$

cela donne :

$$\boxed{S_P = \frac{D_A \cdot F_A}{r_P \cdot U_P}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{15-13} \blacktriangleright$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives au *Produit* et au dénominateur celles afférentes à l'*Argent*. Alors :

- plus la *demande d'Argent* est forte, plus l'*offre de Produits* est élevée ;
- plus la *Force d'Avarice* de l'Acquéreur est élevée, plus l'*offre de Produits* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité du Produit*. En effet, plus un Acquéreur est avare, moins il est enclin à dépenser de l'*Argent*. Le Transformateur est incité à produire davantage ;
- plus l'*Utilité du Produit* est faible, plus l'*offre de Produits* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Force d'avarice*.

3. ***Demande d'Argent*** (D_A)

En partant de la relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

soit :

$$l = r_A \cdot \frac{U_A}{F_P}$$

En remplaçant le *labeur* dans la relation 15-10, à savoir :

$$D_A = \frac{S_P}{l}$$

cela donne :

$$\boxed{D_A = \frac{S_P \cdot F_P}{r_A \cdot U_A}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{15-14} \blacktriangleright$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives à l'*Argent* et au dénominateur celles afférentes au *Produit*. Alors :

- plus l'*offre de Produits* est élevée, plus la *demande d'Argent* est forte. En effet, si le Transformateur demande beaucoup d'*Argent*, il produira beaucoup pour vendre beaucoup et encaisser au maximum ;
- plus la *Force de Paresse* de l'Acquéreur est élevée, plus la *demande d'Argent* est forte puisque le *labeur à effectuer* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité de l'Argent*. En effet, si la *Force de Paresse* est élevée, cela signifie que l'Acquéreur préfère acheter que fabriquer. Le Transformateur demandera davantage d'*Argent* puisque c'est lui qui effectuera le *labeur* ;

- plus l'*Utilité de l'Argent* est faible, plus la *demande d'Argent* est forte puisque le *labeur* est d'autant plus élevé, pour une même *Force d'Avarice*.

4. ***Demande de Produit*** **(D_P)**

Nous connaissons la relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

soit :

$$p = r_P \cdot \frac{U_P}{F_A}$$

En remplaçant le *prix* dans la relation 15-04, à savoir :

$$D_P = \frac{S_A}{p}$$

cela donne :

$$\boxed{\boldsymbol{D_P = \frac{S_A \cdot F_A}{r_P \cdot U_P}}} \qquad \textbf{◄ 15-15 ►}$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives à l'*Argent* et au dénominateur celles afférentes au *Produit*. Alors :

- plus l'*offre* d'*Argent* est élevée, plus la *demande de Produit* est forte ;
- plus la *Force d'Avarice* de l'Acquéreur est élevée, plus la *demande de Produit* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité du Produit* ;
- plus l'*Utilité du Produit* est faible, plus la *demande de Produit* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Force d'Avarice*.

Les analyses de ces quatre relations sont parfaitement logiques et présentent ainsi la cohérence des lois de base (relations 08-04 et 08-12).

De plus, il faut remarquer que les relations exposées dans ce chapitre (15-01, 15-02, 15-03, 15-08, 15-11, 15-12, 15-13, 15-14, 15-15) et qui viennent d'être posées peuvent être considérées comme faisant un lien entre la microéconomie et la macroéconomie.

16 - POTENTIELS ECODYNAMIQUES

Fonctions d'état 257
Transformation T→M ⇨ Energie libre 258
Transformation T→M ⇨ Empraxie libre 258
Transformation M→T ⇨ Energie libre 260
Transformation M→T ⇨ Enéomailie libre 260
Potentiels écodynamiques ⇨ Récapitulation 262
Transformation T→M ⇨ Evolution spontanée 263
Transformation M→T ⇨ Evolution spontanée 264
Evolutions spontanées des potentiels ⇨ Récapitulation 265
Remarque ⇨ Mnémotechnique 265
Transformation T→M ⇨ Exemples 266
Transformation M→T ⇨ Exemples 267

***RESUME** : Ce chapitre définit et expose les caractéristiques correspondantes aux potentiels thermodynamiques, qu'il est donc possible de désigner "potentiels écodynamiques". Toutefois, son intérêt essentiel réside dans la présentation des variations spontanées de ces caractéristiques, c'est-à-dire comment elles évoluent en fonction des contraintes auxquelles sont soumis les agents.*

FONCTIONS D'ETAT

Par définition les "fonctions d'état" ne sont fonction que des valeurs finale et initiale et en aucun cas de la méthode et du chemin suivis entre ces valeurs. Seules sont en prendre en compte les valeurs à la fin et au début de la transformation. Toutefois, il faut néanmoins remarquer que ces relations ne sont valables qu'en l'absence de pertes.

En Economie, dans les deux transformations $T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$, les fonctions déjà connues (*Energie interne* E_{TM} et *Empraxie* X d'une part et *Energie interne* E_{MT} et *Enéomailie* L d'autre part) ainsi que celles définies ci-après (*Energie libre* ${E_{TM}}^{L}$ et *Empraxie libre* X^L d'une part et *Energie libre* ${E_{MT}}^{L}$ et *Enéomailie libre* L^L d'autre part) sont des fonctions d'état car définies uniquement par leurs valeurs lors du début de la transformation et à sa fin.

Pour conclure, suivant les transformations, les fonctions :

- *Energie interne* E_{TM} ⇔ *Energie interne* E_{MT}
- *Energie Libre* ${E_{TM}}^{L}$ ⇔ *Energie Libre* ${E_{MT}}^{L}$
- *Empraxie* X ⇔ *Enéomailie* L
- *Empraxie libre* X^L ⇔ *Enéomailie libre* L^L

sont des fonctions d'état car elles ne font référence dans tous les cas, c'est-à-dire suivant les circonstances dans lesquelles s'effectuent les transformations, que :

- au *Travail fourni* (transmis) et à la *Monnaie créée* (transmise), dans la transformation $T \rightarrow M$;
- à la *Monnaie fournie* (transmise) et au *Travail créé* (transmis), dans la transformation $M \rightarrow T$.

Elles ne sont donc fonction que des variations des quantités de ces caractéristiques (*Travail* et *Monnaie*). Or, ces variations sont bien évidemment égales et seulement égales à la différence entre les valeurs finale et initiale de ces quantités puisqu'il a été admis, en début de paragraphe, que les transformations se produisaient sans pertes.

S'il existait des pertes (lesquelles ne peuvent être connues avec certitude) ce ne serait plus des fonctions d'état car ces pertes sont, bien évidemment, fonction du chemin suivi, de la méthode employée, entre les états initial et final.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***ENERGIE LIBRE***

Dans la transformation *T→M*, la relation 09-03, à savoir :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} \geq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)}\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)}\right)_{(i)} \geq 0$$

En posant :

Energie libre : $\boldsymbol{E_{TM}^{L} = E_{TM} + U_P \cdot P}$ ◄ 16-01 ►

et en remplaçant, on obtient :

$$E_{TM(f)}^{L} - E_{TM(i)}^{L} \geq 0$$ ◄ 16-02 ►

La différentielle de l'*Energie Libre* est :

$$dE_{TM}^{L} = dE_{TM} + U_P \cdot dP + P \cdot dU_P$$

Mais nous savons que (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boldsymbol{dE_{TM}^{L} = P \cdot dU_P + F_A \cdot dp}$$ ◄ 16-03 ►

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***EMPRAXIE LIBRE***

Considérons toujours le même entrepreneur souhaitant fabriquer des *Produits* existants déjà sur le marché et bien sûr les vendre et supposons qu'il soit soumis à la même *Force d'Avarice* que les autres Transformateurs. Les *Produits* existants ont évidemment une *Utilité* fixée donc constante, cependant le *prix* (*Valeur*) de ces *Produits* va évoluer, donc de la *Monnaie* sera créée ou perdue mais devra être ajoutée à la *Monnaie* du *système*. Cette *Monnaie* est égale à (relation 04-10) :

$$dM = F_A \cdot dp$$

En posant : F_{A0}= *Force d'Avarice constante*

cette relation devient :

$$dM = F_{A0} \cdot dp$$

qui pour une variation finie s'écrit :

$$\Delta M = F_{A0} \cdot \Delta p$$

La relation 09-03, à savoir :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} \geq 0$$

Or, dans le cas qui nous intéresse ici (isophèle et isobare) et en cas d'égalité, cette relation représente la variation de l'*Energie interne* du *système* global qui est égale à la quantité de *Monnaie* (créée ou détruite) définie ci-dessus. En conséquence, la relation est modifiée comme suit :

$$\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} \geq F_{A0} \cdot \Delta p$$

ou encore :

$$\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} - F_{A0} \cdot \Delta p \geq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} - F_{A0} \cdot \Delta p\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} - F_{A0} \cdot \Delta p\right)_{(i)} \geq 0$$

En posant :

Empraxie libre : $\boxed{\boldsymbol{X^L = E_{TM} + U_P \cdot P - F_A \cdot p}}$ ◄ 16-04 ►

il est possible d'écrire :

$$X^L{}_{(f)} - X^L{}_{(i)} \geq 0 \qquad \text{◄ 16-05 ►}$$

Avec la relations 16-01, la relation 16-04 devient :

$$\boxed{\boldsymbol{X^L = E^L_{TM} - F_A \cdot p}} \qquad \text{◄ 16-06 ►}$$

et avec la relation 09-07, on obtient :

$$\boxed{\boldsymbol{X^L = X + U_P \cdot P}} \qquad \text{◄ 16-07 ►}$$

La différentielle de l'*Empraxie Libre* est :

$$dX^L = dE_{TM} + U_P \cdot dP + P \cdot dU_P - F_{A0} \cdot dp - p \cdot dF_{A0}$$

Mais nous savons que (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_{A0} \cdot dp$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boxed{dX^L = P \cdot dU_P - p \cdot dF_A} \qquad \blacktriangleleft 16\text{-}08 \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***ENERGIE LIBRE***

Dans la transformation *M→T*, la relation 09-05, à savoir :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} \leq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)}\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{MT_{(E)}} + U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)}\right)_{(i)} \leq 0$$

En posant :

Energie libre : $\boxed{E^L_{MT} = E_{MT} - U_A \cdot A}$ $\blacktriangleleft 16\text{-}09 \blacktriangleright$

et en remplaçant, on obtient :

$$E^L_{MT(f)} - E^L_{MT(i)} \leq 0 \qquad \blacktriangleleft 16\text{-}10 \blacktriangleright$$

La différentielle de l'*Energie Libre* est :

$$dE^L_{MT} = dE_{MT} - U_A \cdot dA - A \cdot dU_A$$

Mais nous savons que (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boxed{dE^L_{MT} = - A \cdot dU_A - F_P \cdot dl} \qquad \blacktriangleleft 16\text{-}11 \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***ENEOMAILIE LIBRE***

En effectuant le même raisonnement pour la transformation *M→T*. Les *Produits* existants ont évidemment une *Utilité* fixée donc constante, cependant le *labeur* (*Besogne*) pour élaborer ces *Produits* va évoluer, puisque la *Force de Paresse* est considérée également constante. De ce fait, du *Travail* sera créé ou perdu et devra être ajouté au *système*. Ce *Travail* est égal à (relation 04-09) :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

En posant : F_{P0} = *Force de Paresse constante*

cette relation devient :

$$dT = - F_{P0} \cdot dl$$

qui pour une variation finie s'écrit :

$$\Delta T = - F_P \cdot \Delta l$$

La relation 09-05, à savoir :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} \leq 0$$

Or, dans le cas qui nous intéresse ici (isophèle et isobare) et en cas d'égalité, cette relation représente la variation de l'*Energie interne* du *système* global qui est égale à la quantité de *Travail* (créé ou détruit) défini ci-dessus. En conséquence, la relation est modifiée comme suit :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} \leq - F_P \cdot \Delta l$$

ou encore :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} + F_P \cdot \Delta l \leq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} + F_P \cdot \Delta l\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} + F_P \cdot \Delta l\right)_{(i)} \leq 0$$

En posant :

Enéomailie libre : $\boxed{\boldsymbol{L^L = E_{MT} - U_A \cdot A + F_P \cdot l}}$ **◄ 16-12 ►**

et en remplaçant, on obtient :

$$L^L_{(f)} - L^L_{(i)} \leq 0$$ **◄ 16-13 ►**

Avec la relations 16-09, la relation 16-12 devient :

$$\boxed{\boldsymbol{L^L = E^L_{MT} + F_P \cdot l}}$$ **◄ 16-14 ►**

et avec la relation 09-11, on obtient :

$$\boxed{\boldsymbol{L^L = L - U_A \cdot A}}$$ **◄ 16-15 ►**

La différentielle de l'*Enéomailie Libre* est :

$$dL^L = dE_{M-T} - U_A \cdot dA - A \cdot dU_A + F_P \cdot dl + l \cdot dF_P$$

Mais nous savons que (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boxed{dL^L = -A \cdot dU_A + l \cdot dF_P} \qquad \text{16-12}$$

POTENTIELS ECODYNAMIQUES ⇨ ***RECAPITULATION***

Dans toute cette récapitulation, le symbole du *prix p* a été remplacé par celui de la *Valeur ajoutée V*, et celui du *labeur l* a été remplacé par celui de la *Besogne à ajouter B*, ce qui ne modifie en rien le raisonnement. Il a été défini quatre fonctions dans chacune des deux Transformations (*T→M* et *M→T*) dont il est possible de récapituler les différentielles, soit :

1. ***Transformation T→M*** ⇨ ***Potentiels***
   - *Energie libre* ⇨ $E^L_{TM} = E_{TM} + U_P \cdot P$ — 16-01
   - *Empraxie* ⇨ $X = E_{TM} - F_A \cdot V$ — 09-07
   - *Empraxie libre* ⇨ $X^L = E^L_{TM} - F_A \cdot V$ — 16-06
   - *Empraxie libre* ⇨ $X^L = X + U_P \cdot P$ — 16-07

2. ***Transformation M→T*** ⇨ ***Potentiels***
   - *Energie libre* ⇨ $E^L_{MT} = E_{MT} - U_A \cdot A$ — 16-09
   - *Enéomailie* ⇨ $L = E_{MT} + F_P \cdot B$ — 09-11
   - *Enéomailie libre* ⇨ $L^L = E^L_{MT} + F_P \cdot B$ — 16-14
   - *Enéomailie libre* ⇨ $L^L = L - U_A \cdot A$ — 16-15

Dont les différentielles sont :

1. ***Transformation T→M*** ⇨ ***Différentielles des potentiels***
   - *Energie interne* ⇨ $dE_{TM} = -U_P \cdot dP + F_A \cdot dV$ — 06-02
   - *Energie libre* ⇨ $dE^L_{TM} = +P \cdot dU_P + F_A \cdot dV$ — 16-03
   - *Empraxie* ⇨ $dX = -U_P \cdot dP - V \cdot dF_A$ — 09-10
   - *Empraxie libre* ⇨ $dX^L = +P \cdot dU_P - V \cdot dF_A$ — 16-08

2. ***Transformation M→T*** ⇨ ***Différentielles des potentiels***
   - *Energie interne* ⇨ $dE_{MT} = +U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$ — 06-04
   - *Energie libre* ⇨ $dE^L_{MT} = -A \cdot dU_A - F_P \cdot dB$ — 16-11
   - *Enéomailie* ⇨ $dL = +U_A \cdot dA + B \cdot dF_P$ — 09-14
   - *Enéomailie libre* ⇨ $dL^L = -A \cdot dU_A + B \cdot dF_P$ — 16-16

Des fonctions qui viennent d'être récapitulées et pour chaque transformation, il est possible de tirer les relations indiquées ci-dessous :

1. ***Transformation T→M*** ⇨ ***Différentielles partielles des Variables***
   - $F_A = +\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_P = +\left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P}$ — 16-17
   - $V = -\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_P = -\left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A}\right)_{U_P}$ — 16-18

- $$U_P = - \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial P} \right)_V = - \left(\frac{\partial X}{\partial P} \right)_{F_A}$$ **16-19**
- $$P = + \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial U_P} \right)_V = + \left(\frac{\partial X^L}{\partial U_P} \right)_{F_A}$$ **16-20**

2. ***Transformation M→T*** ⇨ ***Différentielles partielles des Variables***

- $$F_P = - \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B} \right)_A = - \left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial B} \right)_{U_A}$$ **16-21**
- $$B = + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_A = + \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P} \right)_{U_A}$$ **16-22**
- $$U_A = + \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial A} \right)_B = + \left(\frac{\partial L}{\partial A} \right)_{F_P}$$ **16-23**
- $$A = - \left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial U_A} \right)_B = - \left(\frac{\partial L^L}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$ **16-24**

ainsi que :

1. ***Transformation T→M*** ⇨ ***Relations dites de Maxwell***

- $$- \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_P = + \left(\frac{\partial F_A}{\partial P} \right)_V$$ **16-25**
- $$+ \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_{U_P} = + \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V$$ **16-26**
- $$- \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_P = - \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{F_A}$$ **16-27**
- $$+ \left(\frac{\partial P}{\partial F_A} \right)_{U_P} = - \left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A}$$ **16-28**

2. ***Transformation M→T*** ⇨ ***Relations dites de Maxwell***

- $$+ \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_A = - \left(\frac{\partial F_P}{\partial A} \right)_B$$ **16-29**
- $$- \left(\frac{\partial A}{\partial B} \right)_{U_A} = - \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_B$$ **16-30**
- $$+ \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_A = + \left(\frac{\partial B}{\partial A} \right)_{F_P}$$ **16-31**
- $$- \left(\frac{\partial A}{\partial F_P} \right)_{U_A} = + \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$ **16-32**

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***EVOLUTION SPONTANEE***

Par définition, si une évolution se réalise de façon spontanée cela signifie que le *système* se trouve hors contrainte, ou tout au moins que la contrainte diminue. La relation 09-03, à savoir :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{TM(E)} \geq U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)}$$

Lors d'une transformation à *Paresse* constante, cette équation devient :

$$\Delta E_{TM} \geq 0$$

qu'il est possible d'écrire :

Energie interne ⇨ $E_{TM(f)} - E_{TM(i)} \geq 0$ ◄ **16-33** ►

Nous connaissons les définitions des potentiels, à savoir :

Energie libre ⇨ $E^{L}_{TM(f)} - E^{L}_{TM(i)} \geq 0$ ◄ **16-02** ►

Empraxie ⇨ $X_{(f)} - X_{(i)} \geq 0$ ◄ **09-09** ►

Empraxie libre ⇨ $X^{L}{}_{(f)} - X^{L}{}_{(i)} \geq 0$ ◄ **16-05** ►

Ces quatre relations indiquent que pour une évolution spontanée :

- *à Valeur ajoutée et à Paresse constantes, l'Energie interne augmente toujours ;*
- *à Valeur ajoutée et à Utilité du Produit constantes, l'Energie libre augmente toujours ;*
- *à Force d'Avarice et à Paresse constantes, l'Empraxie augmente toujours ;*
- *à Force d'Avarice et à Utilité du Produit constantes, l'Empraxie libre augmente toujours ;*

jusqu'à un maximum, fonction des contraintes extérieures.

TRANSFORMATION M →T ⇨ ***EVOLUTION SPONTANEE***

La relation 09-05, à savoir :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT(E)}}{U_{A0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{MT(E)} \leq U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)}$$

Lors d'une transformation à *Avarice* constante, cette équation devient :

$$\Delta E_{MT} \leq 0$$

qu'il est possible d'écrire :

Energie interne ⇨ $E_{MT(f)} - E_{MT(i)} \leq 0$ ◄ **16-34** ►

Nous connaissons les définitions des potentiels, à savoir :

Energie libre	⇨	$E^{L}_{MT(f)} - E^{L}_{MT(i)} \leq 0$	◄ 16-10 ►
Enéomailie	⇨	$L_{(f)} - L_{(i)} \leq 0$	◄ 09-13 ►
Enéomailie libre	⇨	$L^{L}_{(f)} - L^{L}_{(i)} \leq 0$	◄ 16-13 ►

Ces quatre relations indiquent que pour une évolution spontanée :

- *à Besogne à ajouter et à Avarice constantes, l'Energie interne diminue toujours ;*
- *à Besogne à ajouter et à Utilité de l'Argent constantes, l'Energie libre diminue toujours ;*
- *à Force de Paresse et à Avarice constantes, l'Enéomailie diminue toujours ;*
- *à Force de Paresse et à Utilité de l'Argent constantes, l'Enéomailie libre diminue toujours ;*

jusqu'à un minimum, fonction des contraintes extérieures.

EVOLUTIONS SPONTANEES DES POTENTIELS ⇨ ***RECAPITULATION***

Les trois tableaux ci-dessous récapitulent et exposent les évolutions spontanées inverses des potentiels entre les deux transformations $T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$, et les comparent avec celles de la thermodynamique.

ECONOMIE - TRANSFORMATION *TRAVAIL→MONNAIE*				
	DIFFERENTIELLES	CARACT. CONSTANTES	DIFF.	POTENTIELS
ENERGIE INTERNE	$dE_{TM} = -U_P \cdot dP + F_A \cdot dV$	$dV = 0$ *et* $dP = 0$	$dE_{TM} \geq 0$	$\boldsymbol{E_{TM}}$ ↗
ENERGIE LIBRE	$dE^{L}_{TM} = -P \cdot dU_P + F_A \cdot dV$	$dV = 0$ *et* $dU_P = 0$	$dE^{L}_{TM} \geq 0$	$\boldsymbol{E^{L}_{TM}}$ ↗
EMPRAXIE	$dX = -U_P \cdot dP - V \cdot dF_A$	$dF_A = 0$ *et* $dP = 0$	$dX \geq 0$	$\boldsymbol{X}$ ↗
EMPRAXIE LIBRE	$dX^{L} = -P \cdot dU_P - V \cdot dF_A$	$dF_A = 0$ *et* $dU_P = 0$	$dX^{L} \geq 0$	$\boldsymbol{X^{L}}$ ↗

ECONOMIE - TRANSFORMATION *MONNAIE→TRAVAIL*				
	DIFFERENTIELLES	CARACT. CONSTANTES	DIFF.	POTENTIELS
ENERGIE INTERNE	$dE_{MT} = +U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$	$dB = 0$ *et* $dA = 0$	$dE_{MT} \leq 0$	$\boldsymbol{E_{MT}}$ ↘
ENERGIE LIBRE	$dE^{L}_{MT} = -A \cdot dU_A - F_P \cdot dB$	$dB = 0$ *et* $dU_A = 0$	$dE^{L}_{MT} \leq 0$	$\boldsymbol{E^{L}_{MT}}$ ↘
ENEOMAILIE	$dL = +U_A \cdot dA + B \cdot dF_P$	$dF_P = 0$ *et* $dA = 0$	$dL \leq 0$	$\boldsymbol{L}$ ↘
ENEOMAILIE LIBRE	$dL^{L} = -A \cdot dU_A + B \cdot dF_P$	$dF_P = 0$ *et* $dU_A = 0$	$dL^{L} \leq 0$	$\boldsymbol{L^{L}}$ ↘

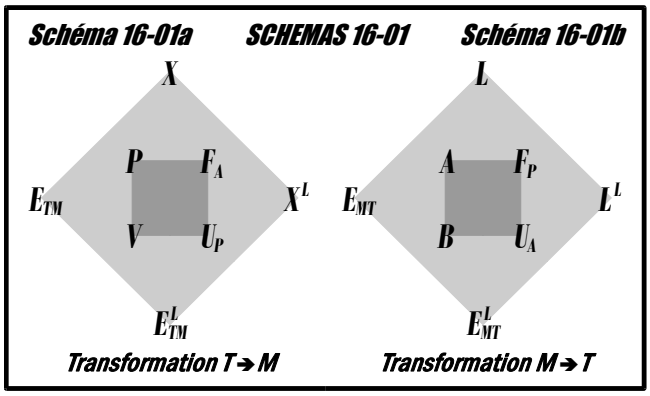
THERMODYNAMIQUE - TRANSFORMATION *CHALEUR→TRAVAIL*				
	DIFFERENTIELLES	CARACT. CONSTANTES	DIFF.	POTENTIELS
ENERGIE INTERNE	$dU = +T \cdot dS - P \cdot dV$	$dV = 0$ *et* $dS = 0$	$dU \leq 0$	$\boldsymbol{U}$ ↘
ENERGIE LIBRE	$dF = -S \cdot dT - P \cdot dV$	$dV = 0$ *et* $dT = 0$	$dF \leq 0$	$\boldsymbol{F}$ ↘
ENTHALPIE	$dH = +T \cdot dS + V \cdot dP$	$dP = 0$ *et* $dS = 0$	$dH \leq 0$	$\boldsymbol{H}$ ↘
ENTHALPIE LIBRE	$dG = -S \cdot dT + V \cdot dP$	$dP = 0$ *et* $dT = 0$	$dG \leq 0$	$\boldsymbol{G}$ ↘

REMARQUE ⇨ ***MNEMOTECHNIQUE***

En thermodynamique il existe 16 relations importantes qu'il est possible de classer comme suit :

1. les relations des définitions des potentiels ;
2. les relations des différentielles des potentiels ;
3. les relations différentielles des variables du système ;
4. les relations dites de Maxwell.

Difficiles à mémoriser, un procédé mnémotechnique a été élaboré par Born et modifié par Ji-Cheng Zhao. Dans le cas qui nous préoccupe, le nombre de relations est multiplié par 2, du fait de la présence de 2 transformations ($T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$), soit 32 relations.



Par rapport au carré de Zhao (Born modifié), les caractéristiques correspondantes sont placées, de manière analogue, comme indiqué sur les schémas 16-01a et 16-01b, suivant les deux transformations. De ce fait, les règles mnémotechniques doivent être similaires, sinon parfaitement identiques. En principe, ces paragraphes (mnémotechnique) n'ont pas vraiment de justification dans cet essai. Malgré cette remarque, puisque les relations afférentes à la transformation $T \rightarrow M$ ont toujours des signes inverses de ceux de la transformation $M \rightarrow T$, il devenait judicieux de s'assurer que les règles restaient inchangées sous réserve de prendre en compte ce changement de signe.

Pour chaque série de relations, il n'est présenté qu'un seul exemple et non pas chaque cas qui pourrait exister.

Les seuls exemples exposés sont :

- dans la transformation $T \rightarrow M$ ⇨ 09-07, 16-03, 16-18, 16-28
- dans la transformation $M \rightarrow T$ ⇨ 09-11, 16-11, 16-22, 16-32

TRANSFORMATION T →M ⇨ ***EXEMPLES***

Les schémas 16-02 (16-02a, 16-02b, 16-02c, 16-02d) seront valables en tenant compte du sens des flèches, comme en thermodynamique mais en inversant le signe par rapport au sens des flèches, à savoir :

- *si les flèches montent* ⇨ *signe négatif*
- *si les flèches descendent* ⇨ *signe positif*

1. ***Potentiel*** **(*Schéma 16-02a*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02a donne :

   $$X = + E_{TM} - V \cdot F_A$$ ◄ 09-07 ►

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-01, 16-06 et 16-07.

2. ***Différentielle du potentiel*** **(*Schéma 16-02b*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02b donne :

   $$dE^L_{TM} = + P \cdot dU_P + F_A \cdot dV$$ ◄ 16-03 ►

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 06-02, 09-10 et 16-08.

3. ***Différentielle partielle du potentiel et des variables conjuguées*** **(*Schéma 16-02c*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02c donne :

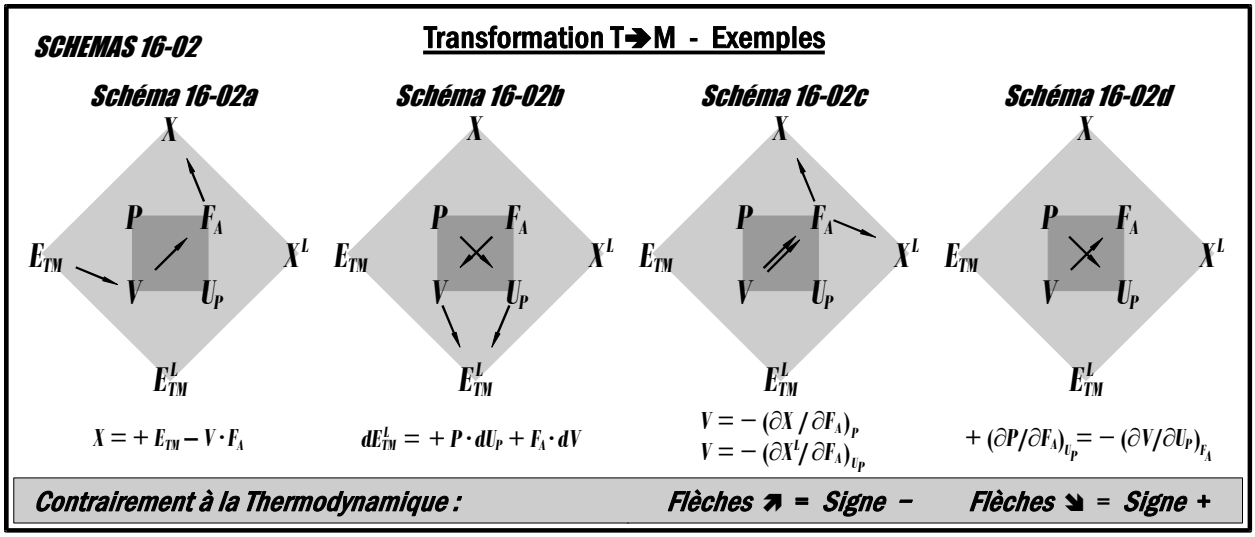
$$p = -\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_P = -\left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A}\right)_{U_P} \qquad \text{◄ 16-18 ►}$$

Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-17, 16-19 et 16-20.

4. ***Relation dites de Maxwell*** **(*Schéma 16-02d*)**
L'exemple exposé par le schéma 16-02d donne :

$$+\left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_{U_P} = -\left(\frac{\partial p}{\partial U_P}\right)_{F_A} \qquad \text{◄ 16-28 ►}$$

Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-25, 16-26 et 16-27.



TRANSFORMATION M→T ⇨ ***EXEMPLES***

Les schémas 16-03 (16-03a, 16-03b, 16-03c, 16-03d) sont valables, en tenant compte du sens des flèches, comme en thermodynamique, à savoir :

- *si les flèches montent* ⇨ *signe positif*
- *si les flèches descendent* ⇨ *signe négatif*

1. ***Potentiel*** **(*Schéma 16-03a*)**
L'exemple exposé par le schéma 16-03a donne :

$$L = + E_{MT} + B \cdot F_P \qquad \text{◄ 09-11 ►}$$

Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-09, 16-14 et 16-15.

2. ***Différentielle du potentiel*** **(*Schéma 16-03b*)**
L'exemple exposé par le schéma 16-03b donne :

$$dE^L_{MT} = - A \cdot dU_A - F_P \cdot dB \qquad \text{◄ 16-11 ►}$$

Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 06-04, 09-14 et 16-16.

3. ***Différentielle partielle du potentiel et des variables conjuguées*** **(*Schéma 16-03c*)**
L'exemple exposé par le schéma 16-03c donne :

$$B \;=\; +\left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_A \;=\; +\left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P}\right)_{U_A} \qquad \blacktriangleleft \textbf{16-22} \blacktriangleright$$

Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-21, 16-23 et 16-24.

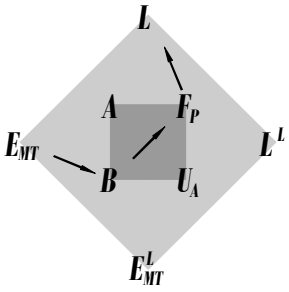
4. ***Relation dites de Maxwell*** **(*Schéma 16-03d*)**
L'exemple exposé par le schéma 16-03d donne :

$$-\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_{U_A} \;=\; +\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P} \qquad \blacktriangleleft \textbf{16-32} \blacktriangleright$$

Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-29, 16-30 et 16-31.

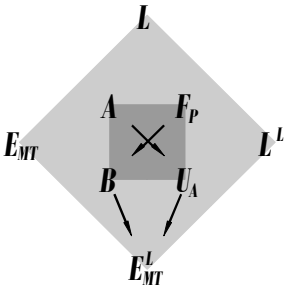
SCHEMAS 16-03 **Transformation M➔T - Exemples**

Schéma 16-03a



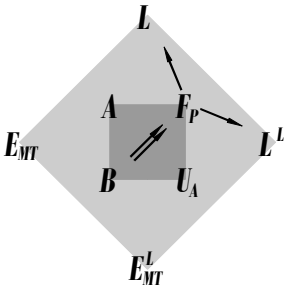
$L = +E_{MT} + B \cdot F_P$

Schéma 16-03b



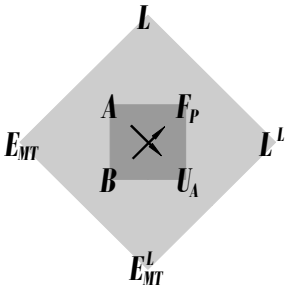
$dE^L_{MT} = -A \cdot dU_A - F_P \cdot dB$

Schéma 16-03c



$B = +(\partial L / \partial F_P)_A$
$B = +(\partial L^L / \partial F_P)_{U_A}$

Schéma 16-03d



$-(\partial A/\partial F_P)_{U_A} = +(\partial B/\partial U_A)_{F_P}$

Identiquement à la Thermodynamique : ***Flèches ↗ = Signe +*** ***Flèches ↘ = Signe −***

17 - COEFFICIENTS ECOELASTIQUES

Transformation T→M ⇨ Coefficients 269
Transformation T→M ⇨ Cas du Produit parfait 270
Transformation M→T ⇨ Coefficients 272
Transformation M→T ⇨ Cas de l'Argent parfait 274
Forces et Coefficients 275

***RESUME** : Identiquement au chapitre précédent, celui-ci expose les coefficients écoélastiques qui correspondent à ceux de la thermodynamique.*

TRANSFORMATION T→M ⇨ COEFFICIENTS

Dans la transformation *T→M*, nous connaissons la fonction d'état générale ayant la forme :

$$r_P = \mathrm{f}\left(F_A, V, \frac{1}{U_P}\right)$$

En conséquence, il est possible de poser trois coefficients écoélastiques tels que :

1. $$\alpha_{TM} = -\frac{1}{V}\cdot\left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A}$$ ◄ 17-01 ►

   qui correspond à une variation, à *Force d'Avarice* constante, de l'unité de la *Valeur ajoutée* (unité monétaire) sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* du *Produit*.

2. $$\beta_{TM} = -\frac{1}{F_A}\cdot\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_{V}$$ ◄ 17-02 ►

   qui correspond à une variation, à *Valeur ajoutée* constante, de l'unité de la *Force d'Avaric*e du consommateur sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* du *Produit*.

3. $$\chi_{TM} = \frac{1}{V}\cdot\left(\frac{\partial V}{\partial F_A}\right)_{U_P}$$ ◄ 17-03 ►

   qui correspond à une variation, à *Utilité* du *Produit* constante, de l'unité de la *Valeur ajoutée* (unité monétaire) sous l'influence d'une variation de la *Force d'Avaric*e du consommateur.

soit, respectivement :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A} = -\alpha_{TM}\cdot V$$

$$\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_{V} = -\beta_{TM}\cdot F_A$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial F_A}\right)_{U_P} = + \chi_{TM} \cdot V$$

Cependant, nous savons qu'en mathématiques :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = - 1$$

Donc, en posant :

$$x = V$$
$$y = U_P$$
$$z = F_A$$

cela nous permet d'écrire :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial F_A}{\partial V}\right)_{U_P} = - 1$$

et en remplaçant :

$$\left(- \alpha_{TM} \cdot V\right) \cdot \left(- \frac{1}{\beta_{TM} \cdot F_A}\right) \cdot \left(\frac{1}{\chi_{TM} \cdot V}\right) = - 1$$

qui, après simplification, donne :

$$\boldsymbol{F_A = - \frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM} \cdot \chi_{TM}}}$$ ◄ 17-04 ►

Cette relation montre que :

1. pour une même variation de l'*Utilité* du *Produit*, plus la *Valeur ajoutée* est faible, plus le *Choix* du consommateur est important ;
2. pour une même variation de la *Force d'Avarice* du consommateur, plus l'*Utilité* du *Produit* est élevée, plus le *Choix* du consommateur est important ;
3. pour une même variation de la *Valeur ajoutée*, plus la *Force d'Avarice* du consommateur est faible, plus son *Choix* est important.

Il en résulte que, pour satisfaire le consommateur, il faut :

1. décroître la *Valeur ajoutée* ;
2. accroître l'*Utilité* du *Produit* ;
3. décroître la *Force d'Avarice* du consommateur.

Ceci est d'une parfaite logique et est bien corroboré par l'expérience quotidienne.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***CAS DU PRODUIT PARFAIT***

Durant toute l'étude, il a toujours été considéré que les *Produits* suivaient strictement la loi de base relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P = cte$$

De cette relation il est possible de tirer :

$$V = \frac{r_P \cdot U_P}{F_A}$$

La relation 17-01, à savoir :

$$\alpha_{TM} = - \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A}$$

peut s'écrire :

$$\alpha_{TM} = - \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_P} \cdot V \right)_{F_A}$$

En remplaçant *V* par sa valeur ci-dessus (*Force* constante), il vient :

$$\alpha_{TM} = - \frac{F_A}{r_P \cdot U_P} \cdot \frac{\partial}{\partial U_P} \cdot \left(\frac{r_P \cdot U_P}{F_A} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\alpha_{TM} = - \frac{\partial}{\partial U_P}$$

soit :

$$\boldsymbol{\alpha_{TM} = - \frac{1}{U_P}}$$ **◄ 17-05 ►**

De la même manière, toujours de la loi de base, il est possible de tirer :

$$F_A = \frac{r_P \cdot U_P}{V}$$

La relation 17-02, à savoir :

$$\beta_{TM} = - \frac{1}{F_A} \cdot \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V$$

peut s'écrire :

$$\beta_{TM} = - \frac{1}{F_A} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_P} \cdot F_A \right)_V$$

En remplaçant F_A par sa valeur ci-dessus (*Valeur ajoutée* constante), il vient :

$$\beta_{TM} = - \frac{r_P \cdot U_P}{V} \cdot \frac{\partial}{\partial U_P} \cdot \left(\frac{V}{r_P \cdot U_P} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\beta_{TM} = - \frac{\partial}{\partial U_P}$$

soit :

$$\boxed{\beta_{TM} = - \frac{1}{U_P}} \qquad \text{◄ 17-06 ►}$$

Les relations 17-05 et 17-06 montrent que les coefficients α_{TM} et β_{TM} sont égaux (cas du *Produit* parfait). Dans ce cas, la relation 17-04 peut-être simplifiée et il vient alors :

$$\boxed{\chi_{TM} = - \frac{1}{F_A}} \qquad \text{◄ 17-07 ►}$$

Il aurait été possible de trouver ce dernier résultat (χ_{TM}) en effectuant le même type de calcul que pour les coefficient α_{TM} et β_{TM}.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***COEFFICIENTS***

Identiquement, dans la transformation *M→T*, nous connaissons la fonction d'état générale ayant la forme :

$$r_A = \mathrm{f}\left(F_P, B, \frac{1}{U_A} \right)$$

En conséquence, il est possible de poser trois coefficients écoélastiques tels que :

1. $$\boxed{\alpha_{MT} = \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P}} \qquad \text{◄ 17-08 ►}$$

   qui correspond à une variation, sous *Force de Paresse* du consommateur constante, de l'unité de la *Besogne à ajouter* sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* de l'*Argent*.

2. $$\boxed{\beta_{MT} = \frac{1}{F_P} \cdot \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_{B}} \qquad \text{◄ 17-09 ►}$$

   qui correspond à une variation, à *Besogne à ajouter* constante, de l'unité de la *Force de Paresse* du consommateur sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* de l'*Argent*.

3. $$\boxed{\chi_{MT} = - \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial F_P} \right)_{U_A}} \qquad \text{◄ 17-10 ►}$$

   qui correspond à une variation, à *Utilité* de l'*Argent* constante, de l'unité de la *Besogne à ajouter* sous l'influence d'une variation de la *Force de Paresse* du consommateur.

soit, respectivement :

$$\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P} = \alpha_{MT} \cdot B$$
$$\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A}\right)_{B} = \beta_{MT} \cdot F_P$$
$$\left(\frac{\partial B}{\partial F_P}\right)_{U_A} = - \chi_{MT} \cdot B$$

Cependant, nous savons qu'en mathématiques :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_{x} \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} = - 1$$

Donc, en posant :

$$x = B$$
$$y = U_A$$
$$z = F_P$$

cela nous permet d'écrire :

$$\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_{B} \cdot \left(\frac{\partial F_P}{\partial B}\right)_{U_A} = - 1$$

et en remplaçant :

$$(\alpha_{MT} \cdot B) \cdot \left(\frac{1}{\beta_{MT} \cdot F_P}\right) \cdot \left(- \frac{1}{\chi_{MT} \cdot B}\right) = - 1$$

qui, après simplification, donne :

$$\boxed{F_P = \frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT} \cdot \chi_{MT}}}$$ ◄ 17-11 ►

Cette relation montre que :

1. pour une même variation de l'*Utilité* de l'*Argent*, plus la *Besogne à ajouter* est faible, plus le *Choix* du fournisseur est important ;

2. pour une même variation de la *Force de Paresse* du consommateur, plus l'*Utilité* de l'*Argent* est élevée, plus le *Choix* du fournisseur est important ;

3. pour une même variation de la *Besogne à ajouter*, plus la *Force de Paresse* du consommateur est faible, plus le *Choix* du fournisseur est important.

Il en résulte que, pour satisfaire le fournisseur, il faut :

1. décroître la *Besogne à ajouter* ;
2. accroître l'*Utilité* de l'*Argent* ;
3. décroître la *Force de Paresse* du consommateur.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***CAS DE L'ARGENT PARFAIT***

Durant toute l'étude, il a toujours été considéré que l'*Argent* suivait strictement la loi de base relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A = cte$$

De cette relation il est possible de tirer :

$$B = \frac{r_A \cdot U_A}{F_P}$$

La relation 17-08, à savoir :

$$\alpha_{MT} = \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$

peut s'écrire :

$$\alpha_{MT} = \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_A} \cdot B \right)_{F_P}$$

En remplaçant *B* par sa valeur ci-dessus (*Force* constante), il vient :

$$\alpha_{MT} = \frac{F_P}{r_A \cdot U_A} \cdot \frac{\partial}{\partial U_A} \cdot \left(\frac{r_A \cdot U_A}{F_P} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\alpha_{MT} = \frac{\partial}{\partial U_A}$$

soit :

$$\boxed{\alpha_{MT} = \frac{1}{U_A}}$$ ◄ 17-12 ►

De la même manière, toujours de la loi de base, il est possible de tirer :

$$F_P = \frac{r_A \cdot U_A}{B}$$

La relation 17-09, à savoir :

$$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P} \cdot \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_B$$

peut s'écrire :

$$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_A} \cdot F_P \right)_B$$

En remplaçant F_P par sa valeur ci-dessus (*Besogne à ajouter* constante), il vient :

$$\beta_{MT} = \frac{r_A \cdot U_A}{B} \cdot \frac{\partial}{\partial U_A} \cdot \left(\frac{B}{r_A \cdot U_A} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\beta_{MT} = \frac{\partial}{\partial U_A}$$

soit :

$$\boxed{\beta_{MT} = \frac{1}{U_A}} \qquad \blacktriangleleft 17\text{-}13 \blacktriangleright$$

Les relations 17-12 et 17-13 montrent que les coefficients α_{MT} et β_{MT} sont égaux (cas de l'*Argent* parfait). Dans ce cas, la relation 17-11 peut-être simplifiée et il vient alors :

$$\boxed{\chi_{MT} = \frac{1}{F_P}} \qquad \blacktriangleleft 17\text{-}14 \blacktriangleright$$

Il aurait été possible de trouver ce dernier résultat (χ_{MT}) en effectuant le même type de calcul que pour les coefficients α_{MT} et β_{MT}.

FORCES ET COEFFICIENTS

Nous venons de déterminer les relations 17-04 et 17-11, à savoir :

$$F_A = -\frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM} \cdot \chi_{TM}} \qquad \text{et :} \qquad F_P = \frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT} \cdot \chi_{MT}}$$

dont il est possible de faire le rapport, soit :

$$\frac{F_A}{F_P} = -\frac{\dfrac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM} \cdot \chi_{TM}}}{\dfrac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT} \cdot \chi_{MT}}}$$

qui donne, après simplification :

$$\boxed{\frac{F_A}{F_P} = -\frac{\alpha_{TM}}{\alpha_{MT}} \cdot \frac{\beta_{MT}}{\beta_{TM}} \cdot \frac{\chi_{MT}}{\chi_{TM}}} \qquad \blacktriangleleft 17\text{-}15 \blacktriangleright$$

Dans les cas de *Produit* et d'*Argent* parfaits que nous avons considérés ci-dessus, cette relation se simplifie comme suit :

$$\boxed{\frac{F_A}{F_P} = -\frac{\chi_{MT}}{\chi_{TM}}} \qquad \blacktriangleleft 17\text{-}16 \blacktriangleright$$

18 - COEFFICIENTS ECOMETRIQUES

Transformation T→M ⇨ Introduction 277
Transformation T→M ⇨ Utilité du Produit et Valeur ajoutée 277
Transformation T→M ⇨ Utilité du Produit et Force d'Avarice 278
Transformation T→M ⇨ Force d'Avarice et Valeur ajoutée 279
Transformation T→M ⇨ Relations entre les coefficients 280

Transformation M→T ⇨ Introduction 281
Transformation M→T ⇨ Utilité de l'Argent et Besogne à ajouter 282
Transformation M→T ⇨ Utilité de l'Argent et Force de Paresse 282
Transformation M→T ⇨ Force de Paresse et Besogne à ajouter 283
Transformation M→T ⇨ Relations entre les coefficients 285

***RESUME** : Identiquement au chapitre précédent, celui-ci expose les coefficients écométriques qui correspondent à ceux de la thermodynamique.*

TRANSFORMATION T→M ⇨ INTRODUCTION

Nous savons que l'évolution d'un *système* économique dans la transformation *T→M* est fonction des 3 variables indépendantes suivantes :

F_A , V, U_P

reliées entre elles par la loi de base (08-04), à savoir :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

En choisissant 2 variables quelconques parmi celles-ci et puisque r_P est une constante, il existe donc trois possibilités, à savoir :

1. l'*Utilité* et la *Valeur ajoutée* ⇨ U_P et V
2. l'*Utilité* et la *Force* ⇨ U_P et F_A
3. la *Force* et la *Valeur ajoutée* ⇨ F_A et V

Des relations donnant la variation de l'*Energie Interne* (06-02) et l'*Empraxie* (09-10), à savoir :

$$dE_{TM} = dT + F_A \cdot dV \qquad \text{et :} \qquad dX = dT - V \cdot dF_A$$

il est possible d'écrire respectivement :

$$dT = dE_{TM} - F_A \cdot dV \qquad \text{et :} \qquad dT = dX + V \cdot dF_A$$ ◄ 18-01 ► ◄ 18-02 ►

TRANSFORMATION T→M ⇨ UTILITE DU PRODUIT ET VALEUR AJOUTEE

En fonction des variables U_P et V, il est possible, par définition, d'écrire l'*Energie interne* comme suit :

$$dE_{TM} = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V \cdot dU_P + \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P} \cdot dV$$

En remplaçant l'*Energie Interne* dans la relation 18-01 par cette valeur, on obtient :

$$dT = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V \cdot dU_P + \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P} \cdot dV - F_A \cdot dV$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dT = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P} - F_A\right] \cdot dV$$

Or nous savons que (relation 10-01) :

$$\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V = \Phi_V$$

donc :

$$dT = \Phi_V \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P} - F_A\right] \cdot dV$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P} - F_A = l_{TM}$$

la relation 18-01 donnant le *Travail* devient finalement :

$$\boxed{dT = \Phi_V \cdot dU_P + l_{TM} \cdot dV} \qquad \blacktriangleleft \textbf{18-03} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***UTILITE DU PRODUIT ET FORCE D'AVARICE***

En fonction des variables U_P et F_A, il est possible, par définition, d'écrire l'*Empraxie* comme suit :

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot dU_P + \left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} \cdot dF_A$$

En remplaçant l'*Empraxie* dans la relation 18-02 par cette valeur, on obtient :

$$dT = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot dU_P + \left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} \cdot dF_A + V \cdot dF_A$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dT = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} + V\right] \cdot dF_A$$

Or nous savons que (relation 10-03) :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} = \Phi_{F_A}$$

donc :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} + V\right] \cdot dF_A$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} + V = h_{TM}$$

la relation 18-02 donnant le *Travail* devient finalement :

$$\boxed{dT = \Phi_{F_A} \cdot dU_P + h_{TM} \cdot dF_A} \qquad \text{◄ 18-04 ►}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***FORCE D'AVARICE ET VALEUR AJOUTEE***

A partir de la relation de base, à savoir :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

il est possible d'écrire :

$$dU_P = \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V \cdot dF_A + \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A} \cdot dV \qquad \text{◄ 18-05 ►}$$

En reportant cette valeur de dU_P dans la relation du *Travail* (18-03), on obtient :

$$dT = \Phi_V \cdot \left[\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V \cdot dF_A + \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A} \cdot dV\right] + l_{TM} \cdot dV$$

soit :

$$dT = \Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V \cdot dF_A + \left[\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A} + l_{TM}\right] \cdot dV$$

En posant :

$$\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V = \lambda_{TM} \qquad \text{◄ 18-06 ►}$$

la relation devient :

$$dT = \lambda_{TM} \cdot dF_A + \left[\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A} + l_{TM}\right] \cdot dV \qquad \text{◄ 18-07 ►}$$

En reportant toujours la valeur de dU_P (relation 18-05) dans la relation du *Travail* (18-04), on obtient :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot \left[\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV \right] + h_{TM} \cdot dF_A$$

soit :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV + h_{TM} \cdot dF_A$$

ou encore :

$$dT = \left[\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V + h_{TM} \right] \cdot dF_A + \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV$$

En posant :

$$\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} = \mu_{TM} \qquad \text{◄ 18-08 ►}$$

La relation devient :

$$dT = \left[\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V + h_{TM} \right] \cdot dF_A + \mu_{TM} \cdot dV \qquad \text{◄ 18-09 ►}$$

A partir des relations 18-07 et 18-09, il est possible d'écrire :

$$\boxed{dT = \lambda_{TM} \cdot dF_A + \mu_{TM} \cdot dV} \qquad \text{◄ 18-10 ►}$$

Nous connaissons donc maintenant un triplet de relations donnant le *Travail* en fonction des différents couples de variables choisies et répertoriées ci-dessous :

$$dT = \Phi_V \cdot dU_P + l_{TM} \cdot dV \qquad \text{◄ 18-03 ►}$$
$$dT = \Phi_{F_A} \cdot dU_P + h_{TM} \cdot dF_A \qquad \text{◄ 18-04 ►}$$
$$dT = \lambda_{TM} \cdot dF_A + \mu_{TM} \cdot dV \qquad \text{◄ 18-10 ►}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***RELATIONS ENTRE LES COEFFICIENTS***

Nous avons déterminé les valeurs de λ_{TM} et μ_{TM}, (relations 18-06 et 18-08), à savoir :

$$\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V = \lambda_{TM} \qquad \text{et :} \qquad \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} = \mu_{TM}$$

En comparant les relations 18-07 et 18-09, il est possible d'écrire :

$$\tau_3 \cdot dF_A = \left[\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V + \tau_2 \right] \cdot dF_A$$

et :

$$\tau_4 \cdot dV = \left[\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} + \tau_1 \right] \cdot dV$$

Ces deux relations donnent respectivement après calcul :

$$\tau_2 = \left(\Phi_V - \Phi_{F_A} \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V$$

et :

$$\tau_1 = \left(C_{F_A} - C_V \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A}$$

Ces coefficients peuvent être répertoriés comme suit :

$$\boldsymbol{\tau_1 = \left(\Phi_{F_A} - \Phi_V \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A}}$$ ◄ 18-11 ►

$$\boldsymbol{\tau_2 = \left(\Phi_V - \Phi_{F_A} \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V}$$ ◄ 18-12 ►

$$\boldsymbol{\tau_3 = \Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V}$$ ◄ 18-13 ►

$$\boldsymbol{\tau_4 = \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A}}$$ ◄ 18-14 ►

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***INTRODUCTION***

Nous savons que l'évolution d'un *système* économique dans la transformation $M \rightarrow T$ est fonction des 3 variables indépendantes suivantes :

F_P , B , U_A

reliées entre elles par la loi de base, à savoir :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

En choisissant 2 variables quelconques parmi celles-ci et puisque r_A est une constante, il existe donc trois possibilités, à savoir :

1. l'*Utilité* et la *Besogne à ajouter* ⇨ U_A et B
2. l'*Utilité* et la *Force* ⇨ U_A et F_P
3. la *Force* et la *Besogne à ajouter* ⇨ F_P et B

Des relations donnant la variation de l'*Energie Interne* (06-04) et l'*Enéomailie* (09-14), à savoir :

$$dE_{MT} = dM - F_P \cdot dB \qquad \text{et :} \qquad dL = dM + B \cdot dF_P$$

il est possible d'écrire respectivement :

$$dM = dE_{MT} + F_P \cdot dB \qquad \text{et :} \qquad dM = dL - B \cdot dF_P \qquad \blacktriangleleft \textbf{18-15} \blacktriangleright \blacktriangleleft \textbf{18-16} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***UTILITE DE L'ARGENT ET BESOGNE A AJOUTER***

En fonction des variables U_A et B, il est possible, par définition, d'écrire l'*Energie interne* comme suit :

$$dE_{MT} = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}\right)_B \cdot dU_A + \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} \cdot dB$$

En remplaçant l'*Energie Interne* dans la relation 18-15 par cette valeur, on obtient :

$$dM = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}\right)_B \cdot dU_A + \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} \cdot dB + F_P \cdot dB$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dM = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}\right)_B \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} + F_P\right] \cdot dB$$

Or nous savons que (relation 10-12) :

$$\left(\frac{\partial E_{M-T}}{\partial U_A}\right)_B = \Phi_B$$

donc :

$$dM = \Phi_B \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} + F_P\right] \cdot dB$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} + F_P = l_{MT}$$

la relation 18-15 donnant la *Monnaie* devient finalement :

$$\boxed{dM = \Phi_B \cdot dU_A + l_{MT} \cdot dB} \qquad \blacktriangleleft \textbf{18-17} \blacktriangleright$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***UTILITE DE L'ARGENT ET FORCE DE PARESSE***

En fonction des variables U_A et F_P, il est possible, par définition, d'écrire l'*Enéomailie* comme suit :

$$dL = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A}\right)_{F_P} \cdot dU_A + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_{U_A} \cdot dF_P$$

En remplaçant l'*Enéomailie* dans la relation 18-16 par cette valeur, on obtient :

$$dM = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A}\right)_{F_P} \cdot dU_A + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_{U_A} \cdot dF_P - B \cdot dF_P$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dM = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A}\right)_{F_P} \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_{U_A} - B\right] \cdot dF_P$$

Or nous savons que (relation 10-14) :

$$\left(\frac{\partial L}{\partial U_A}\right)_{F_P} = \Phi_{F_P}$$

donc :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_{U_A} - B\right] \cdot dF_P$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_{U_A} - B = h_{MT}$$

la relation 18-16 donnant la *Monnaie* devient finalement :

$$\boxed{dM = \Phi_{F_P} \cdot dU_A + h_{MT} \cdot dF_P} \qquad \text{◄ 18-18 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***FORCE DE PARESSE ET BESOGNE A AJOUTER***

A partir de la relation de base, à savoir :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

il est possible d'écrire :

$$dU_A = \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \cdot dF_P + \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \cdot dB \qquad \text{◄ 18-19 ►}$$

En reportant cette valeur de dU_A (relation 18-19) dans la relation de la *Monnaie* (18-15), on obtient :

$$dM = \Phi_B \cdot \left[\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \cdot dF_P + \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \cdot dB\right] + l_{MT} \cdot dB$$

soit :

$$dM = \Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B \cdot dF_P + \left[\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} + l_{MT} \right] \cdot dB$$

En posant :

$$\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B = \lambda_{MT} \qquad \text{◄ 18-20 ►}$$

la relation devient :

$$dM = \lambda_{MT} \cdot dF_P + \left[\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} + l_{MT} \right] \cdot dB \qquad \text{◄ 18-21 ►}$$

En reportant toujours la valeur de dU_A (relation 18-19) dans la relation de la *Monnaie* (18-18), on obtient :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot \left[\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B \cdot dF_P + \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} \cdot dB \right] + h_{MT} \cdot dF_P$$

soit :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B \cdot dF_P + \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} \cdot dB + h_{MT} \cdot dF_P$$

ou encore :

$$dM = \left[\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B + h_{MT} \right] \cdot dF_P + \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} \cdot dB$$

En posant :

$$\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} = \mu_{MT} \qquad \text{◄ 18-22 ►}$$

La relation devient :

$$dM = \left[\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B + h_{MT} \right] \cdot dF_P + \mu_{MT} \cdot dB \qquad \text{◄ 18-23 ►}$$

A partir des relations 18-21 et 18-23, il est possible d'écrire :

$$\boxed{\boldsymbol{dM = \lambda_{MT} \cdot dF_P + \mu_{MT} \cdot dB}} \qquad \text{◄ 18-24 ►}$$

Nous connaissons donc maintenant un trio de relations donnant le *Travail* en fonction des différents couples de variables choisies et répertoriées ci-dessous :

$$dM = \Phi_B \cdot dU_A + l_{MT} \cdot dB \qquad \text{◄ 18-17 ►}$$

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot dU_A + h_{MT} \cdot dF_P \qquad \text{◄ 18-18 ►}$$

$$dM = \lambda_{MT} \cdot dF_P + \mu_{MT} \cdot dB \qquad \text{◄ 18-24 ►}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***RELATIONS ENTRE LES COEFFICIENTS***

Nous avons déjà déterminé les valeurs de λ_{MT} et μ_{MT}, (relations 18-20 et 18-22), à savoir :

$$\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B = \lambda_{MT} \qquad \text{et :} \qquad \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} = \mu_{MT}$$

En comparant les relations 18-21 et 18-23, il est possible d'écrire :

$$\sigma_3 \cdot dF_P = \left[\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B + \sigma_2 \right] \cdot dF_P$$

et :

$$\sigma_4 \cdot dB = \left[\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} + \sigma_1 \right] \cdot dB$$

Ces deux relations donnent respectivement après calcul :

$$\sigma_2 = \left(\Phi_B - \Phi_{F_P} \right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B$$

et :

$$\sigma_1 = \left(\Phi_{F_P} - \Phi_B \right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P}$$

Ces coefficients peuvent être répertoriés comme suit :

$$\boldsymbol{\sigma_1 = \left(\Phi_{F_P} - \Phi_B \right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P}} \qquad \text{◄ 18-25 ►}$$

$$\boldsymbol{\sigma_2 = \left(\Phi_B - \Phi_{F_P} \right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B} \qquad \text{◄ 18-26 ►}$$

$$\boldsymbol{\sigma_3 = \Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B} \qquad \text{◄ 18-27 ►}$$

$$\boldsymbol{\sigma_4 = \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P}} \qquad \text{◄ 18-28 ►}$$

19 - LIEN CHALEUR CONSOMMEE ➡ MONNAIE CREEE

Généralités *287*
Transformation Travail→Monnaie *287*
Remarque 1 ..... *290*
Remarque 2 ..... *291*
Entropie *292*

***RESUME** : Ce chapitre présente un lien entre la richesse produite (Monnaie créée) et l'énergie consommée pour cette production. La relation exposée montre bien, conformément à la réalité, que ces deux caractéristiques sont reliées proportionnellement, naturellement sous réserve des rendements respectifs de toutes les transformations physiques et économiques. Elle confirme bien le fait que les pays "développés" nécessitent une consommation d'énergie, en particulier fossiles, très importante et contribuent ainsi fortement aux dégradations environnementales actuelles.*

En conclusion, toutes les politiques économiques axées sur la continuité du développement et de la croissance ne peuvent amener qu'à des conséquences néfastes. Bien sûr, ces politiques menées rationnellement et sous certaines conditions par l'utilisation "d'énergies renouvelables", sont à même de diminuer ou de limiter ces effets mais sans les éliminer.

GENERALITES

Il a été signalé (chapitre "Prolégomènes", paragraphe "Réductionnisme") qu'en Economie identiquement à la physique, il était possible d'employer la technique du réductionnisme afin de faciliter la compréhension des phénomènes et en particulier des échanges économiques. Aussi, ce qui suit est assujetti à cette démarche, mais sans que cela soit rédhibitoire quant à sa sincérité et à sa rigueur.

Lorsqu'un consommateur quelconque va quérir son croissant matinal, il n'est pas interdit, dans un souci de simplification, de considérer le boulanger et ce consommateur comme un *système isolé*, sans contact avec l'extérieur puisque l'échange (*Produit* contre *Argent – Travail* contre *Monnaie*) ne se déroule qu'entre ces deux personnes. Il en est identiquement lorsque le boulanger acquiert sa farine auprès de son meunier et pareillement entre le meunier et la coopérative agricole lui fournissant le grain, etc. La même chose peut être avancée pour un échange entre un commerçant et un importateur de jouets situés tous les deux dans le même pays. Mais il est également possible d'étendre le concept de *système fermé* entre cet importateur et un fabricant extérieur à ce pays, puisque seul l'échange, qui n'a absolument aucun caractère géographique, est considéré et est toujours limité à deux agents économiques. Par contre en examinant l'ensemble des importations et exportations de la France, venant et allant partout, il n'est plus possible de traiter la France et, par exemple, l'Argentine de *système fermé*.

Par conséquent, si l'on considère des systèmes isolés, aussi bien physiques qu'économiques, les variations respectives de leur *Energie interne* sont nulles, à savoir :

- pour la thermodynamique ⇨ $dU = \delta Q + \delta W = 0$
- pour l'Economie ⇨ $dE = \delta T + \delta M = 0$

TRANSFORMATION TRAVAIL→MONNAIE

Par définition, nous savons qu'en Economie, pour la transformation *Travail→Monnaie* (*T→M*) le *rendement* est donné par la relation :

$$\eta_{TM} = - \frac{M_{créée}}{T_{utilisé}} \qquad \text{soit :} \qquad T = - \frac{M}{\eta_{TM}}$$

Mais, nous savons que si le *Travail économique* (T) est fonction du carré de la *vitesse* (ω) d'exécution du *labeur* (l), il n'est seulement fonction que de la *vitesse* (ϖ) de formation du *prix* (p). En effet, pour diviser le *prix* (p) d'un *Produit* par deux, il est nécessaire de dépenser quatre fois plus de travail mécanique (W) et donc de *Travail économique* (T). Il est donc possible d'écrire :

$$\eta_{TM} = -\frac{M}{M^2} \qquad \text{soit :} \qquad \eta_{TM} = -\frac{1}{M} \qquad \text{ou encore :} \qquad M = -\frac{1}{\eta_{TM}}$$

De plus, en physique, pour la transformation chaleur→travail ($Q \rightarrow W$), le *rendement* est donné par la relation :

$$\eta_{QW} = -\frac{W_{créé}}{Q_{consommée}}$$

Cependant :

$$T_{utilisé} = -W_{créé}$$

En effet, le travail mécanique créé ($W_{créé}$) (négatif puisqu'il sort du système physique) correspond bien au *Travail économique* utile ($T_{utilisé}$) (positif puisqu'il pénètre dans le *système économique*) qui va être utilisé par un individu, un salarié, un esclave, un animal, un moteur ou une machine pour accroître la *productivité* (ω).

Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce travail mécanique ($W_{créé}$) n'est utile économiquement que s'il permet de faire évoluer l'*Utilité* d'un *Produit*. Si cette condition n'est pas remplie, le *Travail économique* dépensé ($T_{utilisé}$) est absolument nul et par conséquent la *Monnaie* créée ($M_{créée}$) aussi. C'est pour cela que la contractuelle, précitée dans le chapitre "Mécaniques des Echanges", peut dépenser beaucoup de travail mécanique (W) et donc être exténuée à la fin de son service sans pour autant avoir effectué un quelconque *Travail économique* (T). Il est donc possible d'écrire :

$$\eta_{QW} = \frac{T}{Q}$$

donc :

$$\eta_{QW} = -\frac{M}{Q \cdot \eta_{TM}}$$

ou encore :

$$Q = -M \cdot \frac{1}{\eta_{QW}} \cdot \frac{1}{\eta_{TM}}$$

En généralisant cette relation à un système composé :

- d'une chaîne énergétique, par exemple, avec éléments thermique, mécanique, électrique, chimique, etc.,
- de composantes économiques diverses,

et en tenant compte des rendements de chaque élément constitutif du système, la relation peut s'écrire :

$$Q = -M \cdot \frac{1}{\underbrace{\prod \eta_{i\,(QW)}}_{\textit{PHYSIQUE}}} \cdot \frac{1}{\underbrace{\prod \eta_{i\,(TM)}}_{\textit{ECONOMIE}}} = M^2 \cdot \frac{1}{\underbrace{\prod \eta_{i\,(QW)}}_{\textit{PHYSIQUE}}}$$

◄ 19-01 ►

Cette relation démontre que plus il est créé de *Monnaie*, plus l'énergie thermique dépensée pour cette production, fonction du carré, est importante. Elle explique, visualise et indique la très forte quantité d'énergie nécessaire pour un faible accroissement de la *richesse* produite.

- ***Plus l'Acquéreur est riche, plus le Transformateur a utilisé d'énergie.***

Ceci est parfaitement logique et semble bien correspondre à la réalité.

Cependant, cette relation n'exprime que l'énergie sous forme de chaleur nécessaire à la création de *Monnaie*. Par conséquent, la chaleur détruite peut donc être supérieure mais ce supplément est inutile économiquement puisqu'il ne crée pas de *Monnaie*, malgré qu'il puisse être utile à d'autres objectifs, à d'autres fins (comme précédemment indiqué).

La relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

renvoie après intégration :

$$M = F_A \cdot p + C$$

En conséquence, en considérant la constante (C) nulle, la relation 19-01 devient :

$$\boldsymbol{Q = - \frac{F_A \cdot p}{\prod \eta_{i\,(QW)} \cdot \prod \eta_{i\,(TM)}} = \frac{(F_A \cdot p)^2}{\prod \eta_{i\,(QW)}}}$$

◄ 19-02 ►

La relation 04-14, à savoir :

$$dM = - c_A \cdot \varpi \cdot d\varpi$$

donne après intégration :

$$M = - \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi^2 + C$$

dont on peut considérer la constante (C) comme nulle. En fonction de la *vitesse de formation du prix* (ϖ) la relation 19-01 s'écrit alors :

$$\boldsymbol{Q = \frac{c_A \cdot \varpi^2}{2} \cdot \frac{1}{\prod \eta_{i\,(QW)} \cdot \prod \eta_{i\,(TM)}} = \frac{c_A^{\,2} \cdot \varpi^4}{4} \cdot \frac{1}{\prod \eta_{i\,(QW)}}}$$

◄ 19-03 ►

Cette dernière relation est à comparer à celle de la mécanique donnant l'énergie cinétique en fonction de la vitesse, à savoir :

$$W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

qui renvoie une valeur minimale tout à fait théorique car elle ne tient pas compte des rendements. En tenant compte des rendements, ces deux relations sont similaires. L'Economie, à l'instar de la mécanique, épouse donc les mêmes lois naturelles. En effet, en Economie, comme en physique, l'énergie mécanique est une fonction de la *vitesse* de fabrication à la puissance 2, mais fonction inverse de celle de formation du *prix* à la puissance 4.

Avec la relation 04-18, à savoir :

$$a = - c_A \cdot \varpi$$

soit :

$$\varpi = - \frac{a}{c_A}$$

d'où :

$$\varpi^2 = \frac{a^2}{c_A^{\,2}}$$

En fonction du *pouvoir d'achat* (*a*), la relation ci-dessus (19-03) devient :

$$Q = \frac{a^2}{2c_A} \cdot \frac{1}{\prod \eta_{i\,(QW)} \cdot \prod \eta_{i\,(TM)}} = \frac{a^4}{4c_A^{\,2}} \cdot \frac{1}{\prod \eta_{i\,(QW)}} \qquad \blacktriangleleft 19\text{-}04 \blacktriangleright$$

Ces dernières relations affichent clairement que :

- plus le *prix* (*p*) est faible (relation 19-02) ;
- plus la vitesse de formation du *prix* (*p*) au carré est rapide (relation 19-03) ;
- plus le *pouvoir d'achat* (*a*) est élevé (relation 19-04) ;

plus la consommation d'énergie sous forme de chaleur (*Q*) est conséquente. En effet, dans cette hypothèse de faible *prix*, la *productivité* (ω) est nécessairement grande, ce qui exige une quantité importante de chaleur utilisée. Si la *productivité* est élevée, cela implique que le temps mis pour la formation du *prix* soit court. En effet, le temps mis pour faire évoluer le *prix* de celui d'achat à celui de vente est évidemment égal au temps de fabrication (mais pas la *vitesse*). Par conséquent, plus la *vitesse* (ω) de fabrication est grande, plus la vitesse (ϖ) de formation du *prix* est lente (toujours *caeteris paribus*), mais dont le carré est positif.

REMARQUE 1

Nous savons par expérience que le rendement moyen d'un moteur thermique courant est d'environ 0,30. Nous avons vu précédemment que le *rendement global* d'un *système* économique quel qu'il soit, ne pouvait excéder 0,34. Il est donc possible d'admettre que ce dernier rendement est, en pratique, inférieur ou égal à 0,30. En conséquence, dans la réalité quotidienne, le rendement final entre l'enrichissement d'un *système* représenté par la *Monnaie* créée (*M*) et l'énergie thermique (*Q*) nécessaire à cette création doit être, sauf cas très particulier, au grand maximum de 10 %. Le rendement réel doit se situer dans la majorité des cas nettement en dessous de cette valeur, soit graviter autour de quelques pour-cent, sinon moins. Connaissant maintenant la relation (19-01) connectant l'Economie à la physique, il est donc possible d'effectuer un rapprochement entre le *prix* de l'énergie d'un litre de carburant et celui de l'énergie humaine.

Nous savons qu'un litre de combustible pétrolier dégage lors de sa combustion une énergie thermique sensiblement égale à 10 kW/h. Sachant également qu'un individu développe dans la vie courante une énergie mécanique inférieure à 0,2 kW/h, nous pouvons donc écrire :

Energie d'un litre de carburant $\approx$ *50 Energie mécanique d'un homme*

En prenant en compte le rendement final entre la *Monnaie* créée et l'énergie totale dépensée (relation 19-01), que l'on peut raisonnablement admettre égal à 0,1 (ce qui est relativement élevé), nous pouvons poser :

$Energie_{\,1\ litre\ de\ carburant} \approx 50\ Energie_{\,humaine} / 0{,}1$

soit :

$Energie_{\,1\ litre\ de\ carburant} \approx 500\ Energie_{\,humaine}$

Ce calcul effectué en considérant le *rendement maximal global* (0,34) aurait pu être mené avec le *rendement optimal* (0,58) ce qui n'aurait absolument rien changé au raisonnement et très peu quant au résultat final. C'est cette quasi-gratuité de l'énergie mécanique qui explique le développement de la mobilité en général. Ce n'est pas le but de cette note de détailler les incidences du très faible coût de l'énergie. Cependant, il est possible de manifester que cela favorise et catalyse :

- les transports à longue distance de marchandises (maritimes, aériens, routiers, …) ;
- les déplacements de personnes (éloignement des banlieues, fins de semaine, congés, …) ;
- etc.

Si les *prix* unitaires des énergies de combustible et humaine étaient égaux, alors pour 1 Euro de *Monnaie* (*richesse*) supplémentaire créée, il faudrait en dépenser 1 000 fois plus en carburant fossile. Ce calcul exhibe de la manière la plus manifeste et explicite la raison pour laquelle le niveau de vie s'est accru dans de fortes proportions depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle. Cependant, il arbore de façon sous-jacente la certitude de l'arrêt à plus ou moins long terme de cette évolution. Par conséquent, une variation inverse, c'est-à-dire régressive, se présentera obligatoirement, laquelle ne pourra prendre que l'une des deux formes suivantes :

- ***soit, une décélération lente et progressive ;***
- ***soit, un ralentissement rapide et violent.***

La première hypothèse peut toutefois être programmée, contrôlée pour éviter des heurts économiques, sociaux, sanitaires, etc., la seconde ne le permettant pas. Sachant que les pertes s'accroissent plus vite que la *productivité*, le rendement final d'un *système* économique augmente plus lentement que la *productivité* elle-même. Cette remarque met donc en évidence la consommation de plus en plus importante de combustibles, induite par l'accélération des processus de fabrication, et par conséquent son incidence inéluctable de plus en plus intense sur l'environnement.

REMARQUE 2

L'analyse historique montre qu'en général plus une société est "évoluée", plus le rapport entre le nombre de personnes productives (effectuant un *Travail économique*) et le nombre de celles improductives (exécutant seulement un *labeur*) a tendance à décroître. La raison en est la divergence de plus en plus accentuée entre le *prix* de l'énergie et celui de la main d'œuvre. En effet, en posant :

p_R = *prix de revient du Produit*
p_Q = *coût de l'énergie thermique dépensée (chaleur = Q)*
p_S = *coût de la main d'œuvre utilisée (rémunérations + charges = S)*
$_C$ = *Chine*
$_F$ = *France*

Au temps t_1, supposons que :

- le *prix* de la main d'œuvre soit x fois celui de l'énergie ;
- l'énergie utilisée soit x fois celle dépensée par la main d'œuvre ;
- le coût de la main d'œuvre française soit 5 fois celui de la main d'œuvre chinoise.

Au temps t_2, supposons que :

- seul le *prix* de l'énergie ait été multiplié par 10 (*caeteris paribus*) par rapport à l'hypothèse précédente.

Alors, il est possible d'écrire :

$$p_{F(t_1)} = 0{,}50\, p_Q + 0{,}50\, p_S = 1{,}00\, p_R \quad \text{et :} \quad p_{C(t_1)} = 0{,}50\, p_Q + 0{,}10\, p_S = 0{,}60\, p_R$$
$$p_{F(t_2)} = 5{,}00\, p_Q + 0{,}50\, p_S = 5{,}50\, p_R \quad \text{et :} \quad p_{C(t_2)} = 5{,}00\, p_Q + 0{,}10\, p_S = 5{,}10\, p_R$$

En faisant le rapport des *prix de revient* (p_R) chinois et français (*Chine/France*), il vient respectivement aux deux temps t_1 et t_2 :

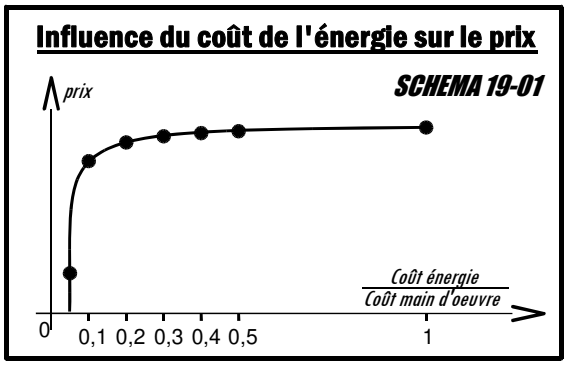
au temps t_1 ⇨ $\dfrac{prix\ de\ revient\ chinois}{prix\ de\ revient\ français} = \dfrac{p_{C(t_1)}}{p_{F(t_1)}} = \dfrac{0,60}{1,00}$ soit : 60 %

au temps t_2 ⇨ $\dfrac{prix\ de\ revient\ chinois}{prix\ de\ revient\ français} = \dfrac{p_{C(t_2)}}{p_{F(t_2)}} = \dfrac{5,10}{5,50}$ soit : 93 %

Ce calcul, dont la validité se limite uniquement à son expression démonstrative et non pas numérique, atteste sans ambiguïté de l'influence primordiale du *prix* de l'énergie ; si celle-ci était payée à un *prix* plus en rapport avec le coût de la main d'œuvre, la quote-part de ce dernier dans les *prix* des *Produits* ne serait pas essentiel comme l'expose le tableau ci-dessous.

PRIX DE L'ENERGIE ×	PRIX CHINOIS (p_C)	PRIX FRANCAIS (p_F)	RAPPORT (p_C/p_F)
1	*0,60*	*1,00*	*0,60*
2	*1,10*	*1,50*	*0,73*
3	*1,60*	*2,00*	*0,80*
4	*2,10*	*2,50*	*0,84*
5	*2,60*	*3,00*	*0,87*
⋮	⋮	⋮	⋮
10	*5,10*	*5,50*	*0,93*
⋮	⋮	⋮	⋮
25	*12,6*	*13,0*	*0,97*
⋮	⋮	⋮	⋮
100	*50,1*	*50,5*	*0,99*

Il exprime également que la courbe du rapport (pays à coût de main d'œuvre bas/pays à coût de main d'œuvre élevée) est de forme asymptotique. Un accroissement de plus en plus fort du *prix* de l'énergie induit un effet de plus en plus faible. Mais inversement, toute diminution de ce *prix* provoque un effet de plus en plus important favorisant ainsi le chômage par délocalisation ou autre mesure.



En partant des hypothèses posées ci-dessus, il est possible de présenter le schéma 19-01 ci-contre qui affiche clairement comment peut évoluer le *prix de revient* d'un *Produit* en fonction du rapport entre les coûts respectifs de l'énergie et de la main d'œuvre.

Donc, les délocalisations vers des pays à bas coût de main d'œuvre sont essentiellement dues à la quasi gratuité actuelle de l'énergie et très peu en raison du différentiel des salaires. D'ici quelques décennies, la raréfaction assurée des énergies fossiles ne pourra entraîner qu'une augmentation de leur *prix* suivant la loi de base (08-04).

En conséquence, le différentiel des coûts salariaux entre les différents pays sera susceptible de toujours exister, mais son influence sur les *prix* finaux des *Produits* ne pourra que s'estomper avec l'accroissement de celui de l'énergie.

ENTROPIE

Ce paragraphe ne dispose pas d'intérêt particulier et n'est présenté qu'à titre purement informatif.

Précédemment, il a été déterminé ci-dessus la relation 19-01 reliant la chaleur à la *Monnaie* et aux différents rendements respectifs physiques et économiques, à savoir :

$$Q = \frac{M^2}{\prod \eta_{i\,(QW)}}$$

La différentielle de cette relation est :

$$dQ = d\left(\frac{M^2}{\eta_{QW}}\right)$$

soit :

$$dQ = \frac{M^2 \cdot d\eta_{QW} - \eta_{QW} \cdot dM^2}{\eta_{QW}^{\,2}}$$

Alors, connaissant la relation physique donnant l'entropie, à savoir :

$$dS = \frac{dQ}{T_{(Température)}}$$

il est possible d'écrire, pour un *système* réel, non totalement réversible puisque l'on tient compte des rendements :

$$dS = \frac{1}{T_{(Température)}} \cdot \frac{M^2 \cdot d\eta_{QW} - \eta_{QW} \cdot dM^2}{\eta_{QW}^{\,2}}$$

En début de ce chapitre, nous avons admis que le *système économique* pouvait être considéré comme isolé puisque l'échange ne se réalise qu'entre un fournisseur et un consommateur. Dans un tel *système*, la variation d'entropie est donc directement proportionnelle à la quantité de *Monnaie* créée (pour le consommateur).

Pour un rendement mécanique donné :

$$d\eta_{QW} = 0$$

Alors, la relation se simplifie et donne :

$$\partial S = -\frac{1}{T_{(Température)}} \cdot \frac{\partial M^2}{\eta_{QW}} \qquad \text{◄ 19-05 ►}$$

L'entropie évolue donc comme le carré de la *Monnaie* créée (au signe près puisqu'elle sort du *système*). La dissipation d'énergie et par conséquent les incidences sur l'environnement s'accroissent donc très rapidement.

20 - LOIS DE CONSERVATION

Généralités *295*
Transformation Travail→Monnaie *296*
Transformation Monnaie→Travail *298*

***RESUME** : Ce chapitre montre la soumission de cet essai au théorème de Noether ce qui conforte que les lois régissant les échanges économiques sont, comme toutes choses, assujetties aux lois qui régissent la marche de l'univers.*

Ainsi, le pouvoir d'achat et la Monnaie totale pour la transformation T→M d'une part, ainsi que l'emploi et le Travail total pour la transformation M→T d'autre part, doivent être constants aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ceci est, bien évidemment, considéré sous la condition expresse que rien ne change par ailleurs.

GENERALITES

Le théorème de Noether indique que :

1. l'espace est homogène, c'est-à-dire qu'il est partout identique et qu'il n'existe donc pas de point zéro ;
2. le temps est uniforme, c'est-à-dire qu'il s'écoule régulièrement et qu'il n'existe donc pas de temps zéro.

La propriété d'isotropie de l'espace n'a pas à être considérée ici.

Ces deux propriétés (homogénéité de l'espace et uniformité du temps) imposent que tout événement, toute évolution, tout changement, ne peuvent être appréhendés par un observateur quelconque que par rapport respectivement à un repère spatial et à un repère temporel. Il en résulte que la situation d'un phénomène est toujours due à un choix par l'Homme de ces repères spatial (point zéro) et temporel (temps zéro). *Caeteris paribus*, le déroulement d'un phénomène, aussi bien dans l'espace que dans le temps, doit être identique ici, là-bas et ailleurs, ainsi qu'avant, maintenant et après. Il faut remarquer que la présence de repères n'est obligatoire que lors d'une variation. Par exemple, si un observateur en mouvement rectiligne et uniforme (MRU) se réfère à un repère qui se déplace de manière identique à lui, a l'illusion d'être au repos. Alors, dans cette hypothèse, les éventualités, repos et mouvement, sont analogues et ne peuvent être individualisés, différenciés.

Ce même théorème a pour conséquence d'impliquer la conservation de :

1. la quantité de mouvement lors d'une translation dans l'espace ;
2. la quantité d'énergie totale lors d'une translation dans le temps.

Dans cette note qui se situe en dehors de la physique, il n'existe ni quantité de mouvement, ni énergie au sens mécanique. Ici, les caractéristiques similaires ont été déterminées comme suit (chapitre "Mécanique des Echanges") :

- dans la transformation *Travail→Monnaie* :
  - quantité de mouvement ⇔ *pouvoir d'achat*
  - énergie totale ⇔ *Monnaie totale*

- dans la transformation *Monnaie→Travail* :
  - quantité de mouvement ⇔ *emploi*
  - énergie totale ⇔ *Travail total*

Le *pouvoir d'achat* et l'*emploi* d'une part, la *Monnaie totale* et le *Travail total* d'autre part, doivent rester respectivement constants dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire où que ce soit et n'importe quand, évidemment si rien ne change par ailleurs.

TRANSFORMATION TRAVAIL→MONNAIE

1. ***Conservation du pouvoir d'achat***

Il a été défini, par Principe, la relation 04-06 reliant la *Force* (F_A) à l'*accélération* (γ_ϖ) de la *vitesse* (ϖ) *de formation du prix* (p), à savoir :

$$F_A = - c_A \cdot \gamma_\varpi \qquad \text{ou encore :} \qquad F_A = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt}$$

qu'il est possible d'écrire :

$$F_A \cdot dt = - c_A \cdot d\varpi$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$F_A \cdot (t_2 - t_1) = - c_A \cdot (\varpi_{t2} - \varpi_{t1})$$

soit :

$$F_A \cdot (t_2 - t_1) = - c_A \cdot \varpi_{t2} + c_A \cdot \varpi_{t1}$$

Mais nous connaissons la relation 04-18 donnant le *pouvoir d'achat* (a), à savoir :

$$a = - c_A \cdot \varpi$$

alors :

$$F_A \cdot (t_2 - t_1) = a_{t2} - a_{t1}$$

Si aucune *Force* supplémentaire n'est exercée par le consommateur sur le fournisseur pour faire baisser le *prix*, alors le *pouvoir d'achat* ne peut varier et reste constant. Donc, si :

$$F_A = Cte \quad \Rightarrow \quad \boxed{a_{t2} = a_{t1}} \qquad \text{◄ 20-01 ►}$$

ce qui montre la conservation du *pouvoir d'achat*, car la *vitesse de formation du prix* (ϖ) n'a aucune raison d'être modifiée si rien ne change par ailleurs.

2. ***Conservation de la Monnaie totale***

La *Monnaie totale* est considérée ici comme la somme de l'énergie cinétique (médiateur d'échanges) et de l'énergie potentielle (épargne).

Toujours à partir de la relation 04-06, à savoir :

$$F_A = - c_A \cdot \gamma_\varpi \qquad \text{ou encore :} \qquad F_A = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt}$$

Nous connaissons aussi la relation 04-02 donnant la *vitesse de formation* (ϖ) *de formation du prix*, à savoir :

$$dp = \varpi \cdot dt$$

En remplaçant la *Force* et le *prix* dans la relation 04-10 donnant la *Monnaie*, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

elle devient :

$$dM = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt} \cdot \varpi \cdot dt \qquad \text{soit :} \qquad dM = - c_A \cdot \varpi \cdot d\varpi$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$M = - \left(\frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi_{t2}^{\,2} - \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi_{t1}^{\,2} \right)$$

En posant :

$$E^{cin} = \textit{Energie cinétique} \qquad \text{soit :} \qquad E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi^{\,2}$$

alors il vient :

$$M = - \left(E_{t2}^{cin} - E_{t1}^{cin} \right)$$

Mais cette différence d'*Energie cinétique* entre les instants t_2 et t_1 correspond à la différence d'*Energie potentielle* transformée entre les instants t_1 et t_2. En posant :

$E^{pot} = \textit{Energie potentielle}$

alors :

$$M = - \left(E_{t1}^{pot} - E_{t2}^{pot} \right)$$

La présence du signe moins (–) est tout à fait logique, car tout ceci est relatif à la transformation *Travail→Monnaie*. En effet, plus la *vitesse* (ϖ) *de formation du prix* est lente plus la *Monnaie*, c'est-à-dire l'*Energie cinétique*, détenue par le consommateur est élevée. De ce fait, le consommateur peut garder dans son porte-monnaie cette somme qu'il est possible de considérer maintenant comme de l'*Energie potentielle*, et pouvant être utilisée pour une quelconque utilisation ultérieure (acquisition d'un *Produit*, paiement d'une dette, paiement d'impôts, ...).

En conséquence, plus le *Travail* effectué par le fournisseur est élevé, plus le consommateur peut disposer d'*Energie potentielle* (*Monnaie épargnée*). Alors, cette *Energie* est normalement supérieure à l'instant t_2 qu'à l'instant t_1. Ces deux dernières relations peuvent donc s'écrire :

$$M = E_{t1}^{cin} - E_{t2}^{cin} \qquad \text{et :} \qquad M = E_{t2}^{pot} - E_{t1}^{pot}$$

Il est donc possible d'égaler ces deux *Monnaies* et d'écrire :

$$E_{t1}^{cin} - E_{t2}^{cin} = E_{t2}^{pot} - E_{t1}^{pot}$$

ou encore :

$$E_{t2}^{pot} + E_{t2}^{cin} = E_{t1}^{pot} + E_{t1}^{cin}$$

Par conséquent, il vient :

$$\boxed{E_{t2}^{tot} = E_{t1}^{tot}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{20-02} \blacktriangleright$$

ce qui montre la conservation, dans le temps, de la *Monnaie totale* (*Monnaie créée* + *Monnaie épargnée*).

Il vient d'être considéré la *Monnaie créée* mais il aurait été possible de considérer la *Monnaie utilisée*, c'est-à-dire celle que le consommateur dépense pour acquérir des *Produits* quelconques. Alors, *l'Energie cinétique* (*Monnaie*) au temps t_2 est supérieure à celle au temps t_1 et l'*Energie potentielle* au temps t_2 est inférieure à celle existante au temps t_1. Dans ce cas les calculs seraient identiques à l'exception du signe et renverraient évidemment le même résultat.

TRANSFORMATION MONNAIE→TRAVAIL

1. ***Conservation de l'emploi***

Il a été défini, par Principe, la relation 04-05 reliant la *Force* (F_P) à l'*accélération* (γ_ω) de la *vitesse* (ω) *d'exécution du labeur* (l), à savoir :

$$F_P = c_P \cdot \gamma_\omega \qquad \text{ou encore :} \qquad F_P = c_P \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

qu'il est possible d'écrire :

$$F_P \cdot dt = c_P \cdot d\omega$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$F_P \cdot (t_2 - t_1) = c_P \cdot (\omega_{t2} - \omega_{t1})$$

soit :

$$F_P \cdot (t_2 - t_1) = c_P \cdot \omega_{t2} - c_P \cdot \omega_{t1}$$

Mais nous connaissons la relation 04-17 donnant l'*emploi* (e), à savoir :

$$e = c_P \cdot \omega$$

alors :

$$F_P \cdot (t_2 - t_1) = e_{t2} - e_{t1}$$

Si aucune *Force* supplémentaire n'est exercée par le consommateur sur le fournisseur pour faire augmenter le *labeur*, alors l'*emploi* ne peut varier et reste constant. Donc, si :

$$F_P = Cte \quad \Rightarrow \quad \boxed{e_{t2} = e_{t1}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{20-03} \blacktriangleright$$

ce qui montre la conservation de l'*emploi*, car la *vitesse d'exécution du labeur* (ω) n'a aucune raison d'être modifiée si rien ne change par ailleurs.

2. ***Conservation du Travail total***

Le *Travail total* est considéré ici comme la somme du *Travail effectué* et du *Travail à effectuer*.

Toujours à partir de la relation 04-05, à savoir :

$$F_P = c_P \cdot \gamma_\omega \qquad \text{ou encore :} \qquad F_P = c_P \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

Nous connaissons aussi la relation 04-01 donnant la *vitesse d'exécution* (ω) *du labeur*, à savoir :

$$dl = - \omega \cdot dt$$

En remplaçant la *Force* et le *labeur* dans la relation 04-09 donnant le *Travail*, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

elle devient :

$$dT = c_P \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \omega \cdot dt \qquad \text{soit :} \qquad dT = c_P \cdot \omega \cdot d\omega$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$T = \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega_{t2}^2 - \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega_{t1}^2$$

En posant :

E^{cin} = *Energie cinétique* et : $E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega^2$

alors :

$$T = E_{t2}^{cin} - E_{t1}^{cin}$$

Mais cette différence d'*Energie cinétique* entre les instants t_2 et t_1 correspond à la différence d'*Energie potentielle* transformée entre les instants t_1 et t_2. En posant :

E^{pot} = *Energie potentielle*

alors :

$$T = E_{t1}^{pot} - E_{t2}^{pot}$$

Il est donc possible d'égaler ces deux *Travaux* et d'écrire :

$$E_{t2}^{cin} - E_{t1}^{cin} = E_{t1}^{pot} - E_{t2}^{pot}$$

ou encore :

$$E_{t2}^{pot} + E_{t2}^{cin} = E_{t1}^{pot} + E_{t1}^{cin}$$

En conséquence, il vient :

$$\boxed{E_{t2}^{tot} = E_{t1}^{tot}} \qquad \text{◄ 20-04 ►}$$

ce qui montre la conservation, dans le temps, du *Travail total* (*Travail créé* + *Travail à effectuer*).

21 - DISCRIMINATION DES AGENTS ECONOMIQUES

Catégories des agents ⇨ Généralités *301*
Catégorie 1 ..... *302*
Catégorie 2 ..... *302*
Catégorie 3 ..... *302*
Catégorie 4 ..... *303*
Conclusion *303*
Discrimination des agents ⇨ Généralités *304*
Discriminant 1 ..... *305*
Discriminant 2 ..... *305*
Discriminant 3 ..... *306*
Discriminant 4 ..... *307*
Conclusion *307*

***RESUME** : Nous avons vu que parmi tous les agents composant un système économique certains étaient des producteurs de richesse par création de Monnaie, d'autres faisaient seulement un labeur utile à la Société mais sans exécuter de Travail, etc. Nous savons également que tous les éléments formant un système économique sont des consommateurs mais que seulement certains sont des producteurs. Alors, il est nécessaire sinon obligatoire de pouvoir discerner ces différents agents afin de les catégoriser par des critères sélectifs univoques les plus simples possibles. C'est ce que propose ce chapitre.*

CATEGORIES DES AGENTS ⇨ *GENERALITES*

Dans ce chapitre les termes de travail et d'argent doivent être compris dans leur acception habituelle et sont écrits sans majuscule et non pas en italique. De tout ce qui vient d'être écrit, il ressort que pour enrichir une société quelconque, il est obligatoire et indispensable de provoquer une baisse du *prix* des *Produits* mis sur le marché par une amélioration de la *productivité*. De tous les agents économiques composant cette société (aussi bien les consommateurs ou utilisateurs, que les producteurs ou fournisseurs), il serait bon de connaître ceux qui accroissent effectivement la *richesse* et ceux qui ne le font pas.

Conventionnellement, l'expérience montre que dans une société quelconque il existe plusieurs types d'agents que l'on peut classer dans différentes catégories en fonction de certains critères, tel que leur métier, leur âge, leur type de rémunération, le lieu d'exercice de leur profession, etc. Toutes ces façons de classement n'ont dans cette note aucun objet, aucune utilité. Il ne sera considéré ici que les catégories définies par les deux critères de discrimination que sont le travail fourni (au sens conventionnel) et le revenu obtenu en contrepartie, ce qui n'implique que quatre et seulement quatre types d'agents, à savoir :

1. des agents qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de revenus ;
2. des agents qui ne travaillent pas et qui ont des revenus ;
3. des agents qui travaillent et qui n'ont pas de revenus ;
4. des agents qui travaillent et qui ont des revenus.

Le tableau ci-dessous répertorie ces catégories avec quelques exemples d'agents.

CATEG.	TRAVAIL	REVENUS	EXEMPLES
1	*non*	*non*	*Enfants, scolaires, étudiants, chômeurs non indemnisés, SDF*
2	*non*	*oui*	*Retraités (système répartitif), chômeurs indemnisés, rentiers,*
3	*oui*	*non*	*Esclaves*
4	*oui*	*oui*	*Salariés, chefs d'entreprises, retraités (système par capitalisation)*

On est en droit de se poser les questions :

1. avec quoi vivent les personnes qui n'ont pas de revenus ;
2. d'où viennent les revenus de celles qui en ont.

Les réponses seront données par l'analyse de chaque catégorie, le point essentiel étant de pouvoir connaître sans ambiguïté les agents qui produisent, qui créent de la *Monnaie* et si possible de discriminer les autres catégories.

CATEGORIE 1

Par définition les agents composant cette catégorie ne travaillent pas et ne possèdent pas de revenus et ne peuvent donc vivre que par transferts d'argent.

Les jeunes gens qui ne sont pas encore autonomes ne peuvent vivre que par un transfert d'argent, en général de leurs parents qui les nourrissent, habillent, logent, etc. Eventuellement, ils peuvent bénéficier d'argent de l'Etat sous forme d'allocations familiales ou de bourse d'enseignement, ce qui est toujours un transfert. Il en est de même des chômeurs non indemnisés qui peuvent toucher certaines prestations telles que le RMI, le RSA, etc., qui sont également un transfert de revenus. Les "clochards" ne peuvent vivre que de la générosité d'autrui qui est par définition encore un transfert. Les voleurs ne vivent également que par transfert d'argent bien que celui-ci soit illégal. On pourrait ajouter les prisonniers qui sont nourris, logés et blanchis par transfert d'argent de la collectivité à leur bénéfice. Il serait possible de trouver bien d'autres exemples.

A première vue, certains pourraient dire que les scolaires ou étudiants sont des travailleurs, mais en réalité ce sont des consommateurs d'enseignement, de Savoir et cette consommation doit être payée. Elle ne l'est que par transfert d'argent, dans un premier temps de la collectivité sur l'Etat et dans un deuxième temps de l'Etat sur les enseignants, personnels techniques et de service, investissements (bâtiments, appareillage, ...) et frais de fonctionnement (chauffage, lumière, ...).

Il est bien évident que quel que soit le cas envisagé, les agents composant ce groupe ne peuvent vivre que par transfert d'argent.

CATEGORIE 2

Par définition les agents composant cette catégorie ne travaillent pas et possèdent des revenus.

Les personnes retraitées soumises au système par répartition ne touchent leur pension que par transfert d'argent des cotisations de celles qui travaillent (salariés, travailleurs indépendants, chefs d'entreprises, etc.). Il en est de même des chômeurs indemnisés, tout au moins pour ceux qui font partie d'un système répartitif, ce qui est en particulier le cas en France. Pour les rentiers, il est évident qu'ils ne peuvent vivre que par transfert d'argent. Il est possible d'ajouter à cette liste les héritiers qui ne bénéficient d'argent que par transfert.

Certains pourront objecter que pour les retraités ou chômeurs, ceux-ci avaient cotisés antérieurement. Ceci est parfaitement exact mais ces cotisations étaient bien évidemment un transfert d'argent au bénéfice des retraités et des chômeurs existants à l'époque où ils cotisaient.

Comme pour la première catégorie, celle-ci ne peut vivre que par transfert d'argent.

CATEGORIE 3

Par définition les agents composant cette catégorie travaillent et ne possèdent pas de revenus.

Les agents formant cette catégorie ne disposent que de revenus très faibles leur permettant juste de survivre malgré leur travail. La *richesse*, c'est-à-dire l'argent, produite par ces personnes leur est prélevée sous contraintes.

Ce n'est, en principe, que depuis quelques décennies que l'esclavage a été interdit sur toute la planète sous l'égide de l'ONU, et depuis un à deux siècles dans les pays européens et les Etats-Unis. Mais cette étude doit s'appliquer sans limites de temps et d'espace (Principe d'Homogénéité). Donc, *a priori*, ce groupe d'agents ne devrait plus exister dans une société dite moderne. Cependant, il est de notoriété publique que, dans certains pays, l'exploitation des

enfants est pratiquée à grande échelle. De plus, des cas d'esclavage moderne, dans les pays dits "développés", de jeunes filles utilisées à toutes sortes de travaux ménagers, défraient assez régulièrement les chroniques médiatique et judiciaire.

Certains individus tels qu'agriculteurs, artisans, commerçants, travailleurs indépendants peuvent être définis comme inclus dans cette catégorie. En effet, un certain nombre de ces personnes malgré une charge de travail conséquente ne dispose que d'un revenu bien inférieur au SMIC ce qui ne l'oublions pas est un salaire horaire. Il est en effet, relativement facile de trouver des agents chefs d'entreprise qui ne disposent que d'un revenu de subsistance. Prenons l'exemple suivant en considérant un boulanger travaillant 60 heures de travail semaine (ce qui n'a absolument rien d'exceptionnel) et son épouse en assurant autant, cela équivalant sensiblement à 500 heures/mois. Si les revenus de ce ménage sont sensiblement de l'ordre du SMIC mensuel (ce qui n'a absolument rien d'exceptionnel non plus), cela correspond à une rémunération horaire plus de trois fois inférieure à ce seuil minimal. Sachant que ce salaire est par définition un minimum, il est donc normal de considérer la rétribution du travail de ces deux personnes comme juste suffisante à leur survie. Sachant également que le nombre de chefs d'entreprise, en France, est de l'ordre de 2.500.000, il est normal d'estimer à plusieurs dizaines de milliers le nombre d'agents économiques se trouvant dans ce cas, ce qui est loin d'être négligeable. Il est de notoriété que près de la moitié des agriculteurs français ne disposent que de revenus inférieurs ou égaux à 350 €/mois (chiffres 2016), malgré une "charge de travail" conséquente nécessitant bien plus de 169 heures mensuelles de *labeur* ; 169 h/mois correspondant à 39 h/semaine.

CATEGORIE 4

Par définition les agents composant cette catégorie travaillent et possèdent des revenus.

Les retraités ayant leur pension formée par capitalisation peuvent être inclus dans cette catégorie. En effet, leur revenu est formé par leurs économies antérieures et l'on peut considérer que c'est une partie de leur salaire, c'est-à-dire de leur travail, qui leur permet de vivre de manière différée dans le temps. On peut dire la même chose d'un travailleur qui économise chaque mois une certaine quantité d'argent pour acheter un véhicule au bout de quelques années. Pour les salariés (fonctionnaires, militaires, salariés d'entreprises privées ou publiques, personnes politiques, etc.) et les chefs d'entreprises (commerçants, artisans, professions libérales, etc.) il semble a priori normal que leurs revenus proviennent de leur travail. Toutefois, et c'est très important, on peut se demander sur le plan strictement économique si tous ces agents créent effectivement de la *richesse* monétaire (de la *Monnaie* au sens défini ci-avant dans la note). En prenant quelques exemples, il est facile de s'apercevoir que certains de ces agents ne vivent également que par transfert d'argent.

Un curé fait un certain travail mais il est patent qu'il ne vit que par transfert d'argent provenant de ses ouailles. Il est possible d'en dire autant d'une prostituée de ses clients. Une contractuelle qui déambule également sur les trottoirs effectue un travail mais ne produit strictement rien qui pourrait permettre d'enrichir la Société sur le plan monétaire.

Tous les agents pris comme exemple ont bien sûr une utilité sociale, culturelle, intellectuelle ou autre. L'utilité économique du travail effectué pour la rédaction de cette étude n'apporte strictement rien à la *richesse* monétaire du pays, mais il est toutefois possible de subodorer que celle-ci soit utile sur le plan des connaissances.

CONCLUSION

Nous venons de voir qu'il existe quatre catégories d'agents dont deux sont formées de gens qui travaillent, c'est-à-dire exécutent un *labeur* mais n'effectuent pas nécessairement un *Travail économique* comme défini ci-avant dans la note. En effet, certains agents font bien un certain *labeur* et même un *labeur* certain mais en aucun cas un *Travail*, dans le sens indiqué dans la vision dynamique des échanges économiques.

En conséquence, le nombre de catégories se limite maintenant à trois et les agents les composant seront désignés comme suit :

1. les "Sans-emploi", qui n'effectuent aucun *labeur* ;
2. les "Ouvrageurs" qui effectuent un ouvrage, une tâche, un *labeur*, sans créer de *Monnaie* ;
3. les "Travailleurs" qui créent de la *Monnaie*.

dont la définition plus explicite est donnée ci-dessous :

- Les Sans-emploi sont tous les agents qui n'effectuent aucun *labeur* tels que les enfants, les étudiants, les retraités, les malades, les rentiers, les chômeurs, les femmes ou hommes au foyer, etc. ;
- Les "Ouvrageurs" sont les personnes qui exécutent un *labeur* en l'effectuant à *vitesse* constante, c'est-à-dire sans exercer de *Force* et donc sans faire varier l'*Utilité* du *Produit*. Aucune *Monnaie* n'est créée ;
- Les Travailleurs sont les agents (individus, esclaves, salariés, animaux, moteurs) qui exercent une *Force* permettant de transformer le *Travail à effectuer* en *Travail effectué* en provoquant une variation d'*Utilité* du *Produit*. De la *Monnaie* est créée en effectuant un *labeur* à *vitesse* accélérée.

De ce fait, il est nécessaire de trouver deux critères de discrimination :

1. l'un séparant les Sans emploi des Ouvrageurs (catégories 1 et 2) ;
2. l'autre discernant les Ouvrageurs des Travailleurs (catégories 2 et 3).

Le terme de "Sans emploi" est pris ici dans son acception la plus générale, le sens commun étant très restrictif. En effet, dans la vie quotidienne, un nouveau-né, comme une personne hospitalisée est bien non employée, c'est-à-dire sans *emploi*. Il en est bien de même pour les retraités, scolaires, étudiants, rentiers, etc., et bien sûr pour les chômeurs. Disons que les Sans-emploi forment les catégories N^{os}1 et 2, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas.

Pour spécifier les agents qui exécutent un *labeur* à *vitesse* constante, c'est-à-dire qui ne provoquent pas de variation d'*Utilité* de ce qu'ils élaborent, le terme de Travailleurs n'est pas approprié puisqu'ils ne fournissent aucun *Travail à finalité économique*. En conséquence, le terme de "Ouvrageurs" a été créé comme néologisme dans le cadre de cette étude.

DISCRIMINATION DES AGENTS ⇨ ***GENERALITES***

Nous avons vu que c'était la variation d'*Utilité* du *Produit* entre le début et la fin d'une Transformation qui permettait la création ou la destruction de *Monnaie*. Nous savons également qu'un *Produit* quelconque ne pourra s'acheter que si celui-ci présente pour le consommateur (agent) quel qu'il soit (individu, ménage, association, entreprise, administration, etc.) une certaine *Utilité*. En conséquence, c'est cette caractéristique qui doit être prise comme cœur des critères de discrimination comme cela a été vu au chapitre "Valeur de l'unité monétaire".

Revenons à la thermodynamique et différencions les cas suivants :

1. il peut exister un système créant du travail par une accélération de la vitesse due à une chute de température, et il est toujours recherché son maximum ;

2. il peut exister un système ne créant pas de travail car la vitesse est maintenue constante car il n'y a pas de variation de température ;

3. il peut exister un système où du travail est détruit par une décélération de la vitesse due à une augmentation de température dont la cause sont des pertes utiles tels que les frottements des pneus sur la route ou des bandages sur les rails. Ces pertes sont utiles car si ces frottements étaient trop faibles ou nuls, il serait impossible de se déplacer. Il est toujours recherché l'optimum de ces frottements, c'est-à-dire que la fonction doit être juste assurée mais sans pertes supplémentaires. Malgré que ces frottements soient utiles, ce ne sont toujours qu'une destruction de travail ;

4. il peut exister un système où du travail est détruit par une décélération de la vitesse due à une augmentation de température dont la cause est des pertes inutiles tels que les frottements des paliers ou du piston dans un cylindre. Ces pertes sont inutiles et il est toujours recherché leur minimum.

Nous voyons qu'il existe quatre hypothèses qui deviennent en Economie les suivantes :

1. il peut exister des agents créant de la *Monnaie* par une décélération de la *vitesse de formation du prix* due à une chute d'*Utilité* pour eux-mêmes et il est toujours recherché son maximum ;

2. il peut exister des agents ne créant pas de *Monnaie* car la *vitesse de formation du prix* est maintenue constante car il n'y a pas de variation d'*Utilité*, mais cette dernière n'est pas nulle ;

3. il peut exister des agents détruisant de la *Monnaie* par une accélération de la *vitesse de formation du prix* due à une augmentation d'*Utilité* pour eux-mêmes dont la cause est des pertes utiles à la Société tels que des prélèvements de *Monnaie* par l'Etat pour la construction de routes, de ponts, d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement, etc. Des agents de l'Etat sont donc nécessaires et indispensables pour réaliser ces prélèvements et leur rémunération sont des pertes utiles et il doit toujours être recherché leur optimum, c'est-à-dire que la fonction doit être juste assurée mais sans pertes supplémentaires. Malgré que ces agents soient utiles, leur rémunération n'est toujours qu'une destruction de *Monnaie* ;

4. il peut exister des agents détruisant de la *Monnaie* par une accélération de la *vitesse* de formation du *prix* due à une diminution d'*Utilité* pour eux-mêmes dont la cause est des pertes inutiles à la Société tels que ceux qui consomment sans rien faire en contrepartie.

Les paragraphes suivants vont permettre de classer les agents dans une de ces quatre nouvelles catégories en fonction de ce qu'ils font par des tests de discrimination.

DISCRIMINANT 1

Nous savons que les agents composant cette catégorie doivent modifier un *Produit* en faisant varier son *Utilité* (une augmentation pour l'Acquéreur ou bien une diminution pour le Transformateur, c'est-à-dire pour eux-mêmes). La modification de cette *Utilité* est due à l'exercice d'une *Force* impliquant le ralentissement de la *vitesse de formation du prix.* Le critère de discrimination peut être défini comme suit :

- ***un Produit élaboré par un agent de cette catégorie, peut-il être désiré par lui-même de son plein gré ?***

L'analyse de ce discriminant montre que :

1. le fait de préciser "par lui-même" implique obligatoirement que cet agent fait varier l'*Utilité* du *Produit* et qu'elle n'est pas nulle ;
2. le fait de préciser "de son plein gré" implique que l'agent n'est pas sous contrainte.

Il en ressort que :

- les agents répondant positivement à ce discriminant sont les seuls qualifiés de "Travailleurs" ;
- les agents répondant négativement à ce discriminant doivent être définis comme ne Travaillant pas, au sens économique, monétaire du terme comme cela a déjà été précisé.

Il est bien évident que le terme de "Travailleur" doit être pris dans le sens strictement économique, c'est-à-dire que celui-ci est le seul ayant la capacité de créer de la *Monnaie*, comme déjà spécifié.

Il est facile de trouver des exemples d'application de ce discriminant, entre autres :

- Un salarié fabricant des pneumatiques répondra positivement car il élabore bien un *Produit* ayant éventuellement une certaine *Utilité* pour lui-même et plus il travaillera (lui-même ou machines) plus le *prix* sera faible et donc davantage de *Monnaie* sera créée ;

- Un maraîcher produisant des carottes répondra positivement car il élabore un *Produit* dont il peut très bien avoir besoin et plus il travaillera plus le *prix* sera faible et donc davantage de *Monnaie* sera créée ;

- Un artisan fabricant des piquets de vigne répondra positivement car il élabore un *Produit* ayant éventuellement une certaine *Utilité* pour lui-même et plus il travaillera plus le *prix* sera faible et donc davantage de *Monnaie* sera créée.

DISCRIMINANT 2

Nous savons que les agents composant cette catégorie ne doivent pas modifier un *Produit* c'est-à-dire que l'*Utilité* de celui-ci reste constante entre le moment où l'agent l'acquiert et le moment où il le revend. Le critère de discrimination peut être défini comme suit :

- *un Produit provenant d'un agent de cette catégorie, peut-il être désiré par autrui de son plein gré ?*

L'analyse de ce discriminant montre que :

1. le fait de préciser "par autrui" implique obligatoirement que cet agent ne fait pas varier l'*Utilité* du *Produit*, car dans le cas contraire, lui-même pourrait désirer ou acquérir le *Produit* et l'on se retrouverait dans l'hypothèse précédente. Toutefois, l'*Utilité* n'est pas nulle ;
2. le fait de préciser "de son plein gré" implique que l'agent n'est pas sous contrainte.

Nous savons que les personnes formant cette catégorie ne Travaillent pas, mais toutefois qu'elles manipulent un *Produit* (objet ou service) ayant une *Utilité* et en font varier le *prix*.

L'exemple suivant répond positivement à ce discriminant :

- Un commerçant, vendant quoi que ce soit, répondra positivement car il n'élabore rien du tout et ne peut en aucun cas diminuer le *prix* auquel il a acquis le *Produit* et de ce fait ne peut créer aucune *Monnaie*. Toutefois, le *Produit* a toujours une *Utilité* pour autrui et l'Acquéreur peut l'acheter de son plein gré.

Ce qui suit montre bien la différence entre les deux catégories qui viennent d'être définies par ces critères. Soit un tailleur, pas forcément riche, et un revendeur de chemises. Le premier peut désirer la chemise qu'il fabrique à l'inverse du second qui ne l'acquerra qu'au tailleur. Le tailleur fait évoluer l'*Utilité* du tissu alors que le second ne modifie en rien celle de la liquette.

Seuls les consommateurs autres que le commerçant lui achèteront des chemises mais lui-même ne le fera qu'au tailleur.

DISCRIMINANT 3

Nous savons que les agents composant cette catégorie sont nécessaires à la bonne marche de la Société. Ils ne produisent aucune *Monnaie* et ne font que la détruire, c'est-à-dire de la consommer, de la dépenser. Le critère de discrimination de cette catégorie peut être défini comme suit :

- *un Produit provenant d'un agent de cette catégorie, n'est jamais désiré par quiconque.*
  Il est toujours pris sous contrainte.

L'analyse de ce discriminant montre que :

1. le fait de préciser "par quiconque" implique que l'Acquéreur peut être aussi bien autrui que l'agent lui-même ;

2. le fait de préciser "pris sous contrainte" implique obligatoirement que l'*Utilité* du *Produit* soit nulle pour quiconque, c'est-à-dire pour tous les agents.

Les exemples suivants répondent positivement à ce discriminant :

- le maire d'une commune quelconque répondra négativement car il n'élabore rien du tout et de ce fait ne peut créer aucune *Monnaie*. Toutefois, il est en son pouvoir de dépenser de la *Monnaie* de manière optimale de façon à assurer la bonne marche de la Société dont il s'occupe et donc il est utile à celle-ci. Cette *Monnaie* ne pourra provenir que de prélèvements effectués sous contraintes ;

- un percepteur est également dans ce cas. En effet, tout le monde est content que l'Etat ait les moyens financiers indispensables à la construction d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, de routes ou de ponts, etc. Pour ce faire, il rémunère un agent chargé de collecter l'impôt nécessaire. Il est donc utile à la Société mais il ne crée jamais de *Monnaie*, cette rémunération n'étant qu'une dépense, une destruction et celle-ci ne provient que de prélèvements effectués sous contrainte. Il en ressort qu'il est bien logique de penser que si un percepteur est utile, là où un seul est nécessaire, ce n'est pas la peine qu'il y en ait deux ;

- Certains fabriquent des vignettes (taxe différentielle sur les véhicules à moteur) mais elles ne seront acquises que sous contraintes par qui que ce soit.

De manière générale, les fonctionnaires au sens strict du terme font partie de cette catégorie.

DISCRIMINANT 4

Les agents formant cette catégorie sont des consommateurs, c'est-à-dire des destructeurs de *Monnaie* et ne produisent rien. Le critère de discrimination de cette catégorie peut être défini comme suit :

- *aucun Produit ne provient d'un agent de cette catégorie.*

Il est possible de les désigner comme des Sans emploi au sens le plus général. En effet, on peut classer ici les personnes communément à la recherche d'un *emploi*, mais également celles qui ne sont pas employées tels que enfants, scolaires et étudiants, femmes au foyer, retraités, malades, voleurs, prisonniers, etc.

CONCLUSION

De tout ce qui est dit dans la note, il ressort que pour qu'un agent crée de la *Monnaie*, il est nécessaire et indispensable qu'il provoque, pour lui-même, une chute d'*Utilité* du *Produit* entre le moment où il l'acquiert et celui où il le revend.

En conséquence, il est possible de dire :

- *Seuls les agents répondant affirmativement au critère N°1, sont des Travailleurs (au sens de création monétaire) ;*
- *Tous les autres agents, ne produisent aucune Monnaie.*

Comme déjà précisé, il n'est absolument pas dit que les agents répondant négativement au premier discriminant soient inutiles au bon fonctionnement de la Société dont ils font partie ou pour le bonheur de ses membres, mais seulement qu'ils ne sont pas producteurs de *richesse* au sens strict d'abondance de *Monnaie*. Ces agents sont en effet utiles sur d'autres plans tels que socialement, culturellement, médicalement, etc. L'expérience montre que plus une Société évolue, plus le rapport des personnes productives sur celles improductives diminue. Les caractéristiques d'*Utilité* ainsi que de *vitesses* d'exécution du *labeur* et de formation du *prix* peuvent être définies analytiquement pour chacune des quatre catégories d'agents.

En effet :

1. si l'agent répond positivement au discriminant N°1 cela veut dire que l'*Utilité* est positive et sa variation négative (pour le Transformateur, c'est-à-dire pour l'agent en question), la *vitesse* de formation du *prix* diminuant. Donc :

$$\begin{matrix} U_P > 0 \\ \varpi > 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P < 0 \\ d\varpi < 0 \end{matrix}$$

2. si l'agent répond positivement au discriminant N°2 cela veut dire que l'*Utilité* est positive et sa variation nulle, la *vitesse* de formation du *prix* augmente. Donc :

$$\begin{matrix} U_P > 0 \\ \varpi > 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P = 0 \\ d\varpi < 0 \end{matrix}$$

3. si l'agent répond positivement au discriminant N°3 cela veut dire que l'*Utilité* et sa variation sont nulles, la *vitesse* de formation du *prix* augmente. Donc :

$$\begin{matrix} U_P = 0 \\ \varpi > 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P = 0 \\ d\varpi < 0 \end{matrix}$$

4. si l'agent ne répond à aucun des 3 discriminants cités, cela veut dire que l'*Utilité* est nulle ainsi que la *vitesse* de formation du *prix*. De plus, ces deux caractéristiques ne varient pas. Donc :

$$\begin{matrix} U_P = 0 \\ \varpi = 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P = 0 \\ d\varpi = 0 \end{matrix}$$

Le tableau ci-dessous récapitule ces données analytiques.

CRITERES DE DISCRIMINATION					
UTILITE et PRIX					AGENT
$U_P > 0$	$dU_P < 0$	$\varpi > 0$	$d\varpi < 0$	*Utilité monétaire*	*Travailleur*
$U_P > 0$	$dU_P = 0$	$\varpi > 0$	$d\varpi < 0$	*Inutilité monétaire*	*Ouvrageur*
$U_P = 0$	$dU_P = 0$	$\varpi > 0$	$d\varpi < 0$	*Inutilité monétaire*	*Fonctionnaire*
$U_P = 0$	$dU_P = 0$	$\varpi = 0$	$d\varpi = 0$	*Inutilité monétaire*	*Sans emploi*

Pour différencier les agents des deux premières catégories, il est encore possible d'écrire :

- si un agent de l'étage *n* peut acquérir sans contrainte le *Produit* à la sortie de cet étage *n*, il fait partie de la première catégorie et c'est un Travailleur ;
- si un agent de l'étage *n* peut acquérir sans contrainte le *Produit* à la sortie de l'étage *n*-1, il fait partie de la deuxième catégorie et c'est un "Ouvrageur".

22 - MONOPOLES

Monopoles ⇨ Définition et Classement *309*
Monopoles ⇨ Variation du prix *309*
Monopoles ⇨ Variation du labeur *310*
Conclusion *311*
Analogie thermodynamique *312*
Remarque *312*
Concurrence *312*

***RESUME** : Nous savons que toute théorie doit expliquer un ensemble d'exemples réels le plus large possible. Par conséquent cette étude doit rendre compte de manière conforme sinon parfaite des échanges économiques en conditions monopolistiques. C'est ce que propose de faire ce chapitre qui renvoie les évolutions du prix et du labeur sous ces conditions sans contradictions avec la réalité et toujours similaires avec les évolutions physiques sous contraintes. En effet, une situation monopolistique se situe, sans ambiguïté, dans un environnement contraignant un individu à limiter sa liberté de consommation à un seul fournisseur ; celui-ci n'étant plus soumis à certaines contraintes.*

MONOPOLES ⇨ DEFINITION ET CLASSEMENT

Le terme "monopole" provient du grec : *monos* = *seul* et : *polein* = *vendre*

d'où la définition (*Larousse L3*) :

- *Privilège exclusif de fabriquer ou de vendre certaines choses, d'exploiter certains services, d'occuper certaines charges.*

La définition contient le mot "privilège" dont la définition est :

- *Loi personnelle d'exception, de faveur.*

En conséquence, un privilège est toujours restrictif et de ce fait le monopole. Les agents ne faisant pas partie du monopole sont donc assujettis à des contraintes auxquelles ceux qui le composent ne sont pas soumis.

Il est habituel de classer les monopoles en deux grandes catégories, en l'occurrence les monopoles "légaux" et "de fait". La première comprenant des monopoles établis dans un intérêt fiscal, dans l'intérêt de l'ordre public, dans l'intérêt public ou en vue de l'encouragement et du progrès. Toutes ces classifications n'ont absolument aucune justification du point de vue physique. De ce point de vue, il n'existe qu'une seule catégorie et les monopoles ne peuvent être classés qu'en fonction de l'importance de la diminution des contraintes que le privilège leur octroie, c'est-à-dire au taux de concurrence auquel le monopole est soumis. Les appellations classiques de monopole *stricto sensu*, duopole, oligopole, etc. n'ont pas d'objets dans le cas qui nous préoccupe dans cette étude car les lois étant générales elles doivent expliquer n'importe quelle situation se présentant.

MONOPOLE ⇨ VARIATION DU PRIX

En vertu du Deuxième Principe qui veut que l'*Avarice* (*A*) ne puisse qu'augmenter en l'absence de contraintes extérieures, il est possible de se demander ce qui se passe lors d'une augmentation du *prix*, ou de la *Valeur ajoutée*, dans la situation d'un monopole. Dans ce cas, la *Force* (F_A) qu'exerce le consommateur sur le fournisseur ne peut s'exprimer. Donc, la *Force* de réaction du fournisseur ne sera plus égale à celle du consommateur puisque cette dernière est nulle sur le monopole. L'évolution du *prix* joue sur le consommateur, or nous savons que, normalement, c'est celui-ci qui agit sur le fournisseur pour le faire diminuer. En effet et par exemple, si un consommateur se présente au

guichet d'un bureau postal pour acheter un timbre et qu'il l'estime trop cher, la charmante préposée à la vente restera totalement indifférente à ses récriminations.

Dans la transformation $T \rightarrow M$, nous savons que l'*Energie interne* du *système* est (relation 06-01) :

$$dE_{TM} = \delta T + \delta M$$

soit (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - \underbrace{U_P \cdot dP}_{cause} + \underbrace{F_A^{ext} \cdot dV}_{effet}$$

La *Force* du consommateur étant nulle, la variation de *Monnaie* due à cette *Force* est nulle également donc :

$$\delta M = 0$$

et la variation de l'*Energie interne* se résume à :

$$dE_{TM} = dT$$

Or, l'expérience montre sans ambiguïté que quel que soit le *prix*, le *Travail* ne varie pas. En effet, pour reprendre l'exemple ci-dessus de la préposée à l'affranchissement des plis et colis postaux, si le *prix* de l'envoi augmente ou diminue, le service rendu sera toujours le même. La charge de *Travail* des guichetières, postiers, facteurs, etc., ne diminuera ou n'augmentera pas en raison de l'augmentation du *prix* des timbres. En conséquence, il est possible d'écrire :

$$\boxed{dE_{TM} = dT = 0} \qquad \text{◄ 22-01 ►}$$

Cette relation montre parfaitement que, dans le cas d'un monopole, si le *prix* d'un *Produit* augmente, la variation de *richesse* monétaire du *système* est nulle. En conséquence, l'*Argent* couvrant cette augmentation de *prix* proviendra obligatoirement d'autrui, c'est-à-dire des Acquéreurs. Cela ne sera donc qu'un transfert d'*Argent*. Si le monopole s'enrichit, les consommateurs s'appauvrissent.

De plus, nous avons assuré que l'absence d'une différence d'*Utilité* du *Produit* implique que la *Monnaie* créée soit nulle. Du fait que, dans le cas d'un monopole, la variation du *prix* n'ait absolument aucune influence sur l'*Utilité*, la *Monnaie* est également nulle.

MONOPOLE ⇨ ***VARIATION DU LABEUR***

Nous venons de voir, dans le paragraphe précédent, l'influence que peut avoir un accroissement de *prix*, c'est-à-dire d'une augmentation de l'*Avarice* dans le cas d'un monopole, donc en l'absence de contraintes extérieures. Nous pouvons nous demander ce qui pourrait se passer lors d'une augmentation de la *Paresse* dans les mêmes conditions, puisque cette caractéristique ne peut qu'augmenter d'après le Deuxième Principe.

Nous savons que dans la transformation $M \rightarrow T$, l'*Energie interne* est égale à (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$$

La *Force* due à la *Paresse* du consommateur n'a, par définition, absolument aucune influence sur celle du fournisseur, puisque c'est un monopole non soumis à la contrainte du consommateur, en conséquence :

$$\delta T = 0$$

et la variation de l'*Energie interne* se résume à :

$$dE_{MT} = dM$$

Or, l'expérience montre sans ambiguïté que quel que soit le *labeur*, la *Monnaie* ne varie pas. En effet, pour reprendre l'exemple de la Poste, si le *labeur* nécessaire au transport et au tri d'un pli diminue ou augmente, le *prix* du service rendu sera toujours le même. Par exemple, en cas d'intempéries de forte intensité (inondations, neige, brouillard, …) le *labeur* du facteur sera supérieur mais le *prix* de l'acheminement du courrier n'aura pas varié.

En conséquence, il est possible d'écrire :

$$\boxed{dE_{MT} = dM = 0} \qquad \blacktriangleleft \textbf{22-02} \blacktriangleright$$

Cette relation montre parfaitement que, dans le cas d'un monopole, si le *labeur* d'un *Produit* diminue, la variation de *richesse* du *système* est nulle. Cela ne sera donc qu'un transfert de *Travail*. Si le monopole n'exécute pas de *Travail* supplémentaire, ce sont les consommateurs qui le réalisent.

CONCLUSION

Quelle que soit la transformation que réalise un monopole, nous venons de voir que l'*Energie interne*, que l'on peut considérer comme la *richesse*, soit de *Monnaie* soit de *Travail à effectuer*, reste toujours constante. Donc :

- ***Un monopole ne crée jamais ni de Monnaie réalisée, ni de Travail à effectuer.***

Cela ne veut absolument pas dire que les monopoles soient inutiles pour la bonne marche d'une Société mais seulement que les agents les composant ne peuvent vivre que par transfert de *Monnaie* en provenance d'autres personnes.

Pour un *système* concurrentiel l'*Utilité* du *Produit* élaboré par les Transformateurs augmente toujours pour les Acquéreurs, sinon le *Produit* ne se vendrait pas, et le *prix* augmente en fonction de cette *Utilité* mais diminue aussi en fonction du *Travail* fourni. Le rapport (c'est-à-dire *g*) entre la *Monnaie* créée et le *Travail* fourni est égal à 1 en considérant ces caractéristiques mesurées avec la même unité (Premier Principe).

Pour un monopole qui augmente l'*Utilité* d'un *Produit* qu'il fabrique, le *prix* augmente en fonction de celle-ci mais diminue également en fonction du *Travail* fourni, mais moins que précédemment ou même pas du tout. Un agent (ou une entreprise) qui est détenteur d'un brevet et qui l'exploite est l'exemple type de ce *système* monopolistique. Il fourni un certain *Travail* afin d'augmenter l'*Utilité* du *Produit* et il augmente le *prix*. Mais du fait de sa position de monopole, il augmente davantage le *prix* sans avoir réalisé un *labeur* supplémentaire. En conséquence, l'*Argent* qu'il recevra en supplément sera obligatoirement un transfert. Il aura été nécessairement créée antérieurement dans une autre transformation et ceci en raison de la "flèche du temps". Le coefficient *g*, étant toujours égal à 1, le supplément de *Monnaie* que cède le consommateur ne peut provenir que d'une transformation antérieure.

Un monopole qui n'augmente pas l'*Utilité* du *Produit* qu'il "fabrique" n'exécute pas de *Travail*, mais seulement un *labeur* ne créée donc pas de *Monnaie*. L'*Argent* que perçoit cet agent est intégralement de l'*Argent* transféré.

Dans la réalité quotidienne tous les *systèmes* monopolistiques peuvent exister. Il est donc possible de différencier les *systèmes* concurrentiels dont le coefficient de transformation *g* est égal à 1, et les monopoles dont ce coefficient (*g*) semble supérieur à l'unité. Il est possible de poser que plus le coefficient de transformation *g* semble élevé, plus le *système* est monopolistique. Le *Travail* fourni par l'agent faisant partie du monopole est de plus en plus petit et la *Monnaie* incluse dans l'*Argent* de plus en plus importante.

Il est facile de voir que plus le coefficient *g* semble grand et plus il y a déconnexion entre le *Travail* exécuté et le salaire. Ceci est si vrai que si l'on demande à un quidam le montant de sa rémunération, on pourra savoir, sans trop se tromper, s'il fait partie d'un *système* concurrentiel ou monopolistique uniquement d'après sa réponse.

- Si le citoyen lambda répond : "Je suis tourneur, terrassier, informaticien, comptable et je gagne tant", c'est très certainement un agent faisant partie d'un *système* concurrentiel ;
- Si le citoyen lambda répond : "J'ai 10, 20 ou 30 ans d'ancienneté et je gagne tant", la certitude d'avoir affaire à un agent faisant partie d'un monopole est quasiment totale.

Pour une seule transformation, que ce soit dans le secteur concurrentiel ou dans le secteur monopolistique, le *labeur* diminue dans le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que la fabrication du *Produit* se développe, mais si l'on prend plusieurs transformations successives, l'expérience montre que dans le premier *système* (concurrentiel) le *labeur* a tendance à s'effectuer de plus en plus rapidement de manière à accroître la *productivité* au contraire de ce qui passe généralement dans un monopole.

L'accélération de la *vitesse* d'exécution du *labeur* provoque une baisse de *prix*, ce qui entraîne un accroissement du *Choix* du consommateur et en conséquence une augmentation de la *Monnaie*, c'est-à-dire une création, tout ceci en raison des relations déjà définies précédemment.

Dans une succession de transformations monopolistiques le *labeur* n'a pas tendance à s'accélérer car il y a dissociation entre le *prix* et le *labeur* comme indiqué ci-avant. Comme il n'existe aucune obligation de diminuer le *prix*, du fait de la position non concurrentielle, l'agent n'a aucune obligation d'accélérer le *labeur*, c'est-à-dire à effectuer un *Travail*. Mais la *Paresse* de ce dernier ne pouvant qu'augmenter, il réclame sans arrêt un raccourcissement de son temps de "travail" et l'embauche de personnel supplémentaire, l'expérience montrant qu'il en est bien ainsi.

Il est bien évident que dans le secteur concurrentiel, l'accroissement de *productivité* est souvent dû au remplacement du *Travail* de l'agent par le *Travail* d'une machine comme déjà stipulé. Cette règle s'applique bien évidemment dans un monopole mais de manière beaucoup moins impérative.

ANALOGIE THERMODYNAMIQUE

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des différentes caractéristiques dans le cas d'un monopole.

En thermodynamique, l'augmentation de volume provoque						
$S = \nearrow$	$P = 0$	$P = \searrow$	$\Delta W = 0$	$\Delta Q = 0$	$\Delta T = 0$	$\Delta U = 0$

En Economie, l'augmentation de *prix* provoque						
$A = \nearrow$	$F_A = 0$	$F_A = \searrow$	$\Delta M = 0$	$\Delta T = 0$	$\Delta U_A = 0$	$\Delta E_{MT} = 0$

En Economie, la diminution de *labeur* provoque						
$P = \nearrow$	$F_P = 0$	$F_P = \searrow$	$\Delta T = 0$	$\Delta M = 0$	$\Delta U_P = 0$	$\Delta E_{TM} = 0$

L'analogie entre la thermodynamique et l'Economie est parfaite

REMARQUE

En thermodynamique, la mesure de la température lors d'une détente dans le vide, montre qu'il existe une légère chute de celle-ci lors de la détente et qu'elle se stabilise dès que la détente est terminée. Cette légère chute de température augmente avec l'augmentation de volume, c'est-à-dire avec la baisse de pression.

Il est à remarquer qu'il en est de même en Economie. En effet, lorsque le *prix* d'un *Produit* issu d'un monopole augmente, il existe toujours des agents qui refusent ce *Produit* du fait de cet accroissement de *prix*, et plus cet accroissement sera élevé, plus le nombre de ces agents sera important. Cependant, ce nombre restera toujours faible comparativement au nombre de consommateurs.

Ceci peut être considéré comme une confirmation supplémentaire de la soumission de l'économie à la physique.

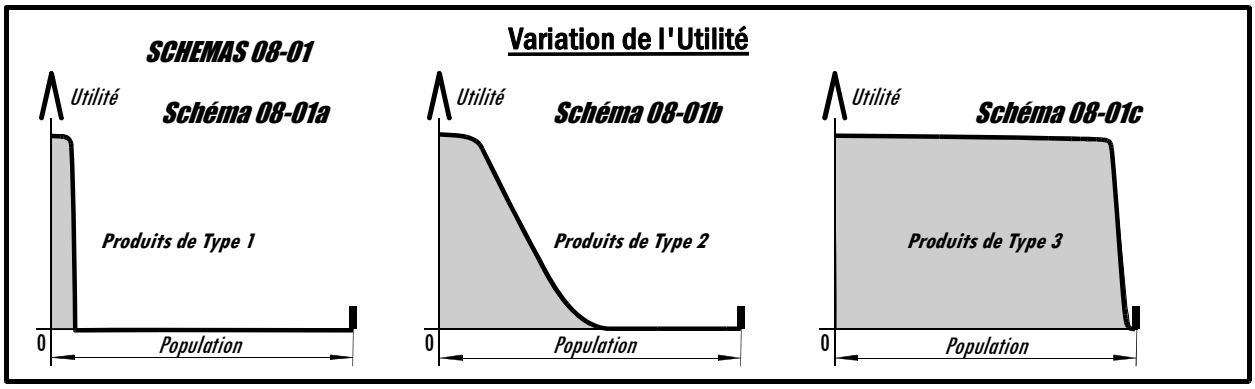
CONCURRENCE

Il est très souvent avancé que la concurrence est la cause de la baisse des *prix* des *Produits* mis sur le marché, ce qui reste à expliquer.

Dans le paragraphe "Types de Produits" du chapitre "Lois de base", il a été défini quelques catégories (3) de *Produits* suivant leur *Utilité* pour la population (consommateurs) comme indiqué sur le schéma suivant précédemment exposé dans le paragraphe et chapitre indiqués ci-dessus.

Quel que soit le type envisagé (1, 2, 3) il existe, dans la quasi-totalité des cas, plusieurs fabricants pour un même *Produit*. Même pour les *Produits* de type 1, plusieurs entreprises sont en concurrence pour vendre les leurs. Pourtant, il est indéniable que ces *Produits* coûtent généralement très chers.

En réalité, ce n'est pas la concurrence qui agit directement sur les *prix* mais le niveau d'*Utilité*. Qu'il y ait 1 ou 10 producteurs, si l'un de ceux-ci veut vendre son *Produit* il est dans l'obligation que le *prix* soit conforme à l'*Utilité* que le consommateur lui accorde. Un fabricant quelconque ayant satisfait l'*Utilité* d'un consommateur quant au *prix*, est obligé de baisser ce dernier s'il veut vendre un nouvel exemplaire à un autre consommateur dont *l'Utilité* est inférieure. Tout ceci a déjà été présenté et explicité plusieurs fois.



Au sujet de la concurrence, la seule chose qu'il soit possible d'exposer est qu'elle ne soit, éventuellement, qu'un faible accélérateur de la baisse de *prix*.

En effet, si un producteur baisse le *prix* du *Produit* considéré, un autre fabricant concurrent aura tendance à baisser le sien de manière plus importante. Toutefois, ceci n'aurait pu empêcher la diminution progressive du *prix* afin de satisfaire de plus en plus de consommateurs quant à leur *Utilité* respective du *Produit*.

23 - CYCLES - INTERPRETATION POLAIRE

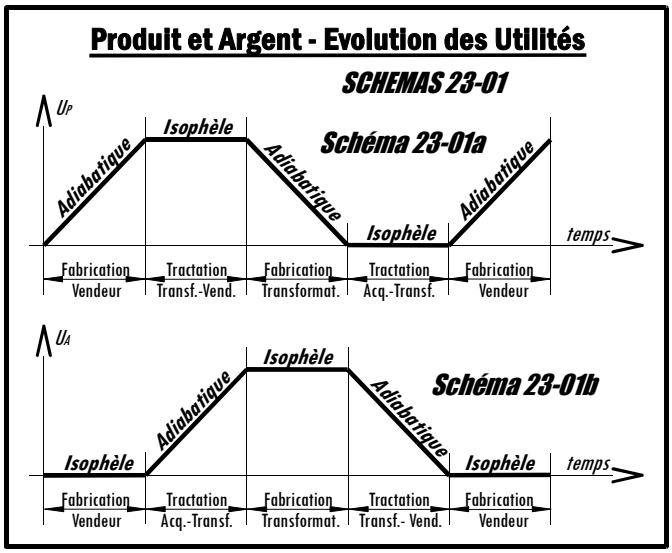
Généralités 315
Transformation T→M ⇨ Cycle polaire 316
Transformation M→T ⇨ Cycle polaire 316
Conclusion 317

***RESUME** : Ce chapitre n'a uniquement pour but que de corroborer les analogies de l'économie et de la mécanique. La présentation cartésienne des cycles de créations de Monnaie et de Travail, jusqu'à présent usitée, peut être représentée de façon polaire. Cette méthode d'expression exhibe de manière saisissante que l'économie comme la mécanique ne peuvent ressortir qu'à des phénomènes de nature, de fond, de principe, communs.*

GENERALITES

Ce chapitre ne présente pas d'importance particulière mais permet une meilleure appréciation du caractère cyclique des transformations et surtout la parfaite similitude avec la physique (mécanique).

Il a été déterminé que la *Monnaie* (dans les transformations du cycle *T→M*) et le *Travail* (dans les transformations du cycle *M→T*) étaient respectivement fonction de l'*Utilité* du *Produit* et de l'*Utilité* de l'*Argent*. Il est donc possible de tracer les graphiques de la valeur de ces *Utilités* en fonction du *temps*, mais en utilisant les coordonnées polaires dont le *temps* est l'argument et l'*Utilité* le module.

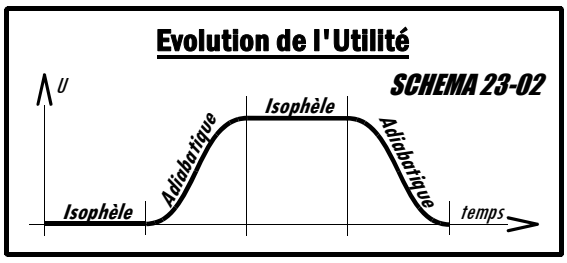


Alors, il vient que l'angle 2π radians représente n'importe quel cycle. Il en résulte que cette représentation permet de s'affranchir du *temps*.

Le schéma 23-01a montre l'évolution de l'*Utilité* du *Produit* et le schéma 23-02b celle de l'*Utilité* de l'*Argent* lors d'un cycle. Ces schémas sont identiques aux schémas 11-03a et 11-04b (chapitre "Structure des échanges").

Il a été vu que :

- dans la transformation *T→M*, les deux cycles (destruction de *Travail* et création de *Monnaie*) tournent dans le sens positif ;
- dans la transformation *M→T*, les deux cycles (destruction de *Monnaie* et création de *Travail*) tournent dans le sens négatif.



Par conséquent, les cycles de destruction de *Travail* et de *Monnaie* tournent en sens inverse ainsi que les cycles de création de *Monnaie* et de *Travail*. Toutefois, dans le temps, il est certain que quelles que soient les transformations, elles évoluent toutes dans le même sens ; le sens d'écoulement du temps étant toujours le même, aucune ne pouvant le remonter.

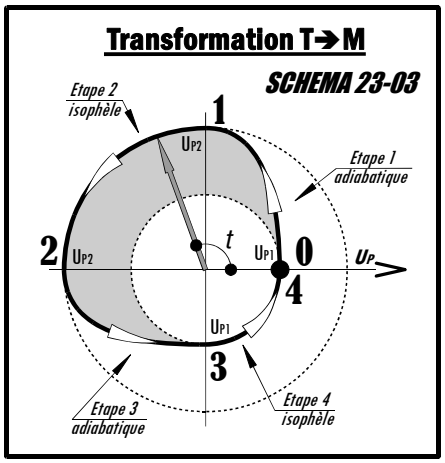
De ce fait, la représentation polaire de chaque cycle, avec le temps comme argument, sera toujours analogue car évoluant positivement, comme indiqué sur les schémas linéaires (23-01) ci-dessus. De plus, dans chaque transformation (*T→M* et *M→T*) les cycles de destruction de *Travail* et de création de *Monnaie* d'une part, et de destruction de *Monnaie* et de création de *Travail* d'autre part seront identiques.

Dans la réalité la courbe représentant l'évolution de l'*Utilité* dans le temps est du type indiqué sur le schéma 23-02 ci-dessus.

TRANSFORMATION T→M* ⇨ *CYCLE POLAIRE

Les différentes étapes de ce cycle sont représentées sur le schéma 23-03 ci-dessous.

Pour simplifier la présentation du cycle, les quatre étapes ont été considérées comme ayant une durée identique.



1. ***Etape 1 - Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* du *Produit* augmente de U_{P1} à U_{P2}. C'est donc une transformation adiabatique.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe entre les points 0 et 1.

2. ***Etape 2 - Tractation Vendeur-Transformateur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* U_{P2} du *Produit* reste constante puisque ce dernier n'évolue pas. C'est donc une transformation isophèle.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe qui est un arc de cercle entre les points 1 et 2.

3. ***Etape 3 - Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* du *Produit* diminue U_{P2} à U_{P1}. C'est donc une transformation adiabatique.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe entre les points 2 et 3.

4. ***Etape 4 - Tractation Transformateur-Acquéreur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* U_{P1} du *Produit* reste constante. C'est donc une transformation isophèle.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe qui doit être un arc de cercle entre les points 3 et 4.

A priori, comme déjà précisé ci-dessus, rien ne dit que les quatre transformations formant le cycle *T→M* aient une même durée, c'est-à-dire que chacune soit représentée par un angle de $\pi/2$ radian.

En effet et par exemple, une automobile est construite (fabrication par le Transformateur) en quelques jours et son obsolescence (utilisation par l'Acquéreur) est comprise, en général, entre 4 et 10 ans. Mais une fois le véhicule terminé, le Transformateur se retrouve au chômage jusqu'à ce que l'automobiliste commande un nouveau véhicule.

Dans la réalité, comme il existe un très grand nombre d'Acquéreurs, nous voyons que l'*offre* est égale, à peu de chose près, à la *demande* (nous avons vu que ces deux caractéristiques sont des *vitesses*, des *débits*). En effet, tous les Transformateurs cherchent constamment à régler la quantité de *Produits* qu'ils offrent sur la quantité demandée par les Acquéreurs (technique des flux tendus par exemple).

Ce qui vient d'être dit pour la fabrication et l'utilisation du *Produit* peut être étendu aux tractations entre le Transformateur et le Vendeur d'une part et entre l'Acquéreur et le Transformateur d'autre part, car il faut en effet que ces deux tractations aient la même durée.

TRANSFORMATION M→T* ⇨ *CYCLE POLAIRE

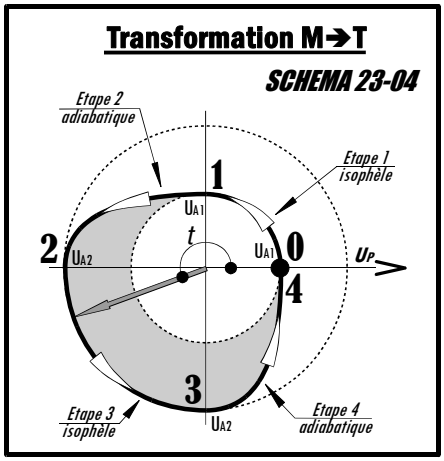
Les différentes étapes de ce cycle sont représentées sur le schéma 23-05 ci-dessous qui dérive du schéma linéaire 23-01b. et avec les transformations adiabatiques s'effectuant de manière entièrement régulière.

1. ***Etape 1 - Tractation Acquéreur-Transformateur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente de U_{A1} à U_{A2}. C'est donc une transformation adiabatique.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe entre les points 1 et 2.

2. ***Etape 2 - Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* U_{A2} de l'*Argent* reste constante puisqu'il n'existe pas de tractation. C'est donc une transformation isophèle.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe qui est un arc de cercle entre les points 2 et 3.

3. ***Etape 3 - Tractation Transformateur-Vendeur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue de U_{A2} à U_{A1}. C'est donc une transformation adiabatique.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe entre les points 3 et 4.

4. ***Etape 4 - Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, l'*Utilité* U_{A1} de l'*Argent* reste constante puisqu'il n'existe pas de tractation. C'est donc une transformation isophèle.
   - En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe qui est un arc de cercle entre les points 0 (ou 4) et 1.



Pour les mêmes raisons que précédemment (transformation $T \rightarrow M$), les étapes adiabatiques doivent être égales et de même durée. Ceci n'est valable que pour le remplacement des *Produits*.

De plus :

- les étapes isophèles 2 et 4 correspondent respectivement aux mêmes étapes adiabatiques du cycle précédent qui sont égales, donc ces étapes durent le même temps ;
- les étapes adiabatiques 1 et 3 correspondent respectivement aux mêmes étapes isophèles du cycle précédent qui sont égales, donc ces étapes durent le même temps.

CONCLUSION

Il est à signaler la parfaite analogie des deux schémas (23-03 et 23-04) avec les cames de commande des soupapes d'un moteur à explosion monocylindre classique.

En effet, nous voyons que les 2 cycles sont décalés de $\pi/2$ (90°) très exactement comme pour les cames d'un moteur. Ceci est un argument supplémentaire qui invite à accepter la généralité absolue des lois naturelles dans le champ économique.

24 - OBSERVATIONS DIVERSES

Composition du prix 319
Création de Monnaie - Cinématique 320
Autorégulation et Amortissement chronologiques du prix 324
Concurrence ⇨ Prix maximal 325
Concurrence ⇨ Labeur maximal 326
Loi Utilité/prix - Exemples 327
Location mobilière 329
Location immobilière 331
Emprunt 331
Conclusion 332

***RESUME** : Ce chapitre contient quelques applications de cette nouvelle approche des échanges à des situations réelles, ordinaires et banales.*

COMPOSITION DU PRIX

Le *Coût horaire* C_h peut être défini comme suit :

$$C_h = \frac{p}{t}$$

qui s'apparente à la relation 24-02, à savoir :

$$\varpi = \frac{dp}{dt}$$

et qu'il est possible d'écrire :

$$t = \frac{p}{C_h} \qquad \text{◄ 24-01 ►}$$

Nous connaissons également la relation 04-15, à savoir :

$$T = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \omega^2$$

ainsi que la relation 04-17, à savoir :

$$e = c \cdot \omega$$

En remplaçant, la relation donnant le *Travail* devient :

$$T = \frac{1}{2} \cdot e \cdot \omega$$

Mais nous savons aussi que :

$$\omega = -\frac{l}{t}$$

Donc :

$$T = -\frac{1}{2}\cdot e \cdot \frac{l}{t}$$

qui peut s'écrire :

$$t = -\frac{1}{2}\cdot e \cdot l \cdot \frac{1}{T} \qquad \blacktriangleleft \textbf{24-02} \blacktriangleright$$

En égalant les 2 relations 24-01 et 24-02, cela donne :

$$\frac{p}{C_h} = -\frac{1}{2}\cdot e \cdot l \cdot \frac{1}{T}$$

Puisque le *labeur à effectuer l* diminue lors de la fabrication alors que le *prix p* s'accroît, il est normal que la relation soit affublée du signe négatif (–). Cependant, comme il est beaucoup plus facile de raisonner ici avec le *labeur effectué* (*l*) et non plus le *labeur à effectuer* (– *l*), il est possible de faire abstraction de ce signe. Alors la relation devient :

$$\boldsymbol{p = \frac{1}{2}\cdot \underbrace{\left(e \cdot C_h\right)}_{\text{PARTIE 1}} \cdot \underbrace{\left(l \cdot T^{-1}\right)}_{\text{PARTIE 2}}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{24-03} \blacktriangleright$$

Cette relation peut être décomposée en deux parties :

1. l'une (*Partie 1* ⇨ $e \cdot C_h$), relative aux différents intervenants de la fabrication (facteurs de production) ;
2. l'autre (*Partie 2* ⇨ l/T), afférente au *Produit* élaboré.

Partie 1

- le *prix* (*p*) est une fonction directe de l'*emploi* (*e*). En effet, plus d'individus, d'esclaves, d'animaux, de salariés, de moteurs et machines, interviennent dans la fabrication du *Produit*, plus son *prix* est élevé et inversement ;
- le *prix* (*p*) est une fonction directe du *Coût horaire* (C_h). En effet, plus le coût des moyens de fabrication (facteurs de production) est important, plus le *prix* du *Produit* est élevé et inversement.

Partie 2

- le *prix* (*p*) est une fonction directe du *labeur effectué* (*l*). En effet, plus l'ouvrage, la chose élaborée est importante, plus son *prix* est élevé et inversement. Il est bien certain que l'emboutissage d'une série de 5 casseroles est plus onéreux que celui d'une seule ;
- le *prix* (*p*) est une fonction inverse du *Travail* (*T*). En effet, plus le *Travail* est important, plus le *Produit* est élaboré rapidement, plus le *prix* du *Produit* est bas et inversement.

A priori, il semble que dans cette relation il manque la variable temporelle (*t*). Mais, cette variable *temps* est pris en compte dans celle de *Travail* (par l'entremise de la *Force* F_P et de l'*accélération* γ_ω), puisque le *temps* est une fonction inverse du *Travail exercé* :

- si le *Travail* augmente, le *temps* décroît et donc le *prix* également ;
- si le *Travail* diminue, le *temps* s'accroît et donc le *prix* également.

CREATION DE MONNAIE - CINEMATIQUE

Si l'on considère le *prix* de deux exemplaires d'un *Produit* et sachant que le *prix* est une fonction directe du temps, il est possible de poser, toutes choses étant égales par ailleurs, que :

1. si la vitesse de fabrication diminue, le temps de fabrication du deuxième exemplaire augmente et donc son *prix* également. Ainsi, quelle que soit la diminution de vitesse, la quantité de *Monnaie* disponible par le consommateur décroît toujours ;

2. si la vitesse de fabrication ne varie pas, le temps de fabrication de deux exemplaires consécutifs est constant et donc le *prix* également. Ainsi, quelle que soit la vitesse, la quantité de *Monnaie* disponible par le consommateur n'évolue jamais ;

3. si la vitesse de fabrication augmente, le temps de fabrication du deuxième exemplaire diminue et donc le *prix* également. Ainsi, quelle que soit l'augmentation de vitesse, la quantité de *Monnaie* disponible par le consommateur s'accroît toujours.

En conclusion, la quantité de *Monnaie* dont un consommateur quelconque dispose est une fonction directe du *prix* du *Produit* acquis et donc de la vitesse de fabrication de ce dernier. Ceci s'accorde parfaitement à la réalité quotidienne des faits se produisant dans toutes les entreprises.

Le processus décrit par l'exemple ci-après expose les hypothèses de la constance de la *vitesse* de fabrication (hypothèse N° 2) et de son augmentation (hypothèse N°3). Un exemple exposant l'hypothèse N°1 aurait pu être présenté de la même manière.

Toujours *caeteris paribus*, en considérant les trois agents Vendeur, Transformateur, Acquéreur, et en analysant la *Monnaie* accessible par le Transformateur, alors, en raisonnant toujours en physicien :

1. ***Fabrication par le Vendeur***
   Pour tout fabricant l'élaboration d'un *Produit* est toujours un coût qu'il cherche à réduire au maximum en diminuant le temps de fabrication. Comme précisé ci-dessus, le *prix* diminue. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par le Transformateur s'accroît.

2. ***Tractation Vendeur-Transformateur***
   Le Vendeur souhaite réaliser toujours le même bénéfice qu'antérieurement ce qui implique l'accroissement du *prix*. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par le Transformateur décroît.

3. ***Fabrication par le Transformateur***
   Pour tout fabricant l'élaboration d'un *Produit* est toujours un coût qu'il cherche à réduire au maximum en diminuant le temps de fabrication. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par lui-même décroît.

4. ***Tractation Transformateur-Acquéreur***
   Le Transformateur souhaite réaliser toujours le même bénéfice qu'antérieurement ce qui implique l'accroissement du *prix*. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par le Transformateur s'accroît.

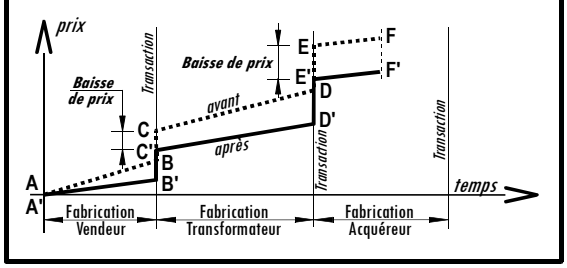
Les deux schémas ci-dessous représentent ce qui vient d'être décrit. Dans tous les cas :

- le *prix* est présumé évoluer de manière régulière, ce qui, en général, n'est pas le cas ;
- les séquences de tractation, définies ci-dessus, sont condensées dans celles de transaction.

Ces deux suppositions n'influent absolument en rien sur la validité du raisonnement.

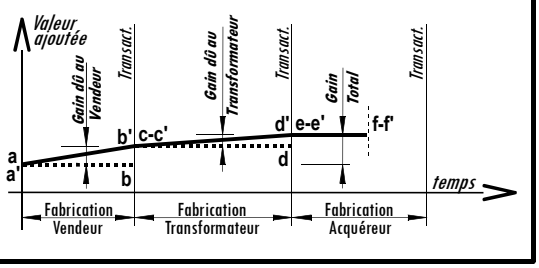
Evolution chronologique du prix

SCHEMA 24-01



Gain de l'Acquéreur

SCHEMA 24-02



Le schéma 24-01 exprime l'évolution du *prix* dans le temps, soit :

- segments **AB** et **A'B'** ⇨ les points **A** et **A'** sont évidemment confondus puisqu'ils servent d'origine. Le segment **A'B'** a une pente inférieure au segment **AB** puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté ce qui implique que le *prix* évolue moins vite au cours de cette opération.

- segments **BC** et **B'C'** ⇨ ces segments ont la même longueur ce qui veut dire que le bénéfice avant et après accroissement de la *vitesse* est toujours identique. En conséquence, le point **C'** perçu comme le *prix* de vente du *Produit* brut est maintenant inférieur au *prix* de vente antérieur **C**. Le Transformateur dispose en sus de la quantité de *Monnaie* traduite par **CC'**.

- segments **CD** et **C'D'** ⇨ cette étape de fabrication par le Transformateur est analogue à celle représentant la fabrication par le Vendeur. Le segment **C'D'** a une pente inférieure au segment **CD** puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté ce qui implique que le *prix* évolue moins vite au cours de cette opération.

- segments **DE** et **D'E'** ⇨ ces segments ont la même longueur ce qui veut dire que le bénéfice avant et après accroissement de la *vitesse* est toujours identique. En conséquence, le point **E'** perçu comme le *prix* de vente du *Produit* élaboré est maintenant inférieur au *prix* de vente antérieur **E**. L'Acquéreur dispose en sus de la quantité de *Monnaie* traduite par **EE'**.

- segments **EF** et **E'F'** ⇨ ces segments ont une pente identique puisque l'Acquéreur ne cherche pas à accélérer la *vitesse* de fabrication. Les distances **EE'** et **FF'** sont donc égales.

La distance **EE'** exprime la décroissance du *prix* consécutivement à l'accroissement de la *vitesse* de fabrication due au Vendeur et au Transformateur. Cette distance représente donc l'augmentation du *pouvoir d'achat* (*Richesse*) de l'Acquéreur.

Du schéma 24-01 représentant l'évolution chronologique du *prix*, il est possible de tirer le schéma 24-02 exposant la variation du gain de l'Acquéreur.

- segments **ab** et **a'b'** ⇨ les points **a** et **a'** sont évidemment confondus puisqu'ils servent d'origine et le segment **ab** a une pente nulle. Il est donc horizontal. Puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté, le *prix* augmente moins vite impliquant que la pente du segment **a'b'** soit positive.

- segments **bc** et **b'c'** ⇨ du fait que les profits sont identiques avant et après l'accélération de la vitesse de fabrication, les points **c** et **c'** sont évidemment confondus avec le point **b'**. Le Transformateur s'enrichit d'une quantité de *Monnaie* représentée par le segment **bb'**. Cet enrichissement est dû au Vendeur qui a déployé un *Travail* supérieur. Alors, géométriquement :

  bb' = BB' et : **b'c' = 0**

- segments **cd** et **c'd'** ⇨ le segment **cd** a une pente nulle et est donc horizontal. Le segment **c'd'** a une pente supérieure au segment **cd** puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté impliquant que le Transformateur dépense moins de *Monnaie* durant la fabrication du *Produit* qu'il élabore. Sa pente est donc positive.

- segments **de** et **d'e'** ⇨ du fait que les profits sont identiques avant et après l'accélération de la *vitesse* de fabrication, les points **e** et **e'** sont évidemment confondus avec le point **d'**. Le Transformateur s'enrichit d'une quantité de *Monnaie* représentée par le segment **dd'**. Cet enrichissement est dû au Transformateur qui a déployé un *Travail* supérieur. Alors, géométriquement :

$$\mathbf{dd'} = \mathbf{DD'} - \mathbf{BB'} \qquad \text{et :} \qquad \mathbf{d'e'} = \mathbf{0}$$

- segments **ef** et **e'f'** ⇨ ces segments ont, tous les deux, une pente nulle ce qui signifie que l'Acquéreur fabrique le *Produit* toujours à la même *vitesse*. Les distances **ee'** et **ff'** sont donc nulles.

L'accroissement du *pouvoir d'achat* de l'Acquéreur est :

$$\textit{Gain total} = \mathbf{bb'} + \mathbf{dd'}$$

avec :

bb' = *Gain dû au Travail supplémentaire effectué par le Vendeur*
dd' = *Gain dû au Travail supplémentaire effectué par le Transformateur*

Dans l'exemple présenté ci-dessus, il a été admis que les profits avant et après variation de la *vitesse* de fabrication étaient identiques, respectivement pour le Vendeur et le Transformateur, c'est-à-dire que :

$$\underbrace{\mathbf{BC}}_{\textit{avant}} = \underbrace{\mathbf{B'C'}}_{\textit{après}} \quad \textit{pour le Vendeur} \qquad \text{et :} \qquad \underbrace{\mathbf{DE}}_{\textit{avant}} = \underbrace{\mathbf{D'E'}}_{\textit{après}} \quad \textit{pour le Transformateur}$$

Or, dans la réalité, cette égalité n'est pas assurée. Les profits avant et après une variation de la *productivité* (*vitesse* de fabrication) n'ont absolument pas de raison d'être toujours les mêmes. Cependant :

1. ***une variation de la productivité est toujours due à l'exécution d'un Travail supplémentaire ;***
2. ***une variation des profits est toujours due à une volonté et décision humaine.***

Or, il a déjà été maintes fois précisé que tout phénomène afférent à l'Etre humain devait être rejeté. En conséquence, la deuxième possibilité n'a pas à être étudiée ici car elle relève des applications et non de la théorie *stricto sensu*. En effet, il est bien évident que cette hypothèse ressortit à la sociologie, philosophie, etc., alors que la première concerne la physique. C'est donc pour cette raison que les profits sont considérés identiques afin de se soustraire à des considérations relatives aux sciences sociales et se cantonner ainsi dans le champ des sciences physiques. Malgré ce commentaire, il est néanmoins utile de préciser que si le fabricant décide d'accroître son profit consécutivement à une augmentation de la *productivité*, alors cet excédent de *prix* peut être considéré comme une moins-value pour le consommateur et une plus-value pour le fournisseur, ce qui marque la parfaite relativité de ces dénominations puisqu'elles s'adressent à la même quantité d'*Argent*. Identiquement, il est également possible de poser que cet excédent peut soit augmenter, soit diminuer les inégalités en fonction des écarts de revenus entre le fournisseur et le consommateur. Quoi qu'il en soit, ce déplacement d'*Argent* ne doit être interprété que comme un transfert entre vases non communicants ; si l'un gagne, l'autre perd et inversement. En conséquence, il est évident que tout ceci ressortit à la comptabilité puisque seul un flux (*Argent*) est perçu et qu'il n'existe aucune évolution de la *Richesse* du *système*.

Cet excédent de *prix* peut être :

- totalement conservé par le fournisseur ;
- totalement octroyé au salarié ;
- partiellement distribué (à part égale ou non) entre le fournisseur et le salarié.

Quel que soit le cas envisagé, il ne résulte que d'une décision de l'Homme et n'a aucune propriété d'enrichissement de l'ensemble des agents en présence (fournisseur, consommateur, salarié). L'issue n'est qu'une variation des revenus respectifs des agents avec comme corollaire une augmentation ou diminution des inégalités.

Stipuler que cela engendre une aggravation ou une amélioration des inégalités serait porter un jugement de valeur éthique, ce qui doit être systématiquement exclu de toute étude à caractère physique. Ces différentes répartitions ne ressortissent toujours qu'à la comptabilité et par là, aux champs sociologique et philosophique. Cependant, vis-à-vis du consommateur, cette distribution n'est toujours qu'une perte. En conclusion, l'étude exclusive des flux économiques, soit d'*Argent*, soit de *Produits* (biens ou services), ne peut pas conduire à la compréhension de leurs variations.

Enoncer que ce sont les "facteurs de production" qui permettent l'élaboration, la fabrication, des *Produits* n'amène à rien. Si ces facteurs sont à l'arrêt, pour quelque raison que ce soit (grèves, congés, maladies, entretien de machines, rupture d'approvisionnement énergétique, …), ils existent toujours mais ne produisent absolument rien. S'ils fonctionnent lentement ou très rapidement, ce sont toujours les mêmes et pourtant ne procurent absolument pas la même *productivité*. Ce ne sont pas les facteurs de production qui doivent être pris en compte mais le *Travail* (énergie) qu'ils exercent. L'exemple de la mécanique illustre à la perfection cette observation. Pour déplacer un mobile quelconque d'un point à un autre il est possible d'utiliser différents moyens (homme, animal, automobile, camion, avion, navire, …). Toutefois, les lois de la cinétique ou de la dynamique appréhendant les phénomènes de déplacement sont totalement indifférentes à la nature de ces moyens. En Economie il en est de même :

- ***quel que soit le facteur de production, seul le Travail doit être pris en considération.***

En conséquence, sachant que c'est le *Travail* qui crée la *richesse*, l'étude des flux de *Produits* et d'*Argent* est tout à fait inopérante. La doctrine du ruissellement n'étant relative qu'à un flux s'avère donc totalement inapte à faire accroître la *richesse* d'une société. Ce ne peut donc être que la transformation de *Travail* en *Monnaie* qui soit susceptible d'expliciter les phénomènes économiques de base.

AUTOREGULATION ET AMORTISSEMENT CHRONOLOGIQUES DU PRIX

Il a été montré, en particulier dans le paragraphe "Offre-Demande" du chapitre "Prolégomènes", que la seule séquence pouvant exister entre le *prix* d'un *Produit*, son *offre* et sa *demande* était la suivante :

$$\cdots \Rightarrow \overbrace{\pm\, Offre \Rightarrow \mp\, prix \Rightarrow \pm\, Demande}^{Exemplaire\ n} \Rightarrow \overbrace{\mp\, Offre \Rightarrow \pm\, prix \Rightarrow \mp\, Demande}^{Exemplaire\ n+1} \Rightarrow \cdots$$

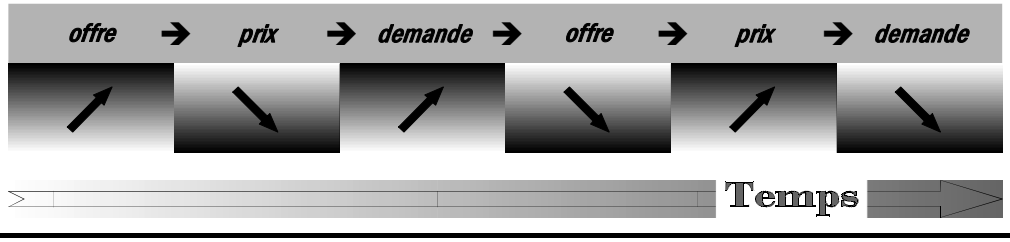
Ainsi lorsque :

- l'*offre* augmente, le *prix* diminue et inversement ;
- le *prix* diminue, la *demande* augmente et inversement ;
- la *demande* augmente, l'*offre* diminue et inversement.

Ces différentes influences et variations sont représentées sur le schéma 24-03. Dans la réalité, le pas (fréquence - longueur d'onde) et l'amplitude des fluctuations ne sont pas forcément réguliers comme l'indique ce schéma.

Offre, prix, Demande – Evolutions chronologiques

SCHEMA 24-03



En effet, il peut exister des variations chronologiques régulières, mais aussi irrégulières, se produisant de manière tout à fait aléatoire.

Il est possible de considérer :

1. ***<u>des fluctuations régulières - variations systématiques des prix :</u>***
   - en fonction des arrivées annuelles des fruits et légumes primeurs et lors de la pleine maturité de ces *Produits* ;
   - lors des fêtes de fin d'année, de la fête des mères, etc. ;
   - des vêtements après les saisons d'hiver et d'été (soldes) ;
   - etc.

2. ***<u>des fluctuations irrégulières - variations aléatoires des prix :</u>***
   - lors de conflits armés ;
   - en raison d'actes de terrorisme ;
   - en raison de création de droits de douanes ou de leur suppression ;
   - de maladies généralisées de végétaux ou pullulation de ravageurs ;
   - etc.

Le terme "Amortissements" ne doit pas être pris ici dans sa définition financière ou comptable mais dans son acception physique, c'est-à-dire comme la diminution dans le temps de l'amplitude d'une vibration (onde).

Nous avons vu que le *prix* évoluait à la hausse ou à la baisse suivant l'*offre* mais pas du tout en fonction directe de la *demande* du *Produit*. Cependant, la *demande* influençant l'*offre* elle agit indirectement sur le *prix*. De ce fait, il doit être possible de considérer ces évolutions du *prix* comme une vibration qui doit normalement s'amortir dans le temps. En thermodynamique, la température d'équilibre n'est jamais atteinte de manière parfaite en tout point du système considéré. En effet, dans un système composé de nombreuses molécules, il en existe toujours certaines qui ont une énergie supérieure à la moyenne (température d'équilibre) et d'autres moins. En Economie, il en est bien exactement de même. En effet, pour un *Produit* donné, dans un *système* complexe tel qu'un pays, il existe toujours des zones géographiques (plus ou moins grandes) ou l'*Utilité* est différente de celle d'une autre région. En conséquence, les *prix* seront plus ou moins élevés qu'ailleurs. Par exemple, les hétérogénéités climatiques de la Patagonie et de l'Atacama conduisent les individus à des comportements totalement différents et ainsi à l'utilisation (fabrication et consommation) de *Produits* distincts, sinon dissemblables et dont l'*Utilité* varie profondément. Il en est de même pour des hétérogénéités, non plus climatiques, mais par exemple géologiques tel que les "ségalas" (terre acide) et les "causses" (terre basique) qui génèrent des architectures différentes ou bien engendrent des méthodes (outils) culturales singulières. Une liste infinie de situations exemplaires pourrait être présentée.

Il est à remarquer que, de manière tout à fait générale, lorsqu'il y a une pénurie ou tout au moins une diminution de l'*offre*, tout un chacun affirme que le *prix* augmente, car la *demande* augmente. Or, il n'existe aucune raison objective, aucun critère logique permettant de dire que si l'*offre* diminue, la *demande* augmente. En effet, il a été dit que la *demande* ne peut être supérieure à l'*offre* suivant la relation 15-03 (chapitre "Produit et Argent - Offre et Demande"). Ce qui est certain c'est que certains agents économiques ayant un *besoin* impérieux du *Produit* considéré sont prêts à payer le *prix* fort afin de l'acquérir ; ce *prix* étant évidemment une fonction directe de l'*Utilité* que ces agents leur octroient. Comme ces agents réclament avec insistance la livraison de ce *Produit*, il semble, mais cela à tort, que la *demande* s'accroît. En réalité, le nombre d'agents susceptibles d'avoir une grande *Utilité* du *Produit* diminue avec le niveau de cette *Utilité*, ce qui implique que la *demande* se réduit avec l'augmentation de l'*Utilité* du *Produit* pour les agents.

<u>CONCURRENCE</u> ⇨ ***<u>PRIX MAXIMAL</u>***

Si l'on considère deux *Produits 1* et *2*, ce dernier pouvant remplacer le premier et que l'on applique la relation de base (08-04) à chacun d'eux, on trouve :

$$F_{A1} = r_{P1} \cdot \frac{U_{P1}}{p_1} \qquad \text{et :} \qquad F_{A2} = r_{P2} \cdot \frac{U_{P2}}{p_2}$$

Le *Produit P2* remplacera le *Produit P1* quand le *Choix* du *Produit P2* sera égal ou supérieur à celui du *Produit P1*. Mais les *Choix* étant analogues aux *Forces d'Avarice*, on peut donc écrire :

$$r_{P1} \cdot \frac{U_{P1}}{p_1} \leq r_{P2} \cdot \frac{U_{P2}}{p_2}$$

d'où l'on tire :

$$\boxed{p_2 \leq p_1 \cdot \frac{r_{P2}}{r_{P1}} \cdot \frac{U_{P2}}{U_{P1}}}$$ ◄ 24-04 ►

Aucune hypothèse particulière n'a été formulée, *a priori*, pour déterminer cette relation, on peut donc la considérer :

1. comme s'appliquant à tous les cas de figure ;
2. comme étant au moins une relation régissant la concurrence.

Pour un même *Produit* (ou deux *Produits* équivalents), la relation se simplifie comme suit :

$$p_2 \leq p_1 \cdot \frac{U_{P2}}{U_{P1}} \qquad \text{◄ 24-05 ►}$$

On voit que pour le consommateur les critères essentiels sont :

- le *prix* du *Produit P2* convoité qui doit être minimal, conformément au Deuxième Principe ;
- le rapport des *Utilités* des *Produits* en présence sur le marché, ce qui est parfaitement conforme à la logique et à l'expérience quotidienne. Il peut être présenté l'exemple du remplacement des diligences par le chemin de fer qui corrobore parfaitement ce fait.

La relation devient :

- à *Utilités* égales ⇨ $p_2 \leq p_1$ ◄ 24-06 ►
- à *prix* égaux ⇨ $U_{P2} \geq U_{P1}$ ◄ 24-07 ►

Bien sûr, dans un *système* économique complexe tel que la France, certains agents trouvent l'*Utilité* du *Produit P1* plus forte ou plus faible que d'autres consommateurs et il en est de même pour le *Produit P2*. De ce fait, le *Produit* considéré et le *Produit* de substitution se vendront simultanément dans le *système* considéré pendant une certaine période. L'exemple de la nouveauté que constitua l'introduction sur le marché des disques compacts le montre bien. Les nouveaux supports musicaux ne détrônèrent pas les microsillons du jour au lendemain, mais durant quelques années, ils furent vendus de manière concomitante. Malgré cette remarque, en tout état de cause, pour chaque consommateur la relation ci-dessus est exactement valable et il est possible de poser que :

- ***dans un système concurrentiel, le Choix du Produit acquis est toujours supérieur au Choix du Produit délaissé.***

Il vient d'être défini la relation à caractère concurrentiel, par rapport au *prix* et à l'*Utilité* du *Produit*. En effet, c'est en général ces caractéristiques qui sont prises en compte par un consommateur soumis au *Choix* entre deux exemplaires d'un même *Produit* (ou deux *Produits* équivalents), de *prix* et d'*Utilité* différents. L'expérience et la réalité montrent qu'un consommateur quelconque choisira toujours :

- ***à Utilité du Produit constante, l'exemplaire ayant le prix le plus bas ;***
- ***à prix du Produit constant, l'exemplaire ayant l'Utilité la plus élevée.***

CONCURRENCE ⇨ ***LABEUR MAXIMAL***

Si l'on considère deux *Argents A1* et *A2*, ce dernier pouvant remplacer le premier et que l'on applique la relation de base (08-12) à chacun d'eux, on trouve :

$$F_{P1} = r_{A1} \cdot \frac{U_{A1}}{l_1} \qquad \text{et :} \qquad F_{P2} = r_{A2} \cdot \frac{U_{A2}}{l_2}$$

L'*Argent A2* remplacera l'*Argent A1* quand le *Choix* de l'*Argent A2* sera égal ou supérieur à celui de l'*Argent A1*. Mais les *Choix* étant analogues aux *Forces de Paresse*, on peut donc écrire :

$$r_{A1} \cdot \frac{U_{A1}}{l_1} \leq r_{A2} \cdot \frac{U_{A2}}{l_2}$$

d'où l'on tire :

$$l_2 \leq l_1 \cdot \frac{r_{A2}}{r_{A1}} \cdot \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \text{◄ 24-08 ►}$$

Aucune hypothèse particulière n'a été formulée, *a priori*, pour déterminer cette relation, on peut donc la considérer :

1. comme s'appliquant à tous les cas de figure ;
2. comme étant au moins une relation régissant la concurrence.

Pour un même *Argent* (ou deux *Argents* équivalents), la relation se simplifie comme suit :

$$l_2 \leq l_1 \cdot \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \text{◄ 24-09 ►}$$

On voit que pour le consommateur les critères essentiels sont :

- le *labeur à effectuer* afférent au *Produit P2* convoité qui doit être minimal, conformément au Deuxième Principe ;
- le rapport des *Utilités* des *Argents* en présence sur le marché, ce qui est parfaitement conforme à la logique et à l'expérience quotidienne. En effet, plus l'*Utilité* de l'*Argent* pour un consommateur sera élevée plus il sera enclin à acquérir le *Produit*.

La relation devient :

- à *Utilités* égales ⇨ $l_2 \leq l_1$ ◄ 24-10 ►
- à *labeurs* égaux ⇨ $U_{A2} \geq U_{A1}$ ◄ 24-11 ►

Il vient d'être défini la relation à caractère concurrentiel, par rapport au *labeur* et à l'*Utilité* de l'*Argent*. L'expérience et la réalité montrent qu'un consommateur quelconque choisira toujours :

- ***à Utilité de l'Argent constante, l'exemplaire ayant le labeur à effectuer le plus faible ;***
- ***à labeur à effectuer constant, l'exemplaire ayant l'Utilité de l'Argent la plus élevée.***

LOI UTILITE/PRIX - EXEMPLES

- ***Exemple 1***
  Il y a quelques années, une sécheresse prononcée a eu lieu au printemps ce qui engendra une récolte très médiocre de fourrage. L'été chaud et sec n'a pas permis au bétail de manger correctement. Le *prix* des fourrages augmenta de manière substantielle car l'*offre* avait décru. La question qui se pose est de savoir pourquoi le *prix* s'est accru. Certains répondront :

  "parce que la *demande* a augmenté"

  ce qui est totalement erroné. En effet, la sécheresse a provoqué une pénurie de fourrage, il en existait donc moins sur le marché, c'est-à-dire que l'*offre* avait diminué. Du fait de cette baisse, seuls les consommateurs pour lesquels l'*Utilité* du fourrage était élevée cherchaient à l'acquérir. Plus cette *Utilité* était forte et plus le consommateur était enclin à l'acheter cher. Comme le *prix* s'accroissait, la *demande* chutait d'autant car le nombre d'agriculteurs ayant grand *besoin* de fourrage diminuait avec l'accroissement de ce "*besoin*".

  Beaucoup d'agriculteurs puisèrent dans leurs réserves d'hiver pour nourrir leur bétail et/ou leur donnèrent d'autres aliments, en général, de moins bonne qualité c'est-à-dire qu'ils se servirent de *Produits* de substi-

tution (un voisin agriculteur a abattu des chênes pubescents pour ravitailler d'abord ses bovins et les restes que ceux-ci n'avaient pas consommés étaient donnés aux ovins).

Finalement, seuls ceux qui avaient une assise financière suffisante ou qui ne pouvaient procéder autrement achetèrent du fourrage sur le marché, c'est-à-dire qu'ils étaient moins nombreux qu'à l'accoutumée. Le *prix* ayant augmenté, la *demande* ne pouvait que baisser. Tout ceci corrobore ce qui a été dit précédemment, à savoir qu'une variation de l'*offre* fait varier le *prix* qui fait varier la *demande* et jamais l'inverse.

- ***Exemple 2***

Pendant la même période caniculaire, beaucoup d'individus se ruèrent sur les ventilateurs et autres climatiseurs, parce que l'*Utilité* de ces *Produits* était devenue plus élevée. Les commerçants ayant affiché un *prix* à ces matériels, celui-ci est resté constant durant la période de grande chaleur.

Finalement, dans cet exemple, l'*Utilité* ayant augmenté et le *prix* étant resté stable, le *Choix* augmenta et par conséquent la *demande*, d'après la relation de base (le *Choix* étant identique à la *Force*) :

$$C_A = r_P \cdot \frac{U_P}{p}$$

On voit ici que l'*offre* est constante (les commerçants disposaient d'une certaine quantité d'appareils) et donc le *prix* reste également constant. Comme l'*Utilité* s'accroît, la *demande* augmente.

Cet exemple montre parfaitement qu'il n'existe pas de relation directe entre l'*offre* et la *demande* car nous savons que dans la seule séquence possible, le *prix* s'insère chronologiquement entre ces deux caractéristiques.

- ***Exemple 3***

Aux débuts des années 80, un ordinateur, dont les capacités feraient sourire un gamin d'aujourd'hui, coûtait une fortune et il ne s'en vendait que quelques milliers à des entreprises, administrations ou passionnés d'informatique. A l'heure actuelle, une machine bien plus puissante coûte bien moins cher et les ventes sont sans commune mesure avec celles d'autrefois.

Dans cet exemple, l'*Utilité* et le *prix* ont diminué, mais le second bien plus rapidement que l'*Utilité*. Le *Choix* a augmenté et par conséquent la *demande*, d'après la relation de base.

En effet, il a été montré dans le sous-chapitre précédent que dans un groupe d'utilisateurs, l'*Utilité* d'un *Produit* décroissait avec le nombre d'utilisateurs potentiels. C'est pour cela que les fournisseurs réduisent petit à petit les *prix* afin de satisfaire une clientèle de plus en plus large.

- ***Exemple 4***

Il est bien connu que des particuliers font parfois des centaines de kilomètres pour se rendre dans la bonne ville de Troyes afin de s'approvisionner en articles de bonneterie. Pourquoi ces gens dépensent-ils de l'*Argent* et du temps pour cela. Tout simplement parce que les économies réalisées en achetant dans la préfecture de l'Aube seront supérieures au supplément de dépenses. Mais s'ils font des économies, cela veut dire que les *Produits* sont moins chers à Troyes, à une *Utilité* constante. Donc, le rapport *Utilité/prix* est meilleur, donc le *Choix* et en conséquence la *demande*. Or, d'après la pseudo "loi de l'*offre* et de la *demande*" les *prix* des objets de bonneterie devraient s'envoler puisque la *demande* est très élevée dans cette ville. Or, ce n'est absolument pas le cas, ils auraient même tendance à diminuer. Pourquoi les *prix* n'augmentent-ils donc pas ? Tout le monde répondra "en raison de la concurrence". Ceci est bien dit et cet exemple montre que la *demande* n'a absolument aucun effet sur les *prix*. Comme il existe de la concurrence, l'*offre* est de ce fait importante et le *prix* diminue.

- ***Exemple 5***

Bien sûr, parfois les *prix* augmentent, mais ce n'est jamais en raison de l'accroissement de la *demande*. C'est seulement si l'on se rapproche du cas d'un marché monopolistique. Moins il existera de concurrence sur un *Produit* et plus le *prix* de ce *Produit* sera élevé. Toutefois, dans ce cas, comme cela a déjà été dit, les conditions de la transformation ne sont plus les mêmes et comme en physique, on ne peut pas comparer deux expériences qui ne se déroulent pas dans les mêmes conditions. Au même titre que les physiciens

s'affranchissent des contraintes extérieures lors d'une détente dans le vide, les personnes ou entreprises en situation de monopole ne sont pas soumises aux contraintes du marché.

Il est possible de citer, en exemple, le cas de France Télécom. Depuis quelques années, cette entreprise est concurrencée sur les communications entre mobiles et ce furent les seules communications dont les *prix* baissèrent. Ensuite, l'ouverture à la concurrence des communications entre les postes fixes provoqua également la baisse du *prix* de celles-ci. Mais France Télécom ayant conservé le monopole des abonnements, cette entreprise a augmenté ces derniers, peut-être à juste raison, mais le fait est là. Quiconque est parfaitement convaincu que si la concurrence jouait sur les abonnements et que l'entreprise publique ait conservé le monopole des communications, ce sont les abonnements qui auraient baissé et les communications augmenté avec des arguments tout aussi convaincants. Cet exemple montre bien l'indifférence du *prix* d'un *Produit* par rapport à sa *demande* mais sa corrélation directe avec le niveau de concurrence, c'est-à-dire avec l'*offre*.

- ***Exemple 6***
  Tout le monde connaît l'histoire du cheval borgne qui est rare et pas cher, ce qui semble *a priori* paradoxal, car d'après la "loi de l'*offre* et de la *demande*", quelque chose de rare est cher. Or il est bien évident qu'un cheval borgne n'a pas grande valeur. On est donc en droit de se poser la question pourquoi en est-il ainsi ?

  La réponse découle, de manière évidente du niveau d'*Utilité* de l'équidé. Le *prix* d'un *Produit* n'est absolument pas corrélé à sa *demande*, contrairement à ce que l'on croit, mais à son *Utilité* (toutes choses étant égales par ailleurs).

- ***Exemple 7***
  Si l'on présente des sardines à l'huile, pour une "bouchée de pain", à un quidam des rives méditerranéennes après de succulentes agapes, il fera la moue, malgré le *prix* modique. Par contre, si ce même individu n'a pas mangé depuis trois jours, quiconque est susceptible de parier qu'il se régalera des allaches et sera prêt à payer le *prix* fort pour cela. Pourtant, le *Produit*, en l'occurrence les sardines, n'a pas évolué. Dans le premier cas, le *prix* peut être nul car l'*Utilité* est elle-même nulle, mais dans le second cas, le *prix pourra* être élevé car l'*Utilité* est elle-même importante.

LOCATION MOBILIERE

Considérons la location d'outillage, de petits matériels, d'automobiles ou de véhicules utilitaires, etc., que l'on trouve généralement dans des agences ou magasins spécialisés. Pour un consommateur (agent économique quelconque), il est possible de considérer que ce type de location consiste :

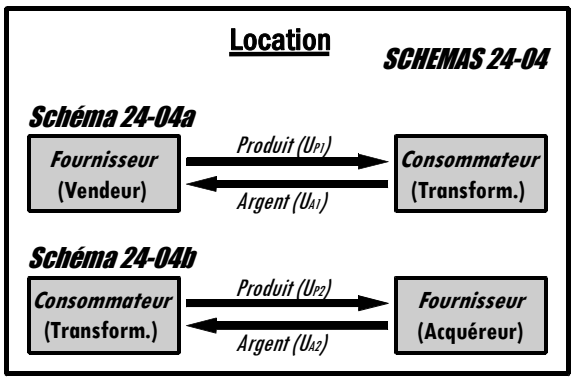
1. à acheter le *Produit* (matériel, outillage, etc.) auprès d'un fournisseur, à un *prix d'acquisition* donné p_a ;
2. à revendre, après utilisation, le *Produit* au fournisseur qui devient ainsi un consommateur, à un *prix de revente* p_v inférieur à p_a.

La différence entre le *prix d'acquisition* p_a et le *prix de revente* p_v correspond, bien évidemment, au coût de la location du *Produit*. En posant :

p_l = *prix de la location*

il est donc possible d'écrire :

$$p_l = p_a - p_v$$



Ceci s'apparente donc au cas d'achat d'un *Produit* et de sa revente d'occasion après utilisation. En effet, peu importe l'agent économique auquel le consommateur revend le *Produit* car, les lois étant générales, seul compte le phénomène. Il est par conséquent possible de considérer une location de matériel ou autre comme une séquence de Transformations, telle qu'elle a été déjà définie, à savoir :

1. échange d'un *Produit* contre de l'*Argent* entre un fournisseur (Vendeur) et un consommateur (Transformateur) (schéma 24-04a), c'est-à-dire lors de l'emport du *Produit* loué ;
2. échange d'*Argent* contre un *Produit* entre un consommateur (Transformateur) et un fournisseur (Acquéreur) (schéma 24-04b), c'est-à-dire lors du report du *Produit* loué.

Il est possible d'appliquer la loi de base à chaque échange (acquisition et revente).

Avec les indices :

$_c$: *consommateur,*
$_f$: *fournisseur*

1. lors de l'acquisition (schéma 24-04a), la loi de base s'écrit :

$$F_{A_{(c)}} \cdot p_a = r_P \cdot U_{P1_{(c)}}$$

qui peut s'écrire :

$$p_a = \frac{r_P}{F_{A_{(c)}}} \cdot U_{P1_{(c)}}$$

2. lors de la revente (schéma 24-04b), la loi de base s'écrit :

$$F_{A_{(f)}} \cdot p_v = r_P \cdot U_{P2_{(f)}}$$

qui peut s'écrire :

$$p_v = \frac{r_P}{F_{A_{(f)}}} \cdot U_{P2_{(f)}}$$

En conséquence, il est donc possible d'écrire :

$$p_l = \frac{r_P}{F_{A_{(c)}}} \cdot U_{P1_{(c)}} - \frac{r_P}{F_{A_{(f)}}} \cdot U_{P2_{(f)}} \qquad \text{◄ 24-12 ►}$$

Mais, d'après le Principe de l'action et de la réaction :

$$F_{A_{(c)}} = F_{A_{(f)}}$$

De plus, d'après le Premier Principe, nous savons que :

$$U_{P1_{(c)}} = U_{A1_{(f)}}$$

ainsi que :

$$U_{A2_{(c)}} = U_{P2_{(f)}}$$

Donc, la relation 24-12 peut s'écrire :

- *Pour le consommateur* : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot \left(U_{P1_{(c)}} - U_{A2_{(c)}} \right)$ ◄ 24-13 ►

- *Pour le fournisseur* : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot \left(U_{A1_{(f)}} - U_{P2_{(f)}} \right)$ **◄24-14►**

Donc, pour un consommateur quelconque, le *prix* de location d'un *Produit* est une fonction directe de la différence d'*Utilité* du *Produit* lors de son emport (achat) et de l'*Utilité* de l'*Argent* lors de son report (vente), ce qui est parfaitement logique. C'est absolument identique dans le cas d'une vente d'occasion, et l'on remarque bien que si l'utilisation du *Produit* est amenée jusqu'à son obsolescence totale, on retrouve évidemment la loi de base, car l'*Utilité* de l'*Argent* est alors à ce moment nécessairement nulle. Pour le fournisseur, le *prix* de location d'un *Produit* est une fonction directe de la différence de l'*Utilité* de l'*Argent* lors de son emport (vente) et de l'*Utilité* du *Produit* lors de son report (achat). Il est possible d'égaler ces 2 relations, ce qui donne :

$$U_{P1_{(c)}} - U_{A2_{(c)}} = U_{A1_{(f)}} - U_{P2_{(f)}}$$

ou encore :

$$U_{P1_{(c)}} + U_{P2_{(f)}} = U_{A1_{(f)}} + U_{A2_{(c)}}$$

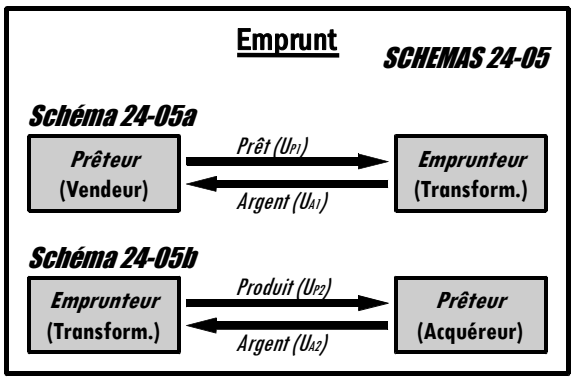
LOCATION IMMOBILIERE

Il faut remarquer que ce qui vient d'être montré s'applique également et de manière identique pour des locations de logements (appartements, maisons d'habitation, etc.). En effet, il est possible de considérer que l'acquisition du logement par le locataire est effectuée au début de chaque mois et que la revente au propriétaire est réalisée chaque fin de mois. En principe, le *prix* de la location (loyer) p_l devrait diminuer à chaque échéance mensuelle du fait de l'augmentation de la vétusté de l'habitation. Cependant, cette diminution est très faible, aussi, dans un but de simplification est-il préférable de maintenir le loyer constant durant un temps suffisamment long (durée du bail). Les baux étant généralement réactualisés tout les 3 ans. La réalité montre bien que la vétusté ne rentre pas (ou quasiment pas) en ligne de compte devant l'*Utilité* du logement pour le locataire. Si l'*Utilité* est très forte, le locataire sera disposé à payer un loyer conséquent et si l'*Utilité* est faible, le locataire pourra choisir une autre hypothèse telle que par exemple la recherche d'un autre logement ou la construction de sa propre maison d'habitation.

Tout ce paragraphe montre que les règles qui y sont posées et les résultats obtenus ne dérogent en aucun cas à ce qui a été développé précédemment mais, au contraire, s'y conforment dans les moindres détails. Il faut remarquer que si l'*Utilité* de l'*Argent* U_{A2} pour le consommateur est supérieure à l'*Utilité* du *Produit* U_{P1}, la location ne pourra se produire puisque le consommateur préférera conserver l'*Argent* par-devers lui. De plus, il faut constater qu'il n'a été jamais fait mention de la "loi de l'*offre* et de la *demande*" pour déterminer le *prix* d'une location quelconque. Comme déjà dit dans le chapitre "01 - Prolégomènes" cette loi n'existe pas et ne peut donc être mise en exergue pour expliciter n'importe quel phénomène, en particulier au niveau micro-économique.

EMPRUNT

Considérons maintenant l'emprunt d'*Argent* auprès d'un banquier, d'un notaire ou autre organisme de crédit.



Il a été montré que l'*Argent* et le *Produit* représentaient la même caractéristique (de l'*Energie économique*) et, de ce fait, pouvaient être intervertis, c'est-à-dire être remplacés l'un par l'autre sans aucune incidence. En conséquence, le *Produit* dans les échanges de location est remplacé par de l'*Argent* lors des emprunts et de leurs remboursements, ce qui ne modifie en rien le raisonnement déjà suivi jusqu'ici pour les locations. C'est si vrai que les banquiers proposent et vendent aux consommateurs des *Produits* dits "financiers". Les schémas 24-04a et 24-04b (location) sont, en conséquence, transformés comme indiqués sur les schémas 24-05a et 24-05b. Les intérêts payés par l'emprunteur correspondent donc au coût de la location d'un Produit comme indiqué dans le paragraphe "Location mobilière".

Mais il faut également remarquer que si un agent économique quelconque emprunte de l'*Argent* c'est toujours dans le but d'acquérir un *Produit* (à l'exception de la finance dans un but de spéculation). En conséquence, pour l'emprunteur, l'*Utilité* de l'*Argent* est égale à l'*Utilité* du *Produit* qu'il convoite.

De tout ceci, les schémas 24-05a et 24-05b peuvent être assimilés aux schémas 24-04a et 24-04b et cela de manière absolument rigoureuse. En conséquence, les relations 24-15 et 24-16 sont donc valables pour le calcul des intérêts, à savoir :

Pour l'emprunteur : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot \left(U_{P1} - U_{A2} \right)$ ◄24-15►

Pour le prêteur : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot \left(U_{A1} - U_{P2} \right)$ ◄24-16►

En conclusion de ces trois derniers paragraphes (Location mobilière, Location immobilière, Emprunts) et en simplifiant l'écriture, il est donc possible de poser :

Pour le consommateur : $\boldsymbol{p_l = \frac{r}{F_A} \cdot \left(U_P - U_A \right)}$ ◄24-17►

Pour le fournisseur : $\boldsymbol{p_l = \frac{r}{F_A} \cdot \left(U_A - U_P \right)}$ ◄24-18►

ce qui est vrai pour n'importe quel cas envisagé, c'est-à-dire aussi bien pour une location, une revente d'occasion, un emprunt, un crédit à la consommation, etc.

TACHYAXIE

La tachyaxie a été définie comme étant la *vitesse de formation du prix* ; plus elle est lente, plus le *prix* est faible et inversement. Nous connaissons les trois relations 02-01, 04-16 et 05-01, respectivement à savoir :

$$M = n \cdot u \qquad M = -\frac{1}{2} \cdot c \cdot \varpi^2 \qquad M = g_{TM} \cdot T$$

Il est donc possible d'écrire :

$$T = -\frac{c \cdot \varpi^2}{2\, g_{TM}} \qquad n = -\frac{c \cdot \varpi^2}{2\, u} \qquad u = -\frac{c \cdot \varpi^2}{2\, n}$$

Ces relations sont à rapprocher de celles déjà présentées dans le chapitre "19- Lien Chaleur consommée→Monnaie créée". En se rappelant que (relations 04-02 et 04-18) :

$$\varpi = \frac{dp}{dt} \qquad \text{et :} \qquad a = -\, c \cdot \varpi$$

il est à remarquer que pour diviser le *prix* par deux, il est obligatoire d'exercer, au minimum, un *Travail économique* quatre fois plus important. Il est ainsi dévoilé que le *pouvoir d'achat* (*a*) est relié à la consommation d'énergie suivant une fonction parabolique.

25 - COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION

Monnaie et Travail - Création et Dépense *333*
Réflexions sur les Principes d'équivalence *334*
Egoïsme *335*
Coefficients de transformation *336*
Richesse – PIB *337*
Conclusion *337*

***RESUME** : Toute l'étude a été menée en considérant les coefficients de transformation (g_{TM}, g_{MT}) comme constants, c'est-à-dire que nous avons admis qu'une certaine quantité de Travail fourni avait pour résultat de donner toujours la même quantité de Monnaie et inversement. Or, a priori, rien ne permet de l'affirmer, car cela ne semble pas être systématiquement vrai.*

Ce chapitre s'applique donc à montrer que pour assurer un fonctionnement correct, régulier, non vicié, d'un système économique, il soit impératif que la constance des coefficients soit garantie. Dans ce cas, les différentes possibilités d'évolution sont cohérentes et incohérentes dans le cas contraire (chapitre 00 – Evolutions monétaires).

MONNAIE ET TRAVAIL - CREATION ET DEPENSE

Nous connaissons les relations (05-01, 05-02) des principes d'équivalence, respectivement pour chaque transformation $T \rightarrow M$ et $M \rightarrow T$, à savoir :

$$M = g_{TM} \cdot T \qquad \text{et :} \qquad T = g_{MT} \cdot M$$

En prenant en compte la cause (indice $_d$ pour dépensé) et l'effet (indice $_c$ pour créé), ces relations s'écrivent respectivement :

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{et :} \qquad T_c = g_{MT} \cdot M_d \quad \Rightarrow \quad M_d = \frac{T_c}{g_{MT}}$$

Cependant, la *Monnaie* dépensée M_d a été obligatoirement créée antérieurement à son utilisation. Mais, la *Monnaie* créée M_c peut être thésaurisée, donc :

$$M_c \geq M_d$$

soit :

$$g_{TM} \cdot T_d \geq \frac{T_c}{g_{MT}}$$

d'où :

$$\frac{T_{créé}}{T_{dépensé}} \leq g_{TM} \cdot g_{MT}$$

En considérant les deux transformations, nous avons toujours :

$$\frac{M_{créée}}{M_{dépensée}} \geq 1 \qquad \text{et :} \qquad \frac{T_{créé}}{T_{dépensé}} \leq g_{TM} \cdot g_{MT}$$

Dans le cas où la *Monnaie* et le *Travail* seraient définis dans la même unité, ces relations s'écriraient :

$$\boxed{\frac{M_{créée}}{M_{dépensée}} \geq 1} \qquad \text{◄ 25-01 ►}$$

et :

$$\boxed{\frac{T_{créé}}{T_{dépensé}} \leq 1} \qquad \text{◄ 25-02 ►}$$

Ceci corrobore ce qui a été déjà dit dans le paragraphe "Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue" du chapitre "11 – Structure des échanges", soit :

- *La Monnaie dépensée ne peut jamais excéder la Monnaie créée ;*
- *Le Travail dépensé et toujours plus important que le Travail créé.*

REFLEXIONS SUR LES PRINCIPES D'EQUIVALENCE

Afin de bien discerner les caractéristiques de *Monnaie* et de *Travail* suivant qu'elles sont les causes ou les conséquences des transformations, il est utilisé les indices $_d$ (pour dépense – cause) et $_c$ (pour création – conséquence), comme il a été précisé ci-dessus.

De plus, pour faciliter le cheminement intellectuel, il est repris ci-dessous certaines relations déjà exposées qui seront utiles par la suite :

$$dT_c = - F_P \cdot dl \qquad \text{◄ 04-09 ►}$$
$$dM_c = + F_A \cdot dp \qquad \text{◄ 04-10 ►}$$
$$dT_d = - U_P \cdot dP \qquad \text{◄ 05-04 ►}$$
$$dM_d = + U_A \cdot dA \qquad \text{◄ 05-07 ►}$$

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P \qquad \text{◄ 08-04 ►}$$
$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A \qquad \text{◄ 08-12 ►}$$

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{◄ 05-01 ►}$$
$$T_c = g_{MT} \cdot M_d \qquad \text{◄ 05-02 ►}$$

D'après les principes d'équivalence, il est possible de poser (relations 05-01, 05-02) :

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{et :} \qquad T_c = g_{MT} \cdot M_d$$

En considérant les coefficients g_{TM} et g_{MT} comme des constantes, alors d'après les relations 04-10 et 05-04 d'une part, ainsi que 04-09 et 05-07 d'autre part, nous pouvons écrire :

$$F_A \cdot dp = - g_{TM} \cdot U_P \cdot dP \qquad \text{et :} \qquad F_P \cdot dl = - g_{MT} \cdot U_A \cdot dA$$

soit :

$$dP = -\frac{1}{g_{TM}} \cdot \frac{F_A}{U_P} \cdot dp \qquad \text{et :} \qquad dA = -\frac{1}{g_{MT}} \cdot \frac{F_P}{U_A} \cdot dl$$

Cependant, d'après les relations 08-04 et 08-12, il est possible de poser :

$$\frac{F_A}{U_P} = \frac{r_P}{p} \qquad \text{et :} \qquad \frac{F_P}{U_A} = \frac{r_A}{l}$$

alors :

$$dP = -\frac{1}{g_{TM}} \cdot r_P \cdot \frac{dp}{p} \qquad \text{et :} \qquad dA = -\frac{1}{g_{MT}} \cdot r_A \cdot \frac{dl}{l}$$

qui donnent après intégration (en mesurant les caractéristiques avec la même unité) :

$$\boxed{P = \frac{r_P}{\ln p}} \qquad \text{◄ 25-03 ►}$$

et :

$$\boxed{A = \frac{r_A}{\ln l}} \qquad \text{◄ 25-04 ►}$$

Par conséquent dans la transformation $T \rightarrow M$, une variation de *Paresse* doit normalement engendrer une variation de *prix* et dans la transformation $M \rightarrow T$, une variation d'*Avarice* doit générer une variation de *labeur*, les coefficients de transformation restant constants. Cette façon de procéder s'harmonise avec les évolutions cohérentes (1, 2a et 2b, 3a et 3b, 4a et 4b) du fait que :

- la *Monnaie créée* M_c soit toujours proportionnelle au *Travail dépensé* T_d ;
- le *Travail créé* T_c soit toujours proportionnel à la *Monnaie dépensée* M_d.

Toutefois, il est possible d'envisager d'autres processus qui correspondent aux évolutions incohérentes (2a1 et 2a2, 2b1 et 2b2). Dans ces hypothèses les coefficients de transformation ne sont donc plus constants et varient au gré de la *Paresse* et de l'*Avarice* des agents. Cependant, il est bien entendu que ces transformations doivent être normalement prohibées. C'est donc la procédure cohérente qui a été employée dans tout l'essai puisqu'elle est la seule qui soit rationnelle.

EGOISME

Supposons un agent économique quelconque (individu, famille, entreprise, administration, …) que nous savons, par principe, avare lorsqu'il acquiert et paresseux lorsqu'il agit. Il possède donc une certaine *Avarice A* et *Paresse P* qui ont été définies dans l'étude.

Alors il est possible de poser une certaine fonction *G* de la façon suivante :

$$\boxed{G = A + P} \qquad \text{◄ 25-05 ►}$$

Alors :

$$\boxed{G = \frac{r_A}{\ln l} + \frac{r_P}{\ln p}} \qquad \text{◄ 25-06 ►}$$

Il est possible de nommer cette fonction *G* comme étant l'*Egoïsme* de l'agent économique envisagé. Il est bien entendu que ce terme (*Egoïsme*) doit être compris sans aucune référence à un sens moral ou autre comme déjà stipulé pour la *Paresse* et l'*Avarice*.

Dans ce paragraphe les coefficients de transformation g_{TM} et g_{MT} ont été supposés constants conformément à toute l'étude.

Il est donc possible d'exposer que :

- ***lorsque le labeur du Produit que l'agent économique réalise augmente, son Egoïsme décroît ;***
- ***lorsque le prix du Produit que l'agent économique achète augmente, son Egoïsme décroît ;***
- ***et inversement,***

ce qui est parfaitement logique.

COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION

Pour chaque transformation, nous connaissons les relations 05-01 et 05-02 qui définissent les Principes d'Equivalence, à savoir :

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{et :} \qquad T_c = g_{MT} \cdot M_d \quad \Rightarrow \quad M_d = \frac{T_c}{g_{MT}}$$

Les différentielles de ces équations sont :

$$dM_c = g_{TM} \cdot dT_d + T_d \cdot dg_{TM} \qquad \text{◄ 25-07 ►}$$

et :

$$dM_d = \frac{g_{MT} \cdot dT_c - T_c \cdot dg_{MT}}{g_{MT}^{\,2}} \qquad \text{◄ 25-08 ►}$$

Sachant que la *Monnaie* créée est toujours plus grande ou égale à la *Monnaie* dépensée, il est possible d'écrire :

$$g_{TM} \cdot dT_d + T_d \cdot dg_{TM} \geq \frac{g_{MT} \cdot dT_c - T_c \cdot dg_{MT}}{g_{MT}^{\,2}} \qquad \text{◄ 25-09 ►}$$

Deux cas peuvent se présenter suivant que les évolutions monétaires sont cohérentes ou incohérentes.

Evolutions cohérentes

Dans cette hypothèse les coefficients sont obligatoirement constants. Par conséquent leur différentielle est nulle. La relation 25-09 devient :

$$g_{TM} \cdot dT_d = \frac{g_{MT} \cdot dT_c}{g_{MT}^{\,2}}$$

ou encore en simplifiant :

$$g_{TM} \cdot dT_d = \frac{dT_c}{g_{MT}}$$

soit :

$$g_{TM} \cdot g_{MT} = \frac{dT_c}{dT_d} \qquad \text{◄ 25-10 ►}$$

Evolutions incohérentes
Dans cette hypothèse les coefficients sont obligatoirement variables, mais les *Travaux* sont, quant à eux, constants. Par conséquent leur différentielle est nulle. La relation 25-09 devient :

$$T_d \cdot dg_{TM} = - T_c \cdot \frac{dg_{MT}}{g_{MT}^{\,2}}$$

soit :

$$\frac{T_c}{T_d} = - g_{MT}^{\,2} \cdot \frac{dg_{TM}}{dg_{MT}} \qquad \text{◄ 25-11 ►}$$

ou encore :

$$\frac{T_c}{T_d} = \frac{dg_{TM}}{d\left(\frac{1}{g_{MT}}\right)} \qquad \text{◄ 25-12 ►}$$

RICHESSE - PIB

Il est indispensable d'apporter ici quelques précisions relatives à la définition de la *richesse* considérée dans cet essai et de celle du PIB. Il est généralement admis que le PIB d'une nation reflète sa richesse, bien qu'il soit de notoriété que cet indice ne représente pas, loin s'en faut, la réalité, mais "faute de grives on mange des merles". En effet, dans l'étude la *richesse* émane toujours et seulement de la baisse des *prix* lors de l'élaboration des *Produits* ce qui implique une baisse du PIB, ce qui est incompatible avec sa définition. C'est pour cette raison que le PIB n'a jamais été considéré dans l'essai et ne doit pas l'être.

Dans le cadre de cette étude, lorsqu'il est question de richesse, il ne doit jamais être fait référence, de façon implicite ou explicite, avec cet indice, mais uniquement avec le sens dérivant de celle-ci.

Pour mémoire, il est repris ci-dessous l'exemple cité dans l'étude que si le pourcentage de situations où la loi de base (loi du marché) est vérifiée est compris :

- entre 80 et 100 % ⇨ le *système* est très riche ;
- entre 60 et 80 % ⇨ le *système* est riche ;
- entre 40 et 60 % ⇨ le *système* est moyennement riche (ou pauvre) ;
- entre 20 et 40 % ⇨ le *système* est pauvre ;
- entre 0 et 20 % ⇨ le *système* est très pauvre.

CONCLUSION

Les deux tableaux ci-dessous reprennent toutes les évolutions possibles de la *Monnaie* et du *Travail* aussi bien dans la transformation $T \rightarrow M$ que dans la transformation $M \rightarrow T$.

Leur analyse exhibe que le fonctionnement d'un *système* économique quelconque soit régi par la valeur de la variation des coefficients de transformation g_{TM} et g_{MT}, à savoir que :

- si les deux coefficients sont constants, le *système* marche de façon rationnelle ;
- si un coefficient (ou les deux) varie, le *système* fonctionne de façon irrationnelle.

Les individus ont compris cela depuis bien longtemps par la sentence, correspondant à la transformation $T \rightarrow M$:

- "*à travail égal, salaire égal*".

Malgré sa logique, la transformation $M \rightarrow T$ implique sa réciproque, soit :

- "*à salaire égal, travail égal*".

De plus, il est bien admis par l'opinion générale et les experts que les possibilités 2a1 et 2a2 corrélatives respectivement à l'inflation et à la dévaluation ainsi que les possibilités 2b1 et 2b2 représentant respectivement la déflation et la réévaluation sont néfastes au bon fonctionnement d'une société.

TRANSFORMATION *TRAVAIL→MONNAIE*								
TYPE	REP.	NOMBRE n	VALEUR u	TRAVAIL $T_{dépensé}$	COEFFIC. g_{TM}	MONNAIE $M_{créée}$	PARESSE P	DESIGNATION
EVOLUTIONS COHERENTES	1	→	→	→	→	→	→	*Monnaie constante*
	2a	↗	↘	→	→	→	→	*Monnaie constante*
	2b	↘	↗	→	→	→	→	*Monnaie constante*
	3a	→	↗	↗	→	↗	↘	*Monnaie créée*
	3b	→	↘	↘	→	↘	↗	*Monnaie détruite*
	4a	↗	→	↗	→	↗	↘	*Monnaie créée*
	4b	↘	→	↘	→	↘	↗	*Monnaie détruite*
EVOLUTIONS INCOHERENTES	2a1	↗	↘	→	↗	↗	→	*Monnaie créée*
	2a2	↗	↘	↗	↘	↘	→	*Monnaie détruite*
	2b1	↘	↗	↘	↗	→	↗	*Monnaie constante*
	2b2	↘	↗	↗	↘	→	↘	*Monnaie constante*

TRANSFORMATION *MONNAIE→TRAVAIL*								
TYPE	REP.	NOMBRE n	VALEUR u	MONNAIE $M_{dépensée}$	COEFFIC. g_{MT}	TRAVAIL $T_{créé}$	AVARICE A	DESIGNATION
EVOLUTIONS COHERENTES	1	→	→	→	→	→	→	*Travail constant*
	2a	↗	↘	→	→	→	→	*Travail constant*
	2b	↘	↗	→	→	→	→	*Travail constant*
	3a	→	↗	↗	→	↗	↘	*Travail créé*
	3b	→	↘	↘	→	↘	↘	*Travail détruit*
	4a	↗	→	↗	→	↗	↘	*Travail créé*
	4b	↘	→	↘	→	↘	↗	*Travail détruit*
EVOLUTIONS INCOHERENTES	2a1	↗	↘	→	↗	↗	→	*Travail créé*
	2a2	↗	↘	→	↘	↘	→	*Travail détruit*
	2b1	↘	↗	↘	↗	→	↗	*Travail constant*
	2b2	↘	↗	↗	↘	→	↘	*Travail constant*

On remarque très bien sur ces deux tableaux que toutes les évolutions cohérentes possèdent un coefficient de transformation fixe alors que les évolutions incohérentes ont systématiquement un coefficient variable.

Le chapitre "Evolutions monétaires" renseigne et explique les quatre évolutions incohérentes d'inflation et de dévaluation d'une part, ainsi que de déflation et de réévaluation d'autre part.

Alors pour mettre en exergue les différentes possibilités, il est possible de les présenter comme suit :

DESIGNATION	REP.	TRANSFORMATION $T \rightarrow M$			TRANSFORMATION $M \rightarrow T$		
		TRAVAIL T_d	COEF. g_{TM}	MONNAIE M_c	MONNAIE M_d	COEF. g_{MT}	TRAVAIL T_c
EVOLUTION COHERENTE	2a	→	→	→	→	→	→
INFLATION	2a1	→	↗	↗	→	↗	↗
DEVALUATION	2a2	→	↘	↘	→	↘	↘
EVOLUTION COHERENTE	2b	→	→	→	→	→	→
DEFLATION	2b1	↘	↗	→	↘	↗	→
REEVALUATION	2b2	↗	↘	→	↗	↘	→

Dans un *système* économique fonctionnant correctement :

- pour la transformation $M \rightarrow T$, une quantité quelconque de *Travail dépensé* T_d doit correspondre une quantité proportionnelle de *Monnaie créée* M_c, conformément à la possibilité 2a ;
- pour la transformation $T \rightarrow M$, une quantité quelconque de *Monnaie dépensée* M_d doit correspondre une quantité proportionnelle de *Travail créé* T_c conformément à la possibilité 2b.

Or, nous voyons que ce n'est pas le cas lorsque les coefficients g_{TM} et/ou g_{MT} ne sont pas constants. Nous savons par définition (chapitre "Evolutions monétaires", paragraphe "Evolutions monétaires incohérentes") que :

- la "politique de la demande" favorise les consommateurs mais concourt à l'inflation ;
- la "politique de l'offre" privilégie les entreprises mais contribue à la déflation.

Par conséquent, quelle que soit la politique menée, elles sont toutes les deux nuisibles, nocives, préjudiciables, à un fonctionnement adéquat du *système*.

Cependant, à l'aune de ceci, il ne faudrait pas tomber dans le piège indiquant que l'absence de régulation serait la bonne solution. En effet, cette hypothèse amènerait très rapidement l'une ou l'autre de ces politiques a être effectivement mise en place suivant la puissance des individus.

En effet, la caractéristique essentielle de la spéculation est de tirer un maximum de profit le plus rapidement possible ; les spéculateurs disposant d'une *Avarice* très élevée. Pour accroître leur profit, ils se soustraient à un fonctionnement correct de l'économie en poursuivant une marche incohérente en prenant des risques. Si l'on suppose un spéculateur augmentant son *Avarice* comme l'indique la possibilité 2b1 (tableau de la transformation $M \rightarrow T$), il diminue la *Monnaie* M_d qu'il dépense, ce qui accroît le coefficient g_{MT} et laisse le *Travail créé* T_c constant. Mais le fournisseur est ensuite obligé d'augmenter le *Travail* T_d qu'il fournit afin d'essayer de rattraper ce qu'il a perdu précédemment suivant la possibilité 2b2 (tableau de la transformation $T \rightarrow M$). Ceci induit une baisse du coefficient g_{TM} en laissant la *Monnaie créée* M_c constante. Il est ici nécessaire de remarquer que le *Travail créé* T_c dans la transformation $M \rightarrow T$ est nul mais que dans la transformation $T \rightarrow M$ le *Travail dépensé* T_d augmente, car il est toujours possible de fournir un *Travail* supérieur à un autre. Cependant, la transformation $T \rightarrow M$ montre que la *Monnaie* est constante, c'est-à-dire que la *Monnaie créée* M_c est nulle. Alors, cela implique une augmentation des inégalités ; le spéculateur en accroissant son *Avarice* accapare la *Monnaie* au détriment du fournisseur qui diminue sa *Paresse* en accomplissant un supplément de *Travail*.

Nous savons qu'une des lois naturelles de l'univers stipule qu'aucune évolution globale d'un système ne peut advenir s'il n'existe pas une différence d'une certaine caractéristique et que la présence d'une différence induit obligatoirement un changement.

Par exemple :

- une différence de tension en électromagnétisme ;
- une différence de température en thermodynamique ;
- une différence de force en mécanique ;
- etc.

Mais, il a été démontré précédemment que l'économie ne peut s'affranchir de cette exigence. Une évolution (croissance, accroissement du *pouvoir d'achat*, augmentation de la *richesse*, …) d'un *système* économique ne peut se produire que si une différence d'*Utilité* est générée lors de l'élaboration d'un *Produit* (bien ou service). Les industriels accroissant l'*Utilité* de la bauxite pour en faire des ustensiles culinaires peuvent participer au développement d'une société, mais les grossistes et les commerçants qui ne modifient en rien les *Produits* qu'ils manipulent sont dans la totale impossibilité d'y apporter une quelconque contribution. Bien évidemment, ceci n'exclut absolument pas des modifications strictement internes au *système* économique envisagé, mais toutefois, ses caractéristiques globales resteront absolument inchangées. Ainsi, si un élément du *système* s'enrichit, un autre s'appauvrira inexorablement car la *richesse* totale du *système* restera constante.

Or, il est indéniable qu'une société se complexifie dans le temps, jusqu'à son déclin. Cette complexification provoque la diminution du rapport entre le nombre de composantes susceptibles d'accroître la *richesse* et le nombre de celles qui ne le peuvent pas. A l'heure actuelle, tout au moins dans les pays riches "occidentaux", l'importance des secteurs primaire et secondaire diminue au profit du secteur tertiaire qui devient prépondérant sinon pléthorique. Or, les deux premiers sont les seuls susceptibles d'accroître la *richesse* car ils sont les seuls à procurer une différence d'*Utilité* des *Produits* élaborés, *a contrario*, du secteur tertiaire qui généralement ne le permet pas et ne peut donc générer une quelconque *richesse*. Tout ceci est parfaitement examiné, étudié, défini et maîtrisé par l'analyse mathématique dans le corps de l'essai lequel stipule qu'une différence d'*Utilité* doit impérativement exister pour faire évoluer le *pouvoir d'achat*. Or, certaines composantes du secteur tertiaire telles que le tourisme, le sport, le commerce conventionnel aussi bien qu'électronique, etc., mises en exergue dans les medias sont totalement inefficientes quant à l'accroissement de la *richesse* d'un *système*.

Par exemple :

- une plate-forme de commerce électronique est dans la totale impossibilité d'accroître la *richesse* du *système* économique dont elle est un élément car ses actions ne provoque aucun changement du *Produit* (bien ou service) ;
- les centrales d'achat qui ne pratiquent que le commerce, ne fournissent aucun *Travail* à finalité économique et ne collaborent donc à aucun accroissement du *pouvoir d'achat* ;
- les organisations sportives (CIO, FIFA, Tour de France, …) ne concourent en aucune façon à une quelconque augmentation de la *richesse* globale d'une société ;
- etc.

En conséquence, toutes ces structures ne peuvent s'enrichir qu'au détriment de leurs fournisseurs, sous-traitants, clients, etc., c'est-à-dire d'autrui.

Dès qu'un *système* économique s'organise, sa structure comporte des éléments qui ne participent pas et ne peuvent pas participer à la production de *richesse* monétaire. Tant que ces éléments sont peu nombreux et de faible importance, le *système* peut s'en accommoder. Dans les premiers temps, ces composantes, non productrices, peuvent améliorer l'efficacité du *système*, mais avec sa complexification, elles deviennent de plus en plus abondantes, coûteuses et ne concourent plus à la création de *Monnaie*, ce qui conduit à son appauvrissement général. En conséquence, il est donc nécessaire et indispensable d'instituer des règles jugulant tout essai d'application de l'une ou l'autre des politiques de l'offre ou de la demande. Ces évolutions étant anormales, il advient inévitablement, tôt ou tard, une évolution inverse, soit la dévaluation, soit la réévaluation, ramenant le *système* dans un fonctionnement correct.

Pour expliciter ceci différemment il est possible d'assurer que l'inflation et la déflation sont des évolutions incohérentes exclusivement dues à des actions volontaires de l'Homme. Il est donc impératif de prévenir ces agissements par des règlements et/ou des lois les interdisant et éventuellement les sanctionnant.

26 - LIEN MICRO-MACRO

Unité monétaire d'un système macroéconomique *341*
Remarque introductive *342*
Champ labeur-prix *343*
Compétitivité *344*
Compétitivité et Rendement *345*
Compétitivité – Autres relations *345*
Couplage PIB-Energie *347*
Travail Productif – Travail Improductif *348*

***RESUME** : Le terme "lien" du titre ne doit pas être compris dans le sens de relation, mathématique ou autre, entre la microéconomie et la macroéconomie, mais plus exactement comme un point commun, comme quelque chose d'afférent à ces deux disciplines.*

Il est défini ici la compétitivité comme étant la résultante du labeur nécessaire à l'élaboration d'un Produit et de son prix. En effet, plus le labeur sera élevé, meilleure sera la productivité et plus le prix sera faible plus la vitesse de formation du prix sera minime. Il est donc possible de spécifier un champ, non plus spatial comme en physique, mais par les caractéristiques de labeur et de prix prises comme coordonnées. Alors, dans ce champ (labeur-prix), la compétitivité des entreprises ainsi que son évolution pourraient être visualisées et comparées.

UNITE MONETAIRE D'UN SYSTEME MACROECONOMIQUE

Nous connaissons la relation 02-01 donnant toute mesure et en particulier la *Monnaie*, à savoir :

$$M = n \cdot u$$

et sa différentielle (relation 02-02) :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn$$

Nous savons aussi que pour enrichir (appauvrir) un *système* économique, c'est-à-dire pour créer (détruire) de la *Monnaie*, il est obligatoire d'augmenter (diminuer) un *Travail* à finalité économique et que cette transformation (*Travail*→*Monnaie*) doit s'effectuer suivant la possibilité 3 (3a, 3b), à savoir :

- **3a.** $\partial n = 0$ et : $\partial u > 0$ ⇨ $(\partial M)_n > 0$ ⇨ ***Création de monnaie***
- **3b.** $\partial n = 0$ et : $\partial u < 0$ ⇨ $(\partial M)_n < 0$ ⇨ ***Destruction de monnaie***

Puisque, dans le cas présent, la variation ∂n du nombre n d'unités est nulle, la relation différentielle se simplifie comme suit :

$$(\partial M)_n = n \cdot \partial u$$

La quantité de *Monnaie* créée ou détruite est donc directement proportionnelle à la variation ∂u de la valeur de l'unité u. Cependant, le nombre n d'unités est celui qui est en cause dans la transformation considérée et seulement elle. Il est bien évident que dans un *système* complexe, tel qu'un pays, il soit nécessaire de prendre en compte le nombre total N d'unités qui y existent.

La relation devient :

$$(\partial M)_{n,N} = \frac{n}{N} \cdot \partial u$$ ◄ 26-01 ►

Mais nous connaissons de plus la relation 04-08 donnant la *Monnaie* en fonction du *prix*, à savoir :

$$dM = - F_A \cdot dp$$

Il est donc possible d'écrire :

$$\frac{n}{N} \cdot \partial u = - F_A \cdot \partial p$$

qui donne :

$$\partial u = - F_A \cdot \frac{N}{n} \cdot \partial p$$ ◄ 26-02 ►

Cette relation (26-02) et la relation 04-08 montrent bien que :

- ***si le prix diminue, la richesse augmente ;***
- ***si le prix augmente, la richesse diminue.***

Evidemment, si le *prix* ne varie pas, la *richesse* reste constante. Toutes les décisions et actions humaines peuvent donc être discernées suivant la variation du *prix*. Or, le PIB étant une fonction directe des transactions économiques s'accroît lorsque le *prix* des *Produits* (biens ou services) augmente, ce qui est maintenant démontré comme néfaste. Si la méthode actuelle de calcul du PIB ne peut être contestée, la conclusion qui en est tirée (plus le PIB est élevé, plus le *système* est riche) est totalement erronée, incorrecte et aberrante quant à la mesure de la *richesse* d'un *système* économique. En conclusion, tout agissement :

- ***qui provoque une diminution du prix est bénéfique à la société en l'enrichissant ;***
- ***qui entraîne une augmentation du prix est préjudiciable à la société en l'appauvrissant.***

De plus, cette relation signale que l'émission d'unités monétaires *n* entraîne inexorablement un accroissement du nombre total *N* d'unités et aussi une diminution de la valeur de l'unité *u*.

REMARQUE INTRODUCTIVE

Tout l'essai ne porte que sur la seule démarche permettant de créer de la *richesse* (*Monnaie*, *pouvoir d'achat*, …) par l'étude de la transformation de *Travail* en *Monnaie*. Ceci n'est valable que pour une seule transformation, c'est-à-dire ce qu'exécute un seul Transformateur pour l'élaboration d'un seul exemplaire du *Produit* qu'il fabrique. Si l'on considère un *système* réel (macroéconomique), tel qu'un pays, comportant un très grand nombre d'éléments susceptibles de fournir un *Travail* et donc de créer de la *Monnaie*, alors cet essai reste toujours valable pour la compréhension de chacune des transformations mais ne peut pas appréhender cette création de *richesse* directement dans sa globalité.

En physique, certaines généralisations ont pu être "comprises" par la notion de champ. Par exemple, en météorologie, il est possible de considérer un volume d'atmosphère pour lequel certaines caractéristiques (pression, température, vitesse, …) permettent de calculer sa dynamique. Mais afin de percevoir les valeurs de ces caractéristiques et cette dynamique à un niveau global, sinon terrestre, il est utilisé les champs, en particulier scalaires et vectoriels.

A priori, à partir des caractéristiques définies dans l'étude il est tout à fait possible de déterminer certains champs, sachant que ces caractéristiques sont similaires à celles de la physique, puisque leur définition est similaire et le formalisme employé rigoureusement identique. En physique le champ est généralement déterminé dans un espace géométrique, ce qui n'est évidemment pas le cas en économie où ce type d'espace n'existe pas, ce qui n'empêche pas d'en établir un ou d'autres.

CHAMP LABEUR-PRIX

En physique les champs sont généralement appréhendés dans l'espace : par exemple, les coordonnées étant habituellement définies par la longitude, la latitude, l'altitude (longueur, largeur, hauteur). Or, nous savons que dans cet essai, le *labeur* et le *prix* sont des caractéristiques qui sont similaires aux coordonnées spatiales de la physique. Il serait donc possible des les utiliser de la même manière. Toutefois, dans l'étude le *labeur* et le *prix* sont respectivement considérés dans l'une ou l'autre des transformations $T \rightarrow M$ ou $M \rightarrow T$. Or, pour déterminer un champ de type *labeur-prix*, il est nécessaire que ces deux caractéristiques ressortissent au même *Produit*, c'est-à-dire à la même transformation.

En physique, pour définir un champ dans un plan, il est pris un point zéro de référence et deux axes cartésiens appelés respectivement abscisse et ordonnée qu'il est possible de renommer par exemple longitude et latitude. Toujours en physique, la vitesse *v* est définie analytiquement comme suit :

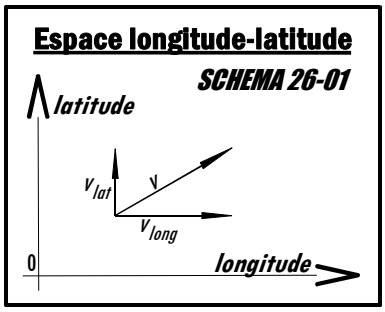
$$\vec{v} = \frac{de}{dt}$$

qui peut être décomposée suivant la longitude et la latitude (schéma 26-01) :

$$\vec{v}_{long} = \frac{de_{long}}{dt} \qquad \text{et :} \qquad \vec{v}_{lat} = \frac{de_{lat}}{dt}$$

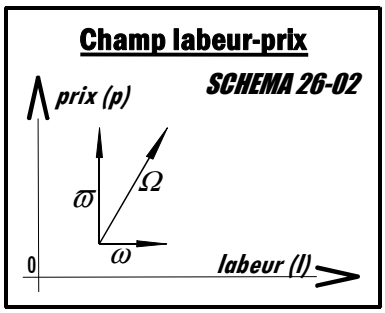
En Economie, nous connaissons les relations donnant respectivement la *productivité* (04-01) et la *vitesse* de formation du *prix* (04-02), à savoir :

$$\vec{\omega} = -\frac{dl}{dt} \qquad \text{et :} \qquad \vec{\varpi} = \frac{dp}{dt}$$



Ces relations indiquent, comme déjà signalé, que le *labeur l* et le *prix p* sont équivalents en économie à l'espace *e* en physique. Alors, en assimilant, par exemple, le *labeur* à la longitude et le *prix* à la latitude il est possible de définir le champ *labeur-prix* (schéma 26-02) de manière équivalente au champ classique longitude-latitude (schéma 26-01).

Dans ce nouveau champ macroéconomique il est également possible d'exposer les valeurs (normes) de certaines caractéristiques (*Force*, *Utilité*, *productivité*, *pouvoir d'achat*, *Travail*, *Monnaie*, …) identiquement à la physique (pression, température, vitesse, quantité de mouvement, chaleur, travail, …).



Comme en physique, la multiplication des champs vectoriels de *productivité* et de *vitesse de formation du prix* (*tachyaxie*) respectivement par les champs scalaires de *Forces* F_P et F_A, renvoie les champs vectoriels de *Travail* et de *Monnaie*.

Il est à repréciser que le *labeur l* exprime le *labeur à effectuer* et non pas le *labeur effectué* qui ne présente absolument aucun intérêt. Par conséquent, le *labeur à effectuer* doit diminuer le plus rapidement possible car ainsi la *productivité* sera très importante. *A contrario*, le *prix* doit augmenter le plus lentement possible durant la fabrication.

De manière générale, les secteurs primaire et secondaire sont les seuls susceptibles de produire (créer) de la *richesse* mais non pas le secteur tertiaire. Ceci n'est pas toujours vrai comme le montre l'industrie des *Produits* de luxe. Par exemple, le marché des cosmétiques de luxe qui ne coûtent souvent que très peu (*dl* très petit) sont vendus à des *prix* extravagants (*dp* très grand). Toutefois, le seul critère qui permet de discerner de façon certaine et efficiente les éléments susceptibles d'enrichir la société de ceux qui ne le peuvent pas, est de diagnostiquer la variation de l'*Utilité* du *Produit* lors de sa fabrication, suivant la règle, maintes fois énoncée, à savoir :

- ***si un élément du système économique est capable de diminuer pour lui-même, ou d'accroître pour autrui, l'Utilité du Produit qu'il élabore, alors il peut enrichir le système ;***

- *dans le cas contraire, il lui est impossible d'engendrer une quelconque richesse monétaire.*

Il est à remarquer que le PIB n'est absolument pas capable de mesurer la vraie *richesse* d'un *système* puisque les transactions monétaires relatives au deuxième point ci-dessus sont prises en compte dans son calcul. Par exemple :

- un club de sport quelconque dispose de revenus en provenance des supporters et d'autres sources mais est dans la totale impossibilité de créer de la *Monnaie* comme défini dans cette étude ;
- il a été démontré en début de note qu'un banquier ne crée aucune *Monnaie* ;
- une agence de voyage ou immobilière n'enrichit en aucune façon la société ;
- un médecin ou un enseignant n'enrichissent absolument pas la population ;
- etc., etc.

Le PIB est donc un indice qui induit en erreur s'il est considéré comme étant une mesure de la *richesse* d'un *système* économique.

Les vrais créateurs de *richesse* sont les agents qui élaborent des *Produits* en augmentant leur *Utilité* pour le consommateur, tout en faisant décroître leur *prix*. Il est de notoriété que beaucoup d'agriculteurs ne disposent que de revenus inférieurs à 500 € mensuels et ainsi, font partie des créateurs de *richesse* et non pas les actionnaires des industries agro-alimentaires qui recherchent à augmenter leurs dividendes.

COMPETITIVITE

La *compétitivité* est ici définie comme étant un vecteur $\vec{\Omega}$ qui est la résultante des vecteurs *productivité* $\vec{\omega}$ et *tachyaxie* $\vec{\varpi}$, et dont :

- le point d'application est donné par les valeurs de l'origine de chaque vecteur vitesses (*productivité* et *tachyaxie*) ;
- le sens et la direction sont fournis par la tangente de l'angle α égal à :

$$\mathbf{tg}\ \alpha = \frac{\vec{\varpi}}{\vec{\omega}} = -\frac{dp}{dl} \qquad \blacktriangleleft \mathbf{26\text{-}03} \blacktriangleright$$

- la norme est fixée comme suit :

$$\Omega^2 = \omega^2 + \varpi^2 \qquad \blacktriangleleft \mathbf{26\text{-}04} \blacktriangleright$$

Toutefois, cette norme peut être également définie comme suit :

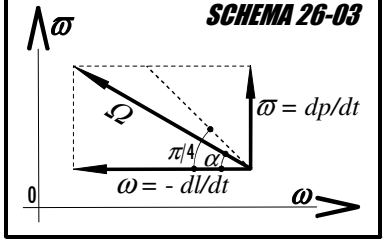
$$\Omega = \frac{\varpi}{\sin \alpha} = \frac{\omega}{\cos \alpha} \qquad \blacktriangleleft \mathbf{26\text{-}05} \blacktriangleright$$

Ainsi :

- le point d'application est défini par les coordonnées en abscisse du *labeur l* et en ordonnée du *prix p* au temps t_0 ;
- la direction est déterminée par l'angle formé par les variations *dl* et *dp* des coordonnées *l*+*dl* et *p*+*dp* à l'instant t_1 ;
- la norme est spécifiée par le rapport des variations *dl* et *dp* à l'instant t_0+*dt*.

Compétitivité

SCHEMA 26-03



Cette manière d'appréhender la *compétitivité* permet ainsi d'apprécier visuellement :

- sa dépendance préférentielle au *labeur* ou bien au *prix* ;
- son sens d'évolution ;

- sa rapidité d'évolution.

En conséquence, considérer la *compétitivité* comme une vitesse et non plus comme un nombre doit être un avantage indéniable. En conclusion :

- ***la compétitivité doit être caractérisée comme une vitesse.***

COMPETITIVITE ET RENDEMENT

Par définition, le *rendement* de la transformation $T \rightarrow M$ est défini comme suit :

$$\eta = - \frac{M}{T}$$

dont la différentielle est :

$$d\eta = \frac{M \cdot dT - T \cdot dM}{T^2} \qquad \text{◄ 26-06 ►}$$

- En considérant une transformation à *Travail* constant, la relation devient après simplification :

$$\partial \eta_T = - \partial M \cdot \frac{1}{T} \qquad \text{◄ 26-07 ►}$$

  Dans cette relation, en raison du signe négatif, la *Monnaie* sort du *système*, c'est-à-dire circule vers l'Acquéreur.

- En considérant une transformation à *Monnaie* constante, la relation devient après simplification :

$$\partial \eta_M = M \cdot \frac{\partial T}{T^2} = - M \cdot \partial \left(\frac{1}{T} \right) \qquad \text{◄ 26-08 ►}$$

  Dans cette relation, le *Travail* est effectué par le Transformateur. Puisque la *Monnaie* est constante, plus le *Travail à effectuer* sera élevé, plus le *rendement* sera faible.

En conclusion :

- ***Plus le rendement de la transformation T→M est bon, meilleure est la compétitivité, et inversement.***

COMPETITIVITE - AUTRES RELATIONS

Nous connaissons les relations 04-15 et 04-16, à savoir :

$$T = \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega^2 \qquad \text{et :} \qquad M = - \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi^2$$

d'où l'on tire :

$$\omega^2 = 2 \cdot \frac{T}{c_P} \qquad \text{et :} \qquad \varpi^2 = - 2 \cdot \frac{M}{c_A}$$

En reprenant la relation 26-04, à savoir :

$$\Omega^2 = \omega^2 + \varpi^2$$

et en remplaçant, on obtient :

$$\Omega^2 = 2\left(\frac{T}{c_P} - \frac{M}{c_A}\right) \qquad \blacktriangleleft 26\text{-}09 \blacktriangleright$$

soit :

$$\boldsymbol{\Omega = \pm \sqrt{2\left(\frac{T}{c_P} - \frac{M}{c_A}\right)}} \qquad \blacktriangleleft 26\text{-}10 \blacktriangleright$$

Comme nous l'avons vu précédemment et par exemple, le calcul d'un trajet peut être compris de deux façons différentes, à savoir :

1. soit additionner chaque unité de longueur du chemin parcouru ;
2. soit soustraire chaque unité de longueur du chemin à parcourir.

Or, ceci est valable pour toute évolution d'une quelconque caractéristique. Cependant, il est obligatoire de discerner ces deux hypothèses : le cas "parcouru" (indicé *pos*) et la possibilité "à parcourir" (indicé *nég*). Donc, en posant :

T_{pos} = *Travail effectué*
$T_{nég}$ = *Travail à effectuer*
M_{pos} = *Monnaie réalisée*
$M_{nég}$ = *Monnaie à réaliser, encore à créer*

cette relation (26-10) autorise à écrire :

$$\Omega = \sqrt{2\left(\frac{T_{pos}}{c_P} - \frac{M_{nég}}{c_A}\right)} = \sqrt{2\left(\frac{M_{pos}}{c_A} - \frac{T_{nég}}{c_P}\right)} \qquad \blacktriangleleft 26\text{-}11 \blacktriangleright$$

Mais nous connaissons aussi les relations 04-17 et 04-18 donnant l'*emploi e* et le pouvoir d'*achat a*, à savoir :

$$e = c_P \cdot \omega \qquad \text{et :} \qquad a = -\,c_A \cdot \varpi$$

ce qui nous permet d'écrire, avec les relations 04-15 et 04-16 déjà vues ci-dessus :

$$T = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{c_P} \qquad \text{et :} \qquad M = -\,\frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{c_A}$$

En fonction de l'*emploi* et du *pouvoir d'achat*, la relation 26-11 donnant la *compétitivité* devient :

$$\Omega = +\sqrt{\frac{e_{pos}^2}{c_P} + \frac{a_{pos}^2}{c_A}} = -\sqrt{\frac{a_{nég}^2}{c_A} + \frac{e_{nég}^2}{c_P}} \qquad \blacktriangleleft 26\text{-}12 \blacktriangleright$$

Toutefois, comme dans toute l'étude, il n'a été considéré que la *Monnaie réalisée* M_{pos} d'une part et le *Travail à effectuer* $T_{nég}$ d'autre part, il est préférable à fin de simplification d'écrire :

$$\boldsymbol{\Omega = \sqrt{2\left(\frac{M}{c_A} - \frac{T}{c_P}\right)} = \sqrt{\frac{a^2}{c_A} + \frac{e^2}{c_P}}} \qquad \blacktriangleleft 26\text{-}13 \blacktriangleright$$

Il est bien entendu qu'ici l'*emploi* et le *pouvoir d'achat* n'ont pas la même signification qu'habituellement. En effet, il faut toujours se souvenir que l'*emploi* et le *pouvoir d'achat* sont une fonction directe respectivement de la *vitesse* avec laquelle est effectué le *labeur* (*productivité*) et de la *vitesse* de formation du *prix* (*tachyaxie*).

De cette dernière relation il est possible d'écrire :

$$2\left(\frac{M}{c_A} - \frac{T}{c_P}\right) = \frac{a^2}{c_A} + \frac{e^2}{c_P}$$

soit :

$$\frac{2M}{c_A} - \frac{2T}{c_P} = \frac{a^2}{c_A} + \frac{e^2}{c_P}$$

ou encore :

$$\frac{2M - a^2}{c_A} = \frac{2T + e^2}{c_P}$$

d'où l'on tire :

$$\frac{c_A}{c_P} = \frac{2M - a^2}{2T + e^2} \qquad \text{◄ 26-14 ►}$$

EVOLUTIONS DU PRIX

Nous savons que la mesure de la *Monnaie* est exprimée par la relation suivante :

$$M = n \cdot u \qquad \text{◄ 02-01 ►}$$

dont la différentielle est :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn \qquad \text{◄ 02-02 ►}$$

Mais nous connaissons aussi la relation :

$$dM = - F_A \cdot dp \qquad \text{◄ 04-08 ►}$$

avec :

F_A : *Force qu'exerce le consommateur pour faire baisser le prix*
p : *prix*

Il est donc possible de poser l'égalité :

$$F_A \cdot dp = -\left(n \cdot du + u \cdot dn\right)$$

ou encore :

$$dp = -\frac{1}{F_A} \cdot \left(n \cdot du + u \cdot dn\right)$$

Ceci nous permet d'écrire les deux relations suivantes :

$$\left(\partial p\right)_u = -\frac{u}{F_A} \cdot \partial n \qquad \text{et :} \qquad \left(\partial p\right)_n = -\frac{n}{F_A} \cdot \partial u \qquad \text{◄ 26-15 ►} \text{◄ 26-16 ►}$$

La relation 26-15 semble erronnée car elle dit que lorsque le nombre *n* d'unités s'accroît, le *prix* diminue alors qu'il devrait augmenter, et inversement. Mais, il faut se situer dans le cas où l'unité *u* est constante, ce qui correspond à la possibilité 4 (4a enrichissement ou 4b appauvrissement) qui a été exposée dans le chapitre "00- Evolutions monétaires – Expressions analytiques" du Développement.

La relation 26-16 peut être écrite comme suit :

$$(\partial u)_n = - \frac{F_A}{n} \cdot \partial p$$

et montre bien qu'à nombre *n* d'unités constant, la valeur *u* de l'unité varie inversement au *prix*, ce qui correspond à la possibilité 3 (3a enrichissement ou 3b appauvrissement) qui a été exposée dans le chapitre "00- Evolutions monétaires – Expressions analytiques" du Développement.

TRAVAIL PRODUCTIF - TRAVAIL IMPRODUCTIF

Dans le Développement il a bien été signalé qu'il existe deux sortes d'agents économiques, à savoir :

1. ceux qui effectuent un *Travail*, c'est-à-dire les agents qui font évoluer l'*Utilité* du *Produit* qu'ils manipulent et qui créent de la *Monnaie* (richesse) ;
2. ceux qui réalisent seulement un *labeur*, c'est-à-dire qui ne modifient pas l'*Utilité*, mais qui peuvent être très utiles sur d'autres plans qu'économique. Les agents de ce groupe n'effectuent donc pas de *Travail économique* mais exécutent toutefois un travail physique dans leurs occupations professionnelles. Sans fournir de *Travail à finalité économique*, ils peuvent très bien être exténués à la fin de la journée après avoir fourni un travail physique important.

En conséquence, pour faciliter la compréhension et pour discerner ces deux cas, ils seront dorénavant spécifiés comme suit :

- l'un à finalité économique, c'est-à-dire qui crée de la *Monnaie*, qui est nommé "*Travail productif*" ;
- l'autre à but social ou autre, c'est-à-dire qui ne crée pas de richesse, qui est appelé "*Travail improductif*".

Il est réitéré ici que ce dernier *Travail* étant improductif n'est donc pas un véritable *Travail*, au sens de cette note, car il ne permet que d'effectuer un *labeur* mais sans création de *Monnaie*. Ce *Travail improductif* est bien sûr un travail mécanique *W* mais sans aucune finalité économique. Il aurait donc été possible de le caractériser par la lettre *W* (*Work*). Toutefois, la cohérence des appellations aurait été bafouée par l'emploi de ce sigle.

La somme de ces deux *Travaux* (*productif* et *improductif*) est définie comme étant le *Travail dépensé*. Ces différents *Travaux* sont désignés maintenant comme suit :

T = *Travail productif*
T_i = *Travail improductif*
T_d = *Travail dépensé*

avec :

$$T_d = T + T_i$$

Nous connaissons la relation suivante (Principe d'Equivalence) :

$$M = g_{TM} \cdot T$$

qui a été définie pour une transformation réalisée à l'échelon microéconomique, mais cependant aussi grand que l'on veut. Pour un *système* macroéconomique qui fonctionne correctement, il a été montré que le coefficient g_{TM} est constant, alors pour un *système* réel tel qu'un pays, il est possible d'écrire la relation :

$$M = K \cdot T_d$$

et, par conséquent :

$$g_{TM} \cdot T = K \cdot T_d$$

soit :

$$\frac{g_{TM}}{K} = \frac{T_d}{T} \qquad \blacktriangleleft \textbf{26-17} \blacktriangleright$$

Mais, dans la réalité et pour tout *système économique* :

$$T_d > T$$

ce qui implique :

$$g_{TM} > K \qquad \blacktriangleleft \textbf{26-18} \blacktriangleright$$

La relation 26-17, peut s'écrire :

$$\frac{g_{TM}}{K} = \frac{T_i + T}{T}$$

soit :

$$\frac{g_{TM}}{K} = \frac{T_i}{T} + 1$$

ou encore :

$$\boxed{\frac{\boldsymbol{T_{improductif}}}{\boldsymbol{T_{productif}}} = \frac{\boldsymbol{g_{TM}}}{\boldsymbol{K}} - \boldsymbol{1}} \qquad \blacktriangleleft \textbf{26-19} \blacktriangleright$$

Des relations 26-18 et 26-19 nous pouvons déduire que :

$$\boxed{\frac{T_i}{T} \geq 0}$$

ce qui ne veut pas dire que le *Travail improductif* T_i soit toujours supérieur au *Travail productif* T.

Il est réitéré à nouveau ici que ce qui est désigné par *Travail improductif* n'est pas un véritablement *Travail*, puisqu'il ne crée pas de *Monnaie*.

Mais, nous avons vu ci-dessus que la *Monnaie* peut s'écrire:

$$M = K \cdot T_d$$

ou encore :

$$M = K \cdot \left(T + T_i\right) \qquad \blacktriangleleft \textbf{26-20} \blacktriangleright$$

Mais, pour un *système économique* entier (global) :

$$M = N \cdot u$$

avec :

N : *Nombre d'unités monétaires existant dans le système*

soit :

$$N \cdot u = K \cdot (T + T_i)$$

De plus, les relations 26-17 et 26-19 nous indiquent également que :

1. lorsque le *Travail improductif* T_i diminue et tend vers zéro, alors à la limite :

$$\frac{T_i}{T} = 0 \quad \Rightarrow \quad K = g_{TM} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u = \frac{g_{TM}}{N} \cdot T}$$

2. lorsque le *Travail improductif* T_i est égal au *Travail productif* T, alors :

$$\frac{T_i}{T} = 1 \quad \Rightarrow \quad K = \frac{1}{2} \cdot g_{TM} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u = \frac{g_{TM}}{2N} \cdot T}$$

3. lorsque le *Travail improductif* T_i augmente et tend vers l'infini, alors à la limite :

$$\frac{T_i}{T} = \infty \quad \Rightarrow \quad K = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u = 0}$$

Donc :

$$\boxed{0 \leq K \leq g_{TM}}$$

Dans la réalité quotidienne, le *Travail improductif* n'est jamais ni nul, ni infini, ce qui implique alors :

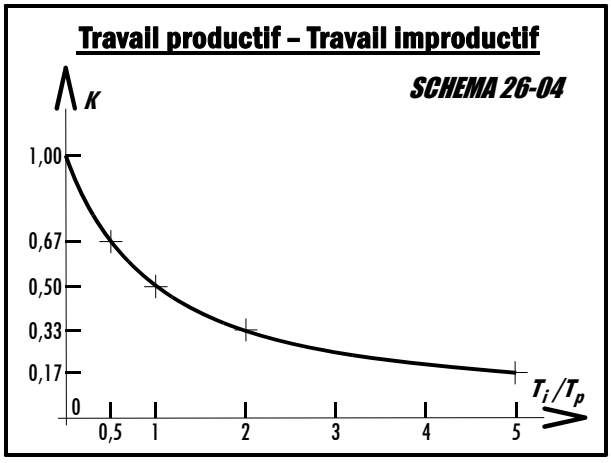
$$\boxed{0 < K < g_{TM}}$$

Or, la *Monnaie créée M* est totalement indépendante du *Travail improductif* puisque elle n'est strictement et exclusivement fonction que du *Travail productif*. Cependant, l'unité u d'un système économique varie suivant le nombre n d'unités existant dans ce système. Or, suivant l'adage :

- ***toute peine mérite salaire,***

il est indispensable de rémunérer le *Travail*, qu'il soit aussi bien improductif que productif. Pour assurer cette rémunération, il est possible :

- soit d'accroître le nombre N d'unités monétaires du *système* (N variable) ;
- soit de transférer des unités dues au *Travail productif* vers le *Travail improductif* (N constant).



Identiquement, il est aussi possible :

- soit d'accroître la valeur *u* de l'unité monétaire par un *Travail productif* supérieur (*u* variable) ;
- soit de transférer du *Travail improductif* vers le *Travail productif* (*u* constant).

Les quatre différentes possibilités d'évolution qui viennent d'être présentées ci-dessus (*n* et *u* constants ou variables) peuvent donc être traduites par celles des *Travaux* productif et improductif et donc de leur rapport T_i/T, comme l'expose la liste exhaustive ci-dessous :

11a.	$dT_i = 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***
11b.	$dT_i = 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***
12a.	$dT_i > 0$	et :	$dT > 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***
12b.	$dT_i < 0$	et :	$dT < 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***
13a.	$dT_i = 0$	et :	$dT > 0$	⇨	$T_i / T =$ ↘	soit :	***Enrichissement***
13b.	$dT_i = 0$	et :	$dT < 0$	⇨	$T_i / T =$ ↗	soit :	***Appauvrissement***
14a.	$dT_i > 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ ↗	soit :	***Appauvrissement***
14b.	$dT_i < 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ ↘	soit :	***Enrichissement***

et être analysées séparément.

1. ***Possibilité 11***

$dT_i = 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***
$dT_i = 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***

Puisque le *Travail improductif* T_i est constant, le nombre *n* d'unités reste lui-même constant.
Puisque le *Travail productif T* est constant, la valeur *u* de l'unité reste elle-même constante.
Le rapport des *Travaux* T_i / *T* demeure constant

Il n'existe donc pas d'évolution.

2. ***Possibilité 12*** (*12a, 12b*)

$dT_i > 0$	et :	$dT > 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***
$dT_i < 0$	et :	$dT < 0$	⇨	$T_i / T =$ →	soit :	***Pas d'évolution***

Puisque le *Travail improductif* T_i augmente ou diminue, le nombre *n* d'unités augmente ou diminue.
Puisque le *Travail productif T* augmente ou diminue, la valeur *u* de l'unité augmente ou diminue.
Le rapport des *Travaux* T_i / *T* demeure constant

Il n'existe donc pas d'évolution.

3. ***Possibilité 13*** (*13a, 13b*)

$dT_i = 0$	et :	$dT > 0$	⇨	$T_i / T =$ ↘	soit :	***Enrichissement***
$dT_i = 0$	et :	$dT < 0$	⇨	$T_i / T =$ ↗	soit :	***Appauvrissement***

Puisque le *Travail improductif* T_i reste constant, le nombre *n* d'unités reste lui-même constant.
Puisque le *Travail productif T* augmente ou diminue, la valeur *u* de l'unité augmente ou diminue.
Le rapport des *Travaux* T_i / *T* diminue ou augmente.

Il existe donc une évolution : Enrichissement ou Appauvrissement.

4. ***Possibilité 14*** (*14a, 14b*)

$dT_i > 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ ↗	soit :	***Appauvrissement***
$dT_i < 0$	et :	$dT = 0$	⇨	$T_i / T =$ ↘	soit :	***Enrichissement***

Puisque le *Travail improductif* T_i augmente ou diminue, le nombre *n* d'unités augmente ou diminue.
Puisque le *Travail productif T* reste constant, la valeur *u* de l'unité reste elle-même constante.
Le rapport des *Travaux* T_i / *T* augmente ou diminue.

Il existe donc une évolution : Appauvrissement ou Enrichissement.

Toute cette analyse corrobore parfaitement que l'enrichissement d'un *système économique* dépend :

- ***directement de la quantité de Travail productif effectué ;***
- ***inversement de la quantité de Travail improductif.***

En conclusion, dans un *système économique* quelconque :

- ***plus le Travail improductif augmente par rapport au Travail productif, plus le système s'appauvrit et inversement.***

Les politiques économiques consistant à sacrifier les secteurs primaire et secondaire et à tout miser sur l'unique secteur tertiaire ne peut engendrer qu'un appauvrissement de la société. Mais, comme déjà stipulé plusieurs fois, ceci ressortissant aux applications n'a pas à être ni traité et ni développé dans le cadre de cet essai.

27 - PRINCIPALES RELATIONS - RECAPITULATION

Les trois tableaux suivants ne sont introduits ici que dans un but de facilitation de lecture et de récapitulation.

RECAPITULATIONS DES PRINCIPALES RELATIONS - ANALOGIE ET SYMETRIE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Chaleur → Travail*	
Vitesse	$v = \frac{de}{dt}$
Accélérat.	$\gamma = \frac{d^2 e}{dt^2}$
Force	$F = m \cdot \gamma$
Travail	$dW = F \cdot de$
Quantité de mouv.	$p = m \cdot v$
Energie cinétique	$E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
Principe d'Equival.	$W = J \cdot Q$
Premier Principe	$\underbrace{dQ}_{cause} + \underbrace{dW}_{effet} = 0$
Deuxième Principe	$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$
Loi de base	$P \cdot V = r \cdot T = Cte$
Chaleur	$dQ = T \cdot dS$
Travail	$dW = - P \cdot dV$
Energie interne	$dU = T \cdot dS - P \cdot dV$
Travail isotherme	$W = - r \cdot T \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$
Travail adiabat.	$W = \frac{r}{\gamma - 1} \cdot \left(T_f - T_i \right)$
Travail isobare	$W = - P \cdot \left(V_f - V_i \right)$
Travail isochore	$W = 0$
Chaleur isotherme	$Q = T \cdot \left(S_f - S_i \right)$
Chaleur adiabat.	$Q = 0$

ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail → Monnaie*	
Tachyaxie	$\varpi = \frac{dp}{dt}$
Inflation	$\gamma_\varpi = \frac{d^2 p}{dt^2}$
Force	$F_A = - c \cdot \gamma_\varpi$
Monnaie	$dM = - F_A \cdot dp$
Pouvoir d'achat	$a = - c \cdot \varpi$
Energie cinétique	$E^{cin} = - \frac{1}{2} \cdot c \cdot \varpi^2$
Principe d'Equival.	$M = g_{TM} \cdot T$
Premier Principe	$\underbrace{dT}_{cause} + \underbrace{dM}_{effet} = 0$
Deuxième Principe	$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} = 0$
Loi de base	$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P = Cte$
Travail	$dT = - U_P \cdot dP$
Monnaie	$dM = F_A \cdot dV$
Energie interne	$dE = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dV$
Monnaie isophèle	$M = r_P \cdot U_P \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$
Monnaie adiabat.	$M = - \frac{r_P}{\gamma_P - 1} \cdot \left(U_{Pf} - U_{Pi} \right)$
Monnaie isobare	$M = F_A \cdot \left(V_f - V_i \right)$
Monnaie isoaxe	$M = 0$
Travail isophèle	$T = - U_P \cdot \left(P_f - P_i \right)$
Travail adiabat.	$T = 0$

ECONOMIE TRANSFORMATION *Monnaie → Travail*	
Productiv.	$\omega = - \frac{dl}{dt}$
Gain de Productiv.	$\gamma_\omega = - \frac{d^2 l}{dt^2}$
Force	$F_P = c \cdot \gamma_\omega$
Travail	$dT = F_P \cdot dl$
Emploi	$e = c \cdot \omega$
Energie cinétique	$E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \omega^2$
Principe d'Equival.	$T = g_{MT} \cdot M$
Premier Principe	$\underbrace{dM}_{cause} + \underbrace{dT}_{effet} = 0$
Deuxième Principe	$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} = 0$
Loi de base	$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A = Cte$
Monnaie	$dM = U_A \cdot dA$
Travail	$dT = - F_P \cdot dB$
Energie interne	$dE = U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$
Travail isophèle	$T = - r_A \cdot U_A \cdot \ln \frac{B_f}{B_i}$
Travail adiabat.	$T = \frac{r_A}{\gamma_A - 1} \cdot \left(U_{Af} - U_{Ai} \right)$
Travail isobare	$T = - F_P \cdot \left(B_f - B_i \right)$
Travail isoergue	$T = 0$
Monnaie isophèle	$M = U_A \cdot \left(A_f - A_i \right)$
Monnaie adiabat.	$M = 0$

POTENTIELS DYNAMIQUES - ANALOGIE ET SYMETRIE

THERMOMECANIQUE
TRANSFORMATION *Chaleur → Travail*

Energie interne	$dU = T \cdot dS - P \cdot dV$
Energie libre	$dF = -S \cdot dT - P \cdot dV$
Enthalpie	$dH = T \cdot dS + V \cdot dP$
Enthalpie libre	$dG = -S \cdot dT + V \cdot dP$

$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$	$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$
$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$	$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$
$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$	$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$
$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$	$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$

Pression	$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$
Volume	$V = \left(\frac{\partial H}{\partial F}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$
Tempér.	$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$
Entropie	$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -1$$

Relations de Maxwell

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

ECONOMIE
TRANSFORMATION *Travail → Monnaie*

Energie interne	$dE_{TM} = -U_P \cdot dP + F_A \cdot dV$
Energie libre	$dE^L_{TM} = P \cdot dU_P + F_A \cdot dV$
Empraxie	$dX = -U_P \cdot dP - V \cdot dF_A$
Empraxie libre	$dX^L = P \cdot dU_P - V \cdot dF_A$

$U_P = -\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial P}\right)_V$	$F_A = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_P$
$P = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial U_P}\right)_V$	$F_A = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P}$
$U_P = -\left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{F_A}$	$V = -\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_P$
$P = \left(\frac{\partial X^L}{\partial U_P}\right)_{F_A}$	$V = -\left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A}\right)_{U_P}$

Force	$F_A = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_P = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P}$
Valeur ajoutée	$V = -\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_P = -\left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A}\right)_{U_P}$
Utilité du Produit	$U_P = -\left(\frac{\partial E}{\partial P}\right)_V = -\left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{F_A}$
Econom. de Travail	$P = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial U_P}\right)_V = \left(\frac{\partial X^L}{\partial U_P}\right)_{F_A}$

$$\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial F_A}\right)_{U_P} = -1$$

Relations (Maxwell)

$$\left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_P = -\left(\frac{\partial F_A}{\partial P}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{U_P} = \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{F_A}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_{U_P} = -\left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A}$$

ECONOMIE
TRANSFORMATION *Monnaie → Travail*

Energie interne	$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$
Energie libre	$dE^L_{MT} = -A \cdot dU_A - F_P \cdot dB$
Enéo-mailie	$dL = U_A \cdot dA + B \cdot dF_P$
Enéom. libre	$dL^L = -A \cdot dU_A + B \cdot dF_P$

$U_A = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial A}\right)_B$	$F_P = -\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_A$
$A = -\left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial U_A}\right)_B$	$F_P = -\left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A}$
$U_A = \left(\frac{\partial L}{\partial A}\right)_{F_P}$	$B = \left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_A$
$A = -\left(\frac{\partial L^L}{\partial U_A}\right)_{F_P}$	$B = \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P}\right)_{U_A}$

Force	$F_P = -\left(\frac{\partial E}{\partial B}\right)_A = -\left(\frac{\partial E^L}{\partial B}\right)_{U_A}$
Besogne à ajouter	$B = \left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_A = \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P}\right)_{U_A}$
Utilité de l'Argent	$U_A = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial A}\right)_B = \left(\frac{\partial L}{\partial A}\right)_{F_P}$
Econom. de Monn.	$A = -\left(\frac{\partial E^L}{\partial U_A}\right)_B = -\left(\frac{\partial L^L}{\partial U_A}\right)_{F_P}$

$$\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A}\right)_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial F_P}\right)_{U_A} = -1$$

Relations (Maxwell)

$$\left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_A = -\left(\frac{\partial F_P}{\partial A}\right)_B$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_{U_A} = \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A}\right)_B$$

$$\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_A = \left(\frac{\partial B}{\partial A}\right)_{F_P}$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_{U_A} = -\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P}$$

COEFFICIENTS ECO-ELASTIQUES ET ECOMETRIQUES - ANALOGIE ET SYMETRIE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Chaleur → Travail*		ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail → Monnaie*		ECONOMIE TRANSFORMATION *Monnaie → Travail*	
Coefficients thermo-élastiques	$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{T}$	Coefficients éco-élastiques	$\alpha_{TM} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A} = -\frac{1}{U_P}$	Coefficients éco-élastiques	$\alpha_{MT} = \frac{1}{B}\cdot\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P} = \frac{1}{U_A}$
	$\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T}$		$\beta_{TM} = -\frac{1}{F_A}\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_V = -\frac{1}{U_P}$		$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P}\cdot\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A}\right)_B = \frac{1}{U_A}$
	$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{P}$		$\chi_{TM} = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial F_A}\right)_{U_P} = -\frac{1}{F_A}$		$\chi_{MT} = -\frac{1}{B}\cdot\left(\frac{\partial B}{\partial F_P}\right)_{U_A} = \frac{1}{F_P}$
	$P = \frac{\alpha}{\beta\cdot\chi_T}$		$F_A = -\frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM}\cdot\chi_{TM}}$		$F_P = \frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT}\cdot\chi_{MT}}$
Coefficients calorimétriques	$C_V = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$	Coefficients écométriques	$\Phi_V = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial U_P}\right)_V$	Coefficients écométriques	$\Phi_B = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial U_A}\right)_B$
	$C_P = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$		$\Phi_{F_A} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial U_P}\right)_{F_A}$		$\Phi_{F_P} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial U_A}\right)_{F_P}$
	$l = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$		$l_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{U_P}$		$l_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_{U_A}$
	$h = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$		$h_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_{U_P}$		$h_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_{U_A}$
	$\lambda = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_P$		$\lambda_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{F_A}$		$\lambda_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_{F_P}$
	$\mu = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V$		$\mu_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_V$		$\mu_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_B$
Chaleur	$dQ = C_V\cdot dT + l\cdot dV$ $dQ = C_P\cdot dT + h\cdot dP$ $dQ = \lambda\cdot dV + \mu\cdot dP$	Travail	$dT = \Phi_V\cdot dU_P + l_{TM}\cdot dV$ $dT = \Phi_{F_A}\cdot dU_P + h_{TM}\cdot dF_A$ $dT = \lambda_{TM}\cdot dV + \mu_{TM}\cdot dF_A$	Monnaie	$dM = \Phi_B\cdot dU_A + l_{MT}\cdot dB$ $dM = \Phi_{F_P}\cdot dU_A + h_{MT}\cdot dF_P$ $dM = \lambda_{MT}\cdot dB + \mu_{MT}\cdot dF_P$
Relations entre coefficients	$l = (C_P - C_V)\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$	Relations entre coefficients	$l_{TM} = (\Phi_{F_A} - \Phi_V)\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A}$	Relations entre coefficients	$l_{MT} = (\Phi_{F_P} - \Phi_B)\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P}$
	$h = -(C_P - C_V)\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$		$h_{TM} = -(\Phi_{F_A} - \Phi_V)\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V$		$h_{MT} = -(\Phi_{F_P} - \Phi_B)\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B$
	$\lambda = C_V\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$		$\lambda_{TM} = \Phi_V\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V$		$\lambda_{MT} = \Phi_B\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B$
	$\mu = C_P\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$		$\mu_{TM} = \Phi_{F_A}\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A}$		$\mu_{MT} = \Phi_{F_P}\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P}$

28 - TERMINOLOGIE - CORRESPONDANCE

Le tableau ci-dessous spécifie les correspondances terminologiques des caractéristiques usitées dans la note entre les deux disciplines Thermomécanique et Economie.

TERMINOLOGIE - CORRESPONDANCE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Chaleur → Travail*		ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail → Monnaie*		ECONOMIE TRANSFORMATION *Monnaie → Travail*	
Gaz		*Produit*		*Argent*	
Moteur		*Transformateur*		*Transformateur*	
Source chaude		*Vendeur*		*Acquéreur*	
Source froide		*Acquéreur*		*Vendeur*	
espace parcouru	e	*prix*	p	*labeur à effectuer*	l
déplacement	d	*valeur ajoutée*	V	*besogne à ajouter*	B
masse	m	*complexité*	c_P	*complexité*	c_A
temps	t	*temps*	t	*temps*	t
quantité de mouvement	p	*pouvoir d'achat*	a	*emploi*	e
vitesse	v	*vitesse de formation du prix*	ϖ	*productivité*	ω
accélération - décélération	γ	*enrichissement - appauvrissement*	γ_ϖ	*gain - perte de productivité*	γ_ω
force	F	*force d'Avarice*	F_A	*force de Paresse*	F_P
travail mécanique	W	*monnaie réalisée*	M	*travail économique à effectuer*	T
énergie cinétique	W	*énergie cinétique*	E^{cin}	*énergie cinétique*	E^{cin}
volume	V	*prix - valeur ajoutée*	$p - V$	*labeur - besogne à ajouter*	$l - B$
température	T	*utilité du produit*	U_P	*utilité de l'argent*	U_A
chaleur	Q	*travail économique à effectuer*	T	*monnaie réalisée*	M
énergie interne	U	*énergie interne*	E_{T-M}	*énergie interne*	E_{M-T}
entropie	S	*Paresse*	P	*Avarice*	A
transformation isotherme		*transformation isophèle*		*transformation isophèle*	
transformation isochore		*transformation isoaxe*		*transformation isoergue*	
transformation isobare		*transformation isobare*		*transformation isobare*	
transformation adiabatique		*transformation adiabatique*		*transformation adiabatique*	

29 - REMARQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Par définition une bibliographie comporte une liste de sources diverses (livres, vidéos, sons, …) auxquelles l'ouvrage se réfère.

Or, cet essai ayant trait à des notions et à des concepts totalement différents de celles et de ceux communément usités en Economie, il est évident que les références habituelles ne peuvent y avoir cours.

Par exemple :

- le fait que la loi de l'offre et de la demande, systématiquement présente dans les doctrines classiques, soit rejetée, bannie, exclue, au profit d'une autre loi expérimentale élimine ainsi tout le corpus économique y faisant référence ;
- le fait que la définition de la monnaie soit tout autre que celle classiquement exposée, écarte ainsi tout renvoi aux sources conventionnelles ;
- le fait que les principes et lois de base sur lesquels est édifié l'essai soient inédits et donc, qu'à ma connaissance, n'aient jamais été exhibés, il est manifeste qu'aucune référence à ces concepts ne puisse être présentée. Il en est bien sûr de même pour toutes les considérations, déductions et conséquences en découlant directement ;
- etc.

Les seules références qui éventuellement pourraient être présentées ne sont que :

- des cours et ouvrages de mécanique générale ;
- des cours et ouvrages de thermodynamique classique.